

Universalraum und TFPT

Prozessstruktur, Dynamik, Arithmetik
und offene Fundamentalfragen

Eine zusammenhängende Darstellung der Grunduntersuchung,
der Fortsetzungen 1–14 und der neuesten verbundenen Arbeiten

Fassungsstand: 10. September 2026, Version 1.0

Dokumenttyp: Forschungs- und Konsolidierungspaper mit Quellenanhang

Entstehung: KI-unterstützte Synthese aus dem gemeinsamen TFPT-/Universalraum-Forschungsablauf. Die fachliche Herkunft wird für jedes Ergebnis im Quellenregister ausgewiesen.

Zentrale Aussage. Für konkret vorgegebene Quellen, Operationsklassen und Auslesen sind vollständige gemeinsame Prozessdarstellungen, Rekonstruktionssätze, Fehlerverträge und arithmetische Reduktionen konstruiert. Die unabhängige Auswahl dieser Quelle und ihrer verfügbaren Operationen aus einem einzigen Fundamentalprinzip ist nicht abgeschlossen. Aus den vorliegenden Ergebnissen folgt weder eine vollständige TOE noch ein RH-Beweis oder ein allgemeiner effizienter Faktorisierer.

Der Begriff Universalraum entstand aus dem Versuch, die algebraischen, geometrischen, quantendynamischen und arithmetischen Beschreibungen des TFPT-Programms in einer gemeinsamen Struktur zusammenzuführen. Diese Arbeit rekonstruiert den daraus hervorgegangenen präziseren Begriff eines vollständigen, ressourcenbehafteten Prozessraums. Der gemeinsame Maßstab ist die Erhaltung sämtlicher zugelassener Zukunftsantworten unter geordneter Komposition. Der Bericht vereinigt die markierte Matrixordnung und ihre endliche Arf-Geometrie, Gegenbeispiele gegen verlustbehaftete Quotienten, rationale unitäre Approximationen, die vollständige Gauß-Reduktion eines deklarierten Gitterparents, bedingte Steuerungs- und Referenzkonstruktionen, relative Generatorrigidität, arithmetische Normprozesse und die neueste explizite Übersetzung der lokalen TFPT-Dynamik. Ein optimaler endlicher Geschichtscode und seine mitgeführten Operationen quantifizieren einen möglichen Anschluss zwischen vorwärts gerichteten Normverschiebungen und vorgegebener umkehrbarer Dynamik. Die arithmetische Linie wird vom positiven ggT-Kern über profinite und additive Präparation bis zur paarweisen Primtrennung, selektiven Periodenzertifikaten und Rohteilerverfeinerung hergeleitet. RH, physikalische Gesetzesauswahl und effiziente Faktorisierung besitzen weiterhin getrennte offene Beweispflichten. Ein dokumentarischer Anhang enthält 68 eingefrorene Berichte und Herleitungen; ein Quellenmanifest bindet sie an ihre Originaldateien. Der Haupttext ordnet frühere und spätere Fassungen ein und unterscheidet mathematische Existenz, interne Prüfung, algorithmische Zugänglichkeit und physische Realisierung.

Inhaltsverzeichnis

1. Fragestellung, Quellenstand und Aussageklassen	3
2. Der Universalraum als vollständiger Zukunftsraum	4
2.1. Von Momentzuständen zu Prozessen	4
2.2. Ein kanonischer minimaler linearer Vorhersageraum	4
2.3. Ressourcen und Fehler gehören zum Vertrag	5
3. Markierte Algebra, Phaseninformation und Rekonstruktion	5
3.1. Die Operationsgitterbrücke	5
3.2. Pfaffian-Geometrie und ein beobachtbarer Phasenverlust	6
3.3. Rationale, exakt unitäre Approximation	6
3.4. Alle Stellen, Sektoren und verlorene Operationen	7
4. TFPT: vollständige Dynamik, Steuerung und Gesetzesauswahl	7
4.1. Ein exakt gelöster Gauß-Träger für das deklarierte Modell	7
4.2. Was die Quelle algebraisch bestimmt	9
4.3. Referenzen, Quellkopien und native Austauschzeiten	9
4.4. Relative Generatorrigidität und ihre Robustheit	10
4.5. Neueste Auswahlfrage: Zustand, Halbverhältnis und fehlender HH-Term	10
5. Das gemeinsame native und arithmetische Wörterbuch	11
5.1. Zustand, lokale Operation und Auslese	11
5.2. Vom Koordinatenwechsel zum lokalen Konstruktor	11
6. Normzeit, vollständige Ausgänge und endliche Prozessgeschichte	12
6.1. Positive Normverschiebung und umkehrbare Dynamik	12

6.2.	Warum Kontrollauslese und vollständiger Ausgang verschieden sind	12
6.3.	Optimaler fester Geschichtscode	13
6.4.	Mehrschritte und mitgeführte Operationen	14
6.5.	Notwendige Grenze bei beschränkter mittlerer Tiefe	14
7.	Arithmetische Zustände und positive Prozesskonstruktionen	14
7.1.	Ein positiver ggT-Kern auf einem gemeinsamen Träger	14
7.2.	Eindeutige kontinuierliche Teilerhalbgruppe	15
7.3.	Positive additive Präparation für den kritischen Parameterbereich	16
8.	Faktorisierung: vom Zustandsziel zum schwächeren Quellenvertrag	16
8.1.	Paartrennung am unveränderten Modulus	16
8.2.	Öffentlich prüfbare Periodenzertifikate	17
8.3.	Selektive Lieferung und ein jederzeit gültiger Monitor	18
8.4.	Teilperioden und zusätzliche Tiefe aus denselben Rohteilern	18
8.5.	Gemessene Wirkung und Grenzen der Quellenklassen	19
9.	RH: lokale Operatoren, Ausleseverträge und die globale Pflicht	19
9.1.	Was eine gemeinsame arithmetische Darstellung beiträgt	19
9.2.	Weil-Positivität ist eine eigene mathematische Aussage	20
9.3.	Der neueste Randanschluss und die fehlende Rechnung	20
10.	Anwendungen außerhalb von RH und Faktorisierung	21
10.1.	Systemidentifikation und gezielte Modellunterscheidung	21
10.2.	Verlässliche Modellreduktion und Gedächtnisdiagnose	21
10.3.	Historischer Transfer auf Hylæan und lernende Systeme	21
10.4.	Separater Entwurf: geschützter programmierbarer Prozesskern	22
11.	Chronologie der gesicherten Entwicklung und ihrer Korrekturen	23
12.	Gesamtsynthese und konkrete nächste Beweispflichten	24
12.1.	Was aus TFPT folgt und was bisher zusätzlich eingeht	24
12.2.	Priorisierte Fortsetzung	25
12.3.	Abschließende wissenschaftliche Einordnung	25
13.	Reproduzierbarkeit und Verwendung des Pakets	26
	Literatur und Einordnung bekannter Methoden	27
A.	Quellenregister und Provenienz	28
B.	Dokumentarischer Detailanhang	30
B.1.	Q001: TFPT Universalraum: kompatible Prozesse, erhaltene Information und die wirklichen offenen Sätze	31
B.2.	Q002: Vom gemeinsamen Symbolraum zu erhaltenen Beobachtungen	40
B.3.	Q003: Ein vollständiger Dynamikträger für den deklarierten $U(1)$ -Gitterparent	46
B.4.	Q004: Vollständige rationale Prozesse, alle arithmetischen Stellen und die verbleibende Auswahlfrage	51
B.5.	Q005: Exakt unitäre rationale Präsentation der tatsächlichen Quelldynamik	58
B.6.	Q006: Die neueste gemeinsame Sektorauswahl und ihr rationaler Prozessabschluss	63
B.7.	Q007: Universalraum – dritte Fortsetzung: vom gemeinsamen Raum zum vollständigen Prozess	66
B.8.	Q008: Welche Zustandsinformation der vollständige Quellprozess wirklich benötigt	72

B.9. Q009: Eine bedingte Auswahl der elektrischen Energie durch die ursprüngliche Symmetrie	76
B.10. Q010: Der neueste Codeprozess: geprüfter Anschluss und die noch benötigte Phase	78
B.11. Q011: Vierte Fortsetzung: Ausführung, Norminformation und vollständige Anschlussbedingungen	81
B.12. Q012: Der fehlende Norm-3-Schritt: notwendige Ressource und eine endliche vollständige Näherung	87
B.13. Q013: Fünfte Fortsetzung: Referenzen aus der Quelle und ein gemeinsamer Fock-träger	92
B.14. Q014: Können Kopien des wirklichen Anfangszustands selbst die Referenz liefern?	97
B.15. Q015: Sechste Fortsetzung: ein nativer Austauschabschluss und ein berechneter Universalcompiler	103
B.16. Q016: Dreizehn feste Quellalter ersetzen die maßgeschneiderte kollektive Kopplung	107
B.17. Q017: Native Rückkehr: der wirkliche Vierersite-Parent kann partiellen Codeaus-tausch annähern	111
B.18. Q018: Die fundamentale Prozessfrage: ein positiver Rekonstruktionssatz und die fehlende Quellenableitung	115
B.19. Q019: Was sich aus der Quelle kanonisch rekonstruieren lässt	119
B.20. Q020: Von der Generatorwahl zum vollständigen Zeit- und Vorbereitungsvertrag	123
B.21. Q021: Robuste Generatorwahl: vier lokale Gleichungen, Kalibrierung und voll-ständige Zukunftsfehler	128
B.22. Q022: Kann positive Normzeit den Faktorpräparator als Gleichgewicht auswählen?	132
B.23. Q023: Fortsetzung 9: Die Zustandsfamilie existiert – der effiziente Zugang ist jetzt genau bestimmt	135
B.24. Q024: Eine vollständige kontinuierliche Teilerdynamik und ihr noch offener Sprungzugang	139
B.25. Q025: Ein ausführbarer reeller Sampler und die Grenze aller fallenden Integerge-wichte	143
B.26. Q026: Fortsetzung 10: Eine positive Präparation – und der genaue Preis ihrer Voraussetzung	146
B.27. Q027: Additive Präparation der ganzen kritischen Teilerfamilie	150
B.28. Q028: Fortsetzung 11: Weniger Voraussetzungen für die arithmetische Auslese, geschlossene komplexe Generatorfreiheit	154
B.29. Q029: Ein einziger Modulus und paarweise Trennung genügen für die vollständige Zerlegung	157
B.30. Q030: Fortsetzung 12: Prüfbare Periodendaten und die Grenze uniformer Norm-quellen	161
B.31. Q031: Vom öffentlich prüfbar Periodenzertifikat zum Paartrennungsleser . . .	164
B.32. Q032: Fortsetzung 13: Selektive Quellen und erhaltene Information	168
B.33. Q033: Selektive Periodenlieferanten: scharfe Halbenschwelle und jederzeit gültige Auslesegrenze	171
B.34. Q034: Fortsetzung 14: Mehr Faktorinformation aus denselben Daten	174
B.35. Q035: Rohteiler gemeinsam auswerten: ein vollständiger klassischer Nachverar-beitungsschritt	177
B.36. Q036: Genauere Trennwahrscheinlichkeit durch erhaltene Primzahlpotenziefen .	181
B.37. Q037: Unabhängiger arithmetischer Vertragsabgleich für die gemeinsame Abnahme	184
B.38. Q038: Nachtrag zu Fortsetzung 14: unabhängiger Operationsabgleich	187
B.39. Q039: RH-Prüfung des gemeinsamen Operationsraums — 9. September 2026 . .	190
B.40. Q040: Faktor- und Komplexitätsprüfung des gemeinsamen Operationsobjekts . .	195
B.41. Q041: TFPT-Operationsgeometrie und die offene Hylæan-Reparatur	199
B.42. Q042: Was der native Reihenfolgetest tatsächlich verändert	205

B.43. Q043: A native ordered-history response and a scoped variational characterization	207
B.44. Q044: Eine gemeinsame Dynamik für örtlich unterscheidbare Materie	211
B.45. Q045: Local coherent inputs: a symmetry obstruction and a common native reduction	213
B.46. Q046: Ein zustandsunabhängiger Teilfortschritt — und ein gemeinsamer Zieltest	217
B.47. Q047: Exact state condition, local minimax theorem, and native common-map target	219
B.48. Q048: Zusatzkontrolle: Welche Voraussetzung trägt das Halbverhältnis?	223
B.49. Q049: Warum fehlt die zusätzliche Verbindung — und wie lässt sie sich prüfen? .	224
B.50. Q050: The missing HH rule: an exact symmetry boundary and an identifying response	226
B.51. Q051: Paket 1: feste Zuordnung von lokaler Operation, Phasen und vollen Ausgängen	230
B.52. Q052: Fortsetzung: die native Dynamik als explizit zusammengesetzte neutrale Quelle	233
B.53. Q053: A neutral arithmetic generator for the fixed native target	236
B.54. Q054: Welche Information liefert eine Quelle tatsächlich?	240
B.55. Q055: Gleiche Norm, verschiedene Prozesse: ein Vergleich ohne zusätzliche Norm- kohärenz	244
B.56. Q056: Eine gemeinsame Prozessgeschichte funktioniert — ihre Herkunft bleibt die Hauptfrage	250
B.57. Q057: Endliche Prozessgeschichte: optimale Annäherung und notwendige Mit- führung der Operationen	253
B.58. Q058: Gemeinsamer Operationsvergleich: Beweis und Fehlervertrag	258
B.59. Q059: Vom gemeinsamen Operationsmodell zu verwertbarer Faktorinformation .	261
B.60. Q060: RH: vollständiger neuer Randblock bei $L=12/5$ mit Untergrenze $7/10$. . .	263
B.61. Q061: A compatible sharp shell and its complete positive diagonal at $L=12/5$. .	266
B.62. Q062: RH-Randkopplung: korrekte endliche Auswertung mit vollständigem Rest	270
B.63. Q063: A whole-input certificate for the actual shell coupling	272
B.64. Q064: Die Quelle gezielter bewerten: partielle Perioden und frische Basen	276
B.65. Q065: Partielle Periodenquelle: exakte Trennwahrscheinlichkeit und Suchbewertung	279
B.66. Q066: Ein universell programmierbarer Prozesskern unter einem vollständigen Operationsvertrag	282
B.67. Q067: Fortsetzung 15: Der Prozessraum wird zu einem geschützten Rechenkern .	287
B.68. Q068: Begrenzter unabhängiger Review des neuen Geschichtscodes	289

1. Fragestellung, Quellenstand und Aussageklassen

Die Ausgangsfrage war, ob die im TFPT-Programm auftretenden Darstellungen Ansichten eines gemeinsamen fundamentalen Objekts sind. Eine erste Antwort mittels eines gemeinsamen Symbolraums wäre zu schwach: Das Produkt beliebiger Räume besitzt Projektionen auf seine Faktoren, ohne deren Gesetze zu erklären. Der Forschungsablauf hat die Anforderung deshalb auf erhaltene Operationen, vollständige Ausgaben, zukünftige Tests und konkrete Ressourcen verschärft. [Q001][Q019]

Dieses Paper behandelt den Universalraum als *Arbeitsbegriff*. Es postuliert keinen zusätzlichen bereits nachgewiesenen physikalischen Raum. Seine mathematische Bedeutung ist relativ zur Quelle, zur zugelassenen Operationsklasse und zu den Beobachtungen. Eine gemeinsame Beschreibung kann konstruiert sein, während ihre physikalische Herkunft, ihre effiziente Ausführung oder eine spezielle arithmetische Folgerung offen bleibt.

Die Quellen wurden für diese Fassung eingefroren. Der Korpus enthält die Grunduntersuchung, sämtliche 14 abgeschlossenen Fortsetzungen mit ihren fachlichen Haupttexten, den Nachtrag zum vollständigen Operationsausgang sowie die jüngsten unmittelbar relevanten TFPT-, Primprozess-, Konsolidierungs-, RH- und Faktorberichte. Ergänzt wird der klar abgegrenzte Entwurf der Fortsetzung 15. Erfasst wird damit der vorliegende Universalraum-Forschungsablauf, nicht jede Aussage des gesamten TFPT-Repositoriums. Neue Ergebnisse nach diesem Snapshot sind nicht vorweggenommen.

Aussageklasse	Bedeutung in diesem Paper
Mathematischer Satz	Ausgeschriebene Herleitung unter ausdrücklich bezeichneten Voraussetzungen; keine automatische externe Begutachtung.
Interne Kontrolle	Exakte Rechnung, Intervallzertifikat, zweite Implementierung oder Reproduktion laut gebundener Quelle. Umfang und Herkunft bleiben erkennbar.
Numerischer Befund	Berechnete Beobachtung einer endlichen Modell- oder Benchmarkfamilie. Ein kleines Residuum allein ist kein allgemeiner Beweis.
Bedingte Konstruktion	Ein Verfahren existiert, wenn seine ausdrücklich benannten Zustände, Operationen oder Orakel verfügbar sind.
Fundamentale Hypothese	Die Quelle, Operationen, Zustandswahl oder gemeinsamen Naturgesetze sollen aus ursprünglichen TFPT-Regeln folgen; die betreffende Ableitung ist noch offen.
Entwurf	Nicht als abgeschlossene Forschungsrunde versiegelt; separat dokumentiert.

Interne Zweitprüfungen sind wertvoll, aber nicht stets unabhängig in ihren Eingangsdaten. Mehrere Aufgaben verwenden dieselben Originalquellen. Die Anzahl ihrer Tests darf daher weder als Anzahl unabhängiger Beweise noch als Maß einer allgemeinen Problemlösungsfähigkeit gelesen werden. Für dieses Paper wurden die Forschungsberichte konsolidiert; die großen fremden Kampagnen wurden nicht neu ausgeführt. Die dokumentierte Prüfung der Paper-Ausgabe betrifft Quellenintegrität, Verweise, Satz und ausgewählte arithmetische Konsistenzkontrollen.

2. Der Universalraum als vollständiger Zukunftsraum

2.1. Von Momentzuständen zu Prozessen

Ein sichtbarer Systemzustand reicht nicht aus, wenn eine Umgebung oder ein Speicher später wieder eingreift. Bereits zwei Zustände $|00\rangle$ und $|01\rangle$ haben auf dem ersten Qubit dieselbe reduzierte Dichte. Die gemeinsame Fortsetzung SWAP und Messung des ersten Qubits trennt sie jedoch sicher. Auch identische erste Messwahrscheinlichkeiten bestimmen das nachfolgende Instrument nicht: Ein Messzweig enthält außer seiner Wahrscheinlichkeit den transformierten Zustand und das registrierte Ergebnis. [Q008]

Für einen Krauszweig K_x lautet die nichtnormalisierte Ausgabe $K_x \rho K_x^\dagger$; ihre Spur ist die Zweigwahrscheinlichkeit. Die Familie aller Zweige muss einschließlich Fehlversuchen komponiert werden. Erfolgsnormalisierung nach stillschweigender Verwerfung von Ausgängen beschreibt einen anderen Prozess.

Definition 2.1 (Operative Äquivalenz). Sei $\mathcal{C}$ eine festgelegte Klasse zulässiger zukünftiger Experimente einschließlich ihrer Eingriffe, Referenzen und Ausgaben. Zwei kompatibel typisierte Prozesse P, Q heißen äquivalent, wenn

$$P \simeq_{\mathcal{C}} Q \iff \Pr(o \mid \mathcal{C}[P]) = \Pr(o \mid \mathcal{C}[Q]) \quad \text{für alle } \mathcal{C} \in \mathcal{C} \text{ und alle Ausgänge } o.$$

Die Klasse muss für den beanspruchten Kompositionssatz unter zulässigem Einsetzen weiterer Experimente abgeschlossen sein.

Dann ist die Äquivalenz unter diesen Fortsetzungen stabil: Ein unterscheidendes Experiment nach einer erlaubten Fortsetzung wäre bereits ein zulässiger unterscheidender Kontext zuvor. Erweitert man später die erlaubten Tests, kann eine vorher korrekte Verdichtung unzureichend werden. Ein Register darf verworfen werden, wenn es garantiert weder wieder koppelt noch ausgelesen wird, oder wenn ein gleichwertiger ausreichender Zustand bewiesen ist. Die Forderung lautet zukünftige Vollständigkeit, nicht ewige Speicherung sämtlicher Nebenregister.

Die Verbindung zu mehrzeitigen Quantenprozessen und Gedächtniskanälen ist etablierte Theorie [1, 2]. Der spezifische Beitrag der vorliegenden Linie ist die Anwendung dieses Maßstabs auf die TFPT-/Arithmetik-Übersetzungen und deren konkrete Gegenbeispiele.

2.2. Ein kanonischer minimaler linearer Vorhersageraum

Fixiere einen endlichen initialisierten linearen Prozess: Anfangsvektor ρ_0 , lineare Zweigoperationen A_a aus einer endlichen Signatur, und terminale Auslese ℓ . In einer Quantenrealisierung sind die A_a vollständig positive Zweige; ihr Argument bleibt nichtnormalisiert. Für ein Wort $w = a_1 \cdots a_k$ sei $A_w = A_{a_k} \cdots A_{a_1}$ und $p(w) = \ell(A_w \rho_0)$.

Satz 2.2 (Relative Minimalrealisierung). Setze

$$R = \text{span}_{\mathbb{R}} \{A_h \rho_0 : h \text{ endlich}\}, \quad N_0 = \{v \in R : \ell(A_w v) = 0 \text{ für alle endlichen } w\}.$$

Der Quotient $V_{\text{pred}} = R/N_0$ trägt wohldefinierte Übergänge und reproduziert sämtliche $p(w)$. Seine Dimension ist der Rang der Zukunfts-Hankelmatrix $H_{h,w} = p(hw)$. Jede lineare Realisierung derselben Antworten hat mindestens diese Dimension. Erreichbare und beobachtbare minimale Realisierungen sind durch einen die Übergänge erhaltenden Isomorphismus identifiziert.

Beweis. R ist unter jedem A_a invariant. Ist $v \in N_0$, dann verschwindet $\ell(A_w A_a v)$ für alle w , also ist auch N_0 invariant. Anfangsvektor, Operationen und Auslese gehen deshalb auf den Quotienten

über. Die Abbildung $v \mapsto (w \mapsto \ell(A_w v))$ hat Kern N_0 ; ihr Bild wird von den Zukunftsantworten der Präfixe aufgespannt und besitzt den Hankelrang. Jede andere Realisierung faktorisiert dieselbe Hankelmatrix durch ihren Zustandsraum. Das gibt die untere Dimensionsschranke. Für zwei erreichbare, beobachtbare Realisierungen identifiziert die gleiche Antwortfunktion ihre Präfixzustände; Erreichbarkeit liefert Surjektivität, Beobachtbarkeit Injektivität. $\square$

Dies ist die klassische lineare Minimalrealisierung in der hier benötigten Prozessnotation [3]; der vollständige projektspezifische Beweis steht in [Q019]. Der Quotient ist nicht automatisch ein minimaler physischer Hilbertraum, eine Matrixalgebra oder eine kanonische Tensorzerlegung. Freie Quanteneingänge, parallele Systeme und kohärente Kontrolle müssen ausdrücklich zur Testklasse gehören. Im berechneten Zwei-Qubit-Vergleich hatten erreichbarer Raum, abgeschlossener Effektraum und Hankelmatrix Rang 16; der Abschluss wurde durch Invarianz geprüft, nicht durch eine willkürliche Wortlängengrenze.

2.3. Ressourcen und Fehler gehören zum Vertrag

Für denselben beobachtbaren Kanal können verschiedene physische Realisierungen verschiedene Kosten besitzen. Die Identität und zwei kostenpflichtige Austausche liefern denselben Kanal, aber unterschiedliche Laufzeiten. Ressourcen werden daher an eine Realisierung gebunden: Quellaufrufe, vorbereitete Kopien, Zeit, Präzision, Energie, gleichzeitig belegter Speicher und Auslese.

Für vollständige kompatible CPTP-Karten und $\epsilon_j = \frac{1}{2} \|\Phi_j - \Psi_j\|_\diamond$ gilt durch Teleskopieren und Kontraktivität

$$\frac{1}{2} \|\Phi_m \cdots \Phi_1 - \Psi_m \cdots \Psi_1\|_\diamond \leq \sum_{j=1}^m \epsilon_j.$$

Diese Rechnung gilt mit allen später relevanten Referenzen. Ein bloß auf dem Idealcode gültiger Ersatz muss auf tatsächlich auftretender Leakage separat kontrolliert werden. Kleine Zustandsfehler begrenzen normbeschränkte Observablen, aber nicht ohne zusätzliche Momentenschranke eine unbeschränkte elektrische Energie. Diese Unterscheidung kehrt in TFPT, RH und Referenzwiederverwendung wieder.

3. Markierte Algebra, Phaseninformation und Rekonstruktion

3.1. Die Operationsgitterbrücke

Die Grunduntersuchung übernimmt aus der TOE-Linie eine markierte ganzzahlige Isometrie des benannten E_8 -Compilergitters mit der Matrixordnung

$$\mathcal{M} = P M_2(\mathbb{Z}[i]) P^{-1}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & (1+i)^{-1} \\ 0 & (1+i)^{-1} \end{pmatrix}.$$

Mit $\pi = 1 + i$ ist der relevante endliche Raum

$$\mathcal{M}/\pi\mathcal{M} \simeq M_2(\mathbb{F}_2), \quad q(X) = \det X + \operatorname{tr} X \pmod{2}.$$

Der Familienzyklus wirkt durch Konjugation mit einer Matrix C der Ordnung drei. Sein Zentralisator ist die eingebettete $\mathbb{F}_4$ mit vier Elementen. Die natürliche zweidimensionale Modulwirkung desselben C besitzt dagegen nur den Nullfixpunkt. Verschiedene Fixpunktzahlen beziehen sich somit auf verschiedene Darstellungen. Die 16 Matrizen, sechs Nullstellen der Arf-Form sowie ein Translationsdesign mit Blockgröße sechs und paarweiser Schnittgröße zwei wurden endlich kontrolliert. Die ursprüngliche Isometrie bleibt ein übernommener TOE-Befund. [Q001]

3.2. Pfaffian-Geometrie und ein beobachtbarer Phasenverlust

Im Zweifermionraum $\Lambda^2 \mathbb{C}^4$ mit Basis 01, 02, 03, 12, 13, 23 lautet der Pfaffian

$$\mathcal{P}(p) = p_{01}p_{23} - p_{02}p_{13} + p_{03}p_{12}.$$

Für einen nichtverschwindenden reinen Zustand ist sein Verschwinden das klassische Zerlegbarkeitskriterium. Eine affine familienverträgliche Einbettung verbindet die konkrete Arf-Geometrie mit dieser Darstellung. Zusätzliche quartische Phasenschritte können die freie Klasse verlassen; die entsprechenden Lie-Algebra-Abschlüsse sind bedingt auf ihre tatsächliche Verfügbarkeit. [Q001][Q002]

Ein kleiner vollständiger Zeuge macht den Informationsverlust sichtbar:

$$\psi = \frac{1}{2}(1, 1, 0, 0, 1, 1)^T, \quad D = \text{diag}(1, -1, 1, 1, 1, 1).$$

Eine freie Vor- und Rückpräparation führt die Rückkehrwahrscheinlichkeiten auf $|\langle \psi, \psi \rangle|^2 = 1$ und $|\langle \psi, D\psi \rangle|^2 = 1/4$ zurück. Zugleich ist $D \equiv I \pmod{\pi^2}$. Ein Prädiktor, der nur diesen Rest erhält, muss für beide Fälle denselben Wert ausgeben und hat mindestens den Maximalfehler $3/8$.

Die Verfeinerung auf eine beliebige feste dyadische Präzision löst das Problem ohne Höhenbindung nicht. Für

$$z_m = \frac{1 + i2^m}{1 - i2^m}, \quad D_m = \text{diag}(1, z_m, 1, 1, 1, 1)$$

gelten $|z_m| = 1$, $v_\pi(z_m - 1) = 2m + 2$ und

$$\left| \frac{3 + z_m}{4} \right|^2 = \frac{4 + 4^m}{4(1 + 4^m)} \rightarrow \frac{1}{4}.$$

Immer längere übereinstimmende Reste kontrollieren daher keine komplexe Messwahrscheinlichkeit. Dies ist ein Gegenbeispiel in einer angegebenen gauß-rationalen Operationsklasse, kein Verbot jeder arithmetischen Rekonstruktion und keine native Gate-Synthese.

Satz 3.1 (Rekonstruktion mit Höhenbindung). *Seien $z = a/b$, $z' = a'/b'$ mit gauß-ganzzahligen Zählern und Nennern, $v_\pi(b) = v_\pi(b') = 0$ und $|a|, |b|, |a'|, |b'| \leq H$. Aus $z \equiv z' \pmod{\pi^k}$ und $2^{k/2} > 2H^2$ folgt $z = z'$.*

Beweis. Der gauß-ganzzahlige Kreuzunterschied $ab' - a'b$ ist durch π^k teilbar. Falls er nicht verschwindet, besitzt er Betrag mindestens $2^{k/2}$, andererseits höchstens $2H^2$. Das widerspricht der strikten Annahme. Bei Gleichheit ist der Satz falsch: $H = 1$, $k = 2$, $z = 1$ und $z' = -1$ liefern ein Gegenbeispiel. $\square$

Die Aussage ist eine Eindeutigkeitsgarantie innerhalb gültiger Eingangsdaten. Existenz, günstiger Decoder und Auswahl des physikalisch richtigen Operators sind zusätzliche Aufgaben. [Q001]

3.3. Rationale, exakt unitäre Approximation

Ein Tayloroperator für e^{-itH} ist im Allgemeinen nicht unitär. Normierung eines einzelnen Ausgangs ersetzt keinen zustandsunabhängigen Kanal. Für einen gegebenen hermiteschen $H \in M_d(\mathbb{Q}(i))$ und rationales t liefert folgende Konstruktion einen vollständigen rationalen Prozess. [Q005]

Satz 3.2 (Rationaler unitärer Quotient). Seien $L \geq \|H\|$, $x = L|t|/2$ und

$$P_m = \sum_{j=0}^m \frac{(-itH/2)^j}{j!}, \quad \varepsilon = \frac{x^{m+1}}{(m+1)!} \frac{1}{1 - x/(m+2)} < 1, \quad x < m+2.$$

Dann ist $R_m = P_m(P_m^\dagger)^{-1}$ rational und exakt unitär, und

$$\|R_m - e^{-itH}\| \leq \frac{2\varepsilon}{1 - \varepsilon}.$$

Beweis. Mit $U_0 = e^{-itH/2}$ gilt $\|P_m - U_0\| \leq \varepsilon$. Also ist P_m invertierbar mit inverser Norm höchstens $(1 - \varepsilon)^{-1}$. P_m und $P_m^\dagger$ sind kommutierende Polynome desselben selbstadjungierten Operators; direkte Multiplikation zeigt Unitarität. Für $U = U_0^2$ ist

$$R_m - U = [(P_m - U_0) - U(P_m^\dagger - U_0^\dagger)](P_m^\dagger)^{-1},$$

woraus die Schranke folgt. $\square$

$R_m(-t) = R_m(t)^{-1}$ gilt exakt; ein exaktes Zeitadditionsgesetz der endlichen Approximation wird nicht behauptet. Eine rationale Darstellung einer Matrix ist noch keine physische Bereitstellung ihres Gates.

3.4. Alle Stellen, Sektoren und verlorene Operationen

Die ersten Fortsetzungen konstruieren kompatible lokale Beobachtungstürme an ungeraden Primstellen mit Grenzraum $L^2(\mathbb{Q}_p^3)$ und erweitern die rationalen Darstellungsverträge auf die problematischen Stellen 2 und ∞ . Bewertung, Nenner, Maß, Normierung und Markierung müssen erhalten bleiben. Ein endlich guter lokaler Rest oder eine gemeinsame abstrakte Algebra erzeugt keine globale Positivität. [Q002][Q006][Q004]

Weitere Gegenbeispiele betreffen Instrumente mit gleichen ersten Wahrscheinlichkeiten, verschiedene Ausgänge nach späteren Eingriffen sowie relative Phasen unter kohärenter Kontrolle. I und $-I$ sind derselbe gewöhnliche Kanal, während $I \oplus I$ und $I \oplus (-I)$ mit einer ausdrücklich vorhandenen Referenz unterscheidbar sind. Die kontrollierte Version einer Blackbox ist deshalb keine kostenlose Operation auf ihrer Kanaläquivalenzklasse. [Q008][Q010]

Auch das Zentrum einer Matrixalgebra ersetzt nicht ihre volle Operationsstruktur. Eine einserhaltende multiplikative Abbildung $M_d(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ existiert für $d > 1$ nicht: Ihr Kern wäre ein Ideal; Einfachheit erzwingt Injektivität, die mit der Nichtkommutativität unvereinbar ist. Zentrale Primobjekte und CRT-Projektoren können klassische arithmetische Information tragen, ohne sämtliche Quantenoperationen zu repräsentieren. [Q032][Q059]

4. TFPT: vollständige Dynamik, Steuerung und Gesetzesauswahl

4.1. Ein exakt gelöster Gauß-Träger für das deklarierte Modell

Betrachtet wird ein endlicher zusammenhängender einfacher Graph G mit $v \geq 2$ Knoten, maximalem Grad sechs, zwei Fermionmoden L_x, H_x pro Knoten und einem unbeschnittenen $U(1)$ -Rotor pro Kante. Die Hintergrundladung ist eins. Im neutralen Sektor gilt mit der orientierten Inzidenzmatrix B

$$q_x = n_{L_x} + n_{H_x} - 1, \quad q + BE = 0, \quad E \in \mathbb{Z}^{|E(G)|}.$$

Fixiert sind die ursprünglichen lokalen Quellterme und ihre Randkonvention: $a = 1/12$, $\eta = 1/2$, $\beta = 1/4$, $\kappa = 1/100$, $M = 4$, Low-Onsite-Term $\delta = 1/96$ und kein magnetischer Plaquetterm. Diese Modellwahl wird nicht aus der Gauß-Reduktion hergeleitet. [Q003]

Satz 4.1 (Vollständige materieabhängige Baumreduktion). Wähle einen Spannbaum T und entferne eine Referenzzeile aus B . Für $r = |E(G)| - v + 1$ freie Nichtbaumflüsse $z \in \mathbb{Z}^r$ ist

$$E_T = -B_T^{-1}q_{\text{red}} - B_T^{-1}B_C z, \quad E_C = z.$$

Dies definiert eine unitäre Abbildung

$$W_T : \Lambda^v \mathbb{C}^{2v} \otimes \ell^2(\mathbb{Z}^r) \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}}, \quad |m, z\rangle \mapsto |m, A_T q(m) + C_T z\rangle.$$

Sie erhält die gesamte Dynamik des angegebenen Parents und alle korrekt transportierten Observablen.

Beweis. Die reduzierte Bauminzidenz ist unimodular. Jede neutrale Materiebelegung und jeder freie Nichtbaumfluss bestimmen damit genau einen ganzzahligen physikalischen Fluss, und jeder physikalische Basiszustand wird so erfasst. W_T ist eine Bijektion vollständiger orthonormalen Basen. Ein gerichteter Hop verändert die Nichtbaumkoordinaten um seine ursprüngliche Nichtbaumverschiebung; die Gauß-Gleichung bestimmt die Baumflüsse danach eindeutig. Fermionvorzeichen und Koeffizienten bleiben gleich. Damit ist die gesamte Kernwirkung identisch. Der elektrische Diagonaloperator ist selbstadjungiert, die endlich vielen Hops bilden eine beschränkte selbstadjungierte Störung. Der Funktionalkalkül überträgt die Identität auf e^{-itH} für alle reellen Zeiten. $\square$

Der reduzierte Operator ist ausdrücklich

$$H_T = \delta \sum_x n_{L_x} + M \sum_x n_{H_x} + \frac{\kappa}{2} \|A_T q + C_T z\|^2 + \sum_{\lambda} t_{\lambda} c_i^{\dagger} c_j S^{(s_{\lambda})_C}.$$

Auf Bäumen entstehen aus dem elektrischen Quadrat Dichte-Dichte-Wechselwirkungen. Bei Schleifen bleiben echte Rotorfreiheiten erhalten. Ein bloßer Materiezustand verliert sie: Auf dem Viererquadrat unterscheiden sich bei gleicher Materiebelegung die Schleifenflüsse $z = 0$ und $z = 1$ in der elektrischen Energie um $1/50$.

Für einen kontrollierten Flussbereich $|z_j| \leq K$ ist die endliche Dimension

$$D_{v,r,K} = \binom{2v}{v} (2K+1)^r.$$

Mit $F_m(x) = \sum_{n \geq m} x^n / n!$, Anfangsbereich K_0 , $m = K - K_0 + 1$ und der lokalen Normschränke $b = 53/288$ gilt der dokumentierte Fehler

$$\|(e^{-itH_T} - e^{-itH_{TK}})P_0\| \leq \sqrt{r} [F_m(b|t|) + rF_{m+1}(b|t|)].$$

Die Gauß-Reduktion spart Redundanz; sie beseitigt kein exponentielles Wachstum mit Volumen oder Zahl der Zyklen. Das ausgeführte Viererquadrat mit $K = 4$ hat Dimension 630. Eine rationale Taylorrechnung und der unendliche Rotorrest ergeben bei $t = 1$ unter anderem die vollen Modellintervalle

$$\Pr(n_{H_0} = 1) \in [0.000721594154, 0.000726623179],$$

$$\Pr(z \neq 0) \in [0.000718950324, 0.000723979349].$$

Eine lokale Fensterabschätzung kann hinzugefügt werden, solange das ursprüngliche feste Gitter und die bezeichnete Anfangsfamilie gelten. Kontinuums Grenzwert, physikalisches Vakuum und Lorentz-Invarianz werden dadurch nicht hergeleitet.

4.2. Was die Quelle algebraisch bestimmt

Für den tatsächlichen rationalen Vierercode mit Anfang $\varphi = e_0$ sei $K = (\varphi, H\varphi, H^2\varphi, H^3\varphi)$. Der exakte Wert

$$\det K = \frac{383}{95551488} \neq 0$$

impliziert mit $P = |\varphi\rangle\langle\varphi|$

$$\mathbb{Q}\langle H, P \rangle = M_4(\mathbb{Q}).$$

Denn die 16 äußeren Produkte $H^i P H^j$ sind die Bilder der Matrixeinheiten unter $X \mapsto K X K^T$. Aus den Momenten $\mu_j = \langle \varphi, H^j \varphi \rangle$ ergeben sich ferner $G_{rs} = \mu_{r+s}$ und $B_{rs} = \mu_{r+s+1}$; der zyklische Generator ist $G^{-1}B$. [Q019]

Diese Rekonstruktion ist algebraisch. Der definierbare Projektor P ist nicht automatisch als Messung, Reflexion oder Hamiltonpuls verfügbar. Tatsächlich behält eine Klasse aus freien H -Zeiten, erneuter unabhängiger φ -Präparation und klassischer Mischung die mittlere Energie $1/48$. Ein zusätzlich postulierter Norm-3-Zielaufbau erzeugt aus derselben Eingabe $271/100$. Gleiche Ausgangsmatrix und gleicher Anfangszustand bestimmen daher noch nicht die Operationssignatur.

4.3. Referenzen, Quellkopien und native Austauschzeiten

Die Fortsetzungen 3–6 untersuchen schrittweise, wie zusätzlich benötigte Operationen bezahlt werden können. Ein energieerhaltender Ausführungsvertrag mit kohärenten Referenzen hält volle Ausgänge und freie Drift fest. Ein späterer Vertrag verwendet unabhängige Kopien des tatsächlichen reinen Quellzustands und eine konstruierte kollektive Kopplung. Für den Norm-3-Schritt und Fehlerbudget 0.01 stehen in dieser Klasse mindestens 2318 erforderliche Rohkopien einer konservativen hinreichenden Zahl von 13414878208765 gegenüber. Dies sind unterschiedliche untere und obere Schranken, kein praktikables Gerät und kein Optimum. [Q012][Q014]

Eine weitere Konstruktion ersetzt die zielabhängige kollektive Kopplung durch vollständige partielle Austausche zweier Vierercodes. Die feste Referenzfamilie

$$\rho_k = e^{-ikH/16} |\varphi\rangle\langle\varphi| e^{ikH/16}, \quad k = 0, \dots, 12,$$

besitzt 13 verschiedene Frequenzen 0 und $E_i - E_j$. Eine invertierbare Vandermondematrix liefert alle zwölf nichtdiagonalen hermiteschen Zweiniveauachsen als reelle Linearkombinationen der ρ_k . Das Zielgate wird über höchstens 27 Zweiniveau-Rotationen zerlegt. Die einzelnen Referenzen sind Zustände; negative Interpolationskoeffizienten sind Hamiltonkoeffizienten und keine negativen Wahrscheinlichkeiten. [Q016]

Ein partieller Austausch mit frischer Referenz ρ erzeugt

$$T_{q,\rho}(A) = \cos^2 q A + \sin^2 q \rho \operatorname{tr} A - i \sin q \cos q [\rho, A].$$

Für $K = \sum c_k \rho_k$, $C = \sum |c_k|$ und n Trotterunden gilt der konservative vollständige Kanalfehler $3\theta^2 C^2/n$. Präparation, Pulsfehler, Drift und verbrauchte Kopien werden gesondert addiert. Das berechnete Norm-3-Makroprogramm hat in dieser konservativen Umsetzung eine 51-stellige Kopienzahl. Es ist eine endliche berechnete Beschreibung eines Programms, kein ausgeführter Pulsversuch. Das zugrunde liegende Prinzip der Dichtematrixexponentiation ist bekannt [4, 5].

Die native Rückkehrarbeit zeigt für den konkreten vollständigen 70-Zustände-Sektor des verbundenen Vierstellenmodells: Für jeden Austauschwinkel und jedes positive Fehlerbudget existiert eine endliche positive Wartezeit, nach der ein vollständiger partieller Codeaustausch bis auf Gesamtphase angenähert wird. Zwischenzeitlicher Austritt ist erlaubt; die Endleckage wird kontrolliert und nicht nachselektiert. Historische Zeitzeugen lagen zunächst in der Größenordnung 10^{297} , später 10^{197} Modelleinheiten. Diese Zahlen beschreiben Existenzzeugnisse unter

damaligen Kriterien. Sie sind weder praktische Laufzeiten noch universelle Untergrenzen. Ein wiederholbarer getakteter Präparator, Auswahl der Kopplungen und ein durchgängiger Fehlervertrag bleiben eigenständige Voraussetzungen. [Q017][Q018]

4.4. Relative Generatorrigidität und ihre Robustheit

Symmetrien, Kommutanten und gleiche Grobauslesen allein wählen die Zeit nicht: H und H^2 können diese Daten teilen und unterschiedliche relative Energielücken besitzen. Ein stärkeres Resultat fixiert die ursprüngliche lokale Grammatik. Auf offenen Ketten mit $n \geq 5$ und fünf uniformen Termen sei

$$H = h_0 I + aT_0 + bT_1 + cT_2 + dD + eV, \quad B = b_0 I + xT_0 + yT_1 + zT_2 + uD + vV,$$

mit $ab \neq 0$. Vier lokale Kommutatoreinträge sind

$$\begin{aligned} r_1 &= ay - bx, & r_2 &= (c - d - e)y - bz + bu + bv, \\ r_3 &= (d + e)y - bu - bv, & r_4 &= ex - av. \end{aligned}$$

Für $\lambda = x/a$ folgt exakt

$$\begin{aligned} y - \lambda b &= r_1/a, & z - \lambda c &= cr_1/(ab) - (r_2 + r_3)/b, \\ u - \lambda d &= (d + e)r_1/(ab) - r_3/b + r_4/a, & v - \lambda e &= -r_4/a. \end{aligned}$$

Bei verschwindenden Residuen ist $B = \lambda H + \gamma I$. Für die tatsächlichen Koeffizienten $a = 1/12, b = 1/24, c = 1/576, d = 383/96, e = 1/200$ ergeben sich aus $|r_j| \leq \epsilon$ die Schranken

$$|\delta_y| \leq 12\epsilon, \quad |\delta_z| \leq \frac{97}{2}\epsilon, \quad |\delta_u| \leq \frac{29661}{25}\epsilon, \quad |\delta_v| \leq 12\epsilon.$$

Die Koeffizientenschranken sind längenunabhängig; eine Norm- oder Zeitfehlergarantie muss die Größen der beteiligten Operatoren trotzdem bezahlen. Spätere Quellen erweitern die unterstützten reellen und hermiteschen Klassen unter expliziten lokalen Regeln. Kein dieser Sätze leitet die zugelassene Grammatik selbst oder beliebige besetzungsabhängige Lokalität aus dem Nichts her. [Q021][Q026][Q028]

4.5. Neueste Auswahlfrage: Zustand, Halbverhältnis und fehlender HH-Term

Der jüngste native Reihenfolgetest verwendet einen festen lokalen Sortenwechsel Q und die unveränderte Entwicklung $U(t)$. Die Ausgänge $QU(t)\psi$ und $U(t)Q\psi$ unterscheiden sich bei $t = 1$ nicht nur durch Phase; das quadrierte Überlappungsintervall ist

$$|F|^2 \in [0.982204230525123029124214, 0.982204230542474369598731].$$

Der gesamte Zustand bleibt rein. Die Unterscheidbarkeit steckt auch in Materie und Fluss. Ein Laborinterferometer ist damit nicht realisiert. [Q042]

Für die vollständige 16-dimensionale Vorbereitungsfamilie des Viererrings ergibt die neue Minimax-Rechnung

$$\max_{\psi} \|R_x \psi\|^2 = 2a^2 + 8(b - a/2)^2 + 4c^2.$$

Bei festem $a \neq 0, c$ ist $b = a/2$ der eindeutige Minimierer des größten Reihenfolgefehlers. Einzelne kohärente Zustände können andere Werte bevorzugen. Zudem wählt die Invarianz der ursprünglichen Dynamik keinen eindeutigen Zustand; kein stationärer Zustand liegt vollständig in der bisherigen Familie mit einem Teilchen pro Ort und Nullfluss. [Q046]

Die zusätzliche Kontrolle eines eichverträglichen HH-Hoppings mit Koeffizient h ändert den Ausdruck zu

$$\|R_x P\|^2 = 2(a-h)^2 + 8[b - (a+h)/2]^2 + 4c^2.$$

Das Optimum ist nun $b = (a+h)/2$. Die Halbregel ist daher relativ zum Fehlen dieser Verbindung. Eine geprüfte einfache innere Vorzeichen- oder Phasensymmetrie erzwingt dieses Fehlen nicht. [Q048][Q049]

Die jüngste Arbeit liefert einen gezielten Modelltest für den zusätzlichen Koeffizienten ξ :

$$\left. \frac{d}{dt} \langle O \rangle \right|_{t=0} = -\xi/6.$$

Bei $t = 0.1$ liegen die Antworten der Varianten $\xi = -1, 0, +1$ ungefähr bei 0.0166644986, -0.0000001443 und -0.0166647872 , mit getrennten Fehlerintervallen. Die Antwort des Originals ist für positive Zeit klein, aber nicht exakt null. Eine Ableitung dieser Antwort aus schon passend eingesetztem H wäre zirkulär als Gesetzesauswahl. Erforderlich ist ihre Herleitung aus den ursprünglichen Regeln. Ebenso legt ohne Reichweitenbegrenzung keine vorab endliche Liste niedriger Entwicklungsterme den gesamten Mikromechanismus eindeutig fest.

5. Das gemeinsame native und arithmetische Wörterbuch

5.1. Zustand, lokale Operation und Auslese

Auf dem vollständigen Fock-/Flussträger lautet die feste lokale Operation

$$Q = 1 - n_L - n_H + c_H^\dagger c_L + c_L^\dagger c_H.$$

Die zweite Quantisierung R der lokalen Hadamardmatrix liefert $RQR = (-1)^{n_H}$. Eine feste injektive Kodierung E legt das H_0 -Bit auf m_0 , die übrigen sieben Bits auf m_1 , vier Flüsse auf $m_2, \dots, m_5$, und setzt das positive Normlabel $r = 1$. Für $J = ER$ und $W|m, r\rangle = (-1)^{m_0}|m, r\rangle$ gilt auf dem ganzen Träger

$$WJ = JQ.$$

Flüsse werden direkt übertragen; die Sortenbesetzung benötigt nach dem Basiswechsel die Interferenzterme

$$Rn_H R = \frac{1}{2}(n_L + n_H - c_H^\dagger c_L - c_L^\dagger c_H).$$

Ein nachträglicher einfacher Bitleser wäre falsch. [Q051]

5.2. Vom Koordinatenwechsel zum lokalen Konstruktor

Die ältere Definition $U_{\text{enc}} = JUJ^\dagger + (I - JJ^\dagger)$ erhält mathematisch beide Reihenfolgen, erklärt aber ihre Herkunft nicht. Die neueste Primprozess-Arbeit geht darüber hinaus: Ein separater Konstruktor baut die vorgegebene Wirkung aus 32 gerichteten Übergängen, lokalen Energien und elektrischer Energie auf. Er verwendet Besetzungsprojektoren, vollständige Fermionvorzeichen und gerichtete Flussverschiebungen. Die eingefrorene native Wirkung wird erst zur Gegenprüfung gelesen. [Q052][Q053]

Alle diese Operationen erhalten r . Die erforderlichen kohärenten Rotationen sind für $V^2 = 0$, $B = V + V^\dagger$, $B^2 = P$ explizit:

$$e^{-i\theta B} = I + (\cos \theta - 1)P - i \sin \theta B.$$

Einzelne diskrete Verschiebungen und Phasen liefern diese Rotationen nicht kostenlos. Eine stark stetige unitäre Gruppe, die in einer festen diskreten Basis ausschließlich Basiszustände permutiert und mit Phasen versieht, muss diagonal sein; der konkrete Generator hat dagegen Nebendiagonaleinträge. Die Erweiterung der Operationsklasse ist daher substanziell.

Die gemeinsame acht-dimensionale Eingabefamilie enthält die vorab bezeichneten Ortsbits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Sie umfasst die für den lokalen Eingriff nötigen Doppelanregungen. Für sämtliche komplexen Überlagerungen, beide Reihenfolgen und normbeschränkte Auslesen liegt die gemeinsame Zustands-/Operatorfehlerschranke auf $0 \leq t \leq 1$ unter $6.261 \cdot 10^{-33}$. Einschließlich der Rundung der gespeicherten Vergleichsmatrizen liegt deren gemeinsame Abweichung unter $1.60000000012522 \cdot 10^{-21}$. Diese Werte sind Rechenfehler des Modells, keine physische Messgenauigkeit. Die Quelle, Kopplungsauswahl, Präparation, Uhr und physische Steuerung werden durch die erfolgreiche Gegenrechnung nicht fundamental ausgewählt.

6. Normzeit, vollständige Ausgänge und endliche Prozessgeschichte

6.1. Positive Normverschiebung und umkehrbare Dynamik

Arithmetische Quellen können ein positives Normlabel bei jedem Aufruf von r auf nr mit $n > 1$ erhöhen. Eine solche Isometrie ist im bezeichneten positiven Normträger rein vorwärts gerichtet. Sie ist von der umkehrbaren physikalischen Zeit $U(t)$ und von einem stochastischen Teilerabstieg zu unterscheiden. Die logarithmische Normzeit $F(n) = \log n$ setzt eine zusätzlich markierte additive Normenergie voraus; ein beliebiger messbarer positiver Operator erzeugt diese Auswahl nicht automatisch. [Q020][Q051]

Proposition 6.1 (Exakter Ausschluss im festen Code). *Sei T eine reine positive Normisometrie mit $\bigcap_{k \geq 0} \text{Ran } T^k = \{0\}$ und U unitär auf einem nichtnulligen Träger. Es existiert keine feste Isometrie J mit $TJ = JU$ auf diesem vollständigen Träger.*

Beweis. Aus $TJ = JU$ folgt $J\psi = T^k J U^{-k} \psi$ für jedes k . Damit liegt $J\psi$ im verschwindenden Durchschnitt aller Bildräume, im Widerspruch zur Isometrie. $\square$

In der ursprünglichen Kodierung mit $r = 1$ sind $TJ\psi$ und $JU\psi$ sogar orthogonal. Dies schließt neue Referenzen, zeitabhängige Kodierungen, neutrale Operationen oder endliche Näherungen nicht aus. Der jüngste lokale Konstruktor verwendet gerade neutrale Operationen und widerspricht diesem Satz deshalb nicht.

6.2. Warum Kontrollauslese und vollständiger Ausgang verschieden sind

Betrachte $\Psi = (|0\rangle a + |1\rangle b) / \sqrt{2}$ mit normierten a, b und $r = |\langle a, b \rangle|$. Die beiden Schmidtgewichte sind $(1 \pm r)/2$. Der kleinste halbe Spurbestand zu einem vollen reinen Produktzustand ist

$$D_{\text{Produkt}} = \sqrt{\frac{1-r}{2}},$$

während die entsprechende Entfernung der reduzierten Kontrollausgabe zum besten reinen Kontrollzustand $(1-r)/2$ beträgt. Ein in der Schmidt-Basis dephasierter Gesamtzustand hat sogar dieselben beiden Marginalen, aber Abstand $\sqrt{1-r^2}/2$ zum reinen verschränkten Ausgang. [Q038]

Für den gebundenen nativen Überlappungswert ergibt der volle Produktabstand eine untere Grenze größer als 0.0668499330794, gegenüber ungefähr 0.004468913555 am Kontrollregister allein. Diese Aussage betrifft den vollständigen Vergleich mit einem Produktzustand. Sie ist kein Verbot einer anderen korrelationserhaltenden Darstellung.

6.3. Optimaler fester Geschichtscode

Die Konsolidierung untersucht einen festen unitären Zielaufwurf U , eine Isometrie T mit Normanstieg $r \mapsto nr$ und eine Kodierung J in genau L Normstufen $1, n, \dots, n^{L-1}$. Alle Ausgänge nach dem Aufruf einschließlich der neu erreichten Stufe werden behalten. [Q057]

Satz 6.2 (Optimale endliche Geschichtsannäherung). *Es gebe eine Isometrie κ des gesamten unitären Eingabeträgers in die Stufe $r = 1$. Unter dem genannten festen Codevertrag gelten*

$$\inf_J \|TJ - JU\| = 2 \sin \frac{\pi}{2(L+1)}, \quad \inf_J \frac{1}{2} \|\Phi_{TJ} - \Phi_{JU}\|_\diamond = \sin \frac{\pi}{L+1},$$

wobei $\Phi_V(\rho) = V\rho V^\dagger$. Die Minima werden durch

$$J_L \psi = \sum_{j=0}^{L-1} c_j T^j \kappa U^{-j} \psi, \quad c_j = \sqrt{\frac{2}{L+1}} \sin \frac{(j+1)\pi}{L+1}$$

erreicht.

Beweis. Für einen normierten Vektor $v = \sum v_j$ in den L Stufen gilt

$$|\langle v, Tv \rangle| \leq \sum_{j=0}^{L-2} \|v_{j+1}\| \|v_j\| \leq \cos \frac{\pi}{L+1}.$$

Die letzte Schranke ist der größte Eigenwert der Pfadmatrix mit Nebendiagonale $1/2$. Ihre Eigenvektoren sind Sinusprofile. Approximative Eigenvektoren des unitären U übertragen diese Schranke auf TJ und JU und liefern die untere Vektor- und Kanalgrenze. Für die angegebene J_L sind die Summanden wegen verschiedener Normstufen orthogonal; daher ist J_L isometrisch. Mit $\theta = \pi/(L+1)$ gilt direkt

$$(TJ_L - J_L U)^\dagger (TJ_L - J_L U) = (2 - 2 \cos \theta)I, \quad (J_L U)^\dagger TJ_L = \cos \theta I.$$

Auch mit beliebiger unberührter Referenz ist die Ausgangsüberlappung für jeden reinen Eingang $\cos \theta$. Der halbe Spurabstand ist $\sin \theta$; Konvexität liefert die obere Grenze für gemischte Eingaben. $\square$

Die endliche Shift-Geometrie ist klassisch [6]. Die konkrete Zusammenführung mit den vollständigen Operations- und Ressourcenbedingungen ist das Resultat dieses Forschungsabgleichs.

Geforderter halber Diamantfehler	Minimale Normstufen L
0.05	62
0.001	3141
10^{-6}	3141592
10^{-12}	3141592653589

Gezählt werden unterscheidbare Normstufen, nicht automatisch Bits, Qubits, Laufzeit oder Energie. Ein Exponentenregister und ein ausgeschriebenes Integerlabel haben unterschiedliche Darstellungskosten. Eine kurze Zustandsformel allein belegt keine billige kohärente Herstellung.

6.4. Mehrschritte und mitgeführte Operationen

Im unveränderten Code gilt für $0 \leq m < L$

$$J_L^\dagger T^m J_L = g_m U^m, \quad g_m = \frac{(L-m) \cos(m\theta) + \sin((m+1)\theta) / \sin \theta}{L+1}.$$

Für $m \geq L$ ist $g_m = 0$. Die vollen Fehler sind $\sqrt{2-2g_m}$ beziehungsweise $\sqrt{1-g_m^2}$; nach L Aufrufen sind die verglichenen Ausgänge orthogonal. Zurücksetzen oder Erneuern ist eine neue kostenpflichtige Operation.

Eine überall gleich angewandte Markierung Q erhält die native Operation im Allgemeinen nicht. Der exakte Fehler lautet

$$(W_{\text{flach}} J_L - J_L Q)^\dagger (W_{\text{flach}} J_L - J_L Q) = \sum_j c_j^2 [Q, U^{-j}]^\dagger [Q, U^{-j}].$$

Für $U = X, Q = Z$ bleibt sein Wert $2I$ und damit der Vektorfehler $\sqrt{2}$ für jedes $L \geq 2$, obwohl der Dynamikfehler verschwindet. Die Reparatur ist die mitgeführte Operation

$$Q_j = U^{-j} Q U^j, \quad W_{\text{gef}} T^j \kappa = T^j \kappa Q_j.$$

Dann gilt $W_{\text{gef}} J_L = J_L Q$, und beide Reihenfolgen werden mit dem Fehler aus Satz 6.2 erhalten. Im Pauli-Beispiel genügt $Q_j = (-1)^j Z$. Die Definition muss auch die neue Ausgangsstufe enthalten.

Die Herstellung von J_L und die Mitführung verwenden bereits U . Der Satz erklärt also, wie eine vorgegebene Dynamik konsistent repräsentiert werden kann. Er leitet diese Dynamik nicht aus einer nackten Normverschiebung ab.

6.5. Notwendige Grenze bei beschränkter mittlerer Tiefe

Sei N_n der Tiefenoperator $N_n |m, r\rangle = v_n(r) |m, r\rangle$ mit $v_n(r) = \max\{k : n^k \mid r\}$. Gilt für alle kodierten Eingaben $J^\dagger N_n J \leq \mu I$, dann

$$\frac{1}{2} \|\Phi_{TJ} - \Phi_{JU}\|_\diamond \geq \frac{1}{2\mu + 1}.$$

Für eine Tiefenverteilung (p_j) mit Maximum h hat ihre Ein-Schritt-Verschiebung totale Variation mindestens h . Unter $p_j \leq h$ ist die kleinste mittlere Tiefe mindestens $(1-h)/(2h)$; folglich $h \geq 1/(2\mu + 1)$. Eine Tiefenmessung und approximative Eigenvektoren von U übertragen die Schranke auf den Kanal. Dies ist eine notwendige Bedingung, kein behauptetes Optimum bei Mittelwertvorgabe. Sie benötigt eine uniforme Eingabegarantie und ist ohne physische Zuordnung keine Energie- oder Laufzeituntergrenze. [Q057]

7. Arithmetische Zustände und positive Prozesskonstruktionen

7.1. Ein positiver ggT-Kern auf einem gemeinsamen Träger

Für $s > 0$ definiere die verallgemeinerte Jordan-Funktion

$$J_s(n) = n^s \prod_{p \mid n} (1 - p^{-s}), \quad J_s(1) = 1.$$

Unabhängige lokale Bewertungen mit $\Pr(V_p = j) = (1 - p^{-s})p^{-js}$ und unabhängige Haar-Einheiten $U_p \in \mathbb{Z}_p^\times$ definieren $X_p = p^{V_p} U_p$ und damit ein normiertes Maß μ_s auf $\widehat{\mathbb{Z}} = \prod_p \mathbb{Z}_p$. Es

gilt

$$\Pr(n \mid X) = n^{-s}, \quad \mu_{s,N}(a) = \frac{J_s(d)}{N^s \varphi(d)}, \quad d = \frac{N}{\gcd(N, a)}.$$

Die endlichen Restklassenmaße sind unter Reduktion kompatibel und einheiteninvariant. Diese Invarianz zusammen mit den Teilbarkeitsmomenten bestimmt die volle Verteilung. Ohne Invarianz bestimmen dieselben Momente nur die ggT-Klassenmassen. [Q022][Q024]

Proposition 7.1 (Normierter ggT-Überlappungskern). Für $f_n(X) = n^{s/2} \mathbf{1}_{n \mid X}$ in $L^2(\widehat{\mathbb{Z}}, \mu_s)$ gilt

$$\|f_n\| = 1, \quad \langle f_m, f_n \rangle = \frac{\gcd(m, n)^s}{(mn)^{s/2}}.$$

Der Kern ist daher für jedes $s > 0$ positiv semidefinit.

Beweis. Das gemeinsame Teilbarkeitsereignis ist $\text{lcm}(m, n) \mid X$. Seine Wahrscheinlichkeit ist $\text{lcm}(m, n)^{-s}$. Multiplikation mit $(mn)^{s/2}$ und $mn = \gcd(m, n) \text{lcm}(m, n)$ ergeben die Formel. Jede Gram-Matrix ist positiv semidefinit. $\square$

Diese Positivität zeichnet keine RH-kritische Linie aus. Der Zustand f_N ist außerdem nicht mit einem unbedingten Zug aus $\mu_{s,N}$ zu verwechseln. Ein in f_N gemessener Rest ist auf Teilbarkeit durch N konditioniert und liefert nicht automatisch den gewünschten Faktorleser.

Für $0 < s \leq 1$ existiert kein einzelner gewöhnlicher positiver Zufallsinteger A mit $\Pr(d \mid A) = d^{-s}$ gleichzeitig für alle d . Für jedes feste a begrenzt Inklusion–Exklusion seine Punktmasse durch

$$\Pr(A = a) \leq a^{-s} \prod_{p \leq x} (1 - p^{-s}) \rightarrow 0.$$

Das Produkt verschwindet bereits durch Vergleich mit der divergierenden harmonischen Reihe. Dies verbietet keinen N -spezifischen Restklassensampler. Für $s > 1$ liefert eine gewöhnliche Zeta-Verteilung dieselben Teilbarkeitsmomente; ihre gesamte Restverteilung ist ohne zusätzliche Symmetrisierung nicht notwendig $\mu_{s,N}$. Ein tatsächlicher Sampler oberhalb eins ist dokumentiert, ohne damit den günstigen Bereich unter eins effizient zu erschließen. [Q025]

7.2. Eindeutige kontinuierliche Teilerhalbgruppe

Auf den Teilern eines gegebenen N setze

$$P_t(g, h) = \begin{cases} J_t(g/h)/g^t, & h \mid g, \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases} \quad P_0 = I.$$

Die Identität $\sum_{d \mid g} J_t(d) = g^t$ liefert Normierung. Die Teilbarkeitsfunktionen $f_d(g) = \mathbf{1}_{d \mid g}$ bilden eine Basis und erfüllen $P_t f_d = d^{-t} f_d$. Daher gilt $P_s P_t = P_{s+t}$; relativ zu diesen vollständigen Momenten ist die Halbgruppe eindeutig. Ihr Generator ist

$$Q(g, h) = \begin{cases} \Lambda(g/h), & h \mid g, h < g, \\ -\log g, & h = g, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Der nächste Sprung bei $g > 1$ hat Rate $\log g$ und teilt g durch eine Primzahlpotenz d mit Wahrscheinlichkeit $\Lambda(d)/\log g$. Es gibt höchstens $\lfloor \log_2 N \rfloor$ echte Sprünge. [Q024]

Die günstige Formel enthält den arithmetischen Engpass: Bei einem zusammengesetzten N , das keine Primzahlpotenz ist, liefert bereits der erste korrekt ausgewählte Sprung einen echten Faktor. Einen einzelnen Matrixeintrag oder die Zeilensumme $\log g$ zu berechnen ist schwächer, als einen positiven Nachbarn nach der verlangten Verteilung zu ziehen. Eine abstrakte Orakelannahme für diesen Zug würde die gesuchte Faktorressource bereits bereitstellen.

7.3. Positive additive Präparation für den kritischen Parameterbereich

Für $0 < s < 1$, $q = p^{-s}$ und

$$c_p(s) = \frac{p^{1-s} - 1}{p - 1}$$

hat ein additiver Charakter mit Leiter p^r unter μ_{s,p^a} den Fourierwert $c_p(s)q^{r-1}$. Sei $E_{p,j}$ die Mittelung über $p^j\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$. Dann ist

$$T_{s,p^a} = [c_p(s)I + (1 - c_p(s))E_{p,0}] \prod_{j=1}^{a-1} [qI + (1 - q)E_{p,j}]$$

ein Produkt echter positiver Markovkanäle und $T_{s,p^a}\delta_0 = \mu_{s,p^a}$. Die Fourierdiagonalisierung beweist die vollständige Verteilung, nicht nur einzelne Momente. Über CRT benötigt das Produkt höchstens $\log_2 N$ solche Mittelungen. [Q027]

Die vollständig positive Quantenfassung ist $\Phi_s(\rho) = \sum_y \mu_{s,N}(y) U_y \rho U_y^\dagger$. Sie erzeugt aus $|0\rangle\langle 0|$ die diagonale gemischte Verteilung; eine reine kohärente Wurzel-Amplitudenpräparation ist nicht enthalten. Fehler der Bernoulligewichte und der Mittelungskanäle addieren sich in halber Diamantnorm.

Bei explizit vorgegebener gültiger Primzahlpotenzliste besitzt die Implementierung für $L = \log_2 N$ die erwartete Zufallsbitgrenze $L^2 + 5L$. Die Liste ist eine zusätzliche Eingabe. Ein nichtnulliger Sprung einer isolierten p -Komponente erfüllt $N / \gcd(N, y) = p^r$ und liefert auf Eingaben mit mehreren Primteilern bereits einen Faktor.

Für festes s ist

$$L_{s,p^a} = -\log c_p(s)(E_{p,0} - I) + s \log p \sum_{j=1}^{a-1} (E_{p,j} - I)$$

ein positiver Faltungsgenerator mit $e^{L_s} = T_s$. Die ganze Kurve $s \mapsto \mu_s$ verlangt dagegen den zeitabhängigen Generator

$$G_{s,p^a} = \frac{\log p}{1 - p^{s-1}}(E_{p,0} - I) + \log p \sum_{j=1}^{a-1} (E_{p,j} - I).$$

Für zusammengesetztes N kann kein einzelner zeitunabhängiger translationsinvarianter Generator mit einer bloßen skalaren Uhrumparametrisierung die ganze Kurve erzeugen. Bei $p^2 \mid N$ widersprechen die Leiter p, p^2 der strikten Konvexität von $-\log c_p(s)$; bei quadratfreiem zusammengesetztem N sind die entsprechenden logarithmischen Fourierwerte verschiedener Primzahlen nicht proportional. Dies ist ein Ausschluss dieser präzisen Operationsklasse, kein allgemeines Simulationsverbot.

8. Faktorisierung: vom Zustandsziel zum schwächeren Quellenvertrag

8.1. Paartrennung am unveränderten Modulus

Eine Quelle muss nicht die ganze profinite Verteilung erzeugen. Für $N \geq 5$, $m = \lceil \log_2 N \rceil$ und unbekannte verschiedene Primteiler p, q genüge für jede positive bisherige Historie

$$\Pr(E_{p,q}(A_i) \mid \text{Historie}) \geq \rho > 0, \quad E_{p,q}(A) = \{\text{genau einer von } p, q \text{ teilt } A\}.$$

Die Öffentlichkeit des Algorithmus bedeutet, dass p, q nur in seinem Beweis vorkommen. Er liest $A_i \bmod N$ und berechnet die Sättigung $d_i = \gcd(N, A_i^m \bmod N)$. Diese enthält jeden getroffenen Primzahlpotenzblock vollständig. Eine laufende paarweise teilerfremde Blockliste wird durch $\gcd(b, d_i)$ und den Kofaktor verfeinert. [Q029]

Satz 8.1 (Bedingte vollständige Trennung). *Nach k Proben ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch zwei verschiedene Primträger im selben Block liegen, höchstens*

$$\binom{r}{2}(1-\rho)^k \leq \binom{m}{2}(1-\rho)^k,$$

wobei r die Anzahl verschiedener Primteiler ist. Der Nachprozessor benötigt höchstens $k(m+1)$ ggT-Aufrufe und $m-1$ echte Teilungsoperationen zusätzlich zu k modularen Potenzierungen mit Exponent m .

Beweis. Ein Paar bleibt genau dann ungetrennt, wenn keine Probe seine beiden Signaturen trennt. Iterierte bedingte Wahrscheinlichkeit liefert $(1-\rho)^k$ ohne Unabhängigkeitsannahme. Die Vereinigung über die Paare ergibt die Schranke. Die Blockliste hat höchstens m Elemente und kann insgesamt höchstens $m-1$ Mal wachsen. $\square$

Die letzte Primzahlpotenz- und Primheitsprüfung bleibt ein öffentlicher zusätzlicher Schritt; ausbleibende Trennung ist kein Primheitszertifikat. Korrekte einzelne Marginalverteilungen reichen nicht: Ein einmal gezogener, dann ewig wiederholter Rest hat richtige Marginalen, aber liefert keine neue Signaturinformation.

Für $s = 2/m$ reichen bereits die drei Momente zu p, q, pq , denn

$$\Pr(\text{Paartrennung}) = p^{-s} + q^{-s} - 2(pq)^{-s} \geq 1/m.$$

Historienbedingt kontrollierte Fehler von höchstens $1/(8m)$ in jedem der drei Momente erhalten mindestens $1/(2m)$. Diese Abschwächung verlangt erheblich weniger als eine vollständige Präparation, erzeugt aber noch keinen günstigen Lieferanten.

8.2. Öffentlich prüfbare Periodenzertifikate

Für ungerades $N \geq 3$ und frische bedingt uniforme Einheit a sei $M > 0$ mit $a^M = 1 \bmod N$ geliefert. M muss weder die exakte Ordnung noch ein globales Vielfaches von $\lambda(N)$ sein. Schreibe $M = 2^t u$ mit ungeradem u und berechne $x_j = a^{u2^j}$ für $j = 0, \dots, m-1$. Für $p^e \parallel N$ gilt

$$p^e \mid x_j - 1 \iff \nu_p := \nu_2(\text{ord}_{p^e}(a)) \leq j.$$

Damit enthält jeder ggT ganze Primzahlpotenzblöcke. Im lokalen zyklischen Zweierteil mit $t_p = \nu_2(p-1)$ gilt

$$\Pr(\nu_p = 0) = 2^{-t_p}, \quad \Pr(\nu_p = j) = 2^{j-1-t_p} \quad (1 \leq j \leq t_p).$$

CRT liefert für $t = \min(t_p, t_q)$, $v = \max(t_p, t_q)$

$$S_{pq} := \Pr(\nu_p = \nu_q) = \frac{4^t + 2}{3 \cdot 2^{t+v}} \leq \frac{1}{2}.$$

Ein vollständiger gültiger Schwellenbatch trennt jedes Paar deshalb mit mindestens $1/2$. Die einzelnen Schwellen desselben Batches sind keine unabhängigen Proben. Ordnungsbasierte Faktorisierung und Koprimeverfeinerung sind klassische Methoden; der Beitrag hier liegt im präzisen basisabhängigen Liefer-, Fehler- und Kostenvertrag [7]. [Q031]

8.3. Selektive Lieferung und ein jederzeit gültiger Monitor

Ein Lieferant darf bestimmte Basen auslassen. Liefert er nach jeder Historie im Mittel mindestens $1/2 + \delta$ gültige Zertifikate, kann höchstens die unergiebigste Basenmasse $1/2$ alle Erfolge aufnehmen; für jedes Paar bleiben mindestens δ gültige trennende Lieferungen. Nach k Versuchen ist die Restwahrscheinlichkeit höchstens $\binom{m}{2}(1 - \delta)^k$. Die Schwelle $1/2$ ist im ungünstigsten Paarfall scharf. [Q033]

Mit R_k gültigen und $F_k = k - R_k$ ungültigen oder fehlenden Lieferungen ist der öffentliche Monitor

$$E_k = 2 \int_{1/2}^1 (2u)^{R_k} [2(1-u)]^{F_k} du = \frac{\sum_{j=0}^{R_k} \binom{k+1}{j}}{(k+1) \binom{k}{R_k}}.$$

Für ein vorher festgelegtes Fehlerbudget ϵ garantiert die Schwelle $E_k \geq \binom{m}{2}/\epsilon$ mit Wahrscheinlichkeit mindestens $1 - \epsilon$ vollständige Primträgertrennung, auch bei datenabhängigem Stopp. Der Beweis verwendet für jedes Paar den Überlebensindikator U_k : $U_k E_k$ ist ein nichtnegatives Supermartingal. E_k allein muss es bei beliebigen Lieferanten nicht sein. Diese Mischung ist eine Anwendung etablierter zeituniformer Statistik [8]. Erreichen der Schwelle, frische Basen und günstige Zertifikaterzeugung werden nicht garantiert. Nachträgliche Auswahl des Fehlerbudgets oder entfernte Fehlläufe erben den Satz nicht.

8.4. Teilperioden und zusätzliche Tiefe aus denselben Rohteilern

Ein ungültiges vollständiges Zertifikat kann schon einen echten Faktor enthalten. Wähle einen positiven ungeraden Exponenten u vor der nächsten uniformen Basis. Für $p - 1 = 2^t h_p$ setze $w_p = \gcd(u, h_p)/h_p$. Die genaue Trennwahrscheinlichkeit der ganzen Schwellenfolge ist

$$\rho_{pq} = w_p + w_q - (1 + S_{pq})w_p w_q.$$

Beweis. Der ungerade lokale Anteil wird mit Wahrscheinlichkeit w_p getroffen, unabhängig vom Zweierteil. Zwei Signaturen sind gleich, wenn beide ungeraden Teile verfehlt werden oder wenn beide getroffen werden und die Zweierschwellen übereinstimmen. Die Kollisionsmasse ist $(1 - w_p)(1 - w_q) + w_p w_q S_{pq}$; ihr Komplement ist die Formel. $\square$

Bei $N = pq$ verwirft ein zusätzlicher vollständiger Zertifikatsfilter den Erfolgsbeitrag $w_p + w_q - 2w_p w_q$. Mehr frische Basen ändern bei festem u nur die Wiederholungswahrscheinlichkeit $1 - (1 - \rho_{pq})^k$, nicht die Qualität dieser Quelle. Die exakte Berechnung der lokalen Gewichte benutzt in der Diagnose bekannte Faktoren und ist kein kostenloser Selektor für unbekanntes N . [Q065]

Bei Primzahlpotenzen enthalten Rohteiler außerdem Bewertungstiefen. Für $p^e \parallel N$ und $s_p = v_p(u)$ hat die Tiefe C_p im Trefferfall

$$\Pr(C_p \geq c) = p^{-\max(c-1-s_p, 0)}, \quad 1 \leq c \leq e.$$

Sei $D_{pq} = \Pr(C_p/e = C_q/f \mid \text{beide getroffen})$ für $q^f \parallel N$. Gemeinsame Koprimeverfeinerung von N und sämtlichen Rohteilern liefert exakt

$$\rho_{\text{tief}} = w_p + w_q - (1 + S_{pq} D_{pq})w_p w_q, \quad \rho_{\text{tief}} - \rho_{pq} = S_{pq} w_p w_q (1 - D_{pq}) \geq 0.$$

Dies folgt aus den unabhängigen lokalen Liftkomponenten und dem Vergleich der relativen Bewertungsprofile. Auf quadratfreien Eingaben ist $D_{pq} = 1$ und der Zusatzgewinn null. [Q035][Q036]

Das vollständig ausgezählte Beispiel $N = 45$, $u = 1$ verbessert die Trennung von 18/24 auf 22/24 Einheitenbasen. Für $a = 14$ ist der Rohbatch $[1, 15, 15, 15, 15, 15]$; die Trefferbits sind gleich, aber die relativen Tiefen $1/2$ bei 3 und 1 bei 5 verschieden. Bereits der Rohteiler 15 und sein Kofaktor 3 erlauben die Verfeinerung $45 = 3^2 \cdot 5$. Dies ist ein vollständiger kleiner Kontrollraum, kein neuer großer Benchmark.

8.5. Gemessene Wirkung und Grenzen der Quellenklassen

Der jüngste Faktorversuch verwendet 80 frisch erzeugte semiprime Eingaben mit 32 bis 96 Bit, 32 frische Basen je Eingabe und vier vorher festgelegte glatte Exponentenquellen. [Q064]

Quelle	Zerlegte Eingaben	Mit vollständigem Zertifikatsfilter
Klein	8/80	0/80
Mittel	13/80	3/80
Größer	25/80	9/80
Mittel mit $(N - 1)(N + 1)$	13/80	3/80

Die 80- und 96-Bit-Gruppen blieben jeweils bei 0/16. Für eine konkrete 96-Bit-Eingabe beträgt die exakte Chance der größeren Quelle etwa $6.8 \cdot 10^{-14}$ pro Basis, entsprechend ungefähr zehn Billionen Basen für 50 Prozent Erfolg. Der Zusatz $(N - 1)(N + 1)$ veränderte bei 78 von 80 Eingaben die berechnete Trennwahrscheinlichkeit nicht und kostete knapp 30 Prozent mehr modulare Produkte. Das ist ein Befund zu dieser Quellenwahl, keine allgemeine Faktorisierungsuntergrenze.

Der getrennte ältere 192er-Vergleich löste mit Kreuz-, Diagonal- und skalarer Auslese 158, 149 beziehungsweise 171 Eingaben. Eine integrierte Recovery sparte Arbeit, erzeugte aber in dieser Population keine zusätzlichen Erfolge. Diese Kampagne und die neue 80er-Population dürfen nicht zu einer gemeinsamen Quote zusammengefasst werden. [Q030]

Eine weitere negative Klassenkontrolle betrifft uniforme Gauß-Matrizen beliebiger Dimension und ausschließlich die Norm ihrer Determinante als Leser. Für $p \equiv 3 \pmod{4}$ bleibt die Trefferwahrscheinlichkeit unter $1/(p^2 - 1)$, für $p \equiv 1 \pmod{4}$ unter $2/(p - 1)$. Für vergleichbar große inerte Primfaktoren erfordert genau dieser Leser mindestens $N \log(1/\epsilon)/6$ rohe Matrixversuche. Größere Dimension oder unbezahlte Annahmefilter umgehen diese Grenze nicht; strukturierte nichtuniforme Quellen und zusätzliche Auslesen sind nicht ausgeschlossen. [Q030]

9. RH: lokale Operatoren, Ausleseverträge und die globale Pflicht

9.1. Was eine gemeinsame arithmetische Darstellung beiträgt

Die RH-Linie untersucht lokale arithmetische Quelloperationen, Fock- und Rückkehrträger, Normgrade, Charaktere, Maßfaktoren und deren Auslesen. Dabei wurden gewöhnliche Zustandsrückkehr und vollständige Prozessrückkehr getrennt: Ein geometrischer Anteil kann zurückgekehrt sein, während Normgrad, Rand, Referenz oder Charakterinformation fortbestehen. Ein Quotient, der diese Information löscht, liefert keine vollständige Identifikation der ursprünglichen Operation. [Q039][Q011][Q013]

Die Quellen erweiterten die ideale Rekonstruktion einer beschränkten quaternionischen Operationsklasse schrittweise zu kalibrierten endlichen Messverträgen. Verschiedene Leser benötigen unterschiedliche Ressourcen: skalare Fockspuren, orientierte Fourierlabels, bekannte Normierung oder gezielte räumliche Markierungen. Ein späterer Vorwärtsleser kann eine zuvor angenomme-

ne inverse Kopplung ersetzen, weil er andere und reichere Informationen erhält; er widerlegt den früheren Satz unter dessen Zugriffsvoraussetzungen nicht. [Q023][Q026][Q028][Q030]

Eine reine Normphase $e^{-it \log n}$ enthält unter diesem Zugriff keine zusätzliche Information über gleichnormige Quellen. Sind n und die Log-Uhr vorgegeben, kann die Phase nur ein bereits bekanntes Label wiedergeben. Markierte räumliche Vergleiche unterscheiden dagegen konkrete gleichnormige Quellen: dokumentierte Norm-17-Beispiele liefern ideal $+1$ und -1 . Dies verlangt die bezeichnete Präparation, Markierung und Auslese. Unbekannte relative Quellenphasen können für denselben Leser dennoch unsichtbar bleiben. [Q054]

Ein balancierter Ablauf nutzt die Quelle in beiden Zweigen gleich oft und kann eine frühere Pflicht zu anfänglicher Batteriekohärenz für einen isolierten kontrollierten Zugriff umgehen. Selektive Verzögerung, Routing und die native Zuordnung bleiben benannte Voraussetzungen. Wiederverwendung derselben Batterie ist von frischen unabhängigen Batterien zu unterscheiden: Bei wiederholten Einsätzen entstehen Korrelationen, die ein Produkt reduzierter Einzelkanäle verfehlen kann. [Q055][Q030]

9.2. Weil-Positivität ist eine eigene mathematische Aussage

Ein positiver Gram-Kern, eine rekonstruierte lokale Matrix oder eine vollständige physikalische Prozessdarstellung beweisen nicht das Vorzeichen der tatsächlichen signierten Weil-Form. Ihr Primanteil, Gamma-Beitrag, Pole, Maß und Definitionsbereich müssen gemeinsam erhalten werden. Die hier verfolgte ungerade Route verlangt Nichtnegativität auf allen kompakten glatten ungeraden Tests. Der aktuelle Primärbezug nennt Yoshidas entsprechende Reduktion; der ursprüngliche Beweis wurde in dieser Paper-Runde nicht neu formalisiert [9]. Eine zusätzliche eigenständige Positivitätskampagne im geraden Sektor ist für diese gewählte Route keine weitere notwendige Pflicht. Ältere Dokumente im Anhang formulieren dies noch zu stark. [Q062]

Die Grunduntersuchung berichtete eine positive Schranke $3 \cdot 10^{-38}$ für die bezeichnete verschobene Form auf der gesamten ungeraden Domäne eines festen Fensters $L = 9/4$. Sie war stärker als die Positivität einer bloß abgeschnittenen Matrix, aber keine kofinale Fensterfamilie. Der größere Anschluss $L = 12/5$ mit dem neuen Primereignis 11 ist weiterhin offen. [Q039][Q060]

9.3. Der neueste Randanschluss und die fehlende Rechnung

Der jüngste Autorenbeweis zum neuen Diagonalblock liefert

$$d_{\text{new}}(v) \geq \frac{7}{10} \|v\|^2.$$

Dabei werden Gamma-Term, signierte Pole, beide Randstreifen und die tatsächliche räumliche Wirkung der Primzahl 11 berücksichtigt. Ein positiver Diagonalblock allein genügt nicht: Die Kopplung an die vorhandenen niedrigen und unendlichen hohen Richtungen muss bezahlt werden. [Q061]

Die anschließende Arbeit gibt dafür eine endliche Antwortrechnung mit vollständigem Rest. Bei $J = 320$ entstehen 80 niedrige und 80 aufgelöste hohe Richtungen. Der endliche Kopplungsoperator K_{320} wird durch eine echte 160×160 -Gram-Matrix über den ganzen Rand definiert. Mit dem vollständigen Gleichungsrest R und

$$d_{320} = \frac{21}{256} - 10^{-100} + H_{320} - H_{160} \approx 0.77361837195427461328$$

gilt die ausgeschriebene Operatorabschätzung

$$K_{320} \leq K \leq K_{320} + \frac{8}{d_{320}} R^\dagger R.$$

Die hier verwendeten H_j sind harmonische Zahlen. Ein hinreichendes, *noch nicht erreichtes* Prüfziel lautet

$$\|K_{320}\| \leq 0.35, \quad \|R\| \leq 0.18.$$

Dann wäre die Last höchstens $0.685048919980044426 \dots < 0.7$. Die Werte 0.35 und 0.18 sind Zielbudgets, keine gemessenen Eigenschaften des RH-Operators. Weder die tatsächliche neue Gram-Matrix noch die tatsächliche Restnorm wurden in diesem Bericht berechnet. [Q063]

Die Richtung der Abschätzung ist wesentlich. Die Inverse eines abgeschnittenen positiven Blocks kann die wahre Kopplungslast unterschätzen. Ein exaktes Gegenbeispiel liefert den scheinbar ausreichenden Wert $9/16 < 7/10$, während die volle Last $3/4$ beträgt. Rundungsfreiheit heilt den fehlenden Rest nicht. Selbst ein erfolgreicher Anschluss des nächsten Fensters müsste anschließend durch eine Regel für beliebig große Fenster ergänzt werden. Stetigkeit oder viele endliche Testvektoren schließen diese globale Pflicht nicht.

10. Anwendungen außerhalb von RH und Faktorisierung

10.1. Systemidentifikation und gezielte Modellunterscheidung

Der Universalraum-Maßstab liefert heute eine konkrete Frage: Welcher erlaubte Eingriff trennt zwei Modelle, die unter bisherigen Auslesen gleich aussehen? Der neue HH-Kopplungstest ist ein Beispiel. Seine anfängliche Antwort $-\xi/6$ unterscheidet Betrag und Vorzeichen einer sonst nicht festgelegten Kopplung. Ein anschließender Blindversuch könnte die Kopplung aus vorher festgelegten Beobachtungen rekonstruieren und weitere Antworten vorhersagen. Bisher liegen kontrollierte Modellvarianten vor; unabhängige Messdaten eines Geräts sind nicht vorhanden. [Q049]

10.2. Verlässliche Modellreduktion und Gedächtnisdiagnose

Satz 2.2 definiert den kleinsten linearen Zustand relativ zu einer Operationssignatur. Daraus folgen Anwendungen bei der Verdichtung endlicher Simulatoren und beim Vergleich unterschiedlicher Darstellungen. Entscheidend ist, dass ein reduzierter Zustand auch nach erlaubten Zwischeninterventionen ausreicht. Ein erfolgreiches Ziel wäre eine kleinere Darstellung, die neue zusammengesetzte Experimente mit einer gemeinsamen Schranke vorhersagt. Eine reine Anpassung vergangener Testausgaben wäre unzureichend.

Die Gauß-Reduktion zeigt denselben Nutzen auf einem konkreten physikalischen Modell: Sie entfernt exakt bestimmte Redundanz und erhält Schleifeninformation. Ihre Dimension und ihr Restfehler sind bekannt. Dieser Gewinn ist ein mathematischer Simulationsgewinn innerhalb einer festen Klasse und keine allgemeine effiziente Simulation aller Quantenmodelle.

10.3. Historischer Transfer auf Hylæan und lernende Systeme

Die Hylæan-Anhänge gehören zur frühen Anwendung des Prozessmaßstabs. Ihr damaliger Betriebsstand wird hier nicht als heutiger Remote-Status ausgegeben. Der allgemeine Satz ist einfach und wichtig: Für einen bijektiven Koordinatenwechsel h , Dynamik F und Leser D gilt mit $F' = hFh^{-1}$, $D' = Dh^{-1}$

$$D'F'h = DF.$$

Eine vollständige Umkoordinatisierung bewahrt somit auch dieselben Fehlantworten. Eine Verbesserung erfordert geänderte Dynamik, zusätzliche relevante Information, eine andere Lernregel oder eine tatsächlich wirksame Fehlerkorrektur. [Q041]

Die frühen Fortsetzungen präzisieren dazu Lebensdauer, Quelle, Bankzustand, Gültigkeit und atomare Veröffentlichung. Dieselben aktuellen Werte können nach anderem Schreib- oder Neustartverlauf verschiedene spätere Wirkungen haben. Ein bloß korrekter Loader, ein gültiger Start-Batch oder ein Erfolgseintrag belegt keine fortlaufende Lernwirkung. Der Abnahmepfad muss von der Erzeugung über Speicherung und Wiederaufnahme bis zur veränderten normalen Antwort reichen. Das ist eine übertragbare Prozessanforderung, keine aus TFPT bewiesene Intelligenzsteigerung. [Q004][Q007][Q011][Q013]

10.4. Separater Entwurf: geschützter programmierbarer Prozesskern

Entwurfsstand. Fortsetzung 15 wurde vor ihrer abschließenden Versiegelung unterbrochen. Sie untersucht ein zusätzlich deklariertes Dreiqubit-Modell und ist nicht aus der TFPT-Quelle abgeleitet. Ihre ausgeführten Matrixrechnungen und der Text werden dokumentiert, aber nicht zu einem abgeschlossenen nativen Ergebnis hochgestuft. Die mathematische Grundlage sind bekannte störungsfreie Subsysteme und austauschbasierte Kodierung [10, 11]. [Q066][Q067]

Der allgemeine Vertrag ist eine feste Isometrie $J : L \otimes G \rightarrow \mathcal{H}$ mit Störgeneratoren A_i und Steuergeneratoren C_j :

$$A_i J = J(I_L \otimes B_i), \quad C_j J = J(D_j \otimes I_G), \quad J^\dagger J = I.$$

Dann erhält jede spurtreue Störabbildung mit Krausoperatoren aus der erzeugten Stör algebra die unbedingte logische reduzierte Dichte, auch mit äußerer Verschränkung. Dies folgt durch Produkte der Identitäten und partielle Spur über G . Eine bedingte Ausgabe nach Messung von G ist ein anderer Vertrag.

Für $S_\alpha = \sigma_\alpha^{(1)} + \sigma_\alpha^{(2)} + \sigma_\alpha^{(3)}$ verwendet der Entwurf die vier normierten Spalten

$$\begin{aligned} v_0 &= |100\rangle - |010\rangle, & w_0 &= |101\rangle - |011\rangle, \\ v_1 &= |100\rangle + |010\rangle - 2|001\rangle, & w_1 &= 2|110\rangle - |101\rangle - |011\rangle, \end{aligned}$$

$$J = (v_0/\sqrt{2}, w_0/\sqrt{2}, v_1/\sqrt{6}, w_1/\sqrt{6}), \quad S_\alpha J = J(I_2 \otimes \sigma_\alpha).$$

Der Projektor ist $JJ^\dagger = (15I - \sum_\alpha S_\alpha^2)/12$. Die dokumentierten Algebradimensionen sind 20 für die Stör algebra und 5 für ihre Kommutante, mit zweidimensionalem Zentrum. Vertauschungen wirken logisch als $P_{12} \mapsto -Z$ und $P_{23} \mapsto (Z + \sqrt{3}X)/2$. Gesteuerte Kombinationen liefern logische X- und Z-Rotationen und einen Drei-Puls-Eulerübersetzer. Der volle Encoder ist zusätzlich als 8×8 -Unitary angegeben, seine physische Verfügbarkeit jedoch vorausgesetzt.

Für zwei Blöcke wird die zusätzliche Vierstellenkopplung $P_{12}^{(A)} \otimes P_{12}^{(B)}$ als logisches $Z_A Z_B$ verwendet. Zusammen mit lokalen Rotationen liefert sie CZ und CNOT. Diese Vierstellenkopplung ist keine bloße Folge zweier unabhängiger Austauschpulse und wurde nicht aus TFPT hergeleitet.

Die numerische Compilerkontrolle enthält 126 Zielmatrizen mit dazwischenliegenden gemeinsamen Drehungen und eine maximale beobachtete Abweichung unter $8 \cdot 10^{-16}$. Das ist eine Gleitkommakontrolle. Die exakten Matrixidentitäten tragen den Modellvertrag; eine rigorose Intervallgarantie für sämtliche gerundeten Programme oder eine Hardwaremessung wird daraus nicht abgeleitet. Ein lokaler Z_1 -Fehler erzeugt am bezeichneten Eingang die Leckage $(2/3) \sin^2 \theta$. Ein unkontrollierter Austausch kann dagegen logische Information bei Leckage null zerstören. Volle Depolarisation ist rotationskovariant und löscht den logischen Inhalt; Symmetrie allein genügt daher nicht. Bei Zulassung zweier unabhängiger lokaler Z-Störgeneratoren wird die gemeinsame Kommutante skalar und der passive Schutz entfällt.

Dieser Entwurf demonstriert, wie Speicher, Verarbeitung und Gegenkontrollen in einem einzigen endlichen Operationsvertrag zusammenpassen können. Er ist ein möglicher Anwendungspfad nach zusätzlicher Herleitung der Quelle, Kodierung und Steuerung, keine bereits universell gelöste Fundamentaltheorie.

11. Chronologie der gesicherten Entwicklung und ihrer Korrekturen

Runde	Positiver Beitrag	Maßgebliche Grenze oder spätere Präzisierung
Grundlage	Operationsgitter, Arf-/Pfaffian-Verbindung; Phasenverlust und Höhenreparatur.	Gemeinsame Symbole allein erhalten keine Zukunftsantworten. [Q001]
1	Vollständige Gauß-Reduktion mit Schleifen, lokaler arithmetischer Beobachtungsturm.	Deklariert Parent und Randterme; keine Kontinuums- oder Quellenauswahl. [Q002]
2	Exakt unitäre rationale Approximation; Erweiterung der Darstellungsverträge auf alle Stellen.	Präsentation und native Bereitstellung bleiben verschieden. [Q004]
3	Ladungsauswahl, bedingte Code-Steuerung, vollständiges Instrument und Phasenvertrag.	Fehlende Operationen und Eingriffe nicht aus bloßer Algebra verfügbar. [Q007]
4	Energieerhaltender Referenzvertrag; erhaltene Norminformation; vollständige Publikationsbedingungen.	Referenzpräparation, Kontrolle und fortlaufende Wirkung zusätzlich nötig. [Q011]
5	Reine Quellkopien als Referenz; gemeinsamer Fockträger mit Maßbindung.	Kollektive Kopplung, unabhängiger Präparator und große Kopienkosten. [Q013]
6	Native partielle Austausch-Rückkehr; 13-Alter-Compiler mit vollständigem Budget.	Astronomische Zeugen und Pulszahlen; keine betriebsfähige Maschine. [Q015]
7	Kanonischer minimaler linearer Zukunftsraum; volle ausgezeichnete Viereralgebra.	Relative Operationssignatur; keine eindeutige physische Tensorstruktur. [Q018]
8	Robuste Generatorauswahl; positive Normzeit mit Rand; Faktor-Präparationsvertrag.	Grammatik und Kalibrierung vorausgesetzt; Gleichgewicht liefert den Präparator nicht. [Q020]
9	Profinite Maßfamilie für alle $s > 0$ und eindeutige kontinuierliche Teilerhalbgruppe.	Erster korrekter Sprung enthält bereits Faktorinformation. [Q023]
10	Positive additive Präparation des gesamten Bereichs $0 < s < 1$.	Isolierte Primkomponenten sind zusätzliche Ressourcen. [Q026]
11	Historienbedingte Paartrennung genügt; öffentlicher Nachprozessor am festen N .	Richtige Einzelmarginalen reichen nicht; Quellenherstellung offen. [Q028]
12	Basisabhängiges Periodenzertifikat und vollständige Schwellenfolge.	Uniforme Normquellen bleiben schwach; Ausleseaufwand ersetzt keine Information. [Q030]
13	Selektive Lieferquote über $1/2$; zeit-uniformer Monitor; ungültige Reste verwertbar.	Monitor garantiert keinen schnellen Stopp oder frische Basen. [Q032]
14	Gemeinsame Rohteilerverfeinerung und genaue Primzahlpotenztiefe.	Auf quadratfreien Semiprimen ist der zusätzliche Tiefengewinn null. [Q034]
Nachtrag	Volle Ausgangs-/Produktabstände statt nur reduzierter Kontrollantwort.	Gleiche Marginalen erhalten keine Korrelationen. [Q038]

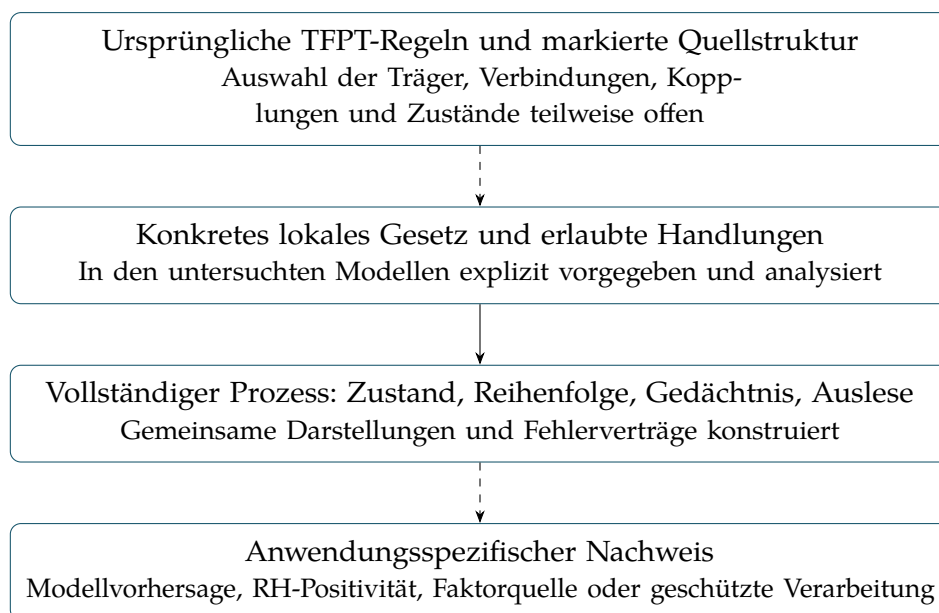
Runde	Positiver Beitrag	Maßgebliche Grenze oder spätere Präzisierung
Neueste	Lokaler neutraler Konstruktor; Acht-Eingaben-Vergleich; Sinus-Geschichtscode; Kopplungstest.	Vorgegebenes Gesetz wird erhalten, seine ursprüngliche Auswahl bleibt offen. [Q052][Q056][Q049]
15	Zusätzlicher Entwurf eines geschützten programmierbaren Dreiqubit-Kerns.	Unversiegelt, bekanntes Modellprinzip, keine TFPT-Herleitung. [Q066]

Die Entwicklung ist nicht monoton in der Stärke jeder früheren Formulierung. Ein stärkerer neuer Beweis kann eine Voraussetzung präzisieren, während ein Gegenbeispiel eine zu große Deutung zurücknimmt. Besonders relevant sind: das Halbverhältnis hängt von zugelassenen Verbindungen ab; ein vorwärts gerichteter Normshift ist keine exakte unitäre Zeit auf festem Code; vollständige Periodenzertifikate sind hinreichend, aber nicht notwendig; eine unabhängige gerade RH-Kampagne ist für die gewählte ungerade Route keine zusätzliche globale Pflicht. Diese Korrekturen verändern die Aussagegrenzen, ohne die korrekt abgegrenzten Vorgängersätze aufzuheben.

12. Gesamtsynthese und konkrete nächste Beweispflichten

12.1. Was aus TFPT folgt und was bisher zusätzlich eingeht

Der gegenwärtige gemeinsame Bauplan lässt sich ohne Gleichsetzung der unterschiedlichen Objekttypen darstellen:



Die gestrichelten Pfeile enthalten noch eigenständige Pflichten. Für einzelne Anwendungen existieren konkrete Modellresultate. Eine globale Identifikation aller Pfeile ist nicht bewiesen. Insbesondere folgen aus universeller *Darstellbarkeit* weder universelle *Steuerbarkeit*, günstige *Berechenbarkeit* noch fundamentale *Gesetzesauswahl*.

12.2. Priorisierte Fortsetzung

1. **Eine benötigte Operation aus dem ursprünglichen Prinzip herleiten.** Der neutrale Konstruktor nennt die fehlenden Elemente konkret: Besetzungsprojektoren, kohärente eich-invariante Rotationen und elektrische Phasen. Eine erste Abnahme verlangt eine feste Herleitung einer solchen Operation samt Quelle und Auslese, die den gemeinsamen Acht-Eingaben-Test erfüllt. Fertige Antwortmatrizen oder das gewünschte U als Definition dürfen die Herleitung nicht ersetzen.
2. **Gesetzesauswahl am neuen Kopplungstest entscheiden.** Innerhalb der begrenzten Nachbarfamilie ist die Anfangssteigung $-\zeta/6$ ein vorzeichenempfindliches Prüfziel. Aus dem Compiler hergeleitete Nullsteigung könnte dort die fehlende HH-Verbindung festlegen. Ohne begründete Reichweitenklasse bleibt eine endliche Liste von Niedrigenergie-Koeffizienten unzureichend.
3. **Eine Anwendung außerhalb der Zahlentheorie blind prüfen.** Ein vorab festgelegtes Modellidentifikations- oder Gedächtnisexperiment soll aus erlaubten Eingriffen unbekannte Parameter bestimmen und unabhängige Antworten vorhersagen. Vorbereitung, Auslese, Rechenzeit und eine einfache Referenzmethode gehören zur Bewertung. Der geschützte Dreiqubit-Entwurf benötigt zuvor einen vollständigen abgeschlossenen Gerätevertrag oder eine ausdrücklich rein simulierte Abnahme.
4. **Die echte RH-Kopplung berechnen.** Die tatsächliche 160×160 -Gram-Matrix und der volle unendliche Rest müssen mit gemeinsamen Schranken ausgewertet werden. Danach bleibt die kofinale ungerade Fensterfamilie. Das Bestehen des nächsten Fensters allein ist kein RH-Beweis.
5. **Eine informative Faktorquelle aus N allein konstruieren.** Ziel ist eine historienbedingt ausreichende Paartrennung auf gerade den bisher schwachen quadratfreien Eingaben. Exakte lokale Gewichte eignen sich für bekannte Trainingszahlen, dürfen aber nicht aus geheimen Testfaktoren in den Algorithmus gelangen. Ein neuer Kandidat braucht einen gepaarten vollständigen Vergleich einschließlich Vorbereitung, Fehlschlägen und Auslese; ein allgemeiner Effizienzsatz verlangt zusätzlich Bitkosten und uniforme Erfolgswahrscheinlichkeit.

12.3. Abschließende wissenschaftliche Einordnung

Der tragfähige gemeinsame Satz ist derzeit relativ:

Quelle + begründete Operationssignatur + vollständige Zukunftstests
 + Schnittstellen + Ressourcenvertrag
 $\Rightarrow$ kanonische operative Beschreibung und kontrollierte Komposition.

Mehrere dieser Bestandteile sind für konkrete TFPT-Modelle konstruiert und durch explizite Vergleiche verbunden. Die algebraischen und numerischen Fortschritte sind substanziell innerhalb ihres Umfangs. Die offene Fundamentalfrage liegt in der Herkunft der eingesetzten Daten und in den globalen oder effizienzbezogenen Folgerungen. Das Paper dokumentiert deshalb eine präzise gewordene Forschungsstruktur mit positiven Teilabschlüssen, konstruktiven Gegenbeispielen und konkreten nächsten Prüfungen; es präsentiert keine bereits abgeschlossene Theorie aller betrachteten Probleme.

13. Reproduzierbarkeit und Verwendung des Pakets

Die LaTeX-Hauptdatei bindet sieben thematische Teile, ein Literaturverzeichnis, das Quellenregister und die ausführlichen Originaltexte ein. Alle 68 aufgenommenen Markdown-Dateien sind bytegenau kopiert. Das JSON-Manifest enthält ID, Alias, Titel, Originalpfad, Änderungszeit, Dateigröße und SHA-256. Die Quellverweise im Haupttext springen direkt an die entsprechende Dokumentstelle.

Das beigelegte historische Prüfarchiv enthält die bereits vorhandenen abgeschlossenen Universalraum-Pakete bis Fortsetzung 14 einschließlich Nachtrag. Für die zusätzlichen aktuellen Fachberichte werden die begrenzten Originalordner samt Beweis-, Ergebnis- und Prüfdateien in einem getrennten Belegarchiv gesichert. Verweise dieser Originale auf weitere historische Quellen werden dadurch nicht automatisch zu neuen Vollreproduktionen. Der F15-Ordner ist als Entwurf beigelegt. Das Paketmanifest weist jedes ausgelieferte Archiv mit Prüfsumme aus.

Die üblichen Prüfprogramme benötigen ihre jeweils im Original angegebenen Laufzeitabhängigkeiten. Der Paper-Build selbst benötigt LuaLaTeX; die bereits erzeugten LaTeX-Anhänge benötigen Pandoc nur für eine erneute Konvertierung aus Markdown. Für den normalen Neuaufbau genügt der beigelegte Build-Befehl. Die Kontrolle des Papers umfasst korrekte Quellhashes, aufgelöste Referenzen und Literaturstellen, lesbare Formeln und Tabellen sowie eine visuelle Prüfung der finalen PDF-Seiten. Diese Dokumentprüfung ersetzt keine externe mathematische Begutachtung.

Literatur

- [1] G. Chiribella, G. M. D’Ariano und P. Perinotti. *Theoretical framework for quantum networks*. Physical Review A 80, 022339 (2009). <https://arxiv.org/abs/0904.4483>.
- [2] F. A. Pollock, C. Rodríguez-Rosario, T. Frauenheim, M. Paternostro und K. Modi. *Operational Markov condition for quantum processes*. Physical Review Letters 120, 040405 (2018). <https://arxiv.org/abs/1801.09811>.
- [3] S. Kiefer. *Notes on Equivalence and Minimization of Weighted Automata*. arXiv:2009.01217 (2020). <https://arxiv.org/abs/2009.01217>.
- [4] S. Lloyd, M. Mohseni und P. Rebentrost. *Quantum principal component analysis*. Nature Physics 10, 631 (2014). <https://arxiv.org/abs/1307.0401>.
- [5] S. Kimmel, C. Y.-Y. Lin, G. H. Low, M. Ozols und T. J. Yoder. *Hamiltonian Simulation with Optimal Sample Complexity*. npj Quantum Information 3, 13 (2017). <https://arxiv.org/abs/1608.00281>.
- [6] U. Haagerup und P. de la Harpe. *The numerical radius of a nilpotent operator on a Hilbert space*. Proceedings of the American Mathematical Society 115(2), 371–379 (1992). <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:12076>.
- [7] M. Ekerå. *On completely factoring any integer efficiently in a single run of an order finding algorithm*. arXiv:2007.10044. <https://arxiv.org/abs/2007.10044>.
- [8] S. R. Howard, A. Ramdas, J. McAuliffe und J. Sekhon. *Time-uniform, nonparametric, nonasymptotic confidence sequences*. Annals of Statistics 49(2), 1055–1080 (2021). <https://arxiv.org/abs/1810.08240>.
- [9] M. Suzuki. *Weil’s quadratic form via the screw function*. arXiv:2606.09096v2 (2026). <https://arxiv.org/html/2606.09096v2>. Bezug hier: Einordnung der ungeraden Positivitätsroute; kein behaupteter Abschluss der globalen RH-Pflicht.
- [10] E. Knill, R. Laflamme und L. Viola. *Theory of Quantum Error Correction for General Noise*. arXiv:quant-ph/9908066 (1999). <https://arxiv.org/abs/quant-ph/9908066>.
- [11] D. P. DiVincenzo, D. Bacon, J. Kempe, G. Burkard und K. B. Whaley. *Universal Quantum Computation with the Exchange Interaction*. Nature 408, 339–342 (2000). <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0005116>.

Die bibliographischen Primärseiten wurden für diese Fassung am 10. September 2026 abgeglichen. Weitere Literaturverweise bleiben in den jeweiligen Originalberichten erhalten. Das Einordnen unter bekannte Methoden bedeutet weder eine vollständige Literaturrecherche zur Priorität sämtlicher Teilformeln noch die Übernahme fremder Beweise als neue eigene Resultate.

A. Quellenregister und Provenienz

Die IDs Q001–Q068 verweisen auf die folgenden eingefrorenen Dokumente. Vollständige Originalpfade und SHA-256-Werte stehen in `quellenmanifest.json`. Die Quellen sind intern erstellte Forschungsdokumente; ihre jeweilige Aussageklasse bleibt erhalten.

ID	Dokument	Seite
Q001	TFPT Universalraum: kompatible Prozesse, erhaltene Information und die wirklichen offenen Sätze	31
Q002	Vom gemeinsamen Symbolraum zu erhaltenen Beobachtungen	40
Q003	Ein vollständiger Dynamikträger für den deklarierten U(1)-Gitterparent	46
Q004	Vollständige rationale Prozesse, alle arithmetischen Stellen und die verbleibende Auswahlfrage	51
Q005	Exakt unitäre rationale Präsentation der tatsächlichen Quelldynamik	58
Q006	Die neueste gemeinsame Sektorauswahl und ihr rationaler Prozessabschluss	63
Q007	Universalraum – dritte Fortsetzung: vom gemeinsamen Raum zum vollständigen Prozess	66
Q008	Welche Zustandsinformation der vollständige Quellprozess wirklich benötigt	72
Q009	Eine bedingte Auswahl der elektrischen Energie durch die ursprüngliche Symmetrie	76
Q010	Der neueste Codeprozess: geprüfter Anschluss und die noch benötigte Phase	78
Q011	Vierte Fortsetzung: Ausführung, Norminformation und vollständige Anschlussbedingungen	81
Q012	Der fehlende Norm-3-Schritt: notwendige Ressource und eine endliche vollständige Näherung	87
Q013	Fünfte Fortsetzung: Referenzen aus der Quelle und ein gemeinsamer Fockträger	92
Q014	Können Kopien des wirklichen Anfangszustands selbst die Referenz liefern?	97
Q015	Sechste Fortsetzung: ein nativer Austauschabschluss und ein berechneter Universalcompiler	103
Q016	Dreizehn feste Quellalter ersetzen die maßgeschneiderte kollektive Kopp lung	107
Q017	Native Rückkehr: der wirkliche Vierersite-Parent kann partiellen Codeaustausch annähern	111
Q018	Die fundamentale Prozessfrage: ein positiver Rekonstruktionssatz und die fehlende Quellenableitung	115
Q019	Was sich aus der Quelle kanonisch rekonstruieren lässt	119
Q020	Von der Generatorwahl zum vollständigen Zeit- und Vorbereitungsvertrag	123
Q021	Robuste Generatorwahl: vier lokale Gleichungen, Kalibrierung und vollständige Zukunftsfehler	128
Q022	Kann positive Normzeit den Faktorpräparator als Gleichgewicht auswählen?	132
Q023	Fortsetzung 9: Die Zustandsfamilie existiert – der effiziente Zugang ist jetzt genau bestimmt	135
Q024	Eine vollständige kontinuierliche Teilerdynamik und ihr noch offener Sprungzugang	139
Q025	Ein ausführbarer reeller Sampler und die Grenze aller fallenden Integergewichte	143
Q026	Fortsetzung 10: Eine positive Präparation – und der genaue Preis ihrer Voraussetzung	146
Q027	Additive Präparation der ganzen kritischen Teilerfamilie	150
Q028	Fortsetzung 11: Weniger Voraussetzungen für die arithmetische Auslese, geschlossene komplexe Generatorfreiheit	154

ID	Dokument	Seite
Q029	Ein einziger Modulus und paarweise Trennung genügen für die vollständige Zerlegung	157
Q030	Fortsetzung 12: Prüfbare Periodendaten und die Grenze uniformer Normquellen	161
Q031	Vom öffentlich prüfbar Periodenzertifikat zum Paartrennungsleser	164
Q032	Fortsetzung 13: Selektive Quellen und erhaltene Information	168
Q033	Selektive Periodenlieferanten: scharfe Halbenschwelle und jederzeit gültige Auslesegrenze	171
Q034	Fortsetzung 14: Mehr Faktorinformation aus denselben Daten	174
Q035	Rohteiler gemeinsam auswerten: ein vollständiger klassischer Nachverarbeitungsschritt	177
Q036	Genauere Trennwahrscheinlichkeit durch erhaltene Primzahlpotenziefen	181
Q037	Unabhängiger arithmetischer Vertragsabgleich für die gemeinsame Abnahme	184
Q038	Nachtrag zu Fortsetzung 14: unabhängiger Operationsabgleich	187
Q039	RH-Prüfung des gemeinsamen Operationsraums — 9. September 2026	190
Q040	Faktor- und Komplexitätsprüfung des gemeinsamen Operationsobjekts	195
Q041	TFPT-Operationsgeometrie und die offene Hylæan-Reparatur	199
Q042	Was der native Reihenfolgetest tatsächlich verändert	205
Q043	A native ordered-history response and a scoped variational characterization	207
Q044	Eine gemeinsame Dynamik für örtlich unterscheidbare Materie	211
Q045	Local coherent inputs: a symmetry obstruction and a common native reduction	213
Q046	Ein zustandsunabhängiger Teilfortschritt — und ein gemeinsamer Zieltest	217
Q047	Exact state condition, local minimax theorem, and native common-map target	219
Q048	Zusatzkontrolle: Welche Voraussetzung trägt das Halbverhältnis?	223
Q049	Warum fehlt die zusätzliche Verbindung — und wie lässt sie sich prüfen?	224
Q050	The missing HH rule: an exact symmetry boundary and an identifying response	226
Q051	Paket 1: feste Zuordnung von lokaler Operation, Phasen und vollen Ausgängen	230
Q052	Fortsetzung: die native Dynamik als explizit zusammengesetzte neutrale Quelle	233
Q053	A neutral arithmetic generator for the fixed native target	236
Q054	Welche Information liefert eine Quelle tatsächlich?	240
Q055	Gleiche Norm, verschiedene Prozesse: ein Vergleich ohne zusätzliche Normkohärenz	244
Q056	Eine gemeinsame Prozessgeschichte funktioniert — ihre Herkunft bleibt die Hauptfrage	250
Q057	Endliche Prozessgeschichte: optimale Annäherung und notwendige Mitführung der Operationen	253
Q058	Gemeinsamer Operationsvergleich: Beweis und Fehlervertrag	258
Q059	Vom gemeinsamen Operationsmodell zu verwertbarer Faktorinformation	261
Q060	RH: vollständiger neuer Randblock bei $L=12/5$ mit Untergrenze $7/10$	263
Q061	A compatible sharp shell and its complete positive diagonal at $L=12/5$	266
Q062	RH-Randkopplung: korrekte endliche Auswertung mit vollständigem Rest	270
Q063	A whole-input certificate for the actual shell coupling	272
Q064	Die Quelle gezielter bewerten: partielle Perioden und frische Basen	276
Q065	Partielle Periodenquelle: exakte Trennwahrscheinlichkeit und Suchbewertung	279
Q066	Ein universell programmierbarer Prozesskern unter einem vollständigen Operationsvertrag	282
Q067	Fortsetzung 15: Der Prozessraum wird zu einem geschützten Rechenkern	287
Q068	Begrenzter unabhängiger Review des neuen Geschichtscodes	289

B. Dokumentarischer Detailanhang

Die folgenden Originalberichte bewahren die ausführlichen Herleitungen, lokalen Voraussetzungen, Rechenbeispiele, Kostenverträge und damaligen offenen Fragen. Ihre zeitlichen Aussagen beziehen sich auf den jeweiligen Quellenstand. Spätere Korrekturen werden im Haupttext und in der Chronologie eingeordnet. Insbesondere sind ältere Anforderungen an einen zusätzlichen geraden RH-Sektor sowie ältere Aussagen über noch fehlende Übersetzungen nicht der jüngste Stand.

Der Anhang ist eine dokumentarische Zusammenstellung, keine Behauptung einer erneuten unabhängigen Begutachtung aller Originalbeweise. Die drei Texte zu Fortsetzung 15 sind ausdrücklich unversiegelte Entwürfe. Die Markdown-Originale liegen bytengenau im Verzeichnis `quellen`; der LaTeX-Satz vereinheitlicht Überschriften, Links und mathematische Typographie. Originalpfade und SHA-256-Werte stehen im Manifest. Die lokalen Verweise innerhalb der Quellen werden als Herkunftsverweise gedruckt; vollständige ausführbare Altversuche sind gesondert im beigelegten Prüfarchiv enthalten.

B.1. Q001: TFPT Universalraum: kompatible Prozesse, erhaltene Information und die wirklichen offenen Sätze

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Grundlegung.

Originalstand: 2026-09-09T14:16:14.094914+02:00. **Quellumfang:** 30546 Bytes.

SHA-256: bf1fb67ef820175ab9d41066df863e2d17af1ef59374fd88f6e8f416536c4692

Untersuchung vom 9. September 2026. Der Bericht verbindet die vorgelegte Interpretation mit den aktuellen Arbeiten zu TOE, Operationskomposition, RH, Faktorisierung und Hylæan. Drei unabhängige Teilprüfungen ergänzen die eigene mathematische Untersuchung. Die vollständige Fundamentaltheorie wurde nicht gefunden. Es wurden aber eine zentrale überholte Annahme korrigiert, konkrete gemeinsame Strukturen präzisiert und neue, exakt überprüfbare Informationsgrenzen samt einem positiven Reparatursatz abgeleitet.

1. Das wichtigste Ergebnis

Der gesuchte Kern lässt sich heute deutlich konkreter formulieren als „ein Raum mit fünf Ansichten“:

Ein System tatsächlich ausführbarer Prozesse, dessen unterschiedliche Darstellungen dieselben relevanten Beobachtungen, geordneten Zusammensetzungen, Wahrscheinlichkeiten und Kosten erhalten.

Die vorhandenen Daten tragen bereits Teile davon: das markierte Operationsgitter, seine endliche Arf-Geometrie, positive hermitesche Zustände, bestimmte arithmetische Normen, bedingte unitäre Zusammensetzung und eine affine Pfaffian-Verbindung. Was fehlt, ist kein weiterer gemeinsamer Name. Es fehlen die Auswahl und Verfügbarkeit bestimmter Prozesse sowie die passenden Beobachtungs- und Effizienztheoreme.

Dabei ist eine Einschränkung entscheidend: Ein gemeinsames mathematisches Fundament würde nicht automatisch RH, Faktorisierung, P versus NP und Lernen lösen. Diese Probleme stellen unterschiedliche Anforderungen an dasselbe vorgeschlagene Fundament. Die unten formulierten Bedingungen machen diese Unterschiede überprüfbar.

2. Was gegenüber dem eingefügten Text inzwischen verändert ist

Die Bit-/Gitterbrücke ist weiter

Die ursprüngliche Unvereinbarkeit bleibt für die direkte Gleichsetzung mit der Zweitortion des kleinen Zustandstorus richtig. Sie beweist jedoch weder, dass jede gemeinsame Darstellung unmöglich ist, noch, dass ein bestimmter größerer Raum eindeutig folgt.

Die TOE-Arbeit hat inzwischen eine markierte ganzzahlige Isometrie des bereits vorhandenen E_8 -Compilergitters mit einer konkreten Matrixordnung konstruiert:

$$M = PM_2(\mathbb{Z}[i])P^{-1}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & (1+i)^{-1} \\ 0 & (1+i)^{-1} \end{pmatrix}.$$

Die relevante endliche Reduktion ist nun der **Quotient des Operationsgitters**

$$V = M/(1+i)M \cong M_2(\mathbb{F}_2).$$

In den durch die Originalquelle abgeglichenen Koordinaten gilt

$$q(X) = \det X + \operatorname{tr} X \pmod{2}.$$

Der Familienzyklus wirkt durch Konjugation mit einer Matrix C der Ordnung drei. Sein Zentralisator ist der eingebettete Körper F_4 und hat vier Elemente. Dagegen hat die natürliche C -Wirkung auf dem zweidimensionalen F_2 -Modul nur den Nullvektor als Fixpunkt. Es handelt sich um unterschiedliche Darstellungen derselben Operation. Die Fixpunktzahlen sind daher kein Widerspruch mehr zur Operationsgitterbrücke.

Eigene endliche Kontrolle: alle 16 Matrizen, Familieninvarianz von q , vier Operationsfixpunkte, sechs Nullstellen von q sowie das vollständige 16×16 -Translationsdesign mit Blockgröße sechs und paarweiser Schnittgröße zwei. Die vollständige markierte Isometrie des Originalgitters stammt aus dem TOE-Beweis; sie wird hier nicht als eigene neue Herleitung beansprucht. [S1, S2]

Zusammensetzung und Wechselwirkung sind inzwischen konkret

Die Konsolidierungsarbeit konstruiert zwei festgelegte überlappende Zweimodengates mit dichtem Abschluss $SU(3)$. Ihre Einbettung in den tatsächlichen Clock-Träger ist algebraisch gegeben. Die notwendige einzelne Ansteuerung, relative Phase und Präparation sind aus der Quelle noch nicht hergeleitet.

Die nächste Erweiterung benutzt zwei Fermionen in vier Moden:

$$\mathcal{H}_2 = \Lambda^2 \mathbb{C}^4, \quad \mathcal{P}(p) = p_{01}p_{23} - p_{02}p_{13} + p_{03}p_{12}.$$

Für einen nichtverschwindenden reinen Zustand bedeutet $\mathcal{P}(p)=0$ genau Zerlegbarkeit als einzelner Slater-Zustand. Diese Geometrie ist klassisch bekannt. Die neue Projektverbindung ist eine familienverträgliche affine Einbettung der konkreten Arf-Form in diese Pfaffian-Geometrie. Ein hinzugefügter quartischer Phasenschritt verlässt die freie Klasse; mit zusätzlichen Verfügbarkeitsannahmen ergibt die endliche Liealgebrarechnung $SU(6)$. Weder die Verbindung noch die Rechnung erzwingt die physikalische Existenz des hinzugefügten Gates. S2, S3; Schliemann et al.

RH hat einen stärkeren, aber begrenzten Zwischenstand

Der aktuelle Originalbericht behandelt die ganze ungerade Formdomäne bei festem Weil-Fenster $L=9/4$. Die vorhandene unendliche Hochraumabschätzung wird mit einem endlichen rigorosen Niederraumvergleich verbunden. Der Bericht gibt für $Q_W - \mu$ eine feste positive Schranke $3 \cdot 10^{-38}$ an. Dies ist stärker als bloße Positivität einer endlichen Matrix.

Es ist weiterhin kein gerader-Sektor-Nachweis und keine kofinale Fensterfolge. Die angegebene symbolische ungerade Fenstererweiterung ist extrem klein. Die fehlende Ergänzung und ihre Kopplungen bleiben ausdrücklich offen. In dieser Untersuchung wurden Originalargumente und Belegstruktur gelesen; die zugrunde liegende Intervallrechnung wurde nicht als neue unabhängige Implementierung vollständig wiederholt. [S4, Anhang RH]

3. Eigene neue Ableitung: ein direkt lesbarer Phasenverlust

Die bisherige Wechselwirkungsarbeit findet bereits einen Pfaffian-Unterschied. Hier wird daraus ein konkreter Versuch mit nur freier Vor- und Nachbereitung und einer gewöhnlichen Besetzungsmessung. In der Basis 01,02,03,12,13,23 sei

$$\psi = \frac{1}{2}(1, 1, 0, 0, 1, 1)^T, \quad D = \text{diag}(1, -1, 1, 1, 1, 1).$$

ψ ist normiert und zerlegbar. Eine explizite freie Präparation liefert $G \in SU(4)$:

$$G = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (\Lambda^2 G)e_{01} = \psi.$$

Das Protokoll lautet: e_{01} präparieren, $\Lambda^2 G$ anwenden, entweder I oder D anwenden, $\Lambda^2 G$ rückwärts anwenden, Besetzung 01 messen. Die Rückkehrwahrscheinlichkeiten sind

$$p_I = 1, \quad p_D = |\langle \psi, D\psi \rangle|^2 = \frac{1}{4}.$$

Es gibt hier keine Postselektion mit heimlich verworfenen Fehlversuchen. Alle angegebenen Schritte sind unitär; die Vor- und Nachbereitung ist im abstrakten Modell freie Einteilchendynamik. Ihre physikalische Verfügbarkeit im TFPT-Quellmodell wird nicht vorausgesetzt.

Setze $\pi=1+i$. Weil $D-I$ einen Eintrag -2 besitzt, gilt

$$D \equiv I \pmod{\pi^2}, \quad D \not\equiv I \pmod{\pi^3}.$$

Ein Prädiktor, der zur Unterscheidung der beiden mittleren Operationen ausschließlich deren Rest modulo π^2 erhält, muss in beiden Fällen denselben Wert p ausgeben. Daher

$$\max\{|p-1|, |p-\frac{1}{4}|\} \geq \frac{3}{8}.$$

Dieser Fehler ist ein Informationsverlust und kein Trainingsfehler. Er lässt sich nicht durch besseres Lernen auf identischen unzureichenden Eingangsdaten entfernen. Die Aussage gilt für genau diese Eingabegrenze und die beiden zugelassenen Protokolle. Werden Phasen, höhere Reste oder unterscheidende Vorgeschichten zusätzlich übergeben, ändern sich die Voraussetzungen.

Die Matrizen, ihre äußeren Quadrate, Normen, Pfaffiane und Rückkehrwahrscheinlichkeiten wurden unabhängig mit exakten Zahlen berechnet; ein zweiter Agent hat die Ableitung gegengeprüft. [Eigene Prüfung]

4. Stärker: mehr dyadische Stellen allein reichen nicht allgemein

Die naheliegende Reparatur „wir speichern ab jetzt immer modulo π^3 “ genügt für den vorigen Zeugen. Sie genügt nicht allgemein für rational-unitäre Operationen.

Für $m \geq 1$ definiere

$$z_m = \frac{1+i2^m}{1-i2^m}, \quad D_m = \text{diag}(1, z_m, 1, 1, 1, 1).$$

Dann ist $|z_m|=1$. Der Nenner ist eine π -adische Einheit, und

$$v_\pi(z_m - 1) = v_\pi(2^{m+1}i) = 2m + 2.$$

Für jedes vorgegebene endliche k lassen sich also I und D_m modulo π^k ununterscheidbar machen. Trotzdem gilt beim selben einzelnen Echo

$$p_m = \left| \frac{3+z_m}{4} \right|^2 = \frac{4+4^m}{4(1+4^m)} \rightarrow \frac{1}{4}.$$

Der komplexe Beobachtungsunterschied nähert sich $3/4$, während die π -adischen Reste immer länger übereinstimmen. Es ist keine längere Gatefolge nötig. Beispielsweise ergibt $m=1$ Gleichheit bis π^4 , aber $p=2/5$; $m=2$ Gleichheit bis π^6 , aber $p=5/17$.

Ring- und Ausführungsgrenze: Diese Phasen liegen in $\mathbb{Q}(i)$, mit bei π invertierbarem Nenner. Sie werden nicht als schon verfügbare Gates des ursprünglichen dyadischen Compilers behauptet. Ganzzahlig kann man dieselbe Information als Paar darstellen:

$$a_m = 1 + i2^m, \quad b_m = 1 - i2^m, \quad T_m = \text{diag}(b_m, a_m, b_m, b_m, b_m, b_m), \quad B_m = b_m I.$$

Beide erfüllen $T_m^* T_m = B_m^* B_m = (1+4^m)I$. Nach derselben bekannten Normierung sind sie unitär, und bis auf eine irrelevante globale Phase ergeben sie D_m beziehungsweise I . Die gemeinsame Skalierung hebt die Informationsgrenze nicht auf. Sie darf aber auch nicht als kostenlose physikalische Synthese interpretiert werden. Die Koeffizienten benötigen $O(m)$ Bits.

Mathematisch zeigt dies eine fehlende Stetigkeit zwischen zwei verschiedenen Bewertungsgeometrien: beliebig hohe π -adische Genauigkeit kontrolliert ohne Zusatzannahmen keine komplexe Messwahrscheinlichkeit. Der Satz verlangt kein RH und beweist kein RH-Hindernis für alle denkbaren Modelle. Er widerlegt nur diese konkrete vermeintliche Rekonstruktionsgarantie.

5. Ein positiver Reparatursatz: Präzision mit Höhenbindung

Die Gegenbeispiele lassen sich konstruktiv begrenzen. Seien

$$z = a/b, \quad z' = a'/b', \quad a, b, a', b' \in \mathbb{Z}[i],$$

mit $b, b' \neq 0$, $v\pi(b) = v\pi(b') = 0$ sowie

$$|a|, |b|, |a'|, |b'| \leq H.$$

Satz. Wenn $z \equiv z'$ modulo π^k und

$$2^{k/2} > 2H^2,$$

dann ist $z = z'$. Eine hinreichende Budgetform lautet $k > 2 + 4\log_2 H$.

Beweis. Wegen der invertierbaren Nenner ist $\delta = ab' - a'b$ ein durch π^k teilbarer gaußscher Integer. Wäre $\delta \neq 0$, dann wäre $|\delta| \geq |\pi|^k = 2^{\lfloor k/2 \rfloor}$. Andererseits liefert die Dreiecksungleichung $|\delta| \leq 2H^2$. Das widerspricht der strikten Voraussetzung. Also $\delta = 0$ und $z = z'$.

Die strikte Ungleichung ist erforderlich: $H=1$, $k=2$, $z=1$ und $z'=-1$ erfüllen die Gleichheitsgrenze und sind trotzdem verschieden und kongruent modulo π^2 .

Das ist eine wirkliche, aber klar begrenzte Lösung der Rekonstruktionsfrage: **Rest, gültige Höhenklasse und ausreichende Präzision identifizieren höchstens einen exakten rationalen Wert.** Es ist weder ein Existenzsatz für beliebige Restdaten noch automatisch ein günstiger Dekodieralgorithmus oder eine Auswahl des physikalisch richtigen Gates.

Der Satz wurde unabhängig geprüft. Zusätzlich wurden alle gaußschen Zähler/Nenner mit Normquadrat höchstens fünf und π -Einheitsennern paarweise gegen $k=7$ geprüft. Es gab keine Kollision verschiedener Werte. Für andere Primstellen und größere Prozessfamilien müssen die entsprechenden Schranken und Übergänge eigens bestimmt werden. Bei π -haltigen Nennern gehören Bewertung und Skalierung in die Darstellung.

Dieser Satz benennt eine praktisch brauchbare Richtung: Ein Compiler muss nicht pauschal unendlich viele Daten speichern. Er braucht eine zur tatsächlich erlaubten Prozess- und Kostenklasse passende Genauigkeitsgarantie.

6. Was ein gemeinsamer Kern mindestens enthalten müsste

Die Gleichung $\pi_i(gx) = g_i \pi_i(x)$ aus dem Paste ist notwendig, aber allein viel zu schwach. Bereits das kartesische Produkt beliebiger G-Räume besitzt eine diagonale Wirkung und äquivariante Projektionen. Auch eine konstante Projektion kann verträglich sein und dabei alle interessanten Informationen verlieren. Eine nichttriviale Forderung ist deshalb:

$$\pi(x) = \pi(y) \implies \Pr(o \mid c, x) = \Pr(o \mid c, y)$$

für jede behauptete Beobachtung o und jede tatsächlich erlaubte Fortsetzung c , einschließlich Erfolg, Fehlschlag und Ressourcenverbrauch. Bei partieller Beobachtung sind x, y zunächst relevante Vorgeschichten, keine unbegründet als vollständig angenommenen Momentanvektoren.

Die Gleichheit aller solchen zukünftigen Verteilungen definiert eine ideale operationale Äquivalenz. Für deterministische Historienfortsetzung und identische zulässige Aktionen ist sie unter Fortsetzung stabil. Der Quotient ist dann ein abstrakt wohldefinierter prädiktiver Zustand. Jede vollständig vorhersagende komprimierte Repräsentation darf nur innerhalb solcher Äquivalenzklassen zusammenfassen.

Das ist ein universelles **Erhaltungskriterium**, kein bewiesener kompakter oder effizient berechenbarer Universalraum. Seine Konstruktion kann so schwierig sein wie die ursprünglichen Probleme. Für begrenzte Experimente kann man stattdessen

$$d_B(x, y) = \sup_{c: \text{Kosten}(c) \leq B} \text{TV}(P_{c,x}, P_{c,y})$$

verwenden. d_B ist ein Pseudometrik-Kandidat bei identischer Kontextmenge; die Ressourcenbeschränkung und die Verteilungen müssen präzise definiert sein. Die Relation $d_B \leq \varepsilon$ ist im Allgemeinen keine Äquivalenzrelation, weil Transitivität fehlen kann. Endliche Testmengen liefern nur Aussagen über diese Testmengen.

Der konkrete TFPT-Kandidat wäre daher eine **Kategorie markierter Prozesse mit mehreren getypten Darstellungen**:

- Operationsalgebren und integrale Gitter tragen die arithmetischen Daten; die bekannte Arf-Form ist ein bestimmter endlicher Quotient eines bestimmten Charts.
- Präparationen, Zustände, Effekte und Quanteninstrumente tragen die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten. Für einen Zweig K gilt $p = \text{tr}(K\rho K)$ und $\rho' = K\rho K/p$. p und der Fehlschlag dürfen nicht verschwinden.
- Kohärente Amplitudenaddition wird vor dem Übergang zu Kanälen beschrieben. Im Allgemeinen ist $(K+L)\rho(K+L)^*$ ungleich $K\rho K + L\rho L$. Ein gemeinsamer Kanalraum allein löscht die Kreuzterme.
- Geordnete Komposition, Tensor- oder Außenprodukt und Einbettungen sind eigene, ausdrücklich angegebene Operationen. Die affine Arf/Pfaffian-Sektion ist keine lineare Gleichsetzung aller beteiligten Zustandsräume.
- Arithmetische Korrespondenzen und komplexe Beobachtung bleiben gekoppelt, einschließlich Nennern, Normierungen und Höhen. An problematischen Primstellen ist nicht jede Operation eine Automorphie eines festen Gitters.
- Ausführungskosten, Präzision, Präparation und Auslese werden mitgeführt. Lernende Systeme benötigen zusätzlich eine gebundene Geschichte von Materialänderungen, Speicherung und Wiederaufnahme.

„Getypt“ ist mathematisch wesentlich: Die Determinantennorm einer Isogenie, eine Rang-eins-Messoperation und ein Eintrag der Dichtematrix sind unterschiedliche Objekte. Es ist nicht erforderlich oder sinnvoll, sie alle mit einem einzelnen Punkt gleichzusetzen. Ein gutes gemeinsames Fundament erklärt ihre Beziehungen.

7. RH: ein echter kompatibler Rückkehrträger und die verbleibende Wand

Die unabhängige RH-Teilprüfung leitet für den schon vorhandenen rationalen Compiler-Operator W eine konkrete Ergänzung ab. Setze $K = \mathbb{Q}(i)$, $\Gamma = \mathbb{Z}[i, 1/2]^3$ und $B_n = W^n - I$. Für den untersuchten W ist B_n invertierbar über K . Die Rückkehrgruppen sind

$$C_n = \Gamma / B_n \Gamma.$$

Für $n|m$, $m = rn$, gilt $B_m = B_n S$ mit $S = I + W^n + \dots + W^{(r-1)n}$. Deshalb sind

$$i_{n,m}[x] = [Sx], \quad r_{m,n}[x] = [x]$$

wohldefiniert, i ist injektiv und $r = r \cdot \text{Id}$. Unter $[x] \mapsto [B_n^{-1}x]$ identifiziert sich C_n mit dem Kern von B_n auf K^3/Γ . Jeder Punkt von K^3/Γ hat ungeraden Nenner und wird durch eine endliche Potenz von W fixiert. Folglich

$$\varinjlim_{n|m} C_n \cong K^3/\Gamma.$$

Damit wird die gesamte zu zwei teilerfremde Torsion erreicht, einschließlich beliebig hoher ungerader Primzahlpotenzen und aller drei gaußschen Richtungen. Das ist mehr als das Auftreten einzelner Primteiler in ein paar Determinanten.

Zwei Grenzen sind unverzichtbar: Γ hat zwei bereits invertiert, weshalb der Grenzraum keine 2-Primärtorsion besitzt. Außerdem ist der nackte Grenzraum in dieser Form unabhängig von der speziellen Dynamik W ; Perioden, Rückkehrfiltration, Operator und Übergangsdaten dürfen nicht vergessen werden.

An $\pi = 1+i$ braucht man stattdessen etwa die beiden Pfeile eines Gittervergleichs

$$L_\pi \leftarrow L_\pi \cap W^{-1}L_\pi \xrightarrow{W} L_\pi.$$

Beide endlichen lokalen Defekte sind zu behalten. Ihr signierter Unterschied kann eine Determinantenbewertung liefern; diese einzelne Zahl enthält aber nicht alle Defektinformationen. [Anhang RH]

Die unabhängige exakte Prüfung ergibt für W die lokalen Elementarteilerbewertungen $(-2,0,2)$. Beide relativen Gitterquotienten haben daher vier Elemente, obwohl $\det W=1$. Eine feste-Gitter-Korrespondenz für W gefolgt von derjenigen für W^{-1} ergibt nur die Identität auf einem Untergitter vom Index vier. Die kleine konstruktive Reparatur ist, die beweglichen Gitter als verschiedene Objekte mitzunehmen: $L \rightarrow WL \rightarrow L$ ist dann wirklich die volle Identität. Alternativ muss die feste Darstellung ausdrücklich eine partielle Operation samt fehlender Domäne enthalten. Das ist ein konkreter Zwei-Schritt-Test für Operationskompatibilität.

Die Quelle zeigt außerdem, dass der naheliegende Haar-Koopman-Operator auf dem Solenoid aus einem konstanten Anteil und bilateralen Shifts besteht. Dieser Rückkehrträger liefert daher noch keine gewünschte Nullstellen-Eigenbasis.

Der erste offene RH-Satz bleibt eine nullstellenunabhängige exakte Identifikation mit der **vollständigen signierten Weil-Form**, einschließlich aller endlichen Stellen, archimedischer Terme, Pole/Ränder und einer kontrollierten globalen Domäne. Eine positive Quantenform einfach mit Q_W zu benennen würde die fehlende Positivität in die Definition stecken. Die aktuelle konkrete Arbeitskante ist der neue Ergänzungsraum der Fenstererweiterung samt seinen Kopplungen und einer entsprechenden Schur-Komplementabschätzung; der gerade Sektor ist ebenfalls offen. [S4, Anhang RH]

8. Faktorisierung und P versus NP: die globale Invariante existiert schon

Die Faktorisierungsprüfung bestätigt die klassische Einordnung der Pell/Lucas-Schritte. Die Norm 37 ist eine echte arithmetisch-geometrische Größe, aber kein billiger Leser unbekannter Faktoren.

Ein schärferes Hindernis ist inzwischen bekannt: Die Normfamilie n^4+36 hat für jede Primzahl $p \equiv 3$ modulo 4, $p > 3$, keine Nullstelle. Andernfalls wäre $(n^2/6)^2 \equiv -1$ modulo p . Für $N=pq$ mit zwei solchen Primfaktoren liefert $\gcd(N, n^4+36)$ deshalb immer eins; auch Produkte solcher Werte helfen nicht. Unbegrenzter Primträger ist keine universelle Faktorauslese. [Anhang Faktorisierung]

Für die neue quartische Phase gilt ein weiterer genauer Test. Ist der Ausgang Slater, $P(p)=0$, und ändert ein einzelner Schritt nur p_{02} zu $z p_{02}$, dann

$$P(p') = (1-z)p_{02}p_{13}.$$

Bei $z=-1$ ist das $2p_{02}p_{13}$. Freie $SU(4)$ -Operationen danach lassen den Pfaffian unverändert. Für ungerades N und Gauß-Amplituden mit modulo N invertierbaren Nennern ist die dadurch gelieferte Teilbarkeitsinformation in diesem Ein-Schritt-Szenario bereits in den beiden Komponentennormen enthalten. Für beliebige komplexe Amplituden ist ohne zusätzliche Darstellung gar kein modularer ggT-Leser definiert. Mehrere Wechselwirkungsschritte sind eine andere, aktuell untersuchte Hypothese. Ein Ergebnis ihrer laufenden Faktorisierungslane wurde hier nicht vorweggenommen.

Auch bei SAT ist „erst einmal eine globale geometrische Invariante finden“ nicht die eigentliche fehlende Leistung. In der booleschen Algebra

$$B_n = \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n] / (x_i^2 - x_i)$$

sei c_j der 0/1-Indikator, dass Klausel j verletzt ist. Dann ist

$$e_F = \prod_j (1 - c_j)$$

ein durch die Formel knapp beschriebener Idempotent. Er ist ungleich null genau dann, wenn die Formel erfüllbar ist; die Spur der Multiplikation mit e_F ist die Zahl der erfüllenden Belegungen. Die Algebra hat Dimension 2^n . Ein knapper Ausdruck für e_F bedeutet nicht, dass sein Nulltest oder diese Spur günstig berechenbar ist.

Die parallele Faktorisierungsfrage lautet: Wie erhält man aus N ein **nichttriviales skalares** Idempotent $e \in \mathbb{Z}/N$? Bei $N=pq$ mit verschiedenen Primzahlen $p \neq q$ entspricht es den CRT-Werten $(0,1)$ oder $(1,0)$, und $\gcd(e,N)$ liefert einen Faktor. Nichttriviale Matrixprojektoren reichen nicht: E_{11} existiert schon über einem Primkörper.

Der gemeinsame ungelöste Punkt ist damit präziser: **ein kostengünstiger, aus der Eingabe selbst gewonnener Support-, Null- oder Komponentenleser**. Das bloße Vorliegen einer globalen Formulierung enthält diesen Algorithmus nicht. Dichte unitäre Erreichbarkeit und universelle Quantenberechnung liefern außerdem keinen Beweis von $P=NP$. Die bekannten universellen fermionischen Rechenmodelle beschreiben Ressourcen und Simulationen; ihre Verfügbarkeit ist ein eigener Nachweis. [Anhang Faktorisierung; Bravyi/Kitaev](#)

9. Hylæan: Geometrie bewahrt Bedeutung, sie ersetzt keine neue Wirkung

Die Hylæan-Teilprüfung hat die relevanten Originalbefunde gegen Main 5ac4f538a2af3768b0098e7b58f64371d49b412c geprüft. Sie unterscheidet gelandete Reparaturen, Kandidatensoftware und ausstehende externe Abnahmen. Insbesondere bleibt beim aktuellen Bank-Kandidaten die unabhängige Cold-Reload-/semantische Recall-Abnahme des gebundenen Checkpoints offen. Die Goal-Bank-Freshness-Reparatur ist laut aktuellem operativem Checkpoint in kanonischer Integration; eine ältere Transferfreigabe-Anfrage ist überholt. [Anhang Hylæan]

Der mathematische Kern lautet: Für tatsächliche Dynamik F , Reader R und einen bijektiven Koordinatenwechsel h gilt

$$F' = hFh^{-1}, \quad R' = Rh^{-1} \implies R'F'h = RF.$$

Eine reine Umkoordinatisierung erhält also auch sämtliche Fehlantworten. Eine Verbesserung muss mindestens Dynamik, gelerntes Material, relevante Zustandsinformation oder Fehlerkontrolle ändern. Diese Änderung ist eigens zu begründen und zu messen.

Der aktuelle D3-Review liefert dafür ein konkretes Beispiel: Eine relative Scherung verbessert einen Heading-Aspekt, aber das isolierte Modell ergibt das Konsequenzintervall $[1,4.91089329]$, das nicht in der Zielzelle $(.5,1.5)$ liegt. Zudem wird bei unveränderter Sphärenmetrik nicht dieselbe vollständige Dynamik dargestellt. Sieben zentrale Quellblobs stimmen zwischen Review und geprüftem Main überein. Das ist eine präzise Widerlegung der behaupteten Suffizienz dieses Chart-Wechsels, kein universelles Verbot relativer Koordinaten. [Anhang Hylæan]

Ein brauchbarer gemeinsamer Träger muss Denken und Lernen unterscheiden:

$$s_{t+1} = F_{\theta}(s_t, o_t, a_t), \quad \theta_{t+1} = L(\theta_t, \tau_t).$$

Bei geändertem gelerntem Material θ braucht es einen ausdrücklich gebundenen Transport der relevanten alten Zustandsinformation. Das kann ein partieller oder nichtinvertierbarer Transport sein. Speicherung und Wiederaufnahme müssen die behaupteten späteren Beobachtungen erhalten; eine identische Datei allein beweist keinen semantischen Recall.

Die nächste konkrete Abnahme ist deshalb kein neuer geometrischer Name: Ein tatsächlich neuer zulässiger Mechanismus muss nach vollständiger Dynamik die Reader-Margen aller unterstützten Konsequenzen treffen, mit Modellfehler, Projektion, Integrator, Präzision und zeitlicher Materialbindung im Fehlerbudget. Danach müssen reguläre Wirkung und Cold-Recall beziehungsweise Transfer mit passenden Gegenproben gezeigt werden. Die Theorie von Zustandsabstraktionen liefert dafür bekannte formale Werkzeuge, ersetzt aber keine Hylæan-Messung. [Li/Walsh/Littman](#)

10. Die begründete nächste gemeinsame Forschungsrichtung

Die vorhandenen Resultate motivieren eine **kompatible, beobachtungserhaltende Vervollständigung unter gezählten Ressourcen**. Das ist der präziseste gemeinsame Forschungsauftrag, den diese Untersuchung stützt.

Die nächste übergreifende Beweisaufgabe lässt sich so formulieren:

Für eine aus der Quelle tatsächlich verfügbare Prozessklasse P_B und vorgegebene Fehler-schranke ε konstruiere eine endliche Darstellung $R_-(B, \varepsilon)$, die unter den erlaubten Zusammensetzungen wohldefiniert bleibt, alle behaupteten Beobachtungen bis ε erhält und deren Aufbau, Genauigkeit, Ausführung und Auslese begrenzte Kosten haben.

Die Quelle muss zusätzlich festlegen, welche Präparationen, Kopplungen und Messungen überhaupt zu P_B gehören. Die vollständige rationale Höhe kann ein Teil der Garantie sein; in Hylæan sind Materialidentität und Cold-Persistenz weitere notwendige Teile. Für RH muss die Folge dieser Darstellungen außerdem die vollständige Weil-Domäne mit ihren archimedischen und arithmetischen Beiträgen erreichen. Keine dieser Ergänzungen folgt allein aus dem Wort „Vervollständigung“.

Konkrete Reihenfolge für die bestehenden Arbeitsfronten:

1. **TOE/Komposition:** Die schon konstruierten freien Pulse, den quartischen Schritt und eine nichtleere Präparation aus zulässigen Quellprozessen ableiten oder die dazu nötige neue Annahme exakt benennen. Erster lesbarer Zeuge: das Echo mit 1 versus $1/4$, inklusive Aufwand und tatsächlich erreichbarer Messung.
2. **Gemeinsamer Compilervertrag:** Identische grobe Repräsentation bei unterscheidbaren zugelassenen Folgen muss einen Gegenbeweis erzeugen. Höhen-/Präzisionsbindung und Typen der Abbildungen werden Teil des Vertrags. Eine konsistente Repräsentation allein bekommt keinen Fähigkeitsstatus.
3. **RH:** Neue Fensterergänzung und Kopplungen an die bereits kontrollierte ungerade Domäne konstruieren; gerade Komponente und kofinale Fortsetzung separat schließen. Arithmetische Rückkehrdaten einschließlich der Stelle über zwei erhalten, ohne sie als bereits vorhandene Weil-Positivität auszugeben.
4. **Faktorisierung/Komplexität:** Den laufenden Pfaffian-Leser gegen seine Einzelkomponenten und klassische Baselines testen. Ein Erfolg zählt nur mit unbekannten Faktoren, vollständigen Kosten und passend schwierigen Eingaben. Eine SAT-Invariante muss einen tatsächlich günstigen Nulltest liefern.
5. **Hylæan:** Vorhandene Bank-/Checkpoint-Abnahme und D3-Owner fortführen. Neue Information oder Dynamik explizit gegen reine Konjugation abgrenzen, anschließend normale Wirkung, Gegenproben und Cold-Recall belegen.

Eine allesumfassende fundamentale Lösung ist damit nicht bewiesen. Die Suche ist aber enger geworden: **Die algebraische Identifikation ist teilweise gelungen; der entscheidende nächste Fortschritt muss ausführbare, beobachtungswirksame und kostengebundene Komposition liefern.** Der vorliegende Bericht enthält dafür bereits positive und negative exakte Sätze, nicht nur Analogien.

11. Prüfungen, Herkunft und Grenzen

Das eigene Programm `pruefung.py` besteht in normaler und optimierter Python-Ausführung dieselben 244 ausdrücklich aktiven Kontrollen und erzeugt identische Ergebnisbytes. Dazu gehören vollständige kleine endliche Mengen, symbolische Identitäten, zwölf konkrete Glieder der Phasenfamilie, eine exhaustive beschränkte Höhenkontrolle und eine eigene Wiederholung der kleinen arithmetischen Korrespondenz-zertifikate. Diese Zahl ist keine Zahl unabhängiger Theoreme. Die allgemeinen Aussagen zu allen m , zur Höhenrekonstruktion und zur Konjugation werden durch die ausgeschriebenen Beweise begründet. Die abschließende unabhängige Textprüfung bestätigte die Hauptsätze und präziserte den modularen Geltungsbereich des Pfaffian-Lesers sowie die unterschiedlichen Morphismustypen.

Der erste Entwicklungsfehler war ein struktureller Vergleich unvereinfachter symbolischer Produkte im Prüfer. Der isolierte Ausdruck vereinfachte sich exakt zur erwarteten Matrix; nur der Vergleich wurde korrigiert. Es wurde weder eine mathematische Voraussetzung geändert noch eine Toleranz erhöht.

Die drei Teilberichte liegen unter `anhaenge/`. Sie grenzen eigene Ableitungen, aktuelle Originalbefunde und nicht wiederholte Fremdmessungen jeweils ab. Die Codegraph-Inventur meldet TFPT derzeit nicht als indexiertes Projekt; deshalb wurden dort gezielte Originaldateien gelesen. Hylæans Graph wurde zur Navigation und anschließend versionsgebundene Quelle zur Verifikation verwendet. Einige laufende Aufgaben liefern in der Task-Ansicht keine Inhalte der letzten Turns; hier wurden lesbare Originalartefakte herangezogen. Es wird keine vollständige semantische Durchsicht aller Experimente, sämtlicher Rohdaten oder jedes Agententokens behauptet.

Der TFPT-Repository-Basisstand war `66b91e40e245569f06ab440ead80f446c9be0ee5`. Aktuelle Arbeitsartefakte werden zusätzlich per Datei-Hash erfasst; derselbe Commit allein fixiert einen gemeinsam veränderten Arbeitsstand nicht. Laufende Arbeiten und deren Dateien wurden nicht geändert. Es wurden keine GPU-Läufe, Produktionsänderungen, Paper-Promotions oder neuen eigenständigen Tasks gestartet.

Lokale Quellen

- **S1:** quellen/MARKED_BRIDGE.md, ORDER_PROOF.md, PROCESS_BOUNDARIES.md: aktuelle TOE-Originale aus `tfpt-theoryv4/experiments/theory-contracts/compiler-cone-object-audit/`.
- **S2:** quellen/Komposition.md: aktuelle Untersuchung aus der Aufgabe **Konsolidiere Projektergebnisse**, ursprünglicher Titel „Vom markierten Compiler zur Zusammensetzung von Dynamik“.
- **S3:** quellen/Wechselwirkung.md: aktuelle Pfaffian-/Phasenfortsetzung derselben Aufgabe.
- **S4:** quellen/RH-ungerade-Domaene.md und RH-ungerade-Beweis.md: Originale aus der laufenden Aufgabe **Finde fehlende RH-Bausteine in TFPT**, `rh_whole_odd_coercivity_20260909`.
- **Anhang RH:** anhaenge/RH.md, eigene unabhängige Kontext- und Korrespondenzprüfung.
- **Anhang Faktorisierung:** anhaenge/Faktorisierung-Komplexitaet.md, eigene unabhängige Kontextprüfung und endliche Kontrollrechnungen.
- **Anhang Hylæan:** anhaenge/Hylæan.md, unabhängige Live-Quellenprüfung zu **Hylæan – Zentrale Koordination, Bank carrier-nativ machen, D3-Durchsatzfront vollständig lösen und Build Hylæan evaluation framework**.
- **Eigene Prüfung:** `Pruefprotokoll.json`, reproduzierbar mit `python3-Bpruefung.py -output<neue-datei.json>`; Python 3 und SymPy erforderlich.

Das Quellenmanifest nennt ursprünglichen absoluten Pfad, kopierten Pfad und SHA-256. Die beigegeführten Kopien halten den gelesenen Stand fest; sie ersetzen nicht die Eigentümerschaft und Fortführung in den ursprünglichen Aufgaben. Bekannte Theorie wurde mit den verlinkten Originalarbeiten abgeglichen. Es wird keine weltweite mathematische Neuheit beansprucht.

B.2. Q002: Vom gemeinsamen Symbolraum zu erhaltenen Beobachtungen

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 1.

Originalstand: 2026-09-09T14:43:28.419107+02:00. **Quellumfang:** 20729 Bytes.

SHA-256: d26962608ab32bed4cc993702284034c92fe93399768e98c5166bf4fc2044cd2

Fortsetzung vom 9. September 2026. Abgleich der laufenden Forschungsaufgaben und eigene mathematische Weiterarbeit nach dem vorherigen Bericht. **Eine vollständige TOE, ein RH-Beweis oder ein schneller neuer Faktorisierer liegt weiterhin nicht vor. Neu geschlossen sind drei klar definierte mathematische Schnittstellen.**

1. Der entscheidende Fortschritt

Die Untersuchung liefert jetzt einen expliziten gemeinsamen Anspruch: Eine Darstellung muss nicht nur gleiche Symbole und Operationsprodukte besitzen. Sie muss die für spätere Experimente erforderliche Information behalten. An drei Stellen ist das inzwischen konstruktiv gelungen:

1. Der deklarierte $U(1)$ -Gitterparent besitzt auf einer klar abgegrenzten Graphklasse einen vollständig ausgeschriebenen interagierenden Dynamikträger. Er erhält sämtliche physikalischen Zustände, die vollständige Zeitentwicklung und benannte Beobachtungen. Ein Beispiel mit einer echten Schleife wurde bis zu rigorosen Messintervallen ausgeführt.
2. Die arithmetischen Compileroperationen besitzen an jeder ungeraden Primstelle einen kompatiblen Turm quantisierter Beobachtungsräume. Sein Grenzraum ist $L^2(Q_p^3)$. Kodierte Zustände und Messungen bleiben unter allen Quellwörtern verträglich.
3. Für den komplexen Pfaffian im expliziten Viermodenmodell existiert ein abgeschlossener linearer Raum mit 21 quadratischen Koordinaten. Er erhält alle zukünftigen Pfaffian-Auslesungen; sein vollständiger Umfang wurde exakt bewiesen.

Die drei Resultate betreffen verschiedene Beobachtungen und verschiedene mathematische Übergänge. Ihre direkte physikalische oder algorithmische Identifikation wäre ein zusätzlicher Satz. Dieser Bericht erklärt sowohl ihre konkrete Verbindung als auch die noch fehlenden Kanten.

2. Fortschritt der anderen Aufgaben

Die Aufgaben „Finde TFPT-Lösungen zur vollen TOE“, „Finde fehlende RH-Bausteine in TFPT“, „Untersuche TFPT und neue Faktorisierer“ und „Konsolidiere Projektergebnisse“ wurden erneut gelesen beziehungsweise über ihre neuesten Originalartefakte geprüft. Der abschließende Statusabruf meldete alle vier als aktiv. Aktivität selbst wird hier nicht als Ergebnis gewertet. Die folgenden Aussagen stammen aus konkreten Berichten, Prüfergebnissen oder einem eigens kontrollierten Versionsnachweis.

Arbeit	Neuer nachprüfbarer Stand	Noch offene Verpflichtung
TOE: arithmetischer Raum	Die vergrößerte Ordnung lässt unter anderem Norm3 zu; sie erweitert den reellen hermiteschen Raum auf 1+5.	Dies wählt keine physikalische Raumzeitdimension. Ein einzelner Norm3-Schritt erhält den alten markierten 1+3-Schnitt nicht.
TOE: Wechselwirkung	Das kleine $U(1)$ -Dimer erzeugt Nichtgaußschheit bereits aus seiner elektrischen Energie. Der Vierstellen-Gauss-Raum ist mit der interagierenden neutralen Clock identifiziert.	Die alte freie Clock-Symmetrie wird dadurch nicht wiederhergestellt; Präparation, Parameter und Modellwahl bleiben deklarierte Daten.

Arbeit	Neuer nachprüfbarer Stand	Noch offene Verpflichtung
RH: Geometrie	$Y=2W$ ist laut neuer geprüfter Quellkampagne ein Frobenius-Isogenietyp über F_4 ; die skalierten Kerne bilden die frühere Rückkehrfolge ab.	Das geometrisiert W ; der kommutative rationale Endomorphismenring trägt nicht zugleich die ganze nichtkommutierende U , V -Algebra.
Faktorisierung	Zwei quartische Phasen erlauben echte additive Primteilbarkeit jenseits der Einphasensperre.	Vorab festgelegte Normleser weiterhin $0/24$, verglichen mit $14/24$ für $p-1$ und $20/24$ für Brent im gleichen kleinen Budgettest.
Hylæan: D3-Goal-Bank	Commit ca1161ed ist als Vorfahr des in dieser Fortsetzung gelesenen origin/main73a30379 selbst bestätigt; 90 Tests bestanden.	Ein vorhandener Full-Engine-Smoke blieb ausdrücklich unausgeführt. Natürliche Goalquelle und tatsächliche D3-/World-Wirkung sind nicht damit bewiesen.
Hylæan: Cold-Bank	Ein vollständiger Cold-QA-Versuch offenbarte BankAnswerHandleStale. Ein abgefangener Fehler konnte als normale Enthaltung erscheinen; Nachfolger dfbbf6 korrigiert diese Messkante.	Das frühere Software-PASS wurde zurückgenommen. ⁷⁷ Autorentests ersetzen weder unabhängige Abnahme noch semantischen Cold-Recall.

Beim RH-Frobeniusbericht war das Quellmanifest zunächst veraltet und wurde im laufenden Abgleich auf CURRENT erneuert. Hier wird die aktualisierte Fassung verwendet. Der vorherige ungerade Weil-Positivitätsbefund bei $L=9/4$ hat noch keine neue globale oder gerade Ergänzung bekommen.

Die nachträgliche Real-/Imaginär-Auslese der Faktor-Lane erreicht einzelne $2/24$ - beziehungsweise $3/24$ -Erggebnisse. Sie wurde erst nach dem ursprünglichen Vergleich ausgewählt und darf dessen Tabelle nicht nachträglich verbessern. Sie braucht neue unabhängige Eingaben.

Die laufende Konsolidierung untersucht inzwischen bewegliche Anker und Skalarprodukte. Eine neue Koordinatenmetrik kann Beobachtungen mathematisch transportieren; ein physischer Filter im unveränderten Hilbertraum muss dagegen seine Erfolgs- und Fehlerausgänge behalten. Die noch laufende Rechnung wird hier nicht als bereits abgeschlossener weiterer Hauptsatz verwendet.

3. Eigener Hauptbeitrag: die ganze Dynamik auf Netzwerken mit Schleifen

Die TOE-Arbeit hatte den vierstelligen Baumfall geschlossen. Ich habe den Anschluss auf endliche zusammenhängende einfache Graphen ohne Selbstschleifen und mit Grad höchstens sechs erweitert. Es bleiben genau die angegebenen Round37-Parameter und die ursprünglichen Randterme erhalten.

Für v Knoten und r unabhängige Schleifen ist der vollständige neutrale physikalische Raum exakt

$$\mathcal{H}_{\text{phys}} \cong \bigwedge^v \mathbb{C}^{2v} \otimes \ell^2(\mathbb{Z}^r).$$

Diese Formel ist als Basisabbildung und als konkrete Hamiltonianformel ausgeführt. Die Gauss-Bedingungen bestimmen sämtliche Baumflüsse aus den Materieladungen q und den unabhängigen Schleifenflüssen z :

$$E = A_T q + C_T z.$$

Jeder ursprüngliche Hop wird zum selben Fermionhop mit den genau bezeichneten Schleifenverschiebungen. Die elektrische Energie bleibt

$$\frac{\kappa}{2} \|A_T q + C_T z\|^2.$$

Auf einem Baum ergibt das bereits quartische Dichte-Dichte-Terme. Auf einem zyklischen Graphen bleiben zusätzlich die echten Rotorzustände erhalten. Die Abbildung erhält den gesamten selbstadjungierten Hamiltonian und damit die Zeitentwicklung für alle reellen Zeiten. Änderungen des gewählten Spannbauums ergeben exakt verträgliche ganzzahlige affine Koordinatenwechsel.

Die Schleifendaten sind unverzichtbar: Beim Viererquadrat haben identische Materiebelegungen mit Schleifenfluss₀ oder₁ einen elektrischen Energieunterschied_{1/50}. Ein reiner Materieträger, der beide zusammenfasst, verliert eine konkrete Beobachtung. Das ist die physikalische Variante derselben Informationslücke, die zuvor bei zu kleinen Restklassen auftrat.

Der Nachweis ist mehr als eine formale Umbenennung W+HW: Die eigene explizite Wirkung wurde für fünf Graphen an₇₁₆ Eingangszuständen und₉₆₂₅ nichtverschwindenden Koeffizienten mit der ursprünglichen Quellfunktion verglichen. Die Leiter benutzt₄₀ von₉₂₄ Materiebelegungen; dort handelt es sich ausdrücklich um eine Stichprobe. Der allgemeine Satz hat einen eigenen schriftlichen Beweis.

Für ein Viererquadrat, den originalen einfach besetzten Low-Anfangszustand und $t=1$ ergeben **exakte Ganzzahl-/Bruchrechnung plus analytische Kontrolle des unbegrenzten Rotors:**

Tatsächliche Beobachtung im vollen Modell	Garantiertes Intervall
Hohe Mode am Knoten ₀ besetzt	[0,000721594154; 0,000726623179]
Gewählter Schleifenfluss ungleich ₀	[0,000718950324; 0,000723979349]

Die unabhängige Gegenrechnung baute die Matrix direkt aus dem Originalparent auf und verwendete ein anderes Taylorverfahren. Sie reproduzierte denselben vollständigen rationalen Amplituden-Hash. Weder Nachnormierung noch Postselektion sind Bestandteil des Zertifikats.

Die endliche Dimension nach kontrolliertem Abschneiden der r unabhängigen Flüsse ist $\text{binom}(2v, v)(2K+1)^r$. Das entfernt redundante Gauss-Daten, bleibt aber groß. Mit dem bereits vorhandenen räumlichen Round₃₇-Fehlersatz erhält man zusätzlich eine kontrollierte Folge lokaler Beobachtungen auf dem gewählten festen unendlichen Gitter. Ein Kontinuums Grenzwert und eine Auswahl dieses Gitters durch TFPT folgen nicht daraus.

Der komplette Satz, alle Hypothesen und das Fehlerbudget stehen in BEWEIS-GAUSS.md (Originalverweis: BEWEIS-GAUSS.md). Die etablierte Grundlage ist maximale Baumfixierung in der Gittereichtheorie; wir beanspruchen deren allgemeine Methode nicht als neue Physik. Siehe beispielsweise [Paulson et al.](#).

4. Zweiter konstruktiver Abschluss: arithmetische Beobachtungen lassen sich verträglich verfeinern

Die reellen₆×₆-Darstellungen der tatsächlichen Quellgates U, V, W sind symplektisch mit Zweierpotenzennern. Für jedes ungerade d wirken sie daher auf einem endlichen Weyl-Modell mit Hilbertraumdimension d^3 . Seine exakte Egorov-Wirkung ergibt

$$|\text{Tr } R_d(W)^n|^2 = |C_n[d]|, \quad P_{n,d} = |C_n[d]|/d^6.$$

Die frühere Rückkehrarithmetik hat damit eine genau bezeichnete normalisierte Beobachtung: einen Rückkehrtest des maximal verschränkten Zustands. Das ist ein mathematisch hinzugefügtes Quantisierungsmodell; seine Präparation ist noch nicht aus der nativen Clock abgeleitet.

Ein neuer Gegenbeweis zeigt, warum die naive Stufenverbindung scheitert: Die natürliche Torsionsinklusion $p \rightarrow p^2$ macht nichtkommutierende alte Weyl-Generatoren zu kommutierenden feinen Generatoren. Keine labeltreue unitale $*$ -Einbettung und auch keine entsprechend unitäre CP-Abbildung kann diese beiden Regeln zugleich erhalten.

Die anschließende Konstruktion repariert genau diese Schnittstelle. Für festes ungerades p verwendet sie

$$\mathcal{H}_r = \ell^2((\mathbb{Z}/p^{2r})^3)$$

und explizite isometrische Kodierungen I_r in invariante Unterräume der nächsten Stufe. Ein mitgeführtes Vakuum legt die Liftphasen fest. Für **alle** Quellwörter und alle Stufen gilt

$$R_{r+1}(S)I_r = I_r R_r(S).$$

Der Induktionslimes ist $L^2(\mathbb{Q}_p^3)$. Zustände und Beobachtungen werden gemeinsam transportiert; ihre Wahrscheinlichkeiten bleiben exakt gleich. Eine vollständige Messung besitzt zusätzlich den Ausgang außerhalb des Codes, dessen Wahrscheinlichkeit für die kodierten Zustände unter den Quellgates null bleibt.

Dies ist eine tatsächliche positive Lösung des lokalen Beobachtungsübergangs. Die natürliche Torsionskarte wurde dabei nicht stillschweigend repariert: Der Übergangstyp wurde ausdrücklich geändert, und seine Verträglichkeit wurde bewiesen. Die ganzen maximal korrelierten Rückkehrtests verschiedener Stufen sind unterschiedliche Präparationen; ihre normalisierten Wahrscheinlichkeiten werden nicht als stufenweise konstant behauptet.

Der exakte Prüfteil umfasst 2195 Weyl-Identitäten, 763 zyklotomische Fourier-Koeffizienten und neun Prüfungen der tatsächlichen Quellmatrizen. Die allgemeinen Beweise stehen in CODE_TOWER.md (Originalverweis: rh/CODE_TOWER.md), die Rückkehrformel und der Gegenbeweis in RH-Bericht (Originalverweis: rh/REPORT.md). Es handelt sich um eine quellspezifische Anwendung klassischer Heisenberg-/Weil-Quantisierung, keine neue globale RH-Repräsentation.

5. Dritter Abschluss: welche Daten die zukünftige Pfaffian-Auslese wirklich braucht

Bei zwei Fermionen in vier Moden gibt es sechs Amplituden p . Der Pfaffian $Q(p)$ allein ist nach einer zusätzlichen quartischen Phase nicht mehr unter allen späteren Operationen abgeschlossen. Ein konkreter vollständiger linearer Ersatz ist

$$z(p) = (p_i p_j)_{0 \leq i \leq j \leq 5} \in \mathbb{Q}(i)^{21}, \quad z(Gp) = \text{Sym}^2(G)z(p).$$

Für drei explizite freie Stern-Gates und eine quartische Phase ist dieser 21-dimensionale Raum sogar der kleinste lineare Raum quadratischer Auslesefunktionen, der Q enthält und unter allen Rücktransporten geschlossen ist. Ein exaktes Rangzertifikat aus 21 tatsächlich erzeugten Formen beweist dies. Ohne die quartische Phase genügt innerhalb derselben Klasse eine Dimension.

Das ist eine Antwort auf eine konkrete Universalraum-Frage: **Welche Erweiterung macht eine zunächst unvollständige Beobachtung unter zukünftigen Schritten vollständig?** Sie ist ausführbar und hat bezifferte Kosten. Sie ist keine allgemeine Speicheruntergrenze; sechs direkt gespeicherte Amplituden bleiben günstiger. Der komplexe Pfaffian ist außerdem eine phasenmarkierte arithmetische Größe, kein ohne Phasenreferenz physikalischer Messeffekt.

Die Faktorisierungslücke liegt danach präzise bei der Auswahl einer vorteilhaften Operation und Auslese aus dem unbekannten N . Eine uniforme zufällige Projektion $x+t y$ eines Pfaffians $x+iy$ hilft bei invertierbarem y nicht: Sie ist exakt uniform modulo N . Für $N=pq$ erreicht sie nur die gewöhnliche Zufallsrest-Faktorwahrscheinlichkeit $(p+q-2)/(pq)$.

Auch der neue reale $U(1)$ -Hamiltonian umgeht diese Lücke nicht automatisch. $\exp(-itH)$ besitzt im Allgemeinen keine dyadisch-gaußschen Einträge und lässt sich nicht einfach modulo N reduzieren. Benötigt wird eine exakt arithmetisch präsentierte ausführbare Folge oder ein eigenes robustes Mess-/Rekonstruktionsverfahren mit vollständigen Kosten. Alle Details stehen im Faktorbericht (Originalverweis: faktor/Fortsetzung.md).

6. Der gemeinsame fundamentale Maßstab lässt sich jetzt exakt formulieren

Sei eine Klasse zulässiger Präparationen, Operationen und späterer Messungen festgelegt. Zwei Ausführungsgeschichten h, h' desselben Typs heißen äquivalent, wenn sie dieselben Fortsetzungen zulassen und **jede zulässige Fortsetzung** dieselbe Verteilung aller benannten Ausgänge liefert. Dazu gehören auch Fehler, Enthaltungen, Überlebenswahrscheinlichkeiten und gegebenenfalls Zeit-, Ressourcen- und Persistenzdaten.

$$h \sim h' \iff \forall \text{ zulässige Zukunftsexperimente } c : \Pr(\cdot | h, c) = \Pr(\cdot | h', c).$$

Dieser Quotient ist unter Anhängen einer zulässigen nächsten Operation abgeschlossen: Ein späteres Experiment hinter dieser Operation ist selbst wieder eine erlaubte Fortsetzung. Die Ausgabe ist wohldefiniert. Jede andere exakte zustandsbasierte Realisierung mit derselben Zukunftsvorhersage muss die

unterscheidbaren Klassen getrennt halten. In diesem präzisen Sinn existiert ein kanonischer minimaler **Verhaltenszustand**.

Das ist eine Definition mit einem einfachen universellen Eigenschaftssatz, kein Algorithmus zur kostengünstigen Berechnung des Quotienten. Die Zahl der Klassen kann unendlich sein, ihre Gleichheit schwer oder unentscheidbar. Beliebig mächtige Zukunftsexperimente vorauszusetzen würde die gesuchte Fähigkeit bereits in die Definition stecken. Deshalb muss die Operationsklasse jeweils explizit aus der Quelle kommen.

Die neuen Resultate sind konkrete, prüfbare Realisierungen dieser Idee:

Informationsverlust	Geschlossener Ersatz	Erhaltene Daten
Materie ohne unabhängige elektrische Schleifen	Materiebelegung plus Zyklenrotoren und vollständiger H_T	Gauss-Sektor, alle Zeiten, benannte physikalische Beobachtungen
Naive Restklasseninklusion ohne Weyl-Paarung	Kodierunterräume mit Vakuum, Effekten und genauem I_r	Quellwörter und alle kodierten Messwahrscheinlichkeiten
Pfaffian als einzelner nicht fortsetzbarer Skalar	21 quadratische Amplitudenfunktionen	Alle zukünftigen phasenmarkierten Pfaffianwerte
Hylæan-Zustand ohne nachgewiesene Wirkung der nächsten echten Schritte	Noch kein abgeschlossener neuer Mechanismus	Benötigt diskrete Fehlerkontraktion bis zum unveränderten Reader

Damit ist auch klar, weshalb eine größere Algebra allein unzureichend bleibt. Die benötigte Erweiterung richtet sich nach den erlaubten Zukunftsoperationen und den zu erhaltenden Beobachtungen. Ein Ortswechsel, eine Quotientenbildung, eine physische Filterung und eine Fehlerkorrektur sind unterschiedliche Operationen; ihre Erfolgs- und Informationsverträge dürfen nicht miteinander vertauscht werden.

7. Hylæan: ein stärkerer Gegenbeweis und eine positive Bedingung

Ein kontrolliertes Modell mit den Energietypen des vorhandenen OAC- und Attractor-Terms lautet

$$E(b, u) = \frac{1}{2}(u - b)^2 + \frac{w}{2}\|(b, u) - (1, 0)\|^2, \quad b^2 + u^2 = 1.$$

Bei $w=1$ besitzt es das stabile Minimum $(b, u) = (\sqrt{3}/2, 1/2)$. Der unveränderte Reader gibt dort $1/\sqrt{3}$ aus, und sein Intervall liegt nicht vollständig in der benötigten Zielzelle. Schon ab $w \geq 7/15$ erreicht der vollständige Gradientenfluss vom neutralen Anfang die strikte Reader-Marge nicht.

Eine positive Metrik auf dem vollständigen Tangentialgradienten beseitigt solche stationären Punkte nicht. Besseres Settling oder ein bloßer Koordinatenwechsel reichen in diesem kontrollierten Modell deshalb nicht. Die Rechnung rekonstruiert keine tatsächlichen nativen q202-Gewichte; sie ist ein präziser Gegenbeleg gegen einen zu allgemeinen Reparaturanspruch.

Positiv lässt sich eine hinreichende Form des nötigen Vertrags angeben: begrenzte Gegenkräfte, lokale Kontraktion und eine untere Bias-Schranke müssen nach allen tatsächlich ausgeführten Operationen zu

$$V_{\text{next}} \leq qV_{\text{start}} + \epsilon_{\text{step}}, \quad q < 1, \quad 2\sqrt{2V_{\text{next}}}/b_0 + \epsilon_{\text{model}} + \epsilon_{\text{read}} < 1/2$$

führen. Entscheidend ist der diskrete Endzustand nach Caps, Projektionen, Transfer und Zulässigkeitsprüfung. Eine kontinuierliche Teilenergie allein garantiert ihn nicht. Der vorhandene ObservedFieldScope ist ein struktureller Ansatzpunkt, aber noch keine für D3 gültige vollständige Reparatur. Siehe Hylæan-Befund (Originalverweis: hylæan/BEFUND.md).

8. Was zur umfassenden Lösung tatsächlich noch fehlt

Die nächsten Verpflichtungen ergeben sich aus den geschlossenen Teilkonstruktionen und sind eng genug, um die nächste Arbeit zu entscheiden:

1. **Physik:** Aus der Quelle muss hervorgehen, weshalb genau der benutzte wechselwirkende Parent, seine Parameter, Geometrie und Präparation zulässig beziehungsweise ausgewählt sind. Danach sind die physikalischen Grenzgesetze zu beweisen. Die jetzt geschlossene Zustands- und Dynamikübersetzung ersetzt diese Auswahl nicht.
2. **RH:** Der lokale ungerade Kodierturm muss mit den Stellen 2 und ∞ , gemeinsamen Charakteren und einer hergeleiteten log-p-Zeit verbunden werden. Zentral fehlt weiterhin eine Identität mit der signierten Riemann-Weil-Form auf einer gemeinsamen dichten Testdomäne. Positivität einer Born-Wahrscheinlichkeit beweist diese Identität nicht.
3. **Faktorisierung:** Ein ausschließlich aus N bestimmter Aufbau muss einen skalaren Nullteiler beziehungsweise eine wirksame Primtrennung erzeugen. Er muss gegenüber der direkten Sektorsimulation und klassischen Kontrollen bestehen, einschließlich aller Gate-, Präzisions-, Wiederholungs- und Auslesekosten.
4. **Komplexität:** Der frühere SAT-Idempotent kodiert die gesuchte globale Eigenschaft bereits. Sein Support- oder Nulltest ist damit noch nicht effizient. Die vorliegende Fortsetzung enthält keinen neuen uniformen polynomialen Algorithmus oder eine P/NP-Untergrenze.
5. **Lernen:** Hylæan braucht den konkret gemessenen Übergang von eigener Quelle über Feldänderung, Persistenz und kalten Neustart bis zur richtigen externen Antwort. Die jetzt korrigierte Cold-QA-Messkante ist dafür notwendig, aber noch nicht hinreichend.

Eine umfassende Lösung müsste diese fünf Verpflichtungen mit **denselben ausdrücklich realisierten Prozessen** verbinden. Bisher sind drei wichtige Darstellungs- und Beobachtungsübergänge geschlossen, während diese Ursprungs-, Globalisierungs-, Selektions- und Lernbrücken offen bleiben. Der vorliegende Fortschritt besteht in beweisbaren Konstruktionen und ausgeführten Beobachtungen; er rechtfertigt noch keinen universellen Lösungsanspruch.

9. Prüfung und Weiterverwendung

Das Paket enthält den vollständigen Graphbeweis, den ausgeführten Prüfer, seine Ergebnisse, die getrennten Fachberichte, ihre exakten Zertifikate und unabhängige Reviews. Originalquellen werden als eingefrorene Kopien mit SHA-256 erfasst. Normal- und -OO-Läufe der eigenen Graphrechnung erzeugen identische Ergebnisse. Der zweite Taylorprüfer verwendet direkt den Originalparent und ein anderes Rechenschema.

Die wissenschaftlichen Projektquellen und fremden laufenden Aufgaben wurden nicht verändert. Alle neuen Resultate liegen im eigenen Ausgabepaket. Der vorangehende erste Universalraum-Bericht (Originalverweis: ../Untersuchung.md) bleibt als historischer Stand erhalten; diese Fortsetzung bezeichnet ausdrücklich, welche damaligen offenen Teilübergänge nun geschlossen sind.

B.3. Q003: Ein vollständiger Dynamikträger für den deklarierten U(1)-Gitterparent

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 1.

Originalstand: 2026-09-09T14:34:34.911340+02:00. **Quellumfang:** 15928 Bytes.

SHA-256: 163176407f820e0796e15fb19a6ace0608d1024ce054fe09feae400e99867f69

9. September 2026. Fortsetzung des Universalraum-Audits. Bedingter Satz über ein konkret angegebenes Modell; keine Herleitung seiner Parameter aus TFPT, keine Erhaltung der alten freien Clock-Symmetrie und kein Kontinuums- oder RH-Beweis.

1. Präzise Quellenklasse

G sei ein endlicher zusammenhängender einfacher Graph ohne Selbstschleifen, mit $v \geq 2$ Knoten und maximalem ungerichtetem Grad sechs. Jede Kante erhält eine Orientierung. Es gibt zwei Fermionmoden L_x, H_x pro Knoten und einen vollständigen U(1)-Rotor mit elektrischer Basis Z pro Kante. Die Hintergrundladung beträgt eins pro Knoten. Wir betrachten den neutralen physikalischen Gauss-Sektor

$$q_x = N_x - 1, \quad N_x = n_{L_x} + n_{H_x}, \quad q + BE = 0,$$

wobei B an einer Kante vom Ausgang zum Ziel die Einträge $+1, -1$ hat. Insbesondere beträgt die Gesamtfermionenzahl v .

Der verwendete Hamiltonian ist genau die expandierte parent_terms-Quelle aus Round37: $a=1/12$, $\eta=1/2$, $\beta=1/4$, $\kappa=1/100$, $M=4$, kein magnetischer Plaquetterm. Behalten werden alle direkten Low-/High-Hops, alle Low-Low-Hops entlang nicht zurücklaufender Zweikantenpfade, alle hohen Moden und der vollständige elektrische Term. Die in der Rechnung ausdrücklich gesetzten Umgebungsgrade sind sechs. Damit ist der Low-Onsite-Term $\delta \sum n_L$ mit $\delta=6\beta a^2=1/96$ auch am Rand erhalten.

Diese Randkonvention gehört zum Satz. Bei Grad kleiner sechs ist dies der Parent mit der von Round37 vorgeschriebenen Umgebungskorrektur; er ist nicht einfach der neu aus der kleineren Graphadjazenz aufgebaute Ausdruck $A_G + \beta A_G^2$. Andere Umgebungsgrade können separat angegeben werden, sind aber nicht der unten ausgeführte Datensatz.

Abstrakte Graphen dieser Klasse werden durch die gleiche angegebene endliche Formel definiert. Die Behauptung, dass jeder solche Graph physikalisch durch TFPT ausgewählt wird, folgt daraus nicht. Für den Anschluss an den räumlichen Round37-Satz werden ausschließlich dessen kubische Fenster benutzt.

Quellen: Round37-Hamiltonian und Fehlerschranken (Originalverweis: `quellen/Round37-LOCAL_WINDOW.m`), eingefrorener Originalprüfer (Originalverweis: `quellen/Round37-checker.py`). Die Datei des Prüfers hat SHA-256 559afd7c50a27f8f921b0e7087541962cec02986779d23dbcb52f6b1e073e52. Die eigene Rechnung importiert nur dessen reine Term- und Wirkungsfunktionen; sie führt keine fremde Forschungskampagne aus.

2. Explizite Lösung aller Gauss-Bedingungen

Wähle einen Spannbaum T und einen Referenzknoten. Entferne die Referenzzeile aus B und zerlege die verbleibende Inzidenzmatrix in Baum- und Nichtbaumspalten B_T, B_C . B_T ist eine ganzzahlige unimodulare $(v-1) \times (v-1)$ -Matrix. Setze $r=|E|-v+1$. Für die unabhängigen Nichtbaumflüsse $z \in \mathbb{Z}^r$ definiere

$$E_T = -B_T^{-1} q_{\text{red}} - B_T^{-1} B_C z, \quad E_C = z.$$

Kurz ist $E = A_T q + C_T z$. Beide Matrizen sind ganzzahlig, $B_C T = 0$, und die Nichtbaumzeilen von C_T bilden I_r . Die entfernte Gauss-Zeile folgt aus $\sum q = 0$ und der verschwindenden Spaltensumme von B .

Satz 1. Jede zulässige Materiebelegung m mit v Fermionen und jedes $z \in \mathbb{Z}^r$ definieren genau einen physikalischen Basiszustand. Umgekehrt entsteht jeder solche Basiszustand eindeutig auf diese Weise. Folglich ist

$$W_T : \bigwedge^v \mathbb{C}^{2v} \otimes \ell^2(\mathbb{Z}^r) \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}}, \quad |m, z\rangle \mapsto |m, A_T q(m) + C_T z\rangle$$

unitär auf den gesamten neutralen physikalischen Raum.

Beweis. Die Baumgleichung hat wegen der ganzzahligen Inversen für jedes m, z genau eine ganzzahlige Lösung. Bei jedem physikalischen E sind $z=E_C$ und anschließend E_T bereits bestimmt. Die Abbildung ist somit eine Bijektion vollständiger orthonormalen Basen und setzt sich eindeutig unitär fort. Es wurde kein Fluss abgeschnitten und kein Ausgang nachträglich ausgewählt.

Spannbaum- und Zyklenkoordinaten sind etablierte Gittereichtheorie. Bereits die eigene Round17-Quelle enthält eine reine Rotor-Zyklenbasis; siehe Round17 (Originalverweis: [quellen/Round17-PROOF.md](#)). Auch die Literatur behandelt maximale Baumfixierung, beispielsweise [Ligterink–Walet–Bishop](#) und für $U(1)$ -Quantenrechnungen [Paulson et al.](#). Der Beitrag hier ist die vollständige materieabhängige, quellengleiche Dynamikabbildung mit überprüften Randtermen und ausgeführter Beobachtung.

3. Der reduzierte Hamiltonian ist ausgeschrieben, nicht nur umbenannt

Schreibe jeden gerichteten Quellschritt als $c_{i \rightarrow j}$ mit einer endlichen Kantenverschiebung s_λ und dem in Round37 festgelegten Gewicht t_λ . Für einen direkten Hop vom Knoten u nach v ändert sich q um $-B_e$ und E_e um $+1$; Zweikantenpfade sind die entsprechende Summe. Sei $S^a|z\rangle = |z+a\rangle$. Dann gilt exakt

$$H_T = \delta \sum_x n_{L_x} + M \sum_x n_{H_x} + \frac{\kappa}{2} \|A_T q + C_T z\|^2 + \sum_\lambda t_\lambda c_i^\dagger c_j S^{(s_\lambda)} c.$$

Die Summe enthält jeweils auch den adjungierten Quellterm. Alle Koeffizienten, Fermionvorzeichen und Rotorverschiebungen sind damit unabhängig berechenbar.

Satz 2. $H_{\text{phys}} W_T = W_T H_T$ auf der endlichen Basis-Hülle und nach Abschluss auf den vollständigen selbstadjungierten Operatoren. Deshalb gilt für jedes reelle t

$$e^{-itH_{\text{phys}}} W_T = W_T e^{-itH_T}.$$

Beweis. Die diagonal-elektrischen und Materieterm stimmen unmittelbar überein. Für einen Hop ändern sich die Nichtbaumkoordinaten genau um dessen Nichtbaumverschiebungen. Die Gauss-Bedingung bestimmt die neuen Baumflüsse eindeutig und gleich der ursprünglichen Quellverschiebung. Die Fermionordnung wird nicht geändert. Das beweist die Gleichheit sämtlicher Matricelemente.

Für den Übergang zu allen Zeiten ist eine zusätzliche Domänenaussage erforderlich: Der diagonale elektrische Ausdruck ist ein reeller selbstadjungierter Multiplikationsoperator. Die endlich vielen Fermion-Hops mit unitären Rotorshifts sind beschränkt, und ihre adjungierten Paare ergeben eine beschränkte selbstadjungierte Störung. Die endliche Basis-Hülle ist ein Kern für den Diagonaloperator und bleibt es nach dieser Störung. Beide Seiten sind daher die eindeutigen selbstadjungierten Abschlüsse derselben durch W_T identifizierten Kernwirkung. Der Funktionalkalkül liefert die Zeitentwicklungsidentität.

Für Bäume ist $r=0$. Der elektrische Term ist dann ein Quadrat linearer Besetzungsoperatoren; nach $n_i^2 = n_i$ enthält er echte Dichte-Dichte-Wechselwirkungen, also quartische Fermionterme. Damit entsteht eine interagierende endliche Clock ohne Hinzufügen eines neuen Phasengates. Für Graphen mit Zyklen bleiben zusätzlich materieabhängige Rotor- und Kopplungsterme erhalten.

Dieser Satz setzt den jüngsten Vierstellen-Gauss-Clock-Anschluss (Originalverweis: [quellen/T0E-GAUSS_CLOCK_BRIDGE.md](#)) fort. Er macht aus dem interagierenden H_T keinen Hamiltonian mit den ursprünglichen freien Clock-Symmetrien. Deren in der Quelle berechnete Kommutatorhindernisse bleiben bestehen.

4. Baumwahl, Markierungen und Beobachtungen

Ein anderer Baum T' beschreibt denselben elektrischen Basiszustand durch

$$z' = D_{T'T} q + M_{T'T} z, \quad D_{T'T} = (A_T)_{C'}, \quad M_{T'T} = (C_T)_{C'}.$$

Die ganzzahlige Matrix M besitzt eine ganzzahlige inverse Basisänderung und liegt daher in $GL_r(\mathbb{Z})$. Dieser ladungsabhängige affine Koordinatenwechsel ist eine unitäre Basispermutation. Bei drei Bäumen komponieren die Abbildungen exakt, weil alle drei dieselben ursprünglichen E bezeichnen. Damit sind Hamiltonian, Zustände und sämtliche transportierten beschränkten Observablen unabhängig von der Baumwahl.

Ein lokaler Besetzungsleser bleibt derselbe diagonale Besetzungsleser. Ein elektrischer Leser wird zur Funktion von $A_{Tq} + C_{Tz}$. Ein Wilson-Zyklus wird zum passenden Zyklen-Shift. Für einen normbeschränkten physikalischen Operator O gilt exakt $O_T = W_T + O W_T$ und die zugehörige Born-Beobachtung bleibt für alle Zeiten gleich.

Warum die Zyklen nicht vergessen werden dürfen: Auf dem Viererquadrat ist bei identischer einfach besetzter Materie $q=0$ und einer Basiswahl $C = (1, -1, -1, 1)^T$ der elektrische Energieunterschied zwischen $z=0$ und $z=1$ genau

$$\frac{\kappa}{2} \|C\|^2 = \frac{1}{50}.$$

Eine Darstellung, die nur die Materiebelegung und keine Schleifeninformation behält, identifiziert somit physikalisch unterscheidbare Zustände. Eine vermeintliche Zusammenfassung auf den bloßen Fermionraum verliert hier eine konkrete Beobachtung.

Die exakten unbeschnittenen Koordinatensysteme sind unitär äquivalent. Endliche rechteckige Abschneidebereiche $|z_j| \leq K$ sind im Allgemeinen nicht exakt durch einen Baumwechsel ineinander überführt. Ihre Beobachtungen werden durch die jeweiligen Fehlerschranken miteinander verglichen.

5. Kontrollierte endliche Daten statt Abschneiden ohne Nachweis

Für eine Nichtbaumkante c_j ist z_j genau deren ursprünglicher elektrischer Fluss. Zerlege H_T in alle z_j erhaltenden Terme und die übrigen Gruppen V_j . Die erhaltene Dynamik darf beliebig mit den anderen Rotorkoordinaten und der Materie koppeln. Sie erhält z_j dennoch exakt. Jede andere Gruppe ändert z_j höchstens um eins.

Für einfache Graphen mit $\text{Grad} \leq 6$ gelten die Original-Gruppennormen weiter: ein direkter Hermitescher Block hat $\text{Norm} \leq 1/6$, ein nicht zurücklaufender Low-Low-Zweikantenblock $\text{Norm} \leq 1/576$. Jede Kante liegt in höchstens zehn solcher Zweikantenblöcke. Somit

$$\|V_j\| \leq b_j \leq b = 53/288.$$

Für einen Anfangszustand mit $|z_j| \leq K_0$, $T=|t|$ und $F_m(x) = \sum_{n \geq m} x^n / n!$ ergibt die Dyson-Entwicklung im Bild der gesamten erhaltenden Dynamik

$$\|1_{|z_j| > K} e^{-itH_T} P_0\| \leq F_{K-K_0+1}(bT).$$

Dies ist Round37s einzelner Flussbeweis auf den exakt identifizierten Nichtbaumflüssen. Er benötigt keinen kleinen Normwert der vollständigen elektrischen Energie und keinen Gesamthoppingnormwert proportional zum Volumen.

Setze $P_K = \prod_j 1_{\{|z_j| \leq K\}}$, $H_{TK} = P_K H_{TP_K}$ auf $\text{ran } P_K$ und $m = K - K_0 + 1$. Die gemeinsame Leckage und das projizierte Duhamel-Integral liefern

$$\|(e^{-itH_T} - e^{-itH_{TK}})P_0\| \leq \sqrt{r} [F_m(bT) + rF_{m+1}(bT)].$$

Bei $r=0$ ist der Fehler null. Für normbeschränkte Beobachtungen ist die Erwartungswertabweichung höchstens das Doppelte dieses Ausdrucks, begrenzt durch zwei. Für unterschiedliche b_j kann die Rechnung enger erfolgen; unten genügt der genau gezählte Wert einer einzelnen Nichtbaumkante.

Die benötigte endliche Dimension beträgt genau

$$D_{v,r,K} = \binom{2v}{v} (2K+1)^r.$$

Baumflüsse sind auch im abgeschnittenen Modell weiterhin exakt die ganzzahligen Funktionen von Materie und z ; sie werden nicht zusätzlich einzeln beschnitten. Gegenüber dem unreduzierten Produkt $4^{v(2K+1)}|E|$ spart dies Gauss-Redundanz. Es beseitigt nicht das exponentielle Größenwachstum mit v oder r .

Auch die elektrische Normschranke muss zu diesem neuen Bereich passen. Ein Baumfluss kann deutlich größer als K werden; die ursprüngliche Allkanten-Abschneideschranke $\kappa|E|K^2/2$ darf daher nicht

durch Ersetzen von $|E|$ mit r übernommen werden. Eine grobe Schranke folgt aus $|E_{\text{tree}}| \leq v-1+rK$. Die ausgeführte Taylorrechnung verwendet stattdessen die exakte endliche Matrix und deren eigene Normschranke.

6. Ausgeführtes Viererquadrat mit zertifizierter voller Rotorbeobachtung

Verwendet wird die originale kubische $2 \times 2 \times 1$ -Kantenliste, $v=4$, $r=1$, alle vier Low-Moden belegt und $E=0$, Zeit $t=1$ in den Einheiten des deklarierten Modells. Die genaue gruppenweise Flussnorm ist hier $b_1=49/288$.

Zunächst wurden die endlichen Dimensionen 350,490,630 für $K=2,3,4$ numerisch entwickelt. Diese Zahlen dienen nur dem Vergleich. Der anschließende **separate Nachweis verwendet ausschließlich ganze Zahlen und rationale Fehlerschranken**:

- $K=4$, $D=630$, Hamiltonian mit Nenner 14400;
- Energiezentrum $9817/1200$, Normschranke des verschobenen Operators $3389/400$;
- Taylorpolynom bis Grad80, komplexe Amplituden als ganze Zahlen mit gemeinsamem Nenner;
- Vektorrest kleiner als $2,839 \times 10^{-46}$;
- analytischer Fehler der unbegrenzt weiterlaufenden Rotorbeobachtung höchstens $2,514513 \times 10^{-6}$.

Der abgeschnittene Hamiltonian ist exakt hermitesch. Sein Zentrum verändert nur eine globale Phase. Die gemeinsame Polynomdenominatorrechnung berechnet $\sum_{j=0}^{\{80\}} (-iH)^j / j!$ ohne Rundung. Für einen Taylor-Vektorfehler ε wird der zusätzliche Erwartungswertfehler mit $\varepsilon(2+\varepsilon)$ angesetzt. Es wird nicht nachnormiert und kein Ausgang verworfen.

Damit liegen die Beobachtungen im **vollständigen unbeschnittenen** neutralen Rotor-Modell nachweislich in den nach außen gerundeten Intervallen:

Beobachtung bei $t=1$	Untergrenze	Obergrenze
Hohe Mode am Knoten0 besetzt	0,000721594154	0,000726623179
Gewählter Nichtbaumfluss ungleich0	0,000718950324	0,000723979349

Diese Werte beweisen positive Dynamik für die benannten Projektoren und den benannten Anfangszustand. Sie messen keine Intelligenz, keinen Faktorvorteil und keine Nichtgaußschheit für sich allein. Der nichtgaußsche Dimerbeleg des TOE-Agenten bleibt ein eigener, anderer Test.

7. Anschluss an lokale Beobachtungen des festen unendlichen Gitters

Für die Round37-Anfangsfamilie mit genau einem Low-/High-Fermion pro Knoten und $E=0$ kann das bestehende räumliche Fensterargument hinzugefügt werden. Nach Entfernen der kreuzenden Hopgruppen ist ein Fenster weiterhin neutral: Es startete mit genau v Teilchen, und seine verbleibenden Hops erhalten diese Zahl. Die unveränderten Umgebungsterme bleiben erhalten. Anschließend sind Satz1 und Satz2 auf dieses Fenster anwendbar.

Das räumliche Argument wird auf der ursprünglichen lokalen Algebra angewendet, bevor Gauss-Koordinaten eingeführt werden. Die reduzierten elektrischen Terme müssen in den Zyklenkoordinaten nicht mehr lokal aussehen. Für ein beschränktes gerades lokales physikalisches O ergibt sich deshalb der explizite zusammengesetzte Fehler

$$\epsilon_{\text{ges}} \leq \epsilon_{\text{Raum}} + \epsilon_{\text{Zyklusfluss}} + \epsilon_{\text{Arithmetik}}$$

wobei Round37 für den räumlichen Abstand R und $j=69/64$ die Schranke

$$\epsilon_{\text{Raum}} \leq \min\{2, |X|_{\lfloor R/2 \rfloor + 1} (6jT)/3\}$$

liefert. Die beiden anderen Terme wurden oben konstruiert. Für feste Zeit und Beobachtung gehen die Fehler bei wachsendem Fenster, wachsendem Flussbereich und steigender Rechengenauigkeit gegen null. Der Grenzübergang betrifft lokale Beobachtungen eines **bereits gewählten festen Gitters**. Er konstruiert weder eine kanonische Einbettung beliebiger neutraler Fenster-Hilberträume noch einen Kontinuums Grenzwert, ein physikalisches Vakuum oder Lorentz-Invarianz.

8. Umfang der unabhängigen Kontrollen

Die eigene Rechnung vergleicht nicht nur die Gauss-Gleichungen, sondern jede ausgegebene Hamiltonianwirkung mit dem originalen `apply_parent`. Fünf Graphen wurden verwendet: Zweierpfad, Viererpfad, Viererstern, Viererquadrat und Sechserleiter. Auf den ersten vier Graphen wurden sämtliche Materiebelegungen geprüft, auf der Leiter 40 von 924; die zyklischen Beispiele verwendeten $z_j \in \{-1, 0, 1\}$. Insgesamt sind es 716 Eingangsbasiszustände und 9625 nichtverschwindende Wirkungskoeffizienten. Zusätzlich wurden Baumwechsel und Dreifachkompositionen geprüft.

Das allgemeine Resultat folgt aus den ausgeschriebenen Beweisen; endliche Stichproben werden nicht zu einem allgemeinen Beweis hochgestuft. Der Originalquellhash wird vor jeder Ausführung geprüft. Normal- und -OO-Ausführung erzeugten dieselben Ergebnisbytes. Unabhängige Reviews prüfen Graphhypothesen, Domänen, Rotorfehler und das rationale Zeitentwicklungszertifikat gesondert.

Der vollständige Status ist deshalb: **Quellengleiche volle Dynamik und benannte Beobachtungen in der deklarierten Graphmodellklasse geschlossen; Quellenauswahl, alte Clock-Symmetrie, arithmetische Auslese, Kontinuumsphysik und allgemeine Problemlösungsfähigkeit bleiben eigene offene Übergänge.**

B.4. Q004: Vollständige rationale Prozesse, alle arithmetischen Stellen und die verbleibende Auswahlfrage

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 2.

Originalstand: 2026-09-09T15:24:45.151994+02:00. **Quellumfang:** 22706 Bytes.

SHA-256: f6826c1e6ca848b70e702b27c21acdbf66d941bd67a355df2a1378297641c7ff

Zweite Fortsetzung, 9. September 2026. Grundlage ist der vorherige Prüfstand um 12:41 UTC und der erneute Abgleich der laufenden TOE-, RH-, Faktor-, Konsolidierungs- und Hylæan-Aufgaben; die unabhängigen Gegenprüfungen reichen bis nach 13:15 UTC. Die eigene Weiterarbeit schließt zwei zusätzliche mathematische Schnittstellen und liefert einen konstruktiven Gegenbeweis gegen eine bisher mögliche Schlussfolgerung. **Eine vollständige TOE, ein RH-Beweis, ein allgemeiner schneller Faktoralgorithmus oder eine umfassende Lernlösung ist weiterhin nicht erreicht.**

1. Was die anderen Aufgaben neu geliefert haben

Arbeit	Neue Ergebnisse gegenüber der ersten Fortsetzung	Aussagegrenze
„Finde TFPT-Lösungen zur vollen TOE“	Vollständige ganzzahlige Taylorzähler für die wirkliche Dimerdynamik; expliziter Decoder und Höhen-/Präzisionsbudget auch bei geraden Nennern. Ein budgetiertes dyadisches Wortmodell erhält ganze Operatoren und gezählte Wortlänge.	Ein Tayloroperator ist im Allgemeinen nicht unitär. Ein normierter einzelner Zustandsvektor ersetzt nicht den vollständigen kontrollierten Operator.
TOE und „Konsolidiere Projektergebnisse“	Beweglicher Anker samt positiver Metrik löst die passive Transportfrage. Für den konkreten Norm3-Schritt genügt ein gewöhnlicher neuer Anker allein nicht. Die optimale Erfolgswahrscheinlichkeit der festgelegten aktiven Filter-/Umkehrfolge ist $1/3$; wiederholte Norm3-Potenzen ergeben $3^(-m)$.	Passive Beschreibung und aktive Filterung sind unterschiedliche Prozesse. Das Skalarprodukt mitzuführen erzeugt keine neue physische Wirkung.
TOE: tatsächliche Wechselwirkung	Ein vollständiger äußerer-Quadrat-Beweis zeigt, dass Produkte bloßer Einteilchenoperatoren die bereits nachgewiesene Nicht-Slater-Wirkung des elektrischen Dimers nicht ersetzen können.	Gilt für diese ausdrücklich bezeichnete Operationsklasse; keine Sperre für beliebige Vielteilcheninstrumente oder Zusatzressourcen.
„Finde fehlende RH-Bausteine in TFPT“	Neuer gemeinsamer Raum über alle ungeraden Primstellen, treue Gatewirkung, Operatorecken, Smith-Rückkehrformel und Spektralgrenzen. Der lokale Kodierturm bestätigt den zuvor von uns ausgeschriebenen Satz.	Die Wiederholung desselben lokalen Satzes wird nicht als zweiter neuer Fortschritt gezählt. Dyadische und reelle Faktoren sowie eine ausgewählte Zeit bleiben eigene Fragen.

Arbeit	Neue Ergebnisse gegenüber der ersten Fortsetzung	Aussagegrenze
„Untersuche TFPT und neue Faktorisier“	Ein Wortlängen-/Höhensatz erklärt, weshalb kurze Wörter große Primfaktoren nicht treffen können. Die bisherige frische Kampagne erzielt höchstens 2/48 je skalarer Familie. Inzwischen sind eine explizite elliptische Diskriminantenkurve, ein rationaler Punkt, eine Zweierisogenie und acht arithmetisch verschiedene Ausgangskurven ausgearbeitet.	Kein Faktorvorteil: Brent 40/48, p–1 30/48 im bisherigen Vergleich. Die neue Kurvenkampagne enthält keinen neuen Faktorbenchmark.
Neuester TOE-/Konsolidierungsanschluss	Ein ursprüngliches Compilerwort markiert exakt die elektrische Paritätsenergie. Der echte Hamiltonian und der Norm-3-Außenquadratoperator besitzen einen gemeinsamen Vierersektor; der normalisierte Norm-3-Schritt ist darauf unitär.	Kontinuierlicher Generator und native Zusatzsteuerung bleiben Auswahlfragen. Der tatsächliche Norm-2-Schritt verlässt den Vierersektor.
„Bank carrier-nativ machen“	Das zugelassene tatsächliche OFF/ON-Paar scheitert in beiden Armen bereits im ersten Frame an klar erhaltenen Stale-Fehlern. ON belegt einen Tracker-Besitzeraustausch während einer offenen Antwort.	Korrekt zugeschriebene Abbrüche sind Diagnosefortschritt, keine Recall-Ergebnisse. Ein erster Owner-Fix ist noch keine unabhängige Gesamtannahme.
„D3-Durchsatzfront vollständig lösen“	Kandidat leitet drei fehlende Konfigurationswerte an den vorhandenen Verbraucher durch. Separat: erreichbarer Objektkontakt ist auf dem bewahrten ersten Bild positiv, trotzdem entsteht kein rechtmäßiges Aktionsangebot.	Kein neuer World-Erfolg. Kontakterreichbarkeit allein erfüllt die tatsächliche Goal- und No-Descent-Bedingung nicht.

Die mathematischen TOE-/Konsolidierungsergebnisse wurden in ihren neuesten Originalfassungen gelesen, ihre umfangreichen fremden Kampagnen nicht erneut ausgeführt. Die neuen eigenen Rechnergebnisse und unabhängigen Reviews sind davon getrennt. Die genaue Herkunft ist im Quellenmanifest gebunden.

2. Eigener neuer Abschluss: die ganze Operation ist jetzt exakt unitär und rational

Die neue TOE-Präzisionsarbeit macht eine rohe Taylorwiederholung überflüssig. Ich habe deshalb den verbliebenen Übergang vom genauen, aber nicht exakt spurtreuen Näherungsoperator zu einem vollständigen rationalen Prozess bearbeitet.

Für eine gegebene endliche rationale selbstadjungierte Quellmatrix H setze

$$P = T_m(-itH/2), \quad R = P(P^\dagger)^{-1}.$$

Ist $\varepsilon < 1$ eine gültige Halbzeit-Taylorfehlerschranke, dann gelten exakt

$$R^\dagger R = I, \quad \|R - e^{-itH}\| \leq 2\varepsilon/(1 - \varepsilon).$$

Die Gründe sind konkret: P und $P^\dagger$ sind kommutierende Polynome desselben H , und die Nähe zur unitären Halbzeitentwicklung garantiert die Invertierbarkeit. Die rationale Matrix erhält deshalb schon

vor jeder Näherungsbetrachtung die Norm und sämtliche Ausgänge eines vollständigen unitären Kanals. Für aufeinanderfolgende Schritte addieren sich die Fehler. Dieselbe Schranke gilt für vollständig aufgezeichnete spätere Messprozesse, einschließlich kohärenter Hilfssysteme und zulässiger adaptiver Fortsetzungen.

Der bekannte Taylorzähler $P=Z/B$ ergibt nun $R=Z/(Z^\dagger)^{-1}$. Seine ganzzahlige Präsentation kann weiterhin mit einem gültigen Höhenbudget rekonstruiert werden. Eine nachträgliche Normierung einzelner Eingaben oder ein herausgefilterter Erfolgszweig wird nicht benötigt.

Das wurde am gesamten tatsächlichen Dimeroperator ausgeführt. Der Prüfer rekonstruiert dessen sechs physikalische Basiszustände und den vollständigen Hamiltonian direkt aus der gehashten Originalquelle. Für $t=1/10$ und Halbzeitgrad20 ist der Operatorfehler kleiner als

$$2,181 \cdot 10^{-28}.$$

Alle 36 komplexen Matrixeinträge sind exakt rational gespeichert. Unitarität, Umkehrung, Energiekommutation, Zählerrekonstruktion und modulare Matrixidentitäten sind geprüft. Ein unabhängiger Hornerweg bestätigt die Polynomwerte; ein separater Review prüft zusätzlich Quellmatrix, Skalierung und Beobachtungsfehler. Die genügend genaue Darstellung benötigt 374 Restbits pro Real-/Imaginärkomponente des Halbzeitzählers, zusammen 26928 Bits für die volle 6×6 -Matrix zuzüglich Quelle, Nenner, Höhe und Fehlerzertifikat. Die Determinantennorm ist 4466 Bits lang; ihre arithmetischen Kosten verschwinden nicht durch die Darstellung.

Auch die aus der wirklichen elektrischen Energie entstandene Nicht-Slater-Korrelation bleibt erhalten. Die exakte rationale Rechnung mit dem Fehlertransfer beweist erneut $|2Pf(\psi_{\text{true}})| > 10^{-8}$.

Dies ist ein vollgültiger mathematischer Prozessvertrag für die vorhandene endliche Dynamik. Es ist kein Nachweis, dass R zusätzlich als exaktes steuerbares Gate in der nativen TFPT-Quelle bereitsteht. Rationale unitäre Exponentialapproximation gehört zur etablierten Mathematik; siehe [Huhtanen](#). Der hier neue Forschungsanschluss, sämtliche Beweise und Kosten stehen in UNITAERER-PROZESS.md (Originalverweis: UNITAERER-PROZESS.md).

Neuer Anschluss an den währenddessen fertiggestellten gemeinsamen Sektor

Die jüngste Konsolidierung liefert einen rationalen Rang-vier-Projektor P , der die ursprüngliche Anfangspräparation enthält und sowohl mit H als auch mit $W=\Lambda^2 D_3$ kommutiert. Zusätzlich gilt $W+WP=3P$. Ich habe diese Identitäten unabhängig aus den ursprünglichen Generatorformeln und der vollständigen Dimermatrix nachgerechnet und mit unserem Verfahren verbunden: **$R_m(H)$ erhält diesen Code exakt. Auf Codedichtematrizen ist $\Phi_W(\rho)=W\rho W^\dagger/3$ ein vollständig rational dargestellter unitärer Kanal.**

Damit können vollständige Folgen aus den beiden mathematischen Codeprozessen und rationalen codeerhaltenden Instrumenten mit dem bisherigen additiven Fehlervertrag zusammengesetzt werden. Der Quadratwurzelfaktor der Gateamplitude kürzt sich im unkontrollierten Kanal; bei kohärenter Kontrolle bleiben die relativen Zweigamplituden eine eigene Pflicht. 75 eigene exakte Kontrollen bestätigen den neuen Anschluss.

Die zugehörige physische Grenze wurde ebenfalls nachgerechnet: $[H, WP] \neq 0$. Eine beliebige Wartezeit unter H erzeugt das zusätzliche Gate daher nicht. Außerdem ist der Vierersektor unter dem gesamten Normalphaset nicht geschlossen. Die neue Konstruktion ist somit eine konkrete gemeinsame Teilstruktur und kein allgemeiner verlustfreier Ersatz aller bisherigen Filter. Vollständige Sektorbrücke (Originalverweis: SEKTORBRUECKE.md)

3. Ein konstruktiver Gegenbeweis zeigt die nächste fundamentale Lücke

Der rationale unitäre Abschluss löst die Prozessdarstellung. Er bestimmt noch nicht, welche Information eine modulare Auslese enthalten soll.

Der Faktor-Agent hat dazu einen konstruktiven Satz bewiesen: **Für dieselbe festgelegte Quelldynamik kann man ohne Kenntnis eines Faktors von N eine beliebig genaue rationale unitäre Näherung herstellen, die modulo N exakt die Identität ist.** Man rundet die Polynomkoeffizienten auf ein ausreichend feines, durch N festgelegtes Gitter. Dadurch bleiben Normalität und komplexe Genauigkeit erhalten, während der ganzzahlige Zähler $Z \equiv I$ modulo N wird. Die nötige zusätzliche Koeffizientenhöhe besitzt ein explizites Bitbudget.

Der ausgeführte Gegenvergleich benutzt eine offen bezeichnete kleine 2×2 -Quelle und $N=143$. Die gewöhnliche Präsentation liefert den Nenner-ggT13. Die geringfügig veränderte, ebenfalls exakt unitäre Präsentation liefert ggT1 und die modulare Identität. Beide liegen mit garantiertem Fehler unter $2,157 \times 10^{-11}$ an derselben ursprünglichen Zeitentwicklung. Die Änderung benutzt N, keine Faktoren. Der Vergleich ist ein mathematischer Unterscheidungstest, kein blinder Faktorbenchmark.

Damit ist eine mögliche falsche Schlussfolgerung ausgeschlossen:

Sehr genaue Darstellung derselben Physik + exakte Unitarität + rationale Koeffizienten erzwingen noch keine informative Primselektion.

Dies ist kein Verbot eines besonderen wirksamen Compilers. Es macht dessen fehlende Verpflichtung deutlich: **Die Auswahl der exakten arithmetischen Präsentation muss eigenständig begründet sein.** Eine kleine komplexe Fehlerschranke kann die benötigte Auswahl nicht ersetzen.

Die Nennerauslese ist zudem konkret als klassische Resultanten-Auswertung identifiziert. Ein Normdeterminanten-ggT gleich N bedeutet nur, dass die gewählte Inversionspräsentation scheitert. Selbst $Z = \text{diag}(N, 1)$ ergibt rational $R=I$. Wiederholte Potenzen desselben R können neue Rückkehrzähler, aber keine neuen Primstellen seiner reduzierten Nenner erzeugen. Der Bericht enthält einen eigenen Gegenfall, der verhindert, daraus fälschlich ein Verbot neuer Zählerfaktoren zu machen. Faktorbeweise und Kontrollen (Originalverweis: faktor/Fortsetzung.md)

4. Zweiter neuer Abschluss: ein gemeinsamer Operatorraum einschließlich 2 und ∞

Der neueste externe RH-Bericht hat alle ungeraden Stellen zusammengefügt. Unser Agent hat deshalb die bisher fehlenden Faktoren tatsächlich ergänzt:

$$\mathcal{H}_A = L^2(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^3) \cong L^2(\mathbb{R}^3) \otimes L^2(\mathbb{Q}_2^3) \otimes \mathcal{H}_{\text{odd}}^-.$$

Es sind ein gemeinsamer additiver Charakter, rationale Chirps, Koordinatenwechsel und Fourieroperatoren angegeben. Die adelische Poisson-Summation normiert über die Theta-Distribution die Phasen auf der rationalen symplektischen Gruppe. Damit wirken die tatsächlichen rationalen Quellgates U,V, ihre Inversen und Wortrelationen in einer echten gemeinsamen Darstellung. Das ist eine konkrete Anwendung klassischer adelischer Weil-Theorie, kein neu erfundenes Fundament und keine kanonische Spaltung für beliebige unabhängig gewählte lokale Gruppenoperationen.

Die unabhängige Gegenprüfung hat eine Zeichenlücke entdeckt und geschlossen: Die alte ungerade Darstellung benutzt positive lokale Charaktere, der neue Hauptbeweis negative. Bei dieser Konvention ist der Anschluss durch ausdrücklich gemeinsame komplexe Konjugation von Operatoren, Zuständen und Effekten gegeben; Born-Wahrscheinlichkeiten bleiben gleich. Das ist keine behauptete physische CPTP-Operation. Solange die native Quelle das archimedische Vorzeichen nicht festlegt, kann man alternativ den **gesamten** neuen globalen Charakter konjugieren. Dann wird der vorhandene positive ungerade Turm wörtlich zum lokalen Faktor. Diese reparierbare Konventionswahl ist keine fundamentale Obstruktion. Präzises Konventionskorollar (Originalverweis: rh/CHARACTER_COROLLARY.md)

Die Zweierstelle macht jetzt einen nachweisbaren Unterschied. Für das tatsächliche U-Gate und das dyadische Ausgangsvakuum wurde exakt berechnet:

- Nach einem U-Schritt ist der Zustand zum Ausgangsvakuum orthogonal.
- Genau die Hälfte seiner Wahrscheinlichkeit liegt außerhalb des ursprünglichen ganzzahligen Gitters.
- Die dyadischen Vakuum-Rückkehramplituden für die ersten sechs Schritte sind $0,0,1,0,0,1$. Der Zustand kehrt nach drei Schritten exakt zurück; dies ist die Periode dieses Vakuumorbits, nicht die behauptete Ordnung des gesamten Operators.

Die reelle Gaußpräparation und die ungeraden lokalen Vakuums bleiben unter diesem Quellgate dagegen erhalten. Wer die fehlenden Stellen einfach als unveränderte Zuschauer an den ungeraden Raum anhängt, erhält daher eine falsche Verflechtung. Die korrekte Erweiterung muss die eigene dyadische Dynamik mitführen.

Die Rechnung benutzt exakte Arithmetik in $\mathbb{Q}(\zeta_8)$, die vollständige Ein-Schritt-Formel auf 16 Zellen, die normerhaltene Vakuumfolge sowie 819 globale Charakter- und 798 Produktnormkontrollen. Die ganze

16-Zellenkompression ist nicht unitär; die vollständige Norm bleibt auf dem ausdrücklich geprüften Vakuumorbit erhalten. Eine unabhängige Rechnung in $Q(\sqrt{2}, i)$ bestätigt diesen Orbit und die mathematisch nötige Zellkonstanz. Die allgemeinen globalen Aussagen folgen aus dem ausgeschriebenen Operatorbeweis und der klassischen Poisson-Summation, nicht aus den endlichen Anzahlen. Allstellen-Bericht (Originalverweis: rh/REPORT.md), unabhängige Gegenprüfung (Originalverweis: faktor/REVIEW-ALL-PLACE.md)

Was dadurch nicht geschlossen ist: Die Theta-Distribution ist kein normierter positiver Zustand und nicht die signierte Riemann-Weil-Form. Eine von der Quelle bestimmte log-p-Zeit, die richtige relative Spur und die globale Positivität bleiben offen. Insbesondere sind alle rationalen Hauptidele global vom Modul eins; eine Uhr aus ihrem gesamten Normprodukt wäre identisch null. Die einzelnen lokalen Daten dürfen nicht in diesem Produkt verloren gehen.

5. Die neue Faktorkurve besitzt jetzt einen rationalen Punkt und eine genaue Faltung

Die während unserer Arbeit abgeschlossene Kurvenkampagne geht über den zuerst gelesenen Explorationsstand hinaus. Der zusätzliche Quadratfaktor $(s^2+1)^2$ muss bei der Normalisierung entfernt werden; der quadratische Twist -29 muss dagegen erhalten bleiben. Es entsteht die glatte Diskriminantenkurve

$$Y^2 = -29(38800s^4 + 128544s^3 - 240725s^2 - 128544s + 38800).$$

Der rationale Punkt (1,2175) ist inzwischen ausdrücklich geliefert. Die frühere Aussage „Basispunkt noch nicht vorhanden“ in unserem zeitlich älteren Faktorbericht ist damit überholt. Die Faltung $(s, Y) \mapsto (s-1/s, Y(1+s^2)/s^2)$ ist mit den festgelegten rationalen Ursprüngen eine Zweierisogenie. Sie erzeugt daher an guten Primstellen keine neue Gesamtgruppenordnung. Die acht Ausgangskurven der neuen Suche besitzen dagegen paarweise trennende gute Primstellenbefunde. Das unterscheidet diese Kurven mathematisch, beweist aber keine statistische Unabhängigkeit oder günstigere unbekannte Primfaktorordnungen.

Der ebenfalls neu gelesene Befund ist für die fundamentale Suche wichtig: Eine perfekte rationale Nullstelle kann modulo beiden unbekannten Primfaktoren zugleich verschwinden und dann nur $ggT=N$ liefern. Die Diskriminantenkurve löst zudem erst einen quadratischen Zwischenschritt; die gesamte ursprüngliche Pfaffian-Gleichung verlangt eine weitere Anhebung. Weder diese Anhebung noch eine strukturierte vorteilhafte Primselektion darf als kostenlose Operation vorausgesetzt werden.

Wir haben Punkt, Twist, Faltung und ihre Grenzen in einem gesonderten Nachtrag gegengeprüft. Die fremde Kampagne blieb unverändert. Der neue Kurvenstand ist ein ausgeführter Kandidatengenerator mit klarer Geometrie; er enthält keinen neuen Faktorisierungserfolg. Aktualisierter Kurvennachtrag (Originalverweis: faktor/NEUE-KURVEN.md)

6. Hylæan: der vollständige Zustand braucht auch eine gültige Lebensdauer

Der neue tatsächliche Bank-OFF/ON-Versuch gibt der bisherigen abstrakten Beobachtungsforderung einen konkreten Produktionsbeleg. OFF scheitert an einer veränderten bank/k_sig-Generation. ON scheitert daran, dass ein offener Antwortframe noch den alten Ringbesitzer bindet, während ensure_production_ring einen neuen Tracker publiziert.

Die gelesene Quelle besitzt bereits Epochen, Snapshotbindungen, Writer-Commits und typisierte Fehler. Nochmals allgemein solche Strukturen zu fordern, würde den Bestand verfehlen. Die konkrete neue Reparaturpflicht lautet: **Alle wirklichen Publikationspfade müssen den vorhandenen Besitzer-/Framevertrag einhalten.** Die Owner-Arbeit kapselt entsprechende Pfade inzwischen atomar; ihre vollständige unabhängige Annahme steht im gelesenen Stand noch aus.

Das erweitert unseren Begriff des notwendigen Zustands: Gleiche Feld- oder Bankwerte reichen nicht. Eine identische numerische Ausgabe kann durch einen Besitzerwechsel von einer gültigen Beobachtung zu einem Fault werden. Der Fault muss als eigener Ausgang erhalten bleiben und darf nicht in normale Enthaltung umetikettiert werden.

Eine eigene Quellkontrolle zeigt zusätzlich, dass erfolgreiche Writernamen nicht aus dem beobachteten Material-/Generationspostzustand allein rekonstruiert werden können. Für die Attribution braucht der Frame deshalb eine gebundene tatsächliche Schreibchronologie oder den entsprechenden bereits vorhandenen Ledgernachweis. Das ist keine Behauptung, das gesamte System besitze noch keine Auditspur.

Für die Verbindung zwischen Lernen und Ausführen wurde ein positiver Vertrag abgeleitet. Liefert der vollständige gültige Schritt einen Residualfaktor $a < 1$ und Schrittfehler δ_{step} , während ein Lernupdate die relevante Vorhersage höchstens um den Residualbetrag D verschiebt, dann gilt

$$R_n \leq a^n R_0 + \frac{\delta_{\text{step}} + D}{1 - a} (1 - a^n).$$

Der unvermeidbare Fehlerboden ist sichtbar. Erst wenn dieser Boden zusammen mit Modell-, Reader- und Biasfehlern in die tatsächliche Antwortmarge passt, folgt eine garantierte richtige Auslese. Die erforderliche native Kontraktion und die Lern-/Retentionsdrift sind noch nicht vollständig gemessen. Der Satz ist eine konkrete Bedingung, kein neuer Capability-Nachweis.

Auch bei D3 reicht der inzwischen nachgewiesene erreichbare Nachbarkontakt nicht: Im bewahrten Bild gibt der vorhandene Consumer trotzdem kein rechtmäßiges Angebot ab. Die tatsächlich benötigte Randbedingung umfasst Richtung, Interaktion und Fortschritt. Das ist eine weitere konkrete fehlende Kante jenseits von bloßer geometrischer Erreichbarkeit. Quellengebundener Hylæan-Befund (Originalverweis: hylæan/BEFUND.md)

7. Was sich am fundamentalen Lösungsbild geändert hat

Der gemeinsame Rahmen wird jetzt durch vier unterschiedliche Erhaltungspflichten bestimmt:

Ebene	Bereits konkret geschlossen	Nächste nicht ersetzbare Auswahl oder Wirkung
Physikalische Quelldynamik	Gauss-/Rotorzustände, vollständige Dynamik, exakt unitäre rationale Näherung sowie gemeinsamer Code mit rationalem Norm-3-Kanal	Quelle und Implementierung müssen die zusätzliche Codeoperation und ihre Controls tatsächlich bereitstellen; der Code umfasst nicht alle Normoperationen.
Arithmetischer Operationsraum	Lokale Kodierungen und gemeinsamer all-place-Träger mit Charakteren und Quellwortrelationen	Zeit, relative Spur und signierte RH-Form müssen aus derselben Quelle hergeleitet werden.
Modulare Problemauslese	Ganze Operatoren, klare Nennerprüfung und explizite Auswahl-Gegenkontrolle	Ein N-only-Selektor muss seine informative Präsentation, Primtrennung und vollständigen Kosten beweisen.
Lernende Ausführung	Benannte vorhandene Frame-/Epochentypen und bedingter Kontraktions-/Driftsatz	Reale Publikationspfade, Writerattribution, Retention und endgültige World-/Reader-Marge müssen zusammen bestehen.

Ein bloß größerer Raum erfüllt diese Pflichten nicht automatisch. Die positive Weiterarbeit zeigt zugleich, dass mehrere frühere Darstellungsprobleme lösbar sind. **Die verbleibende gemeinsame Kernfrage ist nun die Auswahl und Realisierung genau der Prozesse, deren Beobachtungen die gewünschte Aufgabe lösen.** Die Residuensteuerung beweist sogar konstruktiv, weshalb beliebige Genauigkeit zum gleichen physikalischen Prozess diese arithmetische Auswahl nicht erzwingt.

Für die vollständige TOE fehlen weiterhin die physikalische Auswahl und die Grenzesetze. Für RH fehlen die ausgewählte Zeit-/Spuridentität und globale Positivität. Für Faktorisierung fehlt eine nachgewiesene vorteilhafte Primselektion. Die SAT-/P-gegen-NP-Kodierung aus der ersten Untersuchung hat in diesem Abgleich keinen neuen effizienten Supportleser oder allgemeinen Komplexitätsbeweis erhalten. Für Hylæan fehlt die abgenommene kausale Kette bis zur richtigen externen Antwort nach gültigem Lernen und kaltem Neustart.

8. Überprüfbarkeit

Die neuen vollständigen Beweise, exakten Prüfprogramme, ausgegebenen Matrizen, Quellenkopien und unabhängigen Reviews liegen in diesem Paket. Die eigene rationale Prozessrechnung hat identische Normal- und -OO-Ergebnisse. Endliche Kontrollen werden ausdrücklich von den allgemeinen Operatorargumenten getrennt.

Die fremden aktiven Aufgaben und ihre Originalquellen wurden nicht überschrieben oder gesteuert. Ein eigener abgegrenzter RH-Kandidat wird nach den Projektregeln separat als Konstruktionsbefund geführt; er enthält keine RH-Promotion. Der vorherige erste Fortsetzungsstand (Originalverweis: ../fortsetzung-1/Fortsetzung.md) bleibt unverändert und erlaubt den genauen Vergleich der jetzt neu geschlossenen Teilübergänge.

B.5. Q005: Exakt unitäre rationale Präsentation der tatsächlichen Quelldynamik

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 2.

Originalstand: 2026-09-09T15:19:37.576903+02:00. **Quellumfang:** 15582 Bytes.

SHA-256: ae68282b09d688d749d945988bce38a31fc2e83a15d3fda7e5e14531dff1d4df

9. September 2026. Zweite Fortsetzung. Dies ist ein konstruktiver Approximations- und Darstellungsvertrag für ausdrücklich gegebene selbstadjungierte Hamiltonoperatoren. Er leitet weder die physikalische Verfügbarkeit neuer exakter Gates noch einen arithmetischen Selektionsvorteil her.

1. Die konkrete neue Lücke nach dem jüngsten TOE-Ergebnis

Die TOE-Fortsetzung hat inzwischen die wirkliche Dimer-Propagation als ganzzahligen Taylorzähler mit bekanntem Nenner, gültiger Höhe und Fehlerbudget dargestellt. Auch gerade Nenner lassen sich durch Zählerrekonstruktion behandeln. Der vollständige Tayloroperator ist dabei eine kontrollierte Näherung, aber im Allgemeinen weder unitär noch ein spurtreuer Kanal. Für einen einzelnen Ausgangszustand kann dessen Dichtematrix normiert werden; dies ersetzt keinen zustandsunabhängigen vollständigen Quantenprozess.

Hier wird genau diese verbleibende endliche Schnittstelle geschlossen: Der Approximation wird eine **exakt unitäre rationale Operation** zugeordnet. Damit werden Zusammensetzung, Umkehrung, Kohärenz und vollständige Messausgänge in einem einzigen Operatorvertrag geführt.

Rationale unitäre Approximationen sind bekannte numerische Mathematik. Verallgemeinerte Cayley-Transformationen von Matrixpolynomen werden beispielsweise von [Huhtanen](#) untersucht; rationale Exponentialapproximation mit Skalierung und Quadrierung von [Higham](#). Die nachfolgende konkrete Variante wird vollständig selbst hergeleitet. Ihr Beitrag hier ist der Anschluss an die tatsächliche Quellmatrix, die exakte arithmetische Präsentation und der vollständige Beobachtungsvertrag, kein weltweiter Neuheitsanspruch.

2. Ein allgemeiner positiver Satz

Sei $H=H^\dagger$ eine $d \times d$ -Matrix über $\mathbb{Q}(i)$, t rational und $L \geq \|H\|$ eine gültige rationale Schranke. Setze

$$P_m = T_m(-itH/2) = \sum_{j=0}^m \frac{(-itH/2)^j}{j!}, \quad x = L|t|/2,$$

$$\epsilon = \frac{x^{m+1}}{(m+1)!} \frac{1}{1 - x/(m+2)} < 1, \quad x < m+2.$$

Dann ist P_m invertierbar, und

$$R_m(t) = P_m(P_m^\dagger)^{-1}$$

ist eine exakt rationale unitäre Matrix mit

$$R_m^\dagger R_m = I, \quad \|R_m - e^{-itH}\| \leq \delta := \frac{2\epsilon}{1-\epsilon}.$$

Beweis. Für $U_0 = e^{(-itH/2)}$ gibt die geometrische Restabschätzung $\|P_m - U_0\| \leq \epsilon$. Daher sind alle Singulärwerte von P_m mindestens $1 - \epsilon > 0$, also ist P_m invertierbar und $\|(P_m^\dagger)^{-1} - U_0^\dagger\| \leq 1/(1-\epsilon)$.

Beide Matrizen P_m und $P_m^\dagger$ sind Polynome desselben selbstadjungierten H . Sie kommutieren. Somit ist P_m normal, und direkte Multiplikation ergibt $R_m^\dagger R_m = I$. Setze $U = U_0^2$. Wegen $U U_0^\dagger = U_0$ gilt

$$R_m - U = (P_m - U P_m^\dagger)(P_m^\dagger)^{-1} = [(P_m - U_0) - U(P_m^\dagger - U_0^\dagger)](P_m^\dagger)^{-1}.$$

Die beiden Summanden in der eckigen Klammer haben jeweils Norm höchstens ϵ . Das liefert δ . Alle Matrixeinträge von P_m und seiner Inversen sind gauß-rational. ■

R_m kommutiert außerdem exakt mit H . Bei gleichem Grad gilt $R_m(-t) = R_m(t)^\dagger = R_m(t)^{-1}$. Im Allgemeinen gilt **nicht** $R_m(t+s) = R_m(t)R_m(s)$; die diskreten Näherungen einer gemeinsamen exakten Zeitentwicklung werden anhand ihrer Fehler verglichen.

Die Kommutation ist eine wesentliche Voraussetzung dieses besonders einfachen Quotienten. Für eine beliebige nichtnormale Matrix P oder ein nicht selbstadjungiertes H darf dieser Satz nicht ungeprüft benutzt werden. Auch eine beliebige schon vorhandene nichtunitäre Quellmatrix D wird durch diese Konstruktion nicht kostenfrei physisch umkehrbar: Ziel ist eine Näherung der bereits unitären Dynamik $e^{(-itH)}$, nicht die aktive Ausführung von D .

3. Vollständige Prozesse und spätere Messungen

Für jeden Zustandsoperator, einschließlich eines beliebig verschränkten endlichen Hilffsystems, gilt

$$D_{\text{tr}}((R_m \otimes I)\rho(R_m^\dagger \otimes I), (U \otimes I)\rho(U^\dagger \otimes I)) \leq \min(1, \delta).$$

Für reine Zustände folgt dies aus $D_{\text{tr}}(|v\rangle\langle v|, |w\rangle\langle w|) \leq \|v-w\|$ bei normierten Vektoren. Gemische folgen durch Purifikation und partielle Spur. Damit liegt die Diamantnormabweichung der Kanäle höchstens bei 2δ . Der rationale Kanal selbst ist exakt vollständig positiv und spurtreu.

Jede anschließend auf beiden Seiten gleiche zulässige CPTP-Fortsetzung und jede vollständige Messung erhält die Schranke in totaler Variation. Dazu gehören ausgangsabhängige Folgeschritte, wenn das gesamte Register der bisherigen Ergebnisse als Teil des Zustands mitgeführt wird. Weder Normierung auf einzelne Eingaben noch Wegwerfen von Fehlerausgängen ist erforderlich.

Für mehrere Operationen mit Fehlern δ_j liefert ein Hybridargument die Gesamtschranke

$$\|R_k \cdots R_1 - U_k \cdots U_1\| \leq \sum_j \delta_j, \quad \text{TV}_{\text{vollständig}} \leq \min(1, \sum_j \delta_j).$$

Die zweite Aussage umfasst gemeinsame instrumentelle Zwischenschritte, unter deren ausdrücklich gleichen Eingangsbedingungen. Für adaptive Auswahl verschiedener Quelloperationen muss δ_j ein gleichmäßiger Bound über die tatsächlich zugelassenen Zweige sein.

Diese analytische Fehlergarantie gilt für beliebige festgelegte CPTP-Instrumente. Eine gesamte Messkette bleibt dagegen nur dann exakt über $Q(i)$ darstellbar, wenn auch ihre Instrumente und Steuerungen eine passende rationale Präsentation besitzen. Unnormierte Zweigdichtematrizen und rationale Zweigwahrscheinlichkeiten können dann exakt mitgeführt werden; normierte Kets können zusätzlich Quadratwurzeln benötigen. Die Fehlergarantie behauptet keine kostenlose rationale Darstellung beliebiger reeller Messgeräte.

Seltene Nachselektion bleibt gesondert. Ist ein ausgewähltes Ereignis im exakten Prozess mit Wahrscheinlichkeit mindestens $p_0 > \delta$ erreichbar, so ist auch sein approximiertes Gewicht positiv. Aus der unbedingten TV-Schranke folgt konservativ eine bedingte TV-Abweichung höchstens $2\delta/p_0$. Ohne Erfolgsuntergrenze kann eine seltene Bedingung einen kleinen unbedingten Fehler beliebig verstärken.

Der hier beschriebene unitäre Kanal ist ein mathematischer Ersatz mit einem vollständigen Fehlervertrag. Daraus folgt nicht, dass die native Quelle diesen rationalen Operator als separat steuerbares exaktes Gate implementiert. Die ursprüngliche Quelle implementiert im Modell U ; R_m ist dessen berechenbare Darstellung mit der bewiesenen Beobachtungsnähe.

4. Ganzzahlige Präsentation ohne lokale Nennerinversion

Schreibe $H=A/D$ mit $A \in M_d(\mathbb{Z}[i])$, $D > 0$ ganz und $t=a/b$. Setze

$$c = 2bD, \quad T = -iaA, \quad B_m = c^m m!, \quad Z_m = \sum_{j=0}^m T^j c^{m-j} \frac{m!}{j!}.$$

Dann gilt $P_m = Z_m/B_m$ und somit

$$R_m = Z_m(Z_m^\dagger)^{-1}.$$

Der gemeinsame skalare Taylornenner kürzt sich im Quotienten. Er bleibt für den Herkunfts-, Höhen- und Fehlernachweis notwendig. Die Zählerrekursion ist vollständig ganzzahlig:

$$V_j = TV_{j-1}, \quad Z_j = (cj)Z_{j-1} + V_j, \quad V_0 = Z_0 = I.$$

Aus $\|P_m\| \leq 1 + \varepsilon$ folgt eine gültige komponentenweise Ganzzahlhöhe

$$M = \lceil B_m(1 + \varepsilon) \rceil.$$

Bei $2^k > 2M$ bestimmen die Real- und Imaginärreste von Z_m modulo 2^k sämtliche ganzen Einträge durch zentrierte Rekonstruktion eindeutig. Erst danach wird über $Q(i)$ invertiert. Gerade Nenner brauchen deshalb keine Inversen im dyadischen Restklassenring. Benötigt werden gemeinsam Zählerreste, gültige Höhe, Zeit, Grad, Quellmatrix und Nenner-/Fehlerdaten.

Dies schließt vollständige Operationen samt Phase ein. Eine allein gespeicherte normierte Zustandsdichtematrix könnte die relative Phase eines kontrollierten Operators nicht ersetzen.

5. Arithmetische Auswertung modulo einem unbekannten N

Sei $\Delta = \det Z_m \in \mathbb{Z}[i]$. Falls

$$\gcd(\Delta, N) = 1,$$

ist Δ eine Einheit in $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})[i]$. Eine explizite Inverse ist $\bar{\Delta}(\Delta\bar{\Delta})^{-1}$. Die Adjunktenformel liefert dann $(Z_m^\dagger)^{-1}$ modulo N , und R_m hat eine wohldefinierte exakte Reduktion dieser Präsentation. Die Matrixidentitäten, insbesondere $R_m^\dagger R_m = I$, gelten dort ebenfalls.

Bei $1 < \text{ggT} < N$ ist bereits ein Faktor von N bekannt. Die dafür ausgeführten Determinanten-, Rest- und ggT-Kosten müssen gezählt werden. Bei $\text{ggT} = N$ hat diese Präsentation keine solche Inverse und liefert keinen echten Faktor. Das ist eine zulässige **Ablehnung der gewählten Präsentation**, kein allgemeiner Singularitätsbeweis für die reduzierte rationale Operation. Beispielsweise ergibt das primitive $Z = \text{diag}(N, 1)$ über $Q(i)$ stets $R = I$, obwohl sein Determinantennorm-ggT gleich N ist.

Die Determinante ist bei $Z = p(A)$ eine gewöhnliche charakteristische beziehungsweise Resultantenauswertung. Die Konstruktion liefert daher keinen versteckten arithmetischen Ausleseoracle. Wiederholungen desselben R können neue Rückkehrzähler, aber keine bislang fehlenden Primstellen seiner rationalen Nenner erzeugen.

Noch grundsätzlicher zeigt die parallel hergeleitete Residuensteuerung (Originalverweis: `faktor/fortsetzung.md`): Beliebig gute komplexe Approximation derselben Quelldynamik kann mit vollständig anderer modularer Auslese vereinbar sein. Ein arithmetischer Selektor benötigt daher mehr als einen kleinen archimedischen Approximationsfehler. Er muss an eine ausdrücklich ausgewählte exakte Operationspräsentation und einen wirksamen N -only-Mechanismus gebunden sein.

6. Aufwand und Skalierung

Für eine explizite $d \times d$ -Quellmatrix mit s Nichtnullstellen kostet die ganzzahlige vollständige Zählerrekursion $O(m d(s+d))$ Ringoperationen. Im dichten Fall ist dies $O(md^3)$. Die nachfolgende exakte Inversion oder ein äquivalentes Lösen der vollständigen Matrixgleichung ist zusätzlich nötig; die Lösung nur eines Ausgangsvektors spart dessen Ausgabedimension, stellt aber nicht die gesamte Operation dar.

Mit $k = O(m(\log(2bD) + \log(m+1)))$ plus dem angegebenen Höhenanteil bleiben sämtliche Ganzzahlzähler begrenzt. Determinanten und Adjunkten haben kontrollierte Bitlängen polynomial in d und k ; fraction-free Verfahren liefern einen polynomialen Bitaufwand in diesen expliziten Eingabegrößen. Eine bloße Zählung von d^3 abstrakten Feldoperationen würde deren wachsende Bitkosten unterschlagen. Der dimerbezogene Determinantennormzähler ist unten beispielsweise 4466 Bits lang.

Für große $|t|L$ kann man $n = \max(1, \lceil |t|L \rceil)$ gleiche Abschnitte verwenden. Dann ist deren Halbzeitnorm $x \leq 1/2$. Die geometrische Restform liefert bereits $\varepsilon \leq 2^{-(m)}$, also bei $m \geq 1$ die konservative $\delta \leq 2^{-(2-m)}$. Für Gesamtfehler $\leq 2^{-(\ell)}$ genügt

$$m \geq \ell + \lceil \log_2 n \rceil + 2.$$

Die Operationenzahl wächst mindestens mit den benutzten Zeitabschnitten oder deren korrekt verrechneter Exponentiation. Exakte explizite Ausmultiplikation von R^n kann eine Bitlänge linear in n erzeugen. Das Komprimieren einer Potenz als Rechenbeschreibung macht ihre exakte vollständige Ausgabe nicht kostenlos. Diese Konstruktion behauptet weder sublineare Langzeitsimulation noch polynomialen Aufwand in der knappen Beschreibung eines exponentiell großen Vielteilchenraums.

Der Vorteil gegenüber unvollständigen Tayloroperatoren ist hier der vollständige unitäre Prozessvertrag und die einfache additive Fehlerrechnung, keine nachgewiesene Laufzeitüberlegenheit gegenüber optimierten Padé-, Krylov- oder anderen Verfahren.

7. Ausgeführter vollständiger Dimer

Der Prüfer liest ausschließlich die bereits eingefrorene originale Round37-Quelle. Der ganze neutrale Gauss-Sektor der beiden Knoten besitzt sechs Basiszustände. Die Matrix wird direkt aus der ursprünglichen Hamiltonianwirkung rekonstruiert; die Low-Onsite-Umgebungsgrade bleiben sechs.

Für diese Matrix gilt:

Größe	Exakter beziehungsweise zertifizierter Wert
Matrixdimension	6
Gemeinsamer Quellnenner	2400
Normschränke L	97/12
Zeit t	1/10
Grad der Halbzeitnäherung	20
Fehler des vollständigen unitären Operators	kleiner als $2,181 \times 10^{-28}$
Bits des bekannten Halbzeitnenners	373
Ausreichende Restbits je reeller/imag.	374
Zählerkomponente	
Zählerpayload der vollständigen komplexen Matrix	26928 Bits, zuzüglich Metadaten
Bitlänge der ganzzahligen Determinantenorm	4466

Die komplette rationale 6×6 -Matrix wird gespeichert. Ihre Unitarität, Energiekommutation und exakte Umkehrung werden in rationaler Arithmetik geprüft. Die ganzzahlige Vorwärtsrekursion wird zusätzlich gegen ein rückwärts laufendes rationales Horner-Schema kontrolliert. Die direkte Zeitapproximation und zwei halbe Schritte sind unterschiedlich, liegen aber nachweislich innerhalb ihrer gemeinsamen Fehlerhülle.

Aus dem anfänglichen Low-Low-Zustand erzeugt auch die rationale unitäre Näherung einen Nicht-Slater-Zustand. Für $\Delta(\psi) = 2Pf(\psi)$ und zwei normierte Zustände mit Abstand $\leq \delta$ gilt $|\Delta(\psi) - \Delta(\varphi)| \leq 2\delta$. Eine exakte Quadratschränke am rationalen Ergebnis beweist daher erneut für die wirkliche Quelldynamik

$$|\Delta(e^{-itH}e_0)| > 10^{-8}.$$

Dieser Test vergleicht die vorhandene elektrische Vielteilchendynamik, keinen hinzugefügten Einteilchenfilter. Er ist mit dem jüngsten TOE-Ausschluss vereinbar, wonach Produkte äußerer Quadrate bloßer Einteilchenoperatoren diese Nicht-Slater-Wirkung nicht erzeugen können.

Die Nicht-Slater-Aussage betrifft die vollständig Gauss-reduzierte Darstellung mit den passenden flussgekleideten Beobachtungen. Nach Wegwerfen der ursprünglichen Rotorinformation kann der bloße Materiezustand gemischt sein; der Satz macht daraus keinen reinen Bare-Materiezustand.

Kleine modulare Beispiele prüfen ausschließlich die Präsentationsregeln und Matrixidentitäten. Sie sind ausdrücklich kein blindes Faktorisierungsbenchmark; insbesondere leicht teilbare Moduli und aus Z konstruierte Gegenbeispiele dürfen nicht als Algorithmuserfolg gezählt werden.

8. Anschluss an die vorherige Graphkonstruktion

Auf einem endlichen Graphabschnitt mit dem nach der vorherigen Gauss-/Chord-Konstruktion gerechtfertigten endlichen Rotorcutoff ist H ebenfalls eine explizite selbstadjungierte rationale Matrix. Der jetzige

Satz kann daher dessen Arithmetikteil ersetzen. Für die dort zugelassene Anfangsfamilie, ein festes endliches Zeitintervall und einen festen lokalen Wahrscheinlichkeitseffekt $0 \leq \epsilon \leq 1$ erhält man

$$\epsilon_{\text{Beobachtung}} \leq \epsilon_{\text{Raum}} + \epsilon_{\text{Rotor}} + \delta_{\text{rationale Operation}}.$$

Für einen allgemeinen lokalen Operator mit $\|O\| \leq 1$ lautet der letzte Summand stattdessen 2δ . Die alten Raum-/Rotorschranken können als konservative Erwartungswertschranken beibehalten werden. Der räumliche Einzelobservable-Satz allein liefert keine uniforme adaptive Kanal- oder Diamantnormgarantie auf dem unendlichen Gitter; die vollständige Messkettenaussage aus §3 gehört zum endlichen normgebundenen Operatorvertrag.

Die räumliche und elektrische Approximation behalten ihre eigenen Voraussetzungen: genauer Anfangsflussbereich, ursprüngliche Randterme und eine für den tatsächlichen Chordbereich gültige Hamiltonnorm. Die volle sechsdimensionale Dimerrechnung benötigt keinen Rotorcutoff. Der jetzige Satz liefert dagegen keinen uniformen endlichen Cutoff für alle unbegrenzten Anfangszustände oder beliebige unkontrollierte spätere Rotorverschiebungen.

Geschlossen ist die endliche Quelloperation als exakt unitärer rationaler Prozess mit Fehler, Zusammensetzung und rekonstruierbarer Arithmetik. Offen bleiben die native exakte Gatesynthese, die ausgewählte arithmetische Interpretation und eine tatsächlich vorteilhafte Problemlösung.

B.6. Q006: Die neueste gemeinsame Sektorauswahl und ihr rationaler Prozessabschluss

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 2.

Originalstand: 2026-09-09T15:23:47.208347+02:00. **Quellumfang:** 7716 Bytes.

SHA-256: 30212c470742032d2132987f25adb18b675ce4c27bd7dc46191279c51a1e0e7d

9. September 2026, Anschluss an den während dieser Fortsetzung neu fertiggestellten Konsolidierungsbericht „Ein gemeinsamer Quellsektor und die später lesbare Korrelation“. Der dortige Sektor wird hier unabhängig nachgerechnet und mit unserem vollständigen rationalen Prozess verbunden. Keine native Gatesynthese wird behauptet.

1. Welche neue Auswahl inzwischen tatsächlich vorliegt

In der vollständigen Gauss-Dimerbasis (01,02,03,12,13,23) sei H der ursprüngliche Hamiltonian und $W = \Lambda^2 D_3$ die ausdrücklich bezeichnete Wirkung des Norm-3-Compileroperators. Die neueste Konsolidierung liefert einen rationalen orthogonalen Rang-vier-Projektor P mit

$$[H, P] = [W, P] = 0, \quad P e_{01} = e_{01}, \quad W^\dagger W P = 3P.$$

Der eigene Prüfer rekonstruiert W aus den ursprünglichen vier Pauli-/Cliffordgeneratoren und H aus unserer zuvor unabhängig quellengebundenen vollständigen Matrix. Er bestätigt die Gleichungen exakt. Eine rationale, nicht orthonormale Rahmenmatrix B hat die Spalten

$$e_{01}, \quad e_{02} - e_{13}, \quad e_{03} - e_{12}, \quad e_{23}.$$

Dann sind $G = B^\dagger B = \text{diag}(1, 2, 2, 1)$, $J = G^{-1} B^\dagger$ und $P = B J$. Die reduzierten Matrizen $H_c = J H B$ und $W_c = J W B$ bleiben über $Q(i)$ und erfüllen $H_c^\dagger G = G H_c$ sowie $W_c^\dagger G W_c = 3G$. Die Metrik darf in diesem rationalen Rahmen nicht stillschweigend durch I ersetzt werden. Alle Matrizen stehen in sector-result.json.

Die Konsolidierung zeigt zugleich eine wesentliche Grenze: Der zusätzliche tatsächliche Norm-2-Operator verlässt diesen Code mit Rang zwei. Die vier Dimensionen sind ein gemeinsamer Sektor von H und W , kein Abschluss der gesamten Normoperationsordnung. Diese weitergehende Norm-2-Rechnung wird hier als gelesener fremder Quellbefund geführt, nicht als eigener erneut ausgeführter Test.

2. Unser rationaler Zeitoperator passt exakt in den ausgewählten Code

Der neue Operator $R_m(H) = P_m(H) (P_m(H)^\dagger)^{-1}$ ist eine rationale Funktion von H . Daher folgt aus $[H, P] = 0$ sofort

$$[R_m(H), P] = 0.$$

Die Inverse kommutiert ebenfalls mit P : Aus $AP = PA$ und Invertierbarkeit von A folgt $A^{-1}P = PA^{-1}$. Der vollständige gespeicherte Dimeroperator bestätigt diese Gleichung auch eintragsweise. Die bisherige Fehlerschranke $\delta < 2,181 \cdot 10^{-28}$ gilt unverändert nach Einschränkung auf den Code.

Damit muss für diese Präparation kein neuer Projektionsfehler bezahlt werden. Dies beruht auf exakter Invarianz, nicht auf dem Wegwerfen kleiner Amplituden.

3. Der normierte arithmetische Codekanal ist rational

Auf $\text{ran } P$ ist $V = W/\sqrt{3}$ unitär. Für Zustandsoperatoren mit $\rho = P \rho P$ gilt deshalb

$$\Phi_W(\rho) = \frac{W \rho W^\dagger}{3}.$$

Der Superoperator besitzt ausschließlich gaußsch-rationale Koeffizienten. Er ist auf der Codealgebra vollständig positiv und spurtreu. Weil W den Code erhält und dort injektiv ist, ist seine Einschränkung im endlichen Code surjektiv; folglich $WPW^\dagger = 3P$. Damit ist

$$\Phi_W^{-1}(\rho) = \frac{W^\dagger \rho W}{3}$$

ebenfalls ein unitärer Codekanal. Der eigene Prüfer bestätigt Unterstützung, Spur, rationale Koeffizienten und exakte Umkehrung auf allen 16 rationalen Matrixbasisrichtungen $BE_{ij}B^\dagger$. Diese Richtungen müssen selbst keine positiven Zustände sein; sie spannen die ganze Codealgebra und erlauben deshalb den vollständigen linearen Identitätscheck.

Der Faktor $\sqrt{3}$ wurde damit nicht als zusätzliche rationale Gateamplitude ausgegeben. Er kürzt sich im **unkontrollierten Codekanal**. Bei kohärenter Kontrolle durch ein Hilfsqubit enthält der Operator $|0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes V$ weiterhin $W/\sqrt{3}$ in den relativen Zweigamplituden. Die entsprechenden Kreuzblöcke enthalten den ungekürzten Faktor. Der rationale Kanal allein legt diese kontrollierte Operation nicht über $Q(i)$ fest; ihre Phase und Koeffizienten benötigen eine eigene Präsentation.

Auch die Einbettung in den ganzen Sechseraum muss bezeichnet werden. Eine mathematisch gültige Unitäre ist $WP/\sqrt{3} + (I-P)$. Sie ist jedoch keine Wirkung von $W/\sqrt{3}$ auf allen Zuständen und besitzt bei kohärenten Code-/Komplementüberlagerungen zusätzliche Quadratwurzelkoeffizienten.

4. Ein gemeinsamer abgeschlossener Prozess im bezeichneten Umfang

Beginne mit einer rationalen Codedichtematrix. Erlaubt sind endliche Folgen aus unseren $R_m(H)$ -Kanälen, Φ_W und Φ_W^{-1} sowie vollständig angegebenen rationalen codeerhaltenden Instrumenten. Dann bleiben die unnormierten Zweigdichtematrizen, ihre Gewichte und das vollständige klassische Ergebnisregister rational darstellbar. Konditionierte Dichtematrizen bleiben bei positivem rationalem Gewicht rational; normierte Kets können weitere Quadratwurzeln benötigen.

Ersetzt man nur die $R_m(H)$ -Schritte durch die ursprünglichen $U(t) = \exp(-itH)$, folgt aus dem vorherigen Kanalvertrag für jede solche vollständige Folge

$$TV_{\text{Protokoll}} \leq \min(1, \sum_j \delta_j).$$

Bei adaptiver Steuerung müssen die einzelnen δ_j über alle erlaubten Zweige gelten; erfolglose Ausgänge bleiben Bestandteil des Registers. Beliebige kohärent kontrollierte Versionen des Norm-3-Gates und nicht codeerhaltende Operationen sind durch diese rationale Closure nicht automatisch zugelassen.

Dies verbindet die neuesten mathematischen Teilresultate konstruktiv: ursprünglicher Gauss-Hamiltonian $\rightarrow$ exakter gemeinsamer Code $\rightarrow$ rationale unitäre Zeitnäherung $\rightarrow$ rationaler arithmetischer Codekanal $\rightarrow$ vollständige codeerhaltende Beobachtungsfolgen. Es ist ein vollständiger endlicher Modellvertrag für diese ausdrücklich angegebene Klasse.

5. Warum dies die physische Ausführung weiterhin nicht herleitet

Die eigene Quellrechnung bestätigt $[H, WP] \neq 0$. Jede reine Wartezeit $\exp(-itH)$ kommutiert mit H . Der neue V-Schritt kann somit für keine Wartezeit allein aus H entstehen. Ein tatsächlich zulässiger weiterer Mechanismus oder eine Steuerung bleibt notwendig. Ebenso wurde die physikalische Identifikation der Compilerachsen mit den Dimerachsen nicht aus einem nativen Auswahlgesetz hergeleitet.

Der zugleich neu gelesene TOE-Paritätssatz schließt eine andere konkrete algebraische Kante:

$$S = au_1 = \text{diag}(-1, 1, -1, 1), \quad H_E = \frac{1}{400}(I_6 + \Lambda^2 S).$$

Der eigene Prüfer bestätigt die elektrische Diagonale $(0, 1/200, 0, 0, 1/200, 0)$. Damit ist die tatsächliche elektrische Energie eine affine Spektralfunktion eines ursprünglichen Compilerwortes. Die Wahl der Kopplung, des Ortes und des kontinuierlichen Generators folgt daraus noch nicht: Ladung Q und Ladungsquadrat Q^2 liefern bei Zeit π dasselbe diskrete Gate, unterscheiden sich aber bei $\pi/2$. Ein diskretes Gate allein selektiert seine kontinuierliche Wirkung nicht.

Die nächstliegende offene Kante ist dadurch konkreter geworden: den zusätzlichen Codeprozess und seine zulässigen Kontrollen aus derselben physischen Quelle herleiten und seinen tatsächlichen Leser verwenden. Ein rationaler Superoperator, eine geschlossene Matrixalgebra oder ein großer gemeinsamer Raum liefert diese Realisierung nicht von selbst.

Prüfung

sector_bridge.py führt 75 aktive exakte Kontrollen aus. Er importiert keinen fremden Prüfer. Die unabhängige mathematische Gegenprüfung steht in rh/REVIEW-SEKTOR.md. Sie untersucht insbesondere Code- versus Gesamtkanal, Kohärenz, Rationalität und die Voraussetzungen des Fehlertransfers.

Die neuen fremden Abstands-, 35-dimensionalen Beobachtungs- und Norm-2-Befunde stehen vollständig in der eingefrorenen Konsolidierungsquelle. In dieser Fortsetzung wird nur der oben bezeichnete Sektor-/Prozessanschluss unabhängig nachgerechnet; keine pauschale unabhängige Annahme des gesamten fremden Berichts wird behauptet.

B.7. Q007: Universalraum – dritte Fortsetzung: vom gemeinsamen Raum zum vollständigen Prozess

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 3.

Originalstand: 2026-09-09T16:07:52.528360+02:00. **Quellumfang:** 20684 Bytes.

SHA-256: 111825fdbe3cd752a02eaf120931be52f1710eb40fe22bca05a005675a54d3ba

9. September 2026. Diese Fortsetzung verbindet die erneut gelesenen Ergebnisse der parallelen TOE-, RH-, Faktorisierungs-, Konsolidierungs- und Hylæan-Aufgaben mit neuen eigenen Beweisen. Der jüngste zusätzliche Konsolidierungsbericht wurde nach seinem Abschluss um 13:55:12 UTC aufgenommen und in den wesentlichen Codeidentitäten unabhängig geprüft. Die Quellen sind datierte Einzelstände; sie bilden keinen atomaren Snapshot sämtlicher laufender Agenten.

Der wichtigste Fortschritt: Auf dem ursprünglichen endlichen Dimer ist jetzt ein genauer Zusammenhang zwischen lokaler Ladung, Austauschwechselwirkung, rationalem Code und bedingter vollständiger Quantensteuerung geschlossen. Zugleich ist präzise bewiesen, welche Messungen, Phasen und historischen Zustandsbits bei einer gemeinsamen Darstellung erhalten bleiben müssen. Die offene nächste Kante ist dadurch konkreter geworden: Die zusätzlich benötigte Operation und die tatsächlichen Messinstrumente müssen aus den ursprünglichen Ausführungsregeln folgen.

Eine vollständige TOE, ein RH-Beweis, ein allgemeiner Faktorisierungsvorteil oder $P=NP$ folgt daraus nicht. Dafür fehlen jeweils eigene ausdrücklich benannte Auswahl-, Globalisierungs- oder Kostenbeweise. Die nachfolgenden positiven Resultate sind innerhalb ihrer angegebenen Voraussetzungen vollständig nachrechenbar.

1. Was seit der vorigen Fortsetzung hinzugekommen ist

Forschungsfront	Neuer übernommener Originalbefund	Eigene Weiterarbeit dieser Runde
Finde TFPT-Lösungen zur vollen TOE	Der Vierercode ist die ursprüngliche f-Parität. Die Norm-3-Polarerweiterung ist eine äußere Hebung eines Einteilchenoperators. Der vollständige gegebene h erzeugt mit der rationalen Quaternionenalgebra ihre minimale komplexe Erweiterung.	Auswahl von Q^2 innerhalb einer ausdrücklich eingeschränkten Ladungsenergiefamilie; vollständiger Instrumentvergleich.
Konsolidiere Projektergebnisse	Rationaler orthonormaler Zweiqubit-Rahmen; elektrische Energie als Singulettprojektor; bedingter Lie-Abschluss $su(4)$; rationale unitäre Hilfsqubit-Dilatation.	Unabhängige Prüfung der ganzen Quellmatrix, aller 15 Lie-Rezepte, einer exakten nichtverschwindenden Determinante und der vollständigen Dilatation. Neue quantitative Grenze ihrer kohärenten Steuerung.
Finde fehlende RH-Bausteine in TFPT	Neuer regulärer Normcharakter auf der rationalen Quaternionenquelle; Orientierung und Trägerwahl bleiben wesentlich.	Selbstadjungierter Normgenerator auf dem regulären additiven Raum und eine allgemeine Maßsperrung für seine naive Allstellenaddition; unabhängige Review.

Forschungsfront	Neuer übernommener Originalbefund	Eigene Weiterarbeit dieser Runde
Untersuche TFPT und neue Faktorisier	Normcharakter-Leser und rationale Echooperationen; später zusätzliche nichtreziproke Tripelwörter.	Allgemeiner Idealgleichheitssatz für Kanalarückkehr und Matrixzentralität; feste Norm-3-Potenzen liefern nur triviale Rückkehr-ggT.
Bank carrier-nativ machen, D3-Durchsatzfront vollständig lösen, Hylæan – Zentrale Koordination	Weitere abgegrenzte Mechanik- und Persistenzbefunde, weiterhin ohne neue vollständige native Ergebnisabnahme.	Exakte kleine Zusammenfassung des tatsächlichen Bank-Routenvertrags und ein Quellgegenbeispiel gegen das Vergessen eines historischen Einmalversuchsbits.

Die separate Aufgabe **Konsolidiere TFPT-Universalraum** hat einen weiteren Gesamtbericht erstellt. Dieser ist als Synthese relevant und wird nicht als zusätzlicher unabhängiger Beweis derselben Mechanismen gezählt.

2. Die ursprüngliche Symmetrie wählt eine konkrete Energiefamilie aus

Auf dem vollständigen neutralen Dimer hat $Q=N_0-I$ genau die Eigenwerte $-1,0,1$. Die ursprüngliche Involution $F=\Lambda^2 f$ erfüllt $FQF=-Q$. Jede selbstadjungierte Funktion ausschließlich dieser lokalen Ladung lautet eindeutig

$$v(Q) = aI + bQ + cQ^2.$$

Kontinuierliche F-Symmetrie setzt $b=0$. Mit $v(0)=0$ und Nichtnegativität bleiben genau cQ^2 mit $c \geq 0$. Der Symmetriedefekt ist sogar scharf quantifiziert:

$$\|[v(Q), F]\| = 2|b|.$$

Die tatsächliche freie Quelle ist separat F-symmetrisch, sodass kein anderer ungerader Term den Kommutator versteckt. Damit wird die ältere Mehrdeutigkeit zwischen Q und Q^2 aufgelöst, sobald diese zusätzlichen Voraussetzungen gelten. Dass beide bei einer einzelnen Zeit dasselbe Paritätsgate ergeben, genügt allein weiterhin nicht.

Der Wert $c=1/200$ wird gegen die Originalquelle geprüft, aber nicht aus der Symmetrie hergeleitet. Die reine Ladungsklasse, Stabilität und Nullpunktconvention sind Annahmen. Im neuen rationalen Tensorrahmen ist Q^2 genau der Singulettprojektor. Unser Satz und der jüngste Austauschbefund passen dadurch direkt zusammen. Vollständiger Beweis (Originalverweis: LADUNGSWAHL.md).

3. Ein bedingt vollständiger unitärer Codeprozess ist jetzt explizit

Der neue Tensorrahmen identifiziert denselben Vierercode rational und orthonormal mit zwei logischen Modensektoren. Der vollständige elektrische Term lautet

$$H_{E,C} = \frac{\kappa}{8}(I - XX - YY - ZZ) = \frac{\kappa}{2}P_s.$$

Der ursprüngliche Norm-3-Schritt wird $W=-i(X-Y+Z) \otimes I$. Sein normierter Kanal $\Phi(\rho)=W\rho W^\dagger/3$ ist lokal und hat Ordnung zwei. Er allein erzeugt keine Verschränkung. Zusammen mit der **unveränderten ganzen Quellzeitentwicklung** erzeugen die beiden konjugierten Hamiltonians jedoch die volle Lie-Algebra $\mathfrak{su}(4)$.

Die unabhängige neue Prüfung rekonstruiert alle 15 Erzeugungsrezepte und bestätigt die vollständige rationale Rangurkunde. Wenn zusätzliche Φ -Schritte und beliebig genaue positive Wartezeiten verfügbar sind, ist der Abschluss der erreichbaren unitären Codekanäle deshalb $PU(4)$. Es werden keine beliebigen anderen lokalen Felder oder ein frei isolierbarer elektrischer Term hineingeschmuggelt.

Die Aussage ist topologisch. Sie belegt weder kurze Schaltfolgen noch günstige Wartezeiten. Der Originalbericht zeigt ergänzend für Produktanfänge und nur lokale Pulse die Schranke $C(T) \leq \sin(\min\{\kappa T/2, \pi/2\})$; maximal verschränkte reine Zustände verlangen dadurch mindestens $\pi/\kappa = 100\pi$ Modellzeiteinheiten. Diese allgemeine geometrische Schranke wurde gelesen; die behauptete Erreichbarkeit ihres Unterrands mit der eingeschränkten tatsächlichen Steuerung bleibt ausdrücklich offen.

Ein Hilfsqubit schließt die exakte rationale Darstellung des **unkontrollierten** Kanals: $U = (A \otimes W)/3$ ist auf acht Dimensionen unitär, mit $A^\dagger A = 3I_2$ und gaußsch-rationalen Einträgen. Alle Ergebniszweige bleiben erhalten; keine Nachselektion ist nötig. Innerhalb dieser exakten rationalen Dilatationsklasse ist Hilfsdimension zwei minimal.

Die physikalische Ausführung von Φ beziehungsweise dieser U ist noch nicht aus dem Parent hergeleitet. Hier liegt die nächste konkrete TOE-/Codeprozess-Kante. Eigene Review und Weiterführung (Originalverweis: CODE-STEUERUNG-UND-PHASE.md), eingefrorenes vollständiges Original (Originalverweis: quellen/quellprozess/Untersuchung.md).

4. Gleiche erste Messung lässt verschiedene Zukunft zu

Die bisherigen Born-Leser bestimmen erste Wahrscheinlichkeiten. Ein vollständiges Messinstrument muss zusätzlich die Zustandsänderung jedes Ergebnisses festlegen. Zwei von uns ausgeschriebene vollständige Instrumente besitzen auf allen Codeeingaben dieselben sechs ersten Wahrscheinlichkeiten. Trotzdem liefern sie für den wiederholten Ausgang (02,02) bei einer bestimmten Codeeingabe **1/2 beziehungsweise 1/4**.

Der Unterschied besteht auch nach der tatsächlichen bisherigen Quellpräparation $U(0,1)e_{01}$. Die gemeinsame Wiederholungsdifferenz liegt rigoros im positiven Intervall

$$[4282672901/5000000000000000, 8565345803/10000000000000000],$$

also ungefähr 0,0000085653458. Es handelt sich um unbedingte gemeinsame Zweigwahrscheinlichkeiten. Der Beleg braucht keine seltene Nachselektion und keinen Wechsel der ursprünglichen Präparation.

Für Wartezeiten und die ausdrücklich zugelassenen binären Besetzungs-Lüdersmessungen wächst der gesamte lineare Raum zukünftiger Protokolleffekte nach

$$1 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 15 \rightarrow 26 \rightarrow 33 \rightarrow 36$$

auf $M_6(C)$. Eine zweite unabhängige ganzzahlige Rechnung bestätigt eine nichtverschwindende 36×36 -Determinante, Rest 73 modulo 101. Für beliebige normierte Anfangsdichten sind somit alle 35 veränderlichen reellen Dichteparameter unterscheidbar. Dies ist eine Aussage über lineare Darstellungen und die benannte Operationsklasse; kein genereller Speicheruntergrenzensatz und keine günstige Tomographie.

Es gibt gleichzeitig eine positive kleine Darstellung für eine andere Klasse: Nach jeder vollständigen Rang-eins-Belegungsmessung genügt das beobachtete letzte der sechs Labels samt weiterer Steuerung. Die folgende Übergangsmatrix ist exakt $K_{ab}(t) = |U_{ab}(t)|^2$. Bei vorgegebener Steuerung ist dies ein gewöhnlicher endlicher Markovprozess; eine adaptive Steuerung muss ihre eigene benötigte Historie behalten.

Das zusätzliche Einfügen einer Messung ändert aber den Prozess. Für zwei ursprüngliche Zeitschritte unterscheiden sich die Endwahrscheinlichkeiten mit und ohne Zwischenmessung nachweislich um etwa **0,0000315575046661**. Das vollständige rationale Fehlerbudget 4δ liegt weit unter dieser Differenz. Man darf die Messung deshalb nicht als kostenlose Zustandskompression einsetzen. Beweise und exakter Resetvertrag (Originalverweis: INSTRUMENT-UND-ZUKUNFT.md), unabhängige Review (Originalverweis: hylan/REVIEW-INSTRUMENT.md).

5. Die Phase ist eine weitere tatsächlich benötigte Ressource

Die rationale Hilfsqubit-Dilatation von Φ funktioniert auch bei Eingaben, die mit einer unberührten Referenz verschränkt sind. Das beweist noch keine kohärente Steuerung, **ob** Φ stattfindet. Wird die vollständige Dilatation nur in einem Steuerzweig ausgeführt, tragen die beiden Steuerzweige unterschiedliche Hilfszustände. Nach Weglassen des Hilfssystems beträgt der relative Offdiagonalfaktor exakt

$$(1 - i)/\sqrt{3}, \quad \text{mit Betragsquadrat } 2/3.$$

Diese Konstruktion verliert also in dem gesteuerten Versuch relative Kohärenz. Unter ausschließlich rationalen endlichen Zuständen und Operationen kann die exakt kontrollierte V-Operation auch nicht durch einen anderen vollständigen rationalen Hilfsprozess entstehen: Der rationale Koeffizientenkörper bleibt unter Komposition und partiellem Ausspuren geschlossen, während der gewünschte Offdiagonalblock $W\pm/\sqrt{3}$ außerhalb liegt. Irrationale Ressourcen oder Approximationen sind andere zugelassene Möglichkeiten und werden nicht ausgeschlossen.

Dies verbindet sich unmittelbar mit der RH-Normzeit: Das Gewicht $n(D)^{\{it\}}$ verschwindet beim Übergang zum unkontrollierten Kanal, denn $\text{Ad}_-(n(D)^{\{it\}}U_D) = \text{Ad}_-(U_D)$. Eine gemeinsame Darstellung, die globale Gatephasen identifiziert, kann dieses arithmetische Grading allein nicht als verschiedene Kanaloperationen erhalten. Ein kohärenter Referenzvertrag muss hinzukommen. Vollständiger Phasenanschluss (Originalverweis: CODE-STEUERUNG-UND-PHASE.md).

6. Ein wirklicher Normgenerator ist konstruiert – seine Allstellenaddition scheitert präzise

Auf dem neueren **regulären additiven** Träger der rationalen Algebra $M_2(H_Q)$ existiert der selbstadjungierte Multiplikationsoperator

$$H_\infty f(x) = \log |\text{Nrd}(x_\infty)| f(x).$$

Seine maximale Domäne, gemeinsame Kerne und starke stetige Zeitgruppe sind angegeben. Für die korrekt volumennormierte Quellenwirkung gilt exakt

$$e^{itH_\infty} U_A(D) e^{-itH_\infty} = \text{Nrd}(D)^{it} U_A(D).$$

Dafür braucht man kein zusätzliches Uhrregister und keine Faktorisierung der rationalen Norm. Die Wahl der archimedischen Stelle bleibt eine zusätzliche Struktur. Dieser reguläre Träger ist außerdem nicht der frühere dreidimensionale adelische Weil-Träger und nicht der endliche Dimer-Code.

Der zuletzt ebenfalls vollständig gelesene RH-Morita-Bericht liefert eine weitere ehrliche Reduktion: Über den rechten Projektor $e = (1+f)/2$ bleibt auf A_Q ein rationaler Rang-8-Modul der gesamten linken Quellalgebra erhalten. Ein nichtnull unitaler rationaler Modul dieser Algebra hat stets Dimension 8r; eine erneute einheitliche rationale Halbierung auf vier ist ausgeschlossen. Lokal existieren bei ungeraden Primstellen kleinere Vierermodule, an 2 und ∞ bleibt die Mindestdimension acht. Ein gemischter lokaler Hilberttensor ist möglich, aber nicht die Lokalisierung desselben endlichen rationalen Moduls. Diese Modulreduktion transportiert den auf der gesamten Algebra definierten Normgenerator oder eine signierte Spur nicht automatisch. Eingefrorener Morita-Beweis (Originalverweis: quellen/Quellprozess/quellen/RH-Morita.md).

Der konstruierte Generator hat Spektrum R . Eine nach unten beschränkte physische Energie darf damit nicht gleichgesetzt werden. Auf dem Vierercode wäre schon eine unitäre Verschiebung der ganzen Energie um $\log 3$ unmöglich: Spurbildung ergäbe $0=4\log 3$.

Die allgemeine neue Maaussage ist noch stärker als ein fehlender Test: Für jedes ungerade p ist die lokale Wahrscheinlichkeit einer Einheitsnorm unter dem additiven Produktzustand

$$c_p = \prod_{j=1}^4 (1 - p^{-j}) \leq 1 - 1/p.$$

Fast jeder additive adelische Punkt hat deshalb unendlich viele singuläre Reduktionen. Die Summe aller endlichen logarithmischen Normen geht fast überall gegen $-\infty$. Die naive Allstellen-Normzeit ist auf diesem Raum folglich kein endlicher Multiplikations-Hamiltonian.

Einheitskonditionierung hat ein Erfolgsgewicht, das gegen null geht, und keinen starken Zustandslimes im ursprünglichen Hilbertraum. Ein hypothetischer starker Grenzwert vollständiger Normphasen nach rein skalarer Renormierung kommutiert hingegen mit allen rationalen Quellenoperationen und verliert gerade die gewünschte nichttriviale Normkovarianz. Andere Zustandsräume oder nichtskalare neue Konstruktionen bleiben eigene offene Modelle.

Die schriftlichen Beweise wurden unabhängig geprüft; 201 exakte Quellkontrollen und 44 weitere unabhängige Kontrollen binden die endlichen Identitäten und Logintervalle. Kandidat 9b5df48ca2a537b5f090 wurde als REVIEWED_CANDIDATE registriert. Nach einem beobachteten veralteten Graphstand um 13:46 UTC lief ein einzelner begrenzter offizieller Zyklus um 13:50:57 UTC erfolgreich durch. Dabei wurden keine Beweisregeln hinzugefügt; `RH_proved=false`. Normgenerator und Maßbeweis (Originalverweis: `rh/REPORT.md`), unabhängige Review (Originalverweis: `faktor/REVIEW-NORMGENERATOR.md`), datierte Registrierung (Originalverweis: `rh/registration.json`).

7. Der vollständige Kanalreader wird billiger, aber nicht automatisch informativer

Für jede invertierbare Matrix M über einem kommutativen Ring stimmen zwei Ideale exakt überein: das von allen Koeffizienten von $\text{Ad}_M - I$ erzeugte Ideal und das Ideal aus den außerdiagonalen M -Einträgen sowie $M_{ii} - M_{11}$. Das gilt auch modulo zusammengesetztem N und Primzahlpotenzen, sobald die nötigen Nenner Einheiten sind.

Vollständige Kanalrückkehr lässt sich dadurch an Matrixzentralität erkennen. Für $M = A^m$ genügen $O(d^3 \log m)$ Ringoperationen und $O(d^2)$ Speicher statt einer naiven Rechnung mit einer $d^2 \times d^2$ -Kanalmatrix. Bitlängen, Nenner und `ggT` bleiben kostenpflichtig. Der Gewinn gilt gegenüber dieser naiven Darstellung und ist keine Überlegenheit gegenüber allen spezialisierten klassischen Rekurrenzen.

Für den tatsächlichen festen W gilt $W^2 = -3I$. Nach den bekannten Prüfungen auf 2 und 3 liefern reine Potenzen beim vollständigen Rückkehr-`ggT` nur 1 für ungerade und N für gerade Exponenten. Dieser konkrete Weg selektiert keinen unbekannten Primfaktor. Nichtkommutierende zusammengesetzte Echooperationen werden dadurch nicht ausgeschlossen.

Ein späterer fremder Echo-Stand enthält inzwischen 232 gemeldete Kontrollen und ein nichtreziprokes Tripelwort. Die fremde Ergebnisdatei wurde seit unserer ersten Lesung geändert. Ihr damaliger vollständiger Inhalt mit dem historischen Hash ist hier nicht verfügbar; der spätere Inhalt liegt separat vor. Die historischen 215 Kontrollen im unveränderten Faktorbericht dürfen daher nicht als Prüfwahl dieser späteren Fassung gelesen werden. In den später gelesenen Tripelkontrollen bleiben die ausgeführten Rückkehr-`ggT` trivial; ein Faktor 13 stammt aus einem festen Vorbereitungsdenner, nicht aus der Potenziteration. Diese fremde Kampagne wurde hier nicht wiederholt.

Die offene Kante bleibt eine aus N ausgewählte informative Operationsfolge mit Gesamtkosten und fairem klassischem Vergleich. Eigener allgemeiner Satz und Quellenbefund (Originalverweis: `faktor/REPORT.md`), späterer separat eingefrorener Echo-Stand (Originalverweis: `quellen/Faktor-spaeter/echo_verification.json`).

8. Derselbe Zukunftsvertrag ergibt bei Hylæan eine konkrete kleine Zustandsdarstellung

Für die vier tatsächlichen Bank-Routenverträge reicht unter unveränderten Lifecycle-Voraussetzungen eine Zusammenfassung durch **zehn ganzzahlige Register**: Historienlänge, sechs letzte Operationspositionen und drei Anfangspositionen relevanter geordneter Teilfolgen. Die Zusammenfassung erhält für beliebige Fortsetzungen und zulässige ganzzahlige Cursor genau die ursprünglichen Entscheidungen und Fehlermeldungen. 669.243 Vergleiche mit der aus dem gepinnten Original isolierten Methode stimmen überein.

Nur Häufigkeiten und letzte Positionen reichen nach einem konkreten Gegenbeispiel nicht. Ebenso kann ein vermeintlicher Material-No-op ein zukünftiges Verhalten ändern: Der erste erfolglose Ringversuch setzt ein Einmalversuchsbit und verhindert dadurch einen späteren erneuten Versuch nach Bank-Zuwachs. Das Bit gehört zum Zukunftsvertrag. Der Befund ist kein neuer Fehlernachweis dieser absichtlich einmaligen Semantik.

Die zehn Register sind eine hinreichende Darstellung genau des Routenprädikats. Sie ersetzen keine Auditbelege, Generationseigentümer, vollständigen Handle-Lifecycle oder Writerzuordnung. Eine minimale Anzahl von zehn Koordinaten wird nicht behauptet. Die benötigten ganzzahligen Bitbreiten wachsen logarithmisch mit der Historienlänge.

Beim eingefrorenen nativen Status bleibt der Bank-Kandidat `ceeba156` ohne Landung und ohne neuen GPU-Nachweis; belegt sind 939 verschiedene CPU-Prüfungen plus 34 Untertests. D3 hat einen separat geprüften Kandidaten in der Warteschlange. Der neue vollständige RecordStore-Persistenzbefund schließt die ganze Engine und den kalten Wiederabruf noch nicht. Verschiedene Pins dieser Befunde werden nicht

zu einem einzigen erfolgreich gemessenen Lauf zusammengesetzt. Quellen, Status und eigene Beweise (Originalverweis: hylæan/BEFUND.md).

9. Die derzeit stärkste gemeinsame Lösungsaussage

Der tragfähige gemeinsame Baustein besteht aus einem **vollständigen Prozessvertrag**: Quelle und zulässige Präparation, Metrik und Involution, erlaubte Operationen, tatsächliche Instrumentzweige, kohärente Referenzen, erlaubte spätere Leser und vollständige Kosten. Zwei Darstellungen dürfen erst dann zusammenfallen, wenn jede zugelassene Fortsetzung ihre relevanten Ergebnisse erhält.

Diese Aussage ist jetzt durch unterschiedliche konkrete Resultate getragen: eine volle instrumentabhängige Beobachtungsalgebra, ein exakter Resetprozess, eine bedingte Auswahl von Q^2 , eine bedingte vollständige Codekontrolle, die explizite Phasengrenze, ein Normgenerator samt Globalisierungssperre, ein billigerer gleichinformativer Kanalreader und eine quellengleiche kleine Hylæan-Routendarstellung. Sie zeigt weder eine mathematische Äquivalenz aller Systeme noch, dass deren jeweils offene Auswahlgesetze aus einem einzigen Axiom folgen.

Die nächste priorisierte Beweisfolge ist damit:

1. **Code/TOE**: Φ oder seine vollständige Dilatation aus den bereits geltenden Quellenregeln tatsächlich konstruieren, einschließlich Präparation, Instrumenten und Zeit-/Fehlerkosten. Erst dann ist der bedingte PU(4)-Satz als Ausführung verfügbar.
2. **RH**: Einen geeigneten globalen Zustands-/Operatorrahmen mit gemeinsamer signierter Spur, allen Prime-, Gamma- und Polbeiträgen sowie unabhängiger Positivität liefern. Der additive Normzeitansatz allein schließt diese Kante nach dem neuen Maßsatz nicht.
3. **Faktorisierung**: Eine informative N-abhängige nichtkommutierende Operationsauswahl beweisen oder messen und alle Vorbereitungs-, Präzisions- und Lesekosten gegen klassische Verfahren abrechnen.
4. **Hylæan**: Den zuständigen vollständigen nativen Consumer-/Lern-/Recall-Prozess auf einem einzigen klaren Stand schließen; Routenkompression und CPU-Mechanikbelege reichen dafür nicht.

Die endlichen Resultate und ihre Grenzen sind jetzt gemeinsam eingefroren. Start und Reproduktion (Originalverweis: START-HIER.md) führt zu allen Prüfständen; frühere Fortsetzungen bleiben unverändert.

B.8. Q008: Welche Zustandsinformation der vollständige Quellprozess wirklich benötigt

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 3.

Originalstand: 2026-09-09T15:43:37.557900+02:00. **Quellumfang:** 13720 Bytes.

SHA-256: 1be66d85f9fceef20e387f02b1742cd8d9a16b4282cfd2159e2f7c6f0b34335a

Dritte Fortsetzung, 9. September 2026. Neue eigene Rechnung auf dem unveränderten Gauss-Dimer. Die neuesten TOE-Ergebnisse identifizieren den bisherigen Vierersector als ursprüngliche f-Parität und die unitäre Norm-3-Erweiterung als äußere Hebung des Einteilchen-Polarfaktors. Diese Ergebnisse werden übernommen; hier wird ihre bisher offene Mess- und Fortsetzungsgrenze konkret weitergeführt.

Ergebnis: Mit bestimmten weiterverwendeten Besetzungsmessungen schließt der lineare Beobachtungsraum zum ganzen Sechterraum. Für eine andere ausdrücklich festgelegte Messklasse entsteht gleichzeitig ein exaktes kleines klassisches Folgemodell. Gleiche erste Messwahrscheinlichkeiten entscheiden nicht, welcher dieser Prozesse gemeint ist.

Die hier eingeführten Instrumente sind ausdrücklich mathematische Lüders-Messungen. Die Existenz eines Besetzungsreaders im Quellmodell beweist ihre physische Zustandsrückwirkung nicht. Der Hamiltonian, seine Kopplungen, Zeit und bisherige Quellpräparation werden unverändert beibehalten.

1. Der Prozessvertrag und die richtige Äquivalenz

Ein Messinstrument besteht aus vollständig positiven Zweigkarten J_a ; ihre Summe ist spurtreu. Es bestimmt sowohl $p_a = \text{Tr } J_a(\rho)$ als auch die unnormierte Zustandsänderung $J_a(\rho)$. Der Effekt $E_a = J_a^*(I)$ bestimmt nur die erste Wahrscheinlichkeit. Verschiedene Instrumente können dasselbe POVM besitzen. Dies ist etablierte Quantenmesstheorie, siehe [Ozawa](#).

Für einen festgelegten Satz erlaubter Fortsetzungen heißen zwei Zustände hier zukunftsäquivalent, wenn jede vollständige erlaubte Folge dieselben Wahrscheinlichkeiten aller Ergebnisstrings liefert. Diese Definition enthält Instrumente, Wartezeiten und gegebenenfalls den Zustand einer klassischen Steuerung. Ein Kompressor muss genau diese beobachtbaren Unterschiede erhalten. Ein nur für terminale Effekte gültiger Vergleich darf nicht auf fortgesetzte Instrumente übertragen werden.

In einem endlichen linearen Quantensystem lässt sich das ohne unendliche Liste prüfen. Sei O der komplex-lineare Raum der rückwärts propagierten Protokolleffekte. Dann sind ρ und σ genau dann ununterscheidbar, wenn

$$\text{Tr}(X(\rho - \sigma)) = 0 \quad \text{für alle } X \in O.$$

Allgemeine beobachtungserhaltende Modellreduktion wird auch in aktueller Literatur systematisch behandelt; etwa [Grigoletto, Viola und Ticozzi](#). Deren Lindblad-Modell wird hier nicht mit unserem diskreten Instrumentenvertrag gleichgesetzt. Die nachfolgenden spezifischen Aussagen werden selbst hergeleitet.

2. Identische erste Messung, nachweislich unterschiedliche Wiederholung

Bezeichne die sechs Belegungsbasisvektoren mit e_b , ihre Projektoren mit π_b und den bisherigen Rangvier-Codeprojektor mit P . Es gelten $P=P^\dagger=P^2$, $[H,P]=0$ und $P e_{01}=e_{01}$.

Vergleiche zwei vollständige Instrumente auf Codeeingaben $\rho = P\rho P$:

$$J_b(\rho) = \pi_b \rho \pi_b, \quad \hat{J}_b(\rho) = \frac{F_b \rho F_b}{p_b}, \quad F_b = P \pi_b P, \quad p_b = P_{bb}.$$

Hier ist p_b entweder 1 oder 1/2, also nie null. Weil $F_b^2 = p_b F_b$, hat das zweite Instrument den Effekt F_b ; $\Sigma_b F_b = P$. Auf Codeeingaben hat auch das erste denselben Effekt. Somit gilt für **jede** Codeeingabe und alle sechs Ausgänge exakt

$$\text{Tr } J_b(\rho) = \text{Tr } \hat{J}_b(\rho).$$

Beide Instrumente sind vollständige zulässige mathematische Instrumente auf ihren bezeichneten Ein-/Ausgaberräumen. Das erste erzeugt bei Ausgang b den Zustand π_b im vollen Secherraum. Das zweite erzeugt den Codezustand $P\pi_bP/p_b$. Das erste verlässt für die mittleren vier Basislabels den Code, das zweite erhält ihn.

Für $\psi=(e_{02}-e_{13})/\sqrt{2}$ ergibt das erste Instrument für die sofortige zweimalige Ausgabe (02,02) die gemeinsame Wahrscheinlichkeit $1/2$; das zweite nur $1/4$. Es wird kein seltener Zweig nachträglich auf eins normiert: Dies sind Wahrscheinlichkeiten des gesamten zweistufigen Protokolls.

Auch die echte bisherige Quellpräparation unterscheidet beide Fälle. Nach $U(1/10)e_{01}$ ist die gemeinsame Wiederholungsdifferenz genau $\Pr(02)/2$. Unser vollständiger rationaler Operator und sein Fehler δ zertifizieren für diese Differenz das rationale Intervall in `instrument-result.json`; es liegt strikt oberhalb null. Die erste vollständige Verteilung ist weiterhin exakt gleich, weil die wahre ungemessene Quelle den Code erhält. Der Gegenvergleich benötigt deshalb keine Behauptung, die zusätzliche idealisierte ψ -Präparation sei nativ verfügbar.

Die Wahl der tatsächlichen Messrückwirkung ist eine echte noch festzulegende physische Angabe. Weder die gemeinsame Metrik noch die identische erste Born-Verteilung wählt zwischen diesen Instrumenten.

3. Vollständiger linearer Beobachtungsabschluss mit binären Besetzungsmessungen

Erlaube nun die ursprüngliche Zeitentwicklung $U(t)=\exp(-itH)$ für beliebige $t\geq 0$ und ausdrücklich die binären Lüders-Instrumente

$$J_{j,1}(\rho) = n_j\rho n_j, \quad J_{j,0}(\rho) = (I - n_j)\rho(I - n_j), \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

Der kleinste komplex-lineare Raum, der I enthält und unter $X \mapsto i[H, X]$ sowie allen adjungierten Instrumentenzweigen invariant ist, ist genau der Raum aller vollständigen Protokolleffekte.

Beweis der Gleichheit. Eine unter diesen Abbildungen invariante endliche lineare Klasse ist durch die Exponentialreihe auch unter $U(t)+XU(t)$ invariant; somit enthält sie alle Protokolleffekte. Umgekehrt ist der Spann aller Protokolleffekte unter den Instrumentenzweigen und positiven Wartezeiten invariant. Als endlichdimensionaler Unterraum ist er abgeschlossen; die rechtsseitige Ableitung bei $t=0$ gehört ebenfalls dazu. Diese Ableitung ist $i[H, X]$. Beide Inklusionen folgen. ■

Der eigene Prüfer verwendet $A=2400H$ mit ganzen Einträgen. Multiplikation eines Kommutators mit dem von null verschiedenen Skalar 2400 beziehungsweise i ändert den komplex-linearen Spann nicht. Die gesamte Basis wird deshalb mit ganzen Zahlen erzeugt. Ihre nach vollständigen Erweiterungsrounden erreichten Dimensionen sind

$$1 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 15 \rightarrow 26 \rightarrow 33 \rightarrow 36.$$

Das Ergebnis ist die gesamte Algebra $M_6(\mathbb{C})$. Für jede der 36 Basisrichtungen sind die tatsächlichen ganzen Einträge, die Vorgängerrichtung und die erzeugende Operation gespeichert. Elimination modulo 101 liefert 36 unabhängige Pivots. Die zugehörige ganzzahlige Determinante ist somit nicht null modulo 101 und erst recht nicht null über $\mathbb{Q}$. Die Raumdimension 36 ist zugleich die obere Grenze; damit ist die Rangbehauptung exakt bewiesen und nicht gleitkommaabhängig.

Aussagegrenze: Für beliebige Anfangsdichten im Secherraum dürfen diese vollständigen Protokolle keine zwei verschiedenen Dichten durch dieselbe lineare Repräsentation identifizieren. Unter Hermitescheit sind dies 36 reelle Richtungen einschließlich der konstanten Spur, also 35 variable reelle Parameter normierter Dichten. Daraus folgt keine Untergrenze für jede nichtlineare Beschreibung, keine günstige Tomographie und keine notwendige Speicherung aller 35 Parameter für eine einzige festgelegte Anfangspräparation.

Insbesondere wird der frühere 35-dimensionale Raum terminaler Einteilchenleser nicht widerlegt. Er gehörte zu einer engeren anderen Operationsklasse. Der Vierersektor bleibt ebenfalls für ungemessene Codepräparationen korrekt. Die jetzt erlaubten einzelnen Instrumentenzweige verändern diese Voraussetzungen.

4. Positiver Abschluss: Vollständige Rang-eins-Messungen liefern ein exaktes Resetmodell

Wenn nach jedem betrachteten Zeitabschnitt die **vollständige** Belegung mit $J_b(\rho) = \pi_b \rho \pi_b$ gemessen wird, setzt jeder beobachtete Ausgang den Zustand genau auf π_b zurück. Allgemein gilt

$$\pi_b U \rho U^\dagger \pi_b = \text{Tr}(\pi_b U \rho U^\dagger) \pi_b.$$

Nach diesem Ausgang genügen für die folgende Quellvorhersage das zuletzt beobachtete Label b und die festgelegte weitere Steuerung. Für die nächste Wartezeit t lautet die vollständige Übergangsmatrix

$$K_{ab}(t) = |\langle e_a, U(t)e_b \rangle|^2.$$

$K(t)$ ist nichtnegativ und sowohl zeilen- als auch spaltensummen-eins. Bei einer bekannten Basispräparation und festgelegten Wartezeiten ist die gesamte Pfadwahrscheinlichkeit das Produkt der entsprechenden Übergangseinträge. Bei beliebiger anfänglicher Code- oder Sechserdichte wird nur die erste Verteilung aus dieser Dichte berechnet; danach gilt derselbe Reset.

Für adaptiv gewählte Wartezeiten gilt die bedingte Produktform ebenfalls. **Der Zustand der klassischen Steuerung bleibt nötig**, falls ihre Auswahl von älteren Ergebnissen abhängt. Der Reset erlaubt nicht, eine für die zukünftige Steuerung oder den Auditleser erforderliche Historie zu löschen. Zwischen Messzeitpunkten werden außerdem das letzte Label, vergangene Zeit und gegebenenfalls die Beschreibung der seitdem ausgeführten Operationen benötigt.

Damit liegt ein exaktes positives Modell für diese Messklasse vor: Alle vollständigen gemessenen Protokolle können durch sechs klassische Belegungslabels mit der aus derselben Quantenquelle berechneten Übergangsmatrix geführt werden. Die Berechnung dieser Übergangsmatrix bleibt Arbeit. Zwischen den Messungen ist der Zustand weiterhin kohärent; ungelesene, grobe oder andere Messinstrumente verlangen einen eigenen Vertrag.

Bei konstantem K ist die unbedingte Folge $p_{\{r+1\}} = K p_r$. Dadurch muss man für die Endverteilung nicht alle 6^r Ergebnisstrings einzeln auflisten. Das ist gewöhnliche Markovrechnung, keine neue Komplexitätsverbesserung gegenüber der bekannten Methode. Eine tatsächlich verlangte Ausgabe aller einzelnen Pfade bleibt exponentiell groß. Für wachsende Vielteilchenmodelle wachsen die Zahl der Basislabels und die Kosten von U ebenfalls; das Dimerergebnis liefert keine allgemeine effiziente Quantensimulation.

5. Der rationale vollständige Prozess macht diesen Vertrag ausführbar

Für den bereits gespeicherten exakt unitären R bei $t=1/10$ ist

$$\hat{K}_{ab} = |R_{ab}|^2$$

exakt rational und bistochastisch. Der Prüfer speichert alle 36 rationalen Einträge. Für jede Spalte gilt wegen der vorher bewiesenen Kanal-/Messfehlerschranke

$$\frac{1}{2} \sum_a |\hat{K}_{ab} - K_{ab}| \leq \delta.$$

Für r vollständige Messschritte mit uniformen Fehlergrenzen δ_j folgt durch die klassische Hybrid-/Kopplungsabschätzung oder den bereits bewiesenen Instrumentvertrag

$$\text{TV}(\text{gesamtes Protokoll}) \leq \min(1, \sum_{j=1}^r \delta_j).$$

Es ist keine Nachselektion beteiligt. Seltene konditionierte Unterprotokolle brauchen weiterhin eine eigene Erfolgsuntergrenze. Der eigene Test berechnet alle 36 zweistufigen Pfade einmal direkt über $\pi_b R \pi_a$ und einmal als Produkte der Übergangseinträge; alle stimmen exakt und ihre Summe ist eins.

6. Messung einzufügen ist keine kostenlose Kompressionsmethode

Im Allgemeinen gilt $K(t+s) \neq K(t)K(s)$. Die rechte Seite beschreibt eine tatsächlich eingefügte vollständige Messung nach s . Die linke beschreibt die ungestörte kohärente Zeitentwicklung. Die fehlenden Kreuzterme sind die durch die Messung verlorene Interferenz.

Für zwei Abschnitte $t=s=1/10$ aus e_{01} wurde genau dies am vollständigen rationalen Quelloperator ausgeführt. Die Wahrscheinlichkeit der abschließenden Belegung 02 unterscheidet sich um ungefähr

$$3,15575046665 \cdot 10^{-5}.$$

Mit $\delta < 2,181 \cdot 10^{-28}$ je Zeitoperator ist der Fehler der **Differenz** höchstens 4δ : Der kohärente Zweischnittvergleich kostet höchstens 2δ , der gemessene ebenfalls 2δ . Die exakte rationale Einschließung der wahren Quelldifferenz ist

$$\left[\frac{15778752333}{5000000000000000}, \frac{31557504667}{10000000000000000} \right].$$

Der große Abstand zu null macht die mathematische Unterscheidung im angegebenen Fehlerbudget eindeutig; eine experimentelle Realisierung wird nicht behauptet. Der klassische Resetvertrag ist genau dann gültig, wenn diese Messung tatsächlich Teil des gewünschten Prozesses ist. Sie zur Vereinfachung hinzuzufügen würde die Aufgabe verändern.

7. Beitrag zur fundamentalen Lösungsfrage

Die neuesten Quellen liefern einen gemeinsamen Symmetriesektor und konsistente rationale Prozesse. Die jetzige Fortsetzung ergänzt den notwendigen vollständigen Messvertrag und bestimmt zwei konkrete Folgen: eine größere lineare Beobachtungsklasse für weiterverwendete binäre Messungen und einen exakten Reset für vollständige Rang-eins-Messungen.

Das geeignete Zustandsmodell hängt somit überprüfbar von den **erlaubten zukünftigen Prozessen** ab. Ein statisches Gitter, eine Operatoralgebra, eine aktuelle Readerausgabe oder eine kleine Normabweichung legt dieses Modell allein nicht fest. Gleichzeitig ist kleinere Speicherung tatsächlich möglich, wenn der benannte Prozess die betreffenden Unterschiede nachweislich löscht.

Noch offen bleiben die native physische Auswahl der Instrumente und des zusätzlichen Codegates, das Auswahlprinzip für den ganzen Hamiltonian und die informative problemabhängige arithmetische Auslese. Dieser vollständige endliche Messvertrag beansprucht keine Lösung von T1–T8, RH oder P gegen NP und keinen Hylæan-Fähigkeitsgewinn.

Nachweise

`instrument_probe.py` benutzt nur Standardbibliothek, ganze Zahlen und rationale Paare. Alle Prüfbedingungen bleiben unter -OO aktiv. Quellenhash, ganze Rangbasis, Rezeptketten, rationale Übergangsmatrix und Fehlerintervalle stehen in `instrument-result.json`. Allgemeine Aussagen wurden oben hergeleitet; die endlichen Rang- und Prozessrechnungen sind ihre konkreten Quellzertifikate.

B.9. Q009: Eine bedingte Auswahl der elektrischen Energie durch die ursprüngliche Symmetrie

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 3.

Originalstand: 2026-09-09T15:47:26.374032+02:00. **Quellumfang:** 4288 Bytes.

SHA-256: 74189c0db6efa2a398196f30780111771388be5b108a41ae26c05a65fe897b30

9. September 2026. Dieser kurze neue Anschluss benutzt den neuesten TOE-Satz zur f-Parität. Er geht über die Existenz des diskreten Paritätsgates hinaus und schließt innerhalb einer ausdrücklich begrenzten Energiefamilie die freie Q-Gegeninterpolation aus. Die physikalische Herkunft dieser Energiefamilie und der ganzen Quelle bleibt offen.

Satz

Auf dem vorhandenen neutralen Dimer sei $Q=N0-I$ mit allen drei Eigenwerten $-1,0,1$. Die ursprüngliche Involution $F=\Lambda^2 f$ erfüllt $FQF=-Q$. Betrachte ausschließlich selbstadjungierte lokale Ladungsenergien $v(Q)$. Dann gilt:

1. Jede solche Energie besitzt eindeutig die Form $v(Q)=aI+bQ+cQ^2$ mit reellen a,b,c .
2. Erhält ihre kontinuierliche Zeitentwicklung die F-Symmetrie für alle Zeiten, so ist $b=0$.
3. Mit $v(0)=0$ und $v(Q)\geq 0$ bleibt genau $v(Q)=cQ^2$ mit $c\geq 0$. Für eine nichttriviale Energie an den geladenen Werten gilt $c>0$.
4. Bei einer nur ungefähr eingehaltenen Symmetrie ist die Aussage quantitativ: $\|[v(Q),F]\|=2|b|$. Eine Defektschranke ε lässt deshalb höchstens $|b|\leq \varepsilon/2$ zu.

Beweis

Die Spektralwerte e_-, e_0, e_+ bestimmen durch Interpolation

$$a = e_0, \quad b = (e_+ - e_-)/2, \quad c = (e_- + e_+)/2 - e_0.$$

Die Vandermondematrix zu $-1,0,1$ ist invertierbar. Damit sind Existenz und Eindeutigkeit bewiesen. Aus $FQF=-Q$ folgt $FQ^2F=Q^2$ und

$$[v(Q), F] = 2bQF, \quad [v(Q), F]^\dagger [v(Q), F] = 4b^2Q^2.$$

Weil $\|Q\|=1$, folgt die behauptete Norm. Exakte kontinuierliche Symmetrie impliziert durch Ableiten bei $t=0$ den verschwindenden Kommutator und damit $b=0$. Umgekehrt garantiert $b=0$ die Symmetrie für alle Zeiten. Die Nullpunktnormierung setzt $a=0$. Auf den beiden geladenen Spektralwerten ist die Energie dann c , auf dem neutralen null, woraus die Positivitätsaussagen folgen. ■

Der konkrete Quellanschluss

Für den gespeicherten vollständigen Hamiltonian gilt $[H,F]=0$. Der bereits gegebene freie Anteil $H_0=H-Q^2/200$ ist separat F-even. Innerhalb der Familie $H_0+v(Q)$ genügt daher die F-Symmetrie des gesamten Generators für den obigen Termschluss; es gibt in diesem Vertrag keinen gegenläufigen ungeraden Beitrag in H_0 .

Der ursprüngliche elektrische Term ist $c=1/200$ beziehungsweise $\kappa/2$ bei $\kappa=1/100$. Dieser Zahlenwert wird nur gegen die tatsächliche Quelle geprüft. Die Symmetrie leitet ihn nicht her. Ebenso wird der affine Zusammenhang mit dem ursprünglichen Compilerwort $\Gamma(\text{au}1)$ beibehalten:

$$Q^2 = (I + \Gamma(\text{au}1))/2.$$

Die früheren Kandidaten Q und Q^2 haben bei Zeit π dasselbe diskrete Gate. Der erste verletzt jedoch die kontinuierliche F-Symmetrie; bereits seine Halbzeit tut das, während die von Q^2 die Symmetrie erhält. Somit ist **eine weitere konkret bezeichnete Information** ausreichend, um die diskrete Mehrdeutigkeit in dieser Klasse zu beseitigen.

Was damit nicht ausgewählt ist

F-Symmetrie allein bestimmt keinen beliebigen sechs- oder vierdimensionalen Hamiltonian. Die Einschränkung auf eine Funktion allein der lokalen Ladung ist wesentlich. Andere symmetrieerhaltende Wechselwirkungen, Orte, Kopplungen oder nichtdiagonale Operationen sind dadurch nicht ausgeschlossen. Auch der Nullpunkt und die nichtnegative Ladungsenergie wurden ausdrücklich vorausgesetzt.

Im größeren Graphen können abhängige Gauss-Flüsse mehrere Site-Ladungen koppeln und unabhängige Schleifen bleiben bestehen. Der Dreiwertesatz darf daher nicht als Auswahl der vollständigen Graphenergie übertragen werden. Er beweist ebenso keine Kontrolle, mit der der elektrische Term isoliert ein- und ausgeschaltet werden könnte.

Die bisherige freie Q-Gegeninterpolation bleibt als Gegenbeispiel gegen eine Auswahl **allein aus einem diskreten Gate** gültig. Der neue Satz ergänzt unabhängige Symmetrie- und Energievoraussetzungen und zeigt genau deren zusätzliche Aussagekraft.

Prüfung

charge_selection.py kontrolliert den ursprünglichen Codeprojektor, $FQF = -Q$, alle drei Ladungseigenwerte, beide getrennten Symmetriebeziehungen, die allgemeine symbolische Interpolation, den scharfen Defekt und den ganzen-/halbzeitigen Gatevergleich. 12 aktive exakte Kontrollen bestehen. Die allgemeine Aussage ist oben bewiesen; die Kontrolle bindet sie an die gespeicherte originale Quelle.

B.10. Q010: Der neueste Codeprozess: geprüfter Anschluss und die noch benötigte Phase

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 3.

Originalstand: 2026-09-09T16:05:52.410523+02:00. **Quellumfang:** 7365 Bytes.

SHA-256: f6d0507902395eec86eb810d58b0eba56ce3815d6e1002ba27dd42b1a34c9a81

9. September 2026. Nachtrag zum um 13:55:12 UTC abgeschlossenen Original der Aufgabe **Konsolidiere Projektergebnisse**. Dessen vollständiger Bericht (Originalverweis: `quellen/Quellprozess/Untersuchung.md`), Zertifikate und Quellen sind hier separat eingefroren. Die folgenden Kontrollen wurden vom Hauptagenten unabhängig ausgeführt; kein fremder Prüfer wurde importiert oder erneut gestartet.

Der positive Anschluss

Der neue rationale Tensorrahmen T ist eine orthonormale Abbildung von $C^2 \otimes C^2$ in denselben bisherigen Vierercode. Die ursprünglichen sechs Hamiltonzeilen wurden mit unserer bereits eingefrorenen ganzzahligen Quellmatrix verglichen. Es gilt exakt

$$T^\dagger Q^2 T = P_s, \quad H_{E,C} = \frac{\kappa}{2} P_s = \frac{\kappa}{8} (I - XX - YY - ZZ).$$

Damit ist unser bedingter Ladungsauswahlsatz zugleich eine Auswahl des positiven Singulettprojektors in dieser begrenzten Energiefamilie. Die Nullpunktkonvention, die reine Ladungsklasse und die Symmetrie bleiben Voraussetzungen. T allein wählt keine Kopplung und keine räumliche Teilcheninterpretation.

In diesem Rahmen ist der ursprüngliche Norm-3-Operator

$$W = -i(X - Y + Z) \otimes I, \quad W^2 = -3I, \quad V = W/\sqrt{3}.$$

Entfernt man die globale Energiephase von H_C und nennt die beiden Generatoren H_0 und $H_1 = WH_0 W^\dagger / 3$, ergibt die neue Quelle einen Lie-Abschluss $\mathfrak{su}(4)$. Die eigene Review rekonstruiert sämtliche 15 rationalen hermiteschen Basisrichtungen aus ihren Elternrezepten. Sie berechnet die Pauli-Koeffizientenmatrix unabhängig und bestätigt ihre **nichtverschwindende exakte rationale Determinante**. Damit ist die untere Schranke 15 bewiesen; Hermitizität und Spurfreiheit geben die obere Schranke. Dies ist ein Zertifikat für die ganze Lie-Algebra, keine Schlussfolgerung allein aus einem trivialen Kommutanten.

Der daraus im Original abgeleitete topologische Satz ist korrekt: Wenn die zusätzlichen Φ -Schritte physisch verfügbar sind, liefert Φ -Warten- Φ auch den konjugierten Wartefluss. Die kompakte projektive Gruppe enthält im Abschluss der positiven Wartezeiten auch inverse Flüsse. Der erzeugte Abschluss mit Lie-Algebra $\mathfrak{su}(4)$ enthält daher ganz $PU(4)$. Das beweist beliebig genaue Approximierbarkeit aller unitären Vierercodekanäle. Es liefert keinen günstigen Gateplan, keine günstigen Wiederkehrzeiten und keine skalierende Rechnerfamilie. Die Gateverfügbarkeit wird vorausgesetzt.

Die große Vergleichsrechnung und der Nullkopplungstest des Originalautors werden nicht nochmals als unabhängige Experimente gezählt. Unser eigener Prüfer bestätigt die oben bezeichneten vollständigen Quellidentitäten und das gespeicherte Lie-Zertifikat mit 74 aktiven Kontrollen. Der ursprüngliche W -Operator wird zusätzlich aus dem bisherigen rationalen Rahmen in den neuen Tensorrahmen übertragen und vollständig verglichen.

Was die rationale Hilfsqubit-Konstruktion exakt leistet

Für

$$A = \begin{pmatrix} 1+i & -1 \\ 1 & 1-i \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{3} A \otimes W$$

gilt auf dem gesamten acht-dimensionalen Raum $U+U=I$. Alle Einträge liegen in $Q(i)$. Mit dem Hilfszustand $|0\rangle$ sind die beiden Krausoperatoren $(1+i)W/3$ und $W/3$. Ihre vollständige Summe ist exakt $\Phi(\rho)=$

$W\rho W^\dagger/3$. Alle 16 Matriceinheiten wurden unabhängig geprüft, einschließlich der Wirkung auf nichtdiagonale Eingaben. Damit stimmt der Kanal auch unter Erweiterung um ein unberührtes Referenzsystem. Der Hilfszustand nach dem Schritt ist für jede Eingabe gleich

$$|\chi\rangle = ((1+i)|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{3}.$$

Deshalb besteht die Konstruktion für den unkontrollierten Kanal ohne Nachselektion. Eine eindimensionale exakte rationale unitäre Realisierung wäre αW mit $\alpha \in \mathbb{Q}(i)$, $|\alpha|^2 = 1/3$. Aus $3(a^2 + b^2) = c^2$ folgt modulo 3, dass ein primitives ganzzahliges Tripel a, b, c unmöglich ist. Dimension zwei ist daher minimal in genau dieser rationalen Ein-Unitär-Dilatationsklasse. Der Beweis schließt keine anderen Koeffizientenkörper aus.

Neuer expliziter Anschluss: kohärente Steuerung unterscheidet die Realisierungen

Ein weiterer Steuerqubit soll im Zweig 0 nichts und im Zweig 1 die obige gesamte Dilatation ausführen. Dann sind die Hilfszustände der beiden Zweige $|0\rangle$ und $|\chi\rangle$. Nach Weglassen des Hilfssystems wird der 01-Block des Steuerzustands gegenüber der idealen kontrollierten V-Operation mit

$$\langle \chi | 0 \rangle = (1 - i) / \sqrt{3}$$

multipliziert. Der Betrag ist $\sqrt{2/3}$, sein Quadrat $2/3$. Dies ist ein exakter Kohärenzverlust des bezeichneten gesteuerten Verfahrens; keine numerische Näherung oder seltene Nachselektion. Die Tatsache, dass Φ auf dem Code samt unberührter Referenz exakt stimmt, ist damit vereinbar: Eine kohärente Steuerung, ob der Kanal stattfindet, ist ein anderer Prozessvertrag.

Für eine endliche Realisierung mit ausschließlich gaußsch-rationalen Zustandsmatrizen, unitären Matrizen, vollständigen algebraisch rationalen Instrumenten und partiellem Aussparen bleiben alle Superoperatoreinträge in $\mathbb{Q}(i)$. Das folgt unter jedem Kompositionsschritt aus Abschluss unter Addition, Multiplikation und komplexer Konjugation. Die exakt kontrollierte V-Operation hat im Steuer-01-Block dagegen den Faktor $W^\dagger/\sqrt{3}$; schon der Eintrag aus $W_{00} = -i$ liegt nicht in $\mathbb{Q}(i)$. Sie kann in dieser Ressourcenklasse nicht exakt entstehen. Auch eine andere globale Phase von V hilft nicht: Ein rationaler Faktor α mit $|\alpha|^2 = 1/3$ ist gerade ausgeschlossen.

Dieser letzte Satz ist ausdrücklich ein **exakter Koeffizientenkörper-Satz für die benannte endliche Ressourcenklasse**. Irrationale Ressourcen, eine nur approximative kontrollierte Operation oder ein geänderter Zielprozess sind davon nicht ausgeschlossen. Er behauptet keine allgemeine experimentelle Unmöglichkeit. Er erklärt aber, warum eine genaue rationale Darstellung des unkontrollierten Kanals nicht automatisch jede kohärente Verwendung derselben Operation schließt.

Verbindung zur Normzeit und zur Faktorisierungslesung

Der neue reguläre Normgenerator erfüllt $\sigma_t(U_D) = n(D)^{\{it\}} U_D$. Beim Vergessen der globalen Gatephase gilt gleichzeitig

$$\text{Ad}_{\sigma_t(U_D)} = \text{Ad}_{U_D}.$$

Ein Katalog ausschließlich unkontrollierter Kanäle kann diese Normgradierung also nicht als verschiedene Kanaloperationen darstellen. Um sie durch Interferenz zu lesen, muss eine kohärente Referenz samt ihrer Umsetzung erhalten bleiben. Das ist eine unmittelbare algebraische Konsequenz der beiden Beweise; keine RH-Spuridentität.

Ebenso vergleicht der neue vollständige Faktor-Kanalreader Matrixzentralität, während ein kohärenter Rückkehrreader die Identität einschließlich Phase vergleicht. Die Kostenersparnis der kleineren Zentralitätsmatrix bleibt gültig, aber der zugehörige Beobachter muss ausdrücklich benannt werden.

Zusammen mit den Messgegenbeispielen ergibt sich eine präzisere Anforderung an den gesuchten gemeinsamen Baustein: erlaubte Instrumente, Steuerreferenzen und verworfene Hilfssysteme müssen Teil des Objekts sein. Erst für diesen vollständigen Vertrag ist entscheidbar, welche Zustandsinformation ohne späteren Fehler weggelassen werden darf.

Eigener unabhängiger Prüfstand (Originalverweis: `code-control-result.json`) · Prüfer (Originalverweis: `check_code_control.py`) · Originalbericht (Originalverweis: `quellen/Quellprozess/Untersuchung.md`).

B.11. Q011: Vierte Fortsetzung: Ausführung, Norminformation und vollständige Anschlussbedingungen

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 4.

Originalstand: 2026-09-09T16:35:58.876478+02:00. **Quellumfang:** 17562 Bytes.

SHA-256: 449567a69ecf6a64b322767afb1150bca32106db36d9b32f52ae94f1cad0b5a

9. September 2026. Diese Fassung verbindet die neu gelesenen Ergebnisse der anderen Aufgaben mit drei unabhängigen Teiluntersuchungen und einer neuen Kontrollkonstruktion. Die Quellen sind als konkrete Dateifassungen mit Hashes gesichert. Einzelne Aufgaben arbeiten weiter; ihre späteren Ergebnisse sind damit nicht vorweggenommen.

Der größte neue Schritt ist ein vollständiger mathematischer Ausführungsvertrag für den bisher fehlenden Norm-3-Kanal: derselbe Quellhamiltonian, explizite kohärente Referenzen, energieerhaltender Austausch, sämtliche Ausgänge, mitgerechnete freie Drift und eine endliche Kopienzahl für jedes positive Fehlerbudget. Zwei unabhängige Prüfungen bestätigen diesen Vertrag. Seine Voraussetzungen sind jetzt konkret genug, um eine behauptete native Realisierung zu prüfen. Die Präparation und Bereitstellung der zusätzlichen Ressourcen aus den ursprünglichen Regeln sind weiterhin herzuleiten.

Daneben sind drei eng umrissene Fragen weiter gelöst: Die verlorene RH-Norminformation hat einen ausdrücklich konstruierten homogenen Träger; die verlorene Orientierung des Faktorisierungslesers ist mit vier Phasen auslesbar und klassisch günstiger berechenbar; beim Hylæan-Bankpfad sind die atomare Publikation und die Grenze des einmaligen Start-Batches exakt getrennt. Keiner dieser Sätze schließt die gesamte TOE, RH, einen Faktorisierungsvorteil oder die vollständige native Lernkette.

1. Was aus den anderen Aufgaben neu hinzugekommen ist

Aufgabe	Neu gelesener Befund	Was daraus folgt
Finde TFPT-Lösungen zur vollen TOE	Der auf dem Dimer zugelassene Ladungsoperator ist unter den benannten Austausch- und Neutralitätsbedingungen λQ^2 . Auf dem vollen ganzzahligen Rotor bleiben jedoch höhere Potentiale mit exakt derselben Dimerwirkung möglich. Eine konstante Schleifenkrümmung würde das quadratische Potential auswählen. Der Norm-3-Generator ist gauge-verträglich dargestellt.	Die Auswahl des vollen Potentials benötigt die zusätzliche Krümmungsbedingung; eine erlaubte Generatormatrix liefert noch keinen verfügbaren Puls. Die größere Algebra $M_4(Q(i))$ hat andere lokale Modulbedingungen als die frühere Morita-Algebra $M_2(H_Q)$.
Konsolidiere Projektergebnisse	Für den unveränderten Quellhamiltonian und die bisherige Präparation gilt $C(t) < 0,000444$ für alle reellen Zeiten. Der exakt eingeschlossene Wert bei $t=629$ liegt bereits über 98 Prozent der bewiesenen Obergrenze.	Die bisherige Präparation bleibt für diese Verschränkungsgröße auch langfristig beschränkt. Das ist stärker als ein erfolgloses endliches Zeitraster. Der Ausschluss des vollständigen V-Kanals durch bloßes Warten folgt gesondert aus $[H,V] \neq 0$.

Aufgabe	Neu gelesener Befund	Was daraus folgt
Finde fehlende RH-Bausteine in TFPT	Ein echter spurklassiger Fockoperator erzeugt den lokalen Skalar $\sqrt{N}/\delta$. Seine Komposition gilt auf der bezeichneten Blockhalbgruppe. Die generische Quelloperation a verträgt sich nicht mit derselben passiven Vakuumkompression. Die relative Gitterkonstruktion hält die volle Defektordnung fest.	Ein tatsächlicher lokaler Trace ist gewonnen. Der gemeinsame Träger mit Normzeit, vollständiger Quellenwirkung und global signierter Spur ist noch nicht konstruiert.
Untersuche TFPT und neue Faktorisier	Dreifache Echo-Wörter zeigen Orientierung. Die veröffentlichten N-only-Pipelines liefern für den größeren geprüften Fall weiterhin keinen Faktor.	Die zusätzliche Orientierung kann auf Informationsverlust und Rechenkosten geprüft werden; ein nützlicher Exponent ist dadurch nicht bewiesen.
D3-Durchsatzfront vollständig lösen	Die Parameterkorrektur cb8817711575503a1ce7ef47e9a1d8d22b34dfca ist durch aktuelle Abstammung auf origin/main bestätigt. Die geprüften relevanten Dateien stimmen mit der Prüfung nach Integration überein.	Drei deklarierte Zielparameter kommen auf dem vorgesehenen Weg an. Das belegt keine erlebte Zielwirkung oder Kontaktsemantik.
Bank carrier-nativ machen	Zwei vorige Kandidaten wurden unabhängig angehalten. Der neue Kandidat a16894c6a648fce067601bdff52708161fa54c83 hat ein Builder-Protokoll mit 976 verschiedenen CPU-Kontrollen und 34 Unterfällen.	Die jüngere Reparatur ist zum Prüfstand dieses Berichts weder integriert noch unabhängig abgenommen. Die no-teach-Korrektur betrifft die separate Checkpoint-/Boot-Abnahme auf 24e01b...; sie wird weder diesem Kandidaten noch dem fest gebundenen 5b647...-Bankarm zugeschrieben.

Die konkreten Quellen stehen im Quellenmanifest (Originalverweis: Quellenmanifest.json), im RH-Bericht (Originalverweis: rh/REPORT.md), im Faktorbericht (Originalverweis: faktor/REPORT.md) und im Hylæan-Abgleich (Originalverweis: hylæan/BEFUND.md). Die obigen fremden Kontrollzahlen werden nicht als eigene Wiederholungen gezählt. „Neu“ bezeichnet den Zuwachs gegenüber der dritten Fortsetzung, nicht eine Behauptung allgemeiner Literatur-Neuheit.

2. Die fehlende Kontrolle ist als endlicher Prozess konstruiert

Für den schon geprüften Vierercode lautet der gewünschte Schritt

$$V = -i(X - Y + Z) \otimes I/\sqrt{3}, \quad \Phi(\rho) = V\rho V^\dagger.$$

Er kommutiert nicht mit dem tatsächlichen H. Unter **striktter Erhaltung der additiven System- und Hilfsenergien** kann eine endliche, eingabeunabhängig präparierte Hilfsumgebung diesen unitären Kanal auf allen Eingaben nicht exakt ausführen. Der Beweis setzt keine Rückkehr der Umgebung voraus: Ein exakt unitärer Ausgang macht ihren Endzustand eingabeunabhängig; die Energiegleichung und die endliche Systemspur erzwingen dann $[H,V]=0$.

Für eine stationäre, also energieinkohärente Referenz ist die Beschränkung quantitativ. Schon beim wirklichen Anfangszustand $|00\rangle$ beträgt der notwendige Spurabstand zur Zielausgabe mindestens

$$\frac{6}{49} \left(\sqrt{10746041/2880000} - \sqrt{1/288} \right) \approx 0,22931295882585915.$$

Das ist eine mathematische Untergrenze in dieser Ressourcenklasse. Sie ist weder eine gemessene Fehler-rate noch ein Verbot beliebiger anderer Energie- oder Arbeitsmodelle. Energieerhaltung eines wechselwirkenden Gesamthamiltonians allein impliziert den hier benutzten additiven Vertrag nicht.

Die positive Konstruktion verwendet auf jeder zusätzlichen Codekopie den Zustand

$$\sigma = \frac{1}{4}(I + iV), \quad \text{spec } \sigma = (0, 0, 1/2, 1/2).$$

Eine energieerhaltende Austauschoperation zwischen System und einer solchen Referenz liefert den vollständigen Kanal

$$\mathcal{T}_\theta(\rho) = \cos^2 \theta \rho + \sin^2 \theta \sigma - i \sin \theta \cos \theta [\sigma, \rho].$$

Mit **N unabhängigen frischen Kopien**, $\theta=2\pi/N$ und ohne Aussondern von Zweigen gilt auf allen Eingaben einschließlich verschränkter Referenzsysteme

$$\left| \frac{1}{2} \|\mathcal{T}_{2\pi/N}^N - \Phi\|_* \leq 5\pi^2/N. \right|$$

Gewünschtes ideales Kanalfehlerbudget	Hinreichende frische Codekopien	Logische Referenzqubits
0,01	4.935	9.870
0,001	49.349	98.698
0,0001	493.481	986.962

Diese konservativen Zahlen sind keine Mindestkosten und keine Hardwaremessung. Präparations- und Pulsfehler kommen hinzu: Ein hinreichendes Gesamtbudget ist $5\pi^2/N + N(\delta_p + \delta_u)$. Das erfordert auch bei fehlerhaften Präparationen unabhängige Kopien oder eine entsprechend starke bedingte Kanalgarantie. Mehr Kopien beseitigen feste Einzelfehler nicht beliebig.

Die unabhängige Prüfung liefert dafür ein scharfes Gegenbeispiel: Referenzen können einzeln exakt σ sein und dennoch miteinander korrelieren. Für eine solche Familie nähert sich derselbe Ablauf der Identität. Bei $N=1000$ liegt ihr Zielabstand über 0,92, während die Produktkonstruktion unter 0,05 bleibt. Die Unabhängigkeit ist folglich eine unverzichtbare Ressource des bewiesenen Vertrags.

Auch die freie Entwicklung bleibt enthalten: Im Labor entsteht nach Dauer T der Kanal mit idealem Vergleich $e^{(-iHT)}V$. Eine kostenlose Umkehr von H ist nicht angenommen. Die reine Austauschzeit beträgt bei konstanter Stärke g insgesamt $2\pi/g$; Präparation, Auswahl der Kopien und endliche Steuerauflösung bleiben zusätzliche Kosten.

Der vollständige Beweis (Originalverweis: [KONTROLLRESSOURCE.md](#)) enthält die Energie- und Kohärenzbilanz, alle Quantoren und die beiden unabhängigen Anschlussprüfungen. Der entscheidende nächste Quellsnachweis lautet nun konkret: **σ präparieren, ihre Unabhängigkeit sichern und die vollständige Austauschkopplung samt Auswahlfolge aus dem vorhandenen Parent bereitstellen.** Diese Voraussetzungen dürfen weder in einem idealisierten Puls noch in der Referenzpräparation versteckt werden.

3. RH: Die Norm muss beim Übergang zum kleineren Träger erhalten bleiben

Die frühere Morita-Spalte $S=H^2$ halbiert die additive Dimension, verliert aber die reduzierte Norm des ganzen Matrixrahmens: Sie verschwindet identisch auf dem entsprechenden Minimalideal. Die neue Untersuchung beweist darüber hinaus lokal, dass keine fast überall endliche messbare Funktion auf der Spalte allein die verlangte logarithmische Normverschiebung für die volle rationale Einheitengruppe tragen kann. Rationale norm-eins-Scherungen, lokale Dichtheit und Fubini erzwingen eine Konstanz, die einer Skalierung mit nichttrivialem Normbetrag widerspricht.

Die konstruktive Antwort ist der reelle Träger

$$Y = (\mathbb{H}^2 \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}_+, \quad \pi(X) = (Xe_1, \text{Nrd } X), \quad d\mu = \frac{dv dr}{r^3}.$$

Er ist genau der grösste homogene Quotient, der Spalte **und** Norm erhält. Auf $L^2(Y, d\mu)$ ist die Multiplikation mit $\log r$ auf ihrer maximalen Domäne selbstadjungiert und hat die richtige Normkovarianz. Die Bedeutung von „minimal“ ist hier die benannte homogene Quotientenordnung, keine universelle Speicheruntergrenze.

Die unabhängige Review bestätigt auch die wichtige Anschlussgrenze: Die vergessenen Fasern haben unendliches Volumen. Der naive Pullback eines nichtnull Quotientenvektors liegt deshalb nicht im alten regulären L^2 -Raum. Die neue Darstellung ist keine kostenlose unitäre Identifizierung aller früheren Observablen. Die lokale Argumentation ist zudem kein allgemeiner adelischer Dichtheitsbeweis.

Damit ist ein konkreter benötigter Träger gebaut. Die nächste Pflicht ist die echte Schnittstelle zwischen **diesem Normzeitträger und dem neuen Fock-/Gitter-Trace**, einschließlich der gesamten benötigten Quellenwirkung. Erst daran schließen die exakten signierten Primzahlpotenz-, Gamma- und Polterme und die unabhängige globale Positivität an. Beweis (Originalverweis: [rh/REPORT.md](#)) · unabhängige Review (Originalverweis: [faktor/REVIEW-MORITA.md](#)).

Der Teilbefund ist als Kandidat `2bca6b421f2cab3db40d` mit Status `REVIEWED_CANDIDATE` registriert. Ein begrenzter offizieller Forschungszyklus wurde abgeschlossen. Dabei kamen keine Beweisregeln hinzu; `RH_proved=false`. Die Indexgröße ist keine Aussage über eine vollständige semantische Durchsicht aller Quellen. Registrierungsbeleg (Originalverweis: [rh/registration.json](#)).

4. Faktorisierung: Orientierung erhalten und denselben Leser günstiger ausführen

Die Wortumkehr erhält sämtliche bisherigen Determinantenrückkehrwerte für alle Exponenten. Die neue algebraische Begründung nutzt eine innere Involution und gilt auch ohne Semisimplizität. Nichtverschwindende Orientierung im Wort allein kann daher dem alten Leser entgehen.

Vier phasenaufgelöste Werte $\det(I - \zeta U^m)$ mit $\zeta \in \{1, -1, i, -i\}$ rekonstruieren dagegen die komplexe Spur und den mittleren Koeffizienten des selbstinversiven charakteristischen Polynoms. Die Orientierung ist damit im bezeichneten skalaren Spektralleser erhalten. Das rekonstruiert weder den ganzen nichtkommutativen Prozess noch eine physisch verfügbare kontrollierte Phasenmessung.

Eine neue klassische Ausführung über die quartische Quotientenalgebra berechnet den **gleichen veröffentlichten größeren Fall mit gleichem Exponenten und gleichem Rückkehrwert** mit 30.856 statt 70.560 modularen Multiplikationen, rund 56,3 Prozent weniger in diesem genau benannten Kostenmodell. Die größeren vorberechneten Konstanten und ihre Nenner werden ausgewiesen. Laufzeit oder Vorteil gegen optimierte Faktorisierungsverfahren sind damit nicht gemessen.

Für den größeren Fall bleiben alle vier ggT-Ausgänge 1. Das kleine ausdrücklich nachträglich ausgewählte Beispiel $N=77$ liefert zwar über eine Phase den Faktor 7, aber derselbe Faktor erscheint bereits im gewöhnlichen Rückkehrwert bei vierfachem Exponenten. Denn das Produkt der vier Phasenwerte ist $\det(I - U^{(4m)})$. Die Verbesserung ist eine konkrete Leser- und Informationskorrektur; die informative N -only-Exponentenselektion bleibt die offene Kante. Beweis und genaue Zählung (Originalverweis: [faktor/REPORT.md](#)).

5. Hylæan: Eine korrekte Veröffentlichung ersetzt noch keinen fortlaufenden Lernpfad

Der aktuelle neue Bankkandidat legt Berechtigungsprüfung und Veröffentlichung in denselben geschützten Abschnitt. Unter den ausdrücklich modellierten Annahmen ergeben 64 gleichzeitige Aufrufe genau eine Mutation und einen Commit. Der eigene Prüfer verwendet extrahierte Originalzweige mit gekennzeichneten Transaktions-, Tensor- und Registry-Doubles. Er ist eine Prüfung dieses Vertrags und kein vollständiger Engine-Lauf.

Der bestehende Start-Batch hat eine andere Grenze: Nach der ersten nichtleeren geeigneten Evidenzmenge wird sein Abschluss gespeichert, selbst wenn alle damaligen Armversuche abgewiesen werden. Neue Evidenz oder spätere Berechtigung öffnen ihn allein nicht wieder. Das ist für einen abgeschlossenen Boot-Batch zulässig, liefert aber ohne zusätzlichen Eintritt keinen Nachweis fortlaufender neuer Lerngelegenheiten. Andere direkte Lernpfade sind damit nicht ausgeschlossen.

Die frühere Zehn-Register-Reduktion gilt unter ihren Lebenszyklusbedingungen weiter. Vollständige zukünftige Lernwirkung benötigt zusätzlich den Eintritt neuer Evidenz, richtige Generationen und Berechtigungen, atomare Publikation, späteres Auslesen und einen nachgewiesenen externen Effekt. Der neue Kandidat muss zuerst unabhängig abgenommen werden; kaltes Wiederladen und semantischer Recall bleiben gesonderte Pflichten. Der integrierte D3-Parametertransport behebt parallel eine echte Übergabestörung, schließt aber die Kontakt- und Zielwirkungsfrage nicht. Quellen, Annahmen und Befunde (Originalverweis: hylaeen/BEFUND.md).

6. Der gemeinsame Lösungsbauplan und sein nächster entscheidender Test

Der gemeinsame Bauplan ist eine vollständige Prozessdarstellung mit **Zustand, erlaubter Operation, Referenzressource, vollständigem Ausgang, Beobachtung und künftiger Fortsetzung**. Eine Reduktion ist für einen Zweck erst ausreichend, wenn alle für diesen Zweck benötigten späteren Abläufe anschließbar bleiben. Die vier Untersuchungen identifizieren jeweils eine bestimmte verlorene Anschlussinformation:

Front	Konkret fehlende Information oder Ressource	Jetzt präzisierte Lösung	Noch zu schließende Verbindung
Physische Quellkontrolle	Energie-Kohärenz, Kopienunabhängigkeit und verfügbare Kopplung	Vollständiger endlicher Referenz-/Austauschprozess mit Fehlerbudget	Native Bereitstellung aus denselben ursprünglichen Regeln
RH-Trägerreduktion	Norm des ganzen Rahmens	Normmarkierter homogener Quotient samt Maß und Generator	Gemeinsamer Trace-Träger, volle Quellenwirkung, signierte globale Identität und Positivität
Faktorisierungsleser	Orientierung bei Wortumkehr	Vier Phasen und klassischer Quartikleser	Informative faktorenunabhängige Exponentenselektion mit vollständiger Kostenbilanz
Hylaeen-Publikation	Zukünftige Evidenz und Zustandswechsel nach dem ersten Batch	Atomarer enger Publikationsvertrag und explizite Lebenszyklusgrenze	Unabhängige Abnahme, neuer nativer Eintritt, kaltes Wiederladen und belegte semantische Wirkung

Dies sind präzise strukturelle Verbindungen zwischen den Fronten; ein Satz auf einer Front wird dadurch nicht zu einem Beweis auf den anderen. Eine vollständige Gesamtlösung muss gerade diese unterschiedlichen Anschlussbedingungen gemeinsam erfüllen.

Die unmittelbar priorisierte Beweiskante ist die native Kontrollressource. Der eingefrorene Parent soll einen vollständigen Präparations- und Kopplungsablauf liefern, der σ samt Unabhängigkeit und Fehlerschranken bereitstellt, oder einen anderen vollständigen Kanalvertrag, der das gleiche Ziel erreicht. Bloßes Warten liefert wegen $[H,V] \neq 0$ nicht den vollständigen V-Kanal; die neue Langzeitgrenze beschränkt zusätzlich die Verschränkung aus der bisherigen Präparation. Eine exakte endliche Ausführung unter unverändertem additivem Energievertrag ist durch den neuen Ancilla-Satz ausgeschlossen. Damit ist der nächste sinnvolle Nachweis wesentlich enger und falsifizierbar geworden.

7. Reproduktion und Reichweite

Die neuen mathematischen Rechnungen und die begrenzten Hylaeen-Quellkontrollen sind im Paket enthalten. Der Einstieg (Originalverweis: START-HIER.md) nennt die Programme, Versionen und Wiederholungsprotokolle. Die allgemeine Analysis — messbare Ausschlüsse, unbeschränkte Operatoren, Energie- und Diamondnormsätze — wurde schriftlich und unabhängig geprüft. Endliche Kontrollzahlen ersetzen diese Beweise nicht.

Die dritte Fortsetzung und ihre gesicherten Originale bleiben unverändert. Der neue Bericht ist eine weitere, belegte Fortsetzung. Er erklärt die vollständig gelösten Teilfragen und die noch nicht geschlossenen Voraussetzungen der Gesamtlösung getrennt.

B.12. Q012: Der fehlende Norm-3-Schritt: notwendige Ressource und eine endliche vollständige Näherung

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 4.

Originalstand: 2026-09-09T16:29:00.521984+02:00. **Quellumfang:** 17205 Bytes.

SHA-256: 93181bd9453295ad0c1c7396a50a8fa68b6ebd8af74a5c3197bbee9650abe890

9. September 2026. Vierte Fortsetzung auf demselben gepinnten Dimer-Code. Der neue TOE-Verfügbarkeitsbericht benennt einen gauge-verträglichen Generator, liefert aber keinen aus dem unveränderten Parent ausführbaren Puls. Der neue Langzeitbeweis zeigt zusätzlich, dass bloßes Warten aus der bisherigen Präparation für alle Zeiten nur $C(t) < 0,000444$ erreicht. Hier wird die fehlende Kontrollressource konkretisiert und ein vollständiger endlicher Näherungsprozess konstruiert.

Ergebnis: Unter einer ausdrücklich benannten additiven Energieerhaltung reicht eine energieinkohärente Umgebung für den gewünschten Quellschritt nicht aus; für den wirklichen Anfangszustand bleibt ein Spurabstand von mindestens 0,2293129588. Eine exakte unitäre Realisierung auf allen Eingaben ist mit endlicher Hilfsdimension sogar ausgeschlossen. Mit ausdrücklich bereitgestellten kohärenten Referenzkopien und einem zustandsunabhängigen Austausch lässt sich derselbe Kanal dagegen bis zu jedem positiven Fehlerbudget realisieren. Die Kosten, sämtliche Ausgänge und die weiterhin fehlende Herleitung der neuen Ressourcen sind angegeben.

Diese allgemeine Verbindung von Erhaltungssätzen und Quantenkontrolle ist etabliert. Relevante Primärquellen sind [Tajima, Shiraishi und Saito](#), insbesondere deren explizites additives Erhaltungsmodell, und [Popescu et al., Quantum reference frames and their applications to thermodynamics](#). Die folgenden Zahlen, Programmezustände und Rechnungen werden für die vorliegende Quelle selbst hergeleitet. Die hier verwendete halbe Diamondnorm ist nicht ohne Umrechnung die Bures-Fehlermetrik der erstgenannten Arbeit.

1. Quelle und Ressourcenklasse

Im schon unabhängig geprüften rationalen Tensorrahmen ist H der ursprüngliche ganze Vierercode-Hamiltonian. Der verlangte zusätzliche Schritt ist

$$W = -i(X - Y + Z) \otimes I, \quad V = W/\sqrt{3}, \quad \Phi(\rho) = V\rho V^\dagger.$$

V ist unitär, $V^2 = -I$, aber $[H, V] \neq 0$. Der bisherige Quellenzustand ist $\rho_0 = |00\rangle\langle 00|$. Es werden keine Kopplungen in H verändert.

Die zunächst untersuchte Ressourcenklasse verlangt für eine gemeinsame System-/Hilfsunitäre U

$$[U, H \otimes I + I \otimes H_R] = 0, \quad \mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_R U(\rho \otimes \omega) U^\dagger,$$

mit festem, eingabeunabhängigem Hilfszustand ω . Alle Ergebnisse bleiben in der vollständigen spurtreuen Karte enthalten. Anfangskorrelationen mit der unbekannten Eingabe oder das Verwerfen erfolgloser Zweige sind nicht vorausgesetzt.

Wesentliche Begrenzung: Dies ist strikte Erhaltung der additiven nackten Energien. Sie folgt nicht allein daraus, dass irgendein wechselwirkender Gesamthamiltonian seine eigene Energie erhält. Ein zusätzlicher Kopplungsterm kann Energie speichern oder eine externe zeitabhängige Steuerung kann Arbeit zuführen. Solche Modelle benötigen einen eigenen Energie- und Steuervertrag. Die nachstehenden Verbote gelten für die angegebene Klasse, nicht für jede physikalische Realisierung.

2. Warum ein endliches Hilfssystem keine exakte unitäre Ausführung liefern kann

Satz. Seien S und R endlichdimensional. Wenn die obige vollständige Karte für alle Systemeingaben exakt Ad_V ist, dann kommutiert V mit H .

Beweis. Purifiziere den festen Hilfszustand, ohne die Systemwirkung zu verändern. Für eine reine Systemeingabe ist die reduzierte Ausgabe $V|\psi\rangle$ rein. Deshalb faktorisiert der gemeinsame Ausgang als

$V|\psi\rangle \otimes |\xi_\psi\rangle$. Linearität auf Basiseingaben und ihren Superpositionen erzwingt einen von ψ unabhängigen Hilfszustand; andernfalls würden die Superpositionen im System nicht rein und unverändert bleiben. Folglich ist auch der reduzierte Endzustand ω' auf R unabhängig von der Eingabe.

Die additive Energiegleichung liefert für jede Dichte ρ

$$\text{Tr} \rho (V^\dagger H V - H) = \text{Tr} H_R (\omega - \omega') =: c.$$

Daraus folgt $V^\dagger H V - H = cI$. Spurbildung auf S gibt $c \dim S = 0$, also $c=0$ und $[H, V]=0$. ■

Dies setzt keine Rückkehr des Hilfssystems in seinen Anfangszustand voraus. Schon ein anderer, aber eingabeunabhängiger Hilfsendzustand reicht zum Widerspruch. Für unendliche Hilfssysteme benötigt derselbe Erwartungswertbeweis zusätzliche endliche und wohldefinierte Energieerwartungen; eine weitergehende pauschale Unendlichdimensionalitätsaussage wird hier nicht benötigt.

Für den wirklichen Quellschritt ergibt die unabhängige Rechnung

$$\| [H, V] \|_{HS}^2 = \frac{31211911}{720000} > 0.$$

Die frühere exakte rationale Acht-Dimensional-Dilatation von Φ widerspricht diesem Satz nicht: Sie war nicht als bezüglich $H+H_R$ energieerhaltend hergeleitet. Rationalität, Unitarität und Energieerhaltung sind getrennte Bedingungen.

3. Eine quantitative Schranke ohne kohärente Energieresferenz

Ist $[\omega, H_R]=0$, so ist E zeitkovariant:

$$\mathcal{E}(e^{-itH} \rho e^{itH}) = e^{-itH} \mathcal{E}(\rho) e^{itH}.$$

Differenzieren in endlicher Systemdimension und Kontraktivität der Spurnorm auf hermiteschen Matrizen ergeben

$$\| [H, \mathcal{E}(\rho)] \|_1 \leq \| [H, \rho] \|_1.$$

Für einen reinen Zustand beträgt diese Norm genau $2\Delta H$. Das folgt durch Zerlegung von $H|\psi\rangle$ in die Komponente $\langle H \rangle |\psi\rangle$ und einen dazu orthogonalen Vektor der Norm ΔH ; der Kommutator hat auf ihrer Ebene zwei Singulärwerte ΔH .

Sei $\tau = V \rho_0 V^\dagger$ und $\varepsilon = D(\tau, \mathcal{E}(\rho_0)) = \| \tau - \mathcal{E}(\rho_0) \|_1 / 2$. Für jedes $c \in \mathbb{R}$ und $r \geq \| H - cI \|$ gilt

$$2\Delta_\tau H \leq 2\Delta_{\rho_0} H + 4r\varepsilon, \quad \varepsilon \geq \frac{\Delta_\tau H - \Delta_{\rho_0} H}{2r}.$$

Die vollständige Quelle liefert exakt

	$\langle H \rangle$	$\text{Var } H$
ρ_0	1/48	1/288
τ	271/100	10746041/2880000

und die absolute Zeilensummenschanke für $H - 4I$ gibt $r=49/12$. Damit

$$\varepsilon \geq \frac{6}{49} \left(\sqrt{\frac{10746041}{2880000}} - \sqrt{\frac{1}{288}} \right) \approx 0,22931295882585915.$$

Die Dezimalzahl ist durch rationale Quadratwurzelintervalle eingeschlossen. Der Satz gilt bereits für diesen einen tatsächlichen Anfangszustand und daher erst recht als Untergrenze für eine auf allen Eingaben genaue Kanalimplementierung. Er schließt beliebig große stationäre Referenzen innerhalb des Kovarianzvertrags ein. Es handelt sich um einen Spurabstand, nicht um eine pauschale „22,9 Prozent Fehlerrate“ eines vorgegebenen Messgeräts.

Für eine endliche, nichtstationäre Referenz gilt allgemeiner

$$\|[H_R, \omega]\|_1 \geq 2\Delta_\tau H - 2\Delta_{\rho_0} H - 4r\epsilon.$$

Denn die kommutierende gemeinsame Unitäre und das partielle Ausspuren beschränken den Ausgangskommutator durch die Summe der zwei anfänglichen Kommutatornormen. Das quantifiziert eine notwendige Ressource; große Energie ohne Energie-Kohärenz genügt nicht.

4. Ein endlicher, vollständiger positiver Prozess

Definiere den orientierten Programzustand auf einer weiteren Kopie desselben Codes:

$$A = iV = (X - Y + Z) \otimes I / \sqrt{3}, \quad \sigma = (I + A) / 4.$$

A ist hermitesch, $A^2 = I$ und $\text{Tr } A = 0$. Also ist σ eine Dichte mit Spektrum $\{0, 0, 1/2, 1/2\}$. Sie enthält genau die benötigte Orientierung. Aus ihren beiden Spektralprojektoren folgt

$$e^{-i2\pi\sigma} = -A = -iV.$$

Ihre Zeitentwicklung erzeugt somit denselben **unkontrollierten** Kanal wie V. Die relative Phase $-i$ wird nicht vergessen, falls später eine kohärent gesteuerte Operation verlangt wird; der jetzige Zielvertrag ist Φ .

Nun sei S_{swap} der vollständige Austausch zweier Vierercodes. Er erfüllt

$$S_{\text{swap}}^+ = S_{\text{swap}}, \quad S_{\text{swap}}^2 = I, \quad [S_{\text{swap}}, H \otimes I + I \otimes H] = 0.$$

Sogar jede additive Größe $O \otimes I + I \otimes O$ wird erhalten. Der Austausch zweier vollständiger neutraler Codekopien erhält ihre bezeichneten physikalischen Sektoren. Dies beweist noch keine im ursprünglichen Parent vorhandene Interkopplung; eine solche Austauschwechselwirkung wird hier als explizite neue Ressource aufgeführt.

Mit einer frischen Kopie in σ ist der vollständige Kollisionskanal für den Austauschpuls $\exp(-i\theta S_{\text{swap}})$ exakt

$$\mathcal{T}_\theta(X) = \cos^2 \theta X + \sin^2 \theta \sigma \text{Tr } X - i \sin \theta \cos \theta [\sigma, X].$$

Die Formel gilt auf der ganzen Matrixalgebra, nicht nur auf Dichten. Sie wurde auf allen 16 Matrixeinheiten durch die volle 16×16 -Unitäre und tatsächliches partielles Ausspuren unabhängig nachgerechnet. Dadurch ist auch der Anschluss an beliebige unberührte Referenzsysteme festgelegt. Kein Kollisionszweig wird verworfen.

5. Vollständiges Fehler- und Ressourcenbudget

Vergleiche $\mathcal{T}_\theta$ mit $\mathcal{R}_\theta = \text{Ad}_-(\exp(-i\theta\sigma))$. Bei $\theta=0$ stimmen Wert und erste Ableitung überein. Als Diamondnormen gelten global

$$\|\mathcal{T}_\theta''\|_\diamond \leq 4, \quad \|\mathcal{R}_\theta''\|_\diamond \leq 4\|\sigma\|^2 = 1.$$

Die erste Schranke folgt aus dem zweimaligen Kommutator mit S_{swap} , dessen Operatornorm eins ist, und den norm-eins CP-Karten für Anhängen, Evolution und Ausspuren. Die zweite folgt aus dem zweimaligen Kommutator mit σ , dessen Norm $1/2$ ist. Zweimalige Integration ergibt ohne kleine-Winkel-Voraussetzung

$$\frac{1}{2} \|\mathcal{T}_\theta - \mathcal{R}_\theta\|_\diamond \leq \frac{5}{4} \theta^2.$$

Benutze N **frische, voneinander und vom unbekannten System unabhängige** Referenzkopien im Produktzustand $\sigma^\wedge \otimes N$ und $\theta = 2\pi/N$. Teleskopieren der vollständigen Kanalprodukte liefert

$$\frac{1}{2} \|\mathcal{J}_{2\pi/N}^N - \Phi\|_{\diamond} \leq \frac{5\pi^2}{N}.$$

Für jedes $\varepsilon > 0$ genügt damit die explizite endliche Kopienzahl $N \geq \text{ceil}(5\pi^2/\varepsilon)$. Bei $\varepsilon = 0,001$ sind es 49.349 Kopien. Dies ist eine konservative hinreichende Zahl, keine bewiesene Mindestzahl. Der Code-Hilfsraum der Referenzen hat Dimension 4^N beziehungsweise $2N$ logische Qubits; physische Hardwarequbits werden damit nicht gezählt. Der gesamte Austauschwinkel beträgt 2π , die Zahl getrennter Interaktionen N .

Bei konstanter Kopplungsstärke g beträgt die reine Austauschzeit $2\pi/g$; Umrüstung, Präparation, Zwischenzeiten und endliche Steuerauflösung kommen hinzu. Sind einzelne vorbereitete Referenzen höchstens δ_p im Spurabstand falsch und die gemeinsamen Pulsooperationen höchstens δ_u in halber Diamondnorm falsch, so gilt die robuste hinreichende Gesamtaberschätzung

$$\varepsilon_{\text{total}} \leq 5\pi^2/N + N(\delta_p + \delta_u).$$

Für diese robuste Schranke sind auch die tatsächlichen Referenzpräparationen als unkorreliertes Produkt vorausgesetzt; alternativ muss dieselbe bedingte Kanalfehlerrückmeldung in jedem Schritt uniform bewiesen sein. N einzeln nahe korrekte Marginalzustände bei unbekannten Referenzkorrelationen genügen nicht. Eine wachsende Kopienzahl allein beseitigt daher keine festen Präparations- oder Steuerfehler. Für mehrere gewünschte Schritte gilt eine Summe ihrer vollständigen Fehlerbudgets bei jeweils neu bereitgestellten Ressourcen. Unbegrenzte katalytische Wiederverwendung derselben Referenz ist nicht angenommen.

Die Energiebilanz enthält ebenfalls eine reale Verpflichtung. Der ideale Quellschritt erhöht die Systemenergie um $3227/1200$. Bei Spurfehler ε liegt die Änderung innerhalb dieses Werts $\pm 2\varepsilon$. Die gemeinsame additive Erhaltung verlangt den entsprechenden Energietransfer aus den Referenzen. Jede vorbereitete Programmkopie besitzt bereits den Mittelwert

$$\text{Tr}(H\sigma) = \frac{2407}{600} - \frac{133}{64\sqrt{3}}.$$

Diese Präparation ist weder kostenlos noch aus dem bisherigen $|00\rangle$ -Warteprozess hergeleitet. Auch ihre $\sqrt{3}$ -Kohärenz gehört ausdrücklich zu den Ressourcen; der frühere Rationalitätsbeweis wird nicht umgangen, indem sie verschwiegen wird.

6. Die freie Queldrift wird mitgerechnet

Während der Kollisionen können System und sämtliche Referenzkopien unter demselben ursprünglichen H weiterlaufen. Jeder jeweilige Austausch kommutiert mit der Summe aller freien Hamiltonians. Die vollständige Evolution faktorisiert deshalb in die freie Gesamtentwicklung und die geordnete Austauschfolge.

Werden die Programzustände gemeinsam zu Beginn präpariert und frei mitentwickelt, lautet der tatsächliche Laborkanal nach Gesamtdauer T

$$\text{Ad}_{e^{-iHT}} \circ \mathcal{J}_{2\pi/N}^N$$

also bis zum angegebenen Fehler $\text{Ad}_{e^{-iHT}}(V)$. Es wird keine verfügbare negative Wartezeit und keine kostenlose Driftkompensation vorausgesetzt. Eine ideale zusätzliche Operation $P = e^{-iHT}V$ hätte weiterhin denselben topologischen Kontrollnutzen: $\text{Lie}\{H, \text{PHP}\}$ ist durch Konjugation mit e^{-iHT} isomorph zum bereits bestätigten $\text{su}(4)$ -Paar. Inversen liegen im kompakten Gruppenabschluss, was keinen günstigen endlichen Synthesepfad beweist.

Für das gewählte endliche Fehlerbudget ist der reduzierte Kanal im Allgemeinen nicht exakt unitär; seine Abweichung ist durch $5\pi^2/N$ begrenzt. Bei beliebig kleinen N wäre „leicht verrauscht“ unzutreffend: $N=1$ oder 2 ergibt die Identität, $N=4$ einen Reset auf σ . Jede endliche geplante Kontrollfolge benötigt ihr eigenes Gesamtbudget; ihre Realisierungen können durch größere N entsprechend genauer gemacht werden. Ein automatisch unendlich oft wiederverwendbares Universal-Gate folgt daraus nicht.

7. Was damit geschlossen ist und was noch aus der Quelle kommen muss

Geschlossen ist eine konkrete mathematische Ausführungskette unter einem vollständigen neuen Ressourcenvertrag: derselbe H auf allen Kopien, expliziter orientierter Programmzustand, energieerhaltender zustandsunabhängiger Austausch, vollständiger reduzierter Kanal, beliebiges positives Fehlerbudget, frische Kopien, Energietransfer und unveränderte Quelldrift.

Offen bleiben die **native Präparation von σ , die tatsächliche Austauschkopplung zwischen vollständigen Codekopien und ihre Auswahlfolge** aus den bestehenden ursprünglichen Regeln. Das bloße Anzeigen von σ oder S_{swap} als Matrix beweist diese Verfügbarkeit nicht. Die Konstruktion liefert einen ausführbaren mathematischen Referenzvertrag für diese nächsten Nachweise; sie ersetzt sie nicht durch eine neue physikalische Annahme.

Der unmittelbare Akzeptanztest ist damit genauer: Ein vorgeschlagenes natives Kontrollsystem muss seine Referenzpräparation, ihren Energie-/Kohärenzinhalt, die erlaubte Kopplung und alle Fehlersummen gegen diesen oder einen ebenso vollständigen Vertrag ausweisen. Für eine behauptete exakte endliche Ausführung unter strikter additiver Erhaltung muss mindestens eine Voraussetzung des Unmöglichkeitssatzes nachweislich anders sein. Ein bloß längerer Lauf desselben Dimers kann keine der beiden Grenzen schließen.

Keine der Konstruktionen liefert allein die globale signierte RH-Spur, einen informativen Faktorisierungsexponenten oder eine skalierende effiziente Quantenrechnerfamilie. Ihr Wert für den gemeinsamen Ansatz liegt darin, dass die zuvor fehlende zusätzliche Operation jetzt als überprüfbarer Ressourcen- und Fehlervertrag vorliegt.

Exakte Quellkontrollen und Kosten (Originalverweis: `control-resources-result.json`) · Prüfer (Originalverweis: `control_resources.py`).

8. Unabhängige Prüfung: weshalb korrekte Einzelkopien nicht genügen

Die unabhängigen Prüfungen bestätigten die Energie-, Kanal-, Fehler- und Driftbeweise. Sie schärfen die Produktannahme und die Formulierung für kleine N . Insbesondere liefert die zweite Prüfung folgendes allgemeine Gegenbeispiel für den hier verwendeten Rang-zwei-Programmmzustand.

Schreibe $\sigma = (P_u + P_v)/2$ für zwei orthogonale reine Projektoren auf ihrem Träger und präpariere statt des Produkts

$$\omega_N = \frac{1}{2} P_u^{\otimes N} + \frac{1}{2} P_v^{\otimes N}.$$

Dieser Zustand ist unabhängig von der Systemeingabe, und jede einzelne Referenz hat exakt die gewünschte Marginale σ . Bedingt auf den Zweig u beziehungsweise v läuft aber die ganze Kollisionsfolge mit dem jeweiligen reinen Programm P . Ihr idealer Vergleich ist $\exp(-i2\pi P) = I$. Derselbe Ableitungsbe-
weis mit $\|P\|=1$ ergibt diesmal halbe Diamondnorm höchstens $8\pi^2/N$ zur Identität. Konvexität erhält diese Schranke für die Mischung beider Zweige.

Für einen Einheitsvektor w im Kern von σ ist $\psi = (u+w)/\sqrt{2}$ unter der Identität und unter Φ orthogonal unterscheidbar. Deshalb gilt

$$D(\mathcal{E}_{\text{korreliert}}(|\psi\rangle\langle\psi|), \Phi(|\psi\rangle\langle\psi|)) \geq 1 - 8\pi^2/N.$$

Bei $N=1000$ liegt dieser Fehler über 0,92, während das korrekte Produktbudget unter 0,05 liegt. Die marginalen Präparationsfehler sind dabei alle null. Der Satz in §5 benötigt folglich genau den dort ausdrücklich verlangten Produktzustand beziehungsweise eine entsprechend starke bedingte Kanalgarantie.

Die Prüfungen verwenden außerdem eine eigenständige Pauli-Rekonstruktion mit anderem rationalem Puls sowie eine vollständige alternative Kraus-Darstellung auf allen Matrixeinheiten. Ihre gespeicherten Hashes bezeichnen jeweils die tatsächlich gelesene Fassung; die Produktpräzisierung, die Erklärung der kleinen N und dieser Gegenbeweis sind dokumentierte Ergänzungen. Die allgemeinen Sätze wurden als ausgeschriebene Beweise geprüft, nicht aus der Zahl endlicher Kontrollen abgeleitet.

B.13. Q013: Fünfte Fortsetzung: Referenzen aus der Quelle und ein gemeinsamer Fockträger

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 5.

Originalstand: 2026-09-09T17:04:31.217404+02:00. **Quellumfang:** 16923 Bytes.

SHA-256: fba2bed810449ff9d9eca66760e446e67dffcce391b52d7e078b24927bae5fb7

9. September 2026. Neue Originalstände und eigene Weiterarbeit nach der vierten Fortsetzung. Alle Aussagen beziehen sich auf die jeweils eingefrorenen Quellenfassungen; aktive Aufgaben können danach weitergearbeitet haben.

Die bisher zusätzlich angenommene Art von Referenzpräparation lässt sich in einem neuen mathematischen Vertrag ersetzen: Unabhängige, gemeinsam bereitgestellte Kopien des tatsächlich verwendeten reinen Anfangszustands $|00\rangle$ genügen zur beliebig genauen Ausführung jedes Gates auf dem Vierercode, wenn eine ausdrücklich konstruierte kollektive energieerhaltende Kopplung verfügbar ist. Die Rechnung kontrolliert System und Referenz gemeinsam und erlaubt deshalb auch begrenzte Wiederverwendung mit Fehlerbudget. Die neue Kopplung und der wiederholbare synchrone Präparator sind weiterhin keine aus dem Parent hergeleiteten nativen Operationen.

Der Fortschritt ist mit einer deutlichen Kostengrenze verbunden: Für den Norm-3-Zielkanal und ein Fehlerbudget von 0,01 sind in dieser Klasse **mindestens 2.318 rohe Quellkopien erforderlich**. Unsere konservative gemeinsame Isometrie konstruktion garantiert das Ziel mit **13.414.878.208.765 Kopien**. Die große Lücke ist offen. Diese Zahlen belegen weder Optimalität noch eine praktikable Maschine.

Auf der RH-Front existiert nun für die Quaternionquelle ein gemeinsamer kontinuierlicher Träger für Spalte, Norm, Metrik, Gittermarke und den bezeichneten Focktransport. Eine nichtnull beschränkte Identifikation mit dem zuvor gewählten Zählmaßmodell, welche die Normzeit erhält, ist jedoch mathematisch ausgeschlossen; gleiche formale Normzeit und gleiche Spektralmenge bedeuten nicht dasselbe Spektralmaß. Beim Faktorisierungsleser wurde die mögliche Aufteilung eines unergiebiggen $ggT=N$ präzisiert. In Hylæan wurde der vorhandene inkrementelle Eintritt nach dem Bootbatch gefunden und seine tatsächliche überwachte Rolle geprüft.

1. Was die neuesten anderen Ergebnisse konkret ändern

Aufgabe	Neu gelesener Originalbefund	Bedeutung für unsere Fortsetzung
Finde TFPT-Lösungen zur vollen TOE	Ein rationaler selbstinverser Hilfsschritt ergibt ein exaktes geschlossenes Echo. Auf dem ganzen neutralen Sechterraum setzt er die Hilfe genau für $[M, P_Code]=0$ universell zurück; 16 Kreuzrichtungen behalten Hilfsinformation. Ein positiver Generator ist benannt, seine native Ausführung bleibt offen.	Der Codeprozess hat einen genauer beschriebenen kohärenten Anschluss. Hilfsreset liefert weder kostenlose Energie noch eine unmarkierte Erweiterung auf alle Codewechsel.
Konsolidiere Projektergebnisse	Für stationäre Referenzen beträgt der uniforme Norm-3-Kanalabstand jetzt mehr als 0,475645 . Eine explizite endliche Drei-Leiter-Referenz erreicht unter zusätzlicher Kopplung ein garantiertes Budget unter 0,01.	Der stationäre Ausschluss ist stärker als unser bisheriger Einzeleingabensatz; die Leiterkonstruktion ist eine zweite vollständige positive Ressourcenarchitektur. Unser neuer Ansatz prüft stattdessen die ursprüngliche Quellpräparation selbst.

Aufgabe	Neu gelesener Originalbefund	Bedeutung für unsere Fortsetzung
Finde fehlende RH-Bausteine in TFPT	Metrik, aktiver Fockraum und Gitter werden inzwischen gemeinsam transportiert. Die volle Quaternionquellen-Komposition ist wiederhergestellt. Der feste Rückvergleich durch identische holomorphe Funktionen wird schon bei D_2^2 unbeschränkt.	Die früher fehlende bewegte Fockkomposition ist geschlossen. Zu prüfen sind jetzt Maß, gemeinsame Normzeit und die relative Rückvergleichsspur.
Untersuche TFPT und neue Faktorisier	Eine zweite getrennte 48er-Studie findet 17 relative Kollisions-, 18 Diskriminanten- und 17 Rückkehrtreffer; p-1 14, Lucas 17, Brent 41. Kollision und Rückkehr haben je einen exklusiven Erfolg.	Gleiche Trefferlisten des früheren Versuchs waren keine allgemeine Leseräquivalenz. Wir prüfen den neuen relativen Zeugen sowie bereits gespeicherte gesättigte Stufen, ohne eine neue Vergleichsserie zu starten.
Bank carrier-nativ machen	a16894 erhielt noch HOLD wegen Zustandsanlage im ausgeschalteten Pfad. b5cbd2 und der vollständige Restack add61 erhielten eine eingeschränkte unabhängige Abnahme.	Im überprüften Main-Stand um 14:42 UTC war add61 weiterhin nicht integriert. Die Reparatur ist als geprüfter Kandidat einzuordnen, nicht als nachgewiesener kalter Recall.
D3-Durchsatzfront vollständig lösen und Hylæan – Zentrale Koordination	Die D3-Kontaktklarstellung 367aee3a ist durch Abstammung als integriert bestätigt. Der reguläre Loader verweigert das bekannte beschädigte Checkpointoriginal vor jedem torch.load und vor Engine-Erzeugung.	Das sind konkrete Evidenz- und Startschutzverbesserungen. Es gibt dadurch keinen neuen nativen Goal-Lauf, keinen gesunden Ersatzcheckpoint und keinen Produktionspointer-Wechsel.

Übergreifende Quellen (Originalverweis: Quellenmanifest.json) · RH-Originale und Abgleich (Originalverweis: rh/REPORT.md) · Faktorquellen und Vertrag (Originalverweis: faktor/REPORT.md) · Hylæan-Pins und Originalbefunde (Originalverweis: hylæan/BEFUND.md).

Fremde Kontrollzahlen und Vergleichsquoten werden nicht als unsere eigenen neuen Versuche gezählt. Die unabhängige eigene Arbeit folgt in den nächsten Abschnitten.

2. Die tatsächliche Präparation als endliche Quantenreferenz

Der ursprüngliche reine Zustand $|00\rangle$ ist sehr nahe am Grundzustand, aber kein Energieeigenzustand. Die exakte Krylov-determinante 383/95551488 zeigt, dass er mit allen vier Energieeigenrichtungen überlappt. Ihre Gewichte sind rational zertifiziert und betragen ungefähr

$$(0,99978219544, 0,000110178629, 0,000107613998, 1,1929668 \cdot 10^{-8}).$$

Auf N solchen Kopien wird keine neue Sinus- oder σ -Dichte präpariert. Der vorhandene Produktzustand besitzt eine explizite Multinomialdarstellung nach Energiebesetzungen. Ein gemeinsamer System-/Referenzblock hält die **Gesamtbesetzung** fest. Alle seine Vektoren haben dieselbe additive Energie. Auf vollständigen Viererblöcken wirkt die gewünschte Gate-Matrix; auf jedem unvollständigen Randblock wirkt die Identität. Der gesamte endliche Raum, einschließlich aller Randzweige, ist damit unitär und energieerhaltend definiert.

Die Abweichung wird direkt gegen das ideale Produkt „Gateausgabe plus ursprüngliche Referenz“ geschätzt. Mit p_j als den vier Quellgewichten gilt für alle Eingaben, auch mit unberührten verschränkten

Referenzen,

$$\delta_N \leq 2\sqrt{\frac{\sum_j (1-p_j)/p_j}{N+1}} + 2\sqrt{\sum_j (1-p_j)^N}.$$

Der erste Term kontrolliert die Änderung der Multinomialamplituden, der zweite sämtliche unvollständigen Randblöcke. Beide verschwinden für $N \rightarrow \infty$. Der Beweis benutzt keine Nachselektion und verlangt keine Simulation eines exponentiell großen Raums.

Weil der Vertrag den **gemeinsamen Ausgang mit der Referenz** einschließt, sind m Schritte mit derselben Referenz bis zum Gesamtfehler $m\delta_N$ abgedeckt. Ihre tatsächlichen zwischenzeitlichen Änderungen und Korrelationen werden mitgeführt. Das ist begrenzte Wiederverwendung für einen vorher benannten endlichen Ablauf, keine unbegrenzte katalytische Nutzung. Bei laufender freier Energie gilt die Komposition im gemeinsamen Wechselwirkungsbild; feste Laborgates verlangen einen passenden Zeit- und Phasenplan.

Die notwendige Untergrenze von 2.318 Kopien kommt aus einem anderen Argument und gilt für **jede** additiv energieerhaltende Kopplung mit diesen reinen Produktreferenzen. Eine solche Referenz muss sich unter zeitlicher Verschiebung genügend stark verändern können, um den zeitlich nichtkovarianten Zielkanal zu erzeugen. Der sehr große Grundzustandsanteil begrenzt diese Unterscheidbarkeit. Unsere eigene zentrierte rationale Exponentialrechnung bestätigt dafür den neuen Zeitzeugen der anderen Aufgabe.

Die hinreichenden 13,4 Billionen Kopien sind eine obere Schranke unserer stärkeren gemeinsamen Konstruktion; sie dürfen nicht mit dieser notwendigen Untergrenze gleichgesetzt werden. Die mittlere Gesamtenergie ist $N/48$, die Energievarianz $N/288$. Auch die ursprüngliche Präparation muss in N unabhängigen, synchron bereitgestellten Kopien tatsächlich hergestellt werden können.

Die verschobene offene Kante lautet deshalb: Die Quellenzustandsart reicht mathematisch aus; nun muss die zusätzliche kollektive, auf Ziel und Besetzungen zugeschnittene Kopplung samt Zeitplan aus den ursprünglichen Regeln gewonnen werden. Ein solcher Operator als Formel beweist keine lokale oder effiziente Umsetzung. Der Vertrag bleibt auf den Vierercode beschränkt und übernimmt nicht stillschweigend die gesamte Sechser-Polarunitäre. Vollständiger Beweis und Kosten (Originalverweis: QUELLKOPIEN.md).

3. RH: Ein gemeinsamer geometrischer Träger braucht das richtige Maß

Die andere RH-Aufgabe hat inzwischen einen echten bewegten Fockraum konstruiert. Ihr Normgenerator wirkt aber auf einem abzählbaren rationalen Orbit mit Zählmaß. Jeder Orbitpunkt ist ein Normeigenraum. Unsere Normmarke $\log r$ auf einem kontinuierlichen Träger hat dagegen absolut stetiges Spektralmaß und keine Eigenvektoren.

Daraus folgt ein präziser Ausschluss: **Zwischen diesen beiden Normzeitdarstellungen gibt es keinen nichtnull beschränkten Intertwiner**, obwohl beide als abgeschlossene Spektralmenge R besitzen. Spektralprojektionen auf einzelne Werte unterscheiden sie vollständig. Eine zweite, nur archimedische Sperre benutzt kleine rationale Scherungen: Sie nähern auf dem kontinuierlichen Raum stark der Identität, auf dem Zählmaßorbit dagegen schwach null. Diese zweite Aussage wird ausdrücklich nicht ungeprüft auf alle endlichen Stellen übertragen.

Die positive Weiterarbeit bestimmt genau die zusätzlich benötigten Daten. Für $G = \text{GL}_2(\mathbb{H}_R)$ ist

$$Z = G/\text{Sp}(1) \cong \{(v, M) : M > 0 \text{ quaternionisch-hermitesch, } v^\dagger M v = 1\}.$$

Dieser 13-dimensionale reelle Datenraum bewahrt die Quellspalte und die mittransportierte positive Metrik. Deren Determinante enthält bereits die Normmarke. Gegenüber unserem 9-dimensionalen Spalten-/Normraum fehlen genau vier reelle Scherkoordinaten. „Minimal“ bezeichnet hier den präzisen homogenen Quotienten mit den genannten Daten, keine allgemeine Speicheruntergrenze.

Mit einem konkreten vollen Gitter L bleibt der Stabilisator $K_L = \text{Sp}(1) \cap \text{Aut}(L)$ endlich. Auf G/K_L lassen sich die ganze Gittermarke, das bewegte Fockbündel und die Normzeit mit kontinuierlichem Haar-Quotientenmaß gemeinsam definieren. Die Atomsperrung des Zählmaßes ist in diesem **anderen** Modell damit vermieden. Ein ursprünglicher rationaler Punktzustand wird dadurch jedoch nicht zu

einem normierten kontinuierlichen L^2 -Zustand; eine adeliche Gitterfortsetzung ist ebenfalls ein eigener Nachweis.

Der fehlende Anschluss ist jetzt eine definierte, kontrollierte **relative Faserauslese für die Rückvergleichsspur**, insbesondere am tatsächlichen D_2^2 -Gegenbeispiel. Die konstanten Rückprojektionen haben unendliches Faservolumen, und der feste Funktionsvergleich bleibt unbeschränkt. Erst nach dieser Auslese sind eine gemeinsame signierte Primzahlpotenz-/Gamma-/Pol-Identität und ihre globale Positivität zu prüfen. Beweise, Ortsgrenzen und Konstruktion (Originalverweis: rh/REPORT.md) · Unabhängige Gegenprüfung (Originalverweis: faktor/REVIEW-FOCK-INTERFACE.md).

Der Kandidat wurde nach dieser Review als REVIEWED_CANDIDATE registriert. Ein begrenzter offizieller Forschungszyklus endete um 15:02:14 UTC erfolgreich, ergänzte aber keine Proofregel; RH bleibt ausdrücklich unbewiesen. Registrierungs- und Zyklusbeleg (Originalverweis: rh/registration.json).

4. Faktorisierung: Gleiche Primstütze bedeutet nicht gleiche nutzbare Ausgabe

Die tatsächlichen neuen 48er-Versuche benutzen einen reziproken Einzel-Echo-Leser. Darin lassen sich die vier Phasen aus drei verschiedenen skalaren Werten gewinnen. Gegenüber dem vorhandenen Stufenleser kostet dies genau **ein zusätzliches modulares Produkt und zwei zusätzliche ggT**, unter dem genau ausgewiesenen Kostenmodell. Quellvorbereitung, Nennerprüfung, Inversion und Abbruchbedingungen bleiben im Vertrag.

Das Produkt der vier Phasenwerte ist der gewöhnliche Rückkehrwert beim vierfachen Exponenten. An jeder Primstelle fügt dies gegenüber der tatsächlich verwendeten lcm-Stufe nur höchstens zwei Zweierpotenzen zur zulässigen Eigenwertordnung hinzu; große fehlende ungerade Faktoren werden nicht beseitigt.

Trotzdem kann die Aufteilung nützlich sein: Der einzelne ggT des Produkts kann schon N sein, obwohl ein Phasenzweig einen echten Faktor trennt. Ein explizites rationales $SU(4)$ -Gegenbeispiel mit $N=97 \cdot 193$ und dem tatsächlichen ersten Stufenexponenten zeigt genau dies. Es ist als konstruiertes algebraisches Beispiel mit bekannten Faktoren gekennzeichnet, nicht als Treffer des festen Quellworts oder als Benchmark.

Bei den drei vorab ausgewählten, bereits gespeicherten gesättigten Quellstufen gelingt diese Reparatur nicht. Der veröffentlichte neue relative Zusatzzeuge liefert weiterhin Faktor 855983, während alle vier Phasen und der gewöhnliche vierfache Exponent ggT1 ergeben. Die relative Kollision erschließt dort somit Information, die gerade dieser Phasenvertrag nicht erklärt. Es wurde keine neue Population getestet und keine neue Erfolgsquote behauptet. Vollständiger Erfolgs- und Kostenvertrag (Originalverweis: faktor/REPORT.md).

5. Hylæan: Der Eintritt existiert, seine Erfolgszähler bedeuten weniger als Lernen

Der gezielte Quellabgleich findet den vorhandenen Pfad

LearningRunner._phase_crossmodal-VisionIngestDriver.expose_crossmodal-Evidenzregistrierung-direkterArmwriter.

Dieser Writer benötigt keinen erneuten Bootreset. Neue erworbene Konzepte können auch nach abgeschlossenem Bootbatch direkt eintreten. Die frühere Grenze des einmaligen Bootadapters war damit keine Abwesenheit aller späteren Lernpfade.

Der gefundene Eintritt ist jedoch ausdrücklich **überwacht**: Er injiziert mit supervise=True und benutzt den TEACH-Modus. Er liefert keinen autonomen No-teach-Producer. Außerdem kann die Exposition ok=True melden, obwohl Evidenzregistrierung oder Ringarming false bleiben. Der Fortschrittszähler des Runners zählt sogar einen explizit verweigerten Batch als verarbeitet; die negative Rohtelemetrie bleibt vorhanden. Dieser Zähler ist kein Nachweis erfolgreich erworbener oder später abrufbarer Evidenz.

Eine weitere konkrete Grenze betrifft parallele beziehungsweise ungeordnete Publikationen: Der Writer wählt seine Ringkoordinate anhand des nächsten Slots. Zwei Reihenfolgen können dieselbe Mitgliedermenge und dieselbe Generationszahl, aber unterschiedliche geometrische Koordinaten ergeben. Wer diese Geometrie später beobachtet, benötigt mehr als ein ungeordnetes Ringset. Der konkrete Front-G-Reader bei steps=0 benutzt diese Koordinate laut Quelle gerade nicht; aus dem Gegenfall folgt kein Antwortfehler dieses Readers.

Der geprüfte nächste Ablauf ist dadurch präzise: akzeptierten Restack regulär integrieren und rückprüfen; danach den **vorhandenen überwachten Eintritt, echte Registry+Publikation, kaltes Wiederladen und**

unbeaufsichtigtes Lesen mit getrennten Zuschreibungen nachweisen. Ein autonomer Producer bleibt ein weiterer Vertrag. Die eigene Quellprüfung verwendet ausgewiesene Ersatzabhängigkeiten und ersetzt keinen solchen Engine-Lauf. Pins, Befunde und Grenzen (Originalverweis: hylaeen/BEFUND.md).

6. Gemeinsamer Fortschritt und nächster Nachweis

Die neue Zusammenführung hat echte Anschlussfragen geklärt: Die Quellpräparation kann unter benannten Bedingungen selbst Referenz sein; Metrik und korrektes Maß ermöglichen einen gemeinsamen Focktransport; markierte Phasenausgänge können gesättigte Produkte trennen; der spätere Hylæan-Eintritt liegt bereits als konkreter Quellpfad vor.

Die gemeinsame Anforderung wird dabei genauer: Eine Reduktion muss gerade die **für spätere Operationen benötigten Bezugsdaten** erhalten. Hier sind das zeitliche Kohärenz und Referenzkorrelationen, Spektralmaß und Metrik, getrennte arithmetische Rückkehrzweige beziehungsweise Writerreihenfolge und tatsächliche Erfolgstypen. Die mathematischen Objekte der vier Fronten werden dadurch nicht als identisch bewiesen.

Die priorisierte Quellpflicht ist jetzt die **kollektive Kopplung oder ein gleichwertiger tatsächlich zulässiger Ersatz**. Die neue Rohkopienkonstruktion bietet dafür einen vollständigen Vergleichsvertrag, einschließlich aller Randzweige, Laborphasen, Energie, Wiederverwendung und Kosten. Eine zusätzliche Matrix, ein größerer Träger oder ein grüner Zähler schließt diese Pflicht nicht. Eine vollständige TOE, RH-Lösung, ein Faktorisierungsvorteil und die gesamte native Lernkette bleiben unbewiesen.

Einstieg und reproduzierbare Prüfungen (Originalverweis: START-HIER.md). Die vorherigen vier Fortsetzungen bleiben unverändert.

B.14. Q014: Können Kopien des wirklichen Anfangszustands selbst die Referenz liefern?

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 5.

Originalstand: 2026-09-09T16:54:15.925524+02:00. **Quellumfang:** 17282 Bytes.

SHA-256: 1fecb8a64736625fe8392b871de44a790952655b2db94a48aa8edab153c91cf2

9. September 2026. Fünfte Fortsetzung. Der neue Echo-Bericht benennt einen rücksetzbaren rationalen Zusatzprozess; der neue Zeitreferenz-Bericht liefert einen besseren stationären Ausschluss und eine endliche Leiterbatterie. Beide lassen deren native Bereitstellung offen. Hier wird eine andere, engere Präparationsfrage geschlossen: Genügen unabhängig und gemeinsam bereitgestellte Kopien **der bereits verwendeten reinen Quellpräparation** als Kohärenzressource?

Satz: Für den tatsächlichen Vierercode und $|\varphi\rangle=|00\rangle$ lautet die Antwort mathematisch ja. Für jede Zielunitäre G und jedes positive Fehlerbudget existiert ein vollständig definierter endlicher, additiv energierhaltender Gesamtprozess mit Referenz $|\varphi\rangle^{\otimes N}$. Er approximiert G sogar unter Mitführung der ganzen Referenz. Seine gemeinsame Kopplung ist ausdrücklich neu und auf G zugeschnitten. Es wird weder eine verfügbare native Viele-Kopien-Wechselwirkung noch eine effiziente Implementierung behauptet.

Die Konstruktion verlangt keine neue Art eines vorbereiteten Referenzzustands wie σ oder eine geformte Sinus-Leiter. **Mehrfache, synchrone, reine und unabhängige Bereitstellung der ursprünglichen Präparation bleibt trotzdem eine Ressource.** Ein ursprünglicher Anfangszustand als mathematische Randbedingung beweist noch keinen beliebig oft verfügbaren physischen Präparator. Die Kopienzahl und ihre Energie werden mitgerechnet.

1. Die Quellpräparation enthält alle benötigten Energierichtungen

H ist unverändert die in `quellen/Quellwerte.json` gebundene rationale 4×4 -Matrix; $|\varphi\rangle$ ist ihr erster Basisvektor. Die exakte Krylovmatrix erfüllt

$$\det[\varphi, H\varphi, H^2\varphi, H^3\varphi] = 383/95551488 \neq 0.$$

Da H hermitesch ist, folgt daraus: H hat vier verschiedene reelle Eigenwerte E_j , und alle Überlappungen von φ mit deren Eigenvektoren sind ungleich null. Durch reine Wahl der Eigenvektorphasen darf man schreiben

$$|\varphi\rangle = \sum_{j=0}^3 \sqrt{p_j} |j\rangle, \quad p_j > 0, \quad \sum_j p_j = 1.$$

Dies ist eine Koordinatenwahl, keine zusätzliche physische Phasenoperation. Die Matrix von G muss in derselben Eigenbasis verwendet werden. Gerundet sind die Gewichte

$$(p_0, p_1, p_2, p_3) \approx (0,99978219544, 0,000110178629, 0,000107613998, 1,1929668 \cdot 10^{-8}).$$

Das kleine letzte Gewicht macht die hier hergeleitete hinreichende Kopienzahl groß. Eine beliebige Zustandspräparation ohne diese Überlappungen würde vom folgenden Satz nicht automatisch erfasst.

Der Prüfer isoliert die vier Nullstellen des exakten charakteristischen Polynoms mit rationalen Intervallen. Für die Gewichte verwendet er die Resolventenidentität

$$p_j = \frac{\text{cof}_{00}(E_j I - H)}{\chi'_H(E_j)},$$

mit vollständiger rationaler Intervallauswertung. Numerische Eigenvektoren sind kein Teil dieses Zertifikats.

2. Eine vollständige energieerhaltende Kopplung auf endlich vielen Quellkopien

Die Referenz besteht aus N weiteren Vierercodes mit Hamiltonian $H_B = \sum_{a=1}^N H_a$ und Zustand $\eta_N = \varphi^{\wedge N}$. Auf dem symmetrischen Unterraum hat sie die Besetzungsdarstellung

$$|\eta_N\rangle = \sum_{|n|=N} a_N(n) |n\rangle, \quad a_N(n) = \sqrt{\frac{N!}{\prod_j n_j!} \prod_j p_j^{n_j}}.$$

Der symmetrische Unterraum ist hier eine exakte Darstellung des vorbereiteten Zustands und der vorgeschlagenen Kopplung. Es wird keine kostenlos verfügbare physische Kompression der N Kopien vorausgesetzt.

Zerlege System plus diesen Referenzraum nach dem ganzzahligen Gesamtbesetzungslabel $K = n + e_j$, $|K| = N+1$. Im K -Block sind genau die Zustände $|j, K - e_j\rangle$ mit $K_j > 0$ vorhanden. Sie haben alle dieselbe additive Energie $\sum_i K_i E_i$.

Wenn **alle** $K_j > 0$ sind, definiere

$$U_N(G) |j, K - e_j\rangle = \sum_i G_{ij} |i, K - e_i\rangle.$$

Auf jedem unvollständigen Randblock ist $U_N(G)$ die Identität. Auf dem orthogonalen Komplement des symmetrischen Referenzraums erweitere ebenfalls durch die Identität. Dieses Komplement ist unter H_B invariant, weil H_B mit den Permutationen der Kopien kommutiert.

Damit ist $U_N(G)$ auf dem **ganzen** endlichen Raum unitär und erfüllt exakt

$$[U_N(G), H_S + H_B] = 0.$$

Verschiedene Besetzungslabels dürfen dieselbe Energie haben; die feinere invariante Zerlegung bleibt erlaubt. Rationale Unabhängigkeit der Energielücken ist nicht benötigt. Alle Randzweige bleiben enthalten. Weder Trunkierung des Eingangszustands noch Nachselektion wird benutzt.

3. Ein gemeinsamer Fehlervertrag für System und Referenz

Setze $M = N+1$ und

$$D_K = \text{diag} \sqrt{\frac{K_j}{M p_j}}, \quad a_N(K - e_j) = a_M(K) \sqrt{\frac{K_j}{M p_j}}.$$

Für fehlende j ist $K_j = 0$ und der betreffende Diagonaleintrag null. Unter den Gewichten $a_M(K)^2$ ist K multinomialverteilt mit Parametern M, p . In jedem vollständigen Block unterscheidet sich die tatsächliche Ausgabe vom idealen Produkt $G\psi \otimes \eta_N$ durch

$$a_M(K) (G D_K - D_K G) \psi.$$

Die Referenz darf zum Abschätzen zusammen mit dem System erhalten bleiben. Beliebige unberührte externe Referenzsysteme werden dabei mitgeführt.

Für $X \geq 0$ gilt $(\sqrt{X} - 1)^2 \leq (X - 1)^2$. Multinomialvarianzen liefern deshalb

$$\mathbb{E} \|D_K - I\|^2 \leq \sum_j \mathbb{E} (D_{K,jj} - 1)^2 \leq \frac{1}{N+1} \sum_j \frac{1-p_j}{p_j} =: \frac{A}{N+1}.$$

Der Kommutatorbeitrag hat somit Operatornorm auf den Eingangsismetrien höchstens $2\sqrt{A/(N+1)}$. Für die Randblöcke schreibt man zusätzlich $(U_K - G)D_K$; hier kann U_K als Identität auf vier Koordinaten aufgefasst werden, denn D_K setzt ungültige Eingänge auf null. Die quadratische Masse solcher Eingänge ist für jeden Systemzustand höchstens die Wahrscheinlichkeit, dass in N Referenzkopien mindestens eine Energiebesetzung fehlt:

$$b_N \leq \sum_j (1 - p_j)^N.$$

Mit $\|U_K - G\| \leq 2$ ist der Randbeitrag höchstens $2\sqrt{b_N}$. Zusammen folgt der allgemeine Isometriesatz

$$\|U_N(G)(\cdot \otimes \eta_N) - (G \cdot) \otimes \eta_N\| \leq \delta_N := 2\sqrt{\frac{A}{N+1}} + 2\sqrt{\sum_j (1-p_j)^N}. \quad (1)$$

Dies beschränkt auch den halben Diamondabstand der vollständigen Kanäle vom System **zum gemeinsamen System-/Referenzausgang**. Partielles Ausspuren kann den Fehler nur verkleinern. Für reine Eingaben ist der Spurabstand durch den Vektorabstand beschränkt; Erweiterung um ein Referenzsystem und Konvexität liefern die Kanalaussage.

Da alle $p_j > 0$ sind, geht δ_N gegen null. Der Beweis enthält somit sämtliche N , Eingaben, Randblöcke und Ausgänge. Endliche Kontrollrechnungen sind ergänzende Instanzen dieses ausgeschriebenen Satzes.

4. Eine ausdrücklich endliche Kopienzahl ohne numerische Grenzwertannahme

Seien $0 < l_j \leq p_j$ rationale zertifizierte Untergrenzen und

$$\bar{A} = \sum_j (1/l_j - 1), \quad l = \min_j l_j.$$

Für $0 < p < 1$ gilt $1-p \leq 2^{-(p)}$, etwa aus $\log(1-p) \leq -p$ und $\log 2 < 1$. Wähle eine ganze Zahl k mit $2^k \geq 64/\varepsilon^2$ und

$$N \geq \max \{16\bar{A}/\varepsilon^2 - 1, k/l\}. \quad (2)$$

Dann ist der erste Summand in (1) höchstens $\varepsilon/2$ und der zweite ebenfalls höchstens $\varepsilon/2$. Alle dazu verwendeten Vergleiche sind rational beziehungsweise ganzzahlig. Die konkreten Kosten für die Quelle stehen in `quellkopien-result.json`. Die Konstruktion ist ein Existenz- und Fehlervertrag; eine so große obere Schranke ist keine praktische Empfehlung und keine bewiesene Mindestzahl.

Die N physischen Codekopien entsprechen $2N$ logischen Codequbits. Ihr symmetrischer Besetzungsraum hat Dimension $\text{binom}(N+3,3)$, doch eine entsprechende komprimierte physische Realisierung müsste zusätzlich konstruiert werden. Die Referenzenergie ist exakt $N/48$, ihre Energievarianz $N/288$. N Kopien und diese Ressourcen werden nicht hinter der kurzen Besetzungsnotation versteckt.

5. Endliche Wiederverwendung ist jetzt durch einen gemeinsamen Vertrag gedeckt

Gleichung (1) vergleicht die ganze Ausgabe mit einem unkorrelierten Produkt mit **derselben** η_N . Für m gewünschte Schritte $G_1, \dots, G_m$ lässt sich deshalb die Fehlerdifferenz auf dem gemeinsamen Raum teleskopieren: Die tatsächlichen nachfolgenden gemeinsamen Unitaritäten sind normerhaltend; der lokale Vergleichsfehler auf der idealen Referenz bleibt jeweils höchstens δ_N .

Damit beträgt der Gesamtfehler höchstens $m\delta_N$, obwohl die tatsächlich weiterbenutzte Referenz zwischendurch korreliert und verändert ist. Die Referenz wird nicht nach jedem Schritt als frisch ausgegeben. Der Beweis kontrolliert gerade diese Abweichungen gemeinsam. Beliebige feste Zwischenoperationen auf System und unberührten Protokollregistern bleiben kontraktiv; ein kohärent gesteuerter Zielschritt benötigt seinerseits eine verfügbare kontrollierte Kopplung.

Diese Aussage betrifft die abstrakte Folge $U_N(G_j)$ beziehungsweise das gemeinsame Wechselwirkungsbild. Mit durchgehend laufender freier Energie und solchen Kopplungen ist der Laborvergleich nach Gesamtdauer T genau $e^{(-iHT)}G_m \dots G_1$ im System und die bis T frei gedrehte Referenz. Er ist nicht automatisch eine beliebige Folge zeitlich festgelegter Laborgates mit dazwischen unverändertem Warten. Nach bereits verstrichener Zeit t wirkt ein solcher Referenzschritt relativ zur augenblicklichen Laborbasis ideal wie $e^{(-iHt)}G_j e^{(iHt)}$, zuzüglich der freien Entwicklung während des Pulses. Feste Labortargets benötigen deshalb einen entsprechend phasen- und zeitabhängig angepassten Kopplungsplan. Eine erneute frische Referenzphase wird nicht unterstellt.

Dies liefert begrenzte Wiederverwendung für ein **vorher angegebenes endliches Gesamtbudget**, keine unbegrenzte katalytische Referenz. Für ein festes N wachsen die garantierten Fehler mit der Zahl der Schritte. Der frühere exakte endliche Ancilla-Ausschluss bleibt gültig.

Ein anfänglicher Gesamt-Präparationsfehler δ_p in der Referenzdichte und vollständige gemeinsame Implementierungsfehler $\delta_{\{U,j\}}$ addieren sich zu $m\delta_N + \delta_p + \sum_j \delta_{\{U,j\}}$. Nur marginale Präparationsgarantien bei unbekannten Kopienkorrelationen rechtfertigen δ_p nicht; das Gegenbeispiel der vierten Fortsetzung bleibt relevant.

6. Zielkopplung, Quelldrift und verbleibende native Pflicht

Für den konkreten Norm-3-Schritt $G=V$ ist $A_G=iV$ eine hermitesche Involution. Setze auf jedem vollständigen Besetzungsblock $B_N=A_G$, auf Randblöcken und dem übrigen Raum $B_N=0$. Dann $\|B_N\| \leq 1$, $[B_N, H_S + H_B] = 0$ und

$$e^{-i(\pi/2)B_N} = U_N(V).$$

Die zusätzliche statische Kopplung gB_N erzeugt den Schritt nach $T=\pi/(2g)$. Läuft die ursprüngliche freie Energie mit, faktorisiert die Laborevolution zu $e^{(-i(H_S+H_B)T)}U_N(V)$. Ihr idealer Vergleich ist $e^{(-iHT)}V$ im System und die frei mitlaufende Referenz. Es wird weder negative Wartezeit noch kostenlose Driftumkehr angenommen.

Die neue Annahme steckt jetzt genau in B_N und dessen zeitlicher Verwendung. B_N benötigt die tatsächliche Energieeigenbasis, die vollständigen Besetzungssektoren, die Matrix des Ziels und passende kollektive Übergänge. Eine Formel dafür belegt nicht seine Lokalität, günstige Schaltungslänge, spektrale Präzision oder seine Entstehung aus den ursprünglichen Wechselwirkungen. Auch rationale Einzelmatriizen der ursprünglichen Quelle garantieren nicht rational-gaußsche Einträge dieser spektral definierten Kopplung. Die bisherige Grenze für exakte kontrollierte rationale Gates wird daher nicht verletzt.

Die drei jetzt bekannten positiven Ressourcenverträge haben unterschiedliche Kosten:

Konstruktion	Referenzpräparation	Zusätzliche Kopplung	Nachgewiesene Reichweite
Vierte Fortsetzung	Viele unabhängige orientierte σ -Kopien	Zielunabhängiger vollständiger Austausch	Vollständiger reduzierter Kanal, beliebiges positives Budget
Neuer anderer Zeitreferenz-Bericht	Geformte kohärente Sinus-Leitern mit Quellenergielücken	Ziel- und spektralabhängige Blockkopplung	Vollständiger endlicher Kanal mit Rand- und Driftvertrag
Diese Fortsetzung	Viele unabhängige Kopien derselben reinen	00)-Präparation	Ziel- und besetzungsabhängige kollektive Blockkopplung

Keine davon beweist einen Gesamtkostenvorteil. Der jetzige Fortschritt beseitigt die Notwendigkeit einer **andersartigen idealisierten Referenzpräparation** aus diesem mathematischen Existenzvertrag. Er beseitigt nicht die Ressourcenkosten, die Kopienunabhängigkeit, eine reale Präparationsmaschine oder die native Kopplungspflicht. Allgemeine Quantenreferenz- und Kohärenzkosten sind etablierte Forschung; einschlägig sind [Popescu et al.](#) und [Tajima et al.](#). Eine allgemeine Literatur-Neuheit der obigen Multinomialkonstruktion wird nicht beansprucht.

7. Konkrete hinreichende Kosten und eine notwendige Kopienzahl

Die rationalen Zertifikate ergeben für (2):

Gemeinsames Kanalfehlerbudget	Hinreichende rohe Quellkopien N
0,01	13.414.878.208.765
0,001	1.341.487.820.876.512

Diese große obere Schranke wird nicht als unvermeidlich dargestellt. Sie zeigt aber, dass die Beseitigung einer besonderen Zustandsart keine kostenlose Referenz bedeutet. Das selten besetzte vierte Energieniveau hat in diesem Vertrag Gewicht etwa $1,19 \cdot 10^{-8}$. Die exakten Brüche für mittlere Gesamtenergie, Varianz und Besetzungsraumdimension sind im Ergebnis gespeichert; der große Referenzraum wurde nicht als Matrix materialisiert.

Eine **notwendige** Zahl für dieselben rohen Kopien folgt unabhängig von der konkreten Blockkoppelung. Bezeichne die tatsächlich implementierte Karte mit E und die feste Zielkarte ausdrücklich mit $\Phi = \text{Ad}_V$. Wenn $\frac{1}{2}\|E - \Phi\|_\diamond \leq \varepsilon$ gilt, folgt für jeden Zeitpunkt aus dem in der neuen Zeitreferenz-Quelle ausgedruckten Kovarianzvertrag

$$\frac{1}{2}\|\Phi \circ F_t - F_t \circ \Phi\|_\diamond \leq 2\varepsilon + D(\eta_N(t), \eta_N), \quad F_t = \text{Ad}_{e^{-itH}}.$$

Die direkt implementierte Karte E hat bereits Kovarianzdefekt höchstens $D(\eta_N(t), \eta_N)$, ohne den Term 2ε . Erst der Vergleich mit der Zielkarte Φ erzeugt über zwei Dreiecksabschätzungen diesen zusätzlichen Term. Der folgende d-Zeuge ist ausdrücklich ein Defekt von Φ .

Der konkrete Quellzustand liefert bei $t=4/5$ einen unteren Zeugen $d > 0,9512904629506620$ für die linke Seite. Unsere eigene Rechnung reproduziert ihn mit einem anderen rationalen Exponentialzertifikat: H wird um $4I$ zentriert, Taylorgrad 48 verwendet, und der Rest mit $r=49/15$ vollständig eingeschlossen. Die globale Zentrierungsphase verschwindet im Vergleich. Der neue andere Bericht verwendet unzentrierten Grad 80; die eingeschlossenen Werte überlappen.

Die rohe Referenz ist rein. Mit $\chi(t) = \langle \varphi | e^{(-itH)} | \varphi \rangle$ gilt exakt

$$D(\eta_N(t), \eta_N) = \sqrt{1 - |\chi(t)|^{2N}}.$$

Wegen $p_0 > 1/2$ ist $|\chi(t)| \geq 2p_0 - 1$ für **alle** Zeiten. Aus der zertifizierten unteren Schranke l_0 wird ein rationales $q \leq (2l_0 - 1)^2$ gewählt. Daher

$$D(\eta_N(t), \eta_N) \leq \sqrt{1 - q^N}.$$

Für eine einheitliche Systemkanalgenauigkeit $\varepsilon \leq 0,01$ ist somit notwendig

$$q^N \leq 1 - (d - 0,02)^2.$$

Exakte rationale Potenzvergleiche geben

$$\boxed{N \geq 2318.}$$

Das ist eine Ressourcenuntergrenze für **jede** gemeinsame additiv energieerhaltende Unitäre mit genau diesen reinen Produktreferenzen, nicht nur für $U_N(G)$. Sie betrifft bereits die reduzierte Systemkarte; die große obere Schranke oben garantiert zusätzlich die ganze Referenzausgabe. Zwischen beiden Grenzen besteht eine erhebliche Lücke. Weder Optimalität noch praktische Effizienz wird behauptet.

Vollständiges Entphasen jeder Quellschleife in der Energieeigenbasis erhält ihre Energieverteilung und sämtliche Energiemomente, macht aber ihre Produktreferenz stationär. Dann bleibt der uniforme Zielabstand unabhängig von N über $0,475645$. Die hier genutzte Rohpräparation trägt also eine reale Kohärenzressource, obwohl sie dem Grundzustand sehr nahe ist. Unbekannte gemeinsame Zeitverschiebungen oder ein globales Entphasen sind andere Präparationsverträge und dürfen nicht als dieselbe reine Produktreferenz ausgegeben werden.

8. Reichweite der Prüfung und erste verbleibende Kante

Der eigene Prüfer verbindet exakte Quelle, rationale Eigenwert-/Gewichtsintervalle, Kopienbudgets, ein unabhängiges endliches Zeitzertifikat und vollständige kleine Besetzungsblochmodelle. Diese Modelle prüfen die gesamten Eingangsismetriem, normierten Ausgänge, Randidentitäten und Energiegleichheiten. Sie sind ausdrücklich keine Simulation der Billionen-Kopien-Konstruktion. Die allgemeinen Sätze und die begrenzte Wiederverwendung beruhen auf den ausgedruckten Isometrie- und Kontraktionsbeweisen.

Die Untersuchung bleibt ein Vertrag für den Vierercode. Sie identifiziert nicht den vollen Sechszustands-Polarunitärkanal und hebt die neue TOE-Grenze für Code-Ergänzungs-Kohärenzen nicht auf. Ein ursprünglicher direkter Many-Body-Hamiltonian für B_N , seine Lokalität, Skalierung und präzise Ansteuerung bleiben die erste nicht bewiesene Ausführungskante. Der zugrunde liegende $|00\rangle$ -Präparator muss wiederholbar und synchronisiert verfügbar sein. Diese offenen Pflichten sind jetzt konkreter als die vorherige freie Wahl eines neuen Referenzzustands.

B.15. Q015: Sechste Fortsetzung: ein nativer Austauschabschluss und ein berechneter Universalcompiler

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 6.

Originalstand: 2026-09-09T17:46:58.076138+02:00. **Quellumfang:** 15834 Bytes.

SHA-256: 1710f7a27d0adf3780a69577246894a7d7151b689ade28cfec161a03474ca877

Stand: 9. September 2026. Die neuesten Ergebnisse der parallelen TOE-, RH-, Faktorisierungs- und Konsolidierungsarbeiten wurden anhand eingefrorener Originale zusammengeführt und weiterentwickelt. **Die fundamentale Gesamtaufgabe ist weiterhin offen. Neu geschlossen sind mehrere genau bezeichnete mathematische Teilverträge — insbesondere die Existenz eines nativen vollständigen partiellen Austauschs im untersuchten Modell.** Ein betriebsfähiges Gesamtsystem, ein RH-Beweis oder ein überlegener Faktorisierer folgt daraus noch nicht.

Der wesentliche neue positive Satz lautet: Im vollständig aufgebauten neutralen Vierfermionsektor des ursprünglichen verbundenen Vierersite-Parents existiert für jeden Austauschwinkel q und jedes Fehlerbudget $\eta > 0$ eine positive endliche Wartezeit, nach der die Dynamik einen partiellen Austausch zweier vollständiger Vierercodes bis auf Gesamtphase mit Operatorfehler kleiner η realisiert. Der Zustand darf den Produktcode zwischenzeitlich verlassen; am Ende beträgt seine Austrittswahrscheinlichkeit höchstens η^2 . Es gibt keine Nachselektion. Dieser Satz gilt für die konkrete deklarierte Quelle und ihre Geometrie, nicht als bereits aus ersten Prinzipien hergeleitete Naturtheorie.

1. Was der native Beweis tatsächlich schließt

Die Ausgangsschwierigkeit war konkret: Der native Brückenhop verlässt zunächst die einzelnen Zweiteilchencodes. Sein Anfangsleak hat exakt Normquadrat $1/288$. Eine Kopplung einfach als idealen vollständigen Austausch zu bezeichnen war deshalb nicht zulässig. Die weitergehende Vermutung, auch eine spätere Rückkehr müsse scheitern, wurde in dieser Fortsetzung geprüft und verworfen.

Der volle Gaussektor des Baums ist ohne Rotorabschneidung 70-dimensional. Seine räumliche Spiegelung R einschließlich aller Fermionvorzeichen kommutiert mit H . Auf der isometrischen Einbettung J der beiden Vierercodes gilt $RJ = JS_4$. Damit stimmen alle komprimierten H -Momente mit der Austausch-Symmetrie überein; weitere Anfangs-Momenttests können den erhofften Austausch nicht ausschließen.

Die Spektralrechnung geht über diese notwendige Bedingung hinaus. Die beiden Paritätsblöcke besitzen Dimensionen 38 und 32. Exakte modulare Faktorzeugnisse, ein Primitivitätsargument und der Jordan-Satz ergeben Galoisgruppen S_{38} und S_{32} . Im gemeinsamen Zerfallungskörper wirkt mindestens $A_{38} \times A_{32}$. Damit sind sämtliche rationalen homogenen Energierelationen bestimmt: Sie werden von genau einer primitiven Relation mit Koeffizientensumme 480 erzeugt.

Die Zielphase $\gamma = (366077/15)q$ erfüllt diese einzige Relation. Der positive Zeitfluss ist deshalb dicht genug für

$$|| \exp(-itH_{7,0}) - \exp(iy) \exp(-iqR) || < \eta.$$

Hieraus folgt die vollständige Aussage auf allen 16 Codeeingängen, einschließlich äußerer verschränkter Referenzen. Der ausgeschriebene Beweis (Originalverweis: NATIVE-RUECKKEHR.md) und zwei getrennte Gegenprüfungen trennen die Aufgaben: native Assembly, Einbettung und Zeitgrenzen (Originalverweis: native-audit/return-review/REVIEW-NATIVE-RUECKKEHR.md) sowie Galoisgruppen, alle Relationen und Torusabschluss (Originalverweis: rh/REVIEW-NATIVE-RUECKKEHR.md). Die erste Konstruktion benutzt unabhängig CAR-Operationen und Slaterdeterminanten, die zweite eine andere Paritätsbasis und Berlekamp-Fixräume.

Noch kein nichttrivialer akzeptierter Wartezeitwert wurde gefunden. Für berechenbare Winkel und ein verfeinerbar zertifiziert positives Budget ist eine terminierende rationale Suche bewiesen; ihre Effizienz und eine nützliche obere Wartezeit sind nicht bestimmt. Eine globale Phase verschwindet nur beim unkontrollierten Kanal. Ein kohärent kontrollierter Austausch benötigt sie als zusätzliche relative Phase.

2. Ein vollständiger berechneter Vertrag mit 13 Quellaltern

Unabhängig davon wurde die bisher maßgeschneiderte kollektive Zielkopplung durch eine feste zweikörperliche Wechselwirkungsart ersetzt: den vollständigen Austausch S zweier Codekopien. Dreizehn vorab

festgelegte, verschieden gealterte Kopien der ursprünglichen reinen Quelle liefern per Vandermonde-Interpolation sämtliche zwölf nichtdiagonalen hermiteschen Zweiniveauachsen. Daraus entstehen alle unkontrollierten SU(4)-Kanäle und bis auf Gesamtphase alle U(4)-Kanäle.

Die Umsetzung benutzt bekannte Dichtematrixexponentiation mit frischen Zustandskopien. Die Neuableitung hier ist der konkrete Quellen- und Altersvertrag samt Intervallzertifikat, Zielablauf und vollständiger Kostenrechnung. [Lloyd, Mohseni und Rebentrost](#) und [Kimmel et al.](#) sind die methodischen Primärquellen; ein neuer allgemeiner Simulationsgrundsatz wird nicht beansprucht.

Der tatsächliche Norm-3-Schritt V ist in 27 rational gespeicherte Zweiniveau-Rotationen zerlegt. Alle vier Energien werden mit rationalen Sturm-Intervallen isoliert. Intervallarithmetik bestätigt die gerundeten Generatoren und sämtliche 16 Einträge des Zielgates in der ursprünglichen Basis. Der Fehlervertrag enthält Kollisions-, Trotter-, Koeffizienten-, Gate-, Präparations- und vollständige Pulsfehler. Die Kopien werden verbraucht; ihre Rückgabe oder Wiederverwendung wird hier nicht behauptet.

Das erste Rasterk/16 beweist den allgemeinen Vertrag bereits, ist aber extrem schlecht konditioniert. Eine neue ausschließlich quellabhängige Sichtung der vorab festgelegten 256 Rasterweiten fand $\Delta=170$. Anschließend wurde dieser Wert unabhängig von der numerischen Sichtung vollständig mit gewrappten komplexen Intervallen zertifiziert. Der alte No-wrap-Abstand wurde dafür ausdrücklich ersetzt.

Konkreter Vertrag bei Zielbudget 0,01	Raster 1/16	Raster 170
Feste Quellalter	13	13
Berechnete Zielrotationen	27	27
Größe	etwa $1,211 \cdot 10^{21}$	etwa $1,386 \cdot 10^6$
Koeffizienten-l1-Norm		
Frische Kopien, hinreichende obere Schranke	etwa $1,33455 \cdot 10^{50}$	174.776.749.071.339.917.970
Zertifizierter gesamter halber Diamantabstand	unter 0,002536961	unter 0,002575884
Größtes Anfangsalter	0,75	2040

Der Verbesserungsfaktor von ungefähr $7,636 \cdot 10^{29}$ betrifft diese beiden oberen Kopienzahl-Schranken. Es ist weder eine behauptete optimale Kopienzahl noch ein gemessener Laufzeitgewinn. Die Anfangsalter steigen um den Faktor 2720. Auch der bessere Vertrag verlangt astronomisch viele Kopien und einen vollständigen Pulsfehler von ungefähr höchstens $7,152 \cdot 10^{-24}$ je Interaktion. Präzise operative Schranken sind die gespeicherten rationalen Zahlen, nicht die gerundeten Tabellenwerte.

Der allgemeine Altersbeweis (Originalverweis: ALTERSPROGRAMM.md), die zertifizierte Verbesserung (Originalverweis: age-optimized/ALTERSRASTER-170.md) und das vollständig berechnete Makroprogramm (Originalverweis: age-optimized/Makroprogramm.json) sind eigenständige, überprüfbare Ergebnisse. Das kompakte Programm repräsentiert eine endliche riesige Pulsfolge; diese wurde nicht physisch ausgeführt.

3. Weshalb daraus noch keine zusammengesetzte native Maschine folgt

Die beiden positiven Ergebnisse haben unterschiedliche Zeitverträge. Der Alterscompiler setzt gleichzeitig laufende freie H-Drift und schaltbare vollständige Austausche voraus. Weil diese Kopplungen mit der gemeinsamen freien Energie kommutieren, liefert er im Labor $\text{Ad}(\exp(-iHT)V)$. Der neue native Rückkehrsatz liefert hingegen bereits einen reinen Labor-Austausch bis auf Gesamtphase. Er enthält den zusätzlichen freien Driftfaktor nicht.

Ein natives Warteintervall darf daher nicht unverändert an die Stelle eines Compilerpulses gesetzt werden. Währenddessen altern inaktive Referenzen weiter. Zusätzlich muss die Verbindung isolierter Dimeren mit dem Vierersite-Parent sämtliche Brücken-, Zweikanten- und Rotoranteile einschließlich kleiner Komponenten außerhalb des Codes beherrschen. Zwei mathematisch zulässige Graphen beweisen ihre physische Umschaltbarkeit nicht.

Die nächste vollständige Beweiskante ist deshalb ein **konkretes zusammengesetztes Modul mit zertifizierter Laborzeit**: ein akzeptierter nichttrivialer Wartezeitwert, ein vollständig definierter Anschluss und ein nachgeführtes Referenzalter für die unmittelbar folgende Interaktion. Der Ausgangsprozess muss

auch auf der kleinen Restkomponente definiert sein; eine verdeckte Codeprojektion würde den unbedingten Vertrag ändern. Erst danach lässt sich ein wiederholter nativer Pulsablauf mit sich summierendem Fehlerbudget behaupten.

Diese Pflicht ist enger als die frühere offene Austausch-Existenzfrage, aber sie ist noch offen. Die Herkunft der Modellparameter, der wiederholbaren unabhängigen Quellenpräparation, einer autonomen Uhr und der Kontrolle bleibt ebenfalls eine eigene Theoriepflicht.

4. Neue scharfe Ressourcengrenzen der anderen Arbeit

Die neue Spektralerhaltungsarbeit verschärft eine ältere allgemeine Energieschranke erheblich. Für die vier ursprünglichen Energien liefert S_4 -Symmetrie volle rationale homogene Unabhängigkeit. Jede strikt additiv energieerhaltende gemeinsame Einheitentwicklung identischer Codes erhält deshalb alle vier gesamten Besetzungszahlen.

Der äußerst kleine ursprüngliche Anteil der höchsten Energie ist ungefähr $1,19297 \cdot 10^{-8}$. Ein geeigneter Zielübergang des Norm-3-Gates verlangt dagegen Wahrscheinlichkeit ungefähr $0,652868$. Für einen auf allen Eingaben im halben Diamantabstand höchstens $0,01$ genauen Kanal ergibt sich damit die notwendige Grenze $N \geq 86.310.071$ **Referenzkopien**. Sie ist stärker als die früher genannte Grenze 2318 . Die beiden Zahlen sind unterschiedliche bewiesene notwendige Schranken und kein Rückgang einer gemessenen Fähigkeit.

Für den besonderen kollektiven Quellschrankevertrag liefert die neue Rechnung zugleich eine hinreichende reduzierte Kanalschranke

$$\text{Fehler} \leq 4 \cdot A_{\max}/(N+1) + 4 \sum_j (1-p_j)^N,$$

$$A_{\max} = \max_j (1-p_j)/p_j.$$

Damit genügen 34 Milliarden Kopien für Fehler unter $0,009862$. Der bessere $1/N$ -Abfall beruht auf der Auslöschung der ersten Ordnung durch $E[D^2]=I$; der vollständige positive Restkanal wird mitgerechnet. Dies ist ein **reduzierter** Kanalvertrag. Die stärkere gemeinsame Rückgabe derselben Referenz oder deren Wiederverwendung folgt aus dieser Zahl nicht.

Die zusätzliche Austausch-Synthesearbeit zeigt, bedingt auf einzeln adressierbare lokale H-Zeiten und einen festen partiellen Austausch auf einem verbundenen Graphen, Erreichbarkeit aller benötigten speziellen unitären Besetzungsblokoperationen im Abschluss. Auch dies ist zunächst ein Dichtheits- und Ressourcenvertrag. Er liefert weder einen kurzen Pulsplan noch die native Schalt- und Zeitsteuerung. Die zugehörigen Originalbeweise sind in den eingefrorenen Quellen (Originalverweis: `Quellenmanifest.json`) dokumentiert; ihre Ergebniszahlen werden nicht zu einer ausgeführten gemeinsamen Maschine hochgestuft.

5. RH: normierte Auslese und ein abgeschlossenes begrenztes Unmöglichkeitsergebnis

Der RH-Zweig besitzt jetzt eine ausdrücklich normierte faserweise Gaußauslese. Ihr Erfolgskanal hat den korrekten Normzeitgrad; ein gesonderter Verlustausgang vervollständigt das Instrument spurtreu. Die beiden Ausgänge haben unterschiedliche Grade. Eine Normalisierung nur des erfolgreichen Ausganges wäre deshalb keine deterministische Realisierung der ursprünglichen Quelle.

Beim echten D_2^2 unterscheiden sich die einmalige Rücklesung nach dem gesamten Wort und das Rücklesen nach jedem Schritt. Eine rationale Eingabefamilie zeigt zudem: Für jede endliche Referenzbreite bleibt der Operatornormfehler dieser Auslese gleich 1 . Bei wachsender Breite konvergieren die komprimierten Quelloperationen $K_\sigma(D)$ stark gegen $U_Y(D)$, während die Auslese R_σ selbst stark gegen 0 geht. Daraus entsteht kein nichtnuller gemeinsamer starker Grenzintertwiner.

Der allgemeine Beweis schließt beim Vergessen der Faser eine normale, unital positive Modulabbildung $L_\infty(Z_L) \rightarrow L_\infty(Y)$ mit voller rationaler archimedischer Quellenkovarianz aus. Dies ist ein genauer Abbildungstyp; es ist kein Verbot aller CP-Instrumente. Er behandelt die Fast-überall-Quantoren durch Gruppenlift und Fubini; ein unzulässiger Schluss von einer einzelnen Faser wurde vermieden. Distributionelle Auslesen, andere mitgeführte Darstellungen und die volle adelische Wirkung werden dadurch nicht pauschal ausgeschlossen.

Der RH-Bericht (Originalverweis: `rh/REPORT.md`) ist durch einen separaten Beweisreview (Originalverweis: `faktor/rh-review/REVIEW.md`) bestätigt. Kandidat `01cb4a6cd94ae40bfa8` wurde als `REVIEWED_CANDIDATE` registriert; der offizielle begrenzte Katalogzyklus endete um `15:41:18UTC` mit `CYCLE_COMPLETE_RESEARCH_ON`

LY und **null neuen Beweisregeln**. Diese Registrierung bedeutet keinen RH-Beweis. Der konkrete nächste arithmetische Vertrag muss weiterhin die q-Tracewerte und Gitterdefekte für die drei ausgewiesenen Quaternionen gemeinsam reproduzieren, bevor globale Positivität beurteilt werden kann.

6. Faktorisierung: der Leser ist jetzt exakt klassisch erklärt und günstiger

Für den untersuchten reziproken Quartikleser ist β_m vollständig als Norm einer Lucas-Folge in einer quadratischen Algebra dargestellt, auch über Ringen mit Nullteilern. Die Analyse trennt Primkörper, Primzahlpotenzen, Nullteiler und ramifizierte Fälle. Verdeckte zusätzliche Inversionen oder ein stiller Primzahlkörperwechsel werden ausgeschlossen.

Der vorhandene Treffer für $N=733.946.359.673$ wird mit denselben eingefrorenen Eingaben und demselben Exponenten reproduziert: $\gcd(N, \beta) = 855.983$. Der auf diesen Leser bezogene Aufwand sinkt bei derselben Zählweise von 605 auf 499 modulare Multiplikationen. Die verallgemeinerte Variante braucht 501; zusätzliche Diagnosen und GgT-Aufrufe werden separat gezählt. Der alternative direkte Normleser ist mathematisch aufschlussreich, aber in der tatsächlichen Umsetzung teurer.

Es handelt sich um eine überprüfbare Implementierungsverbesserung und eine genaue Herkunftserklärung dieses vorhandenen Treffers. Die Exponenten- und Parameterwahl ist dadurch nicht kostenlos geworden. Das neue fremde 48-Fälle-Material liefert keinen belegten allgemeinen Vorteil gegenüber den mitgeführten klassischen Verfahren. Der vollständige Faktorvertrag (Originalverweis: faktor/REPORT.md) beansprucht deshalb keinen schnellen allgemeinen Faktorisierer und keinen neuen Komplexitätsdurchbruch.

7. Abschlusskriterien und Reproduktion

Die angehängten Beweise, unabhängigen Reviews und ausführbaren Prüfungen werden getrennt ausgewiesen. Allgemeine Gruppen-, Maß- und Kanalsätze folgen aus den ausgeschriebenen Argumenten; endliche Kontrollzahlen ersetzen diese Beweise nicht. Umgekehrt wird keine algebraische Gleichheit allein aufgrund einer Agentenzusammenfassung übernommen.

START-HIER.md (Originalverweis: START-HIER.md) nennt die gültigen Ausgabedateien und die endgültigen Reproduktionszahlen. Pruefprogramme.json bezeichnet sämtliche neu wiederholten Prüfprogramme. REPLAY-normal.json und REPLAY-optimized.json dokumentieren zwei isolierte Läufe ausschließlich aus lokalen eingefrorenen Kopien; Makroprogramme werden ebenfalls auf Ergebnisidentität geprüft. Die vorherige fünfte Lieferung bleibt unverändert und wird beim Abschluss erneut gegen ihr Manifest kontrolliert.

Die vollständig belegte neue Leistung ist die Schließung des nativen Austauschabschlusses im bezeichneten Parent, ergänzt um einen konkret berechneten und wesentlich verbesserten bedingten Universalcompiler. Die übergreifende fundamentale Lösung darf erst behauptet werden, wenn die offene native Verkettung und die getrennten physikalischen, arithmetischen und Komplexitätsverträge tatsächlich erfüllt sind. Diese Fortsetzung liefert für jeden dieser Punkte ein überprüfbares Objekt oder eine genaue nächste Beweispflicht.

B.16. Q016: Dreizehn feste Quellalter ersetzen die maßgeschneiderte kollektive Kopplung

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 6.

Originalstand: 2026-09-09T17:20:16.845968+02:00. **Quellumfang:** 14355 Bytes.

SHA-256: 4d9310a4ffa15d1bacf54594f142b067ad49b7cdc17c342ff186f5a9885cef69

9. September 2026. Sechste Fortsetzung. **Ein vollständiger bedingter Algorithmus für den Vierercode, keine Ableitung einer neuen nativen Wechselwirkung.**

Der bisherige direkte Quellkopiersatz benötigte eine auf alle Besetzungsblöcke und das Ziel zugeschnittene kollektive Kopplung. Der folgende Vertrag ersetzt sie durch eine einzige, zielunabhängige zweikörperliche Wechselwirkungsart: den vollständigen Austausch zweier Vierercodes. Die Referenzen entstehen aus dem ursprünglichen reinen Zustand durch genau dreizehn vorab festgelegte positive Wartezeiten. Ein berechnetes Makroprogramm realisiert den tatsächlichen Norm-3-Kanal mit einem vollständigen endlichen Fehlerbudget. Die riesige Pulszahl und die nötige Präzision werden ausgewiesen.

Das Verfahren benutzt bekannte Dichtematrixexponentiation durch partielle Austausche. Das Prinzip, mit bereitgestellten Zustandskopien deren Hamiltonwirkung zu simulieren, stammt aus [Lloyd, Mohseni und Rebentrost](#); allgemeine universelle Varianten und Kostenanalysen stehen bei [Kimmel et al.](#) Unser Beitrag ist die explizite dreizehnteilige Wartefamilie dieser Quelle, ihre überprüfbare Interpolation, ein tatsächlich berechneter Zielablauf und sein gesamter Kostenvertrag. Eine allgemeine Literatur-Neuheit wird nicht behauptet.

1. Was vorausgesetzt wird und was erzeugt wird

H ist die unveränderte rationale 4×4-Quellmatrix, $\varphi=|00\rangle$ und $V=W/\sqrt{3}$ der gebundene Norm-3-Schritt. Es werden vorausgesetzt:

1. Unabhängige reine φ -Kopien lassen sich zu benannten Zeiten herstellen. Alle zählen als verbrauchte Ressourcen; der ursprüngliche Zustand als Randbedingung allein beweist diesen wiederholbaren Präparator noch nicht.
2. Jede Kopie entwickelt sich mit demselben ursprünglichen H. Vor Beginn des Programms erhält eine Kopie eines von genau dreizehn Altern $t_k=k/16$, $k=0,\dots,12$.
3. Zwischen dem unbekannten System und einer ausgewählten frischen Codekopie ist der Puls $\exp(-iqS)$ verfügbar; S tauscht die beiden vollständigen Vierercodes. Kopplung, Auswahl und Dauer sind zusätzliche technische Ressourcen. Sie sind nicht bereits durch einen internen Zweiqubit-Singulettterm bewiesen.
4. Alle Ausgänge bleiben erhalten oder werden vollständig ausgespurt. Es gibt weder Nachselektion noch eingabeabhängige Referenzpräparation. Beliebige äußere verschränkte Referenzen dürfen an der Eingabe hängen.

Erzeugt wird jeder **unkontrollierte** SU(4)-Kanal, und damit bis auf irrelevante globale Phase jeder U(4)-Kanal, mit beliebigem positiven Genauigkeitsziel. Für das hier gespeicherte feste Programm ist das Ziel Ad_V. Die Aussage betrifft den reduzierten Systemkanal mit verbrauchten frischen Referenzen. Ihre unveränderte Rückgabe oder Wiederverwendung aus der fünften Fortsetzung wird nicht übernommen. Die feste Familie ist

$$\rho_k = e^{-ikH/16}|\phi\rangle\langle\phi|e^{ikH/16}, \quad k = 0, \dots, 12.$$

Es ist kein frei wählbarer orientierter Zustand σ nötig. Die Zustandsart, alle Wartezeiten und die Wechselwirkungsart hängen nicht vom Zielgate ab. Nur die Pulswinkel und deren Reihenfolge tragen das Zielprogramm.

2. Warum dreizehn Alter alle nichtdiagonalen Zweiniveaachsen liefern

Die Quell-Krylovdeterminante 383/95551488 ist ungleich null. H hat deshalb vier einfache Energien E_j und φ überlappt alle vier Eigenrichtungen. Wähle die Eigenvektorphasen so, dass $\varphi_j=\sqrt{p_j}>0$. Dies ist

nur die gemeinsame Rechenbasis für sämtliche Operatoren.

Die sechs positiven Energielücken dieser konkreten Quelle sind verschieden. Der eigene Prüfer isoliert die vier Energien erneut mit rationalen Sturm-Intervallen und kontrolliert alle Differenzen der dreizehn Frequenzen

$$\Omega = \{0\} \cup \{E_i - E_j : i \neq j\}.$$

Die Zahlen $z_\omega = \exp(-i\omega/16)$ sind paarweise verschieden: Alle Frequenzen sind verschieden, und die gesamte Phasenbreite bleibt unter 2 Radiant, also unter 2π . Es ist keine Galois- oder Dichtheitsannahme und keine lange Wiederkehrzeit nötig.

In der Energiebasis gilt $(\rho_k)_{ij} = \sqrt{(p_i p_j) z^{E_i - E_j}} \delta_{ij}$; alle Diagonalen sind p . Die 13×13 -Momentmatrix $M_{\omega k} = z_\omega^k$ ist eine invertierbare Vandermondematrix. Für jeden hermiteschen Operator K mit verschwindender Energiediagonale löse

$$\sum_{k=0}^{12} c_k z_\omega^k = m_\omega, \quad m_0 = 0, \quad m_{E_i - E_j} = K_{ij} / \sqrt{p_i p_j}. \quad (1)$$

Die eindeutigen Koeffizienten sind reell. Denn komplexe Konjugation permutiert die Frequenzzeilen $\omega \leftrightarrow -\omega$ und die rechte Seite erfüllt $m_{-\omega} = \overline{m_\omega}$; die konjugierte Lösung erfüllt also dasselbe System. Daraus folgt exakt

$$K = \sum_{k=0}^{12} c_k \rho_k. \quad (2)$$

Insbesondere stehen alle zwölf Achsen $X_{ij} = |i\rangle\langle j| + |j\rangle\langle i|$ und $Y_{ij} = -i|i\rangle\langle j| + i|j\rangle\langle i|$ so zur Verfügung. Negative c_k sind Hamiltonkoeffizienten; sie werden niemals als negative Zustandswahrscheinlichkeiten ausgegeben.

Eine explizite inverse Formel liefert das Lagrangepolynom

$$L_\omega(z) = \prod_{v \neq \omega} \frac{z - z_v}{z_\omega - z_v} = \sum_{k=0}^{12} a_{k\omega} z^k, \quad c_k = \sum_{\omega} a_{k\omega} m_\omega.$$

Da $|z_v| = 1$, ist $\sum_k |a_{k\omega}| \leq 2^{12} / \prod_{v \neq \omega} |z_\omega - z_v|$. Auf der bezeichneten Phasenbreite gilt $|z_\omega - z_v| \geq |\omega - v|/32$. Rationale untere Frequenzabstände geben damit eine vollständige endliche obere Schranke für $C = \sum_k |c_k|$. Die schlecht konditionierte Interpolation und die sehr kleinen Quellüberlappungen verschwinden nicht hinter dem Wort „invertierbar“.

3. Von den zwölf Achsen zum tatsächlichen Gate

Sechs komplexe Zweizeilen-Givenssschritte reduzieren eine $SU(4)$ -Matrix auf eine Diagonalmatrix mit Determinante eins. Jede dabei benötigte $SU(2)$ -Matrix besitzt eine X-Y-X-Eulerzerlegung. Die verbleibenden drei relativen Diagonalphasen sind $Z_{\{0j\}}$ -Rotationen und werden jeweils durch X-Y-X-Konjugation realisiert. Insgesamt genügen höchstens 27 X-/Y-Rotationen mit $|\theta_r| \leq \pi$.

Dies ist hier tatsächlich berechnet, nicht nur als Rangbehauptung angegeben. Makroprogramm.json (Originalverweis: Makroprogramm.json) enthält für V alle 27 Rotationen in Ausführungsreihenfolge, ihre gerundeten rationalen Winkel und die zwölf jeweils dreizehnteiligen rationalen Koeffizientenlisten. Der Prüfer gewinnt einen Vorschlag aus numerischer Givenszerlegung, bestätigt ihn danach unabhängig von deren Rundungsannahmen mit Intervallarithmetik in der ursprünglichen Quellbasis.

Alle Energien werden in rational isolierten Intervallen geführt. Die Eigenvektoren für diese Gegenprüfung werden aus den Spektralprojektoren $P_{jp} / \sqrt{p_j}$ gebildet, nicht aus den numerisch vorgeschlagenen Eigenvektoren übernommen. Für jede gerundete Koeffizientenliste wird die volle Momentgleichung und damit der Operatorfehler gegenüber X oder Y eingeschlossen. Der gespeicherte Zielablauf ist ebenfalls gegen alle 16 Einträge von V eingeschlossen. Diese Intervalle sind ausdrücklich kein neuer formaler Lean-Beweis, aber auch kein Akzeptanztest anhand bloßer Fließkommaresiduen.

4. Ein vollständiger endlicher Pulsablauf mit Fehlergarantie

Mit einer frischen Referenzdichte ρ lautet die vollständige Austauschkarte

$$T_{q,\rho}(A) = \cos^2 q A + \sin^2 q \rho \operatorname{Tr} A - i \sin q \cos q [\rho, A].$$

Für reine ρ ist der halbe Diamondabstand zu $\operatorname{Ad}_{\{\exp(-iq\rho)\}}$ höchstens $2q^2$. Beide Karten stimmen bei $q=0$ mit ihren ersten Ableitungen überein; ihre zweiten Ableitungen haben Diamondnorm höchstens vier, und zweimaliges Integrieren liefert die Schranke für jedes reelle q .

Um $\exp(-i\theta K)$ mit (2) auszuführen, wiederhole n -mal eine Runde mit dreizehn frischen Kopien. In Runde k wirkt der signierte Austauschpuls

$$q_k = \theta c_k / n.$$

Danach wird die benutzte Kopie nicht erneut als frische Referenz verwendet. Die Summe der Kollisionsfehler einer Runde ist höchstens $2\theta^2 \sum_k c_k^2 / n^2$. Für das Produkt der idealen dreizehn Hamiltonpulse liefert die unitäre Trotterabschätzung

$$\left\| \prod_k e^{-i\theta c_k \rho_k / n} - e^{-i\theta \sum_k c_k \rho_k / n} \right\| \leq \frac{\theta^2}{2n^2} \sum_{a < b} \| [c_a \rho_a, c_b \rho_b] \| \leq \frac{\theta^2 C^2}{2n^2}.$$

Die Schranke gilt ohne exponentiellen Normfaktor, weil die Zwischenentwicklungen unitär sind. Der halbe Diamondabstand der entsprechenden unitären Kanäle ist höchstens dieser Operatorabstand. Teleskopieren der n Runden ergibt die konservative vollständige Schranke

$$\boxed{\frac{1}{2} \| \mathcal{E}_{n,\theta,K} - \operatorname{Ad}_{e^{-i\theta K}} \|_o \leq 3\theta^2 C^2 / n.} \quad (3)$$

Für $L \leq 27$ Rotationen summieren sich diese Fehler. Mit $C_{\max}$ als oberer Schranke für alle verwendeten Koeffizientensummen, $|\theta| < 4$ und gewünschtem Budget ε genügt beispielsweise

$$n = \lceil 96LC_{\max}^2 / \varepsilon \rceil, \quad M = 13Ln$$

für einen idealen Algorithmusfehler höchstens $\varepsilon/2$. Das gespeicherte Programm verwendet die tatsächlich berechneten rationalen Koeffizientensummen und kontrolliert die Schranke direkt, statt einen ungesicherten Dezimalwert aufzurunden. Die übrige Hälfte deckt die separat geprüften Koeffizienten-, Gate-, Präparations- und Pulsfehler ab.

Ein negativer schwacher Winkel benötigt keinen negativen Hamiltonian: Wegen $S^2 = I$ ist $\exp(-i(q+2\pi)S) = \exp(-iqS)$. Für $q < 0$ kann ein positiver Puls der Dauer $(2\pi+q)/g$ benutzt werden. Dieser kann fast eine ganze Austauschperiode dauern. Er ist keine kurze negative Wartezeit. Mit allen Winkeln modulo 2π beträgt die reine Pulsdauer weniger als $2\pi M/g$; Auswahl- und Präparationszeiten kommen hinzu. Auch der stark erhöhte Kohärenzhaltebedarf bleibt eine reale Ressource.

5. Präparationsfehler, Pulsfehler und laufende Drift

Für unabhängige tatsächlich vorbereitete Kopien mit $D(\rho_k, \rho'_k) \leq \delta$ gilt unmittelbar aus der vollständigen Kartenformel

$$\frac{1}{2} \| T_{q,\rho_k} - T_{q,\rho'_k} \|_o \leq (\sin^2 q + 2|\sin q \cos q|) \delta \leq (q^2 + 2|q|) \delta.$$

Bei $|q| \leq 1$ summiert sich dies zu höchstens $3S\delta$, wobei $S = \sum_r |\theta_r| C_r$. Die schwachen Pulse erlauben damit eine bessere Präparationsabschätzung als die grobe Summe $M\delta$. Unbekannte Korrelationen zwischen bloß marginal richtigen Kopien bleiben ausgeschlossen. Ein globaler Produktfehler kann alternativ direkt kontraktiv mitgerechnet werden.

Ein vollständiger gemeinsamer Pulsfehler δ_u pro Interaktion trägt höchstens $M\delta_u$ bei. Die aus den gerundeten Koeffizienten entstehenden Hamiltonfehler tragen $\sum_r |\theta_r| \|K'_r - K_r\|$ bei; der gerundete Zielablauf hat ein eigenes Intervallzertifikat. Im gespeicherten Programm sind $\delta = \varepsilon / (24 \max(S, 1))$ und $\delta_u = \varepsilon / (8M)$ hinreichend. Der tatsächlich errechnete Gesamtfehler einschließlich aller dieser Posten liegt

unter 0,01. Ein Wartezeitfehler kann zusätzlich durch $D(\rho(t+\Delta t), \rho(t)) \leq \Delta_\phi H |\Delta t|$ mit $\Delta_\phi H = 1/\sqrt{288}$ in ein solches Präparationsbudget übersetzt werden.

Alle M Referenzen können vor dem unbekannten Systemeingang vorbereitet werden: Eine Alters- k -Kopie entsteht zur Laborzeit $-k/16$; der Programmbeginn ist Zeit 0. Anschließend laufen alle Referenzen und das System unter demselben H weiter. Jede einzelne Austauschkopplung kommutiert mit der Summe sämtlicher freien Energien. Die gesamte freie Entwicklung faktorisiert daher trotz unterschiedlicher Anfangsalter und trotz der nacheinander geschalteten Pulse.

Nach tatsächlicher Gesamtdauer T lautet der garantierte Laborkanal entsprechend

$$\text{Ad}_{e^{-iHT}} \circ \mathcal{E} \approx \text{Ad}_{e^{-iHT_V}}.$$

Die gespeicherten Winkel beziehen sich auf dieses gemeinsame Wechselwirkungsbild. Eine kostenlose Driftumkehr oder ein beliebiges festzeitiges Laborgate V wird nicht behauptet. Vor Beginn verschieden alte Präparate sind eine zusätzliche Fähigkeit gegenüber ausschließlich synchroner gemeinsamer Präparation; gerade deshalb widerspricht der Vertrag nicht dem vorhandenen Permutations-No-go mit Abstand $\sqrt{(2/3)}$.

6. Kosten und genaue verbleibende native Grenze

Die ausgeführte Berechnung liefert 274 aktive Kontrollen, einen vollständigen 27-Rotationen-Zielablauf und eine **51-stellige Anzahl benötigter frischer Quellschneidungen** für die konservative Garantie bei $\varepsilon=0,01$. Der exakte Integer, alle Winkel, Koeffizienten und Fehlerschranken stehen in Makroprogramm.json (Originalverweis: Makroprogramm.json). Das ist ein kompakt gespeichertes endliches Programm, kein ausgeführter astronomischer Pulsversuch. Der Quellenregisterbedarf wäre M Vierercodes beziehungsweise $2M$ logische Qubits bei der angegebenen gemeinsamen Vorpräparation. Eine praktische komprimierte Realisierung wird nicht unterstellt.

Die mittlere freie Referenzenergie ist $M/48$ und ihre Varianz $M/288$, weil die dreizehn Wartezeiten die Energieverteilung jeder unabhängigen reinen Kopie unverändert lassen. Die Taktung der Präparation und Pulswahl wird als bereitgestellte Steuerung benannt; eine autonome Uhr samt Energie wird nicht aus der Rechnung erzeugt.

Der Vergleich mit der fünften Fortsetzung ist bewusst begrenzt: Dort genügt eine kleinere konservative Kopienzahl unter einer komplizierten kollektiven Zielkopplung und einem stärkeren gemeinsamen Referenz-Rückgabevertrag. Hier wird eine feste zweikörperliche Wechselwirkungsart benutzt, aber die Kopienzahl ist wesentlich größer und die Referenzen werden verbraucht. Keiner der beiden Verträge ist als optimal oder praktisch effizient bewiesen.

Die maßgeschneiderte kollektive Kopplung ist aus diesem neuen mathematischen Vertrag entfernt. Zur nativen Lösung fehlen jetzt genau der getaktete unabhängige Quellschneider, ein schaltbarer vollständiger Austausch zwischen Codekopien und dessen Auswahl-/Präzisionsvertrag. Die unabhängige Parentprüfung untersucht diese konkrete Austauschpflicht. Bloß vorhandenes Hopping zwischen zwei Dimeren ist kein Nachweis: Es kann die einzelnen Zweiteilchensektoren verlassen. Ein Schaltplan mit kontrollierten Ausflügen und vollständiger Rückkehr wäre eine andere, noch herzustellende Ableitung. Weder dieser endliche Compiler noch die andere neue Lie-Algebra-Synthese löst dadurch automatisch RH, T1–T8, Faktorisierung, P versus NP oder native Lernfähigkeit. Die wissenschaftliche Gesamtaufgabe bleibt offen, während der hier bezeichnete bedingte Quellprozess bis zum vollen Kanal und den Kosten konkret geschlossen ist.

B.17. Q017: Native Rückkehr: der wirkliche Vierersite-Parent kann partiellen Codeaustausch annähern

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 6.

Originalstand: 2026-09-09T17:34:24.102200+02:00. **Quellumfang:** 13621 Bytes.

SHA-256: 0f87a6a23bd16f50508bdca078f30989122f3bea0f12a218fa6e3ba791cf838c

9. September 2026. Neuer endlicher Quelldynamik-Satz, mit einer klaren Grenze: **Beliebig genaue Rückkehr wird bewiesen; ein nichttrivialer akzeptierter Wartezeitwert und eine effiziente Steuerungsmaschine sind nicht berechnet.**

Die unmittelbare Verbindung zweier Dimeren verlässt ihren Produktcode. Daraus folgt kein Verbot späterer Rückkehr. Wir untersuchen genau diese bislang offene Möglichkeit im vollständigen Gaussektor des ursprünglichen Parents. Das Resultat ist positiv: Seine feste native Zeitentwicklung kann jeden partiellen Austausch der beiden ganzen Codes, bis auf eine ausdrücklich bestimmte Gesamtphase, beliebig genau annähern. Hier wird keine eigens auf das Ziel zugeschnittene Wechselwirkungsmatrix hinzugefügt.

1. Vollständige ursprüngliche Dynamik statt projizierter Ersatzkopplung

Verwendet wird dieselbe Round37-Definition mit $a=1/12$, $\eta=1/2$, $\beta=1/4$, $\kappa=1/100$ und $M=4$. Diese Werte sind eine deklarierte frühere Modellwahl, keine in dieser Runde bewiesene TFPT-Erstprinzipienauswahl. Der konkrete Ausschnitt besteht aus vier Sites auf einer Kette mit Kanten 01,12,23 und beibehaltenem Ambientgrad sechs.

Es gibt vier Fermionen in acht Moden $L_0, L_1, L_2, L_3, H_0, H_1, H_2, H_3$. Auf einem Baum bestimmt Gauss die drei Linkflüsse eindeutig aus der Besetzung. Für eine Besetzung mit n_x Fermionen an Site x lautet der Fluss nach den ersten j Sites $j - \sum_{x < j} n_x$. Deshalb besitzt der gesamte hier gewählte neutrale Sektor genau $\text{binom}(8,4)=70$ Zustände. Es wird kein Rotor abgeschnitten und kein zuvor verlassener Zweig entfernt.

H_{70} wird durch die unveränderte vollständige Parentwirkung auf allen siebzig Zuständen rekonstruiert. Alle Ausgänge bleiben im Sektor und H_{70} ist rational reell symmetrisch. Die absolute Zeilensumme beschränkt seine Operatornorm durch $65/4$.

Die Einbettung $J: C^4 \otimes C^4 \rightarrow C^{70}$ wird aus den beiden ursprünglichen Dimerisometrien gebildet. Beim Zusammenführen ihrer Fermionmoden werden sämtliche CAR-Vorzeichen berücksichtigt. Es gilt exakt $J^\dagger J = I_{16}$. Die zwischen den Dimeren liegende Kante startet mit Fluss null.

2. Weshalb der zunächst versuchte Rückkehr-Ausschluss scheitert

Aus einer exakten vollständigen Rückkehr $e^{(-iH_{70})J} = e^{(i\gamma)JS_4}$ würde für jedes k folgen, dass S_4 mit $J^\dagger H_{70}^k J$ kommutiert. Der erste komprimierte Moment ist $H_4 \otimes I + I \otimes H_4$. Auch der zweite Moment kommutiert aber exakt mit S_4 . Der zunächst geprüfte zweite-Moment-Gegenbeweis ist daher **falsch** und wird nicht durch eine gelockerte Toleranz gerettet.

Eine Symmetrie erklärt mehr als diese zwei Rechnungen. Sei R die räumliche Spiegelung $0 \leftrightarrow 3, 1 \leftrightarrow 2$, mit den entsprechenden Fermionvorzeichen und gespiegelten negierten Linkflüssen. Direkt auf dem ganzen Raum gilt

$$R = R^\dagger, \quad R^2 = I, \quad [R, H_{70}] = 0, \quad RJ = JS_4. \quad (1)$$

Auf jedem einzelnen ausgewählten Dimercode wirkt die interne räumliche Umkehr mit derselben Phase -1 . Beim Spiegeln der beiden Dimeren heben sich diese zwei Phasen auf; der Austausch der zwei geraden Fermionblöcke erzeugt keine zusätzliche relative Phase. Die exakte Einbettungsrechnung bestätigt (1) ohne eine informelle Tensoridentifikation.

Somit kommutieren **alle** komprimierten Energiemomente mit S_4 . Ein verbesserter Momenttest derselben Art kann den hier gesuchten Rückkehrweg nicht ausschließen.

3. Zwei exakte Spektralpolynome und ihre Galoisgruppen

Die $R=+1$ - und $R=-1$ -Räume haben Dimension 38 beziehungsweise 32. H_{70} erhält beide. Der Prüfer bildet ihre exakten rationalen Restriktionen und die monischen charakteristischen Polynome f_+, f_- von 14400H. Die vollständigen Koeffizienten sind in `native-return-result.json` (Originalverweis: `native-return-result.json`) enthalten.

Vier endliche Körper liefern überprüfbare Zertifikate:

Polynom	Primzahl	Irreduzible Faktorgrade
f_+ , Grad38	347	38
f_+ , Grad38	29	1,2,12,23
f_- , Grad32	23	32
f_- , Grad32	13	1,2,6,23

Die Faktoren sind jeweils verschieden. Der Prüfer verwendet die Faktorisierungsroutine nur zum Vorschlag; eine separate elementare Implementierung der modularen Polynomarithmetik kontrolliert alle Produkte, die Quadratfreiheit und die Frobenius-Irreduzibilitätskriterien jedes vorgeschlagenen Faktors. Dedekind-Frobenius liefert in jeder Galoisgruppe einen vollen geraden n -Zyklus, also Transitivität und eine ungerade Permutation. Aus der anderen Reduktion entsteht jeweils ein einzelner 23-Zyklus: Potenzieren mit dem kgV der übrigen Zykellängen beseitigt diese, ohne den 23-Zyklus zu beseitigen.

Die transitive Gruppe ist primitiv. In einem nichttrivialen Blocksystem wären sowohl Blockzahl als auch Blockgröße höchstens $n/2 < 23$. Ein Element der Primordnung 23 müsste deshalb jeden Block erhalten; seine 23 bewegten Punkte könnten dann nicht in einem solchen Block liegen. Das ist ein Widerspruch.

Jordans Satz für eine primitive Gruppe mit p -Zyklus und $p \leq n-3$ liefert A_n . Zusammen mit der ungeraden Permutation folgt

$$\boxed{\text{Gal}(f_+/\mathbb{Q}) = S_{38}, \quad \text{Gal}(f_-/\mathbb{Q}) = S_{32}.} \quad (2)$$

Der allgemeine Gruppensatz ist etabliert; eine Primärdarstellung des einschlägigen Jordanschen Ergebnisses und seiner Erweiterung ist [Gareth A. Jones, Primitive permutation groups containing a cycle](#). Die quellspezifischen neuen Inhalte sind die beiden Spektralpolynome, ihre obigen endlichen Zertifikate und ihre Wirkung auf die Rückkehrfrage.

4. Alle rationalen Energiereaktionen werden bestimmt

Bezeichne die Energien in den beiden Paritätsräumen mit $\lambda_1, \dots, \lambda_{38}$ und $\mu_1, \dots, \mu_{32}$. Die Polynome sind separabel, irreduzibel und teilerfremd. Die gemeinsame Galoisgruppe projiziert auf beide symmetrischen Gruppen.

Nach dem Goursat-Zusammenhang kann ihre Kopplung nur über einen gemeinsamen Quotienten erfolgen. Die beiden verschiedenen symmetrischen Gruppen haben für diese Grade nur die Quotienten $\{1\}, C_2$ und ihre jeweilige volle Gruppe; die vollen Gruppen sind nicht isomorph. Die gemeinsame Galoisgruppe enthält daher $A_{38} \times A_{32}$. Es wird keine unbelegte vollständige lineare Disjunktheit ihrer Zerfallungsfelder vorausgesetzt. Zum allgemeinen Gruppenargument siehe [Bauer, Sen und Zvengrowski](#).

Eine rationale Relation $\sum a_i \lambda_i + \sum b_j \mu_j = 0$ muss folglich auf jedem Wurzelorbit konstante Koeffizienten besitzen. Ein elementarer Beweis vermeidet eine bloße Berufung auf Darstellungsamen: Mitteln über das unabhängig wirkende A_{38} ersetzt den ersten Summanden durch $(\sum a_i/38) \text{Tr} H_+$ und lässt den zweiten fest. Mitteln stattdessen über den Stabilisator eines λ_i — der auf den übrigen Wurzeln transitiv wirkt — und Subtraktion ergibt

$$(a_i - \frac{1}{38} \sum_k a_k) (\lambda_i - \frac{1}{38} \text{Tr} H_+) = 0.$$

Bis auf einen positiven konstanten Faktor ist dies die genaue gemittelte Gleichung. Da λ_i wegen Irreduzibilität irrational und der Mittelwert rational ist, ist der zweite Faktor ungleich null. Alle a_i sind gleich; ebenso alle b_j .

Die tatsächlichen Spuren sind

$$T_+ = 183031/600, \quad T_- = 19268/75 = 154144/600.$$

Die primitive ganzzahlige Relation lautet somit

$$\boxed{154144 \sum_i \lambda_i - 183031 \sum_j \mu_j = 0.} \quad (3)$$

Jede ganzzahlige homogene Energierektion ist ein ganzzahliges Vielfaches davon, weil $\gcd(154144, 183031)=1$. Die Summe ihrer sieben Koeffizienten ist

$$38 \cdot 154144 - 32 \cdot 183031 = 480 \neq 0. \quad (4)$$

Die von null verschiedene Zahl 480 ist für den nächsten Schritt entscheidend. Die Gesamtphase kann nicht stillschweigend weggelassen werden.

5. Jede partielle Spiegelung liegt im nativen Zeitabschluss

Die native Einparametergruppe hat die Energiephasen $\exp(-it\lambda_i)$, $\exp(-it\mu_j)$. Der Abschluss eines kontinuierlichen Torusflusses besteht genau aus den Punkten, auf denen alle durch homogene ganzzahlige Energierektionen gegebenen Charaktere eins sind. Das ist die klassische Charakterform des Kronecker-Zusammenhangs.

Für einen beliebigen gewünschten Austauschwinkel q betrachte

$$U_{\text{ziel}} = e^{i\gamma} e^{-iqR}, \quad \gamma = \frac{366077}{15}q. \quad (5)$$

Auf dem positiven Paritätsraum ist seine Phase $\gamma-q$, auf dem negativen $\gamma+q$. Der einzige unabhängige Charakter (3) wertet sich zu

$$154144 \cdot 38(\gamma - q) - 183031 \cdot 32(\gamma + q) = 480\gamma - 11714464q = 0$$

aus. Also liegt (5) im Abschluss der nativen Zeitentwicklung. Positive Zeiten genügen: Der Abschluss einer positiven Einparameter-Halbgruppe in einer kompakten Gruppe ist bereits eine Gruppe; große positive Wiederkehrzeiten approximieren inverse Zeiten.

Für jedes $\eta > 0$ existiert daher eine endliche positive Wartezeit t mit

$$\boxed{\|e^{-itH_{70}} - e^{i\gamma} e^{-iqR}\| < \eta.} \quad (6)$$

Dies ist die Operatornorm auf **allen sieben Zuständen**, einschließlich aller währenddessen besuchten Ausflugszustände. Mit (1) folgt auf allen sechzehn Codeeingängen

$$\|e^{-itH_{70}}J - e^{i\gamma}J e^{-iqS_4}\| < \eta. \quad (7)$$

Die vollständige Ausgabe liegt entsprechend nahe am zurückgekehrten Codeausgang, auch für äußere verschränkte Referenzen. Eine Zwischenprojektion oder Nachselektion ist nicht nötig. Die globale Phase γ ist für einen unkontrollierten Kanal irrelevant. Bei einem kohärent kontrollierten Warteprozess wäre sie eine echte relative Phase und müsste eigens erhalten werden.

6. Endlicher Suchvertrag — und die noch fehlende Zeitrechnung

Für einen berechenbar gegebenen Zielwinkel q und ein rationales oder berechenbar strikt positives Budget η lässt sich die Existenz durch einen terminierenden, aber nicht als effizient bewiesenen Suchalgorithmus konkretisieren. Diese Eingaben müssen beliebig verfeinerbare zertifizierte Intervalle liefern; für ein nur abstrakt bezeichnetes nichtberechenbares reelles q wird kein ausführbarer Suchalgorithmus behauptet. Der Existenzsatz in §5 bleibt für alle reellen q gültig. Isoliere alle reellen Wurzeln der beiden rationalen

Polynome mit beliebig verfeinerbaren rationalen Intervallen. Durchsuche eine wachsende Folge endlicher rationaler Zeitgitter, beispielsweise alle $j/2^m$ in $[0, 2^m]$, und schließe sämtliche siebzig skalaren Phasenabstände zu (5) mittels Intervallarithmetik ein. Akzeptiere nur, wenn alle oberen Schranken unter η liegen. Die strikte offene Treffermenge aus (6), die Dichtheit der rationalen Gitter und verfeinerbare Phasenzertifikate garantieren schließlich einen Treffer. Unentschiedene Intervalle müssen durch verfeinerte Berechnung oder spätere Suchstufen erneut geprüft werden.

In dieser Fortsetzung wurde keine nichttriviale Wartezeit nach (6) gefunden oder als Puls ausgeführt. Die endlichen Kontrollen zertifizieren die Quelle, Symmetrie, Spektralpolynome und die arithmetischen Voraussetzungen des ausgeschriebenen Abschlussatzes. Eine feste numerische Wartezeitobergrenze, realistische Kohärenzzeit und nutzbare Suchkosten fehlen. Der Satz darf deshalb nicht als gemessener oder praktisch kompilierter nativer Gatepuls bezeichnet werden.

7. Wie weit dies die offene native Pflicht tatsächlich schließt

Die behauptete unmittelbare Gleichsetzung „Verbindungskante = geschlossener Codeaustauschgenerator“ bleibt falsch. Die neue positive Aussage ist anders: **Die ganze unveränderte native Vierersite-Dynamik kann nach erlaubten Ausflügen und geeigneter Wartezeit partiellen Codeaustausch annähern.** Die spezielle neue Hamiltonmatrix B_N oder ein frei hinzugefügter SWAP-Generator ist hierfür nicht nötig. Der Kontrollabschluss ersetzt aber noch nicht die vollständige Maschine:

- Der vierzellige Ausschnitt und die Modellparameter sind deklarierte Parentbedingungen; ihre physikalische Auswahl bleibt vorgelagert.
- Ein bereits laufendes Netz muss unbekannte Codeeingänge an diese feste Zweicode-Schnittstelle bringen und die Ausgänge zur richtigen Zeit weitergeben können. Schaltbare Topologie, Transport und das Ein-/Ausblenden einer Verbindung sind nicht allein durch die zulässige Graphdefinition abgeleitet.
- Der getaktete unabhängige Quellpräparator ist weiterhin eine Ressource.
- Die gesuchte native Wartezeit und ihre Steuerpräzision müssen tatsächlich zertifiziert und bezahlt werden.

Insbesondere darf dieser Rückkehrsatz **nicht unverändert in das eingefrorene Altersprogramm eingesetzt werden.** Dort läuft während jedes idealen Austauschs zusätzlich eine gemeinsame freie Koppeldrift; hier approximiert die ganze Laborentwicklung bereits einen undriftbehafteten partiellen Austausch. Inaktive Referenzen können währenddessen weiteraltern. Die Übergabezeiten, Referenzphasen und ggf. spätere Präparationen brauchen deshalb einen gemeinsamen neuen Zeitvertrag. Eine pünktlich neu bereitgestellte Alters-k-Referenz wäre eine mögliche zusätzliche Schnittstelle, aber noch keine aus der Originalquelle gebaute Anlage.

Die wissenschaftliche Gesamtaufgabe ist folglich nicht abgeschlossen. Der jetzt bewiesene native Rückkehrweg ist ein substanzieller engerer Satz: Er schließt die Möglichkeit der benötigten **Zweicode-Dynamik im konkret gewählten Parent** und ersetzt das zuvor nur externe Kopplungsobjekt durch dessen Spektral-/Symmetrieanalyse. Der nächste konkrete Nachweis ist ein zertifizierter Zeitwert samt wiederholbar nutzbarer Ein-/Ausgangs- und Referenzschnittstelle.

Exakte Quelle und Zertifikate (Originalverweis: `native-return-result.json`) · Prüfer (Originalverweis: `check_native_return.py`).

B.18. Q018: Die fundamentale Prozessfrage: ein positiver Rekonstruktionssatz und die fehlende Quellenableitung

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 7.

Originalstand: 2026-09-09T18:23:27.930154+02:00. **Quellumfang:** 13298 Bytes.

SHA-256: 6efdb31845fdcdc0c179401155c41465e00dfe3bb8e6c279ac238609094e1056

Siebte Fortsetzung, 9. September 2026. Der neue Text und die aktualisierten TOE-, RH- und Konsolidierungsarbeiten wurden erneut miteinander abgeglichen. Diese Fortsetzung enthält neue eigene Mathematik, unabhängige Nachrechnungen bestehender Zeitzeugen und eine explizite Grenze der behaupteten Gesamtklärung. Sie ersetzt keine früheren Dateien.

Der tragfähige gemeinsame Kern ist jetzt präzise: Zwei Beschreibungen dürfen genau dann als derselbe operative Zustand behandelt werden, wenn jede erlaubte zukünftige Fortsetzung dieselben Antworten liefert. Für eine festgelegte endliche Operationssignatur lässt sich daraus ein kanonischer minimaler linearer Prozessraum konstruieren. Die konkrete Quelle bestimmt außerdem bereits ihre volle ausgezeichnete Operatoralgebra. Was noch nicht folgt, ist die Auswahl der physisch erlaubten Eingriffe aus dieser Quelle — und damit auch noch keine vollständige Herleitung von Raumzeit, Materie, Wechselwirkungen oder der Riemannschen Vermutung.

1. Die positive fundamentale Konstruktion

Aus der tatsächlichen rationalen Vierermatrix H und dem Quellenzustand φ entsteht die Krylovmatrix $K = (\varphi, H\varphi, H^2\varphi, H^3\varphi)$. Ihre Determinante ist exakt $383/95551488$. Damit erzeugen die 16 Operatoren $H^{|\varphi\rangle\langle\varphi|H}$ die volle Matrixalgebra $M_4(\mathbb{Q})$. Die Momente $\langle\varphi, H^j\varphi\rangle$ rekonstruieren zugleich den zyklischen Generator mit seiner positiven Grammetrik. Diese Aussage betrifft die tatsächlichen eingefrorenen Quellenwerte.

Der nächste Schritt benötigt eine ausdrücklich benannte Menge zulässiger Eingriffe und Tests. Für einen initialisierten endlichen Prozess seien R alle linear erreichbaren Zustände und N genau die Zustandsunterschiede, die unter keiner erlaubten Fortsetzung beobachtbar sind. Dann ist

$$V_{\text{pred}} = R/N$$

der minimale lineare Raum aller Zukunftsantworten. Die Dynamik geht wohldefiniert auf ihn über; alle Wortwahrscheinlichkeiten bleiben erhalten. Seine Dimension ist der Rang der Zukunfts-Hankelmatrix. Jede erreichbare und beobachtbare lineare Realisierung derselben Antworten ist damit durch einen eindeutigen, die Dynamik erhaltenden Koordinatenwechsel isomorph.

Das ist ein bekannter Minimalrealisierungssatz, hier für den Quellenvergleich vollständig ausgeschrieben und umgesetzt; keine neue Theorie der gesamten Physik. Der eigene Vergleichsaufbau mit zwei Qubits erreicht genau 16 unabhängige Zustands- und Zukunftsrichtungen. Die unabhängige Nachrechnung benutzt andere Pauli-Koordinaten und bestätigt die gesamte 16×16 -Matrix, ihre Determinante $1/65536$ und alle Übergänge. Die endliche Überprüfung wird durch den Invarianzbeweis auf beliebig lange Wörter erweitert.

Der vollständige Rekonstruktionsbeweis (Originalverweis: KANONISCHER-PROZESSRAUM.md) erklärt auch seine Grenzen: Ein minimaler linearer Vorhersageraum ist kein automatisch minimaler physischer Hilbertraum, keine gewählte Tensorzerlegung und kein kostenloser Satz von Steueroperationen. Freie Quanteneingänge, verschränkte Ancillas und kohärente Kontrolle müssen ausdrücklich zum Prüfvertrag gehören.

2. Warum die Quelle die Eingriffe noch nicht auswählt

Die algebraische Erzeugbarkeit des Projektors $|\varphi\rangle\langle\varphi|$ beweist nicht, dass seine Messung oder Hamiltonwirkung nativ aufrufbar ist. Ein konkreter Unterschied ist mit derselben Viererquelle exakt sichtbar: Freie H -Entwicklung, unabhängiger Reset nach φ und klassische Mischung erhalten vom Quellenstart aus die mittlere Energie $1/48$. Wird zusätzlich die Zieloperation $V = W/\sqrt{3}$ zugelassen, entsteht die mittlere Energie $271/100$. Die angegebenen H - und Anfangsdaten sind gleich; die Operationsverträge unterscheiden sich.

Dies widerlegt keine Möglichkeit eines reicheren nativen Parents. Es zeigt, welche zusätzliche Ableitung erforderlich ist, bevor man von einer maximalen mathematischen Algebra auf verfügbare physische

Operationen schließt. Die neue Galois-/Gitteruntersuchung (Originalverweis: [quellen/Galois-Gitter-Untersuchung.md](#)) bestätigt eine verwandte Grenze: Gleiche Kommutanten wählen weder den ausgezeichneten Zeitgenerator noch allgemein ein einziges integrales Gitter aus. Diese Ergebnisse werden als eingefrorene Arbeit der anderen Aufgabe geführt.

Auch der aktuelle reduzierte Systemzustand ist im Allgemeinen zu klein. Unsere exakten Gegenbeispiele besitzen gleiche heutige Ausgaben, aber unterscheiden sich nach derselben späteren Operation perfekt. Sogar zwei Prozesse mit denselben ungestörten Kanälen zu beiden Zeitpunkten werden durch einen gemeinsamen Zwischeneingriff unterscheidbar. Getrennte Randzustände reichen ebenfalls nicht, wenn ihre Korrelation später ausgelesen werden kann.

Die unabhängigen Prozessgegenbeispiele (Originalverweis: [process-review/REPORT.md](#)) zeigen gleichzeitig, was entfallen darf: Ein Register, das garantiert nie mehr koppelt und nie mehr ausgelesen wird, kann korrekt ausgespurt werden. Benötigt wird das gesamte zukünftig wirksame Gedächtnis oder eine bewiesen gleichwertige Beschreibung seiner Antworten.

3. Der neue native Fortschritt ist eine konkrete Zeitabnahme

Die Aufgabe „Finde TFPT-Lösungen zur vollen TOE“ hat nach den älteren Existenzbeweisen konkrete rationale Zeitzeugen erzeugt. Zwei davon wurden hier mit eigenen Algorithmen nachgerechnet. Der während dieser Prüfung neu erschienene kürzere Codebeweis ist separat datiert eingefroren.

Zertifizierter Vertrag	Zeit, gerundet in Modelleinheiten	Eigene obere Fehlerschranke
Alle70 Eingangsrichtungen, alle70 Ausgänge	$1,61296 \cdot 10^{297}$	0,003136356391
Alle16 Codeeingänge, alle70 Ausgänge	$1,97163 \cdot 10^{197}$	0,006557439860

Der Ganzraumzeuge approximiert bis auf globale Phase $(3I-4iR)/5$ mit der vollständigen Spiegelung R . Auf dem Code gilt $RJ=JS$; dort realisieren beide Zeugen das logische Ziel $(3I-4iS)/5$, also Winkel $\arctan(4/3)$. Die Schranken gelten auch für den halben Diamantabstand der entsprechenden Ausgabekanäle mit äußerer Referenz. Die gerundeten Zeiten sind nur Anzeigen; maßgeblich sind die vollständig gespeicherten rationalen Werte. Es wurden keine astronomischen physikalischen Wartezeiten ausgeführt.

Die unabhängige Rechnung baut den vollständigen 70-dimensionalen Gaussraum aus fermionischen Erzeugungs- und Vernichtungsschritten neu auf. Exakte Newton-Identitäten, neue dyadische Wurzelintervalle und rationale Winkelreihen ersetzen die ursprünglichen Abnahmeverfahren. Beim kürzeren Zeugen werden zusätzlich vorgeschlagene Eigenvektoren durch exakte Residuen und eine vollständige 16×16 -Positivitätsrechnung geprüft. Kein fremder Suchlauf oder Prüfer wird dabei importiert.

Der kürzere Vertrag behält sämtliche Ausgänge, beschränkt aber die Eingänge auf den Code. Sein vollständiger 70D-Phasentest liegt über 1%; aus ihm folgt deshalb keine entsprechende Ganzraumabnahme. Auch die geringere Zeit ist noch keine Effizienz- oder Robustheitsaussage.

Mit dem stärkeren Ganzraumzeugen sind zwei Schritte auf derselben unveränderten Kette bereits geschlossen:

$$U(2t)J \approx e^{2i\chi} J \frac{-7I - 24iS}{25}, \quad \text{Fehler} \leq 0,006272712782 < 0,01.$$

Die vollständige Kette bleibt verbunden. Die einfache Teleskopfolge erscheint inzwischen ebenfalls im neu eingefrorenen TOE-Beweis; unser Beitrag ist ihre unabhängige Quellenabnahme und das konkrete Fehlerbudget. Der native Bericht (Originalverweis: [native/REPORT.md](#)) enthält alle Herkunfts- und Genauigkeitsgrenzen.

4. Der erste noch offene native Anschluss ist jetzt vollständig formulierbar

Ein Ablauf mit einer neuen frischen Referenz ist ein weitergehender Vertrag. Nach dem ersten Puls können tatsächliche Komponenten außerhalb des Codes mit nichtnull Brückenfluss und ungleichen

Dimer-Fermionzahlen vorliegen. Ein Anschluss, der nur ideale Codezustände benennt, behandelt diesen Ausgang nicht vollständig.

Der Zweipulsvertrag (Originalverweis: `native/TWO_PULSE_CONTRACT.md`) gibt deshalb eine vollständige CPTP-Anschlusskarte T einschließlich aller Restkomponenten vor. Er beweist das bedingte Fehlerbudget $\varepsilon_1 + \tau + \varepsilon_2$. Die Laborzeit bleibt dabei erhalten: Wartet die zweite Referenz während des ersten Pulses, tritt sie mit der gealterten Dichte $\exp(-itH)\sigma\exp(itH)$ in die zweite Wechselwirkung ein. Der Faktor verschwindet nicht durch eine Umbenennung des Bildes.

Eine passende abstrakte Anschlusskarte lässt sich mathematisch konstruieren. Ihre native Erzeugung, Energie-/Gauss-Verträglichkeit und pünktliche unabhängige Präparation sind dadurch noch nicht bewiesen. Genau hier liegt die erste derzeit ungeschlossene Kante eines Programms mit mehreren frischen Quellen. Eine formale Vervollständigung des Prozessraums muss diese Pflicht erfassen, statt ihre Erfüllung vorauszusetzen.

5. Die RH-Seite liefert einen neuen positiven Quotienten und einen stärkeren Zukunftstest

Für die exakt bezeichnete Klasse integraler Quaternionenoperatoren mit einer festen Quaternionenlinie und Norm $n > 1$ lässt sich der metrische Quotient kanonisch bilden. Bei festem Fockmaß und der angegebenen Halbformnormierung besitzt der daraus erzeugte Rückkehroperator den Trace

$$\frac{\sqrt{n}}{n + 3 - \text{tr}_{\mathbb{C}} g}.$$

Die neue Rechnung führt die integrale Gitterverklebung mit und verbindet diesen Ausdruck mit einer exakten Folge endlicher Rückkehrgruppen. Für das tatsächliche D_2 und sein Quadrat bleibt die Fixlinie gleich; die echten Operatoren komponieren korrekt. Die Tracewerte sind $\sqrt{2}$ beziehungsweise $2/5$. Die Zahl $2/5$ kommt aus dem vollständigen Quadrat, nicht aus dem Quadrat einer vorher ausgelesenen Zahl.

Der entscheidende neue Gegenversuch ist stärker als ein Vergleich verschiedener Fixlinien: Zwei tatsächliche integrale Quellen g_0 und g_1 besitzen dieselbe Fixlinie und denselben reduzierten Fockoperator. In der benannten integralen Ordnungsfamilie führt die gemeinsame Fortsetzung $h=2a$ dennoch zu unterschiedlichen ganzen Rückkehrtraces,

$$\frac{4\sqrt{3}}{49} \neq \frac{4\sqrt{3}}{73}.$$

Diese Aussage setzt eine Operationssignatur voraus, die g_0 , g_1 , h und ihre Rücklesen enthält; die additive Ordnungszugehörigkeit beweist kein natives Gatewort. Die reduzierte Beschreibung hatte eine später wirksame Scherung verloren. Auch Fixlinie plus vollständiger Quotientenoperator ist somit kein allgemeiner Ersatz unter allen Quellenfortsetzungen. Dieses Beispiel präzisiert den gemeinsamen Grundsatz: Nur ein Quotient nach vollständigen zulässigen Zukunftstests darf frei weiterverwendet werden. Der RH-Beweis (Originalverweis: `rh/REPORT.md`) hält die positive Klasse und das Gegenbeispiel getrennt fest. Focktraces sind keine Wahrscheinlichkeiten; daraus wird kein CP-Kanal und keine globale RH-Positivität abgeleitet.

6. Welche fundamentale Aussage damit tatsächlich steht

Die belastbare Form ist jetzt:

Eine Quelle mit begründeter Operationssignatur, vollständigen Zukunftstests, physisch definierten Schnittstellen und einem Ressourcenvertrag bestimmt eine kanonische relative Prozessbeschreibung.

Für den endlichen linearen Anteil liegt ein vollständiger Beweis vor. Die konkreten Gegenbeispiele verhindern, dass bei der Anwendung notwendige Eingabedaten unbemerkt verschwinden. Ressourcen bleiben an Herstellungswegen gebunden: Zwei gleiche Kanäle können unterschiedlich lange dauern oder unterschiedlich viele Referenzen verbrauchen. Ein Kostenoptimum oder eine Faktorisierungsbeschleunigung folgt aus Verhaltenseindeutigkeit nicht.

Die weitergehende Behauptung „TFPT allein erzwingt daraus die gesamte Physik und Arithmetik“ ist nicht bewiesen. Dafür müssen die noch zusätzlichen Daten aus der vollständigen TFPT-Quelle folgen.

Im aktuellen nativen Modell ist der nächste konkrete Beleg der vollständige Anschluss mit pünktlicher Präparation. Auf der RH-Seite muss eine globale markierte Prozessklasse gefunden werden, die die jetzt explizit nachgewiesenen Zukunftsunterschiede erhält und die offenen globalen analytischen Bedingungen tatsächlich erfüllt. Die Komplexitätsaussage benötigt weiterhin einen vollständigen Kostenvergleich auf unabhängigen Instanzen.

Diese Fortsetzung schließt damit konkrete Rekonstruktions-, Zeit- und Quotientenfragen. Sie bezeichnet eine prüfbare gemeinsame Grundlage und dokumentiert zugleich, weshalb die vollständige fundamentale Naturtheorie daraus noch nicht folgt.

7. Nachprüfung

Alle neuen eigenen Prüfer werden aus isolierten Paketkopien normal und mit deaktivierten Python-Assertions erneut ausgeführt. Die Prüfprogrammliste (Originalverweis: `Pruefprogramme.json`), die beiden normalen (Originalverweis: `REPLAY-normal.json`) und optimierten (Originalverweis: `REPLAY-optimized.json`) Replays sowie die Lieferprüfung (Originalverweis: `Lieferpruefung.json`) nennen die tatsächlichen Ergebnisse. Hashes binden Quellkopien, eigene Ergebnisse und unabhängige Reviews. Die Guardanzahl ist eine Integritätsangabe, kein Maß für physikalische oder mathematische Allgemeingültigkeit.

Die alte sechste Lieferung bleibt einschließlich Archiv unverändert. Originaltexte anderer Aufgaben sind als Quellen enthalten; ihre vollständigen historischen Kampagnen wurden nicht erneut ausgeführt. Der Stand gilt für die jeweils datierten eingefrorenen Belege und nicht automatisch für spätere Änderungen laufender Aufgaben.

B.19. Q019: Was sich aus der Quelle kanonisch rekonstruieren lässt

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 7.

Originalstand: 2026-09-09T18:13:53.468480+02:00. **Quellumfang:** 16425 Bytes.

SHA-256: bb264062cb4c70b110d54eb872971e30671f3f724ec2000635afa8a0f10a8ded

9. September 2026. Siebte Fortsetzung. Der neue Benutzertext fragt nach „TFPT Source $\Rightarrow$ kanonischer vollständiger Prozessraum“. Die folgende Untersuchung ersetzt diese Deutung durch einen präzisen positiven Rekonstruktionssatz und benennt seine Eingabedaten. **Bewiesen wird eine relative operative Vervollständigung, keine Rekonstruktion der gesamten Physik aus der bisherigen endlichen Quelle.**

1. Die konkrete Quelle bestimmt bereits eine volle Operatoralgebra

Die hier als Quelle bezeichneten Daten sind die unveränderte rationale Vierermatrix H und $\varphi = e_0$ aus dem vorhandenen Dimercode. Das ist ein genau benannter endlicher Ausschnitt des TFPT-Modells. Es ist nicht stillschweigend gleichbedeutend mit allen noch herzustellenden Axiomen einer vollständigen TFPT-Naturtheorie.

Setze $P = |\varphi\rangle\langle\varphi|$ und $K = (\varphi, H\varphi, H^2\varphi, H^3\varphi)$. Der tatsächliche rationale Quellwert ist

$\det K = 383/95551488 \neq 0$.

Für $r, s = 0, \dots, 3$ gilt $H^r P H^s = (H^r \varphi)(H^s \varphi)^T$. Die 16 äußeren Produkte sind genau die Bilder der Standardmatrixbasis unter $X \mapsto KXK^T$. Dieser lineare Isomorphismus beweist unmittelbar

$Q(H, P) = M_4(Q)$.

Die komplexe Erweiterung ist somit $M_4(\mathbb{C})$. Der eigene Prüfer bestätigt alle 16 Richtungen mit den tatsächlichen Quellenwerten. Im Vergleich hat $Q[H]$ nur Dimension 4. Die Algebra der freien Zeit und die Algebra nach Hinzunahme des ausgezeichneten Zustandsprojektors sind verschiedene Objekte.

Aus den skalaren Momenten $\mu_j = \langle \varphi, H^j \varphi \rangle$ ergibt sich außerdem der positive Gramoperator $G_{rs} = \mu_{r+s}$ und der verschobene Operator $B_{rs} = \mu_{r+s+1}$. Im zyklischen Koordinatensystem ist der Generator genau $G^{-1}B$, mit $HK = KG^{-1}B$ und $G(G^{-1}B) = (G^{-1}B)^T G$. Die endliche zyklische Quelle ist damit bis auf den geeigneten Isometriewechsel rekonstruierbar.

Die Schlussfolgerung ist algebraisch. Die Matrix P lässt sich aus der gegebenen Quelle definieren. Dadurch ist ihre Messung, kohärente Reflexion oder Hamiltonwirkung nicht als verfügbarer physischer Aufruf bewiesen. Dass eine Zielmatrix in $M_4(\mathbb{C})$ liegt, liefert keinen nativen Schaltplan, Präparator, Zeitwert oder Kostenvertrag. Es wäre zirkulär, alle Elemente der erzeugten Algebra nachträglich zu kostenlosen Steueroperationen zu erklären und daraus native Universalität abzuleiten.

Auch auf der tatsächlichen Viererquelle ist die fehlende Operationswahl direkt unterscheidbar. Ein Vertrag, der vom Start φ nur freie H -Zeiten, erneute unabhängige φ -Präparation und klassische Mischung erlaubt, behält immer die mittlere Energie $1/48$. Ein anderer Vertrag ergänzt den mathematisch vorgegebenen Zielauftrag $V = W/\sqrt{3}$; er erzeugt aus demselben φ die mittlere Energie $271/100$. Der eigene Prüfer rechnet beide Werte exakt nach. Beide Verträge besitzen denselben angegebenen H und Anfang φ ; ihre zusätzlich erlaubten Eingriffe sind verschieden. Dies ist ein Beleg für die Unvollständigkeit dieser reduzierten Quelldaten zur Auswahl der Operationssignatur. Es ist kein Verbot des reicheren 70-Zustands-Parents und keine Behauptung, der neue Zielauftrag sei energieerhaltend oder bereits nativ erzeugt.

Die neue Galois-/Gitterarbeit liefert eine zweite konkrete Grenze: H und H^2 haben dieselben bezeichneten Kommutanten und Präparationsauslesen, aber unterschiedliche relative Zeitlücken. Ihr integrales Beispiel besitzt außerdem verschiedene zulässige Gitter bei identischer rationaler Algebra. Wir übernehmen diese Belege als eingefrorene Fremdquelle (Originalverweis: `quellen/Galois-Gitter-Untersuchung.md`), nicht als eigene neue Entdeckungen. Algebra und Erhaltungsgrößen allein wählen den ausgezeichneten Generator und die richtige Gittermarkierung noch nicht aus.

2. Welche Daten ein operativer Vertrag braucht

Für einen zunächst endlichen Versuchsaufbau seien ausdrücklich gegeben:

- typisierte Ein- und Ausgänge, einschließlich aller später noch wirksamen Referenz-, Speicher-, Fluss- und klassischen Ergebnisregister;
- zugelassene unabhängige Präparationen und ihre Zeitmarken;
- eine bezeichnete Operationssignatur Σ , also die tatsächlich erlaubten Eingriffe mit ihren vollständigen Ausgaben;
- alle zulässigen späteren Tests, einschließlich der zugesagten Zwischeninterventionen, Ancillas und adaptiven Steuerungen;
- das ausgezeichnete H , gegebenenfalls Gitter und Metrik, sowie Ressourcen- und Genauigkeitszusagen für jede Realisierung.

In einer endlichen quantenmechanischen Realisierung trägt ein vollständiger Grenzschnitt eine Dichtematrix auf $S \otimes M$. Ein Instrumentaufruf besitzt CP-Zweige $A_{(a,x)}$; ihre Summe ist spurtreu. Der zugehörige Ausgang behält die klassische Marke x . Ein Programm darf anschließend anhand dieser Marke weiterarbeiten. Das Ausspüren eines Verlustzweiges mit anschließender Erfolgsnormalisierung ist ein anderer Prozess.

Ein Register, das garantiert nie wieder koppelt und nie mehr ausgelesen wird, darf dagegen verworfen werden. Erforderlich ist der vollständige **zukünftig wirksame** Grenzschnitt oder eine bewiesene gleichwertige Beschreibung seiner Zukunftsantworten. Alle physikalischen Nebenregister stets unverändert aufzubewahren wäre eine unnötig starke Forderung.

Die Einordnung durch Quantum Combs und Gedächtniskanäle ist bestehende Theorie: [Chiribella, D'Ariano und Perinotti](#) behandeln Zusammenschaltung und vollständige mehrzeitige Prozesse; [Pollock et al.](#) behandeln operationell erkennbare Gedächtniseffekte. Die vorliegende Arbeit erfindet diese Rahmen nicht neu.

3. Kanonischer minimaler Zukunftsraum — mit Beweis

Fixiere einen initialisierten endlichen Prozess mit einer endlichen Signatur von linearen CP-Zweigen A_a , Anfangszustand ρ_0 und terminaler Spur ℓ . Ein Zeichen enthält Eingriff **und** beobachteten Zweig. Für ein Wort $w = a_1 \dots a_k$ sei $A_w = A_{(a_k)} \dots A_{(a_1)}$ und $p(w) = \ell(A_w \rho_0)$. Nichtnormalisierte Zweigzustände behalten die tatsächliche Pfadwahrscheinlichkeit.

Definiere den reellen erreichbaren Raum und den durch sämtliche zukünftigen Wörter unsichtbaren Unterraum:

$$R = \text{span}_R \{ A_h \rho_0 : h \text{ endlich} \},$$

$$N = \{ v \in R : \ell(A_w v) = 0 \text{ für jedes endliche } w \}.$$

Dann ist der kanonische minimale lineare Zukunftsraum

$$V_{\text{pred}} = R/N.$$

Wohldefinierte Dynamik. R ist unter jedem A_a invariant. Für $v \in N$ gilt $\ell(A_w A_a v) = \ell(A_{(aw)} v) = 0$ für jedes w , also $A_a N \subset N$. Daher wirken auf dem Quotienten wohldefinierte lineare Übergänge. Anfangsvektor und Auslese gehen ebenfalls über. Alle $p(w)$ bleiben exakt erhalten.

Minimalität. Ordne v die gesamte Antwortfunktion $w \mapsto \ell(A_w v)$ zu. Ihr Kern ist genau N . Das Bild ist deshalb mit R/N isomorph. Es wird von den Zukunftsantworten aller Präfixe aufgespannt. Die unendliche Hankelmatrix $H_{(h,w)} = p(hw)$ hat somit Rang $\dim V_{\text{pred}}$. Jede andere lineare Realisierung derselben Antworten faktorisiert diese Matrix durch ihren eigenen Zustandsraum und benötigt mindestens diesen Rang.

Eindeutigkeit. Sei eine andere Realisierung erreichbar und beobachtbar. Die Abbildung, die ihren Zustand nach h auf die Antwortfunktion des Präfixes h schickt, ist wohldefiniert: Jede verschwindende Linearkombination von Präfixzuständen verschwindet unter allen späteren Auslesen. Erreichbarkeit liefert Surjektivität, Beobachtbarkeit Injektivität. Damit entsteht der eindeutige Isomorphismus, der Anfangszustand, alle Übergänge und sämtliche Antworten erhält.

Der Satz ist die bekannte lineare Minimalrealisierung/Hankel-Konstruktion in der hier ausgeschriebenen Prozessnotation. [Kiefer, Notes on Equivalence and Minimization of Weighted Automata](#) gibt ihre klassischen Grundlagen. Der positive Beitrag hier ist ihre konkrete Umsetzung für den vorliegenden Quellenvergleich und die genaue Begrenzung der daraus gezogenen fundamentalen Aussage.

Was nicht folgt. V_{pred} ist ein minimaler linearer Vorhersageraum. Er ist nicht automatisch eine Matrixalgebra oder ein kanonisch minimaler physischer Hilbertraum. Seine Koordinaten müssen keine

Dichtematrizen sein, und die abstrakten Übergänge sind nicht automatisch CP bezüglich einer neu erfundenen Positivitätsstruktur. Gleiche Antwortfunktion bestimmt keine eindeutige Umgebung, Tensorzerlegung, Hamiltonerzeugung, Gitterordnung oder Energieversorgung.

4. Vollständige Zukunftstests und Verfeinerung

Für die bezeichnete Signatur ist der Quotient ein korrekter Ersatz unter allen ihren Fortsetzungen. Bei endlichen klassischen adaptiven Entscheidungsbäumen ist jede Blattaussage eine der mitgerechneten Wortwahrscheinlichkeiten; damit bleiben auch ihre Summen erhalten.

Für freie Quanteneingänge, äußere Ancillas, Parallelkontexte oder kohärente Kontrolle reicht der gerade beschriebene einzelne initialisierte Wortversuch nicht. Solche Kontexte müssen in der Testsignatur mitgeführt werden. Allgemein definiere $P \approx Q$ durch Gleichheit **aller** zulässigen geschlossenen Kontexte mit einem Platz für P beziehungsweise Q . Ist die Kontextfamilie unter Einsetzen weiterer erlaubter Kontexte geschlossen, ist $\approx$ eine Kompositionskongruenz: Ein unterscheidender Kontext nach einer zulässigen Fortsetzung wäre schon ein Kontext für das ursprüngliche Paar.

Erweitert man bei festgehaltenem gemeinsamen erreichbaren Vergleichsträger R die zugelassenen Tests von T auf T' , so gilt $N_-(T') \subset N_-T$. Es gibt eine natürliche Informationsverlustabbildung vom feineren zum gröberen Quotienten. Eine umgekehrte kanonische Wiederherstellung des zuvor gelöschten Unterschieds folgt nicht. Vergrößern zusätzliche Eingriffe oder Präparationen zugleich den erreichbaren Träger zu R' , sind diese Unterräume nicht ohne Weiteres vergleichbar. Dann muss man zunächst auf R einschränken oder eine ausdrücklich gegebene Trägerabbildung nennen; eine kanonische Abbildung $R'/N' \rightarrow R/N$ folgt allgemein nicht. Deshalb dürfen endlich viele bestandene Tests nicht als Gleichheit unter allen später hinzugefügten Quellen, Kopienstufen oder arithmetischen Stellen behandelt werden.

Die kohärente Kontrollierbarkeit ist ein besonders klares Beispiel: I und $-I$ sind derselbe gewöhnliche Kanal. Mit ausdrücklich vorhandener Bypass-/Direktsummenstruktur sind die kontrollierten Operatoren $I \oplus I$ und $I \oplus (-I)$ jedoch perfekt unterscheidbar. Die relative Phase gehört dann zum Typ des implementierten Aufrufs. Ein kontrollierter Blackbox-Aufruf ist keine wohldefinierte kostenlose Operation auf gewöhnlichen Kanaläquivalenzklassen.

5. Ein vollständig berechneter Zukunftsraum

Der eigene Prüfer verwendet einen ausdrücklich deklarierten Vergleichsaufbau $S \otimes E$ mit zwei Qubits. Er erlaubt SWAP, X , Hadamard und eine Phasenrotation auf S sowie beide Zweige der Z -Messung. Diese Vergleichssignatur wird nicht als native TFPT-Steuerung ausgegeben.

Aus dem Anfang $|00\rangle\langle 00|$ werden der erreichbare Zustandsraum und der unter allen adjungierten Zweigen abgeschlossene Effektraum exakt aufgebaut. Beide besitzen Dimension 16. Ihre 16×16 -Hankelmatrix hat Rang 16. Der Prüfer speichert die gefundenen Präfixe, Zukunftstests, alle Übergangsmatrizen und die Auslesekoordinaten. Invarianz wird für jede Primitive auf der gesamten gefundenen Basis geprüft; der Abschluss beruht daher nicht nur auf einer willkürlichen maximalen Wortlänge.

Ein direkter Zeuge ist bereits sehr klein: Anfang $|00\rangle$ und Präfix $X_S; \text{SWAP}$ führen zu $|00\rangle$ beziehungsweise $|01\rangle$. Der gegenwärtige Systemzustand ist in beiden Fällen $|0\rangle$. Die gemeinsame Fortsetzung $\text{SWAP}; Z_1$ liefert Wahrscheinlichkeiten 0 beziehungsweise 1. Das aktuelle Systemallein kann daher kein vollständiger Zukunftszustand sein.

Der separate unabhängige Bericht konstruiert zusätzlich zwei Prozesse mit identischen ungestörten Einzelkanälen, die erst durch denselben Zwischeneingriff perfekt unterscheidbar werden. Diese stärkere Gegenkontrolle zeigt, warum selbst eine Folge momentaner reduzierter Kanäle keine vollständige mehrzeitige Beschreibung liefert. Die unabhängigen Prozessgrenzen (Originalverweis: `process-review/REPORT.md`) halten auch die genauen Grenzen des notwendigen Gedächtnisses fest.

6. Ressourcen bleiben an Realisierungen gebunden

Gleichheit der Zukunftsantworten identifiziert Verhalten. Sie identifiziert nicht automatisch physische Herstellungswege oder deren Aufwand. Schon Identität und zwei hintereinander ausgeführte Austausche besitzen denselben Kanal, aber bei positiv bepreisten Pulsen verschiedene reale Zeit-/Aufrufkosten.

Der richtige Kostenvertrag ist deshalb eine Menge realisierbarer Paare (P, c) , wobei c die bezeichneten Ressourcen einer konkreten Realisierung oder eine bewiesene obere Schranke angibt. Für eine Verhaltenklasse $[P]$ und Budget b lautet die operative Frage:

Existiert eine zugelassene Realisierung r mit Verhalten $[P]$ und $c(r) \leq b$?

Zwei zulässige Ressourcentupel können unvergleichbar sein, etwa mehr Wartezeit gegen weniger Kopien. Ein einziges kostenlos aus der Kanalformel abgelesenes „wahres“ Kostenmaß ist nicht definiert. Infima müssen nicht erreicht werden; ein Ressourcenoptimum braucht einen eigenen unteren und oberen Beweis. Die Theorie operationeller Ressourcen hängt ausdrücklich von den gewählten freien Operationen ab; siehe [Takagi und Regula](#).

Ressourcen müssen passend komponieren: verbrauchte unabhängige Kopien summieren sich, sequenzielle Wartezeiten ebenfalls. Gleichzeitig benötigter Speicher verlangt dagegen die tatsächlichen Lebenszeiten der Register; er ist nicht allgemein die Summe oder das Maximum abstrakter Einzelgate-Angaben. Bei Rückgabeversprechen gehören Zustand und verbleibende Korrelationen zum vollständigen Ausgang.

Für vollständige kompatible CPTP-Aufrufe Φ_j, Ψ_j mit halbem Diamantfehler ε_j gilt durch Teleskopieren

$$\frac{1}{2} \| \Phi_{m_1} \Phi_{l_1} - \Psi_{m_1} \Psi_{l_1} \|_{\text{diamond}} \leq \sum_j \varepsilon_j.$$

Denn CPTP-Karten haben Diamantnorm 1, auch nach Tensorieren mit allen mitgeführten Registern. Die Aussage setzt passende Ein-/Ausgangstypen voraus. Ein nur auf einem Idealcode definierter Anschluss erfüllt diese Voraussetzung auf einer tatsächlichen kleinen Leckkomponente noch nicht. Rein reduzierte Fehler beim erneuten Einsatz derselben korrelierten Referenz reichen dafür nicht.

Für andere lineare Rückkehroperatoren, etwa die RH-Fockoperatoren, gilt dieselbe Normabschätzung nur mit den jeweiligen Vor- und Nachfaktornormen. Ihre Tracewerte sind keine Ausgangswahrscheinlichkeiten. Die gemeinsame Kompositionsfrage ist präzise formulierbar, ohne diese unterschiedlichen Operatorarten gleichzusetzen.

7. Der tatsächlich erreichte fundamentale Satz und seine Grenze

Für die feste Quelle allein sind die zyklische Rekonstruktion und ihre volle ausgezeichnete Operatoralgebra geschlossen. Mit einer zusätzlich vollständig angegebenen Operations- und Testsignatur ist der minimale Raum aller Zukunftsantworten bis auf eindeutigen Intertwiner geschlossen. Mit typisierten vollständigen Ausgaben und ausgewiesenen Ressourcen können seine zulässigen endlichen Realisierungen samt Fehlern korrekt zusammengesetzt werden.

Die aus dem neuen Text folgende belastbare Form lautet deshalb:

Quelle + begründete Operationssignatur + vollständige Zukunftstests
+ physische Schnittstellen + Ressourcenvertrag
⇒ kanonische relative Prozessbeschreibung.

Dieser Satz wählt die hinzugenommenen Daten nicht selbst aus. Ein rein mathematisch maximaler Abschluss unter allen CP-Karten wäre zwar definierbar, würde ihre physische Verfügbarkeit nur postulieren. Ein minimaler Abschluss unter der bisher belegten nativen Zeit ist ebenfalls definierbar und enthält wesentlich weniger. Die bisherige Quellmatrix allein entscheidet nicht zwischen solchen unterschiedlichen Interventionsverträgen.

Damit ist die Interpretation „zulässige Veränderungen und ihre zukünftigen Wirkungen“ mathematisch ernst zu nehmen und konkret prüfbar. Die Behauptung, daraus seien bereits Raumzeit, Materie, sämtliche Wechselwirkungen und Arithmetik ohne zusätzliche Auswahl hergeleitet, folgt daraus nicht. Die weitere fundamentale Aufgabe besteht gerade darin, die Operationssignatur, Träger, Gitter/Metrik und Generatoren aus der vollständigen TFPT-Quelle zu erzwingen und ihre physikalische sowie arithmetische Gültigkeit unabhängig zu beweisen.

B.20. Q020: Von der Generatorwahl zum vollständigen Zeit- und Vorbereitungsvertrag

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 8.

Originalstand: 2026-09-09T19:17:25.594445+02:00. **Quellumfang:** 15931 Bytes.

SHA-256: 512669d1a12117546fb1b426db85d28dc69d17976c0e7c6fe70a9c7e2812cb61

Achte Fortsetzung, 9. September 2026. Diese Arbeit setzt die siebte Fortsetzung fort, übernimmt neue Originalergebnisse mit klarer Quellenbindung und ergänzt eigene Beweise. Die früheren Lieferungen bleiben unverändert.

Der Fortschritt liegt jetzt in drei konkreten Anschlüssen: Die Auswahl des nativen Generators erhält eine quantitative Fehler- und Kalibrierungstheorie. Die positive Normzeit bekommt eine notwendige Randstruktur und eine vollständige energierhaltende Auslese. Der ggT-Kern erhält einen präzisen Zustandsvorbereitungsvertrag mit einer einheitlichen Faktorwahrscheinlichkeit von mindestens einem Viertel. Ein zusätzlicher Beweis schließt die direkte thermische Identifizierung des Faktorparameters mit der vollständigen Normzeit aus. Keine dieser Aussagen ersetzt die weiterhin offene Herleitung der vollständigen markierten Quelle.

1. Der neueste Generatorbeweis ist stärker als der Anhang — und hat genaue Voraussetzungen

Die Aufgabe „Finde TFPT-Lösungen zur vollen TOE“ hat inzwischen einen allgemeinen Satz für alle offenen Kettenlängen $N \geq 5$ bewiesen. Er betrifft alternative Gewichtungen der **fünf ursprünglichen, über die Kette einheitlichen Quellterme**. Wenn der Kandidat B mit dem bereits bezeichneten H kommutiert, folgt

$$B = \lambda H + bI.$$

Vier lokale Kommutatorgleichungen reichen aus; ihre nichtverschwindende Determinante ist $-a^2b^2$. Unsere unabhängige Prüfung erzeugt diese Gleichungen durch andere fermionische Operationen und eine eigene symbolische Determinantenrechnung. Zusätzlich stimmen alle 348 ursprünglichen Quellspalten für zwei bis fünf Orte überein. Die unabhängigen vollständigen Rangprüfungen für zwei, drei und vier Orte bestätigen erneut die beiden Richtungen I und H.

Für fünf Orte liegt außerdem ein fremder exakter Rangbeleg mit 252 Zuständen vor, der beliebige unterstützte reell symmetrische Matrixeinträge erlaubt. Diese stärkere Aussage gilt bisher für diese endliche Größe; sie ist nicht der All-Längen-Satz. Unsere neue eigene Prüfung verifiziert bei fünf Orten die Quelle, wiederholt aber nicht den gesamten fremden großen Ranglauf.

Die vorhandene Compilerregel $c = \beta a^2$ mit festem $\beta = 1/4$ beseitigt im exakten uniformen Fall die verbleibende nichttriviale Skalierung: Aus $c' = \lambda c$ und $c' = \beta(\lambda a)^2$ folgt $\lambda = 1$, sofern der nächstgelegene Hop nicht verschwindet. Das wählt eine Skala in den festgehaltenen Compiler-Einheiten; weder physikalische Sekunden noch eine thermodynamische Zeitrichtung folgen daraus.

Die Eingaben bleiben wesentlich: markierte Basis, fünf Quellterme, feste Iterationskonvention und Kommutation mit dem gegebenen H. Die im Anhang verkürzte Formel „Algebra plus Übergangslokalität wählt H“ darf diese Bedingungen nicht verlieren. Der unabhängige native Bericht (Originalverweis: native/REPORT.md) prüft den genauen Umfang.

2. Ein allgemeiner Lokalitätssatz wäre falsch

Unser neuer Graphsatz liefert eine beweisbare ausreichende Bedingung: Können Verhältnisse benachbarter Matrixeinträge über eindeutige Zweischrittpfade auf sämtliche Kanten übertragen werden, ist ein unterstützter kommutierender reell symmetrischer Generator affin zu H. Auf gewichteten Bäumen gilt die entsprechende Aussage sogar für komplex hermitesche Kandidaten.

Der native Besetzungsgraph erfüllt diese einfache hinreichende Bedingung nicht vollständig. Sein Beweis braucht die zusätzlichen Quellrelationen; der Graphsatz wird nicht als dessen Ersatz ausgegeben.

Ein exakter Gegenversuch zeigt die Grenze einer allgemeinen Übertragung. Auf einem verbundenen sechsdimensionalen Produktgraphen existieren zwei **positive ganzzahlige symmetrische Generatoren**

mit genau denselben Kanten und demselben vollständigen Kommutanten, die dennoch nicht affin zusammenhängen. Ihre Kantengewichte besitzen die beiden verschiedenen Verhältnisse 2 und 3. Das ist keine bloße Nichtkommutation oder entartete Nullmatrix. Die gemeinsame Lokalität und statische Kommutantenstruktur wählen also nicht auf jedem Graphen dieselbe relative Zeit.

Dieser Befund widerlegt den speziellen nativen Satz nicht. Er zeigt, warum eine allgemeine fundamentale Quellenableitung die tatsächlichen Übergangsrelationen erklären muss.

3. Neu: robuste Auswahl statt ausschließlich exakter Gleichungen

Die eigenen Robustheitsbeweise (Originalverweis: ROBUSTE-GENERATORWAHL.md) bestimmen aus den vier lokalen Kommutatorresiduen exakt die Abweichungen der Kandidatenkoeffizienten von λH . Wenn jedes Residuum höchstens ε beträgt, sind die vier verbleibenden Koeffizientenfehler bei den tatsächlichen Quellenwerten höchstens

$$12\varepsilon, 48,5\varepsilon, 1186,44\varepsilon \text{ und } 12\varepsilon.$$

Diese Konstanten sind unabhängig von der Kettenlänge und für die jeweils betrachtete Residuenbox scharf. Das ist eine Aussage über die vorgegebene uniforme Quellenfamilie; eine physische Messung dieser Residuen wird nicht als ausgeführt behauptet.

Für die quadratische Regel mit Fehler ζ folgt

$$|\lambda(\lambda-1)| \leq 576\zeta + 27936\varepsilon.$$

Hier erscheint ein bisher wichtiger verdeckter Unterschied zwischen exakter und näherungsweiser Auswahl: **Bei endlicher Genauigkeit bleiben zwei Zweige möglich.** Neben dem ursprünglichen Generator kann eine fast stillstehende, aber nicht exakt verschwindende Dynamik die Tests ebenfalls nahezu erfüllen. Die Bedingung „nichttrivial“ allein trennt diese Fälle nicht mehr.

Eine ausdrücklich vorliegende Kalibrierung $\lambda \geq 1/2$ liefert dagegen

$$|\lambda-1| \leq 1152\zeta + 55872\varepsilon.$$

Damit ist die nötige zusätzliche Information konkret benannt. Der ursprüngliche exakte Satz ist korrekt; seine Anwendung unter Fehlern braucht eine quantitative Zweigausswahl.

Auch der Übergang zu größeren Systemen lässt sich genau beziffern. Die elektrische Energie besitzt auf dem vollständigen neutralen Sektor eine maximale Norm von Größenordnung N^3 . Eine unveränderte lokale Koeffizientengenauigkeit reicht daher nicht für unveränderte Genauigkeit des ganzen Operators bei beliebig wachsendem N . Ein eigener exakter Gegenversuch zeigt diese Grenze, ohne die quadratische Regel zu verletzen.

Für ein festes vollständiges Programm mit Gesamtzeit T ergibt eine Generatorschranke η schließlich den Kanalfehler höchstens $\min(1, T\eta)$, sofern sämtliche Zwischeneingriffe vollständig definiert und gleich sind. So verbindet sich die neue Generatorprüfung mit dem Zukunftsraum der siebten Fortsetzung. Die vorhandenen astronomischen Zeitzeugen erhalten dadurch keine automatische praktische Robustheit.

4. Neu: positive Normzeit erzwingt einen erhaltenen Anfangsrand

Der neueste Konsolidierungsbericht bewies bereits, dass eine vollständige Cuntz-Zweigfamilie mit positivem gemeinsamen Energiegrad keinen nach unten beschränkten Hamiltonoperator tragen kann. Die dort konstruierte Erweiterung mit Anfangsrand ist eine übernommene Vorarbeit.

Unser neuer Rand- und Zeitbeweis (Originalverweis: rh/REPORT.md) klassifiziert den entsprechenden positiven Fall. Für eine exakt positiv gradierte Familie orthogonaler Isometrien zerfällt jeder semibeschränkte Träger in Wörter über den Zweiglabeles und einen Randraum. Der Hamiltonoperator hat in dieser Darstellung die Form

$$H = E \cdot \text{Wortlänge} + H_{\text{Rand}}.$$

Der Randraum und sein eigener Hamiltonoperator sind somit tatsächlich verbleibende Daten. Eine Darstellung, die diese Information wegwirft, hat nicht denselben vollständigen Prozess.

Für die tatsächlichen integralen D_2 -Zweige wurde die Kodierung an den ursprünglichen Gittermatrizen kontrolliert, einschließlich aller 16 Zweige von D_2^2 . Auch gemischte Quellen werden über vollständige Koeffizienten zwischen den Wortniveaus beschrieben; nichtkommutative Quellenrelationen werden dabei nicht durch eine reine Normzahl ersetzt.

Innerhalb dieses Vertrags gelingt außerdem eine vollständige reversible Auslese: Eine zusätzliche energiebezeichnete Ancilla übernimmt entweder das letzte Zweiglabel samt Energie E oder meldet den Anfangsrand. Der ausgeschriebene Operator ist selbstadjungiert-unitär und erhält die Gesamtenergie. Ein vollständiger endlicher Energieabschnitt wird exakt als Permutation aller 50 Zustände kontrolliert. Die allgemeine Aussage wird durch den Operatorbeweis getragen.

Das konstruiert einen konsistenten positiven Zeit- und Auslesevertrag. Die physische Erzeugung dieser Kopplung, ihre Kosten und ein späterer Reset bleiben zusätzlich bereitzustellende Ressourcen. Daraus entsteht nicht automatisch die noch offene native Anschlusskarte für wechselnde frische Referenzen.

5. Was die logarithmische Normzeit wirklich auswählt

Die multiplikative Normstruktur allein erlaubt verschiedene positive Primgewichte: Eine additive Zeitbewertung von Produkten kann die Primzahlen unterschiedlich gewichten. Das ergibt noch nicht $E(n) = c \cdot \log n$.

Der neue Beweis identifiziert eine genaue zusätzliche Auswahlbedingung: Wird neben der Produktadditivität die Monotonie bezüglich der gewöhnlichen numerischen Größenordnung der Normen verlangt, folgt mittels eines Potenzvergleichs zwingend

$$E(n) = c \cdot \log n.$$

Die Monotonie ist dabei eine Voraussetzung und kein aus dem nackten Monoid bereits bewiesenes Naturgesetz. Außerdem erzwingen gleichzeitig realisierte $\log 2$ - und $\log 3$ -Verschiebungen einen unendlichdimensionalen Rand gegenüber der einzelnen D_2 -Wortfamilie. Ein endliches kostenloses Randregister kann diesen exakten Vertrag nicht erfüllen.

Die native Auswahl eines endlichen Kettengenerators und die Auswahl einer logarithmischen Normzeit sind damit zwei genaue, verschieden vorausgesetzte Resultate. Eine quellenseitig hergeleitete Identifizierung ihrer Zeitparameter liegt weiterhin nicht vor.

6. Neu: der ggT-Kern benennt einen vollständigen Faktor-Vorbereitungsvertrag

Die positive Kernfamilie

$$K_s(m, n) = \gcd(m, n)^s / (mn)^{(s/2)}$$

und ihre Jordan-/Möbius-Zerlegung standen bereits im Konsolidierungsbericht. Sie werden hier nicht als neue Entdeckung ausgegeben. Unser neuer arithmetischer Anschluss (Originalverweis: arithmetic/REPORT.md) betrachtet den konkret beschrifteten Divisorzustand

$$|F_s(N)\rangle = N^{-(s/2)} \sum_{d|N} \sqrt{J_s(d)} |d\rangle.$$

Für die allein aus N berechenbare Wahl

$$s_N = \log 4 / \log N$$

liefert eine Messung des Divisorlabels bei **jeder zusammengesetzten Zahl N mindestens $1/4$ Wahrscheinlichkeit für einen echten Faktor**. Bei Primquadraten wird diese Grenze exakt erreicht; innerhalb der so skalierten Parameterfamilie ist sie die optimale einheitliche Grenze. Parameter- und Präparationsfehler werden im vollständigen Vertrag gesondert budgetiert. Ob ein gemessenes Label wirklich ein echter Teiler ist, lässt sich direkt an N prüfen.

Damit wird aus der vagen Forderung „finde einen günstigen Zustand“ eine konkrete ausreichende Eingabe für einen Faktorleser. Der Beweis erzeugt diese Eingabe jedoch nicht. Eine effiziente Vorbereitung gerade dieses Zustands in der **Divisorlabelbasis** wäre bereits eine Faktorisierungsmethode. Die positive Grammatrix garantiert weder diesen Präparator noch einen effizienten Basiswechsel aus einer anderen Darstellung mit denselben Überlappen.

Eine ergänzende klassische Kontrolle macht den Unterschied sichtbar. Für ganzzahliges $s = k \geq 1$ lässt sich die zugehörige Messverteilung bereits aus k unabhängigen gleichverteilten Resten modulo N und einem ggT erzeugen. Der günstige Parameter s_N liegt für $N > 4$ dagegen unter 1. Eine positive Fortsetzung der Formel auf diese Werte stellt keinen „Bruchteil eines Zufallsrestes“ und keinen neuen klassischen Sampler bereit.

Es wird weder eine Unmöglichkeit effizienter Quantenfaktorisierung behauptet noch eine neue Faktorisierungskampagne als Beleg ausgegeben. Geschlossen ist der genaue Vorbereitungs- und Auslesevertrag; die effiziente quellenbasierte Zustandswahl bleibt offen.

7. Weiterer Anschluss: Das Gleichgewicht allein erzeugt den Faktorpräparator nicht

Ein zusätzlicher Gleichgewichtsbeweis (Originalverweis: GLEICHGEWICHT-UND-PRAEPARATION.md) prüft einen konkreten Versuch, die positive Zeit und die Zustandswahl direkt zusammenzuführen. Für d orthogonale Isometriezweige mit gemeinsamem positivem Grad E zwingt die KMS-Gleichgewichtsbedingung jeden Zweig auf das Gewicht $\exp(-\beta E)$. Weil die Summe der Zweigwahrscheinlichkeiten höchstens eins ist, gilt zwingend

$$d \cdot \exp(-\beta E) \leq 1.$$

Bei den vier D_2 -Zweigen und $E = c \cdot \log 2$ ist deshalb $\beta c \geq 2$ erforderlich. Der erfolgreiche Faktorparameter s_N ist dagegen höchstens 1. **Eine direkte Gleichsetzung $s_N = \beta c$ kann die Faktorverteilung nicht als Gleichgewicht derselben vollständigen Zweigfamilie auswählen.** Diese notwendige Schranke gilt sogar für algebraische Gleichgewichtszustände ohne gewöhnliche Gibbsdichtematrix. Am kritischen Wert 2 ist die Randwahrscheinlichkeit null; der Randoperator wird dadurch nicht aus dem vollständigen Prozess entfernt.

Auch eine endliche Wortabschneidung macht aus dieser direkten Identifizierung keine kleine Näherung: Im entsprechenden Bereich $s \leq 1$ liegt mehr als die Hälfte der normierten Gibbsmasse am künstlichen obersten Niveau. Genau dort sind die abgeschnittenen Erzeuger keine vollständigen Isometrien. Der allgemeine Beweis und die vollständigen endlichen Kontrollen trennen das korrekt von der Gibbsmechanik des veränderten endlichen Modells.

Dies schließt einen genau benannten Auswahlweg als unzureichend ab. Nichtthermische Vorbereitung, eine andere hergeleitete Parameterkarte oder ein anderer Operationsvertrag bleiben möglich. Keine davon ist durch die bisherigen Gleichgewichtsformeln bereits implementiert. Der positive nächste Anschluss muss deshalb einen tatsächlichen Präparator oder eine andere begründete Zustandsauswahl angeben.

8. Die gemeinsame Struktur und die erste weiterhin offene Ableitung

Der neue Stand macht eine mögliche Universalprozessstruktur genauer:

1. Markierte primitive Quellterme und ihre Kompositionsrelationen begrenzen die kompatiblen Generatoren.
2. Kalibrierung und Genauigkeitszusagen bestimmen, welchen dynamischen Zweig ein endlicher Prozess tatsächlich benutzt.
3. Positive Zeit und vollständige Auslese benötigen einen bezeichneten Rand mit erhaltenen Zweig- und Energiedaten.
4. Ein arithmetischer Überlapp wird erst durch einen konkreten Zustand, eine beschriftete Messung und einen Vorbereitungsalgorithmus zum Faktorverfahren.

Diese Anschlüsse sind jetzt beweisbar und mit konkreten Gegenkontrollen versehen. Sie ergeben noch keine voraussetzungslose Herleitung sämtlicher Daten aus TFPT. Die **erste gemeinsame offene Ableitung** lautet weiterhin: Welche vollständige markierte Operations-, Rand- und Präparationsstruktur wird von den ursprünglichen Compiler-Prinzipien tatsächlich erzwungen, und wie wird sie beim Vergrößern erhalten?

Ein vollständiger Lösungsvorschlag muss dafür mindestens die nichtaffinen lokalen Gegenbeispiele, den fast stillstehenden Kalibrierungszweig, die notwendige Randinformation und den Viertel-Faktorvertrag korrekt behandeln. Eine weitere allgemeine Analogie zwischen „Prozess“ und „Universum“ würde diese präzisen Pflichten nicht schließen.

9. Prüfung und Herkunft

Neue Originalbefunde, eigene Fortsetzungen und unabhängige Reviews sind getrennt gebunden. Die Prüfprogrammliste (Originalverweis: Pruefprogramme.json), Reproduktionsanleitung (Originalverweis: REPRODUZIEREN.md) und Lieferprüfung (Originalverweis: Lieferpruefung.json) nennen die tatsächlich

ausgeführten Kontrollen und ihre Grenzen. Allgemeine Sätze werden durch ausgeschriebene Beweise beurteilt; endliche Guardzahlen dienen der Nachprüfbarkeit.

Für den nativen Herkunftsvergleich wird die eingefrorene ursprüngliche Parent-Aktion gezielt als Vergleichskern aufgerufen. Fremde Such- und Forschungskampagnen werden nicht wiederholt. Die mathematischen Ergebnisse werden aus isolierten Paketkopien normal und optimiert nachgerechnet. Alle bisherigen Lieferungen bleiben unverändert.

B.21. Q021: Robuste Generatorwahl: vier lokale Gleichungen, Kalibrierung und vollständige Zukunftsfehler

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 8.

Originalstand: 2026-09-09T18:47:24.908096+02:00. **Quellumfang:** 12666 Bytes.

SHA-256: f48a405dc1e5acfa1ac1176104bb039a37159f762a861cbc33466ed041b7bef6

9. September 2026. Achte Fortsetzung. Der neue All-Längen-Satz der TOE-Aufgabe wird als eingefrorene Originalarbeit (Originalverweis: quellen/Alllaengen-PR00F.md) vorausgesetzt und unabhängig gegengeprüft. Der eigene neue Anschluss dieses Dokuments ist quantitativ: Was bleibt von der Auswahl übrig, wenn die vier Kommutatorbedingungen und die quadratische Quellregel nur näherungsweise gelten?

Ergebnis. Innerhalb der bezeichneten fünf uniformen Quellterme kontrollieren vier lokale Residuen die Abweichung vom affinen Generator mit expliziten, längenunabhängigen Koeffizientenschränken. Eine zusätzliche Kalibrierung trennt den Zweig des ursprünglichen Generators vom nahezu stillstehenden Zweig. Daraus folgt ein vollständiges Fehlerbudget für endliche Programme mit begrenzter Gesamtzeit. Es folgt keine quellenunabhängige Auswahl des Alphabets und keine größen- oder zeitunabhängige globale Genauigkeit.

1. Genaue Quelle und Herkunft des exakten Satzes

Auf N offenen Kettenorten mit zwei fermionischen Moden je Ort und insgesamt N Teilchen fixiert Gauss den vollständigen elektrischen Fluss. Die fünf ursprünglichen uniformen Terme sind T_0 (nächster Low-Low-Hop), T_1 (die beiden nächsten gekreuzten Low-High-Hops), T_2 (Low-Hop über zwei Kanten), D (High-Besetzungszahl) und $V = \sum E_k^2$. Es gibt keinen Rotorcutoff.

Für $N \geq 5$ schreibe

$$\begin{aligned} H &= h_0 I + a T_0 + b T_1 + c T_2 + d D + e V, \\ B &= b_0 I + x T_0 + y T_1 + z T_2 + u D + v V, \\ a \cdot b &\neq 0. \end{aligned}$$

Die tatsächlichen Werte sind

$$\begin{aligned} (a, b, c, d, e) &= (1/12, 1/24, 1/576, 383/96, 1/200), \\ h_0 &= N/96 = 6Nc, \quad \beta = 1/4, \quad c = \beta a^2. \end{aligned}$$

Der fremde neue Satz beweist aus $[H, B] = 0$ die Proportionalität der fünf Koeffizienten für **alle** $N \geq 5$. Der stärkere Satz für beliebig besetzungsabhängige unterstützte Matrixeinträge ist dagegen weiterhin nur für einzelne endliche Größen geprüft, jetzt bis $N=5$ mit 252 Zuständen. Der allgemeine uniforme Satz benötigt also eine zusätzliche Grammatikannahme. Er wählt die markierte Basis und diese Grammatik nicht selbst.

Vier bestimmte Matrixelemente des Kommutators besitzen für alle $N \geq 5$ die Formen

$$\begin{aligned} r_1 &= ay - bx, \\ r_2 &= (c - d - e)y - bz + bu + bv, \\ r_3 &= (d + e)y - bu - bv, \\ r_4 &= ex - av. \end{aligned} \tag{1}$$

Die Originalarbeit leitet ihre Stabilisierung aus der CAR-Identität für Einteilchenoperatoren und den exakt verschwindenden äußeren Flüssen der gewählten Präfixzustände her. Der eigene Prüfer erzeugt die vier Bilinearformen nochmals aus separaten Besetzungsaktionen bei $N=5, 6, 9, 20$. Das sind Kontrollen des strukturellen Beweises, keine Extrapolation aus einer Größentabelle.

Die Rückgewinnung eines Hamiltonoperators aus vorgegebener Lokalität und Zustands-/Kommutatorinformation ist bereits eine etablierte Fragestellung; siehe etwa [Qi und Ranard](#) sowie [Bairey, Arad und Lindner](#). Deren Annahmen werden hier nicht übertragen. Der vorliegende Satz benutzt die expliziten vier Gleichungen dieser Quelle und behauptet keine neue allgemeine Theorie des Hamiltonian Learning.

2. Exakte Fehlerrekonstruktion

Setze $\lambda=x/a$ und definiere $\delta_y=y-\lambda b$, $\delta_z=z-\lambda c$, $\delta_u=u-\lambda d$, $\delta_v=v-\lambda e$. Direktes Eliminieren in (1) ergibt **ohne Näherung**

$$\begin{aligned}\delta_y &= r_1/a, \\ \delta_z &= c \cdot r_1/(ab) - (r_2+r_3)/b, \\ \delta_u &= (d+e)r_1/(ab) - r_3/b + r_4/a, \\ \delta_v &= -r_4/a.\end{aligned}\quad (2)$$

Einsetzen reproduziert alle vier Residuen. Der zugehörige Minor hat Determinante $-a^2b^2$; die einzigen Voraussetzungen für die Inversion sind $a \neq 0$ und $b \neq 0$. Insbesondere braucht dieser Schritt keine einfache Spektralzerlegung, Galoisgruppe oder unterstellte Positivität von H.

Bei den tatsächlichen Quellwerten lautet die gesamte Residuenabbildung

$$\begin{pmatrix} \delta_y \\ \delta_z \\ \delta_u \\ \delta_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & -24 & -24 & 0 \\ 28761/25 & 0 & -24 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ r_4 \end{pmatrix}.$$

Wenn jedes $|r_j| \leq \varepsilon$ ist, folgt somit

$$\begin{aligned}|\delta_y| &\leq 12\varepsilon, & |\delta_z| &\leq (97/2)\varepsilon, \\ |\delta_u| &\leq (29661/25)\varepsilon, & |\delta_v| &\leq 12\varepsilon.\end{aligned}\quad (3)$$

Jede einzelne Konstante ist für eine gleichmäßig begrenzte Residuenbox scharf: Man wählt die Vorzeichen der Residuen entsprechend der jeweiligen Zeile von (2). Das heißt nicht, dass alle vier Maxima von derselben Residuenwahl gleichzeitig erreicht werden. Ein unabhängiger Prüfer kann die Matrix und alle Vorzeichenecken direkt nachrechnen.

Die Schranken hängen nicht von N ab. Sie kontrollieren zunächst **Koeffizienten innerhalb des deklarierten Alphabets**. Die vier Residuen sind theoretische Matrixelemente; eine physische Vorbereitung ihrer Präfixzustände oder eine Messung des Kommutators wird hier nicht als vorhanden behauptet. Falls eine stärkere globale Zusage $\|[H,B]\| \leq \varepsilon$ tatsächlich vorliegt, impliziert sie die vier benötigten Residuenbounds.

3. Die quadratische Regel besitzt bei endlicher Genauigkeit zwei Zweige

Angenommen, der Kandidat erfüllt die ursprüngliche quadratische Regel näherungsweise:

$$|z - \beta x^2| \leq \zeta, \quad \beta = 1/4 \text{ unverändert.}$$

Wegen $c = \beta a^2$, $x = \lambda a$ und $z = \lambda c + \delta_z$ folgt

$$\begin{aligned}|\lambda(\lambda-1)| &\leq (\zeta + |\delta_z|)/c \\ &\leq 576\zeta + 27936\varepsilon =: \rho.\end{aligned}\quad (4)$$

Bei exakten Daten $\varepsilon = \zeta = 0$ bleiben $\lambda = 0$ und $\lambda = 1$. Die Zusatzforderung $x \neq 0$ verwirft dann den ersten Zweig. **Bei endlichen Fehlern genügt $x \neq 0$ nicht mehr.** Für $\lambda = 1/m$ mit $m \rightarrow \infty$ ist $B = \lambda H$ zwar nie genau null, kommutiert aber exakt mit H und verletzt die quadratische Regel nur um

$$c \cdot \lambda(1-\lambda) \rightarrow 0,$$

während $|\lambda-1| \rightarrow 1$. Beliebige kleine Regelresiduen können deshalb einen fast stillstehenden Generator nicht allein ausschließen.

Eine konkrete hinreichende Kalibrierung ist

$$x/a = \lambda \geq 1/2.$$

Dann folgt direkt aus (4)

$$|\lambda-1| \leq 2\rho = 1152\zeta + 55872\varepsilon. \quad (5)$$

Allgemeiner ersetzt eine bekannte untere Schranke $|\lambda| \geq \lambda_{\min} > 0$ den Faktor 2 durch $1/\lambda_{\min}$. Für $\rho < 1/4$ sind die beiden nahe 0 und nahe 1 liegenden Lösungsbereiche getrennt; auch ohne Zweigausswahl ist ihr Abstand zu $\{0,1\}$ höchstens 2ρ . Um daraus Nähe zum **ursprünglichen** Generator zu folgern, muss der richtige Zweig bestimmt werden.

Das ist eine echte zusätzliche Genauigkeits- und Kalibrierungspflicht. Es ist kein Nachweis, dass der Quellencompiler diese Kalibrierung bereits physisch bereitstellt. Die festgehaltene β -Konvention fixiert eine Skala in den deklarierten Compiler-Einheiten. Eine Änderung der Energieeinheit skaliert zugleich a , c und β entsprechend; physikalische Sekunden oder eine thermodynamische Zeitrichtung sind damit nicht hergeleitet.

4. Koeffizientengenauigkeit ist noch keine globale Matrixgenauigkeit

Jeder einzelne fermionische Hop plus Adjungiertes hat Operatornorm 1. Die Dreiecksungleichung liefert

$$||T_1|| \leq 2(N-1), \quad ||T_2|| \leq N-2, \quad ||D|| = N.$$

Die elektrische Norm im vollständigen neutralen Sektor ist exakt

$$V_{\max}(N) = \sum_{j=1}^{N-1} \min(j, N-j)^2 = \begin{cases} N(N^2+2)/12, & N \text{ gerade,} \\ N(N^2-1)/12, & N \text{ ungerade.} \end{cases} \quad (6)$$

Beweis. Vor Schnitt j kann die Gesamtbesetzung zwischen $\max(0, N-2(N-j))$ und $\min(2j, N)$ liegen. Daher $|E_j| \leq \min(j, N-j)$. Alle Maxima werden gleichzeitig erreicht, indem die linke Kettenhälfte doppelt besetzt, die rechte leer und bei ungeradem N der mittlere Ort einfach besetzt wird. Eine Besetzung mit genau einem Teilchen pro Ort liefert zugleich $V=0$. Summieren der Quadrate beweist (6).

Aus (3) folgt für einen geeigneten skalaren Energienullpunkt s

$$\|B - \lambda H - sI\| \leq C_N \varepsilon, \quad C_N = 24(N-1) + \frac{97}{2}(N-2) + \frac{29661}{25}N + 12V_{\max}(N). \quad (7)$$

Die Koeffizientenrekonstruktion ist längenunabhängig; die stärkere Garantie für den **gesamten** neutralen Raum wächst dagegen kubisch mit N . Das ist bei diesem lokalen Residuenkriterium kein bloßer Beweisfehler: Für $B=H+\delta V$ sind die vier Residuen exakt $(0, b\delta, -b\delta, -a\delta)$, unabhängig von N . Zugleich gilt

$$\inf_s ||B-H-sI|| = |\delta| V_{\max}(N)/2.$$

Hier sind sogar $\lambda=1$ und die quadratische Regel exakt erfüllt. Eine fixe Genauigkeit dieser vier lokalen Tests kann somit keine gleichbleibende globale Genauigkeit über alle Größen garantieren. Dieser Gegenversuch betrifft die vier ausgewählten Residuen; er behauptet keine entsprechend konstante Norm des ganzen Kommutators.

Mit der Zweigausswahl aus §3 kann man (7) und (5) kombinieren. Eine konkrete Normschranke der tatsächlichen Quelle ist

$$M_N = N/96 + (N-1)/6 + (N-2)/576 + (383/96)N + V_{\max}(N)/200.$$

Wenn außerdem beide Generatoren die genaue Onsite-Konvention $h_0=6Nc$ beziehungsweise $b_0=6Nz$ benutzen, folgt für den ganzen Operator

$$||B-H|| \leq 2\rho M_N + \varepsilon C_N + 291N\varepsilon. \quad (8)$$

Der letzte Term ist $6N|\delta_z|$. Ohne diese Onsite-Zusage behält man den freien skalaren Unterschied. Ein freier Energienullpunkt ist bei einem gewöhnlichen unkontrollierten Kanal unsichtbar; bei kohärent kontrollierten Aufrufen gehört die relative Phase ausdrücklich zum erweiterten Vertrag.

5. Anschluss an den vollständigen Prozessraum

Für zwei selbstadjungierte endliche Generatoren mit $\|B-H-sI\| \leq \eta$ gilt durch die Duhamel-Identität

$$||\exp(-itB) - \exp(-its) \exp(-itH)|| \leq |t|\eta.$$

Für ihre gewöhnlichen Ausgabekanäle ist der halbe Diamantabstand daher höchstens $\min(1, |t|\eta)$, auch mit beliebigen äußeren Referenzen. Liegen zwischen den Zeitabschnitten dieselben vollständig definierten CPTP-Eingriffe, bleibt der Fehler durch Kontraktion und Teleskopieren höchstens

$$\min(1, \eta \sum_j |t_j|). \quad (9)$$

Damit schließen die vier lokalen Koeffiziententests unter den genannten Voraussetzungen an den in Fortsetzung⁷ konstruierten Zukunftsraum an: Alle erlaubten Programme mit festem endlichem Gesamtzeitbudget besitzen eine gemeinsame Fehlerschranke. Alle Ausgänge und klassischen Zweigwahrscheinlichkeiten müssen erhalten bleiben. Erfolgsnormalisierung nach Nachselektion kann den Fehler vergrößern und gehört nicht stillschweigend zu (9). Auch eine physisch undefinierte Wirkung auf Restkomponenten ist kein zulässiger Anschluss.

Die astronomischen nativen Zeitzeugen werden hierdurch nicht praktikabel. Eine kleine Generatordifferenz kann in der hinreichenden Schranke (9) mit einer sehr großen Wartezeit multipliziert werden. Eine große obere Schranke beweist kein tatsächliches Versagen; sie liefert aber auch kein nutzbares Robustheitszertifikat. Eine über beliebig lange Zeiten einheitliche dynamische Nähe folgt aus endlicher Koeffizientengenauigkeit nicht.

6. Warum die Eingriffsgrammatik weiterhin eine Eingabe ist

Die reine uniforme Grammatik samt denselben β - und η -Regeln erlaubt beispielsweise die Familie

$$\begin{aligned} a(t) &= t, & b(t) &= t/2, & c(t) &= t^2/4, \\ d(t) &= 4-3t^2/2, & e(t) &= 1/200, & h_0(t) &= 3Nt^2/2. \end{aligned}$$

Sie erfüllt für jedes positive t dieselbe bezeichnete Form, dieselben nichtnull Hoppingkanten, Gauss und die quadratische Relation. $t=1/12$ liefert die tatsächliche Quelle. Der Kandidat $t=1/6$ besitzt jedoch gegen diese Quelle $r_4=1/2400 \neq 0$. Die kompatible Auswahl unterscheidet ihn gerade deshalb, weil sie **zusätzlich die Kommutation mit der bereits bezeichneten Dynamik** verlangt.

Das widerspricht dem neuen Auswahlssatz nicht. Es erklärt seine logische Reichweite: Wenn der tatsächliche Quellenwert t bereits vorgegeben ist, ist er eine Eingabe. Wenn er nicht vorgegeben ist, wählen Übergangsmuster und diese Relationen allein ihn noch nicht aus. Die früheren integralen Compilerkommutanten und der hier verwendete volle Kettenkommutant dürfen ebenfalls nicht ohne hergeleitete Identifizierung gleichgesetzt werden.

7. Nachprüfung und konkreter nächster Anschluss

Der eigene Prüfer enthält unabhängige CAR-Templates, die exakte symbolische Inverse, scharfe rationale Zeilenkonstanten, vollständige elektrische Maximalwerte kleiner Sektoren, Kalibrierungsgegenkontrollen und konkrete Größenbudgets. Er führt keinen fremden Prüfer aus und verändert keine Originalarbeit. Die allgemeinen Aussagen stehen in den ausgeschriebenen Beweisen.

Geschlossen ist die robuste Auswahl **innerhalb der bereits markierten uniformen Quelle**, unter expliziten Residuen- und Kalibrierungszusagen. Der nächste fundamentale Anschluss bleibt die Herleitung des vollständigen zulässigen Alphabets und seines Referenzvertrags aus den ursprünglichen Compiler-Prinzipien. Der neue Satz macht dafür erstmals eine genaue Genauigkeitsforderung verfügbar; er ersetzt diese Quellenableitung nicht.

B.22. Q022: Kann positive Normzeit den Faktorpräparator als Gleichgewicht auswählen?

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 8.

Originalstand: 2026-09-09T19:15:36.519840+02:00. **Quellumfang:** 9588 Bytes.

SHA-256: a6cfb20fda92a2791ac7d18fdb9f40d41bbccb4afb74509b3a3a493d06271046

9. September 2026. Ergänzung nach den drei Teilberichten. Vollständiger Beweis einer eng benannten Anschlussgrenze; keine Unmöglichkeitssaussage über allgemeine Zustandspräparation oder Faktorisierung.

Ergebnis: Die naheliegende unmittelbare Gleichsetzung von arithmetischem Kernelparameter und inverser Gleichgewichtstemperatur derselben vollständigen Zweigfamilie scheitert. Bei vier Isometriezweigen mit Energiegrad $c \cdot \log 2$ muss der dimensionslose Gleichgewichtsparameter mindestens 2 sein. Der Faktorvertrag verlangt einen Parameter höchstens 1. Dies gilt sogar für abstrakte algebraische Gleichgewichtszustände, ohne eine gewöhnliche Zustandssumme vorauszusetzen. Eine endliche Abschneidung beseitigt diese Lücke nicht mit kleiner Zustandsfehlermasse: Im entsprechenden warmen Bereich liegt mehr als die Hälfte der Wahrscheinlichkeit auf der künstlichen oberen Grenze.

Die zugrunde liegende KMS-Schranke und die kritische Temperatur von Toeplitz-Isometriefamilien sind bekannte Operatoralgebra. Eine Primärquelle zur allgemeinen Einordnung ist [Afsar-Larsen-Neshveyev, KMS states on Nica-Toeplitz \$C^*\$ -algebras](#). Die wenigen hier benötigten Folgerungen werden vollständig selbst bewiesen. Der Zusatz dieser Fortsetzung ist ihre ausdrückliche Prüfung gegen den konkreten Viertel-Faktorvertrag; es wird keine weltweite Neuheit des Temperaturarguments behauptet.

1. Die genaue zusätzliche Hypothese

Die Randnormalform (Originalverweis: rh/REPORT.md) liefert $d \geq 2$ orthogonale Isometrien $T_1, \dots, T_d$ mit

$$\begin{aligned} T_{b^*} T_a &= \delta_{ba} I, & Q &= I - \sum_b T_b T_{b^*} \geq 0, \\ \sigma_t(T_b) &= \exp(itE) T_b, & E &> 0. \end{aligned}$$

Die unitalen Operatoren bilden eine zeitinvariante C^* -Algebra. Als **zusätzlichen Auswahlvorschlag** betrachten wir einen normierten positiven β -KMS-Zustand φ für $\beta > 0$. Unsere Konvention ist

$$\varphi(AB) = \varphi(B \sigma_{-i\beta}(A))$$

für die ganzen analytischen Elemente A, B . Die T_b sind wegen ihrer skalaren Zeitentwicklung solche Elemente. Ein gewöhnlicher Gibbszustand $\text{Tr}(\exp(-\beta H) \cdot) / Z$ ist ein Beispiel, sofern die Spur endlich ist. Die KMS-Bedingung ist nicht bereits aus der positiven Energie oder den Isometrien abgeleitet.

2. Eine Schranke, die auch ohne endliche Zustandssumme gilt

Setze $A = T_b$, $B = T_{b^*}$. Dann gilt exakt

$$\varphi(T_b T_{b^*}) = \exp(-\beta E) \varphi(T_{b^*} T_b) = \exp(-\beta E).$$

Positivität und Normierung ergeben daher

$$\begin{aligned} 0 &\leq \varphi(Q) = 1 - d \exp(-\beta E), \\ \beta E &\geq \log d. \end{aligned} \tag{1}$$

Dieser Beweis benutzt weder eine endliche Randdimension noch eine Gibbsdichtematrix, Spektralmultiplizitäten oder eine Konvergenzbehauptung. Ein nichtnormaler algebraischer Zustand kann deshalb die Schranke (1) ebenfalls nicht unterschreiten. Dass am kritischen Wert algebraische Zustände trotz divergierender gewöhnlicher Gibbs-Spur existieren können, wird hier ausdrücklich nicht bestritten; (1) ist nur eine notwendige Bedingung für die gesamte erweiterte Quellenalgebra.

Am kritischen Wert $\beta E = \log d$ ist $\varphi(Q) = 0$. Der erhaltene Rand ist als Operator weiterhin vorhanden, hat in diesem Gleichgewichtszustand aber Wahrscheinlichkeit null. Daraus folgt weder $Q = 0$ in der ursprünglichen Darstellung noch die vollständige Erhaltung eines randempfindlichen Messvertrags durch Quotientieren.

Eine quantitative Version benötigt nur die d einzelnen KMS-Gleichungen: Angenommen, eine normierte positive Zustandsfunktion erfüllt

$$|\varphi(T_b T_{b^*}) - q| \leq \delta_b, \quad q = \exp(-\beta E).$$

Dann ist zwingend

$$\sum_b \delta_b \geq d(q-1), \quad (2)$$

falls $d(q-1) > 1$. Denn $\sum_b \varphi(T_b T_{b^*}) \leq 1$. Für $d=4$ und $q \geq 1/2$ muss also die Summe der absoluten Defekte mindestens 1 sein; bei einer gemeinsamen Schranke δ ist $\delta \geq 1/4$ erforderlich. Diese spezifische Gleichgewichtsverletzung kann nicht gleichzeitig für alle vier Zweige beliebig klein werden. Es handelt sich um einen Defekt der angegebenen Korrelationsgleichungen, nicht um eine allgemeine Schranke für beliebige Quantenpräparatoren.

3. Die gewöhnliche Zustandssumme und der tatsächliche räumliche Träger

In der bewiesenen Wortnormalform $H = E N_{\text{word}} + H_B$ gibt es auf Niveau k genau d^k Kopien des Randraums B . Für $\beta > 0$ sei $Z_B(\beta) = \text{Tr}_B(\exp(-\beta H_B))$, mit dem Wert $+\infty$ erlaubt. Für nichtnulligen B ist $Z_B > 0$. Positivität und Summation über alle Wortblöcke geben

$$Z(\beta) = \sum_{k \geq 0} d^k \exp(-\beta E_k) Z_B(\beta). \quad (3)$$

Somit existiert eine gewöhnliche normierte Gibbsdichte genau dann, wenn Z_B endlich ist und $r = d \exp(-\beta E) < 1$. In diesem Fall

$$Z = Z_B / (1-r), \quad \text{Pr}(\text{Wortlänge}=k) = (1-r) r^k.$$

Diese Aussage benutzt die übliche Hilbertraumspur. Ein anderer Gewichtungs- oder Spurvertrag wäre zusätzliche Struktur.

Im tatsächlich untersuchten multiplikativen Träger mit $H=I$ auf dem räumlichen Faktor $\text{mal } \log m$ enthält jede Normebene den unendlichdimensionalen Faktor $\ell^2(Z^8)$ mit Energie null. Schon die Normebene $m=1$ hat deshalb unendliche Gibbs-Spur für jedes $\beta > 0$. Die endliche Zustandssumme eines Uhrregisters allein beseitigt diese räumliche Multiplizität nicht. Ein neuer räumlicher Randgenerator könnte sie ändern, muss dann aber zugleich die weiteren Quellenrelationen erfüllen; er wird nicht kostenlos eingesetzt.

4. Warum der endliche Wortcutoff im warmen Bereich keine kleine Korrektur ist

Um nur den Wortmechanismus zu isolieren, wähle einen eindimensionalen Rand mit Energie null. Schneide auf Wortlängen $0, \dots, L$ ab und normiere die endliche Gibbsdichte. Dann

$$\begin{aligned} Z_L &= \sum_{k=0}^L r^k, \\ \text{Pr}_L(k) &= r^k / Z_L, \\ \text{Pr}_L(k=L) &= r^L / Z_L. \end{aligned}$$

Für $r > 1$ ist die obere Masse

$$\text{Pr}_L(L) = (r-1) r^L / (r^{L+1} - 1) > 1 - 1/r. \quad (4)$$

Insbesondere ist sie für $r \geq 2$ bei jeder endlichen Länge L größer als $1/2$. Verlängern des Registers lässt diesen Defekt nicht verschwinden. Bei $r=1$ ist $\text{Pr}_L(L) = 1/(L+1)$; dieser kritische Fall wird nicht durch (4) erfasst.

Sei $\Pi_{\leq L}$ die Wortprojektion und $V_b = \Pi_{\leq L} T_b \Pi_{\leq L}$ die tatsächlich abgeschnittene Erzeugung. Auf dem endlichen Raum gilt exakt

$$V_b^* V_b = I - \Pi_L, \quad \sum_b V_b V_b^* = I - \Pi_0.$$

V_b ist damit eine partielle Isometrie und erfüllt die vollständige Eingangs-Isometriebedingung gerade auf dem obersten Niveau nicht. Im normierten warmen Zustand beträgt dieser Defekt

$$\text{Tr}(\rho_L(I - V_b V_b^*)) = \text{Pr}_L(L) > 1/2.$$

Die Zahl ist eine konkrete Zustandswahrscheinlichkeit, keine Normabschätzung mit verstecktem großem Faktor. Endliche V_b und ρ_L können die KMS-Bedingung ihres **eigenen endlichen Modells** erfüllen; sie haben dabei andere Isometrierelationen. Es liegt kein Widerspruch zu endlicher Gibbsmechanik vor. Für jede feste Wortgrenze K tendiert außerdem $\text{Pr}_L(k \leq K)$ bei $r \geq 1$ gegen null. Daher konvergieren diese

Dichten nicht im Traceabstand zu einem normierten Dichteoperator auf der vollen Wortdarstellung. Ein möglicher schwacher algebraischer Grenzzustand ist ein anderer Konvergenzvertrag und umgeht (1) nicht.

5. Der konkrete Anschluss an den Divisorvertrag

Der arithmetische Bericht (Originalverweis: arithmetic/REPORT.md) beweist einen uniformen Faktorleser für

$s_N = \log 4 / \log N$, $N \geq 4$ zusammengesetzt,
 $0 < s_N \leq 1$.

Auch der robuste rationale Ersatz $2/\text{ceil}(\log_2 N)$ ist höchstens 1. Diese Parameter sind zunächst allein Exponenten einer positiven Kernel- und Divisorverteilung. Sie sind **nicht bereits als inverse Temperaturen definiert**.

Wenn man nun genau den direkten thermischen Auswahlvorschlag macht,

$E = c \log 2$, $d = 4$, $s = \beta c$,

verlangt (1) $s \geq 2$. Dieser Bereich ist disjunkt von $s = s_N \leq 1$. Der Vorschlag ist also unter seinen eigenen Voraussetzungen ausgeschlossen. Bei $s \leq 1$ ist $r = 4 \cdot 2^{(-s)} \geq 2$; zusätzlich greift die obere Fehlermasse aus (4). Eine bloße Änderung der Zeiteinheit hilft nicht: β und c ändern sich invers, während βc unverändert bleibt.

Damit ist ein konkreter Versuch, die fehlende Zustandswahl aus „derselben positiven Zeit und ihrem Gleichgewicht“ automatisch zu gewinnen, geschlossen — als negativer Satz. Der reine Divisorzustand und sein klassischer Messsampler werden dadurch nicht ausgeschlossen. Insbesondere kann eine nicht-thermische, gezielt angetriebene Vorbereitung andere Verteilungen erzeugen. Auch eine andere Hamiltonfunktion, eine andere Relation zwischen β und s oder ein anders gewichteter Operationsvertrag fällt nicht unter den Ausschluss; eine solche Alternative müsste neu hergeleitet und ihre Ressourcen müssten bezahlt werden.

Die nächste positive Beweispflicht ist daher genauer als „finde einen thermischen Zustand“: Ein N -only-Präparator muss die beschriftete Divisorverteilung mit konstantem Fehler aus tatsächlich erlaubten Quellen erzeugen, oder es muss eine andere quellenseitig begründete Zustandsauswahl mit demselben verifizierten Erfolg angegeben werden. Die vorliegenden Sätze liefern diesen Präparator weiterhin nicht. Weder allgemeine Faktorisierungsunmöglichkeit noch RH oder eine vollständige TOE folgt aus der Temperaturgrenze.

6. Endliche unabhängige Kontrolle

check_equilibrium_contract.py baut Wortbasis, partielle Erzeugung und normierte endliche Gibbsgewichte unabhängig aus ganzen Wörtern auf. Er prüft vollständige Eingangs-/Ausgangsdefekte, die obere Wahrscheinlichkeitsmasse, kritische und kalte Kontrollfälle, die geometrische Zustandssumme und die algebraischen Temperaturdefekte mit rationalen Zahlen. Er importiert keinen fremden Prüfer. Die universellen Aussagen, insbesondere über KMS-Zustände und unendliche Träger, werden durch die ausgeschriebenen Argumente getragen.

B.23. Q023: Fortsetzung 9: Die Zustandsfamilie existiert – der effiziente Zugang ist jetzt genau bestimmt

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 9.

Originalstand: 2026-09-09T19:56:21.069845+02:00. **Quellumfang:** 13727 Bytes.

SHA-256: 25382be721f0b5d749f11096bd7b43b752a56405b0cbd50fb67d68b71d1fdff3

9. September 2026. Die neuen Originalstände der Aufgaben „Finde TFPT-Lösungen zur vollen TOE“, „Finde fehlende RH-Bausteine in TFPT“, „Untersuche TFPT und neue Faktorisier“ und „Konsolidiere Projektergebnisse“ sind in den drei Fachberichten mit getrennten Quellenkopien ausgewertet. Später eingetroffene Nachträge bleiben als eigene Snapshots erkennbar. Die vorherigen acht Lieferungen werden unverändert erhalten.

Der wichtigste eigene Fortschritt ist eine vollständige mathematische Konstruktion der gesuchten Teilerverteilung für jeden positiven Parameter. Sie besitzt sowohl einen gemeinsamen normierten Zustandsraum als auch eine eindeutige kontinuierliche Dynamik relativ zu sämtlichen vorgegebenen Teilbarkeitsmomenten. Für rationale Parameter oberhalb 1 ist zusätzlich ein tatsächlicher Sampler implementiert. Für die günstigen Konzentrationsparameter unter 1 fehlt in den hier untersuchten klassischen beziehungsweise nativen Operationszugängen weiterhin eine effiziente Realisierung. Der neue Generator zeigt präzise, welche arithmetische Arbeit dieser Zugang leisten muss.

Die Ergebnisse der anderen Aufgaben schließen zugleich zwei größere Teilfragen: lokale Generatorrigidität in erweiterten, ausdrücklich verschiedenen Klassen und vollständige ideale Auslesbarkeit einer beschränkten quaternionischen Quellenklasse. Ihre Verbindung zu einer vollständig hergeleiteten Theorie, einem physischen Leser oder einer effizienten Faktorisierung ist dadurch noch nicht bewiesen.

1. Der normierte Zustand und seine ganze Dynamik sind konstruiert

Ausgangspunkt ist die bereits geprüfte Divisorverteilung

$$\Pr(D=d)=J_s(d)/N^s, \quad d|N, \\ J_s(d)=d^s \prod_{p|d} (1-p^{-s}).$$

Setze $G=N/D$. Dann verlangt die Verteilung für jeden Teiler h von N genau $\Pr(h|G)=h^{-s}$. Der neue Teilerprozess (Originalverweis: TEILERPROZESS.md) erfüllt diese Momente in jeder Zeile seiner Übergangsmatrix:

$$P_t(g,h)=J_t(g/h)/g^t \quad \text{für } h|g, \\ P_s P_t=P_{s+t}.$$

Die Indikatoren sämtlicher Teilbarkeitsereignisse bilden eine vollständige Basis. Damit ist das Halbgruppengesetz bewiesen und die Dynamik relativ zu diesen Momenten eindeutig. Ihr Generator ist explizit:

$$Q(g,g/d)=\log p, \quad \text{falls } d=p^r|g \text{ und } r \geq 1; \\ Q(g,g)=-\log g.$$

Der Prozess wartet mit Gesamtrate $\log g$ und teilt dann durch eine Primzahlpotenz. Jeder Sprung verkleinert den Wert mindestens um zwei; von N aus gibt es höchstens $\text{floor}(\log_2 N)$ echte Sprünge. Das ist eine konservative klassische Markovdynamik. Ihre mathematische Zeit ist noch keine hergeleitete physische Zeit des nativen Hamiltonoperators.

Auch die bisherige Normierungsgrenze der gewöhnlichen Zeta-Verteilung ist auf Zustandsraumbene gelöst. Für jedes $s>0$ gibt es auf den profiniten ganzen Zahlen ein normiertes Maß μ_s mit

$$\mu_s(n \hat{Z})=n^{-s}.$$

Unabhängige geometrische Primbewertungen und gleichverteilte p -adische Einheiten konstruieren es. Alle endlichen Restklassenverteilungen passen unter Reduktion zusammen. Einheiteninvarianz und Teilbarkeitsmomente bestimmen sie gemeinsam eindeutig. Bei $s=1$ erhält man die gewöhnlich uniformen Reste. Normierte Teilbarkeitsindikatoren stellen zudem den ganzen ggT-Kern in L^2 dar.

Diese Aussage verwendet einen gemeinsamen kompakten Träger. Ein einziger gewöhnlicher positiver Zufallsinteger mit denselben Momenten für alle n kann bei $0<s \leq 1$ nicht existieren; der elementare Beweis

steht ebenfalls im Teilerbericht. Das verbietet keinen N-spezifischen Restklassensampler. Insbesondere ist der uniforme Sampler bei $s=1$ zulässig.

2. Die stärkere Erfolgsgarantie und die verbleibende Rechenarbeit

Für N mit mindestens zwei verschiedenen Primteilern folgt aus der vollständigen Verteilung bei $t_N = \log_4/\log N$

$$\Pr(1 < D < N) \geq 1/2.$$

Die Garantie umfasst beliebige Primexponenten. Primzahlpotenzen können zuvor über perfekte Potenzen behandelt werden; eine nichttriviale ganzzahlige Wurzel liefert schon einen Faktor. Die allgemeine Viertelgarantie der Vorarbeit war durch Primquadrate begrenzt.

Mit dem rationalen Parameter $t=2/\lceil \log_2 N \rceil$ bleibt mindestens $\sqrt{2}-1$ Erfolg. Bei unbedingtem Verteilungsfehler höchstens $1/200$ sind es immer noch **mehr als $2/5$** . Diese Zahlen sind bewiesene bedingte Garantien der Zielverteilung, keine gemessene Faktorisierungsleistung.

Der Generator macht die operative Pflicht konkret. Sein nächster Quotient wird aus

$$\Pr(d \text{ als nächster Quotient}) = \Lambda(d)/\log N, \quad d|N, \quad d > 1$$

gewählt. Ist N zusammengesetzt und keine Primzahlpotenz, ist **jeder unterstützte Quotient bereits ein echter Faktor**. Ein solcher Zug mit Totalvariationsfehler η liefert mindestens $1-\eta$ verifizierbaren Faktor-Erfolg. Umgekehrt genügt eine gegebene vollständige Faktorisierung, um die wenigen zulässigen Sprünge kontrolliert zu ziehen.

Die Gesamtrate $\log N$ und ein benannter Matrixeintrag sind günstig berechenbar. Daraus folgt noch kein günstiger Zugriff auf einen positiven Nachbarn. Der fehlende Auswahlzugang ist selbst eine ausreichende Faktorressource. Die explizite Matrixformel darf ihn nicht als kostenlose Eingabe verstecken.

3. Ein tatsächlicher Sampler oberhalb 1

Der neue Zeta-Sampler (Originalverweis: ZETA-SAMPLER.md) benötigt ausschließlich N , einen rationalen Parameter $s > 1$ und Zufallsbits. Er zieht einen dyadischen Größenblock, einen Integer darin und bezahlt eine exakte Annahmeentscheidung. Eine Berechnung von $\zeta(s)$ und unbekannte Faktoren von N sind unnötig. Danach liefert $D=N/\gcd(N,A)$ die gewünschte Divisorfamilie.

Algebraische Münzwahrscheinlichkeiten werden durch ganze Potenzvergleiche gegen dyadische Intervalle entschieden. Pro Münze werden im Erwartungswert höchstens zwei faire Bits benötigt. Sämtliche abgelehnten Vorschläge sind in der bewiesenen Schranke enthalten:

$$E[\text{Bits je akzeptiertem Integer}] \leq 2^s (3q/(1-q)+4), \\ q=2^{-(1-s)}.$$

Für festes rationales s ist der erwartete Bitaufwand einschließlich ggT polynomial in der Eingabelänge. Das ist keine uniforme Schranke in der binären Beschreibung beliebig großer Exponenten oder in $\log(1/(s-1))$. Beim Annähern an 1 wächst die erwartete Integerlänge.

Der gespeicherte Ausführungslauf bei $s=3/2$ und $N=15$ hat **200 vollständige Ziehungen und 2611 bezahlte Zufallsbits**. Ein fester PRNG-Seed macht ihn wiederholbar. Der Verteilungsbeweis setzt unabhängige faire Bits voraus; die 200 Ziehungen sind eine Ausführungs- und Buchführungskontrolle.

Die günstige Fortsetzung unter 1 benötigt andere Operationen. Für jede normierte fallende Integerverteilung gilt $\Pr(d|A) \leq 1/d$. Damit erreicht diese ganze Klasse die erforderlichen Momente $p^{(-s)} > 1/p$ bei $0 < s < 1$ nicht. Das betrifft auch abgeschnittene Potenzgewichte, lässt aber nichtmonotone Reste, Differenzen und andere Zugänge offen. Der unabhängige Review (Originalverweis: zeta-review/REVIEW.md) bestätigt sowohl den Algorithmus als auch die Kostenrechnung einschließlich möglicher Korrelationen zwischen Kosten und Annahme.

4. Größere Generatorbeweise – weiterhin relative Auswahl

Der native Quellenreview (Originalverweis: native/REPORT.md) bestätigt zwei unterschiedliche neue Resultate:

- Der Quadratbeweis der Konsolidierung erfasst ortsabhängige komplexe Kandidatenhops mit besetzungsunabhängigem Gewicht pro Kante und freier Konfigurationsdiagonale. Er gilt unter seinem vollständigen Potential-, Kanten- und Verbindungsvertrag für $N \geq 2$ und $2 \leq K \leq 2N - 2$.
- Der TOE-Beweis erfasst sämtliche uniform übersetzten Ein- und Zweikörperterme auf höchstens drei Orten, einschließlich imaginärer Terme, für alle neutralen Ketten $N \geq 5$. Nach Abzug der einen verschwindenden Zahlrelation umfasst der kommutierende Operatorraum genau I und H. Zehn Rangminoren wurden mit unabhängiger CAR-Arithmetik rekonstruiert.

Die eigene Erweiterung des Quadratbeweises erlaubt auch komplexe Phasen der Quelle. Ein exakter Kontrollfall besitzt eine nichtreelle Zyklusholonomie und erfüllt gleichzeitig die festgehaltene quadratische Hopregel. Der zweite eigene Schluss ist eine offene dichte rigide Familie in der ganzen uniformen 211-Koordinaten-Grammatik: Ein nichtverschwindender Polynomzeuge folgt aus den geprüften Minoren und der Stabilisierung der lokalen Kommutatorgleichungen.

Gerade dieser größere positive Satz zeigt die verbleibende Auswahlfrage. Viele Quellen sind relativ zu sich selbst rigide; Rigidität allein bestimmt die ursprünglichen Parameter nicht. Die beiden Klassen dürfen außerdem nicht zu einer allgemeinen ortsabhängigen Zweikörperklasse mit freien besetzungsabhängigen Hops vereinigt werden.

Der jüngste TOE-Nachtrag benennt dafür eine konkrete zusätzliche Größe. Die Kontaktenergie erfüllt im neutralen Sektor

$$W = \frac{1}{2} \sum_j (E_j - E_{(j-1)})^2, \quad 0 \leq W \leq V.$$

Zwei markierte Diagonal-Kontraste bestimmen die Kopplungen von $eV + gW$:

$$e = \Delta(2) - \Delta(1), \quad g = 2\Delta(1) - \Delta(2).$$

Damit wird die Auswahlpflicht prüfbar: Welche unabhängige Regel erzwingt $g=0$? Das Einsetzen des bereits gewählten H liefert diesen Wert, leitet ihn aber nicht aus tieferen Voraussetzungen her. Positivität und die beibehaltene Hopregel allein schließen die geprüften Kontaktvarianten nicht aus.

5. Die neue RH-Auslese enthält genug Information

Der RH-Review (Originalverweis: `rh/REPORT.md`) prüft die neue Fockspur-Tomographie der Originalaufgabe. **53 festgelegte ideale Auslesewerte bestimmen jede Quelle g in der bezeichneten quaternionischen Klasse mit $\|g^{-1}\| \leq 3$ vollständig.** Ein vorausbekanntes Normlabel wird nicht benötigt: Fünf skalare Proben rekonstruieren es durch eine vierte Differenz. Die übrigen Daten liefern eine nichtentartete lineare Spurpaarung für g^{-1} .

Die unabhängige Rechnung verwendet einen zusätzlichen nichtkommutativen Zeugen und eine andere Decoderbasis. Sie rekonstruiert die vollständige Quelle exakt. Damit ist der frühere Informationsverlust bestimmter eingeschränkter Spuren für diesen erweiterten Messvertrag überwunden.

Ein idealer Spurwert ist jedoch noch keine mit beschränktem Aufwand ausführbare Messung. Die inverse Normschränke beschränkt $\|g\|$ nicht nach oben; auf unbeschränkten Skalierungsfolgen werden verschiedene Quellen in absoluten Spurwerten beliebig schwer unterscheidbar. Ein uniformer Messaufwand benötigt weitere Größen- oder Konditionsannahmen. Native Präparation, tatsächlicher Leser, Zeitwahl und der globale RH-Beweis bleiben zusätzliche Verpflichtungen.

6. Was die aktuellen Faktorversuche zur Auswahl beitragen

Der arithmetische Bericht (Originalverweis: `arithmetic/REPORT.md`) beweist, dass eine zufällige Mischung ganzer uniformer Resteschritte auf keinem zusammengesetzten festen N einen nichtganzzahligen Parameter der Teilerfamilie exakt erzeugt. Dies widerspricht der echten kontinuierlichen Halbgruppe nicht: Es sind verschiedene Konstruktionen.

Für ein ausdrücklich beschränktes adaptives Alphabet aus uniformen Resten, multiplikativen Operationen und ggT-Auslese benötigt konstanter Erfolg auf balancierten Semiprimen mindestens Größenordnung $\sqrt{\text{sqrt}(N)}$ frische Ziehungen. Neue Konstanten, Addition und Subtraktion gehören nicht zu diesem Modell. Bereits eine Differenz zweier Einheiten kann einen Faktor sichtbar machen. Eine exakte Allpaar-Kollisionsformel bestätigt diesen Ausweg, rechnet aber sämtliche Paarprüfungen mit.

Das passt zum neu eingefrorenen Zwischenstand der fremden Referenzdynamik: 53 von 96 Erfolgen mit Quellenreferenzen, 52 mit zufälligen kubischen Referenzen und 80 bei Brent. Die Referenzoperation liegt

außerhalb des engen Negativsatzes; diese Zahlen zeigen bisher keinen allgemeinen Quellenvorteil. Es sind gelesene, getrennt datierte fremde Resultate. Hier wurde keine solche Kampagne wiederholt.

7. Was jetzt als vollständiger Nachweis fehlen darf – und was nicht

Die neue mathematische Konstruktion beantwortet die Existenzfrage der Teilerzustände und ihrer kontinuierlichen Dynamik. Der ausführbare Sampler beantwortet einen Teil der Realisierungsfrage. Generator-rigidität und ideale Quellenrekonstruktion schließen jeweils größere, aber getrennte Teilverträge.

Für den nächsten vollständigen Durchbruch in diesem Forschungsprogramm muss ein Vorschlag mindestens einen dieser offenen Übergänge in den untersuchten klassischen beziehungsweise nativen Operations-zugängen tatsächlich ausführen. Damit wird keine allgemeine offene Faktorisierungsfrage einschließlich beliebiger Quantenverfahren behauptet:

1. **Arithmetik:** Aus N ohne Faktoren die Verteilung bei $t=2/\lceil \log_2 N \rceil$ mit Fehler höchstens $1/200$ und polynomialem Gesamtaufwand erzeugen – oder einen günstigeren ausreichenden Faktorzu-gang. Alle Vorbereitung, Fehlläufe und Auslesekosten zählen. Ein vorab festgelegter Vergleich mit bekannten Verfahren folgt erst auf eine vollständige Implementierung.
2. **Native Theorie:** Die tatsächliche Grammatik und ihre Parameter einschließlich der Kontaktkopp-lung aus unabhängigen zugelassenen Regeln auswählen. Die Kommutation mit dem bereits ausge-wählten H genügt dafür nicht.
3. **Auslese und RH:** Die idealen Spurproben mit expliziter Genauigkeit und bezahltem Aufwand realisieren und die weiterhin fehlende globale Positivitätsbrücke beweisen.

Die Prüfanleitung (Originalverweis: REPRODUZIEREN.md), die unabhängige Teilerreview (Originalverweis: rh/teiler-review/REVIEW.md), die native Gegenprüfung (Originalverweis: native-review/REVIEW.md) und das abschließende Prüfurteil (Originalverweis: PRUEFURTEIL.md) binden die Aussagen an konkrete Schluss-fassungen. Die Forschungsregistrierung bleibt nach Umfang begrenzt (Originalverweis: catalog/REG-ISTRIERUNG.md). Dieses Paket enthält keinen vollständigen TOE- oder RH-Beweis und keinen neuen nachgewiesenen Faktorisierungsvorteil.

B.24. Q024: Eine vollständige kontinuierliche Teilerdynamik und ihr noch offener Sprungzugang

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 9.

Originalstand: 2026-09-09T19:41:13.320596+02:00. **Quellumfang:** 15246 Bytes.

SHA-256: 5ffcbce01e2746d57ac6ef7c1a843fdf8a798e6044c8b23e9cd1fbb37278766be

Neunte Fortsetzung, 9. September 2026. Der Divisorvertrag der Vorarbeit (Originalverweis: quellen/Divisorvertrag-F8.md) wird vorausgesetzt. Die nachstehenden Identitäten werden vollständig bewiesen. Eine neue Faktorisierungsleistung, physische Zeit oder weltweite mathematische Priorität wird nicht behauptet.

Ergebnis: Die gewünschte Divisorverteilung ist Teil einer exakten kontinuierlichen Markov-Halbgruppe. Ihre Sprünge teilen den aktuellen Wert durch Primzahlpotenzen, mit Rate $\log p$ für jeden zugelassenen Sprung p^r . Eine normierte, mit allen Restklassen verträgliche Wahrscheinlichkeitsdarstellung existiert auf den profiniten ganzen Zahlen für jedes $s > 0$, auch im bisher nicht normierbaren ganzzahligen Zeta-Bereich. Die mathematische Zustands- und Prozesskonstruktion ist damit vollständig. Der effiziente N-only-Zugang zu ihren Sprüngen bleibt offen: Bei einem zusammengesetzten Eingang, der keine Primzahlpotenz ist, liefert bereits jeder erste Sprung einen echten Faktor.

1. Die endliche Halbgruppe

Für $t > 0$ sei

$$J_t(n) = n^t \prod_{p|n} (1 - p^{-t}), \quad J_t(1) = 1.$$

Die Produkte laufen über die verschiedenen Primteiler. Die Beweise dürfen diese Primteiler verwenden; ein Algorithmus erhält sie dadurch nicht kostenlos. Für einen gegebenen Eingang $N \geq 2$ sei $D(N)$ seine endliche Teilmengen. Auf ihr definieren wir eine zeilenstochastische Matrix

$$P_t(g, h) = J_t(g/h) / g^t, \text{ falls } h|g; \text{ sonst } 0. \quad (1)$$

Für $t=0$ setzen wir $P_0 = I$. Positivität und die bekannte Teleskopsumme $\sum_{d|g} J_t(d) = g^t$ zeigen, dass jede Zeile genau auf eins summiert. Für $g = p^a$ und $h = p^j$ lauten die Übergangswahrscheinlichkeiten

$$\begin{aligned} P_t(p^a, p^j) &= p^{-(j-t)} (1 - p^{-t}), \quad 0 \leq j < a, \\ P_t(p^a, p^a) &= p^{-at}. \end{aligned} \quad (2)$$

Die Komponenten verschiedener Primzahlen werden in (1) unabhängig multipliziert. Der Zustand sinkt nur zu Teilern; 1 ist absorbierend.

Für jeden $d|N$ definiere $f_d(g) = 1$, wenn $d|g$, sonst 0. Aus (2) folgt

$$(P_t f_d)(g) = d^{-(t)} f_d(g). \quad (3)$$

Die Matrix Z mit Einträgen $Z_{g,d} = 1_{(d|g)}$, in aufsteigender Teilerordnung, ist dreieckig mit Einsen auf der Diagonale. Somit bilden alle f_d eine Basis. Auf dieser vollständigen Basis ergibt (3)

$$\begin{aligned} P_s P_t f_d &= d^{-(s+t)} f_d = P_{s+t} f_d, \\ P_s P_t &= P_{s+t}. \end{aligned} \quad (4)$$

Insbesondere ist (1) eine ganze Halbgruppe und kein nur passend gewählter einzelner Zeitschritt. Stetigkeit bei $t=0$ folgt direkt aus (2). Zugleich ist sie **die eindeutige** lineare Halbgruppe auf diesem benannten Zustandsraum, deren sämtliche Teilbarkeitsmomente (3) erfüllen. Diese Momente sind Voraussetzungen einer relativen Eindeutigkeit; sie werden nicht aus dem nativen Compiler hergeleitet.

Die Indexkonvention ist wichtig: Startet G_t bei $G_0 = N$, dann hat $D_t = N/G_t$ die bereits geprüfte Divisorverteilung $J_t(d)/N^t$. G_t selbst trägt die komplementären Labels. Das Vertauschen dieser beiden Ausgänge würde die Randmassen verwechseln.

2. Der infinitesimale Generator ist explizit

Definiere die von-Mangoldt-Funktion $\Lambda(d) = \log p$, wenn $d = p^r$ mit $r \geq 1$ und p prim; ansonsten $\Lambda(d) = 0$. Durch Ableitung von (1) bei $t=0$ ergibt sich

$$\begin{aligned} Q(g,h) &= \Lambda(g/h), \text{ wenn } h|g \text{ und } h < g, \\ Q(g,g) &= -\log g, \\ Q(g,h) &= 0 \text{ sonst.} \end{aligned} \quad (5)$$

Denn $J_t(p^r) = p^r(t) - p^{r-1}(t)$ hat Ableitung $\log p$. Hat d mindestens zwei verschiedene Primteiler, besitzt $J_t(d)$ mindestens zwei Faktoren, die bei $t=0$ verschwinden, und daher Ableitung null. Der diagonale Fall ist $P_t(g,g) = g^{-t}$. Für $g=1$ ist die ganze Generatorzeile null.

Für $g = \prod p^a$ gilt exakt

$$\Sigma_{(d|g, d>1)} \Lambda(d) = \Sigma_{(p^a|g)} a \log p = \log g. \quad (6)$$

Die Zeilensumme von Q ist somit null, seine übrigen Einträge sind nichtnegativ. Der Prozess hat die folgende genaue Ereignisbeschreibung:

1. Bei $g > 1$ warte eine exponentielle Zeit mit Rate $\log g$.
2. Wähle eine Primzahlpotenz $d|g$, $d > 1$, mit Wahrscheinlichkeit $\Lambda(d)/\log g$.
3. Ersetze g durch g/d und wiederhole.

Jeder echte Sprung verkleinert g mindestens um den Faktor zwei. Von einem endlichen N aus treten höchstens $\text{floor}(\log_2 N)$ Sprünge auf. Der Prozess explodiert deshalb nicht; auf seiner endlichen erreichbaren Teilermenge ist $P_t = \exp(tQ)$ eindeutig. Unendlich viele gleichzeitig zu berechnende Primachsen werden für diesen Existenzbeweis nicht benötigt.

Die Spektralform ist ebenfalls explizit:

$$Q = Z \text{diag}_{(d|N)} (-\log d) Z^{-1}. \quad (7)$$

Die gewöhnlichen Logarithmen entstehen hier als Generatoren der angegebenen Teilbarkeitsmomente. Q ist ein stochastischer Abstiegsoperator, kein selbstadjungierter nativer Hamiltonoperator und keine unitäre Zeitentwicklung. Die Gleichgewichtsgrenze der Vorarbeit (Originalverweis: [quellen/Gleichgewichtsgrenze-F8.md](#)) wird nicht umgangen, indem Q mit jener anderen Dynamik gleichgesetzt wird.

Die klassischen arithmetischen Funktionen und ihre Teilerinversion sind etwa in [NIST DLMF, §27.5](#) dokumentiert. Die hier benötigten Generator- und Halbgruppenidentitäten sind oben vollständig hergeleitet.

3. Ein normierter kompakter Träger auch für $0 < s \leq 1$

Eine einzelne gewöhnliche Zeta-Verteilung auf positiven ganzen Zahlen ist nur für $s > 1$ normierbar. Die gewünschte Teilbarkeitsstruktur selbst benötigt aber keinen solchen diskreten Träger.

Für jede Primzahl p wählen wir unabhängig eine endliche nichtnegative Bewertung V_p mit

$$\Pr(V_p = j) = (1 - p^{-s}) p^{-js}, \quad j \geq 0. \quad (8)$$

Zusätzlich wählen wir unabhängig eine nach Haarmaß gleichverteilte p -adische Einheit U_p . Setze $X_p = p^{V_p} U_p$. Das Produkt dieser Wahrscheinlichkeitsräume ist ein normierter Zufallszustand $X = (X_p)$ auf

$$\hat{Z} = \prod_p \mathbb{Z}_p,$$

den profiniten ganzen Zahlen. Jedes konkrete Restklassenereignis modulo n hängt nur von endlich vielen dieser Koordinaten ab. Für jedes positive n folgt

$$\mu_s(n, \hat{Z}) = \Pr(n|X) = n^{-s}. \quad (9)$$

Die endlichen Marginalverteilungen können ohne Bezug auf unendliche Summen ausgeschrieben werden. Für a modulo N , $g = \gcd(N, a)$ und $d = N/g$ gilt

$$\mu_s(s, N)(a) = J_s(d) / (N^s \varphi(d)), \quad (10)$$

wobei $\varphi(1) = 1$. Es gibt genau $\varphi(d)$ Restklassen mit diesem ggT. Die Summe auf jedem ggT-Niveau ist daher $J_s(d)/N^s$. Die Zufallsvariablen (8) und die gleichverteilten Einheiten zeigen unmittelbar, dass diese Verteilungen bei Reduktion modulo $M|N$ verträglich sind. Der kompakte globale Zustand ist somit keine willkürliche Liste inkompatibler endlicher Fits.

Unter Einheitenmultiplikation bleiben alle Marginalverteilungen invariant. Umgekehrt wirkt die Einheitengruppe modulo N transitiv auf jeder ggT-Klasse. Zusammen mit allen Teilbarkeitsmomenten (9)

bestimmt diese Invarianz die Gewichte (10) eindeutig: Die Momentmatrix ist wieder die invertierbare Teilerinzidenz Z . **Die Einheitsymmetrie ist eine zusätzliche markierte Bedingung.** Ohne sie bestimmen Teilbarkeitsmomente allein nicht sämtliche Restklassenwahrscheinlichkeiten.

Für $s=1$ ergibt $J_1(d)=\varphi(d)$ in (10) exakt die uniforme Verteilung modulo N . Damit ist μ_1 das gewöhnliche Haarmaß auf Z_{hat} . Für $s \neq 1$ handelt es sich um eine andere, präzise definierte Zustandsfamilie; ihr günstiger Bezug zur gewöhnlichen Computerzufallsquelle ist noch nicht bewiesen.

Auch der gesamte ggT-Kern besitzt hier für jedes $s>0$ eine normierte Darstellung. In $L^2(Z_{\text{hat}}, \mu_s)$ setze $f_n(X) = n^{s/2} \cdot 1_{\{n|X\}}$.

Dann ist $\|f_n\|=1$ und

$$\begin{aligned} \langle f_m, f_n \rangle &= (mn)^{s/2} \cdot \text{lcm}(m, n)^{-s} \\ &= \gcd(m, n)^s / (mn)^{s/2}. \end{aligned} \quad (11)$$

Diese L^2 -Darstellung ist nicht mit einer bereits implementierten Messung in der Divisorlabelbasis gleichgesetzt. Insbesondere würde eine Messung der Restklasse im konditionierten Vektor f_N zunächst einen durch N teilbaren profiniten Wert liefern. Für den Faktorleser verwenden wir stattdessen einen **unkonditionierten** $\mu_{\cdot}(s, N)$ -Zug und $D=N/\gcd(N, a)$, dessen Verteilung durch (10) bestimmt ist. Vorbereitung und Messvertrag müssen diese Unterscheidung erhalten.

4. Warum es im kritischen Bereich keinen Ersatz durch einen einzigen endlichen Zufallsinteger gibt

Angenommen, ein gewöhnlicher positiver ganzzahliger Zufallswert A erfüllte $\Pr(d|A) = d^{-s}$ gleichzeitig für alle positiven d . Für ein festes a und eine endliche Menge erster Primzahlen P_x ist das Ereignis $\{A=a\}$ in dem folgenden Ereignis enthalten:

$a|A$ und für alle $p \in P_x$ gilt $a \nmid p|A$

Inklusion–Exklusion gibt die Wahrscheinlichkeit dieser Obermenge exakt

$$a^{-s} \prod_{p \in P_x} (1 - p^{-s}). \quad (12)$$

Für $0 < s \leq 1$ verschwindet das Produkt im Grenzwert. Ein elementarer Nachweis benötigt keinen Primzahlsatz: Sein Kehrwert ist mindestens $\prod_{p \leq x} (1 - 1/p)^{-1}$, und dessen nichtnegative geometrische Entwicklung enthält alle Summanden $1/n$ für $n \leq x$. Diese harmonische Teilsumme divergiert. Folglich ist $\Pr(A=a) = 0$ für jedes a . Das widerspricht einer normierten Wahrscheinlichkeit auf der abzählbaren Menge positiver ganzer Zahlen.

Die kompakte Konstruktion (8)–(10) widerspricht diesem Satz nicht. Sie ist kein einzelner gewöhnlicher endlicher Integer. Bei $s=1$ ist das anschauliche Beispiel die dennoch leicht ausführbare uniforme Zufallsrestklasse modulo jedem vorgegebenen N . Der Satz verbietet deshalb **keinen N-spezifischen Restklassensampler**, sondern nur die angegebene gleichzeitige Repräsentation durch einen einzigen endlichen Zufallsinteger.

Für $s > 1$ liefert dagegen ein Zeta-verteilter positiver Integer mit $\Pr(A=a) = a^{-s} / \zeta(s)$ genau die Teilbarkeitsmomente (9). Seine Divisorauslese stimmt mit (10) überein. Seine vollständige Restklassenverteilung muss jedoch nicht einheiteninvariant sein und wird nicht mit $\mu_{\cdot}(s, N)$ verwechselt. Gleichheit der Teilbarkeitsmomente betrifft die für den Faktorleser ausreichende Teilinformation.

5. Die erste Sprungauswahl ist bereits eine Faktorressource

Für zusammengesetztes $N \geq 4$ gilt bei $t_N = \log 4 / \log N$ die Randmasse $\Pr(G_{\text{t}} = N) = N^{-t_N} = 1/4$. Der vollständige Endausgang $D = N/G_{\text{t}}$ besitzt dann den früher bewiesenen Erfolg mindestens $1/4$. Bei primem N ist seine proper-Faktorwahrscheinlichkeit null. Die Parameterzeit ist hier nur die mathematische Zeit von Q .

Nach gesonderter Behandlung perfekter Potenzen lässt sich diese Garantie deutlich verstärken. Hat N mindestens zwei verschiedene Primteiler p, q , setze $x = p^{-t}$, $y = q^{-t}$, $\lambda = N^{-t}$. Wegen $pq \leq N$ gilt $xy \geq \lambda$. Deshalb

$$\begin{aligned} \prod_{r|N, r \text{ prim}} (1 - r^{-t}) \\ \leq (1-x)(1-y) \leq (1 - \sqrt{xy})^2 \leq (1 - \sqrt{\lambda})^2. \end{aligned}$$

Die mittlere Ungleichung ist $x+y \geq 2\sqrt{xy}$, die letzte benutzt $0 < \lambda \leq xy < 1$. Für die ganze Klasse mit mindestens zwei verschiedenen Primteilern folgt

$$\Pr(1 < D_t \leq N) \geq 2\sqrt{\lambda} - 2\lambda. \quad (14)$$

Bei $\lambda = 1/4$ beträgt diese Schranke **mindestens 1/2**. Sie umfasst beliebige Exponenten und ist nicht auf quadratfreie Semiprime beschränkt. Die ursprüngliche Viertelgrenze wird durch die zuvor getrennt behandelbaren Primquadrate erzwungen.

Der rationale Parameter $t = 2/\lceil \log_2 N \rceil$ erfüllt $1/4 \leq \lambda \leq 1/2$. Auf diesem Intervall ist die rechte Seite von (14) mindestens $\sqrt{2} - 1$. Mit demselben unbedingten Trace- oder Verteilungsfehler höchstens $1/200$ bleibt der verifizierte Erfolg **größer als 2/5**. Das ist weiterhin eine bedingte Präparationsgarantie. Die Vorprüfung perfekter Potenzen und sämtliche erfolglosen Versuche müssen mitgerechnet werden; fehlende Treffer sind kein Primzahlzertifikat.

Der entscheidende implementative Schritt in der Ereignisbeschreibung ist

$$w_g(d) = \Lambda(d) / \log g, \quad d|g, \quad d > 1. \quad (13)$$

Ist N zusammengesetzt und **keine Primzahlpotenz**, dann ist jedes d mit $w_N(d) > 0$ ein echter Faktor: d ist eine Primzahlpotenz größer eins, kann aber nicht ganz N sein. Deshalb liefert bereits ein einziger korrekter Zug aus (13) einen verifizierbaren Faktor. Der genaue Gewichtungswert ist für diese Folgerung sogar unnötig. Ein approximativer Zug mit Totalvariationsfehler η liefert ebenfalls mindestens $1 - \eta$ Wahrscheinlichkeit für einen echten Faktor, sofern sämtliche Fehlerausgänge bezahlt bleiben.

Die ausgeschlossenen Primzahlpotenzen sind keine versteckte komplexe Restklasse: Perfekte Potenzen werden durch ganzzahlige k -te Wurzeln für $2 \leq k \leq \log_2 N$ erkannt, und eine gefundene nichttriviale Wurzel ist bereits ein Faktor. Primalität selbst ist polynomial entscheidbar; dies ist ein klassischer Satz, siehe [Agrawal–Kayal–Saxena, PRIMES is in P](#). Diese bekannten Vorprüfungen werden nicht als neue Leistung beansprucht.

Damit ist ein effizienter Zugriff auf einen echten nächsten Sprung hinreichend für eine effiziente Ein-Faktor-Methode. In der Gegenrichtung liefert eine bereits vorhandene vollständige Faktorisierung von g alle Paare (p, r) , $1 \leq r \leq v_p(g)$; ihre Zahl ist höchstens $\log_2 g$. Die Gewichte $\log p$ können auf kontrollierte endliche Präzision berechnet und normalisiert gezogen werden. Auch diese Rückrichtung benötigt keine exponentiell große Teilerliste, bezahlt aber ausdrücklich die gegebene Faktorisierung.

Ein einfacher Matrixeintrag ist kein einfacher Sprungzugang. Für benannte g, h kann man prüfen, ob $h|g$ und g/h eine Primzahlpotenz ist, und den zugehörigen Logarithmus approximieren. Das erfordert keine Faktorisierung von g . Die Summe aller Raten ist ebenfalls der billige Wert $\log g$. Um aus diesen Informationen einen positiven Nachbareintrag tatsächlich auszuwählen, muss man jedoch einen geeigneten Primzahlpotenzteiler finden. Ein Operatorzugriffsmodell, das diese Nachbarliste oder diesen Zufallszug bereits liefert, enthält damit die oben isolierte Faktorressource. Weder die knappe Formel für Q noch sein geringer Zeilengrad stellt einen solchen Zugriff automatisch her.

Es folgt kein allgemeiner klassischer oder quantenmechanischer Unmöglichkeitssatz. Möglich bleiben ein neu hergeleiteter physischer Prozess, eine andere effiziente Bereitstellung der Sprünge oder ein direkter endlicher Sampler. Die mathematische Markov- und Profinite-Konstruktion allein ist noch kein solcher Algorithmus.

6. Prüfung und neuer offener Übergang

Der eigene Prüfer konstruiert die endlichen Übergangsmatrizen auf einem anderen Weg aus unabhängigen Bewertungsgewichten, vergleicht die vollständige Teilerinzidenz-Diagonalisierung, prüft symbolisch das Halbgruppengesetz und den Logarithmusgenerator und kontrolliert die kompatiblen Restklassenmaße und ihre ggT-Momente. Endliche bekannte Faktorisierungen dienen dabei ausschließlich als mathematische Fixtures, nicht als Eingaben an einen behaupteten N -only-Präparator.

Die neue positive Lösung auf mathematischer Ebene lautet: **eine normierte kompakte Zustandsfamilie und eine konservative kontinuierliche Teilerhalbgruppe existieren im gesamten Parameterbereich $s > 0$** . Die verbleibende operative Pflicht lautet jetzt konkret: Erzeuge aus N die Übergangsauswahl (13) oder die äquivalente ausreichende Endverteilung mit bezahltem polynomialem Aufwand, ohne unbekannte Faktoren als Zugangsvoraussetzung. Die erste Sprungreduktion zeigt genau, warum dieser Schritt selbst arithmetische Arbeit leisten muss.

B.25. Q025: Ein ausführbarer reeller Sampler und die Grenze aller fallenden Integergewichte

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 9.

Originalstand: 2026-09-09T19:43:53.787032+02:00. **Quellumfang:** 9140 Bytes.

SHA-256: 2e1e14ca67ba54f0d4a2737f7ed668a4e688e2c5a54d1f12f7f55b0c2d967588

9. September 2026. Eigene begrenzte Ergänzung zum kontinuierlichen Teilerprozess (Originalverweis: TEILERPROZESS.md). Die klassische Zeta-Verteilung ist bekannt; ihre Normierung und ihr Parameterbereich sind etwa in der [NIST-Dokumentation](#) angegeben. Hier werden ein vollständig bezahlter N-only-Sampler, seine exakten Zufallsentscheidungen und die präzise Grenze einer naheliegenden Fortsetzung ausgearbeitet.

1. Der positive ausführbare Teil gilt auch für nichtganze Parameter

Für $s > 1$ ziehe einen gewöhnlichen positiven Integer A mit

$$\Pr(A=a) = a^{-s} / \zeta(s).$$

Dann gilt für jedes $d \geq 1$

$$\Pr(d|A) = \sum_{j \geq 1} (dj)^{-s} / \zeta(s) = d^{-s}.$$

Für jedes vorgegebene N liefert daher $D = N / \gcd(N, A)$ exakt die Divisorverteilung $J_s(d) / N^s$. Dies folgt aus der invertierbaren Teiler-Momentmatrix und gilt für reelle $s > 1$, nicht nur für ganze Zahlen. Es liefert zunächst die klassische Messverteilung; ein reiner kohärenter Featurezustand wird nicht behauptet.

Der folgende Rejection-Sampler benötigt keine Berechnung von $\zeta(s)$ und keine Faktoren von N:

1. Setze $q = 2^{-(1-s)} \in (0, 1)$. Ziehe $K \geq 0$ geometrisch mit $\Pr(K=k) = (1-q)q^k$.
2. Ziehe A gleichverteilt aus $\{2^0, \dots, 2^{(K+1)-1}\}$.
3. Akzeptiere mit Wahrscheinlichkeit $(2^{K/A})^s$. Bei Ablehnung beginne erneut.
4. Berechne $\gcd(N, A)$ und $D = N / \gcd(N, A)$.

Für ein a im k-ten Block ist die Wahrscheinlichkeit eines Vorschlags mit anschließender Annahme genau

$$(1-q)q^k 2^{-(k)} (2^{k/a})^s = (1-q)a^{-s}.$$

Normierung über alle a beweist die Zielverteilung. Die Annahmewahrscheinlichkeit jedes Vorschlags liegt mindestens bei $2^{-(s)}$. Für $1 < s \leq 2$ sind also höchstens vier Vorschläge im Erwartungswert nötig. Sämtliche Ablehnungen bleiben Teil des Algorithmus und seiner Kosten.

2. Keine kostenlosen irrationalen Münzen

Das mitgelieferte Programm `zeta_sampler.py` (Originalverweis: `zeta_sampler.py`) implementiert einen rationalen Parameter $s = a/b > 1$. Eine Münze mit algebraischer Wahrscheinlichkeit $\theta = (u/v)^{(a/b)}$ wird mit unabhängigen fairen Bits erzeugt. Nach k gelesenen Bits liegt die Zufallszahl in einem dyadischen Intervall $[m/2^{k(m+1)/2}, k]$.

- Liegt das ganze Intervall unter θ , wird angenommen.
- Liegt das ganze Intervall über θ , wird abgelehnt.
- Andernfalls wird ein weiteres Bit gelesen.

Die Vergleiche erfolgen ausschließlich mit ganzen Zahlen durch Potenzieren und Kreuzmultiplikation. Es gibt keine Gleitkommaentscheidung nahe einer Schwelle und keinen Aufruf eines Faktorisierers. Eine unentschiedene Münze nach k Bits liegt in höchstens einem dyadischen Intervall der Masse $2^{-(k)}$. Deshalb terminiert sie fast sicher und benötigt höchstens zwei Bits im Erwartungswert. Ein exakt an der Grenze liegender unendlicher Bitstrom hat Wahrscheinlichkeit null.

Das geometrische K wird durch solche Münzen mit Wahrscheinlichkeit $q = 2^{-(b-a)/b}$ erzeugt; der Integer im gewählten Block benötigt genau K weitere Bits. Die letzte Annahme verwendet dieselbe exakte Potenzmünze. Diese konkrete Umsetzung betrifft rationale s. Für andere berechenbare reelle Parameter

wäre eine zusätzliche zertifizierte Wahrscheinlichkeitsauswertung nötig; sie wird nicht stillschweigend vorausgesetzt.

3. Die Bitkosten werden mitgerechnet

Für einen Vorschlag gilt $E[K] = q/(1-q)$. Die geometrischen Münzen brauchen im Mittel höchstens $2(E[K]+1)$ Bits, der Blockinteger $E[K]$ Bits und die abschließende Münze höchstens zwei. Daher ist eine hinreichende Schranke pro angenommenem Integer

$$E[\text{Zufallsbits}] \leq 2^s (3q/(1-q)+4). \quad (1)$$

Die Kosten der abgelehnten Vorschläge sind enthalten. Für einen fest gewählten rationalen Parameter wie $s=3/2$ ist diese Schranke endlich und unabhängig von N . Die anschließende ggT-Arithmetik bezahlt die Bitlängen von N und dem tatsächlich gezogenen A .

Die ganzzahligen Potenzvergleiche haben Aufwand polynomial in den tatsächlich verwendeten Präzisionsbits, dem Blockniveau K und den **Werten** der Exponenten a, b . Für ein festes a/b sind die geometrischen und dyadischen Längenverteilungen ausreichend, um endliche polynomiale Bitmomente zu erhalten. Es wird kein uniformer polynomialer Aufwand in der binären Beschreibung beliebig großer a, b oder in $\log(1/(s-1))$ behauptet. Nähert man s der kritischen Grenze 1, wächst $E[K]$ wie $1/(s-1)$; auch die Länge des gezogenen Integers wächst. Gerade diese Ressource darf nicht verschwinden.

Für eine ausdrücklich truncierte Zielverteilung auf $\{1, \dots, M\}$ ist der Totalvariationsabstand zur ganzen Zeta-Verteilung ihre verlorene Schwanzmasse. Wegen

$$\sum_{a>M} a^{-s} \leq M^{-(s-1)} / (s-1), \\ \zeta(s) \geq \int_1^\infty x^{-s} dx = 1/(s-1)$$

beträgt sie höchstens $M^{-(s-1)}$. Eine sichere Längenwahl für Fehler δ ist deshalb $\log_2 M \geq \log_2(1/\delta)/(s-1)$. Eine Programmabbruchgrenze ist jedoch nicht automatisch genau dieser truncierte Sampler. Das mitgelieferte Programm meldet eine überschrittene Bitgrenze ausdrücklich als unvollständigen Lauf, statt den Abbruch als erfolgreichen Zielausgang zu zählen.

Der gespeicherte Lauf verwendet $s=3/2$, $N=15$ und 200 Ziehungen mit festem PRNG-Seed. Dies ist eine begrenzte Ausführungs- und Kostenkontrolle, kein neuer Faktor-Holdout und kein empirischer Beweis der Verteilung. Der Wahrscheinlichkeitsbeweis setzt unabhängige faire Bits voraus; die konkrete PRNG-Folge dient ausschließlich der Wiederholbarkeit.

4. Die günstige Fortsetzung unter 1 scheitert für die ganze monotone Klasse

Die geometrische Vorschlagsverteilung aus §1 existiert bei $s \leq 1$ nicht, weil $q \geq 1$ wäre. Das ist jedoch noch nicht die stärkste Grenze.

Satz. Sei $w_1 \geq w_2 \geq \dots \geq 0$ eine normierte Wahrscheinlichkeitsmasse auf positiven ganzen Zahlen; endlicher Träger ist mit Nullen danach erlaubt. Dann gilt für jede positive ganze Zahl d

$$\Pr(d|A) = \sum_{j \geq 1} w_{(jd)} \leq 1/d. \quad (2)$$

Beweis. Im j -ten Block von d aufeinanderfolgenden Integers ist jedes Gewicht mindestens $w_{(jd)}$. Also

$$d w_{(jd)} \leq \sum_{r=(j-1)d+1}^{jd} w_r.$$

Summieren der nichtnegativen Terme gibt (2). Die Gewichte dürfen von N , dem bisherigen Verlauf oder einer Trägerwahl abhängen; entscheidend ist nur die fallende Form jeder tatsächlich gezogenen Vorschlagsverteilung.

Damit kann **keine fallende positive Integerverteilung**, auch keine beliebig weit abgeschnittene Potenzverteilung a^{-s} , bei $0 < s < 1$ die geforderten Teilbarkeitsmomente $p^{-s} > 1/p$ erzeugen. Es handelt sich nicht bloß um einen schlecht gewählten Cutoff. Der Satz sagt nichts Entsprechendes über nichtmonotone Resteverteilungen, algebraische Differenzen, kohärente Quantenverfahren oder einen bereitgestellten Primzahlpotenz-Sprungzugang.

Die Grenze ist auch als Fehlerabstand messbar. Wenn N zusammengesetzt und $s = s_N = \log 4 / \log N$ ist, existiert ein Primteiler $p \leq \sqrt{N}$ und damit $p^{-s_N} \geq 1/2$. Zwischen dem gewünschten $\gcd(N, A)$ -Label und jedem aus einer fallenden Integer-PMF gewonnenen $\gcd$ -Label ist der Totalvariationsabstand deshalb mindestens

$$1/2 - 1/p.$$

(3)

Das trennende Ereignis ist $p \mid \gcd(N, A)$. Der unbekannte p wird ausschließlich für diesen Beweis benutzt; der Sampler erhält ihn nicht. Die bijektive Umbenennung $D = N/G$ erhält den Totalvariationsabstand. (3) ist eine notwendige Fehlerschranke der bezeichneten Klasse, keine Aussage, dass der Algorithmus das trennende Ereignis billig messen könne.

Für $N = pq$ mit verschiedenen Primzahlen folgt außerdem für einen einzelnen solchen Vorschlag

$$\Pr(\text{echter ggT-Faktor}) \leq 1/p + 1/q.$$

(4)

Diese obere Schranke zählt auch die unnützen gemeinsamen Vielfachen mit und ist absichtlich nur eine hinreichende Schranke. Bei balancierten Semiprimen ist sie von Größenordnung $1/\sqrt{N}$. Die genauere Grenze für uniforme Reste, ihre Mischungen und das dort benannte adaptive Operationsalphabet steht im separaten arithmetischen Bericht; additive Kollisionen gehören nicht zu dieser einfachen Schranke für einen Einzelzug.

5. Ergebnis und verbleibende konstruktive Aufgabe

Für nichtganze Parameter oberhalb 1 ist jetzt ein tatsächlich ausführbarer N-only-Sampler derselben Divisorfamilie mit exakter Bitentscheidung vorhanden. Seine Faktorauslese besitzt jedoch keinen uniformen konstanten Erfolg für große balancierte Eingaben. Unter 1 existieren die mathematische kompakte Zustandsfamilie und der kontinuierliche Teilerprozess, aber die ganze Klasse fallender Integergewichte liefert ihre benötigten Momente nicht.

Die beiden Aussagen gehören zusammen: Die Formel lässt sich in einem Bereich ohne Faktorkenntnis realisieren; eine stärkere Zustandskonzentration verlangt einen anderen Operationszugang. Der in TEILERPROZESS.md identifizierte Primzahlpotenzsprung ist eine solche präzise Ressource, deren billige Bereitstellung weiterhin bewiesen werden muss. Ein neuer arithmetischer Mechanismus mit Differenzen oder Kollisionen ist nur dann ein Ausweg, wenn sein vollständiger Auswahl- und Rechenaufwand diesen Schritt tatsächlich erfüllt.

B.26. Q026: Fortsetzung 10: Eine positive Präparation – und der genaue Preis ihrer Voraussetzung

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 10.

Originalstand: 2026-09-09T20:32:36.990149+02:00. **Quellumfang:** 12401 Bytes.

SHA-256: 2279a75f5cc563a349de4198f08c1fa265b63e86fb04cc39935e8761736f7b76

Der wichtigste eigene Fortschritt ist ein vollständig positiver, additiver Aufbau des faktortragenden Zielzustands. Für den bisher kritischen Bereich $0 < s < 1$ sind jetzt die gesamte Restklassenverteilung, die zugehörigen Quantenkanäle, ein exakter bedingter Sampler und seine Zufallsbitkosten hergeleitet. Gleichzeitig lässt sich beweisen, wo die Faktorisierungsinformation in diesem Aufbau steckt: im Zugang zu einzelnen Primkomponenten. Die Konstruktion stellt diesen Zugang noch nicht aus der Eingabezahl allein her.

Die neuesten Ergebnisse aus **Finde TFPT-Lösungen zur vollen TOE, Finde fehlende RH-Bausteine in TFPT, Untersuche TFPT und neue Faktorisier** und **Konsolidiere Projektergebnisse** wurden anhand eingefrorener Originaldateien geprüft. Hinzu kommt die neue Primprozessarbeit. Maßgeblich sind die bezeichneten Quellen und unabhängigen Rechnungen. Die vorausgehenden neun Lieferungen bleiben unverändert.

1. Der Zielzustand besitzt eine positive additive Realisierung

Der in Fortsetzung 9 konstruierte projektive Zustand $\mu_{s,N}$ erfüllt für jeden Teiler $d \mid N$

$$\Pr(d \mid A) = d^{-s}.$$

Seine volle Restklassenverteilung ist festgelegt; passende Teilbarkeitsmomente allein reichen für den neuen Nachweis nicht. Auf einer Primzahlpotenz p^a haben nichttriviale additive Charaktere mit Leiter p^r , $1 \leq r \leq a$, den exakten Fourierwert

$$\hat{\mu}_{s,p^a}(p^r) = c_p(s)q_p(s)^{r-1}, \quad q_p(s) = p^{-s}, \quad c_p(s) = \frac{p^{1-s} - 1}{p - 1}.$$

Der triviale Charakter hat Wert 1. Für $0 < s < 1$ sind beide Gewichte positiv. Sei $E_{p,j}$ die Mittelung über die isolierte Untergruppe $p^j\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$. Dann gilt

$$T_{s,p^a} = [c_p I + (1 - c_p)E_{p,0}] \prod_{j=1}^{a-1} [q_p I + (1 - q_p)E_{p,j}], \quad T_{s,N}\delta_0 = \mu_{s,N}.$$

Jeder Faktor ist eine echte Zufallsmischung. Über die Primkomponenten entstehen höchstens $\log_2 N$ solche Schichten. Hierarchische Mittelungsoperatoren als Grundlage positiver Halbgruppen sind etablierter mathematischer Hintergrund; der [Originaltext von Bendikov, Grigor'yan, Pittet und Woess](#) behandelt diesen Rahmen. Die konkrete Zustands-, Zeit- und Ressourcenrechnung steht im neuen Beweis (Originalverweis: ADDITIVE-PRAEPARATION.md).

Die entsprechende Quantenabbildung ist eine Mischung unitärer Translationen und bleibt auch mit einem äußeren Referenzsystem vollständig positiv. Auf dem Startzustand entsteht eine diagonale gemischte Dichtematrix. Eine kohärente reine Wurzelamplitude ist damit nicht präpariert. Fehler einzelner Schichtgewichte und Fehler tatsächlich ausgeführter Untergruppenoperationen gehen additiv in einen unbedingten Gesamtfehler ein; eine Erfolgsnachselektion wird nicht benutzt.

2. Die bedingte Implementierung ist fertig; die Eingangsvoraussetzung bleibt entscheidend

Der neue Sampler verwendet exakte Ganzzahlvergleiche für rationale $s = u/v$. Alle verworfenen Uniformvorschläge und sämtliche Zufallsbits werden bezahlt. Bei einer **extern vorliegenden, gültigen vollständigen Primzahlpotenzliste** lautet die bewiesene Schranke mit $L = \log_2 N$

$$\mathbb{E}[\text{Zufallsbits}] \leq L^2 + 5L.$$

Für feste rationale Exponenten und für den relevanten Parameter $s_N = 2/\lceil \log_2 N \rceil < 1$ bei $N \geq 5$ bleibt auch der erwartete arithmetische Gesamtaufwand unter dieser Voraussetzung polynomial im Eingabeumfang. Eine einzelne dyadische Münze kann beliebig viele Bits benötigen; ein deterministisches Worst-Case-Budget wird nicht behauptet. Das Programm kontrolliert Form und Produkt der gelieferten Liste; die behauptete Primzertifizierung ist ein externer Eingabevertrag. Es findet oder zertifiziert diese Primzahlen nicht selbst.

Die gespeicherte Ausführung umfasst **64 Ziehungen bei $N = 77$, bereits gelieferten Faktoren 7 und 11 und $s = 2/7$, insgesamt 562 Bits**. Jede Münzentscheidung, jede Ablehnung und jedes ausgegebene ggT-Paar ist nachgerechnet. Diese Ausführung belegt die bedingte Implementierung; die schon gelieferten Faktoren sind kein neues Faktorisierungsergebnis. Verfahren und Kosten (Originalverweis: ADDITIVE-PRAEPARATION.md), Ausführungsdaten (Originalverweis: conditional-sampler-run.json), unabhängiger Review (Originalverweis: additive-review/REVIEW.md).

Die strukturelle Grenze lässt sich jetzt innerhalb der vollständigen translationsinvarianten Markovbeschreibung nachweisen: Der Generator, der die ganze s -Kurve verfolgt, ist durch ihre nichtverschwindenden Fourierwerte eindeutig bestimmt. Seine nichtnulligen Sprünge liegen jeweils in genau einer Primkomponente. Für einen solchen Sprung y ist

$$N / \gcd(N, y) = p^r > 1.$$

Besitzt N mindestens zwei verschiedene Primteiler, liefert dieser Sprung somit bereits einen echten Faktor. Eine global uniforme Addition modulo N ersetzt die isolierte Operation nicht.

Außerdem sind zwei Zeiten auseinanderzuhalten: Für festes s besitzt der Zustand positive additive Fal tungswurzeln und eine eigene Halbgruppe. Die gesamte Familie $s \mapsto \mu_s$ wird durch eine zeitabhängige positive Dynamik verbunden. Für zusammengesetztes N kann keine einzige translationsinvariante zeit-unabhängige Markovdynamik die ganze Kurve durch bloße Umparametrisierung erzeugen. Das betrifft genau diese Operationsklasse; der frühere Teilerprozess und beliebige andere native oder Quantenoperationen werden dadurch nicht ausgeschlossen.

3. Der native reelle Trägersatz ist jetzt allgemein geschlossen

Das neue Originalargument gilt für alle $N \geq 4$, alle nichttrivialen Teilchensektoren und **beliebige besetzungsabhängige reelle Kandidatengewichte**. Die Quelle behält die Form $H = d\Gamma_K(a) + U$, mit vollständigem ursprünglichem Modenkantenmuster, nichtverschwindenden reellen Modenkantengewichten und beliebiger reeller Konfigurationsdiagonale. Jeder unterstützte reell symmetrische Kandidat mit $[H, B] = 0$ ist affin in H .

Der Beweis verwendet beide verbotenen Diagonalen eines Quadrats, eine Blattkante mit verbundenem Zuschauergraphen und die Fortpflanzung verschwindender Kanten. Die 924-Zustandsrechnung ist eine zusätzliche endliche Kontrolle. Die zwei kleinen nativen neutralen Fälle $N = 2, 3$ sind unabhängig exakt geschlossen; damit gilt der native reelle neutrale Befund für alle $N \geq 2$. Für andere Drei-Orte-Quellen existiert weiterhin ein genauer Gegenfall.

Unsere Erweiterung formuliert ein allgemeines hinreichendes Graphkriterium. Im Einteilchen- und Einlochsektor ergibt es sogar den vollständigen Hermiteschen Satz. Für komplexe Kandidaten in sämtlichen mittleren Sektoren bleibt die allgemeine Aussage offen.

Die Auswahl von H selbst ist weiterhin eine andere Pflicht. Die Ursprungsdokumente Round30/33 deklarieren die Energieform und Parameter. Die Kontaktenergie gW lässt sich auf dem Gauss-Sektor auch rein elektrisch darstellen; bloße Linearität nackter Materie-Erzeugung wählt daher $g = 0$ nicht aus. In der bezeichneten elektrischen Familie würde Unabhängigkeit verschiedener Linkinkremente $g = 0$ erzwingen. Dieser gemischte Zeuge benötigt mindestens zwei Links, also $N \geq 3$, und bestimmt noch nicht alle übrigen Kopplungen.

Es gibt jetzt einen präzisen dynamischen Leser: Für den vollständig niedrigen, flussfreien Startzustand gilt bei zentrierten Momenten

$$\mu_3(g) - \mu_3(0) = g\mu_2.$$

Der dritte Moment trennt die Kontaktkopplung, während mittlere Anfangsenergie und zweiter Moment blind bleiben. Seine native Herleitung oder ein tatsächlicher Leser ist noch zu liefern. Für mittlere Sektoren besitzen H und $H + gW$ bei $g \neq 0$ nur den skalaren gemeinsamen reellen unterstützten Kommutanten; an den Teilchenrändern ist W selbst skalar. Vollständige Quellenprüfung und eigener Zusatz (Originalverweis: native/REPORT.md).

4. RH: Der bisher ideale Leser erhält einen endlichen Fehlervertrag

Der neue eigene Satz ergänzt den 53-Spuren-Vertrag um die bekannte obere Schranke $\|g\| \leq M$, zusätzlich zu $\|g^{-1}\| \leq 3$. Dann ist die gesamte Rekonstruktion unter unbedingten absoluten Beobachtungsfehlern stabil. Auch miteinander korrelierte Fehler sind erlaubt. Die gestörten Spuren müssen nicht exakt zu irgendeiner ursprünglichen Quelle passen; eine exakte Konsistenzprüfung würde zulässige Messfehler fälschlich verwerfen.

Für $M = 3$ und Zielgenauigkeit $\varepsilon = 1/100$ liefert die geprüfte konservative Rechnung eine hinreichende Spurengenauigkeit $\delta = 2^{-73}$. Ein kontrollierter Fockrest genügt ab Grad 231; die volle dabei benutzte Abschneidung hat **123.855.810 Dimensionen**. Diese Zahl beschreibt ein hinreichendes Schema, keine notwendige Mindestdimension. Die mathematische Rekonstruktion und die Kosten eines physischen Spurenlesers bleiben getrennte Aussagen. Robuster Satz (Originalverweis: rh/REPORT.md), unabhängige Konstanten- und Restprüfung (Originalverweis: rh-review/REVIEW.md).

Die andere RH-Arbeit hat inzwischen eine vollständige Rekonstruktion aus 256 positiven Wörtern der bezeichneten Operationsbuchstaben gefunden. Das schließt eine andere algebraische Eingriffslücke. Ihr Normfilter ist jedoch sehr schlecht konditioniert; der robuste 53-Proben-Satz lässt sich nicht ohne weiteren Beweis auf diese anderen Eingriffe übertragen. Die neue Primprozessarbeit liefert ebenfalls lokale Strukturen, aber noch keine globale signierte Weil-Brücke und keine einzige TFPT-abgeleitete Primdynamik.

5. Ein konkreter arithmetischer Leser wurde günstiger implementiert

Wenn drei Startwurzeln tatsächlich öffentlich vorliegen, können ihre Bahnen unmittelbar verfolgt werden. Der eigene neue Leser berechnet dieselben kubischen Referenznormen über neun Wurzeldifferenzen pro Vergleich. Bei 64 Vergleichen kostet ein Normblock **575 modulare Produkte statt 771**. Ein Bahnschritt benötigt drei statt sieben Produkte. Die Rechnung gilt über allgemeinen Restklassenringen, einschließlich Primzahlpotenzen; alle gemeinsamen Nebenkosten und Voraussetzungen sind aufgeführt.

Zusätzlich kann ein Produktbaum bei einem gesättigten Gesamt-ggT einzelne faktortragende Differenzen wiederfinden. Die dafür benötigten Wurzellabel sind zusätzliche verfügbare Information: Zwei Darstellungen können dieselben kubischen Koeffizienten besitzen und dennoch verschiedene informative Kreuzdifferenzen zeigen. Aus allgemeinen kubischen Koeffizienten wird dieser Zugang nicht kostenlos gewonnen.

Die aktuellen Fremddaten enthalten zwei unterschiedliche 96er-Populationen. Innerhalb der neueren AI-Population behalten die verbesserte und ursprüngliche Quellenvariante dieselben 49 Erfolge; die Gesamtproduktzahl sinkt dort um etwa 2,07 Prozent. Der ältere AH-Wert 53 ist wegen anderer Eingaben kein geeigneter Vorherwert. Der eigene Wurzelleser ist implementiert und exakt geprüft; ein vollständiger neuer Neustartbenchmark wurde nicht durchgeführt. Kostenbeweis, Datenabgleich und Implementierung (Originalverweis: arithmetic/REPORT.md).

6. Was der gemeinsame Stand jetzt verlangt

Die drei Stränge besitzen inzwischen belastbare innere Konstruktionen. Ihre noch offenen Übergänge sind konkret verschieden: **Primkomponentenzugang, Auswahl der ursprünglichen Energieform und quellentreuer, bezahlbarer Spurenleser**. Eine Identifikation dieser Übergänge zu einem einzigen fundamentalen Mechanismus ist bislang nicht bewiesen.

Der nächste entscheidende Versuch muss deshalb eine zugelassene Ausgangsoperation ausdrücklich angeben und ihren vollständigen Weg bis zu einer dieser beobachtbaren Trennungen liefern. Für die arithmetische Präparation ist das ein Zugang aus N allein, ohne die gesuchten Komponenten als Eingabe zu verwenden. Der zuerst auftretende faktortragende Sprung liefert jetzt einen sehr scharfen Prüfpunkt. Im nativen Modell muss dieselbe behauptete Ursprungsauswahl zwei Quellen mit verschiedenen dritten

Momenten begründet unterscheiden. Auf der RH-Seite muss ein erlaubter Wortleser den angegebenen Fehlervertrag mit bezahltem Rest tatsächlich erfüllen.

Die Reproduktionsanleitung (Originalverweis: REPRODUZIEREN.md) und das Prüfurteil (Originalverweis: PRUEFURTEIL.md) halten Ausführungsbelege, allgemeine Textbeweise und verbleibende Pflichten getrennt. Eine vollständige TOE, ein RH-Beweis oder eine neue allgemeine effiziente Faktorisierungsmethode ist mit dieser Fortsetzung noch nicht erreicht.

B.27. Q027: Additive Präparation der ganzen kritischen Teilerfamilie

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 10.

Originalstand: 2026-09-09T20:19:36.505887+02:00. **Quellumfang:** 15527 Bytes.

SHA-256: a8eba7439cbd7ca0d21d6f4ac41b53f76e1ff2f71d1235cef381db38b1b8c7da

Zehnte Fortsetzung, 9. September 2026. Vorausgesetzt ist ausschließlich die in der neunten Fortsetzung konstruierte profinite Maßfamilie (Originalverweis: [quellen/Teilerprozess-F9.md](#)). Hier wird ein weiterer positiver Prozessvertrag vollständig hergeleitet. Eine billige klassische oder native Bereitstellung seiner Primkomponenten wird nicht vorausgesetzt. Es handelt sich nicht um einen RH-Beweis oder eine neue allgemeine Faktorisierungsmethode.

1. Ergebnis und Abgrenzung

Für $0 < s < 1$ ist die ganze endliche Restklassenverteilung $\mu_-(s, N)$ additiv unendlich teilbar. Sie lässt sich durch höchstens $\log_2 N$ kommutierende, positiv gewichtete Mittelungsoperationen erzeugen. Alle diese Operationen sind klassische Markovkanäle und besitzen eine ausdrücklich vollständig positive Quantenfassung. Die gesamte Familie kann außerdem von $s=0$ an durch einen zeitabhängigen additiven Markovgenerator verfolgt werden.

Die zugehörigen Operationen mitteln jeweils innerhalb **einer isolierten Primkomponente**. Für zusammengesetzte N mit mindestens zwei verschiedenen Primteilern verrät jeder nichtnullige Sprung einer solchen Komponente einen Faktor. Mehr noch: Unter Translationinvarianz und exakter Verfolgung der ganzen Maßfamilie ist dieser Generator eindeutig. Die zusätzliche Ressourcenpflicht ist daher innerhalb dieses präzisen Modells erzwungen.

Die allgemeine Methode, hierarchische Mittelungsoperatoren zu positiven Markovhalbgruppen zu kombinieren, ist bekannt; siehe [Bendikov–Grigor’yan–Pittet–Woess, Isotropic Markov semigroups on ultrametric spaces](#), insbesondere §2.1–2.2. Die nachstehenden Formeln für unsere Maßfamilie und die Auswahlreduktionen werden eigenständig bewiesen. Eine Neuheitsbehauptung gegenüber der mathematischen Literatur wird nicht erhoben.

Der frühere additive Prym-Audit (Originalverweis: [quellen/Frueherer-additiver-Prym-Audit.md](#)) behandelt eine andere Operation: eine additive Koeffizientenalgebra und eine bekannte kritische KMS-Erweiterung. Er identifiziert diese weder mit der hier konstruierten Rauschpräparation noch mit einem nativen TFPT-Leser. Insbesondere werden das feste Uhrsektorproblem und die ausstehende globale Weil-Brücke durch diese Konstruktion nicht aufgehoben.

2. Die vollständige lokale Fourierformel

Betrachte zunächst $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$ mit p prim und $a \geq 1$. Schreibe $q = p^{-(s)}$. Das Maß $\mu_-(s, p^a)$ hat abgeschnittene geometrische Bewertung:

$$\begin{aligned} \Pr(v_p(X)=j) &= (1-q)q^j, \quad 0 \leq j < a; \\ \Pr(X=0) &= q^a. \end{aligned}$$

Bedingt auf eine Bewertung wird gleichverteilt über die zugehörigen Einheiten gewählt. Ein additiver Charakter von genauem Leiter p^r , $1 \leq r \leq a$, hat Mittelwert 1 auf Bewertungen $\geq r$, den Mittelwert $-1/(p-1)$ auf Bewertung $r-1$ und Mittelwert 0 darunter. Damit ist sein Fourierwert

$$\begin{aligned} \varphi_-(p, r)(s) &= q^r - (1-q)q^{r-1} / (p-1) \\ &= c_p(s)q^{r-1}, \\ c_p(s) &= (p^{-(1-s)} - 1) / (p-1). \end{aligned} \tag{1}$$

Der triviale Charakter hat Wert 1. Für $0 < s < 1$ liegen sowohl q als auch $c_p(s)$ strikt zwischen 0 und 1. Bei $s=0$ sind alle Fourierwerte 1 und das Maß ist δ_0 . Bei $s=1$ verschwinden alle nichttrivialen Werte: das Maß ist Haar, also uniform modulo p^a .

Für $N = \prod p^a$ faktorisiert jeder additive Charakter unter CRT in diese lokalen Charaktere; die Fourierwerte multiplizieren sich. Dies folgt aus den unabhängigen lokalen Maßkomponenten. Die Faktorisierung ist ein Beweismittel und wird dadurch nicht zu einer kostenlosen Algorithmeingabe.

3. Endlich viele positive Mittelungen erzeugen das Maß exakt

Sei $E_{-}(p,j)$ die Mittelung über die additive Untergruppe $p^j \mathbb{Z}/p^a \mathbb{Z}$, mit $0 \leq j \leq a$. Insbesondere ist $E_{-}(p,0)$ die volle lokale Haarmittelung und $E_{-}(p,a)=I$. Diese Operatoren sind selbstadjungierte Markovprojektionen mit

$$E_{-}(p,i)E_{-}(p,j)=E_{-}(p,\min(i,j)). \quad (2)$$

Auf einem Charakter des Leiters p^r wirkt $E_{-}(p,j)$ als 1 genau dann, wenn $j \geq r$. Definiere

$$T_{-}(s,p^a)=[c_{-}p(s)I+(1-c_{-}p(s))E_{-}(p,0)] \\ \prod_{j=1}^{a-1} [qI+(1-q)E_{-}(p,j)]. \quad (3)$$

Jeder Faktor ist eine echte konvexe Mischung zweier Markovkanäle. Auf dem Charakter p^r ist das Produkt $c_{-}p(s)q^{r-1}$, exakt (1). Fourier-Invertierbarkeit auf der endlichen Gruppe beweist daher

$$T_{-}(s,p^a)\delta_{-0}=\mu_{-}(s,p^a). \quad (4)$$

Auf $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ werden die lokalen Gruppen mit ihrer jeweiligen CRT-Komponente eingebettet; alle anderen Komponenten bleiben während einer solchen Mittelung fest. Das Produkt über p liefert $\mu_{-}(s,N)$. Die Zahl der Faktoren ist $\sum_{a \leq \log_2 N} 1$. Es werden keine negativen Gewichte, Erfolgsschleife oder unnormalisierten Zustände benötigt.

Dieser Vertrag ist bereits ein genauer bedingter Sampler: Entscheide pro Faktor mit der angegebenen Wahrscheinlichkeit, ob die entsprechende Untergruppe gleichverteilt addiert wird. Ohne Zugriff auf diese Primkomponenten ist er noch kein effizienter N-only-Sampler. Insbesondere ist eine uniforme Addition modulo N keine isolierte lokale Mittelung $E_{-}(p,j)$.

Auch die Wahrscheinlichkeitsschritte sind ohne ideale irrationale Münzen konkret ausführbar. Sei $s=u/v$ rational mit $0 < u < v$. Für eine dyadische Grenze z wird $c_{-}p(s) \leq z$ genau dann entschieden, wenn

$$p^{-(u/v)} \leq [1+(p-1)z]/p.$$

Positive v -te Potenzen verwandeln dies in einen reinen Ganzzahlvergleich. Die q -Münze wird ebenso durch $q^{v=p}(-u)$ entschieden. Fair gelesene Bits verfeinern das dyadische Intervall, bis es ganz auf einer Seite der Schwelle liegt. Nach k Bits ist höchstens ein Intervall der Masse $2^{-(k)}$ unentschieden; jede Münze kostet daher höchstens zwei Bits im Erwartungswert. Die Kostenaussage setzt unabhängige faire Bits voraus.

Bei **explizit gegebener gültiger Primzahlpotenzliste** wird die Untergruppe durch

$$y=(N/p^a)p^j \cdot U \bmod N, \\ U \text{ gleichverteilt auf } \{0, \dots, p^{(a-j)}-1\}$$

erzeugt. Der Faktor N/p^a ist modulo p^a eine Einheit; diese Parametrisierung trifft die ganze lokale Untergruppe gleichverteilt. Ein zusätzlicher CRT-Inversenaufruf ist nicht nötig. Binäre Ablehnung zieht U mit höchstens $2\lceil \log_2(p^{(a-j)}) \rceil$ Bits im Erwartungswert, einschließlich der verworfenen Integer.

Mit $L=\log_2 N$ ergibt Summation über alle Schichten die einfache Schranke

$$E[\text{Zufallsbits}] \leq L^2+5L. \quad (3a)$$

Denn es gibt $m=\sum_{a \leq L} 1$ Münzen, und die Uniformkosten sind höchstens $\sum_{a \leq L} (a+1)\log_2 p+2m$. Selbst wenn jede Schicht ihre Uniformprobe benötigt, ist die Gesamtsumme höchstens $L(L+1)+4L$. Abhängigkeiten zwischen vorherigen Münzausgängen und erreichten Proben ändern diese obere Schranke nicht. Bei festem u,v haben auch die Ganzzahlvergleiche endliche polynomiale Längenmomente. Für den Zielparameter $u=2$, $v=\lceil \log_2 N \rceil$ sind die Exponentenwerte selbst $O(L)$; der bedingte arithmetische Aufwand ist daher ebenfalls polynomial in L .

Die mitgelieferte Umsetzung `conditional_additive_sampler.py` verlangt diese Liste ausdrücklich als Eingabe; ihre Erzeugung und ihre Primzertifizierung sind keine enthaltene Leistung. Das Programm prüft Form und Produkt der Liste, **nicht** den Primnachweis. Die gespeicherte Ausführung bei $N=77$, vorgegebenen Faktoren 7 und 11 und $s=2/7$ dient allein der Bitbuchführung und Wiederholbarkeit. Ein endliches Bitbudget führt bei Überschreitung zu einem ausgewiesenen unvollständigen Lauf. Weder der feste PRNG-Seed noch ein erfolgreicher Kontrolllauf ersetzt den Verteilungsbeweis.

4. Additive unendliche Teilbarkeit und der wirkliche Zeitparameter

Für ein festes $s \in (0,1)$ setze

$$\begin{aligned} A_p(s) &= -\log c_p(s) > 0, \\ L_-(s, p^a) &= A_p(s)(E_-(p, 0) - I) \\ &\quad + s \log p \sum_{j=1}^{\infty} (j-1)^{a-1} (E_-(p, j) - I). \end{aligned} \quad (5)$$

Dies ist ein Markovgenerator: Jeder Summand beschreibt Poisson-verteilte lokale Haaradditionen mit nichtnegativer Rate. Für jede Projektion E gilt unmittelbar

$$\exp(t\lambda(E-I)) = \exp(-t\lambda)I + (1 - \exp(-t\lambda))E. \quad (6)$$

Alle Summanden kommutieren. Deshalb ist $\exp(L_-s) = T_-s$ und $\exp(uL_-s)$ für jedes $u \geq 0$ ein positiver Faltungskanal. Insbesondere besitzt μ_-s für jedes ganze $m \geq 1$ eine positive m -te additive Faltungswurzel $\exp(L_-s/m)\delta_0$. Dies beweist unendliche Teilbarkeit; die bisherige Grenze für zufällig viele **ganze ggT-Schritte** ist darauf nicht anwendbar.

Dabei sind u und s verschiedene Größen. u ist die Zeit einer Halbgruppe bei fest gewähltem s ; s parametrisiert die gewünschte Teilerfamilie. Im Allgemeinen ist $\exp(uL_-s)\delta_0$ nicht $\mu_-(us)$.

Die gesamte Familie $s \mapsto \mu_-s$ lässt sich dennoch mit unabhängigen additiven Inkrementen verfolgen. Für $0 \leq s < t < 1$ sind die Übergangs-Fourierwerte $\varphi(t)/\varphi(s)$. Ersetze in (5) $A_p(s)$ durch $A_p(t) - A_p(s)$ und s durch $t-s$. Die neuen Koeffizienten sind positiv; ihr Exponential bildet μ_-s auf μ_-t ab. Die Übergänge erfüllen das Kompositionsgesetz über aufeinanderfolgende Parameterintervalle.

Differentiation ergibt den zeitabhängigen Generator

$$\begin{aligned} G_-(s, p^a) &= b_p(s)(E_-(p, 0) - I) \\ &\quad + \log p \sum_{j=1}^{\infty} (j-1)^{a-1} (E_-(p, j) - I), \\ b_p(s) &= \log p / (1 - p^{s-1}). \end{aligned} \quad (7)$$

Für jedes feste N und jeden abgeschlossenen Parameterbereich $s \leq s_* < 1$ ist dies eine beschränkte kontinuierliche Generatorfamilie. Die kompatiblen endlichen Gruppen liefern denselben Vertrag auf allen Zylindern des profiniten Raums. Kein unendlicher Gesamt-Sprungzähler oder eine uniforme Generatornorm über alle N wird behauptet.

5. Eine einzige uparametrisierte additive Uhr reicht auf zusammengesetzten N nicht

Satz. Für ein festes zusammengesetztes N gibt es keinen einzelnen zeitunabhängigen translationsinvarianten Markovgenerator L und keine kontinuierliche nichtnegative skalare Uhr $\tau(s)$, $\tau(0)=0$, sodass $\exp(\tau(s)L)\delta_0 = \mu_-(s, N)$ für alle $0 \leq s < 1$.

Die Fourierwerte des Zielmaßes sind strikt positiv. Für einen solchen festen Generator müsste jeder logarithmische Fourierwert proportional zu derselben Uhr sein. Auch ein zunächst nicht symmetrischer Generator hilft nicht: Die stetig bei 0 startende Fourierphase müsste auf dem ganzen Zeitintervall ein Vielfaches von 2π bleiben, also identisch null sein.

Falls $p^2|N$, betrachte die Charakterleiter p und p^2 . Ihre negativen logarithmischen Fourierwerte sind $A_p(s)$ und $A_p(s) + s \log p$. Die Differenz erzwingt eine zu s proportionale Uhr. $A_p(s)$ ist aber strikt konvex:

$$A_p''(s) = (\log p)^2 p^{s-1} / (1 - p^{s-1})^2 > 0. \quad (8)$$

Das widerspricht der Proportionalität.

Andernfalls ist N quadratfrei und besitzt zwei verschiedene Primteiler p, q . Proportionalität würde $A_p(s)/A_q(s)$ konstant machen. Für $s \rightarrow 1$ beträgt dieser Quotient 1, weil

$$A_p(s) = -\log(1-s) + \log((p-1)/\log p) + o(1).$$

Bei $s=0$ unterscheiden sich dagegen die Ableitungen $p \log p / (p-1)$. Diese Funktion ist für reelle $p > 1$ strikt wachsend, denn ihre Ableitung hat Zähler $p-1 - \log p > 0$. Also ist der Quotient nicht konstant. Beide Fälle zusammen erfassen jedes zusammengesetzte N .

Für $N=p$ prim gibt es nur einen nichttrivialen Fourierwert und die Uhr $\tau = A_p(s)$ funktioniert. Diese Ausnahme liefert keine Faktorisierung. Der Satz schließt nur eine einzelne translationsinvariante additive Uhr aus, keine andere Markovkopplung, keine zeitabhängige Steuerung und keinen nativen Hamiltonoperator außerhalb dieses Modells.

Am Grenzpunkt $s=1$ konvergiert μ_-s zu Haar, während $b_p(s)$ wie $1/(1-s)$ divergiert. Der Endzustand existiert; die integrierte Rate der vollständigen lokalen Haaradditionen ist unendlich. Ein abrupter direkter Haarzug kann diesen Endzustand separat erzeugen, ist jedoch nicht die endliche Laufzeit eines beschränkten Generators entlang der gesamten vorgegebenen Kurve.

6. Vollständig positive Fassung und Fehlerrechnung

Auf dem N-dimensionalen Register sei U_y die unitäre Restklassentranslation. Die Kanalabbildung

$$\Phi_s(\rho) = \sum_y (y \bmod N) \mu_s(s, N)(y) U_{yp} U_y^* \quad (9)$$

ist eine normierte Mischung von Unitaries. Sie ist vollständig positiv und spurtreu. Die Untergruppenmittelungen aus (3) werden durch die entsprechenden unitären Twirls ersetzt. Formel (3) und die Generatorformen bleiben gültig. Aus $|0\rangle\langle 0|$ entsteht die **diagonale gemischte** Zielverteilung; eine reine kohärente Wurzel-Amplitudenpräparation wird damit nicht behauptet.

Angenommen, jede benötigte Untergruppenmittelung sei exakt verfügbar und die Bernoulligewichte des i-ten Faktors würden mit Fehler höchstens ε_i implementiert. Die Diamantnormdifferenz dieses Faktors beträgt höchstens $2\varepsilon_i$. Teleskopieren der Kanalprodukte und Kontraktivität ergeben

$$\frac{1}{2} \|\Phi_{\text{implementiert}} - \Phi_s\|_{\text{diamond}} \leq \sum_i \varepsilon_i. \quad (10)$$

Dasselbe begrenzt den Totalvariationsfehler der abschließenden Restklassenauslese. Für $m \leq \log_2 N$ Schichten genügt $\varepsilon_i \leq \eta/m$. Liegt zusätzlich ein Fehler δ_i in der jeweiligen Mittelungsoperation vor, kommt die entsprechende halbe Diamantnormschranke additiv hinzu; die Mittelungen sind also nicht unkontrolliert austauschbar.

Die bedingten Erfolgsgarantien der neunten Fortsetzung übertragen sich damit unmittelbar auf diesen expliziten Präparationsvertrag. Für $t = 2/\text{ceil}(\log_2 N)$, zusammengesetztes N mit mindestens zwei verschiedenen Primteilern und Gesamtfehler höchstens $1/200$ bleibt mehr als $2/5$ Erfolg. Dieser Parameter liegt für diese Klasse strikt unter 1. Vorbereitung, Mittelungen, Bits und Fehlläufe müssen vollständig bezahlt werden.

7. Der fehlende Primkomponentenzugang ist im ganzen Modell sichtbar

Ein nichtnulliger Sprung y aus einer isolierten p -Komponente modulo N erfüllt

$$N/\text{gcd}(N, y) = p^r > 1$$

für einen Exponenten r . Bei mindestens zwei verschiedenen Primteilern ist sowohl $\text{gcd}(N, y)$ als auch sein Komplement ein echter Faktor. Eine einzelne exakte nichtnullige Inkrementauslese ist daher bereits eine Faktorressource. Nullsprünge müssen in der Ausführung mitgerechnet oder als solche erkennbar sein; sie werden nicht als Treffer gezählt.

Unter der stärkeren Forderung, die ganze μ_s -Kurve durch einen translationsinvarianten additiven Markovprozess ab δ_0 exakt zu verfolgen, ist (7) **der eindeutige Generator**: Fourier-Transformation diagonalisiert alle Faltungsgeneratoren und kein Fourierwert von μ_s verschwindet für $s < 1$. Die logarithmische Ableitung bestimmt daher jeden Generatoreigenwert. Inverse Fouriertransformation bestimmt sämtliche nichtdiagonalen Sprungraten eindeutig; zusätzliche formale Nullsprünge ändern den Operator nicht.

Die erzwungenen nichtnulligen Sprünge sind genau solche isolierten Primkomponentensprünge. Ihre Raten sind positiv, da $b_p(s) > 0$ und die volle lokale Mittelung alle p -Komponentenreste enthält. Deshalb kann eine andere Sprungzerlegung desselben Generators diese Faktorinformation nicht durch gekoppelte Mehrprim-Sprünge ersetzen: Solche Raten sind im eindeutigen Generator null.

Ein gleichwertiger geometrischer Zugang wäre ein nichttrivialer CRT-Projektor e mit $e^2 = e \bmod N$. Dann sind $\text{gcd}(e, N)$ und $\text{gcd}(e-1, N)$ nichttriviale komplementäre Faktoren. Die Konstruktion liefert diese Projektoren nicht ohne arithmetische Arbeit. Eine verfügbare Faktorisierung liefert sie umgekehrt durch den erweiterten euklidischen Algorithmus.

Abschluss des begrenzten Schritts: Für den gesamten kritischen Bereich ist eine positive additive Präparation mit einem expliziten Kanal-, Zeit- und Fehlervertrag konstruiert. Im untersuchten Operationsmodell fehlt ihre günstige Primkomponentensteuerung. Weder eine geometrische Umbenennung dieser Steuerung noch die Existenz des vollständig positiven Kanals ist bereits ihre native Herleitung.

B.28. Q028: Fortsetzung 11: Weniger Voraussetzungen für die arithmetische Auslese, geschlossene komplexe Generatorfreiheit

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 11.

Originalstand: 2026-09-09T21:11:59.471939+02:00. **Quellumfang:** 12032 Bytes.

SHA-256: 5cf9f2dff234684056d0b09ea9eab0f02c39fa2a3fedb179ab1f1f6001eb45b1

Der wichtigste eigene Schritt ist eine Vereinfachung des noch offenen arithmetischen Quellenvertrags. Für die vollständige Zerlegung von N muss eine Quelle nicht mehr die ganze zuvor konstruierte profinite Verteilung erzeugen. Kontrollierte paarweise Trennung unbekannter Primteiler genügt. Der dazugehörige öffentliche Nachprozessor ist implementiert, seine vollständigen Kosten sind bewiesen, und er benötigt ausschließlich Proben zum ursprünglichen Modulus N .

Gleichzeitig sind zwei bislang ausdrücklich offene Teilfragen durch neue Originalarbeiten weitergekommen: Der vollständige Hermitesche Trägersatz gilt jetzt in der präzisierten nativen Kettenklasse allgemein. Der gelabelte arithmetische Leser aus Fortsetzung 10 wurde in einen vollständigen Budget-/Neustart-Solver übernommen und auf einer neuen Population erprobt. Die RH-Arbeit hat ihre empfindliche Wortrekonstruktion durch einen stabileren, selbstkalibrierten Vertrag ersetzt.

Die neuesten Quellen aus **Konsolidiere Projektergebnisse, Finde TFPT-Lösungen zur vollen TOE, Finde fehlende RH-Bausteine in TFPT, Untersuche TFPT und neue Faktorisier** und der zusätzlichen Primprozessarbeit sind datiert eingefroren. Aussagen über allgemeine Beweise, eigene kleine Rechenkontrollen und fremde große Läufe bleiben getrennt. Alle früheren Lieferungen sind unverändert.

1. Paarweise Trennung ersetzt das vollständige Präparationsziel

Für $N \geq 5$ setze $m = \lceil \log_2 N \rceil$. Für jede erhaltene Restprobe A berechnet der neue Leser

$$d = \gcd(N, A^m \bmod N).$$

Diese öffentliche Potenzierung sättigt jeden vorhandenen Primteil bis zu seiner gesamten in N vorkommenden Potenz. Damit sind d und N/d automatisch teilerfremd. Durch wiederholte ggT-Verfeinerung entstehen genau die Gruppen von Primzahlpotenzen, die bisher dieselbe Folge von Teilbarkeitsantworten geliefert haben.

Sobald jedes Paar verschiedener Primteiler wenigstens einmal getrennt wurde, enthält die Blockliste sämtliche maximalen Primzahlpotenzen. Der Prozessor kennt diese Primteiler dabei nicht. Er fragt auch keine neue Quelle für kleinere Teilmoduli ab. Die anschließende Primzahlpotenzprüfung ist eine zusätzliche bekannte öffentliche Aufgabe; die Implementierung bezeichnet ihre unmittelbar erzeugte Ausgabe ausdrücklich als Koprimblöcke.

Der ausreichende Quellenvertrag lautet: **Bei jeder neuen Probe und bedingt auf die gesamte bisherige Historie wird jedes Paar verschiedener Primteiler mit Wahrscheinlichkeit mindestens $1/(2m)$ getrennt.** Für ganzzahliges $h \geq 1$ genügen dann für Fehler höchstens $2^{(-h)}$ insgesamt

$$k = 2m[\lceil \log_2 \text{binom}(m, 2) \rceil + h]$$

Proben. Die Verarbeitung benötigt höchstens $k(m+1)$ ggT, $m-1$ echte Divisionen und $k[\text{floor}(\log_2 m) + \text{popcount}(m) - 1]$ modulare Produkte. Alle Kosten der Probenherstellung kommen hinzu.

Für die bisherige Zielverteilung mit $s = 2/m$ ist die Paartrennung sogar mindestens $1/m$. Dies folgt bereits aus den drei Momenten zu p , q und pq . Abweichungen von höchstens $1/(8m)$ pro solchem Moment reichen weiterhin aus. Die vollständige Restklassenverteilung und sämtliche höheren Momente sind für diesen Leser entbehrlich. Eine explizite positive Drei-Bit-Störung erhält alle verlangten Ein- und Zweiprim-Momente und verändert den Dreifachmoment – die neue Voraussetzung ist also tatsächlich schwächer.

Die erforderliche Genauigkeit pro frischer Probe wächst dabei nicht mit der abschließend verlangten Sicherheit h . Die Fehlerkontrolle wird durch wiederholte Trennung erreicht. Entscheidend bleibt die Bedingung auf jede bisherige Historie: Ein einmal exakt gezogener und anschließend ständig wiederholter Rest besitzt korrekte Einzelmarginalen und kann bei drei Primteilern trotzdem niemals alle Blöcke trennen. Ebenso kann eine einzige kleine gemeinsame Zustandsabweichung Fehler auf seltenen Historien verstecken.

Der neue Paartrennungsbeweis (Originalverweis: PAARWEISE-TRENNUNG.md) und sein unabhängiger Review

(Originalverweis: pair-review/REVIEW.md) schließen die Auslese einschließlich dieser Fehlergrenzen. **Sie stellen den erforderlichen Probenerzeuger noch nicht her.** Der nächste Quellenversuch kann nun gezielt die schwächere Paarbedingung nachweisen, ohne zuerst den gesamten positiven Markovprozess zu realisieren.

2. Die komplexe Freiheit der nativen Kettenklasse ist geschlossen

Die neue Originalarbeit schließt sämtliche unterstützten Hermiteschen Kandidaten B ein, auch komplexe und beliebig zuschauerabhängige Gewichte einzelner Konfigurationsübergänge. Für die bezeichnete Quelle $H = d\Gamma_K(a) + U$ folgt aus $[H, B] = 0$ weiterhin

$$B = \lambda H + \mu I, \quad \lambda, \mu \text{ reell.}$$

Der allgemeine Umfang ist $N \geq 4$ und $1 \leq K \leq 2N - 1$, mit ursprünglichem vollständigem Kantenmuster, beliebigen nichtverschwindenden reellen Einteilchengewichten und beliebiger reeller Konfigurationsdiagonale U . Die Quelle selbst wird nicht zu einer beliebigen besetzungsabhängigen Offdiagonalmatrix verallgemeinert. Zusätzliche Kanten oder beliebige komplexe Quellphasen bleiben außerhalb des Satzes.

Der Beweis verwendet ein Sechs-Moden-Motiv mit 16 rationalen Ankerzertifikaten und eine allgemeine Fortpflanzung. Alle Zertifikate wurden gegen unabhängig aufgebaute Kommutatormatrizen geprüft; die fünf lokalen Ränge wurden direkt über den rationalen Zahlen berechnet. Einbettung und Außenbesetzungen sind Bestandteil des allgemeinen Arguments. Die kleinen tatsächlichen nativen neutralen Fälle $N=2, 3$ sind zusätzlich exakt geschlossen. Damit ist der volle unterstützte Hermitesche Satz dieser neutralen Familie für jedes $N \geq 2$ bestätigt.

Auch der gemeinsame Kontaktkommutant ist jetzt vollständig Hermitesch: In mittleren Teilchensektoren besitzen H und $H + gW$ für $g \neq 0$ nur den skalaren gemeinsamen unterstützten Kommutanten. In den Randsektoren ist W selbst skalar und der zweidimensionale Schnitt bleibt erhalten.

Die Energieauswahl bleibt eine andere Frage. Eine neue gemeinsame Feld-/Materie-Kovarianz lässt jeden nichtnegativen Kontaktwert zu; gleiche Einzelvarianzen und Eigenwerte bestimmen seine Lage relativ zum Gaussgesetz nicht. Eine zusätzliche native Flussringrechnung zeigt einen tatsächlichen Übergang im ungekürzten Rotor/CAR-Parent samt Gedächtniskern. Sein führender Koeffizient ist jedoch kontaktblind. Die Forderung, solche Ringe zu erzeugen, wählt den Kontaktwert ebenfalls nicht aus. Vollständiger Quellen- und Beweisabgleich (Originalverweis: native/REPORT.md).

3. Die RH-Wortauslese ist stabiler; ihre Messressource bleibt sichtbar

Die neue RH-Originalarbeit rekonstruiert die Quelle mit positiven Wörtern der Form $R^k U_j$, jetzt für $k=4, \dots, 19$. Ein dominanter Filter ersetzt den früher extrem empfindlichen Normfilter. Die anschließende Selbstkalibrierung verwendet 16 grobe und 256 feine Werte und benötigt keinen extern vorgegebenen oberen Normtag. Dies sind neue Ergebnisse der RH-Aufgabe, keine eigene Erfindung dieser Konsolidierung.

Unser eigener Zusatz formuliert dazu ein endliches relatives Fockrest- und Messkostenbudget. Der unbekannte Halbformfaktor kürzt sich aus dem relativen Trunkierungsfehler heraus. Eine ausdrücklich beschriebene Messung mit ± 1 -Ausgängen kann die benötigte Spur ohne Verwerfen erfolgloser Zweige schätzen. Adaptives Verdoppeln der Messzahl liefert eine gemeinsame Konfidenzgarantie für alle 272 Akquisitionen; die unbekannte Skalierung muss nicht vorher in das Stoppkriterium eingesetzt werden.

Die wesentliche zusätzliche Voraussetzung bleibt groß: Der Leser benötigt kohärent kontrollierten Zugriff auf die Dilatation der **ganzen** kontraktiven Wortabbildung einschließlich der Vorbereitung. Dilatationen einzelner Buchstaben liefern diese Operation nicht automatisch durch Hintereinanderschaltung. Auch der Messaufwand ist nicht klein: Für Normwurzel $A=1$, Wortpotenz $k=19$, relativen Rekonstruktionsfehler 0,001 und gemeinsame Fehlerwahrscheinlichkeit $\beta=1/20$ liefert der konservative einfache Leser eine hinreichende Schranke von 2^{229} Wiederholungen je feiner Akquisition auf dem gemeinsamen Konfidenzereignis, das mindestens 95 Prozent Wahrscheinlichkeit hat. Das ist keine deterministische Obergrenze jeder möglichen Stichprobenfolge, keine notwendige Mindestzahl für jeden Leser und kein ausgeführtes Experiment.

Die erhaltene endliche Kostenrechnung ist deshalb noch kein nachgewiesener nativer Spurenleser. Positive Wortrekonstruktion, physische Messoperation und globale signierte Weil-Brücke werden weiterhin getrennt geführt. Bericht und genaue Voraussetzungen (Originalverweis: rh/REPORT.md), unabhängige Prüfung (Originalverweis: arithmetic/rh-review/REVIEW.md).

4. Ein vorheriger Baustein ist im vollständigen Solver angekommen

Die neue Faktorpopulation AJ umfasst 96 balancierte Semiprime mit 24 bis 64 Bit und jeweils höchstens 65536 modularen Produkten. Innerhalb derselben öffentlichen Wurzelfamilie steigt die Zahl gelöster Fälle von 71 bei kubischer Darstellung auf 81 bei erhaltenen skalaren Wurzellabeln. Die Produktsumme sinkt von 2582463 auf 2066845, also um rund 19,97 Prozent. Brent mit angepasstem Zeitplan löst 83 Fälle. Diese Werte stammen aus gebundenen fremden Läufen; sie sind kein allgemeiner Laufzeit- oder Überlegenheitsbeweis.

Damit ist die bisher offene vollständige Solverintegration unseres F10-Lesers tatsächlich erprobt. Die bisherige Baumvariante löst dieselben 81 Fälle. Sie benötigt in den beobachteten Recovery-Ereignissen weniger ggT, ist in der einmaligen Python-Messung aber langsamer. Produkt- und ggT-Zählung werden nicht mit gemessener CPU-Zeit gleichgesetzt.

Unser **neuer eigener** Kostenbeweis verbessert nun die gesättigte Baum-Recovery allgemein. Bereits ausdrücklich nulle Blätter werden markiert, während informative innere Nullprodukte erhalten bleiben. Ein gesättigter Elternknoten benötigt pro Ebene nur einen linken ggT; bei einer linken Einheit ist die rechte Sättigung schon bewiesen. Bei $m \geq 1$ nichtnullen Blättern genügen $m-1$ Produkte und höchstens $2 + \text{ceil}(\log_2 m)$ ggT einschließlich der ursprünglichen Normauslese; bei $m=0$ fallen null Produkte und ein ursprünglicher Norm-ggT an. Ein 64er-Kreuzbatch braucht damit höchstens 575 Produkte und 12 ggT. Das ursprüngliche Normprodukt und die Existenz eines informativen Blattes bleiben exakt erhalten, auch bei Primkräften.

Diese zusätzliche Verbesserung ist implementiert und unabhängig geprüft; sie wurde noch nicht in einem neuen vollständigen Holdout erprobt. Außerdem verwendet AJ für festes N weiterhin deterministische Hashparameter. Seine Populationsresultate belegen daher noch keine wiederholbare Probenverteilung bei festem N und insbesondere nicht den neuen Paartrennungsvertrag. Vollständige Auswertung und neuer Recovery-Beweis (Originalverweis: `arithmetic/REPORT.md`).

5. Was als Nächstes tatsächlich geschlossen werden muss

Die arithmetische Suche hat jetzt einen kleineren präzisen Zielvertrag: frische, bezahlte Proben mit uniformer paarweiser Trennung. Der native Satz schließt die Generatorfreiheit bei gegebener Quelle; die gemeinsame Energieauswahl bleibt offen. Die RH-Wortauslese besitzt einen stabileren Informations- und endlichen Messvertrag; die verlangte kontrollierte Gesamtoperation bleibt nachzuweisen.

Eine gemeinsame fundamentale Lösung müsste diese tatsächlich verschiedenen Operationen miteinander verbinden und die jeweiligen Kosten erhalten. Der aktuelle Stand beweist diese Verbindung noch nicht. Er liefert jedoch einen ausführbaren öffentlichen Ausleser, eine schwächere ausreichende Quellenpflicht, einen vollständig geschlossenen komplexen Trägersatz in der bezeichneten Klasse und einen bereits extern erprobten arithmetischen Baustein.

Prüfurteil (Originalverweis: `PRUEFURTEIL.md`), Reproduktion (Originalverweis: `REPRODUZIEREN.md`) und Forschungsregistrierung (Originalverweis: `catalog/REGISTRIERUNG.md`) dokumentieren die genaue Grenze. Ein globaler RH-Beweis, die vollständige TOE-Auswahl und eine neue allgemeine effiziente Faktorisierung sind weiterhin offen.

B.29. Q029: Ein einziger Modulus und paarweise Trennung genügen für die vollständige Zerlegung

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 11.

Originalstand: 2026-09-09T20:56:20.924108+02:00. **Quellumfang:** 12717 Bytes.

SHA-256: 761c2820ee95ef865e8cac0b693f02e3855cfcb506d41bd32e4233f5d1234dbb

Elfte Fortsetzung, 9. September 2026. **Die vollständige additive Zielpreparation lässt sich durch einen schwächeren, genau formulierten Beobachtungsvertrag ersetzen.** Ein Leser benötigt weder alle Fourierwerte noch den gesamten Markovpfad. Es genügt, dass jede neue Probe jedes Paar verschiedener unbekannter Primteiler mit einer angegebenen Mindestwahrscheinlichkeit trennt. Mit öffentlich berechenbarer Potenzierung und ggT werden dann sämtliche Primzahlpotenzblöcke rekonstruiert – bei unverändertem Modulus N .

Das ist eine bedingte Reduktion und ein fertig implementierter Nachprozessor. Die erforderlichen Proben werden damit nicht aus N allein erzeugt. Eine neue schnelle allgemeine Faktorisierung wird nicht behauptet.

1. Der schwächste hier verwendete Eingangsvertrag

Sei $N \geq 5$, $m = \lceil \log_2 N \rceil$, und $N = \prod_{j=1}^r p_j^{e_j}$ seine im Beweis verwendete, dem Algorithmus unbekannte Zerlegung. Es gilt $r \leq m$ und $e_j \leq m$. Der Prozessor erhält Reste $A_1, \dots, A_k$ modulo N , ohne Faktoren, Teilerlisten oder CRT-Projektoren.

Für verschiedene Primteiler p, q bezeichne

$E_{(p,q)}(A) =$ genau eine der Aussagen $p|A$, $q|A$ trifft zu.

Vorausgesetzt sei für jede bisherige Probenhistorie mit positiver Wahrscheinlichkeit und jedes verschiedene $p, q|N$

$$\Pr(E_{(p,q)}(A_i) \mid A_1, \dots, A_{(i-1)}) \geq \rho > 0. \quad (1)$$

Die Proben müssen nicht unabhängig sein. Entscheidend ist die untere Schranke **bedingt auf die gesamte Vergangenheit**. Ein korrekter Einzelzustand oder identische korrekte Marginalverteilungen reichen nicht. Der Algorithmus prüft (1) nicht mithilfe geheimer Faktoren; (1) ist die offene Quellenpflicht eines möglichen Erzeugers.

2. Öffentliche Sättigung macht alle Teilerentscheidungen koprim

Berechne für jede Probe

$$d_i = \gcd(N, A_i^m \bmod N). \quad (2)$$

Falls $p_j | A_i$, ist $v_{(p_j)}(A_i^m) \geq m \geq e_j$. Andernfalls bleibt die Bewertung null. Deshalb

$$d_i = \prod_{j=1}^r (p_j | A_i) p_j^{e_j}. \quad (3)$$

Jedes d_i ist ein **unitärer Teiler**: d_i und N/d_i sind teilerfremd. Das Wort „unitär“ bezeichnet hier diesen zahlentheoretischen Teilerbegriff, keinen Quantenoperator. Unbekannte Exponenten werden durch die öffentlich bekannte obere Schranke m vollständig gesättigt.

Starte mit der Blockliste $[N]$. Ersetze für jedes d_i jeden bisherigen Block b durch seine nichttrivialen Teile

$$\gcd(b, d_i), \quad b/\gcd(b, d_i). \quad (4)$$

Leere Teile 1 werden verworfen. Die Blöcke bleiben paarweise teilerfremd und ihr Produkt bleibt N . Nach k Proben bestehen sie **genau** aus den Primzahlpotenzen mit gleicher binärer Signatur

$$\text{sigma}(p) = (1_{(p|A_1)}, \dots, 1_{(p|A_k)}). \quad (5)$$

Dies folgt induktiv: (4) teilt jede bisherige Signaturklasse genau nach dem neuen Bit. Die Sättigung verhindert, dass verschiedene Exponenten desselben Primteils auf mehrere Blöcke verteilt werden.

Somit ist die Blockliste genau die Liste der maximalen Primzahlpotenzen dann und nur dann, wenn alle p_j verschiedene Signaturen haben. Kein Wechsel zu kleineren Moduli und keine rekursive Probenquelle für Teilfaktoren ist erforderlich.

Die Methode ist eine einfache Variante bekannter Koprimerlegung. [Bernsteins Originalarbeit](#) behandelt wesentlich schnellere allgemeine Verfahren zur Verfeinerung von Koprimerbasen. Hier wird eine einfache vollständig gezählte Implementierung benutzt; die Koprimeridee selbst ist keine Neuheitsbehauptung.

3. Exakte endliche Fehler- und Kostenrechnung

Ein festes Paar p, q besitzt nach k Proben nur dann noch dieselbe Signatur, wenn keine Probe $E_-(p, q)$ ausgelöst hat. Aus (1) und iterierter bedingter Wahrscheinlichkeit folgt ohne Unabhängigkeitsannahme

$$\Pr(\text{sigma}(p)=\text{sigma}(q)) \leq (1-p)^k.$$

Die Vereinigungsabschätzung über alle Paare gibt

$$\begin{aligned} \Pr(\text{nicht alle Primzahlpotenzblöcke getrennt}) \\ &\leq \text{binom}(r, 2)(1-p)^k \\ &\leq \text{binom}(m, 2)(1-p)^k. \end{aligned} \quad (6)$$

Nenne $B = \lceil \log_2(\text{binom}(m, 2)) \rceil$ und $h \geq 1$ eine gewünschte Genauigkeit in Bits. Bei $\rho \geq 1/(2m)$ genügt die rein ganzzahlige Wahl

$$k = 2m(B+h) \quad (7)$$

dafür, die Fehlwahrscheinlichkeit auf höchstens $2^{-(h)}$ zu begrenzen. Denn $(1 - 1/(2m))^{(2m)} \leq 1/2$. Bei $\rho \geq 1/m$ genügt $k = m(B+h)$. Die Zahlen sind hinreichende konservative Budgets, keine optimalen Konstanten.

Die Implementierung führt pro Probe genau eine binäre modulare Potenzierung mit Exponent m aus. Für das verwendete Verfahren mit kostenfreier erster Zuweisung sind das

$$\text{floor}(\log_2 m) + \text{popcount}(m) - 1$$

modulare Produkte. Hinzu kommen ein ggT in (2), je ein ggT pro gegenwärtigem Block und nur bei wirklicher Aufspaltung eine exakte Division. Es gibt höchstens $r \leq m$ Blöcke und über den gesamten Lauf höchstens $r-1$ echte Aufspaltungen. Damit kostet der ganze Nachprozessor höchstens

$$\begin{aligned} &k[\text{floor}(\log_2 m) + \text{popcount}(m) - 1] \text{ modulare Produkte,} \\ &k(m+1) \text{ ggT-Auswertungen,} \\ &m-1 \text{ exakte Divisionen.} \end{aligned} \quad (8)$$

Alle Operanden sind auf $O(m)$ Bits beschränkt. Die Gesamtarbeit ist polynomial in m, k . Eine optionale vollständige Verlaufsausgabe braucht $O(km^2)$ Bits; die reine laufende Blockliste $O(m^2)$. Validierung und Ausgabe sind ebenfalls bezahlt, aber keine zusätzlichen geheimen Operationen.

Die Blockliste allein ist noch kein Zertifikat ihrer Primzahlpotenznatur. Für jeden Block kann man in polynomialer Zeit perfekte Potenzen prüfen, die maximale ganzzahlige Wurzel bestimmen und deren Primtheit testen. Die Existenz eines deterministisch polynomialen Primtests ist der etablierte [Satz von Agrawal, Kayal und Saxena](#). Dieser Primtest wird hier nicht neu implementiert oder als eigene Leistung ausgegeben. Die öffentliche Implementierung bezeichnet ihre Ausgabe entsprechend als Koprimerblöcke; ihre kleinen algebraischen Kontrollen vergleichen mit ausdrücklich bekannten Fixturezerlegungen.

4. Für unseren Zielzustand reichen schon Ein- und Zweiprim-Momente

Setze $s = 2/m$. Die in Fortsetzung⁹ bewiesene Familie (Originalverweis: [quellen/Teilerprozess-F9.md](#)) hat

$$\Pr(p|A) = p^{(-s)}, \quad \Pr(pq|A) = (pq)^{(-s)}.$$

Daher ist die Trennwahrscheinlichkeit

$$D_-(p, q) = p^{(-s)} + q^{(-s)} - 2(pq)^{(-s)}. \quad (9)$$

Diese Identität benötigt nur die drei bezeichneten Teilbarkeitsmomente. Weder sämtliche höheren Momente noch Einheiteninvarianz, die volle Restklassenverteilung, eine Fourierpräparation oder eine natürliche Zeitvariable werden für den folgenden Schluss benötigt.

Für $p, q|N$ liegen $a = p^{(-s)}, b = q^{(-s)}$ im Intervall $[1/4, v]$, mit $v = 2^{(-s)}$. Wegen $N \geq 5$ gilt $m \geq 3, s \leq 2/3$ und $v \geq 1/2$. Die bilineare Form $a + b - 2ab$ nimmt ihr Minimum auf dem Rechteck an einer Ecke an. Die gemischte Ecke ist mindestens das Mittel der beiden gleichseitigen Ecken, denn ihre Differenz dazu ist $(a-b)^2$. Also

$$D_-(p, q) \geq \min(3/8, 2v(1-v)).$$

Konvexität von 2^{-s} auf $0 \leq s \leq 1$ gibt $1-v \geq s/2$. Wegen $2v \geq 1$ und $s/2 \leq 1/3$ folgt

$$D_-(p, q) \geq s/2 = 1/m. \quad (10)$$

Für exakte frische Proben der Zielverteilung gilt somit (7) mit dem halben Budget $k=m(B+h)$.

Schwächere ausreichende Quellenpflicht. Angenommen, für jede Historie und $d \in \{p, q, pq\}$ weichen die jeweiligen Teilbarkeitswahrscheinlichkeiten um höchstens ξ von d^{-s} ab. Dann weicht (9) nach unten um höchstens 4ξ ab. Bereits

$$\xi \leq 1/(8m) \quad (11)$$

erzwingt $\rho \geq 1/(2m)$ und damit das Budget (7). Die gesamte gemeinsame Verteilung auf drei und mehr Primkomponenten darf dabei anders sein.

Eine bedingte Totalvariationsgarantie $\eta \leq 1/(2m)$ zur ganzen Zielverteilung ist ebenfalls hinreichend, weil sie direkt die Wahrscheinlichkeit jedes Ereignisses $E_-(p, q)$ um höchstens η verändert. Sie ist eine stärkere bequem formulierte Voraussetzung als der eigentlich verwendete Paarvertrag. Der vollständig positive Fehlervertrag aus Fortsetzung 10 (Originalverweis: `quellen/Additive-Praeparation-F10.m`) müsste zusätzlich für jeden erreichten klassischen Historienzweig eine frisch initialisierte Probe mit derselben uniformen Fehlerschranke liefern. Eine uniforme Kanalgarantie gegenüber der idealen frischen Präparation, einschließlich möglicher Gedächtnisregister, wäre ein hinreichender Implementierungsweg. Die bloße Nähe einzelner Marginalzustände oder eine einzige unbedingte gemeinsame Trace-Distanz beweist diese stärkere bedingte Aussage nicht; Konditionierung auf seltene Vorgeschichten kann Fehler vergrößern.

Die Abschwächung ist echt. Bei drei verschiedenen Primteilen seien die acht Bitzellen zunächst mit ihren unabhängigen positiven Gewichten $w(b_1, b_2, b_3)$ belegt. Ersetze sie durch

$$w_{\text{neu}}(b) = w(b) + t(-1)^{(b_1 + b_2 + b_3)}, \\ 0 < |t| < \min_b w(b).$$

Normierung sowie sämtliche Ein- und Zweibit-Momente bleiben exakt erhalten: Beim Summieren über wenigstens ein freies Bit heben sich die beiden Zusatzterme auf. Der Dreifachmoment verändert sich dagegen um $-t$. Innerhalb jeder Restklassenzelle kann weiterhin gleichverteilt werden. Damit existieren sogar streng positive, ausdrücklich andere Restklassenverteilungen mit genau denselben verlangten Paarmomenten. Dieser Gegenvergleich liefert noch keinen günstigen Erzeuger, beweist aber, dass die vollständige profinite Verteilung logisch mehr verlangt als die neue ausreichende Auslesebedingung.

5. Warum Frische und Fehlerumfang nicht weggelassen werden dürfen

Korrekte Einzelmarginalen können vollständig versagen. Ziehe ein einziges A exakt aus $\mu_-(s, N)$ und wiederhole es beliebig oft. Jede Marginalverteilung ist exakt richtig. Dennoch gibt es nur zwei mögliche Signaturen: nur Nullen oder nur Einsen. Bei mindestens drei verschiedenen Primteilern kann der beschriebene Leser dadurch nie alle Primzahlpotenzblöcke isolieren. Dies ist ein konkretes Gegenbeispiel gegen Marginalgarantien ohne Frische, kein Gegenbeweis gegen unabhängige Vorbereitung.

Eine feste konstante TV-Toleranz garantiert die verlangte Paartrennung nicht. Betrachte $N=6R$ mit immer größer werdendem Primfaktor R und $s=2/\lceil \log_2 N \rceil$. Das Ereignis $E_-(2,3)$ hat Wahrscheinlichkeit

$$\theta = 2^{-(s)} + 3^{-(s)} - 2 \cdot 6^{-(s)} = s \log 6 + O(s^2) \rightarrow 0.$$

Die bedingte Verteilung $\nu = \mu(\cdot \mid \text{nicht } E_-(2,3))$ besitzt exakt $TV(\nu, \mu) = \theta$. Unter unabhängigen Proben aus ν bleiben die Primteile 2 und 3 für diesen Signaturleser immer ungetrennt. Für jede feste $\eta > 0$ liegen solche ν schließlich innerhalb der erlaubten TV-Toleranz. Dies begrenzt genau diesen Beobachtungsvertrag: Der offensichtlich anderweitig berechenbare Faktor 2 wird nicht für allgemeine Algorithmen versteckt, und eine allgemeine Unmöglichkeit der Faktorisierung aus konstant genauer Präparation wird nicht behauptet.

Umgekehrt zeigt das Paar 2,3 unter der exakten Verteilung, dass der m -Faktor im allgemeinen Probenbedarf dieses Lesers nicht nur ein Artefakt der oberen Schranke ist. Die Wahrscheinlichkeit, dieses Paar nach k unabhängigen Proben zu trennen, ist exakt $1 - (1 - \theta)^k$. Für einen festen kleinen Fehler sind daher im Grenzfall $\Omega(m)$ Proben nötig; für Fehler ε entsprechend $\Omega(m \log(1/\varepsilon))$. Der zusätzliche $\log(m)$ -Faktor der Vereinigungsabschätzung wird hier nicht als notwendig bewiesen.

6. Konsequenz für die fundamentale Suche

Der neue Satz ersetzt das bisherige vollständige Präparationsziel durch eine kleinere ausreichende Pflicht: **Ein günstiger Erzeuger muss unterschiedliche unbekannte Primteiler wiederholt mit kontrollierter Wahrscheinlichkeit in verschiedene Teilbarkeitsklassen bringen.** Ein- und Zweiprim-Momente reichen; höhere gemeinsame Struktur und die gesamte additive Uhr sind für diesen Leser entbehrlich. Der Nachprozessor ist vollständig öffentlich und verwendet stets nur den ursprünglichen Modulus.

Sobald eine Quelle (1) oder (11) mit polynomialen Gesamtkosten erfüllt, folgt aus diesem Satz die vollständige Primzerlegung mit kontrollierter Fehlerwahrscheinlichkeit. Umgekehrt erlaubt eine vorhandene Primzerlegung bereits die bedingte Präparation aus Fortsetzung¹⁰. Diese gegenseitige Verwendbarkeit schließt den Probenzugang nicht von selbst. Sie benennt genau, welche zusätzliche Leistung eine neue native oder arithmetische Quelle liefern muss.

Die angehängten endlichen Kontrollen prüfen Sättigung, Signaturklassen, sämtliche Produkte und ggT-Kosten, kleine vollständige Verteilungen, das Korrelationsgegenbeispiel und die Fehlerschranken. Sie erzeugen keine schwierigen unbekannten Primfaktoren und ersetzen keinen allgemeinen Quellenbeweis.

B.30. Q030: Fortsetzung 12: Prüfbare Periodendaten und die Grenze uniformer Normquellen

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 12.

Originalstand: 2026-09-09T21:52:36.114728+02:00. **Quellumfang:** 10910 Bytes.

SHA-256: d08ea2a980fc7d360cb81837326a632eb4da4003b407fcbf5791f2aef48b1880

Der nächste arithmetische Übergang ist jetzt konkret: Bei stets gültiger Lieferung für frisch gleichverteilte Einheiten erfüllen öffentlich geprüfte Periodenzertifikate den Paartrennungsvertrag aus Fortsetzung 11. Der Leser ist implementiert und seine Kosten einschließlich falscher und fehlender Zertifikate sind ausgeschrieben. Gleichzeitig schließt ein allgemeiner neuer Satz eine naheliegende Abkürzung aus: Bloß größere uniforme Gauß-Matrizen erzeugen für denselben Normleser weiterhin viel zu selten trennende Proben.

Die neuen Originale sind datiert eingefroren. Die Faktorarbeit AK ist abgeschlossen und hat unseren vorherigen Recoveryleser tatsächlich integriert. Die Konsolidierung enthält einen neuen vollständigen Textkandidaten zu Zentrum und CRT-Projektoren. Die TOE-Arbeit liefert eine kontrollierte reduzierte Darstellung eines festgelegten nativen Zustandsverlaufs. Aktivität und Indexstatus werden nicht als Beweise gewertet.

1. Eine kleinere öffentlich prüfbare Schnittstelle

Für eine frische gleichverteilte Einheit a modulo einem ungeraden $N \geq 3$ benötigt der neue Leser eine positive ganze Zahl M mit

$$a^M = 1 \bmod N.$$

Diese Identität lässt sich öffentlich prüfen. M muss weder die exakte Ordnung noch ein globales Vielfaches von $\lambda(N)$ sein. Nach Entfernen seines Zweieranteils entstehen durch wiederholtes Quadrieren sämtliche benötigten Schwellen. Jeder daraus gewonnene ggT enthält ganze Primzahlpotenzblöcke; die zusätzliche Sättigung aus F11 ist hier entbehrlich.

Bei stets gültigen Zertifikaten trennt ein vollständiger Batch jedes vorab bezeichnete Primteilerpaar mit Wahrscheinlichkeit mindestens $1/2$. Für $m = \lceil \log_2 N \rceil$ und ganzzahliges $h \geq 1$ genügen deshalb

$$\lceil \log_2 \text{binom}(m, 2) \rceil + h$$

frische Basisversuche für eine Gesamtfehlerwahrscheinlichkeit von höchstens 2^{-h} . Jeder Versuch trägt bis zu m abhängige Schwellen. Diese werden nicht als m frische Proben gezählt. Ein nach der Zertifikatslieferung frisch gewählter einzelner Schwellenindex erfüllt stattdessen unmittelbar den früheren F11-Vertrag mit mindestens $1/(2m)$.

Die Erfolgsverteilung des Lieferanten ist entscheidend. Eine mittlere Lieferquote von 50 Prozent kann völlig nutzlos sein, wenn gerade die trennenden Basen ausgelassen werden. Der Beweis verlangt deshalb eine untere Lieferwahrscheinlichkeit für jede Basis und jede bisherige Historie; Fehlschläge bleiben in der Bilanz. Auch die alleinige höchste Quadratwurzel kann ein bestimmtes kleines Primteilerpaar fast immer übersehen, wenn ein anderer Primteil die höchste Zweierstufe bestimmt. Die vollständige Schwellenfolge bewahrt diese Information.

Diese Auslese gehört zu den bekannten Miller-/Shor-Verfahren. Der Beitrag ist der präzise Anschluss an unseren Quellenvertrag und eine überprüfbare Implementierung mit Fehler- und Kostenbilanz, keine neu erfundene allgemeine Faktorisierung. **Die Herstellung der Zertifikate bleibt zu bezahlen.** Ein symbolisch vorhandener Exponent wie $N!$ liefert keinen schnellen gewöhnlichen Binäralgorithmus. Beweis und genaue Grenze (Originalverweis: PERIODENZERTIFIKAT.md).

2. Warum größere uniforme Normquellen nicht ausreichen

Der neue Konsolidierungskandidat identifiziert in der markierten integralen Operationsordnung das selbstadjungierte Zentrum mit den rationalen Ganzzahlskalaren. Im Quotienten stimmen zentrale selbstadjungierte Idempotente für jeden Modulus – auch gerade Moduli – genau mit rationalen CRT-Projektoren überein. Der Beweis benötigt keine Division durch 2. Gelieferte Paarproben lassen sich dadurch in die

von ihnen erzeugte Projektoralgebra heben. Erst vollständige Paartrennung erzeugt deren sämtliche Komponenten.

Die zugehörige konkrete Quelle zieht jedoch uniforme Gauß-Matrizen und liest nur die Norm ihrer Determinante. Unser weiterführender Satz behandelt jetzt jede positive Matrixdimension. Für einen Primteiler p bleibt die Wahrscheinlichkeit einer verschwindenden Norm stets kleiner als

$$\begin{aligned} 1/(p^2-1) & \text{ für } p \equiv 3 \pmod{4}, \\ 2/(p-1) & \text{ für } p \equiv 1 \pmod{4}. \end{aligned}$$

Die Dimension kann diese Schranken nicht überwinden. Bei $N=pq$ mit verschiedenen Primzahlen $p, q \equiv 3 \pmod{4}$ und $p \leq q \leq 2p$ benötigt genau dieser Norm-/Signaturleser für Fehler höchstens ε mit $0 < \varepsilon < 1$ mindestens $N \cdot \log(1/\varepsilon)/6$ rohe Matrixversuche. Das wächst exponentiell mit der Bitlänge von N . Auch eine nach der bisherigen Historie gewählte Dimension ändert dies bei weiterhin bedingt uniformen Matrixkoordinaten nicht.

Ein Annahmefilter kann die zurückbehaltenen Daten anreichern, muss aber seine verworfenen Rohversuche bezahlen. Der Satz schließt keine günstig herstellbare strukturierte nichtuniforme Quelle und keinen Leser zusätzlicher Matrixinformationen aus. Er zeigt, welche konkrete Quellenklasse die gesuchte Leistung nicht durch bloße Vergrößerung gewinnt. Vollständiger Satz und Quellenabgleich (Originalverweis: `native/REPORT.md`), unabhängige enge Prüfung (Originalverweis: `NORMQUELLEN-REVIEW.md`).

3. Die vorige Recovery ist inzwischen vollständig erprobt

AK übernimmt unsere F11-Implementierung byteidentisch in einen vollständigen Vergleich auf 192 neuen Eingaben. Die Kreuzauslese löst 158 Fälle, die Diagonalauslese 149 und die einzelne skalare Referenz 171. Der neue Leser spart im Kreuzarm 5355 modulare Produkte und 201 ggT, löst auf dieser Population aber keine zusätzlichen Eingaben und benötigt in der einmaligen Python-Messung mehr Zeit.

Der Ursachenabgleich ist aussagekräftiger als die bloße Einsparung: 5354 der 5355 eingesparten Produkte gehören zu einem entscheidenden Batch mit 576 ausschließlich nichtnullen Blättern. Die feinere Recovery erkennt dort zwei verschiedene Primkomponenten, obwohl alle Diagonalvergleiche unergiebig sind und die ganze Zeitnorm null ist. Es wurde fast nichts durch das Entfernen nuller Blätter gespart; die feinere Nutzung bereits vorhandener Labelinformation beendet den Lauf früher.

Dieser eine bestehende Fall wurde unabhängig aus den öffentlichen Hash-Anfangswerten rekonstruiert, einschließlich der beiden Faktoren und sämtlicher Erstversuchskosten. Die große fremde Kampagne wurde nicht wiederholt. Der vollständige Solver bleibt für festes N deterministisch und belegt damit nicht die frische Quellenverteilung unseres Paarvertrags. AK-Ergebnisse und konkreter Trennzeuge (Originalverweis: `arithmetic/REPORT.md`), enger eigener Abgleich (Originalverweis: `ARITHMETIK-REVIEW.md`).

4. RH und native Dynamik

Die neue RH-Originalarbeit identifiziert die lokale quaternionische Matrix durch drei vollständig gelesene vorwärts gerichtete Fourierlabels. Das sind 24 unbeschränkte ganze Zahlen mit gezielter Präparation und vollständigem orientiertem Messbereich. Sie bilden einen anderen Informationszugang als die skalaren Fockspuren aus F11. Die zusätzliche Primprozessarbeit rekonstruiert die Matrix ebenfalls direkt aus einem vorwärts gerichteten Block g/M , wenn dessen Normierung M bekannt ist und die Quellbedingung $\|g^{-1}\| \leq 3$ gilt. Diese Bedingung kontrolliert die robuste Rekonstruktion und anschließende klassische Inversion. Ohne M sind verschiedene Quellen am selben Block ununterscheidbar.

Unter diesen anders formulierten Zugriffen ist die physische inverse Kopplung für die lokale Matrixidentifikation entbehrlich. Das widerlegt die F11-Messkosten nicht: Die neuen Leser erhalten andere Operationen und mehr gezielte Information. Ihre native Verfügbarkeit ist weiterhin offen.

Unser eigener Beitrag konkretisiert eine Zusatzressource des Fourierlesers. Eine bekannte Referenzkorrektur wird durch eine vollständige endliche Austauschoperation ersetzt, die die deklarierte Gesamtenergie von Normuhr und Batterie exakt erhält. Die Batterie wird ausdrücklich kohärent präpariert. Ihr Fehler einschließlich des behaltenen Batterieregisters ist für jede Eingabe und verschränkte Hilfsregister begrenzt; bei mehreren Nutzungen bleiben Vorbereitung, Kapazität und Energieverbrauch bezahlt.

Für die konkrete Quellkontrolle lässt sich der reduzierte Kanal sogar exakt berechnen. Ein kohärentes Paket auf zwei Batteriestufen dämpft die Kontrollinterferenz um den bekannten Faktor $1/2$. Bei frischer

Batterie je Wiederholung kann dieser Faktor für geeignete bereits bezeichnete Messgrößen kalibriert werden; eine hinreichende Stichprobenzahl wächst dabei um den Faktor vier. Das ist eine Aussage über die Referenzkorrektur und keine Lösung aller übrigen Quellen-, Präparations- oder Signalkosten.

Die Wiederverwendung derselben Batterie ist wesentlich anders. Nach zwei Nutzungen kann eine gemeinsame Kohärenz vollständig verschwinden, obwohl das Modell zweier unabhängiger Einsätze noch den Faktor $1/4$ vorhersagen würde. Der Beweis beschreibt daher die gesamte Nutzungsgeschichte und ihren verbleibenden Batteriezustand. Er behandelt den Speicher weder als zurückgesetzt noch als kostenlosen unveränderten Katalysator. Vollständiger Batterie- und Routingbeweis (Originalverweis: `rh/REPORT.md`).

Die neue TOE-Arbeit liefert daneben für einen festgelegten Anfangszustand eine 20-dimensionale Krylov-darstellung der ursprünglichen Rotor-/Materieentwicklung mit ausgewiesenem Gesamtzustandsfehler unter $1,01 \cdot 10^{(-15)}$ für Zeiten zwischen 0 und 1. Das ist ein fremdes gebundenes Zertifikat für diesen Verlauf, keine hier wiederholte Kampagne und kein allgemeiner gemeinsamer Zustandsraum. Die Kopplungen, die Präparation und die verlustfreie Randoperation werden dadurch nicht ausgewählt. Genaue native Grenze (Originalverweis: `native/REPORT.md`).

5. Der verbleibende gemeinsame Beweisschritt

Die algebraische Klassifikation der Projektoren, ihre Gewinnung aus geeigneten Daten und die günstige Herstellung dieser Daten sind verschiedene Pflichten. Die aktuelle Fortsetzung verbindet die ersten beiden arithmetischen Schritte konkret über geprüfte Periodenzertifikate und grenzt eine tatsächlich vorgeschlagene uniforme Quelle allgemein ein. Sie beweist noch keine günstige Zertifikats- oder andere Paarprobenquelle aus den verfügbaren nativen Operationen.

Der nächste Quellenkandidat muss deshalb entweder ein brauchbares Periodenzertifikat mit der verlangten punktwisen Lieferquote erzeugen oder eine andere nichtuniforme Probe direkt mit dem bedingten Paarvertrag liefern. Er muss die Präparation, alle Fehlschläge und die Auslese im selben Kostenmodell bezahlen. Für den RH-Anschluss muss zusätzlich der deklarierte Fourier-/Normtakt samt Referenzressourcen aus den tatsächlichen nativen Operationen hergeleitet werden. Ein globaler RH-Beweis, die volle native Energieauswahl und eine neue allgemeine effiziente klassische Faktorisierung bleiben offen.

Prüfurteil (Originalverweis: `PRUEFURTEIL.md`), Reproduktion (Originalverweis: `REPRODUZIEREN.md`) und Registrierung samt behobener Quellenabdeckung (Originalverweis: `catalog/REGISTRIERUNG.md`) binden die jeweiligen Belege. Die älteren Fortsetzungen bleiben unverändert.

B.31. Q031: Vom öffentlich prüfbar Periodenzertifikat zum Paartrennungsleser

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 12.

Originalstand: 2026-09-09T21:43:19.753463+02:00. **Quellumfang:** 14602 Bytes.

SHA-256: cfb93d68b473eac77acd0b15b718038f5494adfd737dedd547e3c82193e5f60a

Zwölfte Fortsetzung, 9. September 2026. **Bedingte klassische Reduktion und Implementierungsvertrag.** Aus einem für die tatsächlich gewählte Basis gültigen Vernichtungsexponenten lassen sich sämtliche Zweierschwellen auslesen. Ein globales Vielfaches von $\lambda(N)$, die exakte Ordnung und unbekannte Primlabels sind dafür nicht erforderlich. Die Bereitstellung des Exponenten bleibt eine eigene, vollständig zu bezahlende Ressource.

Diese Auslese gehört zur bekannten Familie ordnungsbasierter Faktorisierungsverfahren. [Ekerås Primärarbeit](#), §3.2 und Lemma 2, verwendet bereits Zweierschwellen und paarweise Koprimverfeinerung; ihr Hauptsatz erzielt unter einer anderen Schnittstelle sogar vollständige Faktorisierung nach einem einzelnen Aufruf zur Ordnungsbestimmung. [Miller, Lemma 5](#), ist ein historischer Ausgangspunkt. Die vorliegende Fassung beansprucht weder diese Grundidee noch die allgemeine Reduktion als neu. Sie verbindet den F11-Vertrag mit einem prüfbar, basisabhängigen Zertifikat, zählt alle Ausgänge und formuliert die erforderliche Garantie bei fehlerhaften Lieferungen.

1. Öffentliche Eingaben und genaue Erfolgsbedingung

Sei $N \geq 3$ ungerade, $m = \lceil \log_2 N \rceil$, und a eine frische gleichverteilte Einheit modulo N . Der Lieferant erhält (N, a) und liefert entweder eine positive ganze Zahl M oder einen ausdrücklich gezählten Fehlschlag. Die öffentliche Prüfung lautet

$$a^M \equiv 1 \pmod{N}. \quad (1)$$

Außerdem werden Eingabeformat, Einheiteneigenschaft und eine deklarierte Höchstbitlänge L für M geprüft. Der Leser zählt auch formatwidrige Zertifikatswerte als Fehlschläge; ein falscher Modulus oder eine nicht einheitliche Eingabebasis verletzt dagegen die öffentliche Aufrufvoraussetzung und erzeugt einen ausgewiesenen Fehler. Eine gültige Antwort muss nicht die kleinste Ordnung sein. Aus (1) folgt $\text{ord}_N(a) \mid M$; daraus folgt im Allgemeinen nicht $\lambda(N) \mid M$. Für $N=341$ ist $a=2, M=10$ gültig, während $\lambda(341)=30$ die Zahl 10 nicht teilt.

Die exakten Primfaktoren und Ordnungen werden im folgenden Beweis benutzt; sie sind keine Eingaben des Lesers. Bei geradem ursprünglichem N kann die gesamte Zweierpotenz öffentlich abgeteilt werden; der Satz wird auf den ungeraden Rest angewandt. Diese Vorstufe ist nicht als Teil des hier implementierten ungeraden Lesers ausgegeben.

2. Ein Zertifikat liefert die ganze Zweierschwellenfolge

Schreibe $M=2^T u$ mit u ungerade. Berechne einmal $x_0 = a^u \pmod{N}$ und danach

$$\begin{aligned} x_{j+1} &= x_j^2 \pmod{N}, & A_j &= x_{j-1} \pmod{N}, \\ j &= 0, \dots, m-1. \end{aligned} \quad (2)$$

Nur m Schwellen werden benötigt, selbst wenn M einen sehr großen Zweieranteil enthält. Für einen unbekannten Primzahlpotenzblock $p^e \mid N$ bezeichne

$$v_p = v_2(\text{ord}_p(a)).$$

Der ungerade Anteil dieser lokalen Ordnung teilt u , weil die gesamte Ordnung M teilt. Ihr Zweieranteil bleibt beim Potenzieren mit ungeradem u erhalten. Also

$$p^e \mid A_j \text{ genau dann, wenn } v_p \leq j. \quad (3)$$

Auch die schwächere Bedingung $p \mid A_j$ ist hierzu äquivalent. Denn die Reduktion der Einheitengruppe modulo p^e auf modulo p hat einen Kern der ungeraden Ordnung p^{e-1} . Ein Element von Zweierpotenzordnung kann darin nur trivial sein. Daher besitzt $\gcd(N, A_j)$ ausschließlich vollständige Primzahlpotenzblöcke. Die zusätzliche Sättigung mit Exponent m aus F11 ist hier nicht nötig.

Da $2^{v_p} \mid p-1 < p \leq N \leq 2^m$, gilt $0 \leq v_p \leq m-1$. Für zwei Primteiler p, q unterscheiden sich ihre gesamten Schwellenantworten genau dann, wenn $v_p \neq v_q$. Bei verschiedener Bewertung liegen exakt $|v_p - v_q|$

trennende Indizes in $\{0, \dots, m-1\}$. Der höchste Index trennt nichts; sein Einschluss vereinfacht den festen öffentlichen Vertrag.

Die Folge wird wie in F11 durch ggT-Verfeinerung in eine laufende Koprimeblockliste eingelesen. Nach mehreren Basen sind genau jene Primzahlpotenzblöcke noch zusammen, deren Bewertungsfolgen über alle tatsächlich gültigen Basen gleich sind. Fehlschläge verfeinern nichts und zählen trotzdem als Versuche.

3. Exakte Paarwahrscheinlichkeit ohne globalen λ -Zugang

Setze $t_p = v_2(p-1) \geq 1$. Eine gleichverteilte Einheit modulo N besitzt nach CRT unabhängige gleichverteilte lokale Komponenten. Im zyklischen Zweierteil der lokalen Gruppe gilt

$$\begin{aligned} \Pr(v_p=0) &= 2^{-(t_p)}, \\ \Pr(v_p=j) &= 2^{-(j-1-t_p)}, \quad 1 \leq j \leq t_p. \end{aligned} \quad (4)$$

Die ungerade Größe des Reduktionskerns ändert diese Verteilung nicht. Für $t = \min(t_p, t_q)$, $v = \max(t_p, t_q)$ folgt deshalb exakt

$$\Pr(v_p = v_q) = (4^{t+2}) / (3 \cdot 2^{(t+v)}) \leq 1/2. \quad (5)$$

Die Summe stammt aus $1 + \sum_{j=1}^t 4^{(j-1)} = (4^{t+2})/3$. Der größte Wert bei festem t liegt bei $v=t$ und ist $(1+2/4^t)/3 \leq 1/2$. Folglich trennt ein vollständiger gültiger Schwellenbatch jedes vorab bezeichnete Paar mit Wahrscheinlichkeit mindestens $1/2$.

Die Wahl von M darf von a und von der bisherigen Historie abhängen. Sobald (1) gilt, hängt das Muster (3) nur von der intrinsischen Bewertung v_p dieser Basis ab, nicht davon, welches gültige Vielfache geliefert wurde. Beliebige zusätzliche ungerade Faktoren oder Zweierpotenzen in M ändern das Muster daher nicht.

Bei stets gültiger Lieferung und jeweils frischer Basis sind nach k Batches höchstens

$$\text{binom}(r, 2) \cdot 2^{(-k)} \leq \text{binom}(m, 2) \cdot 2^{(-k)} \quad (6)$$

Fehlerwahrscheinlichkeit übrig. Für $N \geq 3$ ist $m \geq 2$; mit $B = \text{ceil}(\log_2 \text{binom}(m, 2))$ und ganzzahligem $h \geq 1$ genügen $k = B + h$. Es werden $O(\log m + h)$ Zertifikate benötigt, wobei jedes m Schwellen mitbringt. Das ist ein gebündelter Vertrag; die voneinander abhängigen Schwellen desselben Batches sind keine m frischen Proben.

Wählt man stattdessen nach einer gültigen Lieferung einen unabhängigen gleichverteilten Index $J \in \{0, \dots, m-1\}$, so ist A_J eine einzelne F11-Probe mit

$$\Pr(E(p, q)(A_J)) = E|v_p - v_q|/m \geq 1/(2m). \quad (7)$$

J wird erst nach der Lieferung frisch gewählt. Ein Lieferant, der seine Auswahl von einem schon bekannten J abhängig machen darf, würde einen anderen Vertrag erhalten.

4. Unvollständige Lieferanten: nichts still herausfiltern

Sei für **jede** erreichte Historie und **jede** Einheitenbasis a die bedingte Wahrscheinlichkeit einer innerhalb des Budgets gelieferten, positiv geprüften Antwort mindestens $\gamma > 0$. Falsche Antworten, Zeitabläufe und leere Antworten bleiben als Fehlschläge in der Bilanz. Dann beträgt die unbedingte Paartrennung pro Basisversuch mindestens $\gamma/2$, weil für jede Basis mit $v_p \neq v_q$ die Lieferwahrscheinlichkeit mindestens γ ist.

Somit gilt für k Versuche

$$\Pr(\text{Restfehler}) \leq \text{binom}(m, 2)(1-\gamma/2)^k. \quad (8)$$

Mit $q = \text{ceil}(1/\gamma)$ genügt $k = 2q(B+h)$, denn $(1-\gamma/2)^{(2q)} \leq \exp(-\gamma q) \leq \exp(-1) < 1/2$. Für $\gamma=1$ ist die schärfere Wahl aus (6) gültig. Ein einzelner zufälliger Schwellenindex liefert mit ebenfalls gezählten Fehlschlägen – kodiert als Rest 0 – mindestens $\gamma/(2m)$.

Eine bloße **mittlere** Trefferquote genügt hierfür nicht. Bei $N=21$ besitzen die Primteile 3 und 7 jeweils $t_p=1$. Genau die Hälfte aller Einheiten hat $v_3=v_7$. Ein Lieferant, der ausschließlich diese Basen bedient und dafür $M=6$ liefert, erreicht Trefferquote $1/2$, ohne jemals das Paar zu trennen. Der Gegenlieferant kann diesen kleinen Fall sogar öffentlich berechnen; er ist kein verborgenes Faktorenorakel im vorgeschlagenen produktiven Verfahren. Er widerlegt die Folgerung von mittlerer Lieferquote auf Paartrennung.

Auch vollständige Wiederholung einer einzigen erfolgreichen Basis genügt nicht. Die Garantie benötigt frische Basisverteilung bedingt auf die bisherige Historie. Eine feste kurze Liste von Basen erbt die Zufallsgarantie nicht.

5. Warum nur die letzte Quadratwurzel nicht genügt

Bei der üblichen einzelnen höchsten nichttrivialen Zweierschwelle hängt die Trennung eines kleinen Paares davon ab, ob andere Primteile eine höhere Bewertung besitzen. Für $N=3 \cdot 7 \cdot R$ mit primem R und $t_R = v_2(R-1) = T \geq 2$ betrachten wir den Schnitt bei $\max(v_3, v_7, v_R) - 1$, sofern dieses Maximum positiv ist; bei Maximum null ist ausdrücklich kein Schnitt vorgesehen. Dann gilt exakt

$$\Pr(3 \text{ und } 7 \text{ getrennt}) = 2^{-(T)}. \quad (9)$$

Denn v_3, v_7 müssen verschieden sein (Wahrscheinlichkeit $1/2$), und v_R muss höchstens 1 sein (Wahrscheinlichkeit $2^{-(1-T)}$). Dagegen trennt die gesamte Folge dieses Paar mit Wahrscheinlichkeit $1/2$, unabhängig von R . Das beweist keine schlechte Erfolgswahrscheinlichkeit der gesamten klassischen rekursiven Faktorisierung; die einzelne höchste Wurzel kann durchaus zunächst einen anderen Faktor abtrennen. Es zeigt nur, dass sie den hier verlangten gleichbleibenden Paarvertrag im ursprünglichen Modulus nicht automatisch erfüllt. Die bekannten Mehrschwellenverfahren vermeiden genau diesen Informationsverlust.

6. Vollständige Kosten der öffentlichen Nachverarbeitung

Für $e \geq 1$ benötigt die verwendete Binärpotenzierung

$$C(e) = \text{floor}(\log_2 e) + \text{popcount}(e) - 1$$

modulare Produkte. Eine gültige Zertifikatsantwort kostet daher exakt

$$C(M) + C(u) + (m-1) \quad (10)$$

Produkte für Prüfung, Anfangspotenz und Schwellenfolge. Hinzu kommen ein ggT zur Eingabeprüfung und höchstens $m(m+1)$ ggT für Schwellen und Blockverfeinerung. Über den gesamten Lauf fallen höchstens $r-1 \leq m-1$ echte Divisionen zum Aufspalten an. Ungültige Exponenten benötigen nach Format-/Längenprüfung nur ihre tatsächlich ausgeführte Zertifikatsprüfung; leere Antworten erzeugen keine Modularpotenz.

Die Implementierung bezahlt alle tatsächlich besuchten Blöcke. Der ungerade Anteil u wird durch öffentliche Bitoperationen bestimmt. Alle Restoperanden haben $O(m)$ Bits; ein zulässiges M hat höchstens L deklarierte Bits. Ein vollständiger Schwellen-/Blocktrace kann $O(m^3)$ Bits pro Batch benötigen, zusätzlich zur gespeicherten Zertifikatsantwort. Für k Batches mit auf L Bits begrenztem Lieferformat ist die zusätzliche Verarbeitung polynomial in m, k, L . Das Einlesen und Protokollieren überlanger oder sonst formatwidriger Lieferwerte kostet außerdem deren tatsächliche Eingabelänge; eine solche Nachricht wird nicht durch bloßes Ablehnen kostenlos. Diese Rechnung sagt nichts darüber, wie teuer der Lieferant M herstellt; seine Zeit, Zufallsbits, Speicher, Fehlversuche und Ausgabebits kommen hinzu.

Eine frische gleichverteilte Einheit ist öffentlich durch Verwerfen von Nicht-Einheiten herstellbar. Mit r verschiedenen Primteilern gilt $\varphi(N)/N \geq 1/(r+1) \geq 1/(m+1)$: Ordnet man die Primteiler aufsteigend, ist $p_j \geq j+1$, und das Eulerprodukt wird durch $\prod j/(j+1)$ nach unten beschränkt. Mit m fairen Bits und zusätzlichem Verwerfen von Zahlen $\geq N$ beträgt die Akzeptanz mindestens $1/[2(m+1)]$. Das gibt eine polynomiale erwartete Basispräparation und eine geometrische Endpunktschranke. Ein währenddessen gefundener Nicht-Einheiten-ggT darf separat nützlich sein; er wird im hier gezählten idealen Einheitenvertrag nicht kostenlos als Zertifikatslieferung gezählt.

Für eine polynomiale obere Zeitgrenze je Gesamtversuch kann die Basispräparation nach $2(m+1)$ Rohziehungen abbrechen. Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit ist dann mindestens $1 - \exp(-1) > 1/2$; bedingt auf Erfolg ist die erste angenommene Einheit weiterhin exakt uniform. Fehlende Basen werden als zusätzliche Gesamtfehlschläge gezählt. Im Gesamtvertrag kann daher γ durch $\gamma/2$ ersetzt werden, ohne eine bedingte Verteilung still zu verändern. Diese vorbereitende Zufallsroutine ist als öffentliche Konstruktion bewiesen, nicht als Bestandteil des Moduls für schon gelieferte Basen ausgegeben.

7. Was damit konkret erreicht ist und was nicht

Die bisher abstrakte Paarquelle besitzt nun eine explizite hinreichende klassische Schnittstelle: eine frische Einheit und ein öffentlich prüfbares, hinreichend oft geliefertes Periodenzertifikat für genau diese Basis. Es wird weder $\lambda(N)$ noch die exakte Ordnung verlangt. Diese Fassung lässt sich auf neue native Quellen oder Kollisionsspeicher anwenden, ohne deren versteckte Voraussetzungen umzubenennen.

Die vorhandene Einbasis-Kollisionsarbeit von 7. September liefert bereits Zertifikate für Basis 2, warnt aber selbst davor, sie als globale λ -Vielfache oder als Garantie für andere feste Basen zu behandeln. Unsere Garantie benötigt stattdessen frische Einheiten und die punktweise Lieferbedingung. Ein besonders günstiger fester Basis-2-Lauf belegt sie nicht.

Ein universell gültiger Exponent existiert schon klassisch: etwa $M=N!$, weil $\text{ord}_N(a) \mid \varphi(N) \leq N$ und daher $\varphi(N) \mid N!$. Seine gewöhnliche Binärdarstellung besitzt für wachsende N mindestens $\Omega(N \log N)$ Bits; allein ihre Ausgabe ist exponentiell in der Bitlänge von N . Eine kompakte symbolische Schreibweise $N!$ stellt nicht automatisch einen schnellen Algorithmus für die benötigte Modularpotenz bereit. Dies ist eine Grenze dieses expliziten Zeugen, kein allgemeines Verbot kompakter anderer Verfahren.

Umgekehrt liefert eine bekannte Faktorisierung $\varphi(N) < N$ als universell gültiges Zertifikat. Für die andere Richtung werden nach den getrennten Primzahlpotenzblöcken wie in F11 zusätzlich die bekannten polynomialen Ganzwurzel- und Primheitsverfahren angewandt. Diese sind nicht Bestandteil des öffentlichen Moduls. Zusammen mit (8) ergibt sich so eine randomisierte polynomiale Reduktion zwischen vollständiger Faktorisierung und einer entsprechend effizienten, punktweise erfolgreichen Zertifikatsquelle: Hier bedeutet effizient ausdrücklich $L = \text{poly}(m)$, Lieferzeit je Versuch $= \text{poly}(m)$ und $1/\gamma = \text{poly}(m)$, einschließlich eines begrenzten Lieferformats und gezählter Fehlversuche. Ihre Existenz ist daher keine kostenlose schwächere Rechenannahme. Die exakte Ordnungsbestimmung ist ein bekannter hinreichender Zugang, unter anderem im Quantenverfahren von Shor; eine solche zusätzliche Operationsressource wird hier nicht simuliert oder als native TFPT-Kopplung bewiesen.

Geschlossen ist der geprüfte Weg Zertifikat → Mehrschwellendaten → vollständige Koprimeverfeinerung samt Fehlerbilanz. Offen bleibt die Herstellung der Zertifikate zu den verlangten Kosten und mit der verlangten Frische-/Erfolgsverteilung in der tatsächlich zugelassenen Operationsklasse. Die eigene Software konsumiert vorgegebene Zertifikate; sie enthält keinen neuen schnellen allgemeinen Ordnungsfinder, keine Primzahlzertifizierung und keinen neuen Faktorisierungs-Holdout.

B.32. Q032: Fortsetzung 13: Selektive Quellen und erhaltene Information

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 13.

Originalstand: 2026-09-10T05:50:24.412411+02:00. **Quellumfang:** 9989 Bytes.

SHA-256: 009d3f1e6683f13b7655f03aaf6844699e0f5bf56fbc837544e6ecaefe94d4c3

Ein alternativer Quellenvertrag ist jetzt bewiesen, und bisher verworfene Prüfdaten lassen sich unmittelbar nutzen. Eine Periodenquelle muss nicht jede einzelne Basis bedienen. Bei frischen gleichverteilten Einheiten genügt eine historienbedingt gemittelte gültige Lieferquote oberhalb von $1/2$. Außerdem enthält ein global ungültiges Zertifikat manchmal schon einen echten Faktor. Dafür ist die kleine zusätzliche Auslese implementiert und mit dem tatsächlichen bisherigen Prüfprotokoll verbunden.

Der Gesamtdurchbruch bleibt offen: Es gibt weiterhin keinen hier nachgewiesenen günstigen nativen Lieferanten dieser Daten. Die neue Fortsetzung ergänzt den punktuellen Vertrag um einen alternativen mittleren Liefervertrag und erhält Information, die der frühere Leser vollständig verworfen hat. Die Verträge decken unterschiedliche Fälle ab: F12 funktioniert auch bei kleiner, aber für jede Basis positiver Lieferquote; der neue Zweig erlaubt vollständig ausgelassene Basen, verlangt dafür eine hinreichend hohe mittlere Quote.

1. Eine Quelle darf bestimmte Basen vollständig auslassen

Der Vertrag verwendet ein festes ungerades $N \geq 3$, frische bedingt gleichverteilte Einheiten und die vollständige F12-Schwellenfolge für jedes gültige Zertifikat. Höchstens die Hälfte aller Basen liegt auf der für ein bestimmtes Primteilerpaar unergiebigem Seite. Liefert die Quelle nach jeder bisherigen Historie im Mittel mindestens $1/2 + \delta$ gültige Zertifikate, für einen festen Abstand $0 < \delta \leq 1/2$, kann sie ihre Lieferung deshalb nicht vollständig auf diese Seite beschränken. Jedes Paar wird pro Versuch mit Wahrscheinlichkeit mindestens δ getrennt.

Diese Aussage erlaubt, dass manche Basen niemals bedient werden. Sie benötigt damit keine positive Lieferquote für jede einzelne Basis. Die Grenze ist scharf: Bei $N=21$ kann ein selektiver Lieferant genau die Hälfte der Basen bedienen und das Paar 3,7 immer zusammenlassen. Bei einer mittleren Quote von $2/3$ muss die Trennwahrscheinlichkeit dagegen mindestens $1/6$ betragen; ein vollständig ausgezählter Lieferant erreicht genau diese Grenze.

Entscheidend bleibt der Bezugspunkt der Quote: Sie gilt für frische Zufallsbasen beim selben festen N und bedingt auf die bisherige Historie. Eine Erfolgsquote über viele verschiedene Zahlen oder eine feste deterministische Hashfolge ersetzt diese Voraussetzung nicht. Auch ein kleiner positiver Abstand δ muss zusammen mit Antwortlänge und Lieferzeit bezahlt sein. Vollständiger Beweis (Originalverweis: LIEFERQUOTE.md).

2. Aus allen Lieferungen eine gültige Beobachtungsgrenze berechnen

Zusätzlich gibt es jetzt eine berechenbare Grenze, die keine vorher bekannte Lieferquote verlangt. Sie verwendet sämtliche gültigen und fehlgeschlagenen Antworten. Sobald sie überschritten wird, liefert sie unter der festgelegten Frischevoraussetzung eine statistische Garantie für die vollständige Trennung der Primzahlpotenzblöcke – auch wenn während des Laufs immer wieder geprüft und datenabhängig abgebrochen wird.

Die Implementierung benutzt eine exakte Ganzzahlrekurrenz. Der Beweis kontrolliert ausdrücklich den Prozess, solange ein bestimmtes Paar noch gemeinsam liegt. Die Quelle darf ihre Antworten weiterhin selektiv wählen. Ein vorgegebenes Fehlerbudget gilt für den gesamten Lauf, nicht neu für jeden Blick auf den Zwischenstand.

Dies ist keine Garantie, dass die Grenze schnell oder überhaupt erreicht wird. Auch bescheinigt der Monitor aus einem gespeicherten Protokoll keine Zufallsquelle. Ein absichtlicher Gegenfall mit stets derselben unergiebigem Basis lässt den Zahlenwert anschlagen und behält trotzdem einen ungetrennten Block; die fehlende Frischevoraussetzung bleibt deshalb ausdrücklich Teil der Ausgabe. Klassische Ganzwurzel- und Primheitsprüfungen der Blöcke sind weiterhin eine separate deterministische Abschlussmöglichkeit. Der Monitor beansprucht keinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber ihnen.

3. Ein falsches Zertifikat kann einen richtigen Faktor enthalten

Der alte öffentliche Leser hat a^M modulo N bereits berechnet, um das Zertifikat zu prüfen. Ergibt sich ein anderer Rest als 1, wird das Zertifikat abgelehnt. Genau dieser gespeicherte Rest kann mit einem weiteren ggT einen echten Faktor liefern.

Das ist jetzt als zusätzliche kleine Funktion umgesetzt und mit dem unveränderten eigenen F12-Prüfer verbunden:

Gelieferte Daten	Bereits geprüfter Rest	Zusätzlicher ggT	Erhaltenes Ergebnis
$N=45, a=2, M=2$	4	$\gcd(45,3)=3$	echter Faktor 3
$N=45, a=2, M=4$	16	$\gcd(45,15)=15$	echter Faktor 15

Besonders der zweite Fall zeigt, warum der Rohfaktor erhalten bleiben muss. Würde man nur auf ganze Primzahlpotenzträger sättigen, wüchse 15 wieder auf 45; die bereits gefundene echte Teilung ginge verloren. Rohfaktoren müssen nicht teilerfremd sein und werden entsprechend getrennt von der Koprimblockliste ausgegeben.

Die arithmetische Leserrechnung für diese beiden Datensätze beträgt drei modulare Produkte, vier ggT und zwei exakte Divisionen. Hinzu kommen die Ganzzahlfortschreibung des statistischen Monitors, Ein-/Ausgabe und die getrennt zu bezahlende Quellenpräparation. Die neue Zusatzfunktion selbst benötigt keine Modularprodukte. Beide Zertifikate bleiben im Liefermonitor Fehlschläge. Die wiederholte Basis in diesem Beispiel ist ausdrücklich keine zufällige Quelle. Arithmetikbericht (Originalverweis: `arithmetic/REPORT.md`) und ausführbares Ergebnis (Originalverweis: `period-data-result.json`).

4. Was die anderen Arbeiten jetzt tatsächlich hinzufügen

Die Faktorarbeit hat während unseres Abrufs eine neue Teilperiodenarbeit begonnen. Ihr datierter Stand wird im Arithmetikbericht anhand der tatsächlich vorhandenen Originale eingeordnet. Ein neuer Arbeitsordner oder ein noch laufender Vergleich wird nicht zur fertigen Quellgarantie erklärt.

Der native Zweig hat die frühere Zählung präzisiert: Die unveränderte reduzierte Matrix speichert 58 Positionen, davon sind 57 ungleich null. Das verändert weder ihre Dynamik noch die Fehlergrenze. Ein neuer Entwurf erweitert die betrachtete Anfangsfamilie auf lokale Präparationen. Zum gebundenen Zwischenstand ersetzt dieser Entwurf noch keinen abgeschlossenen Ergebnisbeleg.

Die endgültige zentrale Projektoralgebra bleibt mathematisch nützlich. Unser zusätzlicher enger Satz zeigt aber, warum sie noch keinen vollständigen Prozessraum ersetzt: Ein unitaler Ringhomomorphismus der gesamten Zweiermatrixordnung in einen nichttrivialen kommutativen Ring ist unmöglich. Verlangt werden dabei additive und multiplikative Erhaltung; nur Multiplikativität wäre nicht ausgeschlossen, wie die Determinante zeigt. Die normalisierte Spur kann in geeigneten Koeffizientenringen existieren, verliert aber Information, die eine spätere markierte Operation wieder unterscheiden kann. Dies betrifft genau diese Art der Verdichtung; andere Kodierungen und Informationszugriffe sind damit nicht ausgeschlossen. Nativer Beweis und aktueller Quellenabgleich (Originalverweis: `native/REPORT.md`).

Im RH-Zweig wurde die deklarierte Batterie zunächst auf mehrere Normen erweitert. Noch neuer ist ein balanciertes Interferometer: Beide Zweige durchlaufen die Quelle am Ende gleich oft, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Es umgeht die Pflicht zur kohärenten Referenzbatterie des früheren kontrollierten I/T-Zugriffs. Die gewünschte Phase entsteht über eine selektive Zeitentwicklung am Zielregister; bloß gemeinsames Warten des ganzen Systems erzeugt diese Interferenz nicht.

Der native Anschluss dieser Zeitentwicklung bleibt offen. Ein neuer enger Abgleich macht die Voraussetzung sichtbar: Eine endliche algebraische Hamiltonmatrix kann selbst nach einer frei gewählten gemeinsamen Energieskalierung nicht gleichzeitig die exakten Frequenzen $\log 2$ und $\log 3$ als Energiedifferenzen enthalten. Das Verhältnis dieser Frequenzen ist transzendent, während die Verhältnisse ihrer algebraischen Energiedifferenzen algebraisch bleiben. Dies betrifft auch exakte Phasenverläufe aus einem solchen gemeinsamen selektiven Verzögerungsgenerator mit von t unabhängiger linearer vollständiger Vor-/Nachverarbeitung und unbedingter Auslese. Eine bedingt normalisierte Nachselektion liegt außerhalb dieses Satzes; das balancierte Interferometer selbst wird nicht ausgeschlossen.

Dieser Satz betrifft exakte Frequenzen und die ausdrücklich beschriebene Ressourcenklasse. Er schließt weder unendliche Modelle noch andere Kopplungen oder Näherungen auf endlichen Zeitfenstern aus.

Letztere werden im selben Bericht konstruktiv durch rationale Ersatzmodelle kontrolliert. Die native Verfügbarkeit und deren vollständige Skalierung bleiben eigene Pflichten. RH-Abgleich (Originalverweis: rh/REPORT.md).

5. Der nächste vollständige Nachweis

Eine vollständige arithmetische Lösung müsste jetzt einen konkreten Lieferanten zusammen mit diesem Leser durchlaufen lassen: frische Basispräparation, begrenzte Antwortlänge, bezahlte Lieferzeit, sämtliche Ausfälle und eine ausreichend große bedingte Trennwahrscheinlichkeit. Der neue mittlere Liefervertrag eröffnet dafür einen Weg mit selektiv ausgelassenen Basen. Die Auslese verworfener Prüfreste kann vorhandene Versuche zusätzlich verwerten. Beides ersetzt die Quelle nicht.

Für einen gemeinsamen nativen Prozessraum muss außerdem gezeigt werden, welche Information über die Zeit erhalten bleibt und wie die benötigten Frequenzen oder kontrollierten Näherungen tatsächlich entstehen. Eine zentrale Klassifikation, eine günstige kleine Zustandsdarstellung und ein idealer arithmetischer Leser erfüllen diese Pflicht jeweils noch nicht.

Prüfurteil (Originalverweis: PRUEFURTEIL.md), Reproduktion (Originalverweis: REPRODUZIEREN.md) und Quellenumfang (Originalverweis: QUELLENHINWEIS.md) dokumentieren den überprüften Umfang. Ein globaler RH-Beweis, eine vollständige TOE und eine neue allgemeine effiziente klassische Faktorisierung bleiben offen.

B.33. Q033: Selektive Periodenlieferanten: scharfe Halbenschwelle und jederzeit gültige Auslesegrenze

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 13.

Originalstand: 2026-09-10T05:36:45.115553+02:00. **Quellumfang:** 11759 Bytes.

SHA-256: 50d4322cd6823fe2b649bf9592469b3e22915746fdd11e61fadceb4912153494

Fortsetzung 13, 10. September 2026. Bedingter klassischer Satz. Der Punktquotenvertrag aus F12 ist hinreichend, aber nicht notwendig. Eine bedingt gemittelte Lieferquote oberhalb einer scharfen Schwelle genügt ebenfalls. Zusätzlich lässt sich eine Grenze aus den tatsächlich geprüften Lieferungen berechnen, die trotz fortlaufender Beobachtung gilt. Keine dieser Aussagen erzeugt die benötigten Zertifikate.

1. Fester öffentlicher Vertrag

$N \geq 3$ ist ungerade und bleibt über den gesamten Lauf unverändert; $m = \lceil \log_2 N \rceil$, $C = \text{binom}(m, 2)$. Vor Versuch i wird aus den Einheiten modulo N eine neue, bedingt auf die vollständige bisherige Historie gleichverteilte Basis a_i gezogen. Eine feste Basis, eine deterministische Hashfolge bei festem N oder ungeprüfte Quellprotokolle belegen diese Voraussetzung nicht.

Der Lieferant sieht a_i und die Historie. Er darf beliebig selektiv, randomisiert und zustandsabhängig antworten. Es gelten ein vorher begrenztes Antwortformat, ein Bitbudget und ein pro Versuch bezahltes Zeitlimit. $Z_i = 1$ bedeutet, dass rechtzeitig ein gültiges Zertifikat $M_i > 0$ mit $a_i^{M_i} = 1 \pmod N$ vorliegt. Alle anderen Ausgänge zählen $Z_i = 0$. Pro gezogener Basis wird genau ein Versuch gezählt; mehrere Antworten auf dieselbe Basis erzeugen keine zusätzlichen frischen Versuche. Erreichte Budgets dürfen vor der nächsten Basis anhand der Vergangenheit festgelegt werden.

Jedes gültige Zertifikat wird mit der vollständigen F12-Schwellenfolge in die gemeinsame Koprimeblockliste eingelesen. Es gelten unverändert die ganzen Primzahlpotenzblöcke und die Kosten aus F12 (Originalverweis: `quellen/PERIODENZERTIFIKAT-F12.md`). Für ein bestimmtes unbekanntes Paar p, q sei B_i das intrinsische Ereignis gleicher Zweierbewertungen. Seine Wahrscheinlichkeit ist

$$b_{pq} = (4^{\min(t_p, t_q)} + 2) / (3 \cdot 2^{(t_p + t_q)}) \leq 1/2, \\ t_p = v_2(p-1), \quad t_q = v_2(q-1). \quad (1)$$

Ein gültiger Batch trennt dieses Paar genau auf B_i^c . Welches gültige M geliefert wurde, verändert das Muster nicht. Die unbekannten Faktoren dienen nur dem Beweis.

2. Scharfe mittlere Lieferbedingung

Sei $s_i = \Pr(Z_i = 1 \mid \text{bisherige Historie})$, gemittelt über die frische Basis UND die Lieferzufälligkeit. Dann gilt ohne irgendeine Unabhängigkeit von Lieferung und Trennbarkeit:

$$\Pr(Z_i = 1 \text{ und } B_i^c \mid \text{Historie}) \geq \max(0, s_i - b_{pq}). \quad (2)$$

Beweis: $\Pr(Z_i = 1 \text{ und } B_i) \leq \Pr(B_i) = b_{pq}$. Subtraktion von s_i liefert (2). Dies ist eine elementare scharfe Mengen-/Fréchet-Schranke, kein neuer allgemeiner Wahrscheinlichkeitssatz.

Wenn für jede erreichte Historie $s_i \geq 1/2 + \delta$ mit $0 < \delta \leq 1/2$ gilt, beträgt jede Paarhazard mindestens δ . Nach k Basisversuchen ist deshalb

$$\Pr(\text{mindestens ein Paar noch gemeinsam}) \leq C(1-\delta)^k. \quad (3)$$

Die Produktabschätzung wird bedingt auf bisheriges Nichttrennen iteriert. Eine über eine feste Eingabepopulation gemittelte Quote oder nur eine unbedingte Quote am Zeitpunkt i ersetzt die historienbedingte Annahme nicht. Mit $B = \lceil \log_2 C \rceil$, ganzzahligem $h \geq 1$ und $k = \lceil (1/\delta)(B+h) \rceil$ ist (3) höchstens $2^{-(h)}$, weil $(1-\delta)^{\lceil (1/\delta) \rceil} \leq e^{-1} < 1/2$.

Der Vertrag erlaubt vollständige Auslassung einzelner Basen. Er unterscheidet sich somit von F12s punktwiser Quote γ . Beide hinreichenden Verträge sind nützlich: F12 garantiert $\gamma/2$ auch bei kleiner gleichmäßig verteilter Lieferung; hier genügt eine hohe mittlere Quote, selbst bei selektiven Ausfällen. Gelten beide, darf die stärkere Schranke $\max(\gamma/2, s_i - 1/2)$ benutzt werden.

Schärfe. Bei $N=21$ bestehen 12 Einheiten. Genau sechs liegen in B für das Paar 3,7. Ein Lieferant bedient zuerst ausschließlich diese mit $M=6$. Jede Quote $s \leq 1/2$ ist durch zusätzliche zufällige Auslassung möglich,

ohne jemals zu trennen. Für $s > 1/2$ werden zusätzlich geeignete Anteile der sechs trennenden Basen bedient; die Paarhazard ist exakt $s - 1/2$. Bei $s = 2/3$ etwa bedient er alle sechs nichttrennenden und genau zwei trennende Basen. Vier Basen werden nie bedient, die Punktquote ist null, die Paarhazard dennoch exakt $1/6$. Dieses kleine adversarielle Beispiel ist eine öffentlich berechenbare Grenzkontrolle, kein effizienter Lieferant für beliebige große N .

- (2) ist für bekannte lokale Bewertungen schärfer: Der kritische Wert ist b_{pq} statt $1/2$. Solche unbekannten Bewertungen werden nicht als kostenlose Eingaben zur öffentlichen Garantie verwendet. Bei höchstens τ_i Totalvariationsabstand der bedingten Basisverteilung von der Uniformverteilung wird die sichere Schranke $\max(0, s_i - 1/2 - \tau_i)$. Die folgende unveränderte Beobachtungsgrenze setzt dagegen exakte Uniformität voraus.

3. Keine Lieferquote voraussetzen: eine Grenze aus allen beobachteten Ausgängen

Nach k Versuchen seien $R_k = \sum Z_i$ und $F_k = k - R_k$. Definiere den öffentlich berechenbaren rationalen Wert

$$E_k = 2 \int_0^{1/2} (1/2)^{R_k} [2(1-u)]^{F_k} du \\ = [\sum_{j=0}^{R_k} \binom{k+1}{j}] / [(k+1) \binom{k}{R_k}]. \quad (4)$$

Insbesondere $E_0 = 1$, bei nur gültigen Lieferungen $E_k = (2^{k+1} - 1) / (k+1)$, bei nur Fehlschlägen $E_k = 1 / (k+1)$. Ein festes Fehlerbudget $\varepsilon = 2^{-h}$ wird vor dem Lauf gesetzt.

Jederzeit gültiger Schluss: Mit Wahrscheinlichkeit mindestens $1 - \varepsilon$ gilt gleichzeitig für alle k : Sobald $E_k \geq C/\varepsilon$ ist, enthält die gemeinsame F12-Blockliste keine zwei verschiedenen Primteiler mehr im selben Block. Sie besteht also aus maximalen Primzahlpotenzblöcken. Dieser Schluss benötigt KEINE vorherige Lieferquote und bleibt bei datenabhängigem Abbruch gültig. Er behauptet weder, dass diese Grenze erreicht wird, noch dass man sie günstig erreicht. Er ist auch kein deterministisches Primheitszertifikat.

Beweis: Für jedes feste Paar sei U_k der Indikator dafür, dass es nach k Versuchen noch nicht getrennt wurde. Für ein festes $u \in [1/2, 1]$ betrachte

$$L_k(u) = U_k (2u)^{R_k} [2(1-u)]^{F_k}. \quad (5)$$

Ist das Paar schon getrennt, bleibt der Prozess null. Sonst setze $q = \Pr(Z_i = 1 \text{ und } B_i \mid \text{Historie}) \leq 1/2$ und $d = \Pr(Z_i = 1 \text{ und } B_i^c \mid \text{Historie}) \geq 0$. Nur eine gültige trennende Antwort beendet U . Die bedingte Erwartung des Multiplikators auf den verbleibenden Pfaden ist

$$2u q + 2(1-u)(1-q-d) \\ = 2(1-u) + (4u-2)q - 2(1-u)d \leq 1. \quad (6)$$

Somit ist $L_k(u)$ ein nichtnegatives Supermartingal. Integration ist wegen Nichtnegativität mit bedingter Erwartung vertauschbar; $U_k E_k$ ist ebenfalls eines, anfangs mit Wert 1. Für einen endlichen Horizont T stoppe es beim ersten Erreichen von C/ε oder bei T . Die Erwartung des gestoppten Prozesses ist höchstens 1, daher ist die Wahrscheinlichkeit eines Erreichens bei noch ungetrenntem Paar höchstens ε/C . $T \rightarrow \infty$ und die Vereinigung über höchstens C Paare liefern den Satz. Das ist die übliche nichtnegative Supermartingal-/Ville-Argumentation, hier auf die beim Trennen beendeten Paarprozesse angewandt.

Wichtig: E_k allein ist bei beliebigen Lieferanten NICHT notwendig ein Supermartingal. Der Beweis verwendet $U_k E_k$. Eine Anwendung eines Bernoulli-Tests ohne diesen Überlebensfaktor würde die Hypothese falsch formulieren. Die bedingte Frische der Basen bleibt eine externe Operationsvoraussetzung; aus einem gegebenen Verlauf lässt sie sich nicht nachträglich bescheinigen. Das gesamte Verfahren besitzt ein einziges Fehlerbudget: Neustarts, nachträglich gewählte h , andere Moduli oder aus dem Protokoll entfernte Fehlschläge erben diese Garantie nicht.

Die Beta-Mischung und die zeituniforme Methode sind etablierte Statistik, siehe [Howard et al., §3.2 und Anhang A.3](#). Der eigene Beitrag hier ist ihr vollständig ausgeschriebener Anschluss an die selektive Periodenlieferung und die noch zusammenliegenden Primpaare, keine Neuheit der statistischen Grundmethode.

4. Aufwand und Erreichbarkeit

- (4) lässt sich direkt beweisen: Für $F(x) = \sum_{j=0}^{R_k} \binom{k+1}{j} x^j (1-x)^{k+1-j}$ ergibt Differenzieren und Teleskopieren $F'(x) = -(k+1) \binom{k}{R_k} x^{R_k} (1-x)^{k-R_k}$. Außerdem $F(1) = 0$ und $F(1/2) = 2^{-(k+1)} \sum_{j=0}^{R_k} \binom{k+1}{j}$. Integration über $[1/2, 1]$ liefert genau (4).

Die Binomialsomme lässt sich mittels der Pascal-Identität ohne Quadratur und ohne Fakultäten fortschreiben. Halte k, R , $G = \text{binom}(k, R)$ und $S = \sum_{j=0}^R \text{binom}(k+1, j)$, anfangs $0, 0, 1, 1$. Bei gültiger Lieferung:

$$G' = G(k+1)/(R+1), \quad S' = 2S + G', \quad R' = R+1.$$

Bei Fehlschlag:

$$G' = G(k+1)/(k+1-R), \quad S' = 2S - G', \quad R' = R.$$

Danach $k' = k+1$ und $E' = S' / [(k'+1)G']$. Alle angegebenen Divisionen sind exakt. Pro Versuch kommen konstant viele Ganzzahloperationen auf $O(k + \log m + h)$ Bits hinzu. Mit elementarer Arithmetik ist der Gesamtaufwand polynomial in k, m, h ; die Überwachung ist kein Schritt mit konstanter Bitzeit. Die Zertifikatserzeugung, ihre begrenzte Antwortlänge und jede bereits durchgeführte Basispräparation bleiben zusätzlich bezahlt.

Falls doch $s_i \geq 1/2 + \delta$ historienbedingt bekannt ist, wird die Grenze mit kontrollierter Wahrscheinlichkeit erreicht. Hoeffdings bedingte Schranke ergibt

$$\Pr(R_k/k < 1/2 + \delta/2) \leq \exp(-k\delta^2/2).$$

Auf dem Gegenereignis beschränke das Integral auf $u = 1/2 + s$ mit $\delta/8 \leq s \leq \delta/4$. Mit $\log(1-x) \geq -2x$ für $0 \leq x \leq 1/2$ und $\log((1+x)/(1-x)) \geq 2x$ erhält man für den logarithmischen Integranden pro Schritt mindestens $2\delta s - 4s^2 \geq \delta^2/8$. Somit

$$E_k \geq (\delta/4) \exp(k\delta^2/8). \quad (7)$$

Sobald $k \geq 8\delta^{-2} \log(4C/(\delta\epsilon))$, ist die Wahrscheinlichkeit, die Grenze bis dahin nicht erreicht zu haben, höchstens $\exp(-k\delta^2/2)$. Die Beobachtungsregel benötigt δ nicht als Eingabe. Ihre konservative Budgetgarantie ist schlechter als (3), wenn δ bereits sicher bekannt ist. Sie spart keine Zertifikatserzeugung.

Eine vollständige Ganzwurzel- und Primheitsprüfung der vorhandenen Blöcke ist ein anderer, bereits klassisch verfügbarer Weg zur deterministischen Abschlusskontrolle. Der neue Monitor ersetzt diesen nicht und beansprucht keinen Geschwindigkeitsvorteil darüber. Er liefert einen einheitlichen Beleg für den selektiven Lieferprozess, ohne unbekannte lokale Primlabels abzufragen.

5. Implementierungs- und Forschungsgrenze

`delivery_monitor.py` implementiert die exakte Ganzzahlrekurrenz und eine Verbindung zum unveränderten eigenen F12-Modul. Bei gegebenen Datensätzen prüft dieses zuerst alle Zertifikate arithmetisch. Der Monitor zählt jede geprüfte Zeile und weist den ersten Grenzübertritt aus. Dieser Paketaufruf ist eine nachträgliche vollständige Auswertung: Er liest alle gelieferten Zeilen und behauptet keine eingesparten späteren Lieferkosten. Die alleinige Monitor-Klasse erwartet bereits korrekt geprüfte Wahrheitswerte; sie ist kein alternativer arithmetischer Zertifikatsprüfer.

Ein Test mit einer wiederholten festen unergiebigem Basis lässt den numerischen Monitor bewusst anschlagen. Die Ausgabe bleibt deshalb ausdrücklich bedingt und bescheinigt selbst keine Zufallsquelle. Die eigenen exakten endlichen Kontrollen prüfen außerdem selektive Liefermengen, die Integralrekurrenz und einen vollständig ausgezählten adaptiven Gegenlieferanten. Das sind keine großen Faktorisierungsbenchmarks und kein Ersatz für den allgemeinen Beweis.

Der engste verbleibende arithmetische Schritt lautet jetzt: Ein nativer oder klassischer Lieferant muss mit bezahlter polynomialer Vorbereitung und Antwortlänge entweder eine geeignete punktweise Quote oder eine historienbedingte mittlere Quote mindestens $1/2 + 1/\text{poly}(\log N)$ liefern. Alternativ muss er direkt einen anderen bedingten Paarvertrag herstellen. Der neue Satz entfernt die Forderung, dass jede Basis bedient werden muss; er konstruiert weiterhin keinen solchen Lieferanten. RH und vollständige native Energieauswahl werden dadurch nicht bewiesen.

B.34. Q034: Fortsetzung 14: Mehr Faktorinformation aus denselben Daten

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 14.

Originalstand: 2026-09-10T06:39:47.824602+02:00. **Quellumfang:** 8232 Bytes.

SHA-256: e01e45f255f38598b46c744a3b5afb583ad887717776a36466676335f5fc412a

Der allgemeine Anschluss für überlappende Rohteiler ist jetzt implementiert. Daraus folgt zusätzlich eine genauere Erfolgsformel für Zahlen mit Primzahlpotenzen. Bei $N=45$ trennt derselbe kleine Quellenbatch mit der neuen Nachverarbeitung 22 von 24 Einheitenbasen; die reine Auswertung der Trefferbits trennt 18 von 24. Es werden dafür keine zusätzlichen Quellenproben erzeugt.

Der Schritt löst ein konkretes noch offenes Problem aus F13. Die Arbeit findet weiterhin keine günstige allgemeine Quelle und liefert keinen vollständigen RH-/TOE-Beweis. Die genutzte Faktorverfeinerung ist ein klassisches Verfahren; die neue Anwendung und die ausgeschriebene Tiefenrechnung werden mit eigenen Kontrollen belegt, ohne weltweiten Neuheitsanspruch oder unabhängige externe Review.

1. Was aus F13 jetzt tatsächlich weiterläuft

Der bisherige Prüfer berechnet aus zwei ungültigen Periodenzertifikaten bei $N=45$ die echten Rohteiler 3 und 15. Die alte Liste ganzer teilerfremder Blöcke blieb dabei [45]. Die neue Nachverarbeitung benutzt die tatsächliche alte Ausgabe und liefert gemeinsam

$$\begin{aligned} 45 &= 3^2 \cdot 5, \\ 3 &= 3, \\ 15 &= 3 \cdot 5. \end{aligned}$$

Schon der einzelne Teiler 15 reicht: Sein Kofaktor ist 3; ihr gemeinsamer Teiler zerlegt anschließend 15 in 3 und 5. Beide ursprünglichen Zertifikate bleiben Fehlschläge. Der gesamte alte F13-Ausgabeteil einschließlich Exponentengrenze, Kosten und Liefermonitor wird unverändert erhalten. Tatsächliches verbundenes Ergebnis (Originalverweis: period-data-result.json).

Die neue Routine kann beliebig viele geprüfte Rohteiler gemeinsam bearbeiten. Sie liefert teilerfremde Basen und genaue Exponenten, mit denen sich N und jeder gelieferte Teiler rekonstruieren lassen. Der ausgeschriebene Algorithmus benötigt polynomialen Aufwand in der Gesamtlänge dieser bereits vorhandenen Daten. Er setzt keine bekannten Primfaktoren voraus. Konstruktion, Beweis und Kosten (Originalverweis: VERFEINERUNG.md).

Die Grenze wird mitgeführt: Bei $N=225$ und dem einzigen Teiler 15 bleibt die Darstellung $225=15^2$. Aus einer korrekten gemeinsamen Koprimebasis wird kein unbelegtes Primheitszertifikat gemacht.

2. Welche zusätzliche Information zählt

Ein Trefferbit sagt nur, ob ein Primteiler in einem Rohteiler vorkommt. Die tatsächliche Teilung enthält auch seine Potenz. Entscheidend ist ihre Tiefe relativ zur jeweiligen Potenz in N .

Bei $45=3^2 \cdot 5$ enthält der Teiler 15 beide Primzahlen. Seine relative Tiefe ist aber bei 3 nur $1/2$, bei 5 bereits 1. Genau diesen Unterschied macht die gemeinsame Nachverarbeitung nutzbar. Eine vorherige Auffüllung beider Treffer auf ihre ganzen Primzahlpotenzen würde diese Information löschen.

Allgemein werden genau diejenigen Primkomponenten gemeinsam in der größten Basis geführt, die über alle gelieferten Teiler dieselben relativen Tiefen besitzen. Diese Aussage ist eine genaue Normalform der vorhandenen Produktdaten. Sie ist keine Untergrenze für beliebige andere Faktorisierungsmethoden.

3. Eine genaue verbesserte Trennwahrscheinlichkeit

Die neue Faktorarbeit AL hat bereits die Wahrscheinlichkeit für unterschiedliche lokale Trefferfolgen hergeleitet. Unser Zusatz behält die Potenztiefen. Für ein Paar p^e und q^f ergibt sich

$$\text{rho_tief} = w_p + w_q - (1 + S_{pq} D_{pq}) w_p w_q.$$

Die lokalen Treffergewichte w und die Kollision S der Zweierschwellen stammen aus dem AL-Vertrag. Der zusätzliche Faktor D ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die relativen Potenztiefen übereinstimmen. Ihre

vollständige Verteilung und die Formel werden in TIEFENQUOTE.md (Originalverweis: TIEFENQUOTE.md) elementar bewiesen.

Für $N=45$ und den vorab festgelegten ungeraden Exponenten $u=1$ beträgt $D=1/3$. Die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt dadurch exakt von $3/4$ auf $11/12$. Eine vollständige Auszählung aller 24 Einheiten zeigt die vier zusätzlichen Basen 14,16,29 und 31. Bei $a=14$ lautet der rohe Teilerbatch $[1,15,15,15,15]$: Beide Primteile haben überall gleiche Trefferbits, werden über ihre Tiefen dennoch getrennt.

Bei quadratfreien Semiprimen ist $D=1$. Dann ist diese Zusatzverbesserung genau null. Die erfolglosen großen AL-Gruppen werden durch den neuen Leser deshalb nicht nachträglich zu einem Erfolg erklärt. Außerdem benötigt die Berechnung der Diagnoseformel bekannte Faktoren; sie ist kein kostenloses Auswahlverfahren für eine unbekannte Eingabe.

4. Neuester gelesener Zusammenhang mit den anderen Arbeiten

Die frühere AL-Planung ist inzwischen ein abgeschlossener Quellenbericht. Eine getestete glatte Quelle zerlegt 25 von 80 Zahlen; ein Filter auf vollständige Zertifikate würde nur neun davon behalten. Die 80- und 96-Bit-Gruppen bleiben ohne Treffer. Diese Zahlen sind gelesene fremde Ergebnisse, keine hier erneut ausgeführte Kampagne. Der neue Verfeinerer ergänzt ihren allgemeinen Rohteileranschluss um die erhaltenen Bewertungstiefen. Originalbericht (Originalverweis: `quellen/AL-ERGEBNISSE.md`).

Auch die TOE-Anfangsfamilie ist inzwischen ausgearbeitet: Ein gemeinsames Modell mit 80 Hilfszuständen erfasst die vier örtlichen Materieanregungen einschließlich Überlagerungen und Mischungen auf dem festen Viererring. Die berichtete gemeinsame Schranke liegt unter $1,67 \cdot 10^{-14}$ für Modellzeiten von null bis eins. Die Herleitung zeigt ausdrücklich, weshalb Kreuzterme beim örtlichen Lesen erhalten bleiben müssen. Sie liefert noch keine gemeinsame lokale Operatorstruktur auf wachsenden Systemen. Die Originalherleitung wurde gelesen; ihre große Berechnung wurde hier nicht wiederholt. Bericht (Originalverweis: `quellen/TOE-REPORT.md`) und Herleitung (Originalverweis: `quellen/TOE-PROOF.md`).

Ein weiterer neuer Bericht vergleicht zwei normgleiche Quellen mit stationärer Referenz. Er kann unter seinem vorausgesetzten Registervertrag Reihenfolge und relative räumliche Information erhalten. Ganze Quellenaufrufe, kontrolliertes Vertauschen und kalibrierte räumliche Korrekturen bleiben nötig. Die native Realisierung und der logarithmische Zeitanchluss sind weiterhin offen. Das wird als gelesener bedingter Beweis eingeordnet, nicht als von uns ausgeführte Messung. Normgleicher Vergleich (Originalverweis: `quellen/BALANCED-REPORT.md`).

Die aktiven Aufgaben wurden zusätzlich direkt abgefragt. Aktivität, neue Arbeitsordner und die gegenseitige Erwähnung unserer Berichte sind keine unabhängigen Bestätigungen. Die Quellenkopien und der datierte Aufgabenabruf sind im Quellenmanifest (Originalverweis: `SOURCE-MANIFEST.json`) gebunden. Diese Fortsetzung registriert keine neue RH-Behauptung und verändert keinen fremden Beweisvermerk.

5. Was dadurch geschlossen ist und was noch fehlt

Geschlossen ist der Übergang von tatsächlich geprüften, auch überlappenden Rohteilern zur gemeinsamen teilerfremden Produktdarstellung. Auch die zusätzliche Erfolgswahrscheinlichkeit durch unterschiedliche Primzahlpotenztiefen ist für den genannten Zufallsvertrag ausgeschrieben und an vollständigen kleinen Räumen kontrolliert.

Für eine allgemeine schnelle Faktorisierung fehlt weiterhin eine aus N allein günstig erzeugte Quelle, die gerade auf den bisher schlecht erfassten quadratfreien Eingaben unterschiedliche lokale Antworten liefert. Das ist jetzt der vorrangige nächste Nachweis. Die neue Tiefenrechnung zeigt zugleich genau, welche Eingabefamilie durch diesen Zusatz nicht verbessert werden kann.

Prüfurteil (Originalverweis: `PRUEFURTEIL.md`), Reproduktion (Originalverweis: `REPRODUZIEREN.md`) und Registrierung (Originalverweis: `catalog/REGISTRIERUNG.md`) dokumentieren die tatsächlichen Grenzen. Ein universeller Prozessraum kann diese getrennten Anschlussbeweise weiterhin nicht durch bloße gemeinsame Bezeichnungen ersetzen.

Der während des Abschlusses eingetroffene Koordinationsauftrag ist im unabhängigen arithmetischen Vertragsabgleich (Originalverweis: `VERTRAGSABGLEICH.md`) konkret bearbeitet. Am unveränderten F13-Leser bestätigt die vollständige Auszählung für $N=21$: gültige Zertifikate nur $4/12$, tatsächliche gemeinsame Faktortrennung dennoch $10/12$. Ein zusätzlich nachgerechneter Gegenzeuge zeigt, weshalb selbst perfekt unterschiedliche native Markenantworten noch keine Faktorquelle ergeben. Der nächste native

Anschluss benötigt ein gemeinsames, bezahltes Wörterbuch bis zu modularen Daten und ihrer bedingten Trennwahrscheinlichkeit.

B.35. Q035: Rohteiler gemeinsam auswerten: ein vollständiger klassischer Nachverarbeitungsschritt

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 14.

Originalstand: 2026-09-10T06:29:44.270199+02:00. **Quellumfang:** 11576 Bytes.

SHA-256: 6918c37789cf4d1865d3e95dfa6773bd29da06911ef36dbd3fb7f3e9d9b3ca55

10. September 2026. Ausgeschriebener elementarer Beweis mit eigener Implementierung und endlichen Gegenkontrollen. Keine unabhängige Begutachtung und keine neue allgemeine Faktorisierungsquelle. Die zugrunde liegende **Faktorverfeinerung** ist klassisch: Eine Koprimebasis stellt mehrere Zahlen gleichzeitig als Produkte von Potenzen paarweise teilerfremder Basen dar. Bernstein gibt dafür wesentlich schnellere Algorithmen als die hier bewusst einfache Konstruktion an. **Primärquelle:** *Factoring into coprimes in essentially linear time*. Für die Literaturzuordnung wurden die öffentlich indexierte Zusammenfassung und der Abschnitt über den Aufbau der Arbeit gelesen; der vollständige PDF-Abruf scheiterte. Der folgende Beweis und die einfache Implementierung werden vollständig selbst angegeben, ohne deren Laufzeitbeweis zu übernehmen.

1. Was F13 noch ungenutzt ließ

Die unveränderte F13-Auswertung liefert bei $N=45$ aus abgelehnten Zertifikaten echte Rohteiler 3 und 15. Sie behält diese neben der bisherigen Koprimeblockliste [45]. Ihr Modul verspricht ausdrücklich noch keinen allgemeinen Verfeinerer.

Schon der eine Teiler $d=15$ genügt hier:

$$\begin{aligned} N &= 15 \cdot 3, \\ \gcd(15, 3) &= 3, \\ 15 &= 3 \cdot 5, \\ N &= 3^2 \cdot 5. \end{aligned}$$

Eine vorherige Sättigung von 15 auf seinen ganzen Primträger hätte hingegen 45 geliefert und die nützliche Bewertungstiefe gelöscht. Die neue Routine verarbeitet alle rohen Teilungen gemeinsam. Sie berechnet dafür keine neue modulare Potenz und erzeugt keine neue Quellenantwort.

2. Exakte Schnittstelle und Satz

Gegeben seien ein ganzzahliges $N \geq 2$ und beliebig viele tatsächlich geprüfte Teiler $1 \leq d_i \leq N$. Die Routine prüft jede Teilbarkeit selbst. Setze $A_0 = N$ und $A_i = d_i$ für $i=1, \dots, k$.

Satz A. In Zeit polynomial in der gesamten Eingabebitlänge kann man paarweise teilerfremde ganze Basen $B_j > 1$ und nichtnegative ganzzahlige Vektoren $c_j = (c_{j0}, \dots, c_{jk})$ finden, so dass

$$\begin{aligned} A_i &= \text{Produkt}_j B_j^{c_{ji}} \text{ für jedes } i, \\ c_{j0} &\geq 1 \text{ für jedes } j. \end{aligned}$$

Alle Eingabezahlen werden damit exakt gemeinsam rekonstruiert. Die Basen brauchen weder prim noch Primzahlpotenzen zu sein. Insbesondere darf dieser allgemeine Ausgang nicht ohne weiteres als vollständige Primfaktorzerlegung bezeichnet werden.

Konstruktion. Verwalte Paare (b, v) , anfänglich (A_i, e_i) , wobei e_i der i -te Einheitsvektor ist. Einträge mit $b=1$ entfallen; bei identischen b werden die Vektoren addiert. Die Invariante lautet in jeder Koordinate $A_i = \text{Produkt}_b b^{v_i}$.

Wähle zwei verschiedene Basen x, y mit $g = \gcd(x, y) > 1$. Ersetze

$$\begin{aligned} (x, v), (y, w) \\ \text{durch } (x/g, v), (y/g, w), (g, v+w). \end{aligned}$$

Lasse erneut Einsen entfallen und vereinige gleiche Basen durch Vektoraddition. Wegen $x^{v_i} y^{w_i} = (x/g)^{v_i} (y/g)^{w_i} g^{v_i + w_i}$ bleibt jede Eingabegleichung erhalten. Es werden nur ganze exakte Divisionen durchgeführt. Wiederhole bis alle verschiedenen Basen teilerfremd sind.

Terminierung und Kosten. Das Produkt P aller derzeit verschiedenen Basen sinkt bei jeder solchen Überlappungsoperation mindestens um den Faktor $g \geq 2$. Vor einer möglichen Vereinigung ist das Produkt

der drei Ersatzzahlen xy/g ; Vereinigungen senken P weiter. Anfänglich ist P höchstens $\text{Produkt}_i A_i$. Deshalb gibt es weniger als

$$L = \text{Summe}_i \text{bit_length}(A_i)$$

Überlappungsoperationen. Es gibt zu jedem Zeitpunkt höchstens L Basen. Eine einfache erneute Suche über alle Paare braucht daher $O(L^3)$ ggT-Aufrufe. Jede Basis ist höchstens N ; sämtliche Exponenten bleiben höchstens $\text{floor}(\log_2 N)$, weil eine positive Basis mit ihrer jeweiligen Potenz eine der Eingabezahlen teilt. Vektorlänge, Sortieren, Einfügen, exakte Divisionen, Produkte und Rekonstruktionen sind ebenfalls polynomial beschränkt. Das ist ein einfacher Polynomialzeithnachweis, keine nahezu lineare Implementierung und kein gemessener Geschwindigkeitsvorteil.

Warum c_j0 positiv ist. Jeder verbliebene Basisprimteiler stammt aus einem d_i oder N , also aus N . Da verschiedene Schlussbasen teilerfremd sind, kann ein solcher Primteiler in der Produktdarstellung von N nur in seiner eigenen Basis vorkommen. Deren Exponent in N muss positiv sein. ■

3. Welche Information diese Nachverarbeitung genau auflöst

Für jeden Primteiler p von N sei

$$\begin{aligned} v_p &= (v_p(N), v_p(d_1), \dots, v_p(d_k)), \\ g_p &= \text{gcd aller Koordinaten von } v_p, \\ u_p &= v_p/g_p. \end{aligned}$$

Diese Größen dienen dem Beweis; die Routine bekommt keine Primteiler. Weil $v_p(N) > 0$, ist $g_p > 0$ und u_p ein eindeutiger primitiver ganzzahliger Vektor.

Normiere nach Satz A jeden Schlussvektor c_j : $h_j = \text{gcd}(c_j)$, $u_j = c_j/h_j$. Ersetze seine Basis durch $B_j^{h_j}$ und vereinige alle Einträge mit gleichem u_j durch Multiplikation ihrer Basen.

Satz B. Der so erhaltene Ausgang ist unabhängig von der Reihenfolge der ggT-Verfeinerungen. Für jeden tatsächlich vorkommenden primitiven Vektor u hat er genau die Basis

$$B_u = \text{Produkt}_{(p|N \text{ mit } u_p=u)} p^{(g_p)}$$

und den zugehörigen Exponentenvektor u . Dies ist die größte gemeinsame Koprimbasis mit diesen primitiven Profilen. Der Modulanteil ist $B_u^{(u_0)}$.

Beweis. Nach Satz A liegt jeder Primteiler p in genau einer Schlussbasis B_j . Mit $t_p = v_p(B_j)$ folgt aus allen Rekonstruktionsgleichungen $v_p = t_p c_j$. Somit $g_p = t_p h_j$ und $u_p = c_j/h_j$. Die Normierung $B_j \rightarrow B_j^{h_j}$ und die anschließende Vereinigung genau gleicher u_j ergeben unmittelbar die behauptete Primproduktformel. Sie hängt ausschließlich von den Eingabezahlen ab. Unterschiedliche Profile müssen in jeder gemeinsamen Koprimbasis in unterschiedlichen Basen liegen: Läge p und q in derselben Basis, wären ihre Vektoren positive Vielfache desselben Exponentenvektors. Die Formel verwirklicht also gerade die größte zulässige Zusammenfassung. ■

Eine äquivalente Beschreibung verwendet die **relativen Bewertungstiefen**:

$$\begin{aligned} p \text{ und } q \text{ liegen in derselben Schlussgruppe genau dann, wenn} \\ v_p(d_i)/v_p(N) = v_q(d_i)/v_q(N) \text{ für jedes } i. \end{aligned}$$

Der Normalisierung nach dem ersten positiven Eintrag und der primitiven Ganzzahlnormierung entspricht derselbe rationale Strahl. Bloße Trefferbits $p|d_i$ enthalten weniger Information. Bei $N=45, d=15$ sind beide Bits eins, aber die relativen Tiefen sind $1/2$ für $p=3$ und 1 für $q=5$. Der gemeinsame Verfeinerer trennt deshalb beide.

Die Aussage ist keine allgemeine Informations- oder Faktorisierungsuntergrenze. N bestimmt mathematisch bereits seine ganze Primfaktorzerlegung. Beliebige andere arithmetische Rechnungen können zusätzliche Teiler finden. Hier wird nur die genaue gemeinsame Produktstruktur der vorliegenden Teilerdaten normalisiert.

4. Eine bleibende Grenze und ein nachweisbarer Abschluss

Bei $N=225$ und dem einzigen $d=15$ sind die Bewertungsvektoren für 3 und 5 beide $(2,1)$. Die Routine gibt $B=15$ und $c=(2,1)$ aus: $N=15^2$ und $d=15$. Sie behauptet keine Trennung von 3 und 5. Auch bei leerer Teilerliste ist $[N]$ ein korrekter, meist unvollständiger Ausgang.

Korollar. Sind für jedes verschiedene Primteilerpaar p, q die relativen Tiefen durch wenigstens einen gelieferten Teiler verschieden, so besteht jede B_u aus genau einem Primteiler mit einer Potenz. Damit liefern $B_u(u_0)$ die ganzen paarweise teilerfremden Primzahlpotenzblöcke von N . Das gilt für die vorhandenen Daten deterministisch. Die allgemeine Routine kann aus bloßer Koprimalität aber nicht bescheinigen, dass die Voraussetzung erfüllt ist. Dafür braucht es zusätzliche Primzahlpotenz-/Primheits nachweise oder eine gesondert gerechtfertigte statistische Quellgarantie.

Bei den kleinen Zahlen 3 und 5 im Beispiel ist die Primalität elementar unabhängig überprüfbar. Eine allgemeine Primzahlprüfung wird vom Laufzeitmodul nicht heimlich übernommen. Perfekte Potenzen und Primheitszertifikate bleiben eine separate öffentliche Abschlussmöglichkeit.

5. Anschluss an partielle Perioden

Der neu abgeschlossene AL-Quellenbefund gibt für feste ungerade u , frische uniforme Einheiten a und den vollen Schwellenbatch $a^{(u^2j)} - 1$ die genaue Wahrscheinlichkeit

$$\rho_{pq} = w_p + w_q - (1 + S_{pq})w_p w_q.$$

Sein Beweis und seine Primzahlpotenzgrenzen sind in der eingefrorenen Originalableitung (Originalverweis: `quellen/AL-MATHEMATIK.md`) enthalten. Diese Formel wird hier nicht als eigene neue Entdeckung ausgegeben. Die vorliegende Ableitung prüft den allgemeinen Leseranschluss ohne eine neue fremde Kampagne.

Ein unterschiedliches Trefferbit an wenigstens einer Schwelle bedeutet für die zugehörigen rohen ggT: eine Bewertungstiefe ist null, die andere positiv. Die relativen Profile sind dann verschieden. **Satz B verarbeitet daher alle so getrennten Paare direkt aus den rohen ggT. Eine vorgelagerte Potenzierung jedes Restes zur Primträger-Sättigung ist für diesen allgemeinen Verfeinerungsanschluss unnötig.** Unterschiede der positiven Bewertungstiefen können zusätzlich nützlich sein; die Bitformel wird dadurch zu einer hinreichenden Erfolgsuntergrenze, nicht allgemein zu einer exakten Formel für den erweiterten Leser bei Primzahlpotenzen.

Bei einem festen N mit r verschiedenen Primteilern und k Batches gilt ohne Unabhängigkeit zwischen Paaren: Falls jeder noch ungetrennte Paarprozess nach jeder erreichten Historie im nächsten Batch bedingt mit Wahrscheinlichkeit mindestens η getrennt wird, ist

$$\Pr(\text{mindestens ein Paar bleibt ungetrennt}) \leq \text{binom}(r, 2) \cdot (1 - \eta)^k.$$

Denn die bedingte Überlebenswahrscheinlichkeit jedes Paares multipliziert sich höchstens mit $1 - \eta$; anschließend folgt die Vereinigungsabschätzung. Frische, Exponentenwahl vor der nächsten Basis, Quelldaten und ihre Kosten bleiben im jeweiligen Liefervertrag zu beweisen. Der Verfeinerer erzeugt diese Voraussetzungen nicht.

Der F13-Liefermonitor wird nicht auf ungültige Zertifikate umgedeutet. Die angeschlossene Implementierung erhält die gesamte ursprüngliche F13-Ausgabe als identisches JSON-Teilobjekt. Sie fügt ausschließlich die neue deterministische Produktverfeinerung hinzu. Die alte statistische Fehlerrechnung und alle Fehlschläge bleiben unverändert.

6. Praktischer Vertrag und Forschungsgrenze

`coprime_refine.py` liefert die gemeinsame Basis, sämtliche Exponenten, eine tatsächliche Rekonstruktion aller Eingaben und auf Wunsch die Verfeinerungsschritte. Ein gesonderter öffentlicher Prüfer validiert Teilbarkeit, Koprimalität und Produktgleichheiten mit anderer Kontrolllogik; er prüft weder Primzahlen noch die kanonische Profilbehauptung durch ein verborgenes Faktorisierungssorakel.

Die ausgegebenen Kosten unterscheiden ggT auf den Zahlen, ggT auf Exponenten, exakte Divisionen, Vektoroperationen, Ganzzahlprodukte und die internen Rekonstruktionsprüfungen. Eingabevalidierungen sind eigens gezählt. Sortieren, Vergleiche, Bitkosten, Speicher und Ein-/Ausgabe werden nicht als durch diese Aufrufzähler gemessene Gesamtlaufzeit ausgegeben. Ein optional separat aufgerufener Zertifikatsprüfer hat eigene zusätzliche Kosten. Es gibt null neue Modularprodukte, null neue Quellenaufrufe und null Primheitsaufrufe im Nachverarbeitungsschritt.

Der Fortschritt schließt den allgemeinen Übergang **geprüfte Rohteiler** → **gemeinsame kopprime Produktdarstellung**. Er ersetzt keine günstige Quelle für neue informative Rohteiler und beweist keinen

asymptotischen Vorteil beim Faktorisieren. Für eine fundamentale Lösung bleibt die erste fehlende Operation die effiziente Erzeugung unterschiedlicher relativer Primkomponentenprofile auf bisher schlecht erfassten Eingaben.

B.36. Q036: Genauere Trennwahrscheinlichkeit durch erhaltene Primzahlpotenztiefen

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 14.

Originalstand: 2026-09-10T06:24:37.177890+02:00. **Quellumfang:** 8220 Bytes.

SHA-256: b4b74369ea620c1c96f567a61e8134174355e560432c6d1a9edd92707e82a9e4

10. September 2026. Eigene ausgeschriebene Weiterführung des gelesenen AL-Periodenvertrags. Die Rechnung wird mit vollständigen kleinen Einheitenräumen kontrolliert; es gibt keine unabhängige externe Review, keine neue günstige Quelle und keinen allgemeinen Faktorisierungsvorteil. Die Grundlagen sind klassische zyklische Gruppen, elementares Heben einfacher Wurzeln und Faktorverfeinerung. Eine weltweite Neuheit der Formel wird nicht beansprucht.

1. Vertrag und neue Aussage

Sei N fest und ungerade, $p^e \parallel N$, $q^f \parallel N$ mit $p \neq q$. Wähle einen positiven ungeraden Exponenten u vor der nächsten bedingt uniformen Einheitenbasis a modulo N . Der Exponent darf von N und der bisherigen Historie abhängen. Setze $m = \text{ceil}(\log_2 N)$ und lies alle rohen Teiler

$$d_j = \gcd(N, a^{(u \cdot 2^j) - 1}), \quad j=0, \dots, m-1.$$

Verfeinere gemeinsam N und diese d_j mit Satz B (Originalverweis: VERFEINERUNG.md). Das Erfolgskriterium für ein Paar ist, dass seine beiden Primträger in verschiedenen Schlussbasen liegen. Es verlangt kein vollständiges Periodenzertifikat.

Schreibe $p-1=2^{t_p} h_p$ mit h_p ungerade und definiere

$$\begin{aligned} w_p &= \gcd(u, h_p) / h_p, \\ s_p &= v_p(u), \\ S_{pq} &= (4^{\min(t_p, t_q) + 2}) / (3 \cdot 2^{(t_p + t_q)}). \end{aligned}$$

Analog für q . Bedingt darauf, dass die ungerade Restklasse modulo p getroffen wird, sei C_p die anschließend bleibende abgeschnittene Bewertungstiefe in p^e . Ihre Verteilung ist durch

$$\begin{aligned} T_p(c) &= \Pr(C_p \geq c \mid \text{getroffen}) \\ &= p^{(-\max(c-1-s_p, 0))}, \quad 1 \leq c \leq e, \\ \pi_p(c) &= T_p(c) - T_p(c+1), \quad 1 \leq c \leq e, \\ \pi_p(e) &= T_p(e) \end{aligned}$$

gegeben. Für $e=1$ gilt also $C_p=1$ sicher. Setze

$$D_{pq} = \sum_{1 \leq c \leq e, 1 \leq d \leq f, c \cdot f = d \cdot e} \pi_p(c) \pi_q(d).$$

Satz. Die genaue Paartrennwahrscheinlichkeit des gemeinsamen Rohteilerlesers lautet

$$\text{rho_tief}(p, q) = w_p + w_q - (1 + S_{pq} D_{pq}) w_p w_q. \quad (1)$$

Der bisherige reine Primträgervergleich hatte

$$\text{rho_bit}(p, q) = w_p + w_q - (1 + S_{pq}) w_p w_q.$$

Damit beträgt der zusätzliche Beitrag exakt

$$\text{rho_tief} - \text{rho_bit} = S_{pq} w_p w_q (1 - D_{pq}) \geq 0. \quad (2)$$

Auf quadratfreien Eingaben ist $e=f=1$ und $D_{pq}=1$: Der neue Leser verändert dort die genaue AL-Trennwahrscheinlichkeit nicht. Die ausgebliebenen AL-Treffer in den großen quadratfreien Gruppen werden durch diesen Zusatz daher nicht behoben. Gleiches gilt, wenn u beide vollständigen Hauptteilpotenzen $p^{(e-1)}$, $q^{(f-1)}$ enthält: Dann sind beide relativen Tiefen sicher eins.

2. Form der einzelnen lokalen Antwort

Die zyklische Gruppe modulo p zerfällt in den ungeraden Anteil der Ordnung h_p und den Zweieranteil der Ordnung 2^{t_p} . Das Ereignis, dass der ungerade Anteil durch u vernichtet wird, hat Wahrscheinlichkeit w_p und ist unabhängig vom Zweieranteil. Andernfalls sind alle d_j modulo p teilerfremd: Alle lokalen Bewertungstiefen sind null.

Im Trefferfall ist die Zweierbewertung ν_p der lokalen Ordnung unabhängig und verteilt als

$$\begin{aligned} b_p(\theta) &= 2^{-(t_p)}, \\ b_p(\nu) &= 2^{-(\nu-1-t_p)}, \quad 1 \leq \nu \leq t_p. \end{aligned}$$

Weil $p \leq N$ und $p-1$ eine Zweierpotenz 2^{t_p} enthält, gilt $t_p \leq m-1$. Der vollständige Batch erreicht deshalb stets den ersten positiven Eintrag. Das lokale Bewertungsprofil ist

$$\begin{aligned} v_p(d_j) &= \theta \quad \text{für } j < \nu_p, \\ v_p(d_j) &= C_p \quad \text{für } j \geq \nu_p. \end{aligned} \quad (3)$$

Die Konstanz nach der ersten Schwelle folgt elementar: Ist $x \equiv 1 \pmod p$ mit p ungerade, dann ist $x+1$ eine Einheit modulo p . Daher $v_p(x^2-1) = v_p(x-1)$. Weitere Quadrierungen erhöhen die p -adische Tiefe nicht.

3. Verteilung der Tiefe, einschließlich Unabhängigkeit

Fixiere irgendeine getroffene Restklasse a_0 modulo p und deren ν_p . Setze $k = u \cdot 2^{\nu_p - p} s_p k_0$ mit $p \nmid k_0$. Dann ist a_0 eine einfache Wurzel von $X^{k_0} - 1$ modulo p : $a_0^{k_0} = 1$ und die Ableitung $k_0 a_0^{(k_0-1)}$ ist eine Einheit. Der erste Punkt gilt, weil die Frobeniuspotenz p^s auf F_p die Identität ist.

Diese Wurzel hat genau eine Fortsetzung zu jeder höheren p -Potenz. Direkt: Ist b eine Wurzel modulo p^r , sind ihre p Fortsetzungen $b + z p^r$ modulo $p^{(r+1)}$. Die lineare Entwicklung des Polynoms zeigt, dass genau ein z die nächste Kongruenz erfüllt, da die Ableitung invertierbar ist. Außerdem ist im festen Restklassenball die Bewertung von $a^{k_0} - 1$ gleich der Bewertung des Abstands zu dieser gehobenen Wurzel, bis zur betrachteten Abschneidung.

Die Liftkomponente einer uniformen Einheit modulo p^e ist bedingt auf a_0 uniform. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit der gehobenen Wurzel modulo p^r übereinstimmt, beträgt $p^{-(r-1)}$. Für $x \equiv 1 \pmod p$ erhöht Potenzieren mit p die Bewertung von $x-1$ genau um eins, solange diese noch nicht abgeschnitten ist. Das folgt aus der Binomialentwicklung: Bei $x = 1 + p^r z$, $p \nmid z$, besitzt der lineare Term die Bewertung $r+1$, alle übrigen eine größere. Iteriere s_p -mal. Somit

$$\begin{aligned} \Pr(C_p \geq c \mid a \bmod p = a_0) \\ = p^{-(\max(c-1-s_p, 0))}. \end{aligned}$$

Die rechte Seite hängt von keiner gewählten getroffenen Restklasse und keinem ν_p ab. Dies beweist sowohl die angegebene Tiefenverteilung als auch ihre Unabhängigkeit vom lokalen Zweierschwellenindex im Trefferfall. Für $e=1$ oder $s_p \geq e-1$ liegt die ganze Masse bei $C_p = e$. ■

4. Paartrennung und exakte Kollisionsmasse

Der chinesische Restsatz macht die lokalen Variablen auf p^e und q^f unabhängig, auch wenn N weitere Primfaktoren enthält. Nach Satz B bleiben p und q genau dann zusammen, wenn ihre relativen Bewertungsprofile übereinstimmen:

$$v_p(d_j)/e = v_q(d_j)/f \quad \text{für jedes } j.$$

Wenn beide lokalen ungeraden Anteile verfehlt werden, sind beide Profile null. Dies hat Wahrscheinlichkeit $(1-w_p)(1-w_q)$. Wird genau einer getroffen, sind die Profile verschieden. Werden beide getroffen, erzwingt (3) für Gleichheit sowohl $\nu_p = \nu_q$ als auch $C_p/e = C_q/f$. Die Kollisionsmasse der Zweierschwellen ist $\sum_{\nu} b_p(\nu) b_q(\nu) = S_{pq}$; dies folgt durch Summation der endlichen geometrischen Reihe. Die davon unabhängige Tiefenkollision ist D_{pq} .

Die gesamte Nichttrennwahrscheinlichkeit ist folglich

$$(1-w_p)(1-w_q) + w_p w_q S_{pq} D_{pq}.$$

Ihr Komplement ergibt (1), die Differenz zur reinen Bitrechnung ergibt (2). Die allgemeine Formel ist damit unabhängig von einer endlichen Auszählung bewiesen. ■

5. Vollständig ausgezähltes Beispiel

Für $N = 45 = 3^2 \cdot 5$ und $u=1$ gilt $w_3 = w_5 = 1$, $S_{35} = 1/4$. Die Tiefe bei 3 ist eins mit Wahrscheinlichkeit $2/3$ und zwei mit Wahrscheinlichkeit $1/3$. Bei 5 ist sie sicher eins. Relative Gleichheit verlangt $C_3/2 = 1$, also

$D_{35}=1/3$. Daher

$\rho_{\text{bit}} = 3/4 = 18/24$,
 $\rho_{\text{tief}} = 11/12 = 22/24$.

Die vier zusätzlichen Einheitenbasen sind 14,16,29 und 31. Für $a=14$ lautet der volle Rohteilerbatch

[1, 15, 15, 15, 15, 15].

Die reinen Trefferbits beider Primteile sind an jeder Schwelle gleich. Die relativen Bewertungstiefen unterscheiden sich aber: $1/2$ bei 3 und 1 bei 5. Die gemeinsame Verfeinerung ergibt $3^2 \cdot 5$. Dies ist ein kleiner vollständiger Einheitenraum und kein neuer zufälliger Holdout.

Der neue unabhängige Testweg berechnet die modularen Potenzen direkt, bildet sämtliche rohen ggT, lässt den wirklichen Verfeinerer laufen und zählt getrennte Primträger anhand ausschließlich im Test bekannter Faktoren. Er vergleicht anschließend die exakten Häufigkeiten mit (1). Die lokale gemeinsame Verteilung aus Schwellenindex und Tiefe wird zusätzlich unabhängig ausgezählt. Diese Testorakel sind nicht in den operativen Leser eingebaut.

6. Quellenpflicht und Abbruchbedingung

Die Formel benötigt für ihre Diagnose bekannte p, q, e, f . Sie ist kein kostenlos aus unbekanntem N verfügbares Quellenwahlsignal. Eine adaptive Wahl von u **nach** Sicht auf die neue Basis erbt diese Verteilung nicht automatisch. Die Quellkosten, Einheitenpräparation, Länge von u , alle Schwellen und die gemeinsame Verfeinerung bleiben zu bezahlen.

Die Verbesserung erschließt zusätzliche schon vorhandene Primzahlpotenzinformation. Für große quadratfreie Semiprime ist $D=1$; dort bleibt der gemessene Engpass der kleinen lokalen Kerngewichte unverändert. Ein nächster allgemeiner Durchbruch müsste gerade auf diesen Eingaben eine neue, günstig erzeugte Asymmetrie liefern. Die neue Rechnung ist kein Ersatz dieser Pflicht und kein RH-/TOE-Beweis.

B.37. Q037: Unabhängiger arithmetischer Vertragsabgleich für die gemeinsame Abnahme

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Fortsetzung 14.

Originalstand: 2026-09-10T06:41:08.225833+02:00. **Quellumfang:** 10011 Bytes.

SHA-256: 9e9eab028e9f06a5daaae24a81cd5daceea677eaa4ec15f28284c7427739c705

10. September 2026. Dieser bereits laufende F14-Abgleich erfüllt die arithmetische Prüfrolle des nachträglich eingetroffenen Koordinationsauftrags. Es wurde keine zweite konkurrierende Quellenkampagne gestartet. Der gemeinsame Auftrag (Originalverweis: `quellen/COORDINATION.md`), der neue native Reihenfolgebericht (Originalverweis: `quellen/NATIVE-ORDER-REPORT.md`) und der markierte Informationsaudit (Originalverweis: `quellen/INFORMATION-REPORT.md`) wurden vollständig als Texte gelesen und separat eingefroren. Ihre fremden Programme wurden nicht ausgeführt. Die arithmetischen Gegenrechnungen sind vom AL-Autor unabhängig. Root ist selbst Autor des F13-Liefermonitors und der F13-Synthese; dies ist daher keine unabhängige Gesamtbegutachtung von F13 und ebenso keine unabhängige Review unserer eigenen neuen F14-Beweise.

1. Hinreichende Verträge werden nicht zu notwendigen Voraussetzungen

Vertrag	Tatsächliche hinreichende Aussage	Was daraus nicht folgt
F13, mittlere gültige Zertifikatsquote	FrISChe bedingt uniforme Einheiten, festes N , vollständige F12-Schwellenverarbeitung und eine nach jeder Historie gültige Quote $1/2 + \delta$ garantieren Paartrennung mindestens δ pro Versuch.	Eine Quote oberhalb $1/2$ ist keine notwendige Bedingung für irgendeinen erfolgreichen Faktorleser. Der frühere punktweise Liefervertrag ist zudem eine andere, nicht insgesamt schwächere/stärkere Bedingung.
F13, jederzeitiger Monitor	Unter seinem vollständigen FrISChe-/Prüfvertrag gilt das eine Fehlerbudget gleichzeitig für alle Beobachtungs- und Abbruchzeiten.	Daten allein bestätigen keine FrISChe und keinen schnellen Abschluss. Rohfaktorserfolge aus ungültigen Zertifikaten werden nicht nachträglich als gültige Lieferungen gezählt.
AL, partielle Perioden	Für u vor der nächsten frischen Basis ist die geschriebene lokale Bit-Trennwahrscheinlichkeit exakt. Vollständige Periodenzertifikate sind dafür unnötig.	Die Faktoren zur Berechnung der Diagnosegewichte sind kein kostenloses Quellenwahlsignal. Die Formel erbt eine Auswahl von u nach Sicht auf a nicht automatisch.
F14, gemeinsame Rohteiler	Tatsächlich geprüfte Rohteiler liefern ohne vorherige Sättigung eine gemeinsame kopprime Produktdarstellung. Unterschiedliche relative Bewertungstiefen werden getrennt.	Koprimalität allein beweist weder prime Basen noch vollständig getrennte Primzahlpotenzblöcke. Eine günstige Quelle wird nicht erzeugt.

Unabhängig nachgerechneter Übergang auf dem nächsten konkreten arithmetischen Objekt

Der unveränderte F13-Leser wurde auf **allen zwölf Einheiten modulo 21** mit demselben vorher festgelegten $u=1$ und dem Zertifikatskandidaten $M=16$ aufgerufen. Dies ist eine vollständige kleine Auszählung, keine neue Zufallskampagne. Die echten Ausgaben ergeben:

Ergebnis	Anzahl /12
Gültiges vollständiges Zertifikat	4
Paartrennung über den vollständigen Zertifikatszweig	2
Echter Faktor aus einem ungültigen Endrest	8
Gemeinsame tatsächliche Rohteiler-Auswertung	10

Die AL-Formel gibt unabhängig $w_3=1$, $w_7=1/3$ und $S=1/2$, also $\rho=5/6=10/12$. Genau dieser Wert wird erreicht. Die gültige Zertifikatsquote beträgt zugleich nur $1/3$ und erfüllt den F13-Mittelvertrag oberhalb $1/2$ nicht. Das ist ein Gegenzeuge gegen dessen irrtümliche Verwendung als allgemeiner Zulassungsfiler. Es ist kein Widerspruch zu F13: Dessen eigener Restleser gewinnt bereits die acht ungültigen Beiträge; F14 ergänzt ihre allgemeine gemeinsame Weiterverarbeitung. Vollständige zwölf tatsächliche Ausgaben und Kontrolle (Originalverweis: `contract-result.json`).

Der weitere F14-Nachweis auf $N=45$ zeigt zusätzlich, warum eine reine Primträger-Sättigung zu viel Information löschen kann. Ein einziger Rohteiler 15 genügt zur Zerlegung $3^2 \cdot 5$; die Sättigung dieses Rohteilers ergäbe 45. Der Verfeinerer behält sämtliche ursprünglichen Teilerdaten und jede gesonderte Gültigkeitsbewertung.

2. Liefer-, Auswahl- und Auslesekosten bleiben erhalten

Zum vollständigen Quellenvertrag gehören weiterhin: Aufbau und Auswahl des öffentlichen Exponenten oder Quellenprogramms, dessen Darstellungslänge, jede gezogene Zufallsbitfolge, Rejektionen bei der Einheitenwahl, die Gültigkeit der bedingten Verteilung, Zeitgrenzen und Ausfälle, alle tatsächlich gerechneten Potenzen und Schwellen sowie die zusätzliche gemeinsame Verfeinerung. Einheiten bei demselben N sind getrennte Versuche; zusätzliche Schwellen derselben Basis sind keine neuen Zufallsziehungen.

Die neue Verfeinerung ersetzt eine mögliche Sättigung vor dem allgemeinen Anschluss. Sie hat selbst ggT-, Teilbarkeits-, Divisions-, Vektor- und Rekonstruktionskosten. Ihre Null bei neuen Modularprodukten ist keine Null bei Gesamtkosten. Eine vorab auf bekannten Trainingsfaktoren bestimmte Quelle muss später allein aus N , erlaubter öffentlicher Historie und neuen Zufallsdaten laufen. Nachträgliche Quellenwahl auf dem Prüfsatz und kostenlose exakte lokale Gewichte sind ausgeschlossen.

3. Anschluss an den operationserhaltenden nativen Vergleich

Der neue native Reihenfolgebericht betrachtet $Q U(t)\psi$ und $U(t)Q\psi$ auf dem festen Viererring und erhält eine echte Materie-/Flussantwort. Sein berichteter Unterschied ist nicht nur eine Phase. Der Informationsaudit liefert unter einem bezeichneten Markierungsvertrag unter anderem ideale Mittelwerte $+1$ und -1 für zwei Norm-17-Quellen. Beide sind konkrete Operationsinformationen; sie sind noch keine modulare Faktorinformation.

Ein begrenzter Gegenzeuge macht diese zusätzliche Pflicht exakt: Zwei normierte reine Zweizustandsdichten können für dieselbe Norm-eins-Observable die perfekt unterscheidbaren Mittelwerte $+1$ und -1 haben. Kodiere sie mit der festen öffentlichen Regel als Restklassen 1 und -1 modulo einem ungeraden N . Dann sind die Antworten verschieden, aber

$$\gcd(N, 1-(-1)) = \gcd(N, 2) = 1.$$

Auch perfekte markierte Unterscheidbarkeit genügt also nicht für diesen naheliegenden Faktorleser. Die tatsächlichen Rechnungen für $N=15, 17, 21, 77$ und 91 stehen im Gegenbeleg (Originalverweis: `contract-result.json`). Dies ist kein Verbot anderer Decoder, Quellklassen oder Faktorisierungsalgorithmen und keine Behauptung, die beiden einfachen Dichten seien bereits die native Implementierung der Norm-17-Quellen. Die gemeinsame Abnahme muss deshalb zusätzlich ein **vor der Antwort festgelegtes Wörterbuch** liefern:

1. Eine aus N und erlaubten öffentlichen Daten hergeleitete Zustandspräparation, Quellenparametrisierung und Markierung; keine eingesetzten Zielteiler oder nachträglich angepassten Antworten.
2. Dieselbe Abbildung für die ganze deklarierte Zustandsfamilie und beide Reihenfolgen. Bei zusammengesetzten Programmen muss sie die verwendeten Operationen und beibehaltenen Register im angegebenen Umfang erhalten. Ein Fit einzelner Mittelwerte reicht nicht.

3. Einen konkret ausführbaren Decoder in ganzzahlige Rest-/Teilerdaten, mit Darstellungsbreite, Präzision, Wiederholungszahl und Fehlerbudget. Ein räumlich gut trennbares Label ist noch kein modularer Nicht-Einheit-Zeuge.
4. Eine bedingte Paartrennungs- oder relative Tiefengarantie für diese tatsächlichen Daten. Genau hier muss die native Antwort die bisher fehlende N-abhängige Asymmetrie liefern.

Wie ein echter Fehlervertrag den Übergang tragen würde

Angenommen, nach jeder Historie lässt sich der tatsächliche decodierte Batch mit dem idealen arithmetischen Batch so koppeln, dass beide mit Wahrscheinlichkeit mindestens $1-\eta$ identisch sind. Wenn der ideale Batch ein Paar mit Wahrscheinlichkeit mindestens ρ trennt, trennt der tatsächliche Batch es mit Wahrscheinlichkeit mindestens $\max(0, \rho-\eta)$. Denn der ideale Trennfall kann außerhalb des Fehlerereignisses nicht verloren gehen. Dafür ist keine Unabhängigkeit von Trennung und Fehler nötig.

Eine uniforme Schranke der totalen Variation der vollständigen decodierten Ausgangsverteilung liefert eine solche Kopplung. Eine geeignete vollständige Kanalfehlergrenze samt Präparation, Zwischenräumen und Messung kann diese implizieren. Zwei angenäherte Mittelwerte allein tun dies nicht. Zusätzlich fehlerhafte Rohdaten können dennoch nur echte ausgegebene Teiler erzeugen, wenn der öffentliche ggT-/Produktprüfer jede Ausgabe direkt gegen N validiert; ihre Erfolgswahrscheinlichkeit bleibt aber ohne den Kopplungsvertrag unbewiesen.

Ist $\rho-\eta$ nach jeder Historie für jedes noch gemeinsame Paar invers polynomial in $\log N$ beschränkt und sind alle beschriebenen Kosten polynomial, trägt der bekannte Paarüberlebensbeweis den probabilistischen vollständigen Blockanschluss. Der native Reihenfolgebericht und der markierte Informationsaudit liefern diesen arithmetischen Decoder- und Verteilungsvertrag bisher nicht. Ihre idealen Signale werden daher nicht als günstige Faktorisierungsquelle registriert.

4. Ergebnis für die Koordination

Paket 3: Der allgemeine Rohteileranschluss ist konkret erweitert; ALs Abweichung vom vollen Zertifikatsfilter ist unabhängig am tatsächlichen F13-Leser bestätigt. Die neue Faktorkampagne bleibt bei der Faktoraufgabe. Unser zusätzlicher Tiefenbeitrag ist bei quadratfreien Semiprimen null und ersetzt deren nächsten N-only Kandidaten nicht.

Paket 1: Der unabhängige arithmetische Abnahmetest ist nun genauer: operationsgetreue native Antworten müssen durch denselben bezahlten Decoder unterschiedliche modulare Komponentenprofile liefern. Der vorliegende Gegenzeuge zeigt, warum reine Signalseparation hierfür nicht ausreicht. Die Konstruktion der nativen Operationsabbildung bleibt bei TOE und den markierten Quellen.

Der Quellenumfang dieses Ergänzungsabgleichs ist separat in COORDINATION-SOURCE-MANIFEST.json (Originalverweis: COORDINATION-SOURCE-MANIFEST.json) gebunden. Kein globaler RH-/TOE-Schluss, kein P-versus-NP-Schluss und keine unabhängige Begutachtung der neuen F14-Herleitung werden daraus abgeleitet.

B.38. Q038: Nachtrag zu Fortsetzung 14: unabhängiger Operationsabgleich

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Vollständige Ausgaben.

Originalstand: 2026-09-10T06:49:23.449750+02:00. **Quellumfang:** 8380 Bytes.

SHA-256: 18d058bfe16e82e876d439cbc082e5e60e611294a6dad2709770692ff3d94455

10. September 2026. Der Auftrag des Koordinators traf nach der Versiegelung von F14 ein. F14 und sein Archiv bleiben unverändert. Dieser getrennte Nachtrag prüft den gelieferten gemeinsamen Beweis (Originalverweis: quellen/Beweis-und-Fehlervertrag.md) und seine Anwendung auf den eingefrorenen nativen Zeugen. Die Ableitung wird unabhängig vom Koordinator nachgerechnet; die native Simulation wird nicht wiederholt. Es handelt sich um bekannte Hilbertraumgeometrie mit einer konkreten, begrenzten Anwendung, nicht um einen neuen universellen Darstellungsbeweis.

Urteil: Die Grenze für den vollständigen reinen Produktausgang und die andere Grenze für das reduzierte Kontrollregister sind korrekt. Wesentlich sind die ausdrücklich erhaltene Trennung zwischen Kontrolle und Ziel, sämtliche behaltene Hilfsregister und die Vergleichsklasse. Ein zusätzlicher gemischter Gegenzeuge bestätigt, warum man diese Klasse nicht stillschweigend erweitern darf.

1. Welche Reinheit und welche Darstellung tatsächlich vorausgesetzt sind

Der native Quellbeweis (Originalverweis: quellen/native-proof.md) definiert normierte reine Zweige $a = QU\psi$ und $b = UQ\psi$. U und Q sind unitär, ψ ist der festgelegte reine Anfangszustand. Unter der beschriebenen hypothetischen kohärenten Kontrolle entsteht

$$\Psi = (|0\rangle a + |1\rangle b) / \sqrt{2}, \quad F = \langle a, b \rangle, \quad r = |F|.$$

Der vollständige Ausgang ist daher innerhalb dieses mathematischen Protokolls rein. Kontrolliertes Q , Präparation, Auslese und Fahrplan sind dort ausdrücklich noch nicht physikalisch implementiert. Der vorliegende Review ändert diesen Status nicht und überprüft nicht erneut die große native Zeitentwicklung.

Auf der Vergleichsseite muss die Abbildung über dem erhaltenen Schnitt Kontrolle|Ziel ein Produkt ergeben. Dieselbe Isometrie auf dem Ziel in beiden Kontrollzweigen erhält diese Eigenschaft. Eine beliebige gemeinsame Isometrie, die selbst Kontrolle und Ziel verschränkt, tut dies nicht. Ebenso ist eine Aussage über einen gemischten reduzierten Ausgang keine Aussage über seine vollständige, mit allen Registern behaltene Reinigung. Diese Annahmen sind im gelieferten Text ausreichend benannt und müssen bei jeder späteren Anwendung erneut erfüllt sein.

2. Unabhängige Herleitung über das reduzierte Register

Nach einer Phasenausrichtung von b besitzt das Kontrollregister die Matrix

$$\rho_C = (1/2) \begin{bmatrix} [1, r], [r, 1] \\ \lambda_+ = (1+r)/2, \quad \lambda_- = (1-r)/2. \end{bmatrix}$$

Seien x und y beliebige normierte Kontroll- bzw. Zielvektoren. Cauchy-Schwarz bei festem x liefert

$$|\langle x(x)y, \Psi \rangle|^2 \leq ||(\langle x | (x) I) \Psi ||^2 \leq \lambda_+.$$

Die erste Schmidt-Richtung erreicht Gleichheit. Bei dieser Matrix ist der entsprechende Kontrollvektor ein gleichgewichteter Phasenzustand. Die vom Koordinator verwendete engere Familie erreicht daher bereits das Optimum über **sämtliche reinen Produktzustände am selben Schnitt**. Für reine Dichten folgt durch Diagonalisierung ihrer Differenz

$$\begin{aligned} \min D(\Psi, \text{reines Produkt}) &= \sqrt{\lambda_-}, \\ \min \text{Vektorabstand} &= \sqrt{2-2\sqrt{\lambda_+}}. \end{aligned}$$

Die Zweigvektoren können nach Phasenausrichtung als $a = c e_0 + s e_1$ und $b = c e_0 - s e_1$ geschrieben werden, mit $c = \sqrt{\lambda_+}$, $s = \sqrt{\lambda_-}$. Der gemeinsame Mittelpunkt e_0 erreicht in beiden Zweigen den Vektorabstand $\sqrt{2-2c}$. Umgekehrt begrenzt $\|a+b\|=2c$ die Summe beider Fehlerquadrate von unten; ihr Maximum kann deshalb nicht kleiner sein. Auch die genannte Minimax-Aussage für die beiden Zweige stimmt.

Für das Kontrollregister allein ist die Differenz zur reinen ersten Eigenrichtung diagonal mit Eigenwerten $-\lambda_-$ und λ_- . Ihr halber Spurabstand ist λ_- , ohne äußere Quadratwurzel. Gegen eine beliebige reine Kontrollrichtung ist dieser Abstand mindestens λ_- ; die erste Eigenrichtung erreicht ihn.

Für das eingefrorene native Intervall bei $t=1$ ergeben die separat geprüften rationalen Einschließungen:

Gegenstand	Ergebnis
Vollständiger reiner Ausgang gegen jedes reine Produkt am erhaltenen Schnitt	Abstand $>0,0668499330794$
Kleinsten vollständiger Vektorfehler bzw. maximaler Zweigvektorfehler	$>0,0668873496055$
Allein das Kontrollregister gegen seinen besten reinen Phasenzustand	etwa $0,004468913555$

Ein vollständiger isometrischer Phasen-Produktkanal mit halbem Diamantfehler $\leq 0,05$ ist damit für diesen Eingabezeugen ausgeschlossen. Für eine Forderung ausschließlich an das Kontrollregister folgt dieser Ausschluss nicht. Die Herleitung und ihre Kanalnorm-Konvention stehen im Einklang mit den bekannten Grundlagen in [Watrous, Kapitel 3](#); die oben stehenden Rechnungen wurden hier selbst ausgeschrieben. Das Kapitel wurde gezielt auf die Normgrundlagen geprüft, nicht als vollständiges neues Literaturreview gelesen.

3. Konkreter Gegenzeuge bei Wegfall der Reinheitsannahme

Schreibe $\Psi = c|+\rangle e_0 + s|-\rangle e_1$ in seiner Schmidt-Basis. Der gemischte separable Zustand

$$\sigma = c^2 |+, e_0\rangle\langle +, e_0| + s^2 |-, e_1\rangle\langle -, e_1|$$

besitzt genau dieselben beiden reduzierten Register wie Ψ . Beide behaltenen Teilregister sind somit einzeln identisch. Im vollständigen Ausgang fehlen aber die Kreuzterme. Die Differenz $|\Psi\rangle\langle\Psi| - \sigma$ hat die zwei nichtverschwindenden Eigenwerte $\pm cs$. Also gilt exakt

$$D(\Psi, \sigma) = cs = \sqrt{1-r^2}/2.$$

Am nativen Intervall liegt dieser Abstand zwischen $0,0667003925354372$ und $0,0667003925679546$ und ist damit kleiner als die reine Produktgrenze. Ein Kontrolltest alleine unterscheidet Ψ und σ überhaupt nicht. Für diesen Gegenzeugen wird keine native Herstellung von σ behauptet; seine Schmidt-Daten werden aus dem Zielzustand definiert. Er belegt lediglich, warum die Aussagen über reine Produkte nicht auf alle gemischten separablen Ausgänge übertragen werden dürfen. Es wird auch kein Optimum über diese größere Klasse behauptet.

4. Anschluss an F14 und Prüfumfang

Der Fehlertransport über alle erreichten Präfixräume im gelieferten Beweis ist korrekt: Einsetzen der Zwischenprodukte ergibt die Teleskopsumme, Isometrien haben Norm eins. Das Tensorieren mit einer unberührten Referenz ändert die Operatornorm nicht. Die Gegenkontrollen für fehlende erreichte Zustände und fehlende Kohärenz sind mathematisch zutreffend. Dieser Review prüft die ausgeschriebene Argumentation; er führt die fremden Kontrollprogramme nicht aus.

Für die arithmetische Abnahme aus F14 muss daraus weiterhin eine uniforme Fehlergrenze für **den vollständigen decodierten Batch nach jeder Historie** folgen. Bei einer solchen Kopplungsfehlergrenze η und idealer Paartrennung ρ bleibt die garantierte tatsächliche Trennwahrscheinlichkeit $\max(0, \rho - \eta)$. Ein bloßer Kontrollmittelwert und die oben geprüfte native Unterscheidbarkeit liefern weder den Decoder noch diese Verteilungsgarantie. Die Grenze von $0,06685$ ist eine notwendige Untergrenze für eine bestimmte Vergleichsklasse und darf nicht als allgemeines realisierbares Fehlerbudget eingesetzt werden.

Die eigene rationale Nachrechnung besteht aus 488 aktiven Kontrollen, darunter 52 exakte Schmidt-Beispiele, tatsächliche Matrixdifferenzen und partielle Spuren sowie die Prüfung aller veröffentlichten Zahlenintervalle. Normale und optimierte Ausführung ergeben bytgleiche Ergebnisse (Originalverweis: `pruefergebnis.json`). Reproduktion mit der mitgelieferten Python-Datei: `python3-Breview_f14_operation.py`; entsprechend `python3 -00 -B ...` für den zweiten Modus. Keine fremden Programme, keine neue native Simulation und kein neues Faktorisierungsexperiment wurden gestartet.

Eine kleine Berichtsdivergenz bleibt zur Klärung beim Autor: Der gelieferte Text nennt 255 Kontrollen, das gelieferte Ergebnisfeld checks enthält 250. Fünf zusätzliche Kontrollen könnten außerhalb dieses Zählers liegen; dies wird hier weder unterstellt noch als widerlegte Mathematik behandelt. Unsere 488 Kontrollen sind davon getrennt und bestätigen nicht die Ausführung der fremden 255.

Die Quellenbindungen (Originalverweis: SOURCE-MANIFEST.json) frieren den tatsächlich geprüften Stand ein. Das Review ist unabhängig vom Koordinator, aber keine unabhängige externe Begutachtung der eigenen F14-Arithmetik. Offen bleibt das aus zulässigen Eingaben konstruierte gemeinsame Operationswörterbuch einschließlich Zustandsfamilie, Decoder, bedingter Verteilung und aller Kosten.

B.39. Q039: RH-Prüfung des gemeinsamen Operationsraums — 9. September 2026

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Historische Fachanhänge.

Originalstand: 2026-09-09T14:14:21.954499+02:00. **Quellumfang:** 14453 Bytes.

SHA-256: 5fd7f274b648822ca621528000d2b8cdcff47963c3f34cd596373e029fac65f4

Ergebnis und Status

Ein kompatibler arithmetischer Träger lässt sich genauer konstruieren als im eingefügten Universalraum-Text: Die Rückkehrkokernel des bereits gebauten Compiler-Solenoids bilden einen **injektiven gerichteten Verband, der jede Torsionsrichtung zu jedem ungeraden Primzahlpotenzmodul ausschöpft**. Dabei darf die Primstelle 2 nicht verschwinden. An ihr muss man bewegliche Gitter oder ausdrücklich partielle Korrespondenzen behalten. Schon das Wort $w^{-1} w$ unterscheidet beide Konstruktionen exakt.

Diese Aussagen sind hier elementar hergeleitete Ergänzungen zum vorhandenen Solenoid-Bericht. Sie konstruieren keine signierte Weil-Spur, keinen Nullstellenspektrum-Operator und keine physikalisch ausgewählte Zeit. Der derzeit tatsächlich stärkere RH-Nachweis bleibt ein vollständiger **ungerader** Formbereich bei festem Fenster $L=9/4$; die Erweiterung auf eine kofinale Familie ist offen.

Der lokale Repository-Stand war 66b91e40e245569f06ab440ead80f446c9be0ee5. research_cycle.pycheck meldete GRAPH_AND_INDEX_CURRENT, zugleich all_sources_semantically_reviewed=false. Der Codegraph hatte dieses Repository nicht indexiert; deshalb erfolgte die Entdeckung über den projektspezifischen RH-Semantikindex und gezielte Originallektüre. Der aktive RH-Task Finde fehlende RH-Bausteine in TFPT (01a06cf2-c054-7d32-ba3c-abf9be24645e) lieferte über das Aufgaben-API aktuelle Aktivität, aber keine Inhalte seiner zwei jüngsten Turns. Die historische Preview wurde nicht als aktueller Sachstand übernommen.

1. Was die laufende RH-Arbeit tatsächlich erreicht hat

Das Original rh_whole_odd_coercivity_20260909/PR00F.md gibt für die vollständige ungerade Formdomäne des ursprünglichen Weil-Operators bei $L=9/4$ an:

$$Q_W(f) - \mu \|f\|^2 \geq \frac{1}{8} \{u^* M u + \langle w, C_s w \rangle\}, \quad f = (Y - Z_0)u + w,$$

mit $\mu = 10^{-100}$, einer achtzigdimensionalen positiven arithmetischen Vergleichsmetrik M und einem bereits bewiesenen Vergleich auf dem **ganzen unendlichdimensionalen** hohen ungeraden Raum. Nach vollständiger Normumrechnung folgt die feste rationale Schranke

$$Q_W(f) - \mu \|f\|^2 \geq 3 \cdot 10^{-38} \|f\|^2.$$

Das ist mehr als bloß eine endliche Matrixprobe. Die unendliche Aussage benutzt jedoch wesentlich die schriftliche Hochraumabschätzung; sie folgt nicht aus der Anzahl bestandener Tests. Hier wurden die Beweisargumente gelesen, nicht die räumlichen Integrale unabhängig neu implementiert oder alle Quellprämissen formal verifiziert.

Die daraus abgeleitete ungerade Fenstervergrößerung hat relativen Schritt $\exp[-(2048/3)10^{38}]$. Sie kreuzt kein neues Primereignis, beweist keine nützliche zusätzliche Fensterreichweite, keinen geraden Sektor und keine kofinale Folge. Der neue echte Anschluss ist im Original §7 explizit:

$$d_{\text{new}}(v) \geq 8(B_{\text{low}}v)^* M^{-1}(B_{\text{low}}v) + 8\|B_{\text{high}}v\|_{C_s^{-1}}^2.$$

Die vollständige neue Formdiagonale, beide Kopplungen und eine zulässige gemeinsame Domänenzerlegung fehlen. Das ist ein konkreter analytischer Arbeitsauftrag; ein neuer Name für einen positiven Zustandskegel liefert diese Größen nicht.

2. Exakter neuer Baustein: der markierte Rückkehrverband

Wir übernehmen aus dem aktuellen Solenoid-Original genau

$$K = \mathbb{Q}(i), \quad R = \mathbb{Z}[i, 1/2], \quad \Gamma = R^3, \quad W = \begin{pmatrix} i/2 & (1+i)/2 & i/2 \\ -1/2 & (1-i)/2 & -1/2 \\ (-1+i)/2 & 0 & (1-i)/2 \end{pmatrix}.$$

W ist ein Automorphismus von Γ . Der dortige vollständige Einheitswurzel-Ausschluss liefert $\det(W^n - I) \neq 0$ für jedes $n \geq 1$. Setze

$$B_n = W^n - I, \quad C_n = \Gamma / B_n \Gamma.$$

Satz A (hier hergeleitet). Für $n|m$, $k=m/n$ und $S_{n,m} = I + W^n + \dots + W^{(k-1)n}$ sind

$$\iota_{n,m} : C_n \rightarrow C_m, \quad [x] \mapsto [S_{n,m}x], \quad r_{m,n} : C_m \rightarrow C_n, \quad [x] \mapsto [x]$$

wohldefiniert; ι ist injektiv, r ist surjektiv, und

$$\iota_{m,\ell} \iota_{n,m} = \iota_{n,\ell}, \quad r_{m,n} \iota_{n,m} = k \text{id}_{C_n}.$$

Beweis. $B_m = S_{n,m} B_n$, und alle beteiligten Matrizen sind Polynome in W . Daraus folgen die Quotientenabbildungen. Aus $Sx = B_m y = S B_n y$ folgt $x = B_n y$, weil S über K invertierbar ist. Im Quotienten C_n wirkt W^n als Identität; deshalb wirkt S dort als k . Das Produktgesetz der geometrischen Summen gibt die Übergangsidentität. Es wurde keine Positivität oder Primzahlliste benutzt.

Satz B (hier hergeleitet). Mit diesen Übergängen gilt kanonisch

$$\varinjlim_{n|m} C_n \cong K^3 / \Gamma.$$

Beweis. Die Abbildung $[x] \mapsto B_n^{-1}x + \Gamma$ identifiziert C_n mit $\ker(B_n : K^3/\Gamma \rightarrow K^3/\Gamma)$. Sie ist mit ι kompatibel. Jede Klasse in K^3/Γ hat einen ungeraden ganzzahligen Nenner d . W wirkt invertierbar auf dem endlichen Modul $d^{-1}\Gamma/\Gamma \cong (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^6$; eine Potenz wirkt dort als Identität. Also wird die ganze Klasse von irgendeinem B_n annulliert. Dies beweist Surjektivität auf den Limes, nicht bloß das Auftreten eines Primfaktors in einem Determinantenwert.

Reichweite. Der Satz betrifft sämtliche Torsion **außerhalb 2**. Die 2-Primärtorsion ist null, weil 2 in R eine Einheit ist. Er gibt keine kleine Periode und keinen effizienten Selektor für unbekannte Faktoren. Der abstrakte unmarkierte Limes K^3/Γ ist für alle W mit diesen Voraussetzungen derselbe. Um die konkrete Compiler-Dynamik zu erhalten, müssen die Einbettungen C_n , die Übergänge und die W -Wirkung Teil des Objekts bleiben.

Unabhängige kleine Kontrollen. Die exakten Matrixidentitäten wurden für $3 \rightarrow 6$, $3 \rightarrow 9$ und $2 \rightarrow 10$ nachgerechnet. Eine separat geschriebene Rechnung der reellen 6×6 -Matrix über F_{11} ergab

$$\text{ord}(W \bmod 11) = 30.$$

Somit erreicht die Periode 30 bereits **alle** $(\mathbb{Z}/11)^6$ -Richtungen, also mindestens $11^6 = 1.771.561$ Elemente im entsprechenden Rückkehrkokern. Der frühere $F_3 = 121$ -Befund sah nur einen wesentlich kleineren Rückkehrraum. Diese Kontrolle unterstützt den allgemeinen Beweis; sie ersetzt ihn nicht.

Die gezielte Katalogsuche nach dieser Torsionsausschöpfung und ihren Übergängen fand keinen deckungsgleichen Originalsatz. Das ist ein begrenzter Neuheitsbefund relativ zu den gelesenen Quellen, keine internationale Neuheitsbehauptung. Die Methode gehört zur klassischen Modul- und Solenoiddynamik.

3. Die Primstelle 2 behalten: relative Gitter statt stiller Invertierung

Sei $\pi = 1+i$ und $L_\pi = \mathbb{Z}_2[i]^3$. W ist über K_π invertierbar, erhält aber L_π nicht. Für beliebiges $B \in GL_3(K_\pi)$ setze

$$J = L_\pi \cap BL_\pi, \quad A_\pi(B) = L_\pi/J, \quad D_\pi(B) = BL_\pi/J.$$

Beide Quotienten sind endlich. Ihre **beiden** Längen und Module bleiben erhalten; lediglich ihre Differenz zu speichern wäre eine zusätzliche Informationsreduktion. Die lokale Smith-Normalform beweist

$$\ell(A_\pi(B)) - \ell(D_\pi(B)) = v_\pi(\det B).$$

Für W sind die π -adischen Elementarteilerexponenten exakt

$$(-2, 0, 2).$$

Also haben $A_\pi(W)$ und $D_\pi(W)$ jeweils Größe 4. Die Determinante ist eins, der signierte Defekt null, **beide lokalen Änderungen sind dennoch nichttrivial**. Für $B_3 = W^3 - I$ lauten die Exponenten

$$(-6, 0, 2), \quad |A_\pi(B_3)| = 4, \quad |D_\pi(B_3)| = 64.$$

Die Exponenten wurden unabhängig aus den minimalen π -Valuationen sämtlicher Einträge und 2×2 -Minoren sowie der Determinante berechnet. Dabei ist für Gauß-rationale z die exakte Normidentität $v_\pi(z) = v_2(z\bar{z})$ verwendet worden.

Für alle ungeraden Stellen v erhält B_n das dortige Gitter; der übliche lokale Kokern bleibt also definiert. Mit der komplexen Normierung $|b|_\infty = |b|^2$ lautet die Produktformel

$$\log |C_n| = \log |\det B_n|^2 - v_\pi(\det B_n) \log 2.$$

Bei $n=3$ ist $\det B_3 = -11i/4$, also $\log |C_3| = \log(121/16) + 4 \log 2 = \log 121$. Die Zweierstelle wurde in dieser relativen Beschreibung ausdrücklich erfasst. Die Produktformel ist eine Normidentität, kein Gamma-Faktor und keine signierte Weil-Spur.

4. Neuer entscheidender Zwei-Schritt-Test: inverse Operationen

Eine naive feste-L-Korrespondenz für T ist

$$C_T: L \longleftarrow D_T = L \cap T^{-1}L \xrightarrow{T} L.$$

Satz C (hier hergeleitet). Als Relation auf dem festen L gilt

$$C_{T^{-1}} \circ C_T = \text{id}_{D_T},$$

und nicht die volle Identität auf L , sofern T das Gitter nicht erhält.

Beweis. Der zusammengesetzte Pfeil schickt x über Tx wieder nach x , ist aber nur dann definiert, wenn x und Tx in L liegen. Das ist genau D_T . Keine Normierung eines Spuoperators vergrößert diesen geometrischen Definitionsbereich.

Für $T=W$ hat D_W Index 4 in L_π . Eine Vervollständigung, die W und W^{-1} als voll invertierbare fundamentale Operationen bewahren soll, darf daher diese festen-L-Spans nicht ungeprüft als Gruppenwirkung ausgeben. Eine korrekte kleine Lösung ist die **Kategorie beweglicher Gitter**: Objekte sind die tatsächlich auftretenden g_{L_π} ; W ist der bijektive Pfeil $L_\pi \rightarrow WL_\pi$, sein Inverses der Pfeil zurück. Alternativ bleibt man bei festen L und deklariert ausdrücklich eine partielle Wirkung samt fehlendem Projektor. Diese Wahl ist mathematisch überprüfbar und betrifft bereits den kleinsten arithmetischen Operationsvertrag.

Als nächste praktisch prüfbare Konstruktion sollte ein Kandidat die beiden Gates U, V samt inversen Pfeilen auf wenigstens zwei dyadischen Genauigkeitsstufen darstellen, die vier Pfeilkompositionen unverändert erhalten und denselben Untergitterindex auf beiden Seiten reproduzieren. Ein bloßer gemeinsamer Modulname oder ein determinantengleicher Zustand erfüllt diesen Test nicht. Eine solche Darstellung wäre eine zusätzliche arithmetische Verträglichkeit, weiterhin keine hergeleitete physikalische Operation oder RH-Positivität.

5. Wo RH weiterhin beginnt

Der vorhandene Haar-Koopmanoperator des Solenoids ist exakt $1 \oplus \oplus S$, wobei S bilaterale Verschiebungen sind. Sein Mittelwert-null-Raum hat keine Eigenvektoren. Der neue Rückkehrverband ändert diese Spektralaussage nicht. Das ist ein Ausschluss für diesen gewöhnlichen Hilbertraumoperator und seine reduzierenden Hilbertquotienten, nicht für anders definierte Resonanz- oder Kohomologieräume. Bereits Connes' Originalarbeit unterscheidet ein Absorptionsspektrum kritischer Nullstellen von möglichen nichtkritischen Resonanzen; eine solche Spektralrealisierung allein beweist die fehlende globale Aussage nicht.

Ein all-place-Kandidat muss zusätzlich vier unabhängige Dinge liefern:

1. Einen wohldefinierten relativen Operator bzw. Korrespondenzkomplex auf den markierten lokalen Daten und einem archimedischen Begleiter.
2. Einen intrinsischen multiplikativen Zeitkokzyklus und die exakten Primzahlpotenzgewichte. Die Rückkehrperiode n und $\log |C_n|$ sind keine solche Zeit: schon $F_1=F_2=1$ und $F_3=121$ widersprechen einer additiven Uhr aus diesen Rückkehrgrößen. $\text{Det } W=1$ gibt auf dem W -Zeitpfeil nur Normzeit null.
3. Eine exakte globale Identität mit der signierten Riemann-Weil-Form einschließlich Γ , Poltermen und $p=2$, auf einer benannten Testdomäne. Ein Gaußscher Eulerfaktor ist zunächst für $Q(i)$; die Reduktion zum rationalen Ziel muss ausdrücklich gezeigt werden.
4. Eine von Nullstellenlagen unabhängige positive Paarung auf genau diesem Quotienten und vollständige Domänen-/Grenzkontrolle.

Die reine Torsionsausschöpfung liefert Punkt 1 nur auf der arithmetischen Rückkehrseite. Sie liefert keine Punkte 2–4. Der feste kompakte Kegel, Rosati-Positivität, KMS-Positivität im Konvergenzbereich und ein positiver Haarzustand transportieren die gewünschte signierte Form nicht automatisch. Der bestehende Katalog nennt dazu insbesondere `GROUP0ID.HALFDENSITY.GLOBAL.01 (STRUCTURAL_MISMATCH)`, `TFPT.HECKE.INDEX.01 (NO_BRIDGE)` und die aktuelle Solenoid-Spektralgrenze. Die neuen Sätze umgehen diese Ausschlüsse nicht; sie behaupten ihre ausgeschlossenen Folgerungen gerade nicht.

Quellen und direkte Prüfbarkeit

Aktuelle lokale Originale:

- `/Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-04/scha-2/outputs/compiler_solenoid_20260909/REPORT.md` — W , Einheitswurzelzertifikat, F_n , Koopmanspektrum, Lokalisierungsgrenze.
- `/Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-04/scha-2/research/rh_whole_odd_coercivity_20260909/PROOF.md` — vollständige ungerade Formdomäne und offener Anschluss §7.
- `/Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-04/scha-2/research/rh_arithmetic_relative_correction_20260909/README.md` — Vergleichsmetrik und die bereits positive alte Vergleichsform.
- `/Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-04/scha-2/outputs/cross_graph_cone_frontier_20260909/submission_3.json` — vorhandener markierter Rang-zwei-Inzidenzkandidat; kein globaler Beweis.
- `/Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4/experiments/theory-contracts/compiler-cone-object-audit/MARKED_BRIDGE.md` — bereits geschlossene markierte E8-Gitterbrücke.
- `/Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4/rh/catalog/analysis/{all_place_tate_audit,hecke_index_theorem}.md` — exakte Tate-Identifikation, begrenzter endlicher Trägerausschluss und Modulzeit-Grenze.

Primärliteratur, am 9. September 2026 geöffnet:

- Chothi–Everest–Ward, [S-integer dynamical systems: periodic points](#). Klassischer Kontext der arithmetischen Solenoide, keine neue TFPT-Beweisprämisse.
- Milne, [Algebraic Number Theory](#). Klassischer Kontext lokaler Gitter, Bewertungen und Produktformel. Die Sätze A–C sind oben eigens bewiesen.
- Connes, [Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function](#). Absorptionsspektrum versus Resonanzen; globale Spurformel als verbleibende RH-Brücke.
- Connes–Consani, [The Arithmetic Site](#). Ein gemeinsamer algebraisch-geometrischer Korrespondenzraum mit Frobenius-Komposition ist als Programm bereits klassische Vorarbeit; seine bloße

Benennung ist keine Lösung der TFPT- oder RH-Verträge.

Keine gemeinsamen Graphen, Ledger, Quellen oder laufenden Worker wurden verändert. Die kleinen algebraischen Rechnungen liefen ohne Schreiboperationen und ohne Nullstellen- oder Faktorisierungsdaten. Keine vollständige RH-Lösung, kein neuer Lean-Nachweis, kein physikalischer TOE-Statusabschluss.

B.40. Q040: Faktor- und Komplexitätsprüfung des gemeinsamen Operationsobjekts

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Historische Fachanhänge.

Originalstand: 2026-09-09T14:14:21.954783+02:00. **Quellumfang:** 12230 Bytes.

SHA-256: 59d9db8f423a0d3e51dbd09c90ff1b0fab546a853922b39b9b3c24a9806101b3

9. September 2026. Unabhängiger Teilbericht. Eigene exakte Ableitungen und kleine Kontrollen; kein Beweis von $P=NP$, keine universelle Faktorisierung und keine physikalisch implementierte Quantenarchitektur.

1. Ergebnis und geeigneter gemeinsamer Kern

Eine nützliche gemeinsame Sprache ist ein **typisiertes System von Operationen, ihren Darstellungen und ihren Kosten**. Ein Nachweis kontrollierbarer Dynamik auf einem unveränderlich kleinen Raum ist dafür noch kein Skalierungssatz: SAT braucht eine uniforme Familie von Eingaben und Prozessen, und Faktorisierung braucht tatsächlich N -abhängige Operationen. Ein gemeinsames Objekt darf deren kostspielige Auslese nicht als kostenlose Projektion definieren.

Für den arithmetisch-komputationalen Teil lässt sich das konkreter machen: endliche, knapp präsentierte Algebren und Module, darauf Operationen und Idempotenten, ergänzt um einen gesonderten Vertrag für **Support-Erkennung und Auslese**. Dieselbe Darstellungssprache umfasst globale SAT-Konsistenz und rationale Faktorselektion. Sie identifiziert präzise die offene Rechenoperation; sie führt sie noch nicht aus.

2. Globale SAT-Konsistenz besitzt bereits einen exakten Idempotenten

Sei F eine CNF-Formel mit n Variablen und m Klauseln. Arbeite in

$$B_n = Q[x_1, \dots, x_n] / (x_1^2 - x_1, \dots, x_n^2 - x_n).$$

Jede Literal-Falschheit ist x_i oder $1-x_i$. Ihr Produkt c_j innerhalb der Klausel ist deren Verletzungsindikator. Dann gilt

$$e_F = \prod_j (1 - c_j), \quad H_F = \sum_j c_j.$$

Das sind aus F direkt berechenbare arithmetische Schaltkreisbeschreibungen von Größe $O(|F|)$. Unter der Auswertung auf $\{0,1\}^n$ wird B_n isomorph zur Algebra aller rationalen Funktionen auf den 2^n Belegungen. Daher exakt:

$$\begin{aligned} e_F^2 &= e_F, & H_F e_F &= 0, \\ e_F \neq 0 &\Leftrightarrow F \text{ erfüllbar}, \\ \dim \ker(M_{H_F}) &= \text{Tr}(M_{e_F}) = \# \text{SAT}(F). \end{aligned}$$

Außerdem ist derselbe Projektor eine globale spektrale Invariante:

$$e_F = \prod_{k=1}^m (1 - H_F/k),$$

weil die Werte von H_F ganze Zahlen zwischen 0 und m sind. Dieser Ausdruck ist kurz, besitzt aber nicht automatisch eine kurze explizite Matrix oder eine effiziente Nullprüfung.

Konsequenz: Die im Pasted-Text gewünschte globale geometrische Konsistenzinvariante muss nicht erst gefunden werden. Sie existiert bereits in dieser elementaren Form. Der entscheidende unbekannte Satz wäre ein deterministischer, uniformer Polynomialzeit-Algorithmus, der ihren nichtleeren Support aus der kompakten Beschreibung erkennt. Wegen SAT-NP-Vollständigkeit wäre genau das ein Weg zu $P=NP$. Die Existenz des Operators alleine liefert diesen Algorithmus nicht. [Cook, offizieller Problemtext](#).

Die eigene Kontrolle implementiert unabhängig Klauselprodukt, spektrales Polynom, Quotientenmultiplikation und Boolesche Belegungsauswertung. Bei 60 Formeln mit $n=1, \dots, 6$ stimmen alle Identitäten und Support-Aussagen exakt überein. Der Prüfer expandiert die Algebra und ist ausdrücklich kein schneller SAT-Solver.

3. Der exakte arithmetische Partner ist ein richtig typisierter Skalaridempotent

Für einen skalaren Rest $e \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ mit $e^2=e$ und $e \neq 0,1$ gilt

$$1 < \gcd(e, N) < N.$$

Beweis: $e(e-1)=0$ modulo N . Wäre e invertierbar, wäre $e=1$; wäre $\gcd(e, N)=N$, wäre $e=0$. Der ggT liefert deshalb einen echten Faktor. Für quadratfreies N beschreibt e die Auswahl einer Teilmenge seiner CRT-Komponenten. Die Prüfung des Zeugen und die Faktorauslese kosten polynomial in $\log N$. Seine günstige Erzeugung aus N ist der offene Teil.

Beide Probleme erhalten damit dieselbe algebraische Formulierung, aber verschiedene fehlende Operationen: SAT liefert den Idempotenten bereits als kompakten Schaltkreis und verlangt einen Support-Test; Faktorisierung verlangt eine nichttriviale skalare Komponentenauswahl. Ein allgemeiner Algorithmus, der beides aus den passenden kompakten Eingaben effizient erzeugt/ausliest, wäre ein substanzieller gemeinsamer Durchbruch.

Der Typ ist wesentlich. E_{11} ist schon über einem Primkörper ein nichttrivialer Matrixprojektor. Auch $3+4i$ ist ein nichttrivialer Idempotent in $\mathbb{Z}[i]/5$, obwohl 5 rational prim ist. Beide Gegenbeispiele stehen bereits in der aktuellen Faktorarbeit. Eigene Nachprüfung: $78^2=78 \bmod 91$ und $\gcd(78,91)=13$; $(3+4i)^2=3+4i \bmod 5$. Ein beliebiger geometrischer Projektor ist somit kein Faktorzertifikat.

4. Norm37 und Pell: bestätigt, mit einer scharfen aktuellen Sperre

Mit den gewöhnlichen Pauli-Matrizen und $S=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ gilt $S^2=3$. Für $T_n=niI+(1+i)S$ ergibt die eigene symbolische Rechnung

$$\det T_n = -n^2-6i, \quad |\det T_n|^2 = n^4+36.$$

Bei $n=1$ folgt Norm37. Der bekannte geometrische Gradinterpretationssatz ist damit konsistent; die Zahl 37 wird dadurch nicht zu einem Verfahren, beliebige unbekannte Faktoren zu selektieren.

Die aktuelle Faktorarbeit beweist sogar eine ganze blinde Eingabeklasse: Für $p \equiv 3 \bmod 4$, $p > 3$, kann p niemals n^4+36 teilen. Sonst wäre $(n^2/6)^2 \equiv -1 \bmod p$. Somit liefert für $N=pq$ mit beiden Faktoren dieser Art **jedes** $\gcd(N, n^4+36)$ den Wert 1, ebenso Produkte oder Potenzen dieser Normwerte. Eine eigene vollständige Restklassenkontrolle bestätigt dies für alle 49 entsprechenden Primzahlen zwischen 5 und 500. Der allgemeine Beweis ist das Argument über -1 , nicht die endliche Prüfung.

Für $U=2+S$ gelten $U^r=A_r+B_r S$ und $B_{-(r+1)}=4B_r-B_{-(r-1)}$. Die eigene Paararithmetik und eine davon unabhängige Lucas-Matrixpotenz geben für $N=10721017$, $r=5360508$ identisch

$$A_r=10480493, \quad B_r=2121334 \bmod N; \\ \gcd(B_r, N)=3943, \quad N/3943=2719.$$

Die Exponentiation braucht $O(\log r)$ Multiplikationen auf $O(\log N)$ -Bit-Resten. Modulo $p \neq 2,3$ liegt $2+\sqrt{3}$ in der Norm-eins-Gruppe der quadratischen Algebra mit Ordnung $p-(3/p)$. Das ist die klassische $p-1/p+1$ -Ordnungsarithmetik. [Williams, Originalarbeit](#). Der direkte Verlagsabruf war gesperrt; die Verfahrenseinordnung wird hier durch die explizite lokale Rekursion und Gruppenrechnung getragen.

5. Eine zusätzliche quartische Phase: echte Korrelation, aber noch keine neue Faktorauslese

Die aktuelle Konsolidierungsarbeit hat die freie Grenze sinnvoll verschärft: Zwei Fermionen in vier Moden besitzen die Pfaffian-Form

$$P(p)=p_{01} p_{23}-p_{02} p_{13}+p_{03} p_{12}.$$

Für einen Slater-Zustand gilt $P(p)=0$. **Eigener exakter Folgesatz:** Ein einziges quartisches Phasengate $p_{02} \rightarrow z p_{02}$ ergibt

$$P(p') = P(p) + (1-z)p_{02} p_{13} = (1-z)p_{02} p_{13}.$$

Beim Vorzeichenwechsel $z=-1$ ist dies $2p_{02}p_{13}$. Freie $SU(4)$ -Operationen nach dem Gate ändern den Pfaffian nicht; daher bleibt diese Aussage trotz solcher Nachbearbeitung erhalten.

Für ungerades N ist $\text{Norm}(P(p'))=4 \text{Norm}(p_{02}) \text{Norm}(p_{13})$. Ein Primteiler in der abschließenden ggT-Auslese war folglich schon in mindestens einer der beiden Komponentennormen vorhanden. Umgekehrt

kann der Produkt-ggT gleich N werden, während die Komponenten getrennt echte Faktoren liefern. Der Einphasentest verlässt die freie Korrelationsgeometrie, gewinnt aber mit genau diesem Leser keine neue Primteilbarkeitsinformation gegenüber den passenden Komponenten. Mehrere wechselwirkende Schritte verlassen diese spezifische Produktform; ihr Nutzen muss separat geprüft werden.

Die fremde laufende Lane `pfaffian_prime_selector_20260909x` untersucht gerade 1/2/4/8 solche Phasen, 24 neue Semiprimzahlen und passende Komponenten- sowie klassische Kontrollen. Gelesen wurde das vorab festgelegte Protokoll, **kein Endergebnis**. Die Lane wurde nicht verändert und nicht abgewartet.

6. Gegenprüfung des Echo-Zeugen der Hauptuntersuchung

Für $v=(1,1,0,0,1,1)$, $\psi=v/2$ und $D=\text{diag}(1,-1,1,1,1,1)$ gilt

$$|\langle \psi, I \psi \rangle|^2 = 1, \quad |\langle \psi, D \psi \rangle|^2 = 1/4.$$

Da $D \equiv I$ modulo π^2 , $\pi=1+i$, kann eine ausschließlich auf diesem Rest beruhende deterministische Wahrscheinlichkeitsschätzung nicht beide Werte mit Fehler kleiner $3/8$ treffen. Das folgt unmittelbar aus dem Abstand $3/4$ der wahren Werte. Der Zeuge ist korrekt.

Auch die Verstärkung mit $z_m=(1+i2^m)/(1-i2^m)$ stimmt:

$$v_\pi(z_{m-1})=2m+2, \\ |(3+z_m)/4|^2 = (4+4^m)/(4(1+4^m)) \rightarrow 1/4.$$

Der Nenner ist für $m \geq 1$ π -adisch invertierbar. Die Phase ist komplex bereits nahe -1 , obwohl sie π -adisch sehr nahe 1 liegt; es werden keine langen Wiederholungen benötigt. Zwölf Fälle wurden zusätzlich exakt geprüft. Für jedes feste Restniveau bleibt somit ohne Höhen-/Darstellungsbeschränkung eine makroskopische archimedische Vorhersagelücke.

Diese rationalen Phasen sind nicht automatisch im ursprünglichen Ring $\mathbb{Z}[i,1/2]$ oder im Clock-Modell verfügbar. Sie liegen im bei π lokalen Gaußring. Alternativ können ganzzahlige Matrizen mit Diagonaleinträgen $a=1+i2^m$ und $b=1-i2^m$ gegen bI verglichen und physisch mit demselben Betrag $|b|$ normiert werden. Die $O(m)$ -Bit-Koeffizientenhöhe und die Normierungsressource bleiben dann ausdrücklich Teil der Eingabe.

7. Kostenerhaltung ist eine mathematische Bedingung, keine Fußnote

Wenn jede primitive Operation des neuen Modells samt Aufbau, Genauigkeit und Auslese mit polynomialem Overhead in einem klassischen Bitmodell simuliert werden kann, dann wird jeder uniforme deterministische Polynomialzeit-SAT-Algorithmus darin auch ein klassischer Polynomialzeit-SAT-Algorithmus. Die Schwierigkeit darf deshalb nicht als kostenloser globaler Rangtest, exakte unendliche Spektralauslese, kostenlose Vorbereitung oder erzwungener seltener Messzweig in die Definitionsliste aufgenommen werden.

Ein Quantenmodell führt dagegen zunächst zu einer Quantenkomplexitätsklasse. Universelle fermionische Gates sind bekannt und mit kontrollierbarem Overhead in Qubitmodelle übersetzbar; die konkrete TFPT-Anbindung kann physikalisch interessant sein, impliziert jedoch nicht $P=NP$. [Bravyi-Kitaev](#), [Primäarbeit](#). Seltene Messzweige müssen mitsamt Erfolgswahrscheinlichkeit bepreist werden. Die Annahme beliebiger kostenloser Postselektion ändert das Rechenmodell substanziell: $\text{PostBQP}=\text{PP}$. [Aaronson](#), [Primäarbeit](#). Der spezielle Filter im Ausgangstext zeigt lediglich für diesen Filter das exakte Produkt $M/2^n$; das ist kein universeller No-go-Satz gegen jede strukturierte Quanten-SAT-Methode.

Der geeignete nächste gemeinsame Nachweis ist daher ein aus der Eingabe erzeugter Prozess mit einem bewiesenen Unterschied der relevanten Supports/Primfasern, einem nachweislich zugänglichen Leser und vollständig verrechneten Aufbau-, Wort-, Bit-, Genauigkeits-, Präparations-, Stichproben- und Auslesekosten. Quartische Korrelation ist ein möglicher zusätzlicher Prozessbaustein; Support-Selektion bleibt die entscheidende offene Brücke.

Quellenumfang und Reproduktion

Gelesen wurden die aktuellen Aufgaben `01a070c8-9b59-78e2-8c55-42ad48ca9301`, `01a0801e-f82f-7d80-8aa6-035dbeed3558` und `01a08588-edb3-70a1-90cb-a98c6ac0c451` sowie die direkt verlinkten aktuellen Artefakte. Das Millennium-Dokument vom 8. September schließt eine konkrete Gitterdynamik und enthält

keine P-versus-NP-Lösung. Der Faktorgraph wurde schreibgeschützt mit `–no-refresh` verwendet; seine Quellabdeckung und berichteten Aussagen sind keine Beweisprüfung. Der allgemeine Codegraph enthält `tfpt-theoryv4` nicht, weshalb gezielte Originaldateien gelesen wurden.

Zentrale Originalartefakte: `/2026-09-09/un/outputs/toe-komposition/Wechselwirkung.md`; `/2026-09-09/un/outputs/vertiefung/Gemeinsame-Struktur-und-ihre-Grenzen.md`; `/2026-09-05/unt/work/toe_cone_factor_audit_20260909u/BEWEISE.md`; `/2026-09-05/unt/work/su3_selector_20260909w/MATHEMATIK.md`; `/2026-09-05/unt/work/pfaffian_prime_selector_20260909x/PROTOKOLL.md`, jeweils unter `/Users/stefanhamann/Documents/Codex`.

Eigene Prüfung: `factor_complexity_probe.py`; Ergebnisse: `factor-complexity-results.json` im selben Arbeitsordner. Es wurden keine gemeinsamen Forschungsquellen, Kataloge oder fremden Aufgaben verändert. Die historischen Memory-Regeln zu vollständigen Kosten und zur Reichweite negativer Kontrollen wurden benutzt; sämtliche hier entscheidenden mathematischen Aussagen sind aktuell anhand der Quellen oder eigener Rechnung geprüft.

B.41. Q041: TFPT-Operationsgeometrie und die offene Hylæan-Reparatur

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Historische Fachanhänge.

Originalstand: 2026-09-09T14:14:21.954635+02:00. **Quellumfang:** 20853 Bytes.

SHA-256: 5549b80b6389be53f436dac4c476fbaba43bbdc52ea173e42bd94f9b76bd03af

Read-only Untersuchung, 9. September 2026, Stichtag 12:05 UTC. Keine Änderungen am Repository, keine Worker-/GPU-Starts, keine Nachrichten an andere Tasks. Die Aussagen zur Umsetzung beruhen auf gelesenen Originalartefakten und den unten abgegrenzten Live-Prüfungen. Die mathematischen Vorschläge sind eigene Ableitungen, keine bereits implementierte Hylæan-Lösung.

Befund

Die Idee kompatibler Operationen trifft einen realen Hylæan-Fehlertyp: Ein Zustand wird in einem Raum erzeugt, unter einer anderen Geometrie bewegt, mit nochmals anderen Bank-/Quellen-/Lebensdauerannahmen gelesen und schließlich als Wirkung bewertet. Mehrere aktuelle Reparaturen schließen einzelne dieser Inkonsistenzen. Daraus folgt weder, dass alle Fehler dieselbe Ursache haben, noch dass ein TFPT-Universalraum sie automatisch behebt.

Der stärkste neue Punkt ist ein Gegenargument gegen eine zu große Hoffnung: **Eine vollständige bloße Umkoordinatisierung kann einen fehlerhaften Solver nicht richtig machen.** Seien F die tatsächliche vollständige Dynamik, D der Reader und h ein bijektiver Koordinatenwechsel. Wenn

$$F' = h \circ F \circ h^{-1}, \quad D' = D \circ h^{-1},$$

dann gilt exakt

$$D' \circ F' \circ h = D \circ F.$$

Dieselben Inputs liefern dieselben Outputs, einschließlich derselben Fehlantworten. Kompatible Operationsgeometrie kann unbemerkte Bedeutungswechsel verhindern und eine Reparatur sauber beschreiben. Eine Verbesserung braucht zusätzlich eine tatsächlich geänderte Dynamik, Lernregel, relevante Information oder Fehlerkontrolle. Diese Änderung muss explizit benannt und separat gemessen werden.

Aktueller Kontext der vorhandenen Agents

Live-Quelle ist `git@github.com:sthamann/field-intelligence5.git`, geprüft per `git ls-remote` und vorhandenem `origin/main: 5ac4f538a2af3768b0098e7b58f64371d49b412c`. Der gemeinsam genutzte Checkout lag einen Commit zurück und enthielt zahlreiche fremde Änderungen in Session-Metadaten; er wurde nicht verändert. Versionsgebundene Quellen wurden mit `git show <SHA>:<path>` gelesen. Der Graph meldete den richtigen Remote-Root und ready, aber keine indexierte SHA. Er dient daher nur zur Navigation; fehlende Symbole wurden nicht als Code-Abwesenheit gewertet.

Vorhandener Task	Belastbarer Stand	Offene inhaltliche Kante
Hylæan – Zentrale Koordination , 01a08139-aa75-7363-9f50-9b12462fc2f6	Führt die vorhandenen Owner und getrennte Abnahmen zusammen. Der aktuelle Index hält Bank-Produktabnahme, Cold-Learning und natürliche D3-Wirkung explizit offen.	Gemeinsame Priorität bleibt normale, quellengebundene Wirkung. Koordinationsaktivität ist kein Fähigkeitsnachweis.

Vorhandener Task	Belastbarer Stand	Offene inhaltliche Kante
Bank carrier-nativ machen , 01a07c62-2b1a-76e0-91db-6c2776103ff7	Ring-Fallback-Reparatur 78a84e92a9b378d9292a37b95c0d16f61d3cc516 ist nach eigener Ancestry-Prüfung auf dem oben genannten Main. Der neue Development-Kandidat e5d7027... hat unabhängiges PAS S_SCOPED_PROTOCOL_SOFTWARE, 72 CPU-Tests und zwei OFF/ON-Dryruns ohne Engine-Boot.	Gesamturteil HOLD_CHECKPOINT_HEALTH_ATTESTATION_MISSING: der genaue Checkpoint 5b647... hat noch keine gelieferte unabhängige Cold-Reload-/semantische Recall-Abnahme für diese Quelle. Kein Permit, kein GPU-Nachweis, keine reguläre QA20-Produktabnahme.
D3-Durchsatzfront vollständig lösen , 01a075dd-779d-7723-9901-4643a68716c2	Goal-Bank-Freshness-Kandidat unabhängig akzeptiert: 17 Reparaturtests, 99 verwandte Tests, 8 Gegenproben. Aktueller operativer Originalcheckpoint meldet kanonische Verifikation bestanden und Queue gestartet. Der inzwischen erlaubte Neun-Dateien-Transfer ist erfolgt.	Natürliche Goal-Quelle/Goal-Owner und lesbare vollständige D3-Konsequenzen bleiben offen. Der Kandidat 33db0c27... war beim Ancestry-Check kein Main-Vorfahr; daraus allein folgt wegen möglichem Rebase keine absolute Nichtlandung. Eine fertige neue Landung wurde hier nicht verifiziert.
Build Hylaeon evaluation framework , 01a07a80-10bb-7230-9cfe-014ee48099a1	Evaluation-Landung 27f234369d1c94286830d6a2151318541445da06 ist selbst geprüft Main-Vorfahr. Aktuelles verification/evaluation/benchmarks.json bindet den historischen 104-Sudoku-Report versioniert und mit Hash.	Die Quelle unterscheidet ausdrücklich native Messwerte von allgemeiner Kategorieabnahme; kein neuer allgemeiner Fähigkeitsscore aus der Admission-Reparatur. Die gleichzeitige Census-Freigabe/Ownership-Frage ist organisatorisch und liefert keine TFPT-Reparatur.

Die letzte gelesene D3-Diagnostik ist der eingefrorene Run 2026-09-09-365dbdaae7-d3-nonphysics-successor-gpu0-normal-seed19097, nicht ein Lauf auf dem heutigen Main. Sein operativer Originalcheckpoint bindet 256 Ticks, 0 Goal-Quellzellen, 0 Identity-Kandidaten, 95 Post-JFP-Receipts und 95 Heading-Verweigerungen. success=0, false_terminal=0, aber das Material ist eine partielle terminale Diagnose mit 43 typisierten Lücken und kein gewerteter Benchmark. Der 319-MB-Rohcapture wurde von mir nicht neu vollständig ausgewertet. Die Befunde stammen aus dem aktuellen Originalcheckpoint und dessen verknüpfter unabhängiger Evaluation.

Was D3 bereits präzise widerlegt

Der aktuelle unabhängige Designreview d3-source-relative-design-review.json, SHA256 0380dbfd434d1a267f32162cd9b2fed83c80eb5eb1d92eef52c4c6291f82e53d, prüft den Vorschlag einer relativen Ausgabe $u=y-c$ bei neutralem Seed (1,0), unverändertem gelernten Operator, unverändertem einzelnen JFP und unveränderten q202-Verbrauchern.

Für die isolierte skalare Energie

$$E(b, u) = \frac{1}{2}(u - bd)^2, \quad d = p - c,$$

ergibt sich am neutralen Pol die tangentielle Abstiegsrichtung (0, d). Die dortige gerichtete Sphärenkrümmung beträgt $1-d^2$. Für $d=1$ wird die Krümmung durch die vorhandene Grenze auf $\lambda=.01$ gesetzt. Der bestehende Exponentialkoeffizient ist

$$\alpha = \frac{1 - e^{-3\lambda}}{\lambda} = 2.955446645 \dots$$

Normierung des homogenen Zustands ändert das Verhältnis u/b nicht. Die Ausgabe liegt bei αd ; der unveränderte Fehlerbetrag ist $|\alpha - 1| |d|$. Für eine Bewegung um eine Zelle ergibt das Intervall $[1, 4.91089329]$, das nicht vollständig in der nötigen Zelle $(.5, 1.5)$ liegt. Eine korrekte Heading-Separation kann gleichzeitig bestehen. Sie beweist damit gerade nicht die Lesbarkeit der vollständigen q202-Population.

Die exakte notwendige und hinreichende Bedingung dieses isolierten skalaren Modells lautet

$$|\alpha - 1| < \frac{1}{4|d|} \quad (d \neq 0).$$

Die realen Koeffizienten kommen jedoch aus der ganzen Energie, P2/P3-Aufteilung und dem globalen Trust-Cap. Die isolierte Formel rekonstruiert keinen bestimmten nativen Tick. Sie widerlegt die behauptete allgemeine Suffizienz des Chart-Wechsels, nicht jeden möglichen nativen Verlauf.

Zusätzlich ist die homogene Translation eine Scherung

$$A_c = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & I \end{pmatrix}, \quad A_c^T A_c = \begin{pmatrix} 1 + \|c\|^2 & c^T \\ c & I \end{pmatrix} \neq I.$$

Die unveränderte Sphärenmetrik macht daraus keine reine neue Darstellung derselben Dynamik. Energie, Tangentialprojektion, Carrier-P2/P3, Schrittbegrenzung, Transfer und P_{adm} wären gemeinsam zu behandeln. Außerdem braucht die inverse relative Karte einen unveränderlich gebundenen Quellzustand c ; ungedeckte Gruppen dürfen nicht aus Nullzeilen in scheinbar unterstützte positive Pole verwandelt werden.

Die sieben zentralen Review-Quellblobs – OAC-organ, OAC-integration, pure_projector_pass, forces, manifold, observed_consequence_encoding und partial_energies – wurden von mir direkt gegen 5ac4f538... gehasht. Alle sieben stimmen mit dem unabhängigen Review überein. Der Darstellungsgegenbeweis ist damit bezüglich dieses Kerns nicht bloß eine veraltete Worker-Erinnerung.

Welche gemeinsame Struktur tatsächlich nützlich wäre

Für Hylæan ist ein fester universeller Punktvektor zu schwach. Ein brauchbarer Kandidat ist eine Familie von Zustandsräumen mit typisierten, nachvollziehbaren Operationen und klarer Trennung von momentaner Aktivität und gelerntem Material:

$$\mathcal{E} = \coprod_{\theta \in \Theta} X_\theta.$$

θ enthält gelerntes Material und dessen Versions-/Geometrieinformationen; $s \in \theta$ ist der momentane Feldzustand. Rechnen bei festem gelerntem Material folgt

$$s_{t+1} = F_\theta(s_t, o_t, a_t).$$

Lernen ist eine andere Operation

$$\theta_{t+1} = L(\theta_t, \tau_t), \quad s_{t+1} = T_{\theta_t \rightarrow \theta_{t+1}}(\tilde{s}_{t+1}).$$

Der Transport T muss festlegen, welche alte Information ihre Bedeutung behält, welche geändert wurde und welche nicht mehr dargestellt werden kann. Bei Strukturwachstum muss T weder invertierbar noch überall definiert sein; seine Gültigkeitsdomäne gehört in den Vertrag. Damit werden Denken, Lernen und Speichern auf einer gemeinsamen formalen Grundlage beschreibbar, ohne sie fälschlich gleichzusetzen. Eine Schema-/Metadatenversion allein beweist diese semantische Eigenschaft nicht.

Für jede relevante Darstellung π_i, θ braucht es mehr als die Gleichung aus dem Paste:

1. **Operationskompatibilität:** $\pi_i, \theta \vdash F_\theta = F_i, \theta$ π_i, θ auf einer ausdrücklich angegebenen Population und gültigen Domäne. Bei verschiedenen Eingabe-/Aktionsdarstellungen gehören deren Abbildungen ebenfalls hinein. Identität und Komposition müssen respektiert werden, inklusive partiell undefinierter Operationen.
2. **Beobachtungserhaltung:** $0_i = 0_i, \text{rep } \pi_i, \theta$ für die tatsächlich behaupteten Konsequenzen. Ohne diese Zusatzbedingung kann die Karte alle relevanten Unterschiede vernichten und trotzdem die erste Gleichung erfüllen.

3. **Dynamische Geometrie:** Für einen invertierbaren Kartenwechsel $y=h(x)$ und $E'=E \cdot h^{-1}$ muss $G'=J_{h^{-1}} \cdot G \cdot J_h^{-1}$ gelten, wenn es dieselbe Gradientenbewegung sein soll. Auch die diskrete Integrationsregel muss konjugiert werden; die Transformation eines kontinuierlichen Vektorfelds allein genügt nicht.
4. **Zeit- und Materialbindung:** Producer, JFP, Reader und Commit benutzen dieselbe Input-/Page-/Bank-/Epoch-/Checkpoint-Identität. Veränderungen an Empfänger, Reset oder Restore entwerten alte Übergabequittungen. Das ist genau die aktuelle Goal-Bank- und Answer-Frame-Klasse.
5. **Persistenz:** Für behauptetes dauerhaftes Wissen muss der normale Reader nach Cold-Restore dieselben relevanten Beobachtungen liefern: $0(\text{Restore}(\text{Save}(\theta)), q) \approx 0(\theta, q)$. Danach muss eine vorher ungesehene verwandte Aufgabe besser gelöst werden; identische gespeicherte Tensoren sind kein semantischer Recall-Beweis.
6. **Kausalität:** Lernablation, JFP-null und relevante Material-/Relation-Shuffles müssen die vorhergesagte Wirkung gezielt verändern. Ob eine Enthaltung oder ein anderer Output erwartet wird, richtet sich nach dem konkreten Claim-Vertrag; nicht jeder Kontrollzweig muss pauschal null sein.
7. **Kosten:** Zeit, Speicher, Präzision, Fehlerrate und Anzahl nötiger Schritte werden mitgeführt. Eine Beschreibung in einem gemeinsamen Raum ist noch keine kostengünstige Konstruktion oder Navigation.

Diese Anforderungen können als **Morphismen mit Beleg** umgesetzt werden: Jede zulässige Zustands-/Geometrie-/Materialoperation liefert Domäne, Quellidentität, Operation, Invarianten, Fehlerbudget, Gültigkeitsdauer und eine nachprüfbar Bindung an den tatsächlichen regulären Verbrauch. Damit ist kein neuer Antwortspeicher gemeint. Der Beleg macht eine fachliche Behauptung überprüfbar; eine signierte oder ghashte falsche Behauptung bleibt falsch.

Identifizierbarkeit und Bisimulation statt willkürlichem Universalraum

Die Existenz irgendeines gemeinsamen X ist zu leicht. Wenn mehrere Räume dieselbe Gruppe G wirken lassen, dann hat schon das kartesische Produkt eine diagonale G -Wirkung und äquivariante Projektionen. Das liefert keine gemeinsame Bedeutung. Ein Fixpunktzahl-Widerspruch widerlegt eine bestimmte äquivariante Bijektion; er beweist weder einen eindeutigen größeren Raum noch die Notwendigkeit, an gerade dieser geometrischen Realisierung festzuhalten.

Für einen nützlichen Hylæan-Träger muss gelten: Zwei Zustände dürfen nur dann zusammenfallen, wenn sie für die erlaubten zukünftigen Interventionen und behaupteten Beobachtungen ununterscheidbar sind. Im Markov-Fall bedeutet eine stabile Äquivalenzrelation gleiche unmittelbare Ausgaben und gleiche Übergangswahrscheinlichkeiten in alle Äquivalenzklassen, für jede erlaubte Aktion. Das ist eine Form beobachtungserhaltender Bisimulation. Der abstrakte Übergang ist nur dann wohldefiniert.

MDP-State-Abstraction unterscheidet bereits verschiedene Erhaltungsziele; falsche Aggregation kann die optimale Politik zerstören. Siehe [Li, Walsh, Littman, Towards a Unified Theory of State Abstraction for MDPs](#). Quantitative Bisimulationsmetriken verbinden Zustandsunterschiede mit Wertunterschieden unter ihren MDP-Annahmen: [Ferns, Panangaden, Precup, Metrics for Finite Markov Decision Processes](#). Diese Literatur ist ein Prüf- und Konstruktionsvorrat; sie ist kein Nachweis, dass Hylæans beobachteter Zustand bereits Markov oder bisimilar ist.

Unter partieller Beobachtung muss der Ausgangspunkt deshalb zunächst eine Historie oder ein geeigneter Glaubens-/Prädiktionszustand sein. Die Gleichheit aller künftigen interventionellen Output-Verteilungen definiert ein ideales Erhaltungsziel, aber keine automatisch berechenbare kompakte Repräsentation. Ein endlicher Testhorizont liefert nur eine endliche Aussage. Ohne ausreichend anregende Aktionen oder andere Identifizierbarkeitsannahmen bleibt die verborgene Struktur mehrdeutig. Der allgemeine Hinweis, dass nützliche latente Faktoren aus bloßen Beobachtungen nicht voraussetzungslos identifizierbar sind, hat einen passenden, aber engeren formalen Vorläufer in [Locatello et al., 2019](#); deren Satz betrifft unsupervised disentanglement und darf nicht als fertiges No-Go für alle interaktiven Lernverfahren ausgegeben werden.

Ein elementarer Hylæan-Test folgt daraus unmittelbar: Wenn $P_C \cdot s = P_C \cdot t$, aber eine notwendige reguläre Beobachtung $0(s) \neq 0(t)$, dann kann kein Reader, der nur $P_C \cdot s$ sieht, beide korrekt rekonstruieren. Jeder Rank-24-Kompressionsanspruch braucht daher die deklarierte Aufgaben-/Beobachtungsklasse. Er kann keine 64-dimensionalen, unabhängig benötigten Unterschiede magisch bewahren.

Beim Bank-Scoring gilt für $q \in C$ zwar $q \cdot b = q \cdot P_C \cdot b$. Für Cosinus-Scores muss jedoch die ursprüngliche Norm $\|b\|$ mitbewahrt werden. Die Renormierung von $P_C \cdot b$ kann Kandidatenrangfolgen ändern. Genau deshalb braucht der aktuelle Bank-Pfad konsistente volle Bank-, Reader- und Normverträge und

eine neue gepaarte QA-Messung.

Kleinster entscheidender nächster Nachweis

Die vorhandenen Owner sollten keinen neuen Universalraum implementieren, bevor eine einzelne konkrete Wirkungsfolge geschlossen ist. Für eine D3-Nachfolgehypothese ist die erste Abnahmefrage: **Welche tatsächlich neue zulässige Eigenschaft garantiert, dass alle unterstützten Konsequenzintervalle nach der vollständigen bestehenden Operation im richtigen Reader-Bereich liegen?**

Der vorgeschlagene Beleg muss vor einem Build enthalten:

- Den neuen Mechanismus und seine mathematische Abgrenzung von bloßer Konjugation, zusätzlichen Retries und vorgegebenen Antworten.
- Fehlerzerlegung aus Modellfehler, Darstellungsfehler, vollständiger Dynamik, Projektion, Gleitkomma und zeitlicher Bindung. Ein Residuum zum gelernten Modell beweist nicht, dass das Modell die Welt richtig vorhersagt.
- Für diskrete Werte $|\hat{y} - y^*| + \epsilon < 1/2$; für Kategorien/Heading eine unter allen Fehlern positive Trennmarge; für nicht unterstützte Gruppen weiter einen typisierten unbekannten Zustand.
- Kompositions- und Null-/Reset-/Restore-Gegenproben, danach einen kontrollierten regulären Consumer-Nachweis unter unveränderten fachlichen Schwellen.
- Ein gebundenes Zeit-/Speicherbudget. Werden mehrere Schritte benötigt, muss das als neue Methode fachlich zugelassen werden; die Kosten dürfen nicht aus dem Vergleich verschwinden.

Parallel dazu ist die bereits laufende Bank-Abnahme am exakten Checkpoint eine sinnvolle unabhängige Voraussetzung für verlässliche Lern-/Readout-Experimente. Sie wird von bestehenden Bank-/Checkpoint-Ownern bearbeitet. Ein weiterer Builder würde aktuell dieselbe Zuständigkeit überlagern.

Was TFPT heute noch nicht liefert: kein lernbares identifizierbares Zustandsmodell, keine passende vollständige Hylæan-Metrik, keine kontraktive/sonst quantitativ korrekte JFP-Dynamik unter allen Energieanteilen, keine neue Weltmodellgenauigkeit, keine semantische Cold-Persistenz und keine Effizienzgarantie. Die universelle Idee wird erst dann zur fundamentalen Reparatur, wenn sie mindestens einen dieser fehlenden Sätze mit konkretem Mechanismus und regulärem Outcome erfüllt. Der vorliegende Kontext trägt diese Aussage noch nicht.

Primärquellen und Prüfgrenzen

- Paste: /Users/stefanhamann/.codex/attachments/202e3409-8e8e-4f0a-a3e3-e1182545ee8a/pasted-text.txt.
- Coordinator: /Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-08/mir/work/hylæan-open-work.json und hylæan-coordination-state.json; laufende Koordination, keine unabhängige Rohmessung.
- Bank-Originalreview: /Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-07/was-x20/outputs/bank-development-e5d-independent-review.json, SHA256 23cd90cbef228bb17452a6e44bacdb3fddbcccc0708593a1d35446f861602a369 selbst nachgerechnet.
- Bank aktueller Verlauf: /Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-07/was-x20/outputs/bank-native-abnahme-2026-09-09.md; oberster aktueller Reviewstatus hat Vorrang vor älteren Abschnitten. bank-ring-fix-status-2026-09-09.md belegt die begrenzte Ring-Reparatur und ihre bisherigen Nachprüfungen.
- D3 Originalreview: /Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-06/sch/work/d3-world-outcome-integration/goal-bank-freshness/d3-source-relative-design-review.json, SHA oben selbst nachgerechnet; sieben zentrale Quellhashes selbst gegen aktuellen Main geprüft.
- D3 Originalcheckpoint: /Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-06/sch/work/d3-world-outcome-integration/recovery-20260909/operative-checkpoint.json. Aktueller Goal-Bank-Status dort: CANONICAL_VERIFIED_QUEUE_STARTED; ältere Freigabeaufforderungen im Task sind überholt.
- D3 Freshness-Handoff: /Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-06/sch/work/d3-world-outcome-integration/goal-bank-freshness/integration-readiness.md und transfer-package-manifest.json.
- Evaluation: versionsgebundenes verification/evaluation/benchmarks.json auf 5ac4f538... direkt gelesen. Es grenzt den eingefrorenen Sudoku-Messwert ausdrücklich von einer heldout Gesamtfähigkeit ab.

- Memory nur als Routing-/Evidenzgrenzenhilfe: MEMORY.md:36-46 (Rollout 01a06d39-3985-7041-b66a-c42b9c6e18cb). Aktuelle Schlussfolgerungen wurden an obigen Live-Belegen neu geprüft.

Nachtrag: positives Eindeutigkeitslemma mit Höhenbindung

Unabhängige mathematische Prüfung auf Nachfrage des Root-Agents. Sei $\pi=1+i$, k eine nichtnegative ganze Zahl und seien $a, b, a', b' \in \mathbb{Z}[i]$, $b, b' \neq 0$, mit $v_\pi(b)=v_\pi(b')=0$ und $|a|, |b|, |a'|, |b'| \leq H$. Die Kongruenz der Brüche ist im lokalen Ring $\mathbb{Z}[i]_\pi$ beziehungsweise in seiner π -adischen Kompletierung zu verstehen. Dann gilt:

$$z = a/b \equiv a'/b' = z' \pmod{\pi^k}, \quad 2^{k/2} > 2H^2 \implies z = z'.$$

Beweis: Weil die Nenner modulo π^k invertierbar sind, ist $\delta = ab' - a'b$ durch π^k teilbar in $\mathbb{Z}[i]$. Für $\delta \neq 0$ gibt es ein nichtnull $\gamma \in \mathbb{Z}[i]$ mit $\delta = \pi^k \gamma$, also $|\delta| = 2^{k/2} |\gamma| \geq 2^{k/2}$. Andererseits liefert die Dreiecksungleichung $|\delta| \leq |a| |b'| + |a'| |b| \leq 2H^2$. Die strikte Voraussetzung widerspricht diesen beiden Schranken. Daher $\delta = 0$ und $z = z'$.

Die strikte Ungleichung darf in dieser Aussage nicht allgemein durch $\geq$ ersetzt werden: Für $H=1$, $k=2$, $z=1$, $z'=-1$ besteht Kongruenz modulo $(1+i)^2$, obwohl beide Werte verschieden sind und $2^{k/2} = 2H^2$ gilt.

Eine äquivalente hinreichende Präzisionsvorgabe ist $k > 2 + 4 \log_2 H$. Damit wird ein π -adischer Rest eindeutig auf der endlichen Klasse von Gaussian-Rationalen mit den deklarierten Zähler-/Nennerhöhen. Es ist ein positiver lokaler-globaler Trennungssatz innerhalb einer begrenzten Klasse. Er beweist weder die Existenz eines passenden Kandidaten zu jedem Rest noch einen günstigen Rekonstruktionsalgorithmus, eine günstige Kontrolle der Höhen unter langen Operationen oder irgendeine RH-/Hylæan-Wirkung. Für algorithmische Folgerungen müssen Höhe und Präzision über die gesamte Komposition verfolgt werden; die Information über H darf nicht erst aus dem gesuchten Ergebnis bezogen werden.

B.42. Q042: Was der native Reihenfolgetest tatsächlich verändert

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** TFPT: neueste Originale.

Originalstand: 2026-09-10T06:13:07.302004+02:00. **Quellumfang:** 3429 Bytes.

SHA-256: cf301c81ed936a1979bcd7c9a40077a3d42fc009613d2e582870dbb7fb51d89b

10. September 2026. Neue Rechnung an der unveränderten Viererring-Quelle; keine vollständige TOE, keine RH-Lösung, keine physikalische Messung.

Der neue Anschluss an die anderen Aufgaben lautet: Wir können die Idee balancierter Prozessvergleiche bereits an der wirklichen nativen Dynamik untersuchen. Dafür müssen wir keine arithmetische Log-Uhr einsetzen.

Verglichen wird dieselbe lokale Materieänderung einmal VOR und einmal NACH der Zeitentwicklung. Beide Zweige behalten sämtliche Materie- und Flussdaten. Die lokale Operation ist auf dem ganzen Fockraum definiert, einschließlich des nötigen Minuszeichens bei Doppelbesetzung. Sie respektiert die Gauß-Bedingung. Ihre physikalisch gesteuerte Ausführung bleibt offen.

Ergebnis

Der Unterschied enthält eine anfängliche relative Phase mit Steigung 383/96. Er ist aber nachweislich NICHT nur eine Phase. Der exakte Koeffizient des anfänglichen Verlusts an quadrierter Interferenzsichtbarkeit ist

1153/165888.

Bei Modellzeit 1 liegt die quadrierte Sichtbarkeit zwischen 0.9822042305251 und 0.9822042305425. Die rund 1,78 Prozent Abweichung von eins sind Information, die unterschiedliche Materie-/Flusszustände über die Reihenfolge tragen. Der volle Zustand bleibt rein; dies ist kein Verlust der Unitarität. Die Rechnung beschneidet die Rotorflüsse nicht.

Ein überraschender Anschluss an die Simplitätsfrage

Für jede der sechzehn klassischen lokalen Besetzungen und jeden der vier Orte ist der zusätzliche anfängliche Unterschied genau

$$a^2 + 4(b-a/2)^2 + 2c^2.$$

Damit minimiert das bereits vorhandene Verhältnis $b/a=1/2$ diesen Unterschied bei festem a, c . Das gibt der vorhandenen Kopplung eine einfache, überprüfbare Variationscharakterisierung auf dieser Präparationsklasse.

Die Gegenkontrolle verhindert aber eine falsche fundamentale Herleitung: Zwei erlaubte kohärente Präparationen bevorzugen für dasselbe Interaktionsdefekt-Kriterium $b=0$ beziehungsweise $b=a$. Die Beschränkung auf klassische Mischungen ist daher eine zusätzliche Wahl. Ein universelles Auswahlprinzip muss Zustand, Operationen und Kriterium gemeinsam begründen. Es darf die störenden kohärenten Eingaben nicht unbemerkt ausblenden.

Der konkrete nächste Übergang

Die bisherige Quellensuche sollte an dieser Frage gemessen werden:

Kann ein aus dem Compiler hergeleiteter Zustand mitsamt seiner lokalen Operationswirkung diese Antwort bestimmen, OHNE die Kopplungen oder eine arithmetische Uhr vorzugeben?

Ein Kandidat muss mindestens denselben lokalen Austausch, beide Reihenfolgen, den behaltenen Fluss, die volle komplexe Antwort und die kohärenten Gegenpräparationen erhalten. Eine gemeinsame Norm oder ein gleicher positiver Kegel genügt nicht. Als nächstes ist insbesondere ein operationserhaltender Compiler-zu-Quellen-Intertwiner zu konstruieren; ein willkürlich gewählter Matrixblock wäre nur ein Modellvergleich.

Die mathematische Aufgabe ist damit konkreter, nicht gelöst. Auch ein erfolgreicher nativer Intertwiner müsste für RH zusätzlich die globale signierte Weilform identifizieren und für Faktorisierung einen günstigen Quellenzugang aus N allein liefern. Eine gemeinsame Sprache ersetzt diese verschiedenen Beweispflichten nicht.

Herleitung und Abgrenzung (Originalverweis: `PROOF.md`) · Reproduzierbare Ergebnisse (Originalverweis: `result.json`) · Prüfbeleg (Originalverweis: `VALIDATION.json`).

B.43. Q043: A native ordered-history response and a scoped variational characterization

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** TFPT: neueste Originale.

Originalstand: 2026-09-10T06:13:07.301693+02:00. **Quellumfang:** 10301 Bytes.

SHA-256: 12be941fa6b06105e967ac5237d7509364cffe2bb90f792742bffd8ba4bfff12

10 September 2026. NON-RH. Exact finite-graph source calculation with the full unbounded rotor, not an implemented controlled instrument or a selected TOE.

1. Why this question changes the next test

The two current arithmetic-reference tasks exhibit balanced comparisons of histories. Their logarithmic source/register dynamics and routing are explicit assumptions. Here the generator is instead the unchanged native square source already sealed in local-family-continuation: $K=H-4$ epsilon I, $\epsilon=1/96$, $M=4$, $\delta=M-\epsilon=383/96$, nearest-neighbor low/low hopping $a=1/12$, cross-species hopping $b=1/24$, two-link low/low hopping $c=1/576$, and electric coefficient $e=1/200$. No log p spectrum, arithmetic inverse block, or norm label is inserted. The actual source has low/low and cross-species link terms; no high/high nearest-neighbor term is added.

This continues the precise local preparation used in the previous round, rather than equating the arithmetic Fourier carrier with the physical Fock carrier. A unitary local operation is now defined on the entire physical Hilbert space, so the old bare input and the new local family can participate in ONE specified two-history calculation. This does not make their separate Krylov reductions a representation of every local operation.

2. Full local operation, including double occupation

For a vertex x define

$$Q_x = 1 - n_{Lx} - n_{Hx} + c_{Hx}^\dagger c_{Lx} + c_{Lx}^\dagger c_{Hx}.$$

Q_x is the second quantization of the one-particle L/H exchange. On the local empty state it is +1, on the doubly occupied state it is -1, and on the one-particle subspace it is the exchange matrix. Thus $Q_x^* = Q_x$, $Q_x^2 = 1$. For example it is generated by the number-conserving quadratic operator $(\pi/2)(n_{Lx} + n_{Hx} - c_{Hx}^\dagger c_{Lx} - c_{Lx}^\dagger c_{Hx})$. This is a mathematical gate representation, NOT a derivation of that drive from the autonomous K .

Both species have the same gauge charge. Q_x preserves $n_{Lx} + n_{Hx}$ and every electric flux, hence commutes with Gauss constraints. Distinct local Q_x commute. Canonical Fock reordering signs are retained. In particular the filled low state ψ_0 , mask 15 and flux 0000, obeys

$$Q_x \psi_0 = \chi_x = c_{Hx}^\dagger c_{Lx} \psi_0.$$

The double-occupation minus sign is essential: simply using a plus sign on both empty and double occupation would define a different, non-Gaussian control. The probe checks all 256 Fock masks at four sites against a separate bit-parity implementation. This is a finite local CAR check valid for all rotor labels, since Q never changes those labels.

3. The response is defined by the actual native time

Let $U(t) = \exp(-itK)$. Compare the two full normalized branch states

$$\begin{aligned} \text{late}(t) &= Q_0 U(t) \psi_0, \\ \text{early}(t) &= U(t) Q_0 \psi_0, \\ F(t) &= \langle \text{late}(t), \text{early}(t) \rangle. \end{aligned}$$

In a hypothetical controlled experiment start an ancillary qubit in $|+\rangle$, apply Q on branch 1, wait under the SAME native K on the target, then apply Q on branch 0. The resulting full state is

$$(|0\rangle \text{late}(t) + |1\rangle \text{early}(t))/\sqrt{2}.$$

There are two controlled local gates and one unconditional evolution; each branch sees Q once. There is no unknown controlled U and no postselection. For this explicitly stated branch convention, control X is $\text{Re } F$ and control Y is $\text{Im } F$. Dephasing the control between branches removes both cross-readouts. The controlled Q , ancillary preparation/readout, their driving work, and an external schedule remain unimplemented resources. Equal numbers of Q gates do not prove equal work, exact energy covariance, or a stationary apparatus. This protocol is therefore NOT a claimed native realization of the other tasks' stationary reference/battery construction.

Define the diagnostically phase-corrected response

$$F_{\text{tilde}}(t) = \exp(i \delta t) F(t) \\ = \langle Q_0 \exp(-itK) \psi_0, \exp[-it(K - \delta I)] \chi_0 \rangle.$$

This is one global phase correction on the declared excited branch. It is not a state-dependent replacement for K , and does not identify δ with any $\log p$. Without that correction the unaltered response is $F(t) = \exp(-i \delta t) F_{\text{tilde}}(t)$.

Ancilla-assisted ordered-evolution interferometry is established, e.g. [Mazzola, De Chiara and Paternostro \(2013\)](#). We use an overlap identity, not the assertion that F is a classical work characteristic function: ψ_0 is not stationary under the interacting K . The source-specific calculation and the scope below are the contribution.

4. Exact short-time result

Every finite-support source vector belongs to all powers of K . Differentiating at $t=0$ is therefore legitimate without assuming a bounded full Hamiltonian. The source has $\langle \psi_0, K \psi_0 \rangle = 0$ and $\langle \chi_0, K \chi_0 \rangle = \delta$. Set

$$C = [K, Q_0] \psi_0, \\ r = C - \delta \chi_0, \quad \langle \chi_0, r \rangle = 0.$$

Direct evaluation of the ORIGINAL finite hopping stencil gives

$$\|r\|^2 = 2(a-b)^2 + 2b^2 + 2c^2 \\ = 1153/165888 > 0, \\ \|C\|^2 = \delta^2 + \|r\|^2 = 2641555/165888.$$

For the actual coefficients the six nonzero entries of r are:

Fock mask	oriented electric flux	coefficient
29	(-1,0,0,0)	b-a
23	(0,0,0,1)	b-a
46	(1,0,0,0)	b
142	(0,0,0,-1)	b
27	(-1,-1,0,0)	c
27	(0,0,1,1)	c

They are distinct orthogonal physical states, all with one high occupation. The first four have electric square 1; the last two have electric square 2. Their sum of squared amplitudes proves the formula, not merely a floating fit. Separate stencil actions verify the coefficient decomposition exactly.

Consequently $F'(0) = -i \delta$. The second derivative of its real part is $-\|C\|^2$: differentiate the overlap twice and use self-adjointness of K and Q . All relevant matrices/vectors are real, so $F(-t) = \text{conjugate } F(t)$. It follows

$$\text{Re } F_{\text{tilde}}(t) = 1 - (1153/331776)t^2 + 0(t^4), \\ |F(t)|^2 = 1 - (1153/165888)t^2 + 0(t^4).$$

Thus this preparation/control pair cannot satisfy an exact pure frequency law $F(t) = \exp(-i \omega t)$ on a neighborhood of zero, for ANY constant ω . Its slope forces $\omega = \delta$ and the nonzero curvature then contradicts unit modulus. This does not exclude other source operators or logarithmic spectral structures on an infinite carrier. It is not a global clock no-go.

The reduced visibility represents distinguishability retained in the branch matter/flux states. The full two-branch state remains pure and evolves unitarily. No destruction of total information has been proved.

5. A real variational coincidence, and its coherent countercontrol

The same finite stencil calculation applies to all sixteen configurations with exactly one particle per site and zero flux, at all four x . Subtract the onsite commutator AS AN OPERATOR:

$$R_x = [K, Q_x] - \delta Q_x (n_{Lx} - n_{Hx}).$$

For a single occupation basis state this removes its signed onsite phase slope; for a coherent mixture of local species it is not one global phase. For all 64 preparation/site pairs the three unit-coefficient stencil vectors have the exact Gram matrix

$$\begin{bmatrix} 2, & -2, & 0, \\ -2, & 4, & 0, \\ 0, & 0, & 2 \end{bmatrix}.$$

Therefore EVERY density diagonal in these sixteen product preparations has

$$\text{Tr}(\rho R_x R_x) = a^2 + 4(b-a/2)^2 + 2c^2.$$

At fixed a, c this quadratic objective has the unique minimizer $b=a/2$, exactly the ratio of the existing source. This is a scoped variational characterization, not a derived physical principle. The diagonal ensemble, the chosen species exchange, the objective and held-fixed parameters matter.

The necessary countercontrol is explicit. In the canonical Fock convention, let $e_0 = |\text{mask15}, 0\rangle$ and $e_1 = |\text{mask30}, 0\rangle$, so $x_{i_0} = -e_1$. For the allowed coherent preparations $\eta_+ = (e_0 + e_1)/\sqrt{2}$, $\eta_- = (e_0 - e_1)/\sqrt{2}$, one gets

$$\begin{aligned} ||R_0 \eta_+||^2 &= 4b^2, \\ ||R_0 \eta_-||^2 &= 4(a-b)^2 + 4c^2. \end{aligned}$$

The minimizers are respectively $b=0$ and $b=a$, not $b=a/2$ ($a>0$). These are gauge-neutral coherent states; source symmetry does not authorize dephasing them. Thus imposing the diagonal-ensemble minimization as a universal source selection rule would discard exactly the coherence retained in prior work. No claim is made that minimizing the worst case, or a physically selected state functional, has already been solved. This is the key fundamental lesson of the calculation: choosing an elegant positive objective is not enough; the actual physical state and admissible operation set must be selected alongside it. The coincidence $b/a = 1/2$ alone does not select a, c, e, M , a vacuum, a continuum, or T1-T8.

6. Certified nonzero-time calculation

For $v = \psi_0$ under K and $v = x_{i_0}$ under $K - \delta I$, compute the degree-48 vector Taylor polynomial using exact integer source powers and the spectral bound

$$\begin{aligned} &||\exp(-itA)v - \sum_{j=0}^{48} (-itA)^j v/j!|| \\ &\leq |t|^{49} ||A^{49} v||/49!. \end{aligned}$$

This is the scalar Taylor remainder integrated against the spectral measure of the self-adjoint A . It requires the indicated power domain, not a bounded operator norm, a convergent infinite Taylor series, or a rotor cutoff. All outgoing states are retained. Two different source-action implementations are compared at every power. Q is exact and unitary. If the two vector errors are e_a, e_b , then the complex overlap error is $\leq e_a + e_b + e_a^* e_b$. Squaring outward rectangular enclosures and intersecting with $[0, 1]$ encloses $|F|^2$.

At model time 1:

$$\begin{aligned} \text{Re } F_{\text{tilde}} &\text{ in } [0.991061831987469819132250, \\ &\quad 0.991061831996216478627619], \\ \text{Im } F_{\text{tilde}} &\text{ in } [0.000822011413043113547214, \\ &\quad 0.000822011421789773042583], \\ |F|^2 &\text{ in } [0.982204230525123029124214, \\ &\quad 0.982204230542474369598731]. \end{aligned}$$

The complex error is $< 4.374e-12$ uniformly for $0 \leq t \leq 1$ with these polynomials. Smaller time $1/10$ and $1/2$, zero time, no-hopping control, shift invariance, independent CAR signs and the separate second-derivative expansion are also checked. With all hopping removed, ψ_0 and x_{i_0} are exact diagonal eigenstates and $F_{\text{tilde}} = 1$ for all time. This is a control, not a proposed replacement law.

The result concerns a finite four-site graph with unbounded link fluxes, one specified balanced pair and the declared additional local operator. It is not a volume-uniform theorem, a native drive implementation,

an arithmetic source intertwiner, an efficient factoring method, or global Weil positivity.

B.44. Q044: Eine gemeinsame Dynamik für örtlich unterscheidbare Materie

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** TFPT: neueste Originale.

Originalstand: 2026-09-10T05:47:13.090986+02:00. **Quellumfang:** 5185 Bytes.

SHA-256: 2c6d3cf6a989ed4311bcda05fad4b172a2a9abcb27cc11f2ecaa4524d7a1bf1

Die neue Reduktion deckt alle vier örtlichen Materieanregungen des ursprünglichen Viererrings ab – einschließlich beliebiger Überlagerungen mit komplexen Phasen und beliebiger Mischungen. Ein einziges, vorher festgelegtes Modell mit 80 Hilfszuständen genügt für diese ganze Familie. Seine gemeinsame Fehlerschranke liegt unter $1,67 \times 10^{-14}$ für die Modellzeit von 0 bis 1. Keine Zielwerte wurden angepasst und keine möglichen elektrischen Flusswerte abgeschnitten.

Warum die bisherige Kette nicht einfach länger werden durfte

Der alte gleichförmige Anfangszustand gehört zu einem bestimmten Symmetriesektor. Wiederholtes Anwenden desselben symmetrischen Entwicklungsgesetzes verlässt diesen Sektor niemals. Eine Anregung an einem bestimmten Ort enthält dagegen Anteile aus allen vier relevanten Symmetriekanälen.

Exakt folgt: Der Abstand einer solchen lokalen Anregung zum alten Raum beträgt mindestens $\sqrt{3}/2$. Das ist keine numerische Ungenauigkeit, die mit mehr Nachkommastellen verschwindet. Es fehlt ein Teil des Zustandsraums.

Bildlich: Mit ausschließlich gleichförmigen Wellen kann man keinen Ausschlag an nur einer bestimmten Stelle zusammensetzen. Dafür müssen weitere räumliche Muster zusammenwirken. Das ursprüngliche Gesetz legt ihre Symmetrieteilung fest; ihre Überlagerung trägt die Ortsinformation.

Was das gemeinsame Modell erhält

Das Entwicklungsgesetz zerfällt aufgrund seiner Symmetrie in vier Kanäle. Beim Messen an einem einzelnen Ort müssen ihre Interferenzterme trotzdem erhalten bleiben. Würde man diese streichen, käme für eine vollständig an Ort 0 vorbereitete Anregung schon am Anfang nur 1/4 statt 1 heraus.

Bei Modellzeit 1 liefert das gemeinsame Modell für die hohe Materieanregung an Ort 0:

Vorbereitung	Zertifiziertes Intervall
Lokal an Ort 0	[0.999994623954187397652120, 0.999994623954254088127725]
Gleichmäßige inkohärente Mischung der vier Orte	[0.250362052492057249689410, 0.250362052492123940165015]

Dieser Unterschied ist bereits in der Vorbereitung enthalten. Er belegt die Erhaltung von Ortsinformation, nicht ihre spontane Erzeugung aus einem Vakuum.

Auch der ausgewählte Flussübergang ist mit demselben Modell berechnet. Die Symmetrie liefert zusätzlich eine exakte Auswahlregel: Nur der gleichförmige Anteil der örtlichen Anregung kann diesen Zielzustand erreichen. Eine alternierende kohärente Überlagerung erreicht ihn überhaupt nicht. Das gilt unabhängig davon, wie genau die numerische Zeitentwicklung ausgewertet wird.

Eine separate Vollrechnung überprüft die gesamte vierdimensionale Eingabe- Abbildung und hat bei Zeit 1 eine Restschranke unter $1,771 \times 10^{-28}$. 18 Tests prüfen zusätzlich Fermionenvorzeichen, Symmetrien, komplexe Interferenz, Mischungen, Fehlerbudgets und den eigenständig ausführbaren Modellstand. Normale und optimierte Ausführung müssen identische Ergebnisdateien liefern. Das ist keine externe Begutachtung oder formale Beweisprüfung.

Einordnung für die fundamentale Suche

Der Forschungsgraph-Skill hat den Vorläufer Runde 36 sichtbar gemacht: Eine gemeinsame Dynamik für globale Flussvorbereitungen war bereits vorhanden. Hier geht es zusätzlich um örtliche Materieverände-

rungen, die vorher fehlenden Symmetriesektoren und die überprüfte gemeinsame Beschreibung ohne Flussgrenze. Die verwendeten Symmetrie- und Krylov-Verfahren sind bekannt.

Die neue Familie enthält vier lokale Änderungen des alten Anfangszustands; der alte unveränderte Zustand selbst ist nicht in dieser vierdimensionalen Familie enthalten. Beide Rechnungen verwenden denselben ursprünglichen Hamiltonian. Ein gemeinsamer reduzierter Raum samt den verbindenden lokalen Operatoren ist noch eine weitere Aufgabe.

Für N unterscheidbare Orte muss ein fester linearer Zustandsraum bei kleiner Darstellungsungenauigkeit mindestens ungefähr N Dimensionen haben. Das schließt ein einfaches fundamentales Regelwerk nicht aus: Ein kurzes Gesetz kann viele räumliche Zustände erzeugen. Es schließt nur aus, räumliche Unterscheidbarkeit durch immer dieselbe kleine Zustandsmenge vollständig ersetzen zu wollen.

Die Vorbereitung des Modells verwendet 48.172 große ganzzahlige Basiseinträge; die kompakte Modelldatei hat 417.959 Bytes. Ein Geschwindigkeitsvorteil inklusive Vorbereitung ist nicht gemessen. Ein wachsendes räumliches System, eine physikalische Zeitskala und die Auswahl von Kopplungen und Vakuum sind noch nicht hergeleitet. T1-T8 sind dadurch nicht vollständig gelöst.

Der nächste entscheidende Schritt ist eine gemeinsame räumlich lokale Operatorstruktur für wachsende Systeme mit kontrolliertem Fehler und Aufwand. Die jetzige Rechnung liefert dafür einen überprüfbaren Test: Ortsinformation und ihre Interferenz dürfen bei einer Vereinfachung nicht verloren gehen.

Alle neuen Ergebnisse bleiben im eigenen Forschungsordner. Paper, Webseite und gemeinsames Repository wurden nicht verändert oder veröffentlicht.

Details: Herleitung (Originalverweis: `PROOF.md`), Prüfmanifest (Originalverweis: `VALIDATION.json`), kompaktes Modell (Originalverweis: `compiled_model.json`).

B.45. Q045: Local coherent inputs: a symmetry obstruction and a common native reduction

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** TFPT: neueste Originale.

Originalstand: 2026-09-10T05:47:13.091534+02:00. **Quellumfang:** 15223 Bytes.

SHA-256: 45a4ba42790c84ab4bccfdbd7f52fb496eb4d40d9f4fe1e9b9c084c0acada80f

NON-RH, unpromoted finite-graph result. This does not select a fundamental source, close T1-T8, or establish a volume-uniform effective field theory.

1. Scope and prior work

The source is exactly the pinned native compact- $U(1)/CAR$ four-site square of memory-chain-continuation. Its manifest SHA256 is bcacbf5213386a0d4f5927c88ff1aa40596b5f7c3e5d540a3a57b879f3e47c8a. All transitive source pins are retained. There are L,H fermion modes at each site, four fermions, background one per site, all integer electric fluxes, $a=1/12$, $b=1/24$, $c=1/576$, $e=1/200$, $M=4$ and ambient low diagonal $\epsilon=1/96$. The original centered source is $K=H-4\epsilon$ I. In this calculation use

$L=K-\delta I$, $\delta=M-\epsilon=383/96$.

This is one global scalar shift, not a state-dependent subtraction, new interaction or coupling change. All probabilities and source expectations are unchanged by its global phase. The uncut parent is a self-adjoint electric/onsite diagonal plus bounded finite hopping; its finite-support vectors lie in every finite power domain.

The graph located coherent-family-round36 BEFORE implementation. Its common 60-state model already handles every coherent/mixed input on three GLOBAL winding states of a three-site cycle. Both its README and COHERENT_FAMILY.md were read. Their SHA256 values are respectively 875a263b1c7de9e47f5890bdea4932e256c1c8a0ba094f71222277569e7d49af and 69c44925deb5b2a2dfc5b46c0a9e2a217b68ebf5ee484b0aae57f72e38d646f9.

The additional scope here is a family of gauge-neutral LOCAL species changes on the native square, the symmetry obstruction to using the old cyclic space, and their joint uncut error certificate. Symmetry and Krylov reduction are established methods, not a newly invented physical principle; see, for example, [Xu and Chen on block-Lanczos error bounds](#). The actual bound below is proved directly by Duhamel and positive path sums, not obtained by transferring a finite-matrix theorem without domain checking.

2. The local family and its genuine symmetry content

Let ψ_0 be the filled bare-low state (mask 15, flux 0000), and define

$$x_i = c_{Hx}^\dagger c_{Lx} \psi_0, \quad x=0,1,2,3.$$

Both species have the same gauge charge. Thus these local even bilinears preserve Gauss law. The four x_i are orthonormal physical states with zero electric flux and one high occupation. In the ordered Fock basis their signs are $(-1)^{(x+3)}$, explicitly checked by annihilation/creation, not omitted. All complex superpositions and all density matrices on their span are in scope. Their initial L energy expectation is zero, since $W^*LW=0$ for W whose columns are x_i . Their physical initial H expectation is 129/32. This is a prescribed excited-state family, not a low-energy spectral subspace or vacuum. The preceding bare ψ_0 is NOT a member of this new four-dimensional family.

Let R implement the vertex rotation $x \rightarrow x+1$ and F the reflection $x \rightarrow 1-x \bmod 4$. Their full action permutes creation operators with the appropriate fermion parity, permutes link fluxes and reverses a flux sign whenever the directed edge is reversed. The homogeneous graph adjacency, its original squared adjacency hopping, onsite terms and electric sum of squares are all invariant under these relabelings. Consequently $[L,R]=[L,F]=0$ on the finite-support core and as self-adjoint dynamics. The common domain is preserved by R,F. Exact uncut column tests cover all 70 neutral masks at windings -1,0,1, for both symmetries (420 checks), including all outgoing flux states. These tests support the termwise covariance argument; they are not a finite sample substituted for the all-winding operator argument.

The filled four-fermion cycle changes sign under rotation: $R\psi_0 = -\psi_0$. The local bilinear covariance gives $Rx_i = -x_{i+1}$. Let P_{-} be the full $R=-1$ eigenspace projection. Then

$$\begin{aligned} P_- \cdot x_{i,x} &= (x_{i,0} + x_{i,1} + x_{i,2} + x_{i,3})/4, \\ ||P_- \cdot x_{i,x}||^2 &= 1/4. \end{aligned} \quad (1)$$

Every vector in the OLD cyclic space $\text{span}\{\psi_0, K \psi_0, K^2 \psi_0, \dots\}$, including its closure, has $R=-1$. Hence for any vector v in that old space,

$$||x_{i,x} - v|| \geq \sqrt{3}/2. \quad (2)$$

Increasing the old chain length cannot remove this lower bound. Since time evolution preserves the symmetry sectors, the same bound holds between $\exp(-itL)x_{i,x}$ and that old space at every time. This is an obstruction to that fixed physical embedding, not to arbitrary new encodings or simple laws.

3. Four real channels dictated by source symmetry

Use the rational orthogonal change of input basis $f_j = \sum_x T_{jx} x_{i,x}/2$ with

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad T^T T = 4I.$$

Then $R f_0 = -f_0$, $R f_1 = f_1$, $R f_2 = f_3$, $R f_3 = -f_2$. Also $F f_2 = f_2$ and $F f_3 = -f_3$. The cyclic spaces generated from f_0 and f_1 have different R eigenvalues. The other two have $R^2 = -1$, distinguishing them from the first two, and opposite F parities, distinguishing them from each other. Since L commutes with both symmetries, all four full cyclic spaces are mutually orthogonal and invariant under the corresponding symmetry labels. R intertwines the last two chains, so their reduced generators are identical.

The last two real channels together form one two-dimensional representation of the full square symmetry; they are not two separate irreducible D_4 representations. Their separate L -invariant cyclic spaces are justified by the reflection parity. The rotation signs are Fock permutation parity, not a derived spinor/half-charge sector, physical clock or family assignment.

Thus one block-diagonal generator on their direct sum is justified by the ACTUAL source symmetry. It is not four independent fits to the four local inputs: every localized $x_{i,x}$ uses all four channels through the same $T/2$. The initial-family transform and the matrix are fixed once, before choosing a density. This block form does not make the channels gauge-superselected.

Use the pinned predecessor's primitive-integer Lanczos and exact square-root rounding for each symmetry seed. The unnormalized seed has norm squared four, so its first rounded embedding column is exactly f_j , with no initial error. All within-channel AND cross-channel integer Gram products are checked exactly. No outgoing support is cut. Rounding preserves sign/permutation covariance; zero entries are canonically removed, as documented in DEBUGGING.md. All 20 rounded intertwiner relations and the identical last two generators are checked exactly. Their finite chain direction is not a physical space axis.

4. A uniform error for all coherent and mixed inputs

For channel j let V_j be the rounded embedding and A_j the exactly Hermitian rounded tridiagonal matrix. Compute every column of $R_j = L V_j - V_j A_j$ using the FULL unbounded source action, including support outside the basis union. All coefficients are rational and every norm is rounded outward by integer square-root bounds. The initial embeddings are exact.

As V_j maps into $\text{Dom}(L)$, Duhamel gives for the j -th seed

$$\begin{aligned} ||\exp(-itL) f_j - V_j \exp(-it A_j) e_0|| \\ \leq \sum_k ||R_j e_k|| \int_0^t ||(\exp(-is A_j))_k e_0|| ds. \end{aligned}$$

For all but the last component use modulus ≤ 1 ; for the last use the diagonal interaction picture and the positive off-diagonal matrix $C_j = |\text{offdiag } A_j|$:

$$\begin{aligned} \int_0^t ||(\exp(-is A_j))_{(m-1),0}|| ds \\ \leq \sum_{q \geq 0} (C_j^q)_{(m-1),0} / (q+1)!. \end{aligned}$$

Evaluate through $q=100$, with tail bounded by $\rho_j^{101}/102!/(1-\rho_j/103)$, checking $\rho_j < 103$. This includes every omitted path and requires no bounded-operator norm for L . Denote the resulting column error bounds d_j . Cauchy-Schwarz then gives the conservative operator bound for the entire four-dimensional input space

$$||\exp(-itL) W_f - V \exp(-itA) J|| \leq \sqrt{\sum_j d_j^2} = d, \quad (3)$$

$$0 \leq t \leq 1.$$

Here A is the common four-block generator and J chooses their first columns. The orthogonal $T/2$ transforms (3) into exactly the same bound for the physical local input map W . This is not an inference from four separately measured populations. It covers ALL complex input coefficients analytically.

If $S=10^{30}$ and B is the number of nonzero integer basis entries before rounding, the embedding norm is $\leq 1 + \sqrt{B}/S$. Degree-100 exact Gaussian-integer Horner evolution of the four Hermitian blocks has operator remainder τ bounded by the largest block row-sum Taylor bound, not a factor four penalty. Combining gives $\epsilon = d + (1 + \sqrt{B}/S)\tau$. Budgets are rounded UP on a 10^{-45} grid. The certified scans are:

Total auxiliary dimension	Uniform input-map error upper
48	2.866e-7
64	2.335e-10
80	1.668e-14

No assertion of minimal dimension is made. The 80-state bound in particular is below $1.67e-14$. It is uniform in the input family and time interval, NOT in graph volume or over the entire physical Hilbert space.

5. Local measurements must retain cross-channel coherence

Compress the actual physical projector $O = n_{H0}$ to V^*OV . It has off-block matrix entries, even though A is block diagonal, because O is not invariant under spatial rotation. Keeping them yields the complete complex 4×4 input response matrix

$$M_0(t) = (T^*T/2) J^* \exp(itA) V^*OV \exp(-itA) J (T/2).$$

For any positive trace-one input density ρ , the readout is $\text{Tr}(\rho M_0)$. The uniform error is bounded by $\epsilon(2+\epsilon)$ for this norm-one source. Hermiticity, trace and ALL principal minors of a supplied rational complex 4×4 density are checked exactly. The theorem itself is not restricted to rational inputs. There is no unproved trace-preserving normalization of V .

At time zero, x_{i0} has $n_{H0}=1$. If the cross-channel source terms are deleted, the same input incorrectly gives $1/4$, an exact error $3/4$. Equivalently, dephasing this localized input in the chosen symmetry basis makes it the uniform incoherent mixture. Covariance or block diagonal dynamics therefore does NOT authorize dephasing. This is familiar spatial coherence, not a new claim that physical space has been derived from the representation.

For the selected all-low $+1$ winding target χ , $R\chi = -\chi$. Thus

$$\langle \chi, \exp(-itL) f_j \rangle = 0 \text{ for } j=1,2,3, \text{ at ALL times.} \quad (4)$$

Only f_0 contributes. Every x_i has the same loop amplitude, one half of the f_0 amplitude; a uniform coherent input has four times its loop probability, whereas an alternating coherent input has exactly zero by symmetry. This is a source selection rule, not fitted destructive interference.

The runtime compresses the loop amplitude row l as well. Its input-map error is at most ϵ , so the probability-response operator error is bounded by $\epsilon(2\|l\| + \epsilon)$, with $\|l\|$ bounded outward. This avoids a loose order- ϵ probability error for a tiny loop signal. The generic numerical interval for a dark input still has a small positive upper endpoint; the EXACT zero statement comes from (4), not from rounding that interval to zero.

6. Computed readouts and independent checks

At model time one, the common 80-state model gives:

```
n_H0, input xi_0:
[0.999994623954187397652120, 0.999994623954254088127725]
n_H0, incoherent uniform local-input mixture:
[0.250362052492057249689410, 0.250362052492123940165015]
```

```

selected loop probability, input xi_0:
[0.000000000000799852832018, 0.000000000000799852951308]
selected loop probability, uniform coherent input:
[0.0000000000003199411507007, 0.0000000000003199411626296].

```

The large localized-versus-mixed contrast is already present at preparation; it is not spontaneously produced localization or an emergent vacuum signal.

An independent representation computes all four full uncut degree-64 Taylor vectors, without reduced matrices as input. The spectral integral remainder $\|L^{65} f_j\|/65!$ is finite even though L is unbounded. The combined input-map remainder is below $1.771e-28$ at time one; the full four-column difference from the lifted reduction is below $7.245e-15$, within (3) plus reference error. The entire map is also tested at time $1/2$. A direct full complex state $(xi_0 + i xi_1)/\sqrt{2}$ independently checks imaginary response entries and the trace/sign convention. Arbitrary complex auxiliary vectors check physical source compression including its cross blocks.

A separately coded CAR/adjacency action inherited from the sealed audit agrees on every uncut residual action vector. Signed symmetry relabeling, initial Gram, source blocks, density positivity, fractional times, provenance, standalone calculation and deliberate mutants are covered by 18 tests. Normal and optimized runs must produce byte-identical model/result files. The standalone command requires the expected model SHA256 and uses no parent, basis or benchmark outputs. Reading invented budgets in a modified JSON is not a new certificate; pinned-source replay supplies their validity.

These are independent computational paths, not independent-agent/external review or a proof-assistant formalization. The new result does not alter the sealed predecessor, shared repository, paper or website.

7. Scaling restriction and the next real bridge

For a translation-invariant N -site version with the analogous N orthonormal local inputs, their translation orbit is the regular cyclic representation up to the common filled-state fermionic character. Projection onto that ONE character has norm squared $1/N$ for each localized input. The counterpart of (2) is $\sqrt{1-1/N}$. This only rules out expanding the same single-character cyclic space as a uniformly accurate encoding of localized inputs.

More generally, let P_V project onto a fixed d -dimensional linear physical encoding space. If $\|(1-P_V)xi_x\| \leq \eta$ for all N orthonormal inputs, then

$$N(1-\eta^2) \leq \sum_x \|P_V xi_x\|^2 \leq \text{Tr}(P_V)=d. \quad (5)$$

Thus $d \geq N(1-\eta^2)$. This is elementary Hilbert-space dimension accounting, not a new complexity lower bound, a bound on program-description length, or a prohibition of a finite rule generating arbitrarily many spatial states.

The present compiler stores 48,172 integer basis entries over a union of 1,310 reached physical states, with maximum primitive entry length 4,603 bits. Online there are 80 coordinates, 232 Hamiltonian slots (228 nonzero), 6,480 source integers and 417,959 bytes of compiled JSON. Degree-100 evolution visits $2100232 = 46,400$ real coefficient positions, before source contractions. Preprocessing, large integer arithmetic and dense readout costs are real; no total runtime speedup or volume scalability is asserted.

The next substantive bridge is one physically local reduced operator algebra and dynamics on growing native lattices, covering a declared local preparation family with common spatial-window errors and costs. The old bare state and the new excited family have the same parent but are not yet represented in one common reduced space with their connecting local operators certified. Source coefficient/state selection, 3+1D continuum reconstruction, chirality and gravity remain separate unclosed requirements. Symmetry identifies the channels that cannot be discarded; it does not choose the fundamental source.

B.46. Q046: Ein zustandsunabhängiger Teilfortschritt — und ein gemeinsamer Zieltest

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** TFPT: neueste Originale.

Originalstand: 2026-09-10T06:41:25.189108+02:00. **Quellumfang:** 6385 Bytes.

SHA-256: 5f47e13e2b9dbed601a50032ea5c81d1ee8496888e45b5dec228023f507046c7

10. September 2026. Interne exakte Prüfung; keine vollständige TOE-Lösung.

Das Verhältnis $b/a=1/2$ lässt sich im vorhandenen lokalen Modell jetzt ohne Auswahl eines günstigen Anfangszustands charakterisieren. Dafür ist eine andere, ausdrücklich benannte Frage nötig: Welche Kopplung macht den größten Reihenfolgefehler über alle zulässigen Vorbereitungen möglichst klein?

Was neu bewiesen ist

Für den geprüften Viererring und den Wechsel einer lokalen Teilchensorte gilt auf der vollständigen 16-dimensionalen Präparationsfamilie exakt:

größter quadrierter Interaktions-Reihenfolgefehler
 $= 2a^2 + 8(b - a/2)^2 + 4c^2.$

Damit ist bei festen a, c das vorhandene Verhältnis $b/a=1/2$ der eindeutige Minimax-Punkt, sofern a ungleich null ist. Alle kohärenten Überlagerungen sind zugelassen. Die einzelnen Gegenbeispiele bleiben richtig: Bestimmte Zustände bevorzugen weiterhin $b=0$ oder $b=a$; ein weiterer kohärenter Zustand unterscheidet die b -Werte überhaupt nicht. Einzeloptimierung und Absicherung gegen den ungünstigsten Zustand sind verschiedene Forderungen.

Bildlich: Wir haben vorher eine Einstellung gefunden, die für bestimmte Testbilder gut aussieht. Jetzt kennen wir die Einstellung, die den größten Fehler über **alle** Testbilder dieser Familie am kleinsten hält. Die vollständige zustandsabhängige Formel sagt außerdem, welche Information für die frühere Auswahl fehlte: eine konkrete Korrelation zwischen lokalem Sortenwechsel und der Besetzung der beiden Nachbarorte. Man muss nicht alle Kohärenzen löschen. Aber wir haben noch nicht aus dem Compiler bewiesen, dass diese Korrelation in seinem physikalischen Zustand verschwindet.

Was die Zustandsauswahl tatsächlich ergibt

Die ursprüngliche Clock-Symmetrie und die ursprüngliche Hamilton-Dynamik lassen nachweislich verschiedene normierte Zustände zu. Ihre Invarianz allein wählt keinen einzigen aus. Eine zusätzliche Grundzustandsforderung führt an der geprüften Compiler-Quelle zum bereits bekannten leeren Vakuum; die relevanten zahlenerhaltenden Transfers sind dort ohne Antwort.

Neu ist eine schärfere Aussage zur nativen Präparation: **Kein stationärer Zustand kann vollständig im bisherigen Raum „ein Teilchen pro Ort, kein elektrischer Fluss“ liegen.** Die ursprüngliche Dynamik führt aus jedem nichttrivialen Teil dieses Raums heraus. Das wurde mit einer exakt positiv definiten 16×16 -Matrix geprüft, ohne die ausgehenden Flusszustände abzuschneiden.

Das verbietet weder eine solche kurzzeitige Präparation noch einen stationären Zustand mit zusätzlichen Materie-/Flussanteilen. Es zeigt, warum eine stationäre Zustandsherleitung diese Anteile mitliefern muss.

Der gemeinsame Arbeitsauftrag ist auf der nativen Seite präzisiert

Während der Prüfung kam der koordinierte Auftrag für ein gemeinsames Wörterbuch zwischen Compiler und nativer Quelle hinzu. Ausgangszustand plus vier lokale Anregungen sind unter der gewählten lokalen Operation noch nicht abgeschlossen: **Drei Doppelanregungen müssen dazu.** Die kleinste dafür ausreichende Eingabefamilie hat acht Dimensionen.

Für diese gesamte Familie gibt es jetzt einen einzigen gemeinsamen Rechenansatz, der beide Reihenfolgen und alle komplexen Überlagerungen erfasst. Er verwendet dieselbe ursprüngliche Entwicklung, dieselbe lokale Operation und dieselbe Energienullpunkt-Verschiebung für alle Eingaben. Im Modellzeitintervall 0 bis 1 beträgt die gemeinsame Zustandsfehlerschranke weniger als $6,262 \times 10^{-33}$. Die vollständigen

komplexen 8×8 -Antwortmatrizen und Beispiele für Materie-/Flussauslesen sind gespeichert; einschließlich ihrer Dezimalrundung liegt die gemeinsame Matrixfehlerschranke unter $1,601 \times 10^{-21}$. Diese Zahlen sind Modellrechenfehler, keine physikalische Messgenauigkeit und kein eigenständiger theoretischer Durchbruch.

Die allgemeine Schranke umfasst alle beschränkten Materie-/Flussobservablen; unbeschränkte elektrische Energiemomente benötigen eine eigene Schranke. Alle tatsächlich erzeugten ganzzahligen Flusszustände werden beibehalten. Der bereits bekannte einzelne Reihenfolgeversuch bleibt als Regression erhalten, einschließlich seiner nicht nur phasenförmigen Antwort.

Welche fundamentale Verbindung noch fehlt

Die neue Minimax-Regel ist **noch kein aus dem Compiler abgeleitetes Naturprinzip**. Ohne feste nichtverschwindende Skala würde eine allgemeine Fehlerminimierung schlicht die Dynamik abschalten. Masse, elektrische Kopplung, Zwei-Link-Kopplung und Zustand werden nicht automatisch bestimmt.

Ebenso ist die gemeinsame native Zielrechnung noch nicht das gesuchte Wörterbuch: Der Compiler muss diese Zustandsfamilie, die lokale Operation und den Generator aus seinen erlaubten Ausgangsregeln erzeugen. Die native Matrix in eine neue Beschreibung einzusetzen genügt nicht.

Der nächste entscheidende Anschluss ist deshalb konkret: **Eine einzige Compiler-Zuordnung soll die acht Eingaben, ihre lokale Operation und ihre beiden komplexen Reihenfolgeantworten erhalten, ohne diese Antworten als Eingabe zu verwenden.** Eine stationäre Variante muss zusätzlich die jetzt nachweislich erforderlichen Materie-/Flussanteile herleiten. Der neue Minimax-Satz bleibt dafür ein gezielter Kopplungstest, keine Abkürzung um diese Pflicht herum.

Prüfumfang und Ablage

21 Tests, jeweils normal und mit deaktivierten Python-Assertions; beide Hauptrechnungen werden in beiden Modi ausgeführt und bytegleich verglichen. Zwei getrennte Implementierungen kontrollieren die ursprüngliche Materie-/Flusswirkung. Die Vorgänger sind über unveränderte Hashes gebunden. Der Forschungsgraph-Skill hielt frühere Symmetrie- und Vakuumergebnisse von den neuen Resultaten getrennt; ein kleiner Quellenadapter-Aufruffehler wurde mit dem Debugging-Skill aufgeklärt, ohne die Theoriequelle zu ändern.

Beweis: `PROOF.md`. Exakte Zustands-/Minimax-Daten: `result.json`. Gemeinsame native Antwortmatrizen: `joint-result.json`. Prüfmanifest: `VALIDATION.json`. Reproduktion: `python3 -B validate.py`.

Keine externe Begutachtung, kein neuer Lean-Beweis, keine Änderung an Paper oder Webseite, kein Commit/Push. Kein T1–T8-Abschluss und keine Lösung von RH, P versus NP, Faktorisierung oder Hylæan wird behauptet.

B.47. Q047: Exact state condition, local minimax theorem, and native common-map target

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** TFPT: neueste Originale.

Originalstand: 2026-09-10T06:38:56.827728+02:00. **Quellumfang:** 13134 Bytes.

SHA-256: def5207b15b06449fb87169636c0fb11fed846175fe2513b47534e1841219967

10 September 2026. NON-RH. Source-specific results, not a universal object or an operation-preserving compiler/physical-source equivalence.

1. Scope and unchanged source

The sealed predecessor is native-order-interference, manifest SHA-256 a08290ff53a7f68d1cdfe2bd0675825abe93bbb7d28002e35eee338bab253e76. Its whole artifact list and transitive source pins are checked before import. The source is the same four-site square with all integer electric fluxes:

```
a = 1/12      LL nearest-neighbor hopping
b = 1/24      LH and HL nearest-neighbor hopping
c = 1/576     LL two-link paths (both paths retained)
delta = 383/96 onsite H-minus-L energy
e = 1/200     electric-square coefficient
```

There is NO nearest-neighbor HH term. $K=H-4\epsilon$, $\epsilon=1/96$. Only when studying the stated variational family are a,b,c treated as free real coefficients of these SAME stencils. This is not a proof that the compiler permits precisely this family or minimizes the objective below.

Let P be the 16D subspace of one fermion per site, zero electric flux. Its site-ordered creation basis is

$|z\rangle = \text{product}_{\{x=0..3\}} c^{\dagger}_{x+4z_x} | \text{empty} \rangle, z_x \in \{0,1\}.$

Canonical Fock reordering signs are essential. On P the full Gaussian local exchange Q_x is X_x ; $Z_x = n_{Lx} - n_{Hx}$. On the full Fock space Q is $+1$ on empty, -1 on double occupation, and the signed exchange on single occupation. Every calculation includes the states outside P that hopping produces.

The interaction defect is

$R_x P = ([K, Q_x] - \delta Q_x Z_x) P.$

For coherent inputs this is an OPERATOR subtraction, not a common phase correction to an interferogram. It is a bounded finite-rank input map into the full physical Hilbert space. The original full generator remains K .

2. The complete coherent operator, not only diagonal preparations

Write $y=x-1$, $w=x+1$, $z=x+2$ modulo four and define

```
S_X = X_x (X_y + X_w)
S_Z = X_x (Z_y + Z_w)
S_ZZ = X_x Z_z.
```

Separate $R=aR_a+bR_b+cR_c$. The six Hermitian coefficients on P are

```
R_a*R_a = 2 I + S_Z
R_b*R_b = 4 I - 2 S_X
R_c*R_c = 2 I + 2 S_ZZ
R_a*R_b + R_b*R_a = -4 I + 2 S_X - 2 S_Z
R_a*R_c + R_c*R_a = 0
R_b*R_c + R_c*R_b = 0.
```

These are checked as entire 16x16 matrices, at all four sites, against both the predecessor's uncut source action and a separate CAR/flux action. The second action reconstructs the hopping commutator directly, without using the displayed Gram identities or the source's onsite cancellation formula. Equality of the matrices covers arbitrary COMPLEX coherent inputs and mixed states, not just real vectors or a sampled ensemble.

For any density ρ on P , let $s_X = \text{Tr}(\rho S_X)$, etc. Then exactly

$$\begin{aligned} J_{\text{rho}}(b) &= \text{Tr}(\text{rho } R^*R) \\ &= a^2(2+s_Z) + ab(-4+2s_X-2s_Z) \\ &\quad + b^2(4-2s_X) + c^2(2+2s_Z). \end{aligned}$$

At fixed a, c , if $\kappa=4-2s_X>0$, the unique unconstrained minimizer is

$$b_* = a/2 + a s_Z/\kappa.$$

For $a \neq 0$, half-ratio selection is therefore equivalent to $s_Z=0$, together with positive curvature. Full product dephasing is sufficient but NOT necessary. This reduces the state obligation to a specific observable correlation rather than a uniquely specified density matrix.

The previous coherent controls remain unchanged. In this SITE-ORDERED basis, $(|0000\rangle + |0001\rangle)/\sqrt{2}$ has cost $4(a-b)^2 + 4c^2$ and prefers $b=a$; the minus superposition has cost $4b^2$ and prefers $b=0$. Site 0 is the least significant bit. Its canonical Fock sign is opposite to that in the preceding report, so these are the SAME physical controls, not a reversed result.

The coherent all-X-plus product has $s_X=2, s_Z=s_{Z2}=0$. Its cost is $2a^2 + 2c^2$, independent of b . Thus not even every symmetric coherent state has a unique minimizer. A faithful ρ guarantees $\kappa>0$ because $4I-2S_X$ is nonzero positive semidefinite.

The candidate global species exchange $Q_{\text{all}} = \text{product } Q_x$ reverses S_Z . Q_{all} -invariant densities hence have $s_Z=0$. This condition permits faithful coherent densities, for example $(I+X_0/2)/16$. It is not unique state selection. Moreover Q_{all} is NOT a symmetry of the native K : already its compression δN_H on P fails to commute with Q_{all} . It cannot simply be added as a source symmetry to make the desired correlation vanish.

3. Preparation-independent local minimax theorem

The state question can be avoided for ONE DIFFERENT, explicitly declared objective: minimize the largest interaction-order defect over all unit vectors in P , not the defect of every state separately. This objective is the squared operator norm $\|R_x P\|^2$.

Put $d=b-a/2$ and $A=a^2+4d^2$. The full operator above becomes

$$\begin{aligned} R^*R &= (A+2c^2) I \\ &\quad + X_x [(a^2/2 - 2d^2)(X_y + X_w) \\ &\quad \quad - 2ad(Z_y + Z_w) + 2c^2 Z_z]. \end{aligned}$$

Each neighbor term has eigenvalues $\pm A/2$, since

$$(a^2/2 - 2d^2)^2 + (2ad)^2 = (a^2/2 + 2d^2)^2.$$

The three neighbors/opposite-site operators commute, and X_x commutes with all of them. Thus the complete spectrum, with multiplicities, is

$$\begin{aligned} &A+2c^2 + m A + s 2c^2, \\ &m \in \{-1, 0, 1\}, s \in \{-1, 1\}. \end{aligned}$$

For each s the respective multiplicities are 2,4,2. Coincident eigenvalues have added multiplicities. All are nonnegative; the smallest is zero. The top eigenvalue is attained by a physical coherent product vector: choose $X_x=+1$, the $+A/2$ eigenvector at both neighboring sites, and $Z_z=+1$. Degenerate cases follow directly from the same commuting-operator expression.

Consequently, for all real a, b, c in the declared stencil family,

$$\begin{aligned} \sup_{\{\text{rho supported on } P\}} \text{Tr}(\text{rho } R_x^* R_x) \\ &= \|R_x P\|^2 \\ &= 2a^2 + 8(b-a/2)^2 + 4c^2. \end{aligned}$$

At fixed a, c the unique minimax b is $a/2$. If $a \neq 0$ this is $b/a=1/2$. The theorem covers all four x separately and therefore also the maximum over x and ρ . It does not assert the same minimizer for every other averaging prescription, finite-time objective, or stencil extension.

The prior coherent counterexamples do NOT refute this theorem: pointwise minimization and worst-state minimization are different quantifier orders. No state is removed. But the theorem does NOT by itself justify replacing the physical action principle by this minimax rule.

Limits: minimizing over all a, b, c gives the zero-dynamics answer. The theorem does not determine a non-zero scale, c , the mass, electric coupling, or an initial state. It is a preparation-independent characterization of one existing ratio, not a derivation of all couplings or of T1-T8.

4. Compiler symmetry does not yet supply the missing state

We replay the pinned ORIGINAL source prefix through its checked adapter, retaining all five upstream construction checks. The Clock matrix is built from data['img']; there is no assumed source key data['O']. With $B=A_{\text{int}}$, the actual one-particle Fock Hamiltonian at $u=1, t=1/8$ is

$$h = I_8 + (B[:,2,1:2] + i B[:,2,:2])/8.$$

It is Hermitian, positive definite (eight exact leading principal minors in the result), and commutes with the reconstructed Clock. Two DIFFERENT faithful normalized one-particle densities $I_8/8$ and $h/\text{Tr}(h)$ commute with both. Their convex combinations do too. This is a counterexample to unique selection from THESE two invariances, not a classification of all compiler operations or all physical state axioms.

Adding a ground-state prescription selects the empty full-Fock vacuum here, because every one-particle energy is strictly positive. Number-conserving bilinear transfers annihilate it. This recovers the existing dark-vacuum boundary; it does not give the native four-particle preparation for free.

The previously audited full uniform 240-root channel in the 2x2 compiler chart does select $I/2$ after forgetting the event record. That existing result is not a new discovery here. It loses the input information in that reduced chart and does not define a compiler-to-native state map. Likewise, modular flow $\rho^{(it)}$ $O \rho^{(-it)}$ is trivial for a trace density in a finite matrix block. The [Connes-Rovelli thermal-time hypothesis](#) motivates state-dependent time; it is not a unique state-selection theorem.

5. New native stationary-code obstruction

Let $L=(I-P)KP$, with the ORIGINAL nonzero coefficients, not the varied family. Both original source actions reconstruct all sixteen columns. The exact Gram LL has rank 16. An LDL factorization with sixteen strictly positive rational pivots is reproduced in result.json. No rotor boundary is imposed: K acting once on P has genuinely finite support in the full rotor space.

Suppose a stationary density ρ were supported entirely on P . Since its finite-dimensional range consists of finite-support domain vectors, $[K, \rho]=0$ is legitimate. Multiplying by $I-P$ on the left and P on the right gives $L \rho=0$. Injectivity of L forces $\rho=0$, contradicting trace one.

Thus NO stationary density can be supported entirely in this bare code, not merely that $I_P/16$ fails stationarity. For the trace preparation the initial escape probability is

$$\begin{aligned} \text{Tr}[(I-P) U(t) (P/16) U(t)^*] \\ = (3457/165888) t^2 + o(t^2). \end{aligned}$$

The no-hopping control has $L=0$ and retains the bare code. The result excludes neither a dressed stationary state with matter/flux components outside P , nor finite-time preparation of P , nor other ground/thermal states. It gives a concrete reason why the physical state needs more than a bare symmetry label. It does not demand that every useful experimental input be stationary.

6. One shared native target for the coordinated operation-preserving task

The coordinator's new package asks for one family containing the original input, four local excitations and their coherences, with local Q_0 and both time orders. The five-dimensional family is not closed under Q_0 . Its MINIMAL Q_0 -invariant enlargement is the span of site bits

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.$$

The three new vectors are the double local excitations $Q_0 Q_y \psi_0, y!=0$. The eight states are exactly orthonormal and physical. Q_0 acts by the fixed permutation $(0\ 1)(2\ 3)(4\ 5)(6\ 7)$ of this ordered list. Requiring all four Q_x would instead generate all sixteen states of P . None is a physical flux cut.

Let V embed this eight-dimensional input family. One COMMON polynomial map is used on all inputs, with $n=64$ and $S=K-8I$:

$$\begin{aligned} T_n(t) &= \sum_{j=0}^n (-it S)^j / j! V, \\ U(t)V &= \exp(-8it) \exp(-it S)V. \end{aligned}$$

The fixed scalar 8 is the same on every input and both histories. It is solely a numerical energy center; no arithmetic clock is inserted. We stream all full-source powers through $n+1$, checking an independent full action at every step. By the self-adjoint spectral Taylor remainder, for each column v ,

$$||[\exp(-itS) - \sum_{j=0}^n (-itS)^j/j!] v|| \leq |t|^{n+1} ||S^{n+1}v||/(n+1)!.$$

All finite-support inputs are in the domains of these powers. If η_j are the eight column bounds at $|t|=1$, $\epsilon = (\sum \eta_j^2)^{1/2}$ bounds the OPERATOR error of this single map, simultaneously for all coherent inputs, mixed inputs, and even an ancillary reference. No per-state fit is used.

The two approximate histories, after the same scalar phase removal, are

$$\text{early} = T_n(t) q_0, \quad \text{late} = Q_0 T_n(t),$$

where $V q_0 = Q_0 V$ exactly. Both errors are at most ϵ . Their full complex response matrices obey

$$||F_{\text{exact}} - \text{late}^* \text{early}|| \leq 2\epsilon + \epsilon^2.$$

For ANY bounded matter/flux observable O the respective branch readout operator error is $\leq \|O\| (2\epsilon + \epsilon^2)$. This includes the entire bounded joint measurement algebra, not just the three printed examples. It does not bound unbounded electric-energy moments without an additional weighted estimate. The output supplies all 8x8 complex response entries and both orders' matrices for n_{H0} , zero flux, and positive unit-loop flux at $t=1$. Decimal matrix rounding is included in a separate operator bound.

This completes a SAME-MAP NATIVE TARGET FIXTURE for the specified operations and time interval. It does NOT give the compiler map: evaluating formal words by inserting K and Q is just restating the target, not deriving K, Q, V from the compiler. Any proposed dictionary must now produce these states, this fixed operation and these complex responses from its own allowed rules, with its own error added to the common bounds. The native couplings, preparation and controlled drive remain supplied assumptions.

7. Reproduction and interpretation

`validate.py` runs 21 unit tests in normal and -OO Python, replays the state audit and joint-target calculation, compares the paired outputs byte for byte, and hashes all owned artifacts. Guards use explicit exceptions, not removable assertions. Upstream's existing unclosed-file ResourceWarning is retained in test logs; its source is not patched. This is internal exact calculation and independent implementation checking, not external peer review or a new Lean proof.

The graph search prevented relabeling the earlier depolarizing-channel and dark-vacuum results as new progress. The new results are the full coherent criterion, its exact local minimax spectrum, the injective native leakage, and the enlarged fixed-family target with a shared response/error map.

B.48. Q048: Zusatzkontrolle: Welche Voraussetzung trägt das Halbverhältnis?**Quellenstatus:** Forschungsbericht. **Gruppe:** TFPT: neueste Originale.**Originalstand:** 2026-09-10T06:45:40.049599+02:00. **Quellumfang:** 2424 Bytes.**SHA-256:** 8c22b743f957a8d4ffbc535e7f7fd43a6fa90c3173b578ec6b4e66396ae98cce

10. September 2026. Ergänzung nach der unveränderten Versiegelung der Runde compiler-state-selection; keine Änderung am ursprünglichen Hamiltonoperator.

Der dortige Minimax-Satz gilt exakt für die ursprüngliche Familie ohne Hoch/Hoch-Hopping. Um diese Grenze nicht bloß zu benennen, ergänzen wir in einer getrennten Gegenrechnung ein HH-Link-Hopping mit Koeffizient h . Beide Sorten haben dieselbe Eichladung. Das zusätzliche Hopping erhält die Gauß-Bedingung; daraus folgt NICHT, dass der Compiler es erlauben muss.

Die Hop-Matrix einer Verbindung ist dann $[[a,b],[b,h]]$. Der HH-Stencil wird durch globalen Sortentausch aus dem bereits geprüften LL-Stencil konstruiert, einschließlich der vollen Fock-Vorzeichen und ausgehenden Flusszustände. Alle kohärenten 16×16 -Gram-Matrizen werden an den vier Orten exakt geprüft.

Der gleiche Spektralbeweis liefert nun

$$||R_x P||^2 = 2(a-h)^2 + 8[b-(a+h)/2]^2 + 4c^2.$$

Bei festen a, h, c minimiert $b = (a+h)/2$. Für $h=0$ kommt der versiegelte vorherige Satz zurück. Für $a=h=1, c=0$ ist $b=1$ optimal mit Defekt null, während $b=1/2$ den Defekt zwei hat. Das ist ein genauer Gegenversuch zur Behauptung, die Halbbregel sei unabhängig von den zugelassenen Hopping-Termen universell.

Zum Beweis: Setze $d = b - (a+h)/2$, $q = a - h$ und $A = q^2 + 4d^2$. Die HH-erweiterte Gram-Matrix ist $(A + 2c^2)I$ plus X_x multipliziert mit zwei kommutierenden Nachbarbeiträgen $(q^2/2 - 2d^2)X - 2qdZ$ und dem gegenüberliegenden $2c^2Z$. Jeder Nachbarbeitrag hat Eigenwerte $\pm A/2$; der maximale Eigenwert ist $2A + 4c^2$. Die direkte vollständige Matrixprüfung bestätigt diese Zerlegung.

Bildlich: Die günstige Einstellung hängt auch davon ab, welche Verbindungen das Grundgesetz überhaupt zulässt. Die bisherige Halbbregel ist nicht falsch; ihre fehlende Voraussetzung ist jetzt präziser: Warum verbietet die Quelle den HH-Term, und warum soll sie gerade diesen Reihenfolgefehler minimieren? Keine zusätzliche Zustandwahl kann diese Gesetzesauswahl ersetzen.

Die Ursprungsrunde mit 21 Tests und dem gemeinsamen nativen Acht-Eingaben-Zieltest bleibt unverändert. Diese kleine Zusatzrechnung wird separat in normaler und optimierter Python-Ausführung verglichen und quellgebunden. Sie ist kein Beweis, dass TFPT den zusätzlichen Term besitzen sollte, und kein allgemeines Verbot eines fundamentalen Auswahlprinzips.

B.49. Q049: Warum fehlt die zusätzliche Verbindung — und wie lässt sie sich prüfen?

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** TFPT: neueste Originale.

Originalstand: 2026-09-10T07:09:43.257890+02:00. **Quellumfang:** 5367 Bytes.

SHA-256: 9328796ab512cf6220f4ed1117ff6900d2b891db7158c92e7f8fd5ab85acb18c

10. September 2026. Fortsetzung der Compiler-/Zustands-/Kopplungssuche.

Die fehlende Hoch/Hoch-Verbindung lässt sich nicht durch die hier geprüfte einfache innere Symmetrie begründen. Es gibt aber jetzt einen konkreten Quellentest, der ihren Koeffizienten eindeutig unterscheiden kann.

1. Die Herkunft des bisherigen Nullwerts ist geklärt

Die ursprüngliche Konstruktion setzt den hohen Hilfssektor ausdrücklich ohne eigene räumliche Bewegung an. Daraus folgt die fehlende Verbindung innerhalb dieses Ansatzes. Eine Ableitung dieser Vorgabe aus sämtlichen Compiler-Regeln liegt an dieser Stelle nicht vor.

Eine einfache zusätzliche Vorzeichen- oder Phasensymmetrie rettet das nicht: Sie würde entweder auch die vorhandenen Übergänge zwischen den Sorten verbieten oder beide gleichartigen Verbindungen weiterhin erlauben. Exakt gerechnet bleibt von den gleichförmigen lokalen Symmetrien, die vorhandene Massen und Übergänge erhalten, nur eine gemeinsame Phase übrig. Andere, insbesondere nichtlokale oder dynamische Compiler-Regeln sind damit nicht ausgeschlossen.

2. Warum weitere passende Niedrigenergie-Zahlen nicht ausreichen

Ich habe eine getrennte bewegliche Variante des hohen Sektors konstruiert. Sie besitzt weiterhin dieselben Nullstellen, dieselbe lineare Dynamik und dieselbe quadratische Niedrigenergie-Korrektur. Auch die Trennung zur hohen Einteilchenbande bleibt erhalten. Sie unterscheidet sich trotzdem dynamisch.

Für die Variante mit direkter Nachbarverbindung erscheint der Unterschied im dritten Niedrigenergie-Koeffizienten. In dieser festgelegten Familie könnte dessen eigenständige Herleitung die offene Kopplung bestimmen.

Allgemeiner lassen sich Unterschiede gezielt in höhere Koeffizienten verschieben, wenn längere, aber weiterhin endliche Verbindungen erlaubt sind. Deshalb legt keine vorab endliche Liste solcher Koeffizienten allein den vollständigen Mikromechanismus fest — solange die Compiler-Regeln nicht auch die zugelassene Reichweite begrenzen.

Bildlich: Zwei Maschinen können bei langsamer Bedienung dieselben Antworten geben und trotzdem unterschiedliche innere Verbindungen besitzen. Noch mehr ähnliche Grunddaten ersetzen dann nicht den gezielten Test dieser Verbindung.

3. Ein einfacher zusätzlicher Test ist jetzt vollständig berechnet

Wir verwenden dieselbe bereits vorhandene lokale Anregung und beobachten eine fest definierte Materie-/Flussantwort auf einer Verbindung. Für den zusätzlichen Koeffizienten ξ gilt exakt:

Anfangssteigung der Antwort = $-\xi/6$.

Damit wird auch das Vorzeichen erkannt. Die bloße führende Übergangswahrscheinlichkeit kann es dagegen nicht unterscheiden.

Der Test ist nicht bei einer Ableitung stehen geblieben: Bei Modellzeit 0,1 liefern die drei kontrollierten Varianten die Antworten

Zusätzlicher Koeffizient	Antwort
$\xi = -1$	+0,0166644986
$\xi = 0$, unverändertes Original	−0,0000001443

Zusätzlicher Koeffizient	Antwort
$\xi = +1$	$-0,0166647872$

Die Intervalle sind vollständig getrennt, einschließlich des Rechenfehlers. Die ursprüngliche Antwort ist zu diesem Zeitpunkt klein, aber nicht null; andere erlaubte Wege erzeugen bereits einen indirekten Beitrag. Der Nullwert gilt exakt nur für die Anfangssteigung.

Alle elektrischen Flusszustände bleiben erhalten. Zwei getrennte Implementierungen prüfen die volle Quellenwirkung. Die dargestellten Zahlen sind Modellrechnungen, keine experimentellen Messungen. Ein physischer Antrieb und eine Messapparatur sind weiterhin nicht hergeleitet.

4. Was das für die fundamentale Suche ändert

Wir haben die fehlende Verbindung nicht durch eine Behauptung ersetzt, sondern ihre Auswahlpflicht präzisiert: Der Compiler muss die erlaubten Verbindungen und anschließend diese eine markierte Antwort erzeugen. Innerhalb der angegebenen Nachbarfamilie würde die hergeleitete Anfangssteigung null den fehlenden HH-Term tatsächlich festlegen.

Die Antwort aus einem schon entsprechend eingestellten Hamiltonoperator abzulesen wäre hingegen nur eine Rückbestätigung der Eingabe. Auch der gemeinsame Acht-Zustände-Test beider Reihenfolgen bleibt notwendig.

Nächster konstruktiver Anschluss: eine aus dem Compiler stammende lokale Operation samt Zustand und Materie-/Flussauslese soll diese Antwort liefern, ohne den gewählten Hamiltonoperator oder den gewünschten Wert einzusetzen. Erst dann würde aus dem Prüfziel eine fundamentale Herleitung.

Prüfung und Grenzen

16 Tests jeweils normal und optimiert, vollständige Ergebniswiederholung in beiden Modi, bytgleiche Resultate, gebundene Originalquellen und unveränderte Vorgänger. Der Forschungsgraph-Skill verhinderte eine erneute Ausgabe früherer Kontakt-/Momententests als neue Grundidee. Der Debugging-Skill half bei einem rein symbolischen Vergleichsfehler; das Modell blieb unverändert.

Details: `PROOF.md`, `result.json` und `VALIDATION.json`. Reproduktion: `python3 -B validate.py`.

Die Bandresultate betreffen eingefrorene Einteilchen-Hintergründe, nicht eine Lücke des vollständigen wechselwirkenden Quantengauge-Systems. Kein T1-T8-Abschluss, kein Compiler/Quelle-Intertwiner, keine RH- oder Komplexitätslösung. Paper, Webseite und ursprünglicher Code wurden nicht verändert; kein Commit/Push.

B.50. Q050: The missing HH rule: an exact symmetry boundary and an identifying response

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** TFPT: neueste Originale.

Originalstand: 2026-09-10T07:09:43.257523+02:00. **Quellumfang:** 11905 Bytes.

SHA-256: 70b7b2ed257fb3081c6aaf97d4e19316c7388707f4af1367fde38c7d462c8361

10 September 2026. NON-RH. A source-selection test, not a TFPT completion.

1. What the source actually specifies

The native square used in the preceding work descends from the conditional signed-wall family of verification/v1027_signed_det_car_wall.py:

```
h(A) = [[A+lambda*g^2 A^2, lambda*g A],
        [lambda*g A,      (Delta+lambda) I]].
```

The actual signed_block function and the QUANTUM_GAUGE.md extension are hash-pinned here. The latter explicitly declares the charged kernel, gauge couplings and fermion content; it does not derive them from TFPT. The parent selection audit already classified this construction as a test model.

The absence of HH hopping follows from the chosen scalar high block MI. It is therefore a consequence INSIDE that ansatz, not yet an independent compiler theorem. The present calculation does not insert an HH term in the original source, and does not assert that all TFPT axioms allow one.

There are TWO distinct settings below:

- Sections 2–4: the signed-wall, frozen-background ONE-PARTICLE family, with a self-adjoint charged kernel A satisfying $\|A\| \leq 1/2$, as in the normalized degree-six cubic model.
- Sections 5–6: the unchanged finite native square with its FULL dynamical rotors, plus a separately labeled HH perturbation. All original ambient onsite backtracks are retained. In particular, rebuilding $\beta A_{\text{square}}^2$ from only the induced square would not reproduce those backtracks; that replacement is never made here.

2. Why the simplest internal symmetry cannot supply the missing rule

Consider a site-independent linear unitary species transformation R that preserves the original nondegenerate onsite energies and the original link coupling. Up to a scalar onsite energy, the two matrices are

```
D=diag(0,delta), delta=383/96,
T=[[a,b],[b,0]], a=1/12, b=1/24.
```

$[R,D]=0$ forces R to be diagonal. Since $b \neq 0$, $[R,T]=0$ then forces both diagonal entries to coincide. The common complex commutant is scalar. This follows for all $\delta \neq 0, b \neq 0$, not from a numerical tolerance.

Even before imposing the cross term, separate species phases leave BOTH same-species hoppings invariant. A sign flip of the high species forbids the already present cross hopping; it does not forbid HH hopping.

Thus this class of uniform onsite internal symmetries cannot protect $h=0$ while keeping the original nondegenerate onsite term and cross coupling. This is NOT an exclusion of nonlocal symmetries, spatially dependent transformations, spurions, antiunitary constraints, or a compiler rule that specifies the whole factorization. Such an additional rule must be exhibited.

3. A dispersive high sector with the same protected low features

Keep $\Delta=3, \lambda=1, g=1/2$ and define a SEPARATE extended family

```
h_(xi,m)(A) = [[A+A^2/4, A/2],
               [A/2,      4I+xi A^m]],
||A|| <= 1/2, |xi| <= 1, integer m >= 1.
```

This changes the exact MI ansatz. It does preserve several properties that one might otherwise mistakenly use to deduce that ansatz:

$$h_{-}(x_i, m)(A) = \text{diag}(A, 3I + x_i A^m) + [A/2, I]^* [A/2, I]. \quad (1)$$

The high remainder is $\geq (5/2)I$, so $h_{-} \geq -(1/2)I$. If A transforms covariantly, every polynomial above does as well. A finite-range A gives a finite-range A^m for each fixed m , though NOT a range bound independent of m .

For a scalar spectral value x in $[-1/2, 1/2]$, put $d = 4 + x_i x^m$. Then $d \geq 7/2$ and the Schur complement at zero is

$$S(x) = x + [1/4 - 1/(4d)] x^2.$$

Its bracketed coefficient is positive and $\leq 1/4$; consequently $1 + [1/4 - 1/(4d)] x \geq 7/8 > 0$. Since $d > 0$, $\det h_{-} = d S(x)$ has the sign of x . The high eigenvalue is positive; the low one therefore has the sign of x . The kernel is exactly the original $\ker A$ in the low sector, with high component zero. No extra low zero is introduced anywhere in this interval.

By the two scalar Rayleigh bounds,

$$\begin{aligned} f_{-+}(x) &\geq d \geq 7/2, \\ f_{-}(x) &\leq x + x^2/4 \leq 9/16. \end{aligned}$$

The frozen one-particle bands remain separated by at least $47/16$, uniformly over this family. These are NOT high/low bands or a spectral gap of the full quantum gauge Hamiltonian. Turning the high dispersion into a quantum-link potential still leaves a bounded gauge-invariant finite-volume perturbation of the electric Laplacian, so the usual self-adjoint domain is preserved; it does not justify dropping electric backreaction after a band rotation.

The Schur-complement method is standard; see [Dusson, Sigal and Stamm \(2021\)](#). The displayed calculations apply it to this explicit missing HH choice.

4. Exactly which low-energy data can and cannot identify it

For $m=1$ the low branch has the exact local expansion

$$f_{-}(x_i, 1)(x) = x + 3x^2/16 + (x_i - 1)x^3/64 + O(x^4). \quad (2)$$

All x_i share the zero, its unit slope, and the quadratic term. Thus those data and the existence of a separated high band do not select $x_i = 0$. At FIXED $m=1$, a derived cubic coefficient c_3 would select

$$x_i = 1 + 64 c_3. \quad (3)$$

In particular $c_3 = -1/64$ would select $x_i = 0$ within this specified family. Taking that coefficient from a model already set to $x_i = 0$ would be circular.

There is also an all-order limitation with a constructive proof. Let f be the low branch of $h_{-}(x_i, m)$ and f_0 that of the original wall. They are analytic near $x=0$ because the two eigenvalues there, 0 and 4, are distinct. From their scalar eigenvalue equations, with $v = x/2$,

$$\begin{aligned} f &= x + x^2/4 - v^2/(4 + x_i x^m - f), \\ f_0 &= x + x^2/4 - v^2/(4 - f_0), \end{aligned}$$

one obtains the EXACT identity

$$f - f_0 = v^2 x_i x^m / [(4 + x_i x^m - f)(4 - f_0) + v^2]. \quad (4)$$

The denominator at $x=0$ is 16. Hence

$$f - f_0 = x_i x^{m+2}/64 + O(x^{m+3}). \quad (5)$$

For every fixed finite Taylor order N , choose m with $m+2 > N$. A nonzero x_i then gives a different finite-range model that agrees through order N and retains the bounds of Section 3. Therefore a finite low-energy Taylor jet alone cannot force an exactly nondispersive auxiliary block when no prior microscopic range/degree bound has been derived. This does not exclude full response data, analytic infinite jets, or a justified restricted ansatz. It is not a general claim that all finite measurements are uninformative.

The implementation checks the characteristic-polynomial recursion for $m=1$ through 6. Equation (4), not those six cases, proves the arbitrary- m result. Related source/moment identifiability was already established for the different contact perturbation in contact-source-continuation; that is a known predecessor, not a newly invented universal principle.

5. A local observable that identifies the native HH coefficient

Return to the full native square, including all integer electric fluxes and the original ambient onsite terms. Let K_0 be its centered generator. For $m=1$ add ξ times exactly its nearest-neighbor HH adjacency, with coefficient

$$h_{HH} = \xi \quad a = \xi/12.$$

Call this labeled perturbation K_ξ . It is constructed both by appending the HH transport monomials to the original source and independently by globally swapping the full LL stencil's species. Every source power in the finite-time calculation agrees between these implementations.

Use the SAME physical preparation from the preceding eight-input target:

$$u = Q_0 \quad \psi_0 = -|\text{mask30}, \text{flux0000}\rangle.$$

For the oriented link $0 \rightarrow 1$ define

$$T = U_{01} \quad c_{H1}^\dagger c_{H0}, \\ Y = i(T - T^*).$$

T and its adjoint include the integer-flux shifts, so Y is gauge invariant. By CAR, Y^2 projects onto the configurations with exactly one high fermion at the two link endpoints. Thus $\|Y\|=1$ on the full Fock/rotor Hilbert space. No finite flux cutoff is used. The 256 full-Fock columns check these identities and Gauss preservation; the local operator algebra proves them for all fluxes.

Let $v = T u = -|\text{mask46}, \text{flux1000}\rangle$. It is normalized and orthogonal to u . Only the added HH term connects u directly to v ; the fixed electric and other matter terms have zero matrix element between this pair. Therefore, exactly,

$$\langle v, K_\xi u \rangle = \xi/12, \\ \frac{d}{dt} \langle \exp(-itK_\xi)u, Y \exp(-itK_\xi)u \rangle \big|_{t=0} \\ = i \langle u, [K_\xi, Y]u \rangle = -\xi/6. \quad (6)$$

Within this fixed marked family, the initial quadrature slope determines ξ uniquely, including its sign. In contrast the probability of the particular target v starts with $\xi^2 t^2/144$ and cannot distinguish $\pm \xi$ at that order.

Y is a dimensionless link quadrature, not a claimed measured physical current with an already selected coefficient. Neither the preparation drive nor the measurement apparatus has been derived from the autonomous source. The purpose is to specify what an operation-preserving compiler dictionary must reproduce, not to introduce a measured coupling prediction.

6. Finite-time discrimination, with a full-rotor error bound

For $\xi = -1, 0, +1$ calculate $\exp[-it(K_\xi - \delta I)]u$ using degree 28 at $t=1/10$, where $\delta = 383/96$ is ONE common energy center for all three variants. The discarded scalar phase cancels in the expectation of Y . All outgoing source states through power 29 are retained, including outside earlier supports. The common finite-support domain permits the spectral Taylor estimate

$$\| \text{remainder} \| \leq |t|^{29} \| (K_\xi - \delta I)^{29} u \| / 29!.$$

With an outward rational square-root bound r , the observable error is $\leq 2r + r^2$ because $\|Y\|=1$. The stored decimal intervals also round outward. These are rigorous model arithmetic bounds, not laboratory precision.

The resulting values, rounded here for readability, are:

ξ	at $t=0.1$
-1	+0.016664498613325
0, original	-0.000000144275548
+1	-0.016664787164254

The original finite-time answer is small but NOT zero: its other matter paths generate an indirect response. Only its INITIAL slope is exactly zero. This distinction is retained by the complete source calculation.

For the same preparation and fixed observable, the two $\xi = \pm 1$ variants each have half trace distance from the original output greater than 0.008. Indeed $D(\rho, \sigma) = \|\rho - \sigma\|_1 / 2 \geq |\text{Tr}[Y(\rho - \sigma)]| / 2$. It also gives a necessary channel-distance lower bound from this one input witness. This is not the exact distance or an optimal detector; no full-state metric is inferred from equality of just this one expectation.

7. Precise remaining task

The missing rule has been reduced to a source-side discriminator:

1. Derive an allowed microscopic class (in particular the range/degree of the high-sector operator) from the compiler, not from convenient fitting.
2. In the nearest-neighbor class, derive either the cubic coefficient (3) or the fixed current response (6), with the same state/observable dictionary.
3. Require the existing eight-input, both-order complex-response test too. The current result is a necessary additional one-input test, not a replacement for the full dictionary or a proof of its existence.

The complete scalar commutant excludes one simple symmetry shortcut. The finite-jet family excludes a different finite-IR shortcut. Neither excludes a richer compiler-derived construction. A correct arbitrary representation or evaluation that inserts K_ξ and the desired response is still not that construction. There is no new proof of T1-T8, RH, P versus NP, factoring, or Hylæan capability here.

8. Validation

Sixteen unit tests run in normal and -OO Python. The entire symbolic and finite-time result is replayed in both modes and compared byte for byte. Predecessor and original-source hashes are checked. An initial symbolic covariance test compared unsimplified expression trees; it was repaired by checking the expanded exact residual, with a nonzero mutant retained. No source formula or desired result was changed to make that test pass. This is internal exact calculation, not an independent external review or Lean formalization. The research graph supplied the predecessor boundaries.

B.51. Q051: Paket 1: feste Zuordnung von lokaler Operation, Phasen und vollen Ausgängen

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Arithmetische Prozessdarstellung.

Originalstand: 2026-09-10T06:41:45.637558+02:00. **Quellumfang:** 9695 Bytes.

SHA-256: 144677a2f42666d80e6623cef9dd3c4be45810a2f062e23b335008575cf74443

10. September 2026. Anschluss an den von der Koordinationsaufgabe übermittelten Operationsvertrag. Verwendet werden der eigene source_information_audit und der eingefrorene native-order-interference/PROOF.md des TOE-Zweigs.

Ergebnis: Der lokale Operations- und Ausleseteil besitzt eine explizite, feste exakte Zuordnung auf einer ganzen 16-dimensionalen Eingabefamilie und ihren vollen Ausgängen. Die native Zeitentwicklung lässt sich dabei als dieselbe vorgegebene Quelle in anderen Koordinaten schreiben. Ihre Identifikation mit einer positiven affinen Normquelle scheitert unter dem unten genannten festen Darstellungsvertrag. Eine aus dem Compiler unabhängig hergeleitete gemeinsame arithmetische Quelle bleibt offen. Diese beiden Aussagen werden getrennt bewertet.

1. Eingaben und vollständiger Träger

Der native Hilbertraum hat acht Fermionenmoden $L_0, \dots, L_3, H_0, \dots, H_3$ und vier ganzzahlige elektrische Flüsse. Die Gauß-Bedingung wählt den physikalischen Unterraum aus. Es wird kein Fluss abgeschnitten. Fixiert ist die native Operation $Q=Q_0$ aus dem gelesenen Original:

$$Q = 1 - n_L - n_H + c_H^* c_L + c_L^* c_H.$$

Sie wirkt auf dem leeren lokalen Zustand mit $+1$, auf Doppelbesetzung mit -1 und vertauscht die beiden einfach besetzten Zustände einschließlich der kanonischen Fermionenvorzeichen. $Q^*=Q$ und $Q^2=I$.

Als Eingabefamilie verwenden wir ALLE komplexen Überlagerungen und Dichteoperatoren auf den 16 Konfigurationen mit genau einem Teilchen pro Ort und Nullfluss. Enthalten sind der alte gefüllte Low-Zustand ψ_{i_0} , alle vier lokalen Anregungen, mehrere lokale Anregungen und die kohärenten Gegenpräparationen. Die Familie ist unter Q invariant. Die Zeitentwicklung muss nicht in ihr bleiben: sämtliche erzeugten Besetzungs- und Flusszustände werden behalten. Die folgende Zuordnung ist deshalb auf dem ganzen nativen Träger definiert.

2. Ein fester Basiswechsel macht Q zur räumlichen Paritätsmarkierung

Sei R die fermionische zweite Quantisierung der lokalen Hadamard-Matrix $(1/\sqrt{2})[[1,1],[1,-1]]$ auf L_0, H_0 . Dann gilt $R^*=R$, $R^2=I$ und

$$R Q R = (-1)^{(n_H - n_L)} =: Z_0.$$

Explizit ist R auf leerer Besetzung $+1$ und auf Doppelbesetzung -1 . Auf dem einfach besetzten Teilraum ist es die angegebene Hadamard-Matrix; beim Wechsel nicht benachbarter Fockmoden bleiben alle Besetzungspartitäten erhalten. Weil R Gesamtladung am Ort und alle Flüsse erhält, respektiert es ebenso wie Q die Gauß-Bedingung. Dies ist eine mathematische Basiswahl; ihre physikalisch gesteuerte Durchführung wird nicht behauptet.

Wir kodieren einen Fockmaskenwert b mit Flüssen $\text{ell}=(\text{ell}_0, \dots, \text{ell}_3)$ durch eine injektive feste Labelabbildung E in den arithmetischen Raum:

m_0 = Bit H_0 der Maske,
 m_1 = die übrigen sieben Bits, in ihrer ursprünglichen Ordnung gepackt,
 $(m_2, m_3, m_4, m_5) = \text{ell}$,
 $m_6=m_7=0$, $r=1$.

E ist eine Isometrie; die Kodierung benutzt keine Faktoren, keine log-Uhr, keine Zielantwort und keine angepassten Kopplungen. Definiere $J=ER$ und

$$W|m, r\rangle = (-1)^{(m_0)} |m, r\rangle.$$

Dann gilt auf dem GESAMTEN nativen Träger exakt

$$WJ = JQ.$$

(1)

Der Codebereich und sein orthogonales Komplement werden durch W erhalten. Die Eigenprobe überprüft (1), beide Involutionen und sämtliche lokalen Ladungen an allen 256 Fockbasiszuständen. Da jede Operation flussunabhängig ist, gilt die Identität für alle ganzzahligen Flüsse. Linearität liefert sämtliche komplexen Überlagerungen und Mischungen, keine separate Anpassung pro Zustand.

3. Beide Reihenfolgen und die Phasenkonvention

Sei $U(t) = \exp(-itK)$ die unveränderte native Quelle mit ihren bisherigen Kopplungen. Als reine Koordinatendarstellung definiere auf dem arithmetischen Raum, mit $P_i = J J^*$,

$$U_{\text{enc}}(t) = J U(t) J^* + (I - P_i).$$

Dies ist eine stark stetige unitäre Gruppe. Auf dem Codebereich ist sie genau die ursprüngliche Dynamik; außerhalb wirkt die Identität. Damit

$$W U_{\text{enc}}(t) J \psi = J Q U(t) \psi,$$

$$U_{\text{enc}}(t) W J \psi = J U(t) Q \psi \quad (2)$$

für alle ψ , insbesondere auf der festgelegten gesamten Eingabefamilie. Auf dem vollständigen Hilfsqubit-Zustand ist der transportierte Ausgang genau I_2 tensor J angewandt auf den nativen Ausgang. Die Gram-Matrizen beliebig vieler Eingaben und beide vollen Dichtematrizen werden erhalten.

Im nativen Bericht ist $\text{late} = Q U \psi$, $\text{early} = U Q \psi$ und $F = \langle \text{late}, \text{early} \rangle$. Die eigene Markenkonvention verwendet $\chi = \langle \text{early}, \text{late} \rangle$. Daher gilt

$$\chi = \text{conjugate}(F), \quad \langle X \rangle = \text{Re } F, \quad \langle Y \rangle = \text{Im } F.$$

Das ist ein Konventionsabgleich und kein zusätzlicher Phasenfit. Der diagnostische Faktor $\exp(i \delta t)$ mit $\delta = 383/96$ des nativen Berichts darf getrennt ausgewiesen werden; er wird nicht als $\log p$ interpretiert.

Die Algebra (2) besitzt keinen Darstellungsfehler. Wird aber die vorgegebene native Quelle durch eine numerische Näherung ausgewertet, bleibt deren ursprünglicher Fehler bestehen. Die hier gewählte Basis macht aus dem TOE-Zertifikat keine unabhängige Nachrechnung der Zeitentwicklung.

Wesentliche Grenze: U_{enc} ist durch Konjugation der bereits gegebenen nativen Quelle definiert. Es wurde nicht aus den affinen Quaternionenquellen $T_-(G, b, n)$ oder aus einem neuen Compilerprinzip hergeleitet. (2) erfüllt den Koordinatenvergleich; als Beweis einer gemeinsamen Herkunft wäre es zirkulär.

4. Materie- und Flussauslesen dürfen nicht stillschweigend geändert werden

Ein natives Observable O wird auf dem Codebereich als $J O J^*$ dargestellt. Für Flüsse ist das unmittelbar dieselbe ganzzahlige Koordinate $m_2, \dots, m_5$, weil R die Flüsse nicht verändert. Die lokale Species-Besetzung ist dagegen nach dem Basiswechsel keine bloße Bitablesung mehr:

$$R \ n_H \ R = (n_L + n_H - c_H^* \ c_L - c_L^* \ c_H) / 2,$$

$$R \ n_L \ R = (n_L + n_H + c_H^* \ c_L + c_L^* \ c_H) / 2.$$

Wer nach dem Wechsel einfach dasselbe Bit als ursprüngliche H -Besetzung liest, verliert die Interferenzterme. Die Abnahme muss deshalb diese transportierten Materieoperatoren enthalten. Die vollen Zustände und alle Flüsse bleiben erhalten; kein Hilfsregister wird spurweise beseitigt, um die Antworten aneinander anzugleichen.

Für unbeschränkte Flussobservablen gilt die Gleichheit auf den korrekt transportierten Definitionsbereichen; ein kleiner Zustandsnormfehler allein begrenzt ihre Erwartungsfehler nicht. Die Koordination muss dafür eigene Moment-/Restschränken verwenden. Das ist derselbe wichtige Unterschied, den der neue RH-Minimiererbericht bei unbeschränkten Auslesen hervorhebt.

5. Konkretes Gegenbeispiel zur Gleichsetzung mit positiven Normquellen

In der festen Kodierung J liegen sämtliche nativen Zustände auf $r=1$. $J U(t) \psi$ und $J Q \psi$ bleiben dort. Jede affine Quelle mit $n > 1$ sendet dagegen $T_-(G, b, n) J \psi$ vollständig nach $r=n$. Die Ausgänge sind orthogonal. Für normierte reine Eingaben gilt daher

$$||T_{(G,b,n)}J\psi - J U(t)\psi|| = \sqrt{2},$$

und ihre Halb-Spurnormdistanz beträgt 1. Dasselbe gilt mit Q statt $U(t)$. Dies betrifft die volle behaltene Ausgabe und jede Eingabe der angegebenen Familie. Einzelne angepasste Kontrollmittelwerte können das nicht reparieren.

Auch eine andere feste Isometrie J rettet eine EXAKTE Identifikation einer unitären Operation U mit einer reinen positiven Normisometrie T nicht, wenn die Intertwiner-Identität

$$TJ=JU$$

auf einem nichtnulligen, unter U und U^* invarianten Darstellungsraum gilt. Denn $J\psi = T^k J U^{(-k)} \psi$ liegt für alle k in $\text{Ran}(T^k)$; Satz A aus REPORT.md erzwingt $J\psi=0$. Schon für $Q^2=I$ würde $T^2J=J$ denselben Widerspruch liefern.

Der Ausschluss ist exakt und vertragsspezifisch. Er schließt zeitabhängige Kodierungen, zusätzliche behaltene Referenz-/Energieräume, nur endliche Zeitnäherungen oder eine neue gradneutrale Operationsklasse nicht aus. Auch gibt er keine universelle positive Fehlerschranke für beliebige ausgedehnte Uhrkodierungen. Solche Änderungen benötigen einen neuen vollständigen Ressourcen- und Ausgabevertrag.

6. Konkrete Abnahme für die gemeinsame Arbeit

Teil	Stand
Feste Eingabefamilie samt kohärenten Gegenpräparationen	16-dimensional, ausdrücklich festgelegt
Vollständige Zuordnung $Q \leftrightarrow$ räumliche Paritätsmarkierung W	Exakte Formel auf dem ganzen Fock-/Flussträger
Beide Reihenfolgen und komplexe Phase	Exakt erhalten bei Konjugation derselben gegebenen nativen Quelle
Materie- und Flussauslesen	Explizit transportiert; individuelle Species-Auslese enthält Interferenzterme
Unabhängig hergeleitete arithmetische Quellenwirkung	Offen; nicht durch Definition von U_{enc} erbracht
Direkte positive Normquelle im festen $r=1$ -Code	Widerlegt: orthogonale volle Ausgänge
Native Steuerung und gemeinsamer physikalischer Aufwand	Offen
RH, Faktorisierungsgewinn, Kopplungsauswahl	Nicht aus dieser Zuordnung abgeleitet

Der erste fehlende Übergang ist somit sehr genau lokalisiert: Eine zulässige arithmetische Operationsklasse muss U_{enc} erzeugen, ohne das vollständige K als Definition hineinzusetzen, und dieselben transportierten Auslesen beibehalten. Die positive Normverschiebung allein ist dafür ungeeignet. TOE bleibt für die native Quellenherleitung zuständig; dieser Bericht liefert das explizite Wörterbuch und den beschriebenen Gegenvergleich.

1543 exakte $Q(\sqrt{2})$ -Kontrollen prüfen die lokale Zuordnung, Materieauslese und ihre Fockvorzeichen. Es wurde kein fremder Zeitentwicklungsrechner ausgeführt. Die allgemeinen Aussagen (1) und (2) stehen ausgeschrieben, sind aber nicht unabhängig begutachtet und keine akzeptierte globale Beweisregel.

B.52. Q052: Fortsetzung: die native Dynamik als explizit zusammengesetzte neutrale Quelle

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Arithmetische Prozessdarstellung.

Originalstand: 2026-09-10T07:09:53.187628+02:00. **Quellumfang:** 7858 Bytes.

SHA-256: 3be945589b92a3687bd62f89d300d29476966fc155a726df0dc25ebe6be341c5

10. September 2026. **Ergebnis:** Die vorgegebene native Vier-Ort-Dynamik lässt sich im bisherigen arithmetischen Zustandsraum aus expliziten lokalen Termen zusammensetzen. Der vollständige gemeinsame acht-dimensionale Test wird damit reproduziert. Dafür ist eine ausdrücklich erweiterte Operationsklasse nötig. Ihre Herkunft aus dem ursprünglichen Compiler und die Auswahl der Kopplungen sind weiterhin offen.

Was gegenüber der letzten Untersuchung hinzugekommen ist

Zuvor war nur die feste Zustands-/Operationszuordnung $J=ER$ ausgeschrieben. Die Zeitentwicklung wurde durch Übertragung des bereits gegebenen Operators definiert. Jetzt gibt es einen eigenständigen Konstruktor, der aus dem lokalen Graphen, Besetzungsregeln und den angegebenen Koeffizienten die Generatorwirkung zusammensetzt. Er verwendet weder fertige Antwortmatrizen noch einen Aufruf der nativen Quellenfunktion zur Erzeugung seiner Ergebnisse.

Der Aufbau besteht aus 32 gerichteten Übergangstermen, also 16 Paaren aus Hin- und Rückübergang, sowie den ursprünglichen lokalen Energie- und elektrischen Termen. Auf dem Ganzzahlgitter entsprechen sie:

- periodischen Besetzungsprojektoren für die acht Fermionenmoden;
- besetzungsabhängigen Verschiebungen mit vollständigen Fermionenvorzeichen;
- gerichteten Verschiebungen der elektrischen Flüsse;
- dem lokalen Basiswechsel aus der bereits festgelegten Zuordnung;
- der ursprünglichen quadratischen elektrischen Energie.

Alle diese Operationen lassen das positive Normlabel r unverändert. Deshalb widerspricht der Aufbau nicht dem früheren Ausschluss einer positiven Normverschiebung als exakter unitärer Dynamik. Es entsteht keine Behauptung, dass eine Norm-17-Verschiebung nun doch ein geschlossener Primzyklus sei.

Der vollständige gemeinsame Zieltest besteht

Die acht vorab festgelegten Eingaben bleiben 0,1,2,3,4,5,8,9 in der nativen Ortsbitnotation. Erhalten bleiben alle komplexen Überlagerungen, die lokale Operation Q_0 , beide Operationsreihenfolgen und sämtliche erzeugten Flüsse.

Die neue Quellenwirkung stimmt mit der eingefrorenen nativen Vergleichswirkung auf allen 256 Fock-Basiszuständen an mehreren unbeschränkten Flusslabels überein. Die Gauß-Bedingung wird zusätzlich auf 210 physikalischen Eingaben samt ihren vollständigen Ausgängen geprüft. Der ausgeschriebene Beweis gilt auf dem ganzen endlichen Trägerkern, mit beliebigen ganzzahligen Flüssen. Selbstadjungiertheit und der unveränderte Codebereich übertragen ihn auf die vollständige unitäre Zeitentwicklung.

Anschließend wurden für jede der acht Eingaben die kompletten Potenzvektoren bis Grad 65 neu berechnet und verglichen: **528 vollständige Vektorvergleiche**. Der größte dabei benötigte Träger enthält 4494 Zustände. Diese endlichen Träger entstehen durch endlich viele lokale Schritte; sie sind kein Abschneiden des unendlichen Rotorraums.

Aus dem gemeinsamen Polynom vom Grad 64 wurden alle sieben komplexen 8×8 -Antwortmatrizen berechnet:

- die vollständige Kreuzantwort der beiden Reihenfolgen;
- für jede Reihenfolge die lokale H-Besetzung;
- für jede Reihenfolge der Nullflussprojektor;
- für jede Reihenfolge der Projektor auf positiven Einheits-Kreisfluss.

Die alte lokale Basisänderung bleibt exakt dieselbe. Die Besetzungsauslese wird mit ihren Interferenztermen übertragen. Eine einfache nachträgliche Bitablesung wäre weiterhin falsch. Die neuen Antworten stimmen mit dem festen nativen Vergleich überein; dessen gespeicherte Werte werden erst nach der Konstruktion zur Prüfung gelesen.

Neu geprüfte Größe	Gemeinsame obere Fehlerschranke
Zustands-/Operatorfehler auf der ganzen acht-dimensionalen Eingabefamilie, $0 \leq t \leq 1$	6.261×10^{-33}
Vollständige komplexe Antwort und alle normbeschränkten Auslesen mit $\ O\ \leq 1$	1.2522×10^{-32}
Abweichung zur ausgegebenen nativen Vergleichsmatrix einschließlich ihrer Rundung	$1.600000000012522 \times 10^{-21}$

Diese Schranken wurden aus exakten rationalen Restgrößen erneut geprüft. Die ganze Eingabefamilie wird durch eine Operatornormschranke kontrolliert, einschließlich verschränkter Referenzeingaben. Die Prüfpolynome sind keine implementierten physikalischen Kanäle. Für unbeschränkte Energieauslesen folgt aus der Zustandsfehlerschranke allein weiterhin keine Fehlerkontrolle.

Welche Erweiterung tatsächlich benötigt wird

Für einen gerichteten Übergang V ist $V^2=0$. Mit $B=V+V^*$ und $B^2=P$ ergibt sich eine konkrete unitäre Übergangsoperation:

$$\exp(-i\theta B) = I + (\cos \theta - 1)P - i \sin \theta B.$$

Das gibt einen lokalen Aufbauplan für kohärente Übergänge zwischen den besetzten Zuständen samt den richtigen Flussverschiebungen. Zusätzlich werden lokale Energiephasen und die quadratische elektrische Phase benötigt. Die 16 Übergangspaare und diese Phasen bilden eine hinreichende mathematische Operationsklasse für die hier vorgegebene Quelle.

Die entscheidende Einschränkung: Zugriff auf einzelne Verschiebungen und Phasen bedeutet noch keinen kostenlosen Zugriff auf ihre kohärenten Summen oder die obigen Rotationen. Eine beliebige stark stetige unitäre Gruppe, die in einer festen diskreten Basis nur Basiszustände vertauscht und mit Phasen versieht, muss sogar diagonal sein. Unsere fest kodierte Quelle hat dagegen bereits ein nachgewiesenes Nebendiagonalelement 383/192. Eine passende Erweiterung ist daher erforderlich.

Auch die quadratische elektrische Phase ist bei allgemeiner Zeit keine lineare räumliche Markierung. Die benötigte Operationsherkunft lässt sich jetzt an konkret benannten Gattern untersuchen, ohne sie als vorhandene Grundoperationen vorauszusetzen.

Fermionenabbildungen und lokale Simulation von Eichfeld-Hamiltonoperatoren sind etablierte Mathematik. Die neue Leistung dieser Untersuchung ist die geprüfte Verbindung zur festgelegten TFPT-Quelle und ihrem vollständigen gemeinsamen Test. Sie begründet keinen weltweiten Neuheitsanspruch für das Simulationsprinzip. [Fermionenabbildung](#), [Simulation von Eichfeldern mit Materie](#).

Prüfung, Herkunft und nächster fehlender Übergang

14.720 exakte lokale Kontrollen prüfen die Leiteroperatoren, Generatorwirkung, Fermionenvorzeichen, unitären Übergangspaare, Gauß-Ausgänge, festen Basiswechsel und Gegenvarianten. Entfernte Kreuzkopplungen, Zwei-Link-Terme, elektrische Energie oder Fermionenvorzeichen werden erkannt. Der vollständige Zeitentwicklungsvergleich enthält weitere 1513 Kontrollen. Normale und optimierte Ausführung liefern jeweils identische Ergebnisdateien.

Die ursprünglichen Koeffizienten bleiben $\varepsilon=1/96$, $M=4$, $a=1/12$, $b=1/24$, $c=1/576$ und $e=1/200$. Ihre Auswahl, die Präparation, die physikalische Zeit, kontrollierte Gatter und deren Aufwand werden hier nicht aus einem Fundamentalprinzip gewonnen. Die numerischen Gleichheiten lösen auch nicht die Auswahl eines arithmetischen Eulerkanals, Primperioden, Faktorisierung oder die globale signierte Weil-Positivität.

Der erste offene Übergang lautet jetzt: Die konkret erforderlichen Besetzungsprojektoren, kohärenten eichinvarianten Rotationen und elektrischen Phasen aus dem ursprünglichen Quellenprinzip herleiten und ihren Aufwand begrenzen. Die Darstellung des vorgegebenen lokalen Gesetzes ist konstruiert; die Herkunft dieses Gesetzes und seiner verfügbaren Handlungen bleibt offen.

Die vollständige Ableitung steht in PROOF.md (Originalverweis: PROOF.md), die Quellen sind in source_manifest.json eingefroren. Es gibt keine unabhängige externe Begutachtung, keine neue akzeptierte Lean-Regel und keine physikalische Implementierung. Der gemeinsame Forschungskatalog erhält das Gesamtergebnis als INCONCLUSIVE.

B.53. Q053: A neutral arithmetic generator for the fixed native target

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Arithmetische Prozessdarstellung.

Originalstand: 2026-09-10T07:10:35.356869+02:00. **Quellumfang:** 13140 Bytes.

SHA-256: e710227c73f33374ebdf2684da8998ee2bdd2b514ae88982e3b964efb4892131

10 September 2026. Explicit construction under a declared enlarged operator alphabet. This is a constructive representation of a supplied finite-graph source, not a derivation of its couplings or of the permitted physical alphabet. The rotor is unbounded. No RH or factoring consequence is claimed.

1. Fixed encoding and primitive operations

Use $H_A = \text{ell}^2(\mathbb{Z}^8 \times N_{\{>0\}})$ and the previous encoding E . A label is written $(m_0, m_1, \text{ell}_0, \text{ell}_1, \text{ell}_2, \text{ell}_3, m_6, m_7, r)$. H_0 -occupation is stored in m_0 ; the other seven Fock bits are packed in m_1 , in their original mode order. The original code has $0 \leq m_0 < 2$, $0 \leq m_1 < 128$, $m_6 = m_7 = 0$ and $r = 1$. All ell are retained.

For modes $i = 0, \dots, 7$ define coordinate/weight pairs

$$\begin{aligned} (k_i, w_i) &= (1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 8), (0, 1), (1, 16), (1, 32), (1, 64), \\ n_i(m) &= \text{floor}(m_{(k_i)}/w_i) \bmod 2, \\ S_i(m) &= (-1)^{(\sum_{j < i} n_j(m))}. \end{aligned}$$

Let $L_v|m, r\rangle = |m+v, r\rangle$. These are grad-one affine operations with $G=I$ and $b=-v$. Each n_i is a periodic diagonal projector. A coordinate residue projector is

$$P_-(q, a)(x) = (1/q) \sum_{k=0}^{q-1} (q-1) \exp(2\pi i k(x-a)/q).$$

Finite sums of these give the bit projectors: $q=2$ for m_0 and $q=128$ suffices for m_1 . Thus n_i and S_i lie in the finite linear span of rational spatial characters. The Fourier orthogonality identity proves the formula for all integer x , including negative cells. Access to the individual characters does NOT by itself implement their coherent linear combinations as gates.

Define ladder operators, with the rightmost diagonal factor applied first,

$$\begin{aligned} a_i &= L_-(-w_i e_{(k_i)}) S_i n_i, \\ a_i^* &= L_+(+w_i e_{(k_i)}) S_i (I - n_i). \end{aligned}$$

The second formula is indeed the adjoint: S_i is independent of bit i , and the selected shift removes/adds precisely that bit. No carry crosses the enclosing cells $[2q, 2q+1]$ and $[128q', 128q'+127]$. Consequently the full integer carrier is a direct sum of ordinary eight-mode exterior-algebra representations, tensored with all flux and spectator registers.

In particular,

$$\{a_i, a_j\} = 0, \quad \{a_i, a_j^*\} = \delta_{ij} I.$$

Proof: on each cell the ordered occupation basis gives the sign from the number of occupied modes below i . Inserting/removing two distinct modes in opposite orders differs by one such crossing; same-mode creation followed by annihilation and the reverse sum to one. The cells reduce every a_i . This also proves the identities on the whole carrier, beyond the finite probes.

This is a periodic integer encoding of the standard Jordan–Wigner/exterior construction, not a new fermion representation. See the original research discussion in [Seeley, Richard and Love](#).

2. Assemble the native stencil, not its response matrix

The graph has edges $(0,1), (1,2), (2,3), (3,0)$. An oriented edge $x \rightarrow y$ carries the integer flux increment f_{xy} ; reversal changes its sign. Put

$$V(y\beta, x\alpha; f) = L_f a_-(y+4\beta) a_-(x+4\alpha),$$

where L_f shifts only the four flux coordinates. The following operator is constructed from the graph, the ladder formulas and the supplied constants:

$$\begin{aligned} K_0 &= \epsilon \sum_x n_x + M \sum_x n_{(x+4)} - 4\epsilon I \\ &+ e \sum_l \text{ell}_l^2 \\ &+ a \sum_{(\text{directed edges } x \rightarrow y)} V(yL, xL; f_{xy}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + b \sum_{\text{directed edges } x \rightarrow y} [V_{-}(yH, xL; f_{xy}) + V_{-}(yL, xH; f_{xy})] \\
& + c \sum_{\text{directed nonbacktracking two-link paths } x \rightarrow y \rightarrow z} V_{-}(zL, xL; f_{xy} + f_{yz}).
\end{aligned}$$

The constants remain $\varepsilon=1/96$, $M=4$, $a=1/12$, $b=1/24$, $c=1/576$ and $e=1/200$. The inherited ambient-degree-six onsite term is retained even though the test graph is a square. No nearest-neighbor HH term is inserted.

There are 8 LL directed link terms, 16 mixed directed link terms and 8 directed two-link terms: 32 altogether, grouped into 16 Hermitian pairs. All reverse paths occur with conjugate coefficient. The hopping part is bounded with norm at most $8|a|+16|b|+8|c|=97/72$ by the triangle inequality. This is a convenient upper bound, not a claimed exact hopping norm.

Let K be the original native source, in its ordered Fock/flux basis. Directly applying the ladder and link shifts to any basis vector gives

$$K_0 E = E K \quad (1)$$

on the full finite-support core. This is checked term by term: the occupations, annihilation/creation parity, directed flux displacement and onsite/electric values agree. Equation (1) is the RESULT of the construction; K_0 was not defined by copying $E K E^*$ or the native response matrices.

On the physical sector the Gauss operator at x is

$$G_x = \text{ell}_x - \text{ell}_{(x-1)} + n_x + n_{(x+4)} - 1.$$

Each dressed transfer preserves all G_x : losing charge at its origin is compensated by the outgoing flux shift; gaining charge at its destination is compensated by the incoming shift. Two-link paths telescope at the middle vertex. This keeps all output flux states, without a physical boundary cut. The individual charged ladder operators need not preserve G_x ; the complete dressed hopping terms do.

3. The old local dictionary remains fixed

On the arithmetic carrier let

$$\begin{aligned}
Q_A &= I - n_0 - n_4 + a_4^* a_0 + a_0^* a_4, \\
R_A &= P_{\text{empty}} - P_{\text{double}} \\
&\quad + (n_0 - n_4 + a_4^* a_0 + a_0^* a_4) / \sqrt{2}.
\end{aligned}$$

These are the second quantizations of the same local exchange and Hadamard. They satisfy $R_A^* = R_A$, $R_A^2 = I$, $Q_A^2 = I$ and

$$R_A Q_A R_A = (-1)^{(n_4)} = W.$$

The fixed old dictionary is $J = ER = R_A E$. Now define the explicitly assembled generator $K_A = R_A K_0 R_A$. From (1),

$$K_A J = J K, \quad WJ = JQ_0. \quad (2)$$

This uses a fixed local gate assembled from the same ladder operators. It does not pick a new input basis or adjust any state-specific response.

The unbounded part $e \sum \text{ell}^2$ is self-adjoint as real multiplication on its natural domain. All remaining terms are bounded self-adjoint perturbations. Finite-support vectors form a core. R_A commutes with all ell and preserves this core/domain. Therefore K_0 and K_A are self-adjoint, and the original code and its complement reduce them. Equality on the core extends to the closed restrictions. The spectral theorem then yields, for all real t ,

$$\exp(-itK_A) J = J \exp(-itK). \quad (3)$$

All reachable prefix spaces are included because J acts on the whole native carrier. Neither the eight-state input family nor the sixteen-state bare subspace is asserted invariant under K .

For $U_A = \exp(-itK_A)$, both histories satisfy

$$W U_A J = J Q_0 U, \quad U_A W J = J U Q_0.$$

The whole controlled output is transformed by I_{control} tensor J . No target or reference register is discarded. A bounded observable O is represented by $J O J^*$ on the code. In particular the old H_0 population is NOT merely the post-Hadamard bit: its transformed expression includes the cross terms

$(n_0+n_4-a_4a_0-a_0a_4)/2$. Flux projectors are unchanged. Unbounded electric expectations still require their domains and moment estimates.

4. A finite local gate recipe, and the required extra resource

For one directed dressed hop V , Pauli exclusion gives $V^2=0$ and

$$B=V+V^*, \quad B^2=P=n_{\text{origin}}(1-n_{\text{dest}})+(1-n_{\text{origin}})n_{\text{dest}}.$$

The flux translations are unitary on the FULL integer rotor, so there is no boundary correction. Since $B^3=B$, one obtains the exact conditional rotation

$$\exp(-i\theta B) = I + (\cos \theta - 1)P - i \sin \theta B. \quad (4)$$

Equation (4), diagonal onsite phases and the quadratic electric phase specify a usual local Hamiltonian simulation alphabet. Every gate (4) preserves Gauss. The unbounded electric term prevents silently using a finite global norm for commutator-based product-formula error estimates. Existence of the self-adjoint group and a strong product limit does not supply a uniform finite gate budget. Our certified finite-time calculation instead uses full-source powers and the spectral Taylor bound in section 6.

This constructive simulation language is established in lattice-gauge quantum simulation; see [Lamm, Lawrence and Yamauchi](#). The contribution here is the fixed source-specific connection and its retained dictionary, not a new physical simulation principle or a claim of efficiency.

The important new obligation is explicit: coherent rotations (4) and the quadratic electric phase have not been derived as available instruments from the original affine-source interface. Finite sums in an operator algebra are not free physical linear-combination gates. The source constants, clock rate, initial preparation and controlled access still need their native justification.

5. Two obstructions delimit the extension

Monomial words are insufficient for this continuous source. Products of affine basis permutations and diagonal phase gates remain monomial. If a strongly continuous unitary group is monomial in one fixed discrete basis, then the basis ray of $U(t)|x\rangle$ is a continuous map into a discrete set of rays. It must be constant on the connected time axis. Thus each basis ray is fixed and the generator is diagonal. K_A is not diagonal: within the zero-flux, four-particle cell its off-diagonal entry between the encoded masks 15 and 30 is $\delta/2=383/192$, from the transformed onsite term. Hopping changes flux and cannot cancel this entry. Hence the old monomial word interface alone cannot realize the continuous group (3) in the fixed dictionary.

This excludes that alphabet, not protocols equipped with additional coherent ancillas, conditional rotations or changed encodings. The required extension cannot be hidden by calling a linear combination an ordinary source word.

The electric gate is not a linear character. On one flux coordinate its phase is $f(k)=\exp(-it e k^2)$, so

$$f(k+1) f(k-1) / f(k)^2 = \exp(-2it e).$$

For a linear character the same ratio is one. At $t=1$ and $e=1/200$ it is not one. A word of plain translations and linear characters is a linear character times one translation; if diagonal, its translation is zero. It therefore cannot equal this electric gate. Special times with te an integer multiple of π are exceptions. This is not a no-go for more general coherent circuits.

6. Reproduction of the common eight-input target

The shared site-bit list is exactly 0,1,2,3,4,5,8,9, with its original creation ordering signs and Q_0 permutation. For every input v_i the independent compiled action constructs $(K_0-8I)^j E v_i$ for $j=0,\dots,65$. Each complete word vector is compared to the frozen original independent_action, extracted without executing that file's imports/setup. The comparison uses full support, not moments alone.

The degree-64 polynomial $P_i(t)$ is assembled from those integer powers. For finite-support v_i , self-adjoint spectral calculus gives

$$\begin{aligned} & ||\exp[-it(K-8I)]v_i - P_i(t)||^2 \\ & \leq |t|^{130} ||(K-8I)^{65} v_i||^2 / (65!)^2. \end{aligned}$$

The sum of these eight squared remainder bounds is an operator-norm-squared upper bound on the whole coherent input space, also with an ancillary reference. It is valid on $0 \leq t \leq 1$ and preserves the original energy center. Bounds on response matrices and norm-one observables are $2\varepsilon + \varepsilon^2$. Squared inequalities verify square roots outward using rational arithmetic; no rounded-root substitution is used.

At $t=1$ we construct all seven full complex 8×8 response matrices directly from the compiled polynomials: the cross-history Gram matrix, and each history's H_0 -population, zero-flux and positive-unit-loop-flux projectors. The initial local Hadamard can be kept symbolic because (2) and the transported observable identities hold on the entire carrier. This preserves exactly the previous J.

The original stored matrices are read only as comparison targets. Direct exact differences between each rational polynomial entry and the stored decimal are bounded; overlapping intervals alone are not treated as equality. Row/column absolute-sum bounds control the entire discrepancy operator. Numerical success does not make the enlarged alphabet or its constants fundamental.

7. Relation to previous boundaries

The positive-norm pure-isometry obstruction remains true. Every operation here keeps r fixed. We have not made positive norm into a closed trajectory or identified the electric/site dynamics with log-prime time. The earlier finite rank-one arithmetic projector is not used, and no Euler multiplicity is fixed.

The catalog's compiler-necessity analysis already separates an available physical Hamiltonian from a derived arithmetic norm flow. This construction does not revive its rejected finite-clock/primon alternatives. Historical RH CIRCULAR/RESTATEMENT hits are inapplicable as source-specific exclusions because no Weil positivity or target determinant is being manufactured here; the broader physical-origin and signed all-place obligations remain open.

The next mathematical test is an origin test for the precise neutral alphabet, not a fit of a second response matrix: derive the allowed residue projectors, coherent dressed rotations, electric phase, clock and preparation from one declared source principle, with costs. A success would still be separate from RH, prime-return geometry and an N-only informative factoring source.

B.54. Q054: Welche Information liefert eine Quelle tatsächlich?

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Arithmetische Prozessdarstellung.

Originalstand: 2026-09-10T06:13:16.911858+02:00. **Quellumfang:** 12548 Bytes.

SHA-256: 1b9578768d03c1027fda8df763e5ffca865a90f2df61f846e38a1556a18f3522

10. September 2026. Eigene ausgeschriebene Ableitung und 972 exakte endliche Kontrollen. Keine unabhängige Begutachtung, keine native Implementierung, kein Faktorisierungsdurchbruch und kein RH-Beweis.

Der aktuelle Quellenvergleich ergibt eine konkrete Trennung: Die reine Normphase ist für gleichnormige Quellen blind. Eine räumlich markierte Antwort kann dagegen deren unterschiedliche Wirkung erkennen. Der folgende Aufbau benötigt genau einen unbedingten Aufruf der jeweils untersuchten Quelle, setzt aber zwei kontrollierte, bekannte Markierungsgatter voraus. Diese Zugriffsvoraussetzung ist noch aus dem nativen Modell herzuleiten.

1. Allgemeiner Aufbau und vollständiger Ausgang

Sei H ein Hilbertraum, $T:H \rightarrow H$ eine Isometrie, W ein bekanntes unitäres Gatter. Die kontrollierten Operationen $C0(W) = \text{diag}(W, I)$ und $C1(W) = \text{diag}(I, W)$ seien verfügbar. Dann gilt durch direkte Blockmultiplikation

$$C0(W) (I_2 \text{ tensor } T) C1(W) = \text{diag}(WT, TW). \quad (1)$$

Die zeitliche Reihenfolge ist: W auf Kontrollzweig 1, T unbedingt, W auf Kontrollzweig 0. Auf $|+\rangle$ tensor $|\psi\rangle$ entsteht der vollständige Zustand

$$(|0\rangle WT|\psi\rangle + |1\rangle TW|\psi\rangle)/\sqrt{2}. \quad (2)$$

Beide Zweige enthalten denselben Quellenaufruf. Für die gesamte lineare Abbildung gilt $C^*C = I$; keine Ausgänge werden verworfen. Surjektivität von T ist nicht nötig. Ebenso wenig muss T^* als ausführbare Operation vorliegen. Mit beliebigem Dichteoperator ρ auf H hat das reduzierte Kontrollqubit

$$\begin{aligned} \rho_C &= (1/2) [[1, \chi], [\text{conj}(\chi), 1]], \\ \chi &= \text{Tr}(W T \rho W^* T^*) = \text{Tr}(W^* T^* W T \rho). \end{aligned} \quad (3)$$

Die zweite Gleichheit benutzt die Zyklizität der Spur für einen spurklassigen Operator und beschränkte Faktoren. Damit sind $\text{Re } \chi = -\text{Im } \chi$. Die Operatorreihenfolge in (3) ist wesentlich. Nur beispielsweise bei $[\rho, W] = 0$ darf man zu $\text{Tr}(T^* W T W^* \rho)$ umordnen. Die Eigenprobe enthält einen kohärenten Zweizustandsfall, der die falsche Umordnung widerlegt.

Ein unbekannter globaler Quellenfaktor $\exp(i\alpha)$ multipliziert (2) insgesamt und bleibt unbeobachtbar. Für die räumlichen Markierungen unten gilt $[W, H_N] = 0$; sie ändern die deklarierte Normenergie nicht. T liefert weiterhin den eigenen Energiegrad $F(n)$. Der Aufbau behauptet keine kostenlose Energieerzeugung.

Dies gehört zur bekannten Ramsey-Interferometrie charakteristischer Funktionen. Dorner et al. verwenden verwandte kontrollierte Kopplungen, um Prozessstatistiken mit einem Hilfsqubit auszulesen. Hier wird die konkrete Isometrie- und Gitteranwendung untersucht, keine weltweite Neuheit des Schaltungsprinzips beansprucht. [Primärquelle](#), insbesondere [Gleichung 2](#) und [Messaufbau](#).

2. Warum die reine Normphase keine zusätzliche Quellenauswahl zeigt

Im deklarierten Modell sei

$$\begin{aligned} H &= \ell^2(Z^8 \times N_{\{>0\}}), \quad H_N|m, r\rangle = F(r)|m, r\rangle, \\ T(G, b, n)|m, r\rangle &= |G^T m - b, nr\rangle, \\ F(nr) &= F(n) + F(r), \quad V_t = \exp(-it H_N). \end{aligned}$$

G ist eine ganzzahlige Matrix mit $\det G \neq 0$, $b \in Z^8$, n eine positive ganze Zahl. Die Labelabbildung ist injektiv, also definiert sie eine Isometrie. Auf jeder Basis und damit auf ganz H gilt

$$V_t T = z(n, t) T V_t, \quad z(n, t) = \exp(-it F(n)). \quad (4)$$

Setzt man $W=V_t$, folgt aus (3) und $T^*T=I$ genau $\chi=z(n,t)$, unabhängig von G , b und ρ . Dasselbe Skalarsignal liefert der eingefrorene balancierte Norm-Interferometer des RH-Zweigs unter dessen anderem Ressourcenvertrag.

Auch ein adaptives Verfahren, dessen einzige Quellenantwort diese skalare Kontrollschnittstelle ist, kann gleichnormige Quellen nicht unterscheiden: Bei leerer Historie sind die Antwortverteilungen identisch. Sind die bisherigen Historien gleich verteilt, wählt derselbe Algorithmus dieselbe Verteilung der nächsten Abfrage, und (4) liefert wieder dieselbe bedingte Antwortverteilung. Induktion beweist dies für jede endliche Abfragezahl. Die Aussage gilt nicht für Verfahren, die zusätzlich die räumlichen Ausgänge behalten und untersuchen.

Ist n bekannt und $F=\log$ vorgegeben, lassen sich die idealen skalaren Wahrscheinlichkeiten aus n,t und der verlangten Genauigkeit berechnen und entsprechend approximativ klassisch simulieren. Ressourcen hängen auch von Zeitdarstellung und Genauigkeit ab. Ein unbekanntes physikalisches F könnte dagegen durch Messungen kalibriert werden. Keine dieser Aussagen ist ein allgemeiner Faktorisierungs-Untergrenzensatz. Insbesondere wäre eine Informationstheorie-Aussage über Faktoren bedingt auf N allein kein Rechenkomplexitätsbeweis: Die Faktoren sind bereits mathematisch durch N bestimmt.

3. Räumliche Markierung und zwei Norm-17-Zeugen

Für $k \in \mathbb{Z}^8$ und $\theta \in \mathbb{R}$ setze

$$W_-(\theta, k) |m, r\rangle = \exp(i \theta k \cdot m) |m, r\rangle.$$

Auf einem Basiszustand liefert (3)

$$\begin{aligned} \chi_-(G, b)(m; \theta, k) \\ = \exp(i \theta k \cdot (G^T m - b - m)). \end{aligned} \quad (5)$$

Das Kontrollsignal liest eine Charakterfunktion der räumlichen Änderung. Eine einzelne Markierung kann durch Symmetrie oder Phasenperiodizität blind bleiben. Die ganze Familie aller k und θ bestimmt die ganzzahlige Änderung hingegen eindeutig: Zwei verschiedene Vektoren unterscheiden sich in einer Koordinate, und dafür existiert ein trennender Winkel. Abfragen an $m=0$ und den acht Einheitsvektoren bestimmen dann die affine Labelabbildung. Dies ist eine Identifizierbarkeitsaussage ohne kostenlose Präzisionsannahme.

Für die aus den eigenen eingefrorenen Quaternionenformeln rekonstruierten Quellen $q_A=1+4i$, $q_B=3+2i+2j$ und $q_C=1+4j$ ist die Norm jeweils 17. Die gemeinsame integrale Gitterbasis steht in `sources/own-lattice.json`. Mit $m=(1,0,0,0,0,0,0,0)$, $b=0$ und $r=1$ erhält man:

Quelle	Räumlicher Ausgang	Markierung	χ
q_A	$(1,4,0,2,-4,0,-2,0)$	$k=e_0, \theta=\pi/2$	+1
q_B	$(3,4,0,3,0,2,1,2)$	$k=e_0, \theta=\pi/2$	-1
q_A	$(1,4,0,2,-4,0,-2,0)$	$k=e_5, \theta=\pi/4$	+1
q_C	$(1,4,0,2,4,4,2,4)$	$k=e_5, \theta=\pi/4$	-1

Koordinaten werden hier von 0 bis 7 nummeriert. In diesen idealen Fällen ist die X-Auslese deterministisch. Jeder Versuch ruft genau eine der zu prüfenden Quellen einmal auf; es werden nicht beide Quellen gleichzeitig benötigt.

Die tatsächlichen Wörter D_2 gefolgt von q_3 und q_3 gefolgt von D_2 haben beide Norm 6. Auf demselben Eingang unterscheiden sich ihre ersten Ausgangskordinaten -2 und 0 . Mit $k=e_0, \theta=\pi/2$ sind $\chi=i$ beziehungsweise $-i$ und die Y-Mittelwerte -1 beziehungsweise $+1$. Ein Wortaufruf kostet hier zwei primitive Quellenaufrufe. Es wird keine kostenlose Umschaltung unbekannter Reihenfolgen behauptet; die zwei festgelegten Wörter werden separat untersucht.

4. Was diese Messung weiterhin nicht zeigt

Ersetzt man $T|x\rangle$ durch $\exp(i f(x))|a(x)\rangle$ mit derselben injektiven affinen Labelabbildung a , so fallen diese Eingangsphasen aus dem reduzierten Kontrollsignal für diagonales W heraus. Auch Überlagerungen ändern das nicht: Bei der partiellen Spur können wegen der Injektivität nur dieselben Eingangslabels

interferieren. Der räumliche Gesamtzustand kann sich trotzdem ändern. Die Probe bestätigt ausdrücklich beide Aussagen. Der frühere referenzverankerte Vergleich in `balanced_comparison` kann unter seinem anderen Zugriffsvertrag solche relativen Phasen lesen.

Bei Basispräparation ist (5) zudem eine Funktion des gewöhnlichen Ausgangslabels. Wenn dieses vollständig klassisch zugänglich und die Quelle effizient simulierbar ist, erzeugt die Interferometrie daraus keinen Rechenvorteil. Auch vollständige Identifizierbarkeit ist keine schnelle Tomographie: Ein fester Winkel $2\pi/M$ kann benachbarte ganzzahlige Werte nur durch sehr kleine Phasen unterscheiden. Andere Winkel oder kohärente Potenzen sind zusätzliche zu spezifizierende Zugriffe; ihr Aufwand darf nicht stillschweigend entfallen.

Die Markierung ist deshalb ein gezielter Informationstest, keine alleinige Faktorisierungsmethode und keine vollständige Rekonstruktion der Quelle.

5. Anschluss an die aktuellen anderen Arbeiten

Der TOE-Zweig erhält inzwischen örtliche Materieinformation in einem gemeinsamen Modell mit 80 Hilfszuständen für vier lokale Eingaben einschließlich ihrer Überlagerungen. Ein sinnvoller nächster Anschluss ist $W = \exp(i \theta B)$ für einen tatsächlich zulässigen lokalen Operator B und $T = \exp(-i \tau H_{\text{native}})$. Dann fragt (3), wie die Dynamik die örtliche Markierung verändert. W als bloße Funktion desselben H_{native} wäre blind. Der Einbau des Kontrollqubits und der lokalen Phasenkopplung muss hergeleitet werden; eine komprimierte Darstellung von B braucht außerdem einen eigenen Fehler-/Raum abschlussnachweis.

Dieser Test umgeht die exakte Logarithmuszeit-Frage, weil seine räumliche Version H_N nicht zur Auslese benutzt. Er löst sie nicht. Das F13-Hindernis für ein endliches algebraisches Spektrum mit einer gemeinsamen Zeiteinheit und exakten $\log_2/\log_3$ -Moden für alle Zeiten bleibt unter seinen Voraussetzungen bestehen. Endliche Zeitintervalle und kontrollierte Näherungen bleiben möglich.

Die Faktorisierungsarbeit AL präzisiert getrennt, welche arithmetische Information gebraucht wird. Für eine vor der frischen Basis gewählte ungerade öffentliche Quelle u und $p-1=2^t h_p$ gilt

$$\begin{aligned} w_p &= \gcd(u, h_p) / h_p, \\ \rho_{pq} &= w_p + w_q - (1 + S_{pq}) w_p w_q, \\ S_{pq} &= (4^{\min(t_p, t_q)} + 2) / (3 \cdot 2^{(t_p + t_q)}) \leq 1/2. \end{aligned}$$

Es genügt eine ausreichend häufige unterschiedliche lokale Antwort; vollständige globale Perioden sind dafür zu stark. Die Formel wurde hier aus der originalen Ableitung geprüft, das fremde Experiment nicht erneut ausgeführt. Der Gedanke, dass höchstens ein Primteil unzugänglich bleiben darf, hat bekannte Vorläufer in Ekerås Analyse, insbesondere Lemma 2; dessen Algorithmus setzt eine Ordnungsquelle voraus. [Primärquelle](#).

Die neue Phasenmessung liefert noch kein u mit großen w_p . Genau diese fehlende Herkunft der arithmetisch hilfreichen Quelle ist die zentrale Grenze.

6. Nächster prüfbarer Auftrag und RH-Grenze

Zuerst ist eine native Markierung samt tatsächlicher Quellenoperation zu realisieren. Ein harter endlicher Test verwendet zwei gleiche Normen mit vorab festgelegten unterschiedlichen Markenantworten. Bei einem für die vollständige Ausgabekanal-Abweichung bewiesenen Halb-Diamantfehler ≤ 0.05 weichen Mittelwerte von Observablen mit Norm ≤ 1 um höchstens 0.1 ab. Die idealen $+1/-1$ -Zeugen müssten also mindestens $+0.9$ beziehungsweise höchstens -0.9 liefern. Präparation, alle Hilfsregister, Messung und Kosten gehören in diesen Vertrag. Ein bloßer Fit ausgewählter Mittelwerte genügt nicht.

Für die Faktorisierung folgt als eigener stärkerer Auftrag: eine nur aus N und öffentlicher Historie ausführbare Quelle mit kontrollierter bedingter Paartrennwahrscheinlichkeit und vollständig gezähltem Aufwand. Für eine polynomiale Garantie müsste für jedes noch ungetrennte Primteilerpaar eine invers polynomiale Untergrenze in $\log N$ bewiesen werden. Frische 80-/96-Bit- Fälle und passende klassische Referenzen prüfen vorher einen praktischen Kandidaten; sie beweisen keine solche allgemeine Schranke.

Für RH reichen weder dieser Informationskanal noch die zentralen Ideale $C_n = nR$ mit $C_p C_q = C_{pq}$. Diese Ideale realisieren die bekannte multiplikative Arithmetik, sofern R mit Z identifiziert ist. Sie sind noch keine aus der nativen Dynamik hergeleiteten primitiven geschlossenen Bahnen. Ebenso fehlen weiter die vollständige signierte Spuridentität, alle Stellen, Gamma-/Pol- Terme, Testklassen- und Grenzabde-

ckung sowie unabhängige globale Positivität. Ein positiver Prozess-Gram wird mit dieser Form nicht identifiziert.

Reproduzierbarkeit und Stand

Die 11 eingefrorenen Vorarbeiten sind durch vollständige SHA-256-Werte in `source_manifest.json` gebunden. `probe.py` verwendet rationale Matrizen und den exakten Ring $\mathbb{Q}[z]/(z^4+1)$ für achte Einheitswurzeln. 972 Kontrollen bestehen in normaler und optimierter Ausführung mit identischen Ergebnisdateien. Die Prüfung umfasst alle endlichen Ausgangsamplituden, Eichphasen, Phasenblindheit, Verschiebungen, Aliasfälle und einen nichtmonomialen Zweizustandsfall. Keine physikalische Messung wurde durchgeführt. Eigene frühere Matrixhilfen wurden wiederverwendet; keine externe Zweitprüfung.

Der gemeinsame Forschungskatalog erhält eine quellengebundene Einreichung mit Ergebnis INCONCLUSIVE. Das hält Ableitung und Kontrollen auffindbar und markiert die noch offenen nativen und globalen Voraussetzungen ausdrücklich.

B.55. Q055: Gleiche Norm, verschiedene Prozesse: ein Vergleich ohne zusätzliche Normkohärenz

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Arithmetische Prozessdarstellung.

Originalstand: 2026-09-10T05:45:20.650064+02:00. **Quellumfang:** 20306 Bytes.

SHA-256: 3868ec8c7c3d1fd31f18bb5bcdc7818930a1e382df4f0e79af11f95189143435

10. September 2026. **Bedingte ausgeschriebene Herleitungen und 2231 exakte Eigenkontrollen. Keine unabhängige Begutachtung dieser neuen Herleitungen, keine physikalische Messung, keine native TFPT-Implementierung, kein RH-Beweis.**

Der neue Schritt ist ein direkter Vergleich zweier Quellen derselben Norm. Er erhält ihre räumlichen und relativen Phasenunterschiede, obwohl der zusätzliche Referenzeingang stationär ist. Damit lässt sich ein Teil der Prozessinformation untersuchen, bevor eine kohärente Batterie für verschiedene Normenergien zur Verfügung steht. Die tatsächlichen Quellen und die erlaubten Registeroperationen bleiben vorausgesetzt.

1. Anschluss und präzise Änderung des Arbeitsauftrags

Die gelesene Mehrnormarbeit konstruiert eine endliche gemeinsame Batterie für die Normen 2, 3 und 17. Sie beweist bereits, dass Historien mit gleichem Exponentenvektor denselben Batteriezustand haben. Ihr konkretes Beispiel vergleicht die Folgen $D2, q_3$ und $q_3, D2$: gleiche Gesamtnorm 6, verschiedene Fourierausgänge. Die Erhaltung dieser Historienkohärenz, die Modenuntergrenze und der Unterschied zwischen Normprotokoll und Quellenreihenfolge sind **Vorarbeiten**, keine neuen Ergebnisse dieses Berichts.

Der Zusatz hier ist ein eigener Ablauf, der zwei normgleiche ganze Quellenwörter direkt vergleicht. Er benötigt keine anfänglich kohärente Energiebatterie und keine kontrollierte unbekannte Einzelquelle. Dafür ruft er beide Wörter tatsächlich auf zwei ganzen Registern auf und setzt kontrolliertes Vertauschen sowie räumliche Referenzkorrekturen voraus.

Die Forderung »zuerst eine $\log_3$ -Kohärenzquelle bauen« ist somit für das engere Ziel eines normgleichen Vergleichs unnötig. Sie bleibt für die ausgewiesene Kontrolle **Identität gegen eine einzelne Norm-3-Quelle** unter den dortigen Kovarianzannahmen gültig. Die beiden Ziele unterscheiden sich in ihrem Energiegrad.

2. Quellen und Referenzdaten

Benutze denselben deklarierten Raum und Takt wie die Vorarbeiten:

$$H = \text{ell}_2(Z^8 \times N_{\{>0\}}), \quad H_N |m, r\rangle = \log(r) |m, r\rangle, \\ T_-(G, b, n) |m, r\rangle = |G^T m - b, nr\rangle.$$

Hier ist G integral und über Q invertierbar, b integral und n ein positives ganzzahliges Normlabel. Für die tatsächlichen Quaternionenquellen gilt $G = P^{(-1)} \text{realify}(g) P$ und $n = \det_C(g) = \text{Nrd}(g)$. Die Abbildung der Basislabels ist injektiv; T ist daher eine Isometrie auf dem ganzen Raum. Sie ist bei $n > 1$ keine surjektive Unitäre.

Für $v = |0, 1\rangle$ ist

$$T_j v = w_j = |-b_j, n_j\rangle.$$

Die Verschiebungen b_j müssen bekannt oder aus einer zusätzlichen vollständigen Nullabfrage kalibriert sein. Bei bekannten Wörtern werden ihre zusammengesetzten Verschiebungen aus der geordneten affinen Wirkung berechnet. Die eigene Probe ermittelt die Referenzausgänge durch diese Wirkung, nicht durch eine falsche kommutative Addition der einzelnen Verschiebungen.

Definiere die räumliche Translation $L_c |m, r\rangle = |m + c, r\rangle$. Dann $L_-(b_j) w_j = |0, n_j\rangle$. Diese vollständige Unitäre kommutiert mit H_N ; sie verändert keine Clocklabels. Die Präparierbarkeit und Genauigkeit dieser Translation ist eine zusätzliche operative Voraussetzung, die Zeitkovarianz allein nicht liefert.

3. Satz: direkter normgleicher Vergleich mit stationärer Referenz

Seien $U=T_U$ und $V=T_V$ mit $n_U=n_V=n$. Das Kontrollqubit sei bezüglich H_N energetisch entartet. Auf Nutzregister A, Referenzregister B und Kontrollqubit C sei F das kontrollierte Vertauschen der ganzen identischen Register A,B auf Kontrollzweig 1. F ist unitär, $F^2=I$ und kommutiert mit H_A+H_B .

Verwende in zeitlicher Reihenfolge:

1. F ,
2. einen unbedingten U -Aufruf auf A und einen unbedingten V -Aufruf auf B,
3. F ,
4. auf Referenz B die Translation $L_{(b_V)}$ auf Kontrollzweig 0 und $L_{(b_U)}$ auf Kontrollzweig 1.

Für beliebige ψ_0, ψ_1 , einschließlich mitgeführter verschränkter Hilfsregister, ergibt der mittlere Teil unmittelbar

$$|0\rangle \psi_0 v + |1\rangle \psi_1 v \\ \rightarrow |0\rangle U\psi_0 Vv + |1\rangle V\psi_1 Uv.$$

Nach Schritt 4 ist der volle Ausgang exakt

$$(|0\rangle U\psi_0 + |1\rangle V\psi_1) \text{ tensor } |0, n\rangle. \quad (1)$$

Damit wird die isometrische Vergleichsoperation

$$C_{(U,V)} = |0\rangle\langle 0| \text{ tensor } U + |1\rangle\langle 1| \text{ tensor } V \quad (2)$$

mit einer identischen, behaltenen Referenz ausgeführt. Normierung und Linearität ergeben (1) für alle Eingaben. Der Beweis auf dem dichten algebraischen Basisraum setzt sich wegen Beschränktheit auf H fort. Kein Ausgang wird verworfen oder auf Erfolg nachselektiert. ■

Der Referenzeingang $|0,1\rangle$ ist stationär. Die Referenz endet in $|0,n\rangle$ und wird nicht als kostenlos unverändert zurückgegebener Katalysator bezeichnet. Ihr Energiezuwachs beträgt $\log n$. Das Nutzregister gewinnt ebenfalls $\log n$; die beiden tatsächlich aufgerufenen Quellen liefern den gesamten homogenen Grad $2 \log n$. Die Normenergie ist somit bilanziert, aber nicht aus einer nativen Energieversorgung hergeleitet.

Zeitwirkung und unbeschränkte Domäne

Für jede Quelle gilt mit $\eta_j = \log n_j$

$$\exp(-itH_N) T_j \exp(itH_N) = \exp(-it\eta_j) T_j. \quad (3)$$

Dies folgt auf jeder Basis aus $\log(n_j r) = \log r + \eta_j$. Die maximale Domäne $D(H_N)$ bleibt erhalten, weil die Verschiebung der Energie um η_j beschränkt ist. Auf zwei Registern gilt entsprechend der feste Grad $\eta_U + \eta_V$. Die CSWAPs und Translationen erhalten die maximalen Domänen und kommutieren mit allen Spektralprojektionen der jeweiligen summierten Energie.

Bei gleicher Norm besitzt (2) auf beiden Kontrollzweigen denselben Grad η . Sein Kanal $\text{Ad}(C_{(U,V)})$ ist zeitkovariant. In der ganzen Konstruktion wird deshalb keine Kohärenz zwischen verschiedenen Normenergien erzeugt, wenn die Nutzeingabe stationär ist. Das Kontrollqubit und räumliche Überlagerungen können trotzdem Kohärenz innerhalb energetisch entarteter Unterräume tragen; deren Präparation und Auslese sind reale, getrennt auszuweisende Ressourcen.

Auch der relative Überlappungsoperator

$$K_{(U,V)} = U^*V, \quad ||K_{(U,V)}|| \leq 1 \quad (4)$$

kommutiert bei gleicher Norm mit $\exp(-itH_N)$: Die beiden Phasen in (3) heben sich auf. Damit kommutiert der beschränkte K mit den Spektralprojektionen und erhält $D(H_N)$. Er muss weder unitär noch selbstadjungiert noch positiv sein. Seine Real- und Imaginärteile sind beschränkte Observablen. Die formale Schreibweise U^*V bedeutet **keinen physischen U^* -Aufruf** im Ablauf (1).

Für eine reine Nutzeingabe ψ und Kontrollzustand $|+\rangle$ ist der rohe Kontroll-X-Mittelwert $\text{Re}\langle U\psi, V\psi \rangle$. Die Überlappung wird durch die Vorwärts- Anordnung gemessen. Dass sie für manche Eingaben null ist, bedeutet nicht, dass die volle Ausgabe ihre Kohärenz verloren hätte.

4. Konkreter Zeuge: Norm sechs behält die Reihenfolge

Die Probe baut D2 und q3 aus der tatsächlichen Quaternionenformel auf:

$$b11=(I-a \ u-v+a \ u \ v)/2, \quad D2=I+a \ b11, \\ q3=\text{diag}(\text{rho}(i+j+k), I2).$$

Sie verwendet rationale Achtmatrizen und nur die eingefrorene Gitterbasis P als externes Datum. Die Normen werden durch $\det_R=4$ bzw. 9 kontrolliert, zusammen mit G-Integrality und dem exakten Intertwiner $PG=\text{realify}(g)P$.

Sei U die zeitliche Folge »D2, dann q3« und V »q3, dann D2«. Wegen des transponierten Fourierwirkens wird die tatsächliche Folge ausgewertet; die Matrixreihenfolge wird nicht stillschweigend vertauscht. Bei $b=0$ und Eingabe $m=(1,0,0,0,0,0,0)$, $r=1$ lautet das Ergebnis:

Folge	vollständiges räumliches Ausgangslabel	Clock
D2, dann q3	$(-2,3,0,0,-2,-1,-3,0)$	6
q3, dann D2	$(0,3,0,2,2,0,2)$	6

Beide Referenzen enden dagegen genau in $|0,6\rangle$. Die Null-Label-Eingabe allein unterscheidet diese Wörter bei $b=0$ nicht. Eine informative nichtnullige Eingabe und orientierte Auslese bleiben notwendig.

Für beide Wörter zusammen kostet (1) **vier primitive Quellaufrufe**, je zwei D2 und q3. Das ist keine Implementierung beider Ordnungen mit nur je einem D2- und q3-Aufruf und keine Behauptung eines kostenlosen Quanten-Switches.

Auslese, die Kohärenz von einer Mischung unterscheidet

Nenne die beiden verschiedenen Nutzungsbasisvektoren $a=|m_U,6\rangle$ und $b=|m_V,6\rangle$. Die volle Nutz-/Kontrollausgabe ist

$$|\Psi\rangle = (|0\rangle a + |1\rangle b)/\text{sqrt}(2). \quad (5)$$

Da a und b orthogonal sind, ergibt das bloße Kontroll-X den Wert null. Die gemeinsame Observable

$$0=|0, a\rangle\langle 1, b| + |1, b\rangle\langle 0, a| \quad (6)$$

hat hingegen Erwartungswert eins, Operatornorm eins und kommutiert mit H_N . Bei der vollständig nach Kontrollzweig dephasierten Mischung ist ihr Erwartungswert null. Die Energie ist in beiden Vektoren dieselbe.

Eine ausdrücklich vollständige Ausleseimplementierung ist: Vertausche auf Kontrollzweig 1 die zwei **räumlichen** Labels m_U, m_V bei jedem Clockwert, und lasse alle anderen Labels fest. Diese bekannte Permutationsunitäre W kommutiert mit H_N . Auf dem Testzustand führt sie (5) auf $|+\rangle a$; eine anschließende Kontroll-X-Messung ergibt eins. Die Probe kontrolliert die ganze Ausgangsdichte, die Involution, unterschiedliche Clockwerte und die Mischungs-Gegenkontrolle. Auf dem bezeichneten Zweigunterraum entspricht diese Auslese (6); ihre vollständige Observable außerhalb dieses Unterraums ist ebenfalls festgelegt.

W setzt die zwei Labels als bekannte Kalibrierdaten voraus. Das ist bei den hier untersuchten bekannten Quellen ein expliziter Diagnosetest. Es wird kein universeller unbekannter Decoder mit kostenlos eingesetzter Lösung beansprucht. Unbeschränkte Labelgröße, Präparation und räumliche Kontrolle bleiben Teil des Zugriffskostenmodells.

5. Norm 17 und die genaue Bedeutung zusätzlicher Phaseninformation

Der gleiche Ablauf funktioniert für $qA=\text{diag}(\text{rho}(1+4i), I2)$ und $qB=\text{diag}(\text{rho}(3+2i+2j), I2)$, beide Norm 17, sowie qA gegen $qC=\text{diag}(\text{rho}(1+4j), I2)$. Alle drei bewahren das geprüfte Gitter. Für denselben nichtnulligen Input liefern sie unterschiedliche räumliche Labels; die Referenz wird in jedem Fall $|0,17\rangle$. Diese Beispiele sind mit den früheren Norm-/Rückkehrbefunden vereinbar. Insbesondere wurden die damaligen Werte 16 und 12 als **Rückkehrnormen**, nicht als Perioden, verwendet.

Globale Phasen sind hier keine versteckte Nachricht

Ersetze U, V durch $e^{(i\varphi_U)U}e^{(i\varphi_V)V}$. Weil beide Quellen in Schritt 2 unbedingt aufgerufen werden, multipliziert sich der **ganze** Ausgang mit $e^{(i(\varphi_U+\varphi_V))}$. Seine Dichtematrix bleibt unverändert. Die Vergleichsanordnung misst daher keine unbeobachtbare frei gewählte globale Phase einer Blackbox. Die Probe prüft dies für alle 16 Paare von vierten Einheitswurzeln.

Allgemeiner sei nur $Uv=e^{(i\theta_U)w_U}$ und $Vv=e^{(i\theta_V)w_V}$ bekannt, mit festgelegten Referenzvektoren w_U, w_V . Nach der räumlichen Korrektur und Abspaltung einer gemeinsamen globalen Phase entsteht (1) mit den **referenznormierten** Quellen

$$\hat{U}=e^{(-i\theta_U)U}, \quad \hat{V}=e^{(-i\theta_V)V}. \quad (7)$$

Diese Definition ist unter globaler Rephasierung unverändert. Eine Schätzung von θ_U, θ_V ist zur physikalischen Durchführung des Routings nicht nötig; die benutzte Referenz legt die relative Konvention fest.

Labelabhängige Phasen bleiben ein echtes zusätzliches Datum

Eine Quelle kann dagegen die gleiche Basisabbildung mit Phasen tragen:

$$U_{\theta}|m, r\rangle = \exp(i\theta(m, r)) |G^T m - b, nr\rangle.$$

Alle reinen Basislabelmessungen sehen dieselben ganzen Zahlen. Der Vergleich sieht auf einer Eingabe x jedoch $\theta(x)-\theta(v)$. Im eigenen Gegenversuch ändert nur ein Minuszeichen auf dem untersuchten nichtnulligen Input den kalibrierten X-Mittelwert von +1 auf -1; das Referenzlabel und alle räumlichen Ausgangslabels bleiben gleich. Eine konstante Phase ändert ihn nicht.

Die Probe erweitert hier absichtlich den kanonischen phasenfreien Quellvertrag um einen Phasenmutanten. Sie behauptet nicht, dieser Mutant sei bereits aus TFPT erzeugt. Die Aussage ist die Informationsgrenze: Drei vollständige Fourierlabels bestimmen die affine Quaternionenabbildung unter deren Strukturversprechen, aber keine beliebige darübergelegte Phasenfunktion.

6. Gegenkontrollen und Reichweite der Energieaussage

Bei ungleichen Normen n_U, n_V liefert derselbe Ablauf nach räumlicher Reparatur

$$|\theta\rangle U \psi_{\theta} \quad |\theta, n_V\rangle + |1\rangle V \psi_1 \quad |\theta, n_U\rangle. \quad (8)$$

Die beiden Referenzuhren sind orthogonal. Nach ihrer partiellen Spur fehlen alle nutzseitigen Kontroll-Offdiagonalen. Eine energierhaltende reine Referenzkorrektur kann zwei verschiedene Energieeigenvektoren nicht in denselben Energieeigenvektor überführen. Genau diese Befreiung der Nutzkohärenz von der Referenz gelingt in (1) durch Gleichheit der Normen.

Die **volle** Ausgabe (8) bleibt kohärent und wird behalten: Für stationäre gleiche Clockeingaben ist ihre Gesamtenergie auf beiden Zweigen identisch. Eine gemeinsame, beide Register betreffende Auslese kann also weitere relationale Information nutzen. Das ist kein allgemeines Verbot, verschiedene Normen ohne externe Uhr zu vergleichen. Ebenso wird die frühere fehlende-Mode- Untergrenze für den anderen Zielkanal $C_{(I,T,n)}$ nicht widerlegt.

Bei gleichen Normen, aber unterschiedlichen b_U, b_V , verhindern ohne Schritt 4 orthogonale **räumliche** Referenzlabels die nutzseitige Interferenz. Der eigene Test schaltet nur diese Referenzkorrektur aus: Der nachfolgend ausgerichtete X-Wert fällt von eins auf null. Ihre korrekte Ausführung stellt ihn exakt wieder her. Gleichheit der Norm allein garantiert also keine automatisch ausführbare oder korrekt kalibrierte Vergleichsschaltung.

Die relevante allgemeine Literatur beschreibt einerseits erhaltene Symmetriemoden und andererseits die Grenze beim Kontrollieren unbekannter Operationen: [Marvian–Spekkens, Modes of asymmetry](#) und [Araújo et al., Quantum circuits cannot control unknown operations](#). Der vorliegende gemeinsame-Referenz-Beweis ist vollständig oben ausgeschrieben; es wird keine weltweite Neuheit oder allgemeine Umgehung dieser Grenzen beansprucht.

7. Kosten, Evidenz und erste offene Kante

Pro Wiederholung fallen je ein Aufruf beider **ganzer** Wörter, zwei volle CSWAPs, ein frischer stationärer Referenzeingang und gegebenenfalls zwei kontrollzweigspezifische räumliche Translationen an. Der bezeichnete Interferenztest benötigt zusätzlich eine bekannte räumliche Transposition und Kontroll-X-Auslese. Quellversorgung, alle Register, Ausgabebitbreite, Vorbereitung, Kopplungsgenauigkeit und Wiederholungen werden nicht durch die Normgleichheit kostenlos. Es wird kein optimaler Aufwand beansprucht.

Der eigene Standardbibliothek-Prüfer führt 2231 exakte Kontrollen aus, darunter 7 Quellenpins, tatsächliche Normen und Gitterintertwiner, beide Reihenfolgen, verschiedene affine Quellen, 330 Eingaben über zehn Quellpaare, beide Kontrollzweige, volle Dichtematrizen, globale Phasen sowie die negativen Auslese-, Phasen- und ungleichen-Norm-Kontrollen. Normaler und optimierter Lauf werden auf Ergebnisgleichheit geprüft. Keine fremden Prüfprogramme werden importiert oder ausgeführt. Die Zahl der Kontrollen ersetzt weder den allgemeinen Beweis noch eine unabhängige Begutachtung.

Die Katalogsuche wurde an den Originalen geprüft: r404/RESTATEMENT betraf die tautologische bzw. unpassende Darstellung einer Weilmatrix als Gram; r613/WORLD_BLIND identifizierte auch mit geordneter E8-Deformation kein Prim-Eulerprodukt. Hier werden weder Weilmatrix noch Eulerprodukt rekonstruiert. Der Graphpfad Ereignislog $\rightarrow$ emergente Zeit $\rightarrow$ Weil-Positivität enthält weiterhin offene Voraussetzungen; ein Pfad ist keine bewiesene Implikation.

Der nächste kleinere native Abnahmepunkt ist jetzt konkret: Die zwei tatsächlichen D2/q3-Wörter auf identischen Registern, stationäre Referenz, CSWAPs und die bezeichnete räumliche Auslese aus den erlaubten nativen Operationen herleiten und mit ihrer wirklichen Zeitentwicklung verbinden. Dann muss derselbe Aufbau den kohärenten Wert eins und den Mischungswert null unterscheiden und alle Ausgänge und Kosten mitführen. Für dieses Ziel braucht die Vorarbeit keine log3-Batteriekohärenz mehr als vorgeschaltete Voraussetzung. Ihre native Register-/Quellenkopplung bleibt der erste offene Schritt dieser Route.

Für die ursprüngliche Primprozess-Hypothese zeigt das Ergebnis einen konkreten Zugang zu Information **innerhalb einer Normklasse**. Es konstruiert weiterhin keine kanonischen primitiven geschlossenen C_p für alle Primzahlen und beweist keinen Faktorisierungsvorteil. Für RH fehlen nach wie vor die vollständige signierte all-place Weil-/Gamma-/Pol-/Primzahlpotenz-Identität, der gemeinsame Testbereich, Grenzverträglichkeit und unabhängige globale Positivität. Die positive Zustandsdichte des Vergleichs liefert diese nicht.

Status: proof_accepted=false; independent_review=false; native_interface_implemented=false; physical_measurements=0; RH_proved=false.

8. Während dieser Runde hinzugekommen: Grenze der exakten nativen Zeit

Nach Abschluss der eigenen Vergleichsrechnung wurde der neue F13-Bericht der Universalraum-Aufgabe vollständig gelesen und separat eingefroren (sources/f13-native-time-report.md, context_manifest.json). Er ist späterer Kontext und keine Prämisse von (1). Seine eigene native Prüfkampagne wurde hier nicht ausgeführt; auch seine Lektüre ist kein unabhängiger Review des vorliegenden Vergleichsberichts.

F13 untersucht endliche Hamiltonians $H_{\text{phys}} = \beta I + \gamma A$, wobei A hermitesch mit algebraischen Einträgen und γ eine einzige gemeinsame Energieeinheit ist. Alle Energiedifferenzen liegen dann in γ mal den reellen algebraischen Zahlen. Aus dem klassischen Gelfond–Schneider-Satz folgt, dass $\log 3 / \log 2$ transzendent ist: Rationalität widerspräche eindeutiger Faktorisierung; algebraische Irrationalität würde $2^{(\log 3 / \log 2)} = 3$ transzendent machen. Der verwendete klassische Theoremeingang ist in der Einleitung der **Primärarbeit von Baker (1966)** angegeben; diese Folgerung ersetzt keinen neuen Transzendenzbeweis. Folglich kann eine solche endliche exakte Zeit nicht zugleich die Lücken $\log 2$ und $\log 3$ tragen. Ein gemeinsamer exakter Zeitintertwiner bereits der drei Zustände mit Energien $0, \log 2, \log 3$ ist damit in diesem Modell ausgeschlossen. Das ist eine bedingte mathematische Grenze des genannten algebraischen Zweigs, keine Aussage über jeden denkbaren TFPT-Hamiltonian.

Der normgleiche Vergleich umgeht diese Grenze nicht. Er reduziert den zusätzlichen Bedarf an Batteriekohärenz, leitet aber die vorausgesetzten Quellisometrien und ihren logarithmischen Takt nicht aus einem solchen nativen Parent her. Eine Behauptung, beide ursprünglichen Einzelquellen mit genau ihrer Normzeit seien dadurch bereits nativ verfügbar, wäre falsch. Der F13-Bericht zeigt zugleich ausdrücklich, dass die exakte Sperre keine Näherungsuntergrenze auf einem endlichen Zeitintervall ist.

Deshalb präzisiert sich der nächste native Test: Ein bezeichnetes endliches Operations- und Zeitfenster für **diesen Vergleich** einschließlich Registerabbildung, Präparation und Auslese herleiten. Für jeden implementierten Baustein sei ein uniformer halber Diamantfehler δ_j auf dem zugelassenen Codebereich zertifiziert; der Bereich muss unter den idealen Zwischenschritten enthalten bleiben. Präparationsfehler werden in halber Spurnorm und der Messkanal im selben operationalen Abstand mitgezählt. Das übliche Teleskopieren und die Kontraktivität der nachfolgenden Kanäle geben

$$\delta_{\text{total}} \leq \delta_{\text{prep}} + \sum_j \delta_j.$$

Für eine Observable von Norm höchstens eins beträgt der Mittelwertfehler höchstens $2 \delta_{\text{total}}$. Werden kohärenter Test und Mischungs-Gegenkontrolle jeweils mit $\delta_{\text{total}} \leq \delta$ geprüft, ist ihr idealer Abstand eins also mindestens $1-4\delta$. Beispielsweise erhält $\delta \leq 1/20$ die Erwartungsbereiche $\mu_{\text{coherent}} \geq 9/10$ und $\mu_{\text{mixture}} \leq 1/10$. Das ist ein nachvollziehbarer **Abnahmevertrag**, noch kein geliefert zertifizierter nativer Fehler. Stichprobenunsicherheit kommt zusätzlich hinzu. Er verlangt eine wirkliche Quellen- und Zeitnäherung und erlaubt keine bloß neu definierte Uhr.

B.56. Q056: Eine gemeinsame Prozessgeschichte funktioniert — ihre Herkunft bleibt die Hauptfrage

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Gemeinsame Operations- und Ressourcenverträge.

Originalstand: 2026-09-10T07:14:14.413991+02:00. **Quellumfang:** 9753 Bytes.

SHA-256: ae55e912ab1fb02887c51dbbaba2c0267f83fdf7ecc3ca9f8bfa0689879b3ba0

10. September 2026. Fortsetzung nach dem gemeinsamen Operationsabgleich. Die eigene neue Rechnung ist fertig; eine Gegenprüfung durch die Universalraum-Aufgabe wurde angefragt. Keine globale Lösung von RH, P versus NP oder Faktorisierung.

Der neue konkrete Baustein ist eine endliche Prozessgeschichte mit mitgeführten Operationen. Für einen genau bezeichneten Vertrag kann sie eine vorwärts gerichtete arithmetische Operation an eine umkehrbare Dynamik annähern und gleichzeitig unterschiedliche Handlungsreihenfolgen erhalten. Der Preis ist eine wachsende Zahl von Geschichtsstufen und eine Vorbereitung, die die gewünschte Dynamik bereits verwendet.

Was die neuesten anderen Ergebnisse verändern

Der Primprozess-Verantwortliche hat inzwischen eine explizite exakte Zuordnung zwischen der lokalen nativen Änderung Q und einer arithmetischen Paritätsmarkierung W ausgeschrieben. Sie gilt auf dem ganzen Fock-/Flussträger und damit auch auf der gemeinsamen Acht-Eingaben-Familie. Die beiden Zeitreihenfolgen werden bei Darstellung derselben vorgegebenen Dynamik erhalten. Diese Dynamik ist dadurch weiterhin nicht aus den Compiler-Regeln hergeleitet. Originalbericht (Originalverweis: `quellen/operationswoerterbuch.md`)

Derselbe Bericht zeigt: Eine ausschließlich vorwärts schiebende positive Normquelle kann eine umkehrbare Operation auf einem festen erhaltenen Code nicht exakt ersetzen. Im ursprünglichen Code mit Norm $r=1$ liegen beide Ausgänge sogar auf orthogonalen Normstufen. Andere endliche Näherungskodierungen waren ausdrücklich noch offen. Genau diese Frage wurde hier bearbeitet.

1. Die beste Annäherung ist jetzt berechnet

Eine arithmetische Operation T erhöhe bei jedem Schritt die Norm von r auf nr , mit festem $n>1$. Die Kodierung darf L Normstufen $1, n, \dots, n^{(L-1)}$ nutzen. Sie bleibt dieselbe für alle Eingaben; alle Ausgänge werden behalten. Dann beträgt der kleinstmögliche vollständige Kanalfehler zu einer unitären Zieloperation U genau

$$D_{\min}(L) = \sin(\pi/(L+1)).$$

Das Maß ist die halbe Diamantnorm, kein Anteil „falsch gerechneter Fälle“. Eine Sinusverteilung über die Geschichtsstufen erreicht diese Grenze. Die untere Schranke gilt für jede feste isometrische Kodierung in diesen Normstufen; eine beliebig große, andere Ressourcenklasse wird nicht ausgeschlossen. Die zugrunde liegende endliche Shift-Geometrie ist bekannt, siehe [Haagerup und de la Harpe](#). Neu für diesen Forschungsabgleich ist die ausgeschriebene Anwendung samt vollständigem Operations- und Kostenvertrag.

Geforderter vollständiger Kanalfehler	Mindestens erforderliche Normstufen
0.05	62
0.001	3.141
0.000001	3.141.592
10^{-12}	3.141.592.653.589

Diese Zahlen zählen Stufen, nicht automatisch Bits, Qubits oder Rechenoperationen. Eine strukturierte Geschichtssuperposition kann kompakt beschrieben sein. Ihre tatsächliche Herstellung und Auslese benötigen trotzdem einen eigenen Aufwandnachweis. Die Tabelle wurde durch rationale äußere Schranken einschließlich der jeweils vorangehenden, nicht ausreichenden Tiefe geprüft. Exakte Ergebnisse (Originalverweis: `pruefergebnis.json`)

Eine zusätzliche notwendige Schranke kommt ohne harte Abschneidung aus: Wenn die erwartete Normtiefe für alle kodierten Eingaben durch μ beschränkt bleibt, ist der vollständige Kanalfehler mindestens $1/(2\mu+1)$. Unendlich viele selten benutzte Stufen umgehen diesen Vertrag daher nicht kostenlos. Die Schranke ist als notwendige Bedingung bewiesen; ein Optimum unter dieser allgemeineren Mittelwertvorgabe wird nicht behauptet.

2. Eine richtige Dynamik allein genügt nicht

Der zweite Test vergleicht dieselbe lokale Änderung vor und nach dem Quellenaufruf. Benutzt man auf jeder Geschichtsstufe blind dieselbe Messoperation, kann ein konstanter großer Fehler bleiben. Beim exakt ausgearbeiteten Zweizustandsbeispiel mit den Pauli-Operationen X und Z beträgt dieser Vektorfehler $\sqrt{2}$ für jede Tiefe $L \geq 2$, obwohl der Dynamikfehler gegen null geht.

Die Reparatur ist konkret: Die lokale Operation wird passend zur Geschichtsstufe mitgeführt,

$$Q_j = U^{(-j)} \circ Q \circ U^j.$$

Damit werden dieselbe lokale Operation und beide Reihenfolgen gemeinsam erhalten, mit der bereits berechneten Dynamikfehlerschranke. Im Zweizustandsbeispiel genügt als Zusatz die gerade/ungerade Geschichtsstufe. Die Rechnung behält den vollständigen Ausgang und sämtliche Eingabekohärenzen.

Anschaulich: Es genügt nicht, einen Prozessfilm zu speichern und überall dieselbe Beschriftung anzubringen. Die Bedeutung der Markierung muss entlang des Prozesses korrekt weitergegeben werden. Diese Mitführung ist eine genaue mathematische Operation, keine zusätzliche frei angepasste Antwort.

3. Weshalb das noch nicht die fundamentale Herleitung ist

Die Konstruktion verwendet in der Vorbereitung $U^{(-j)}$ und in den Markierungen $U^{(-j)QU_j}$. Sie zeigt deshalb, wie eine **bereits gegebene** Dynamik konsistent in Prozessgeschichte dargestellt werden kann. Sie erklärt nicht, weshalb genau diese Dynamik und genau diese Parameter entstehen.

Der nächste konstruktive Auftrag ist enger geworden: Ein zulässiges Compiler-Gesetz muss diese Geschichtskopplung und die Mitführung erzeugen, ohne U als fertige Antwort einzusetzen. Die vorhandene lokale $Q \leftrightarrow W$ -Zuordnung ist dafür ein Teilstück. Eine universelle Darstellungsmöglichkeit allein wäre noch keine gemeinsame Ursache von Arithmetik und Physik.

Der endliche Code hat außerdem einen klaren Zeithorizont: Nach L Aufrufen ist sein Ergebnis zur unverändert neu kodierten Zielentwicklung orthogonal. Größere Geschichte oder ein bezahlter Erneuerungsschritt sind dann nötig. Unbegrenzte Genauigkeit bei konstantem Speicher folgt nicht.

4. Neue Kopplungsprüfung, RH-Fortschritt und Faktorstatus

Auch TOE hat die Herkunft einer bislang gesetzten Nullkopplung genauer geprüft. Das Fehlen der zusätzlichen Hoch/Hoch-Verbindung folgt aus dem verwendeten Ansatz; die getestete einfache innere Symmetrie erzwingt es nicht. In einer ausdrücklich begrenzten Erweiterung liefert jetzt eine feste Materie-/Flussauslese die Anfangssteigung $-\xi/6$. Drei Varianten sind auch bei einer von null verschiedenen Zeit mit getrennten Fehlerintervallen unterscheidbar. Das ist ein neuer präziser Test für die Gesetzesauswahl, weiterhin keine aus dem Compiler abgeleitete Auswahl von $\xi=0$. Die elf Artefakthashes des neuen Manifests wurden hier geprüft; die fremde Rechnung wurde nicht ausgeführt. TOE-Bericht (Originalverweis: `quellen/neuer-kopplungstest.md`)

Die RH-Aufgabe hat inzwischen genau den nächsten Randbaustein für $L=12/5$ geliefert. Der neue Autorenbeweis rechtfertigt den Formbereichsschnitt, definiert die beiden Kopplungsoperatoren und zeigt für den ganzen neuen Diagonalblock

$$d_{\text{new}}(v) \geq (7/10) ||v||^2.$$

Dabei sind die neue Primzahl 11, Gamma-Term, signierte Pole und beide Randstreifen enthalten. Entscheidend ist ihre tatsächliche räumliche Wirkung: 11 koppelt nur die äußersten Teile der neuen Ränder, wo das Gamma-Potential stärker ist. Eine pauschale Abschätzung würde diesen positiven Befund verfehlen. Der Bericht nennt interne symbolische/Intervallkontrollen; eine unabhängige Begutachtung des vollständigen Arguments ist damit nicht erfolgt. Neuer RH-Bericht (Originalverweis: `quellen/rh-neuer-randblock.md`)
Offen bleibt ausdrücklich

$$8(B_{\text{low}} v) * M^{-1}(B_{\text{low}} v) + 8 ||B_{\text{high}} v||^2 (C_s^{-1}) \leq d_{\text{new}}(v).$$

Ein positiver neuer Diagonalblock allein schließt diese Kopplung nicht. Das größere Fenster und RH sind deshalb weiterhin offen. Die vier zuvor fehlenden Zutaten sind jetzt definiert beziehungsweise teilweise abgeschätzt; die gewichtete Ungleichung ist der nächste konkrete Schritt.

Die Faktoraufgabe stand bei der aktuellen Abfrage auf unterbrochen/ruhend. Der vorhandene Auftrag zur begrenzten N-only Quelle wurde mit Erhalt ihrer Zwischenstände erneut übergeben. Es liegt hier kein neuer großer Faktorbenchmark vor. Die zuletzt bestätigte bessere Rohteilerauswertung ersetzt weiterhin keine neue Quelle für schwierige quadratfreie Semiprime.

5. Nachweis und Weiterarbeit

Der ausgeschriebene Beweis (Originalverweis: Beweis.md) umfasst die optimale Ein-Schritt-Grenze, ein erreichendes gemeinsames Wörterbuch, Mehrschrittfehler, den nichtkommutativen Gegenzeugen und seine konstruktive Reparatur sowie die zusätzliche notwendige Mittelwertgrenze. 685 aktive Kontrollen umfassen zwölf vollständige algebraische Matrixfälle, rationale Intervallgrenzen und 126 vollständig ausgezählte kleine Tiefenverteilungen. Normale und optimierte Ausführung sind bytegleich. Diese Zählung umfasst wiederholte Invarianten und ist keine Zahl unabhängiger Beweise. Der Prüfer (Originalverweis: probe.py) benötigt nur Python-Standardbibliotheken; Aufruf mit einem neuen Pfad: `python3probe.py --outputeigener-replay.json`.

Eine separate Gegenprüfung des allgemeinen Arguments ist an die bestehende Universalraum-Aufgabe übergeben. TOE und die Primprozess-Aufgabe erhielten den neuen Vertrag. Die Quellenkopien sind über `quellenmanifest.json` (Originalverweis: `quellenmanifest.json`) gebunden; es wurden keine fremden großen Rechenprogramme erneut ausgeführt. Die Quellenkopien sind Berichte und Ergebnisbelege, keine vollständigen fremden Versuchspakete.

Die konkrete gemeinsame Suchrichtung lautet jetzt: **ein unabhängig hergeleitetes Gesetz für Prozessgeschichte und die Mitführung ihrer Operationen**. Die vorliegende Konstruktion zeigt die mathematische Möglichkeit und ihre Kostenbedingungen. Die Herleitung dieses Gesetzes, einer günstigen Faktorquelle und des globalen RH-Anschlusses bleibt zu leisten.

B.57. Q057: Endliche Prozessgeschichte: optimale Annäherung und notwendige Mitführung der Operationen

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Gemeinsame Operations- und Ressourcenverträge.

Originalstand: 2026-09-10T07:12:14.696986+02:00. **Quellumfang:** 15192 Bytes.

SHA-256: 6f759c1e0be3aa96c96841559a885252b920c7619eef4aaf342a27bd97cb271

10. September 2026. Eine begrenzte mathematische Fortsetzung des exakten Isometrie-Ausschlusses aus dem neuen Operationswörterbuch (Originalverweis: quellen/operationswoerterbuch.md). Kein RH-Satz, keine neue Faktorquelle, keine Herleitung der nativen Dynamik. Die endliche Shift-Geometrie und ihre Sinusprofile sind klassisch; siehe Haagerup und de la Harpe, 1992, Proposition 1. Die folgende Ausarbeitung verbindet diese Geometrie mit unserem vollständigen Operations- und Ressourcenvertrag.

1. Der genaue Vertrag

T ist eine Isometrie im arithmetischen Raum, die die deklarierte positive Norm r bei jedem Aufruf mit demselben $n > 1$ multipliziert. Die affine Quelle $T_-(G, b, n)$ aus dem Quellenaudit erfüllt dies. U ist eine fest vorgegebene unitäre Operation auf einem nichtnulligen nativen Hilbertraum H , beispielsweise $U = \exp(-i\tau K)$ für eine **fest gewählte** Zeit τ . Es wird keine kontinuierliche arithmetische Zeitfamilie konstruiert.

P_L projiziert auf die L Normstufen $r=1, n, \dots, n^{(L-1)}$. Alle räumlichen Register dieser Stufen sind zugelassen. Die Kodierung $J: H \rightarrow H_{\text{arith}}$ ist eine einzige Isometrie mit $P_L J = J$. Sie wird für jede Eingabe und bei jedem Vergleich unverändert verwendet. Alle Ausgänge, auch die nach T neu erreichte Stufe $r = n^L$, bleiben erhalten. Es gibt weder einen zyklischen Rücksprung noch eine abschließende Projektion, Postselektion oder gelöschte Batterie.

Verglichen werden die vollständigen Isometrien TJ und JU . Wir unterscheiden

$$\begin{aligned} E_L(J) &= \|TJ - JU\|, \\ D_L(J) &= (1/2) \|\Phi_-(TJ) - \Phi_-(JU)\|_{\text{diamond}}, \\ \Phi_V(\rho) &= V\rho V^*. \end{aligned}$$

Der erste Fehler betrifft Vektoren einschließlich relativer Zweigphasen. Der zweite betrifft den vollständigen Kanal einschließlich einer beliebigen unberührten Referenz.

2. Scharfe untere Grenze für jede feste Kodierung dieser Tiefe

Setze $\theta = \pi/(L+1)$. Für jeden normierten v im Bild von P_L gilt

$$|\langle v, Tv \rangle| \leq \cos \theta. \quad (1)$$

Zum Beweis schreibe $v = \sum_{j=0}^{L-1} v_j$ nach seinen Normstufen. Nur benachbarte Stufen tragen zur Überlappung bei. Mit $x_j = \|v_j\|$ gilt daher

$$|\langle v, Tv \rangle| \leq \sum_{j=0}^{L-2} x_{j+1} x_j \leq \cos \theta \sum_j x_j^2.$$

Die letzte Ungleichung folgt durch Diagonalisierung der reellen Pfadmatrix mit Einträgen $1/2$ direkt ober- und unterhalb der Diagonale. Ihre Eigenvektoren haben Komponenten $\sin((j+1)k\pi/(L+1))$, ihre Eigenwerte sind $\cos(k\pi/(L+1))$. Für $L=1$ ist die Summe leer und die Schranke null. Das ist genau die klassische endliche Shift-Rechnung, nicht eine neue allgemeine Spektraltheorie.

Eine unitäre Operation hat an jedem Spektralpunkt λ approximative normierte Eigenvektoren ψ_s mit $\|U\psi_s - \lambda\psi_s\| \rightarrow 0$ und $|\lambda|=1$. Dies folgt direkt aus ihrem Spektralsatz durch Spektralvektoren in immer kleineren Umgebungen von λ . Setze $v_s = J\psi_s$. Aus (1) folgt

$$\|Tv_s - \lambda v_s\|^2 \geq 2 - 2\cos \theta.$$

Die Abweichung zwischen $JU\psi_s$ und λv_s verschwindet. Damit erhalten wir für **jede** solche Kodierung

$$E_L(J) \geq 2 \sin(\theta/2). \quad (2)$$

Für reine Ausgänge ist der halbe Spurabstand $\sqrt{1 - |\text{Überlappung}|^2}$. Wiederum mit ψ_s folgt die Kanaluntergrenze

$$D_L(J) \geq \sin \theta. \quad (3)$$

Es genügt ein Eingabezeuge beziehungsweise eine approximierende Folge; Hilfsreferenzen können den Kanalabstand nur vergrößern. Die Beweise gelten auch für einen unendlichen nativen Träger. Eine endliche native Zustandsfamilie darf hier nicht stillschweigend als unter U invariant behandelt werden: Entweder gilt der Vertrag auf dem vollständigen unitären Träger, oder sein tatsächlicher eingeschränkter Vertrag muss separat formuliert werden.

3. Eine einzige Kodierung erreicht beide Grenzen

Es gebe eine Isometrie $\kappa: H \rightarrow H_{\text{arith}}$ mit Bild in $r=1$. Das neue lokale Wörterbuch $\kappa=ER$ ist eine solche kinematische Kodierung auf dem vollständigen nativen Fock-/Flussträger. Die Räume $T^j \kappa H$ sind wegen ihrer Normstufen orthogonal.

Definiere

$$\begin{aligned} c_j &= \sqrt{2/(L+1)} \sin((j+1)\theta), & 0 \leq j < L, \\ J_L \psi &= \sum_{j=0}^{L-1} c_j T^j \kappa U^{(-j)} \psi. \end{aligned} \quad (4)$$

Die Koeffizienten sind normiert, also $J_L^* J_L = I$. Die Kodierung ist linear und gilt gemeinsam für alle kohärenten Eingaben und Referenzen. Mit $c_{-1} = c_L = 0$ erhält man durch Auswertung jeder behaltene Normstufe

$$\begin{aligned} (T J_L - J_L U)^* (T J_L - J_L U) &= [\sum_{j=0}^{L-1} (c_{j-1} - c_j)^2] I \\ &= (2 - 2 \cos \theta) I. \end{aligned} \quad (5)$$

Außerdem gilt

$$(J_L U)^* T J_L = \cos \theta I. \quad (6)$$

Für jeden reinen Eingang samt Referenz ist die vollständige Ausgangsüberlappung daher dieselbe Zahl $\cos \theta$. Das gibt den oberen Kanalabstand $\sin \theta$; Konvexität deckt gemischte Eingaben ab. Zusammen mit (2) und (3) gilt exakt

$$\begin{aligned} \inf_J E_L(J) &= 2 \sin(\pi/[2(L+1)]), \\ \inf_J D_L(J) &= \sin(\pi/[L+1]). \end{aligned} \quad (7)$$

Die Minima beziehen sich ausschließlich auf den ausgeschriebenen festen Normstufenvertrag, und die Erreichbarkeit setzt κ voraus. Insbesondere gibt es beim Zulassen wachsender Tiefe **keine von L unabhängige positive Fehlerschranke**. Das ist mit dem früheren Ausschluss einer exakten festen Intertwiner-Identität vereinbar. Normierte J_L müssen bei $L \rightarrow \infty$ keinen brauchbaren normierten Grenzcode besitzen.

Die flache Hülle $c_j = 1/\sqrt{L}$ hätte dagegen Vektorfehler $\sqrt{2/L}$. Der Sinus erreicht ungefähr π/L . Diese Verbesserung verändert die ausdrücklich definierte Kodierung und enthält keine Aussage über eine physikalisch ausgewählte Zustandsregel.

4. Derselbe Code bei mehreren Schritten

Für $0 \leq m < L$ gilt

$$\begin{aligned} J_L^* T^m J_L &= g_m U^m, \\ g_m &= \sum_{j=0}^{L-1-m} c_j c_{j+m} \\ &= [(L-m) \cos(m\theta) + \sin((m+1)\theta)/\sin \theta]/(L+1). \end{aligned} \quad (8)$$

Die letzte Identität folgt aus $2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$ und der endlichen Kosinussumme. Für $m \geq L$ ist $g_m = 0$. Daher haben die vollen Isometrien $T^m J_L$ und $J_L U^m$ exakt Vektorfehler $\sqrt{2 - 2g_m}$ und Halb-Diamantabstand $\sqrt{1 - g_m^2}$. Nach L Schritten sind die verglichenen Ausgänge orthogonal. Das ist das Ende dieses unveränderten endlichen Codes, kein Verlust der Gesamtinformation.

Die beiden Fehler können auch durch m -maliges Anwenden der jeweiligen Ein-Schritt-Kanaldifferenz begrenzt werden. Keine lineare Fortschreibung mit konstanter Genauigkeit für unbegrenzte Zeit ist damit bewiesen. Ein Zurücksetzen oder Neubauen des Codes wäre eine weitere Operation mit eigener Quelle, Arbeit und Fehlerrechnung.

5. Warum eine gute Dynamikannäherung die lokale Operation noch nicht erhält

Sei $Q=Q^*=Q^{-1}$ die gewünschte native Markierung. Ein naiver, auf jeder Geschichtsstufe identischer Leser W_{flach} wirke auf $T^j \kappa H$ als Q :

$$W_{\text{flach}} T^j \kappa = T^j \kappa Q.$$

Auf dem orthogonalen Rest kann er als Identität ergänzt werden. Dann gilt genau

$$(W_{\text{flach}} J_L - J_L Q) * (W_{\text{flach}} J_L - J_L Q) = \sum_j c_j^2 [Q, U^j] * [Q, U^j]. \quad (9)$$

Für $L \geq 2$ sind c_0 und c_1 positiv. Ein verschwindender Fehler erzwingt insbesondere $[Q, U] = 0$. Somit kann die reine Wiederverwendung desselben Lesers die wichtige nichtkommutative Reihenfolgeinformation gerade nicht allgemein erhalten.

Exakter Gegenzeuge: $U=X$ und $Q=Z$ auf C^2 . Für ungerade j hat der Kommutator Norm zwei, für gerade j ist er null. Bei der Sinushülle liegt für jedes $L \geq 2$ genau die halbe Masse auf ungeraden j . Eine kurze Herleitung: Die Pfadmatrix antikommutiert mit der Parität $\text{diag}((-1)^j)$; ihr Sinus-Eigenvektor hat den von null verschiedenen Eigenwert $\cos \theta$ und deshalb Paritätserwartung null. Also ist in (9) der Operator exakt 2I. Der Markierungsfehler bleibt $\sqrt{2}$, während der Dynamikfehler gegen null geht.

Das ist ein Gegenbeispiel gegen „gute Zeitentwicklung genügt für dasselbe Wörterbuch“, nicht gegen jede mögliche Markierung.

6. Die konstruktive Reparatur führt die Markierung mit

Auf jeder behaltene Geschichtsstufe muss die Markierung passend transportiert werden:

$$Q_j = U^j(-j) Q U^j, \\ W_{\text{geführt}} T^j \kappa = T^j \kappa Q_j, \quad j \geq 0. \quad (10)$$

Auf dem gemeinsamen orthogonalen Rest sei $W_{\text{geführt}}=I$. Die orthogonale direkte Summe ist eine wohldefinierte unitäre Involution. Es gilt exakt

$$W_{\text{geführt}} J_L = J_L Q. \quad (11)$$

Damit werden beide vollständigen Reihenfolgen mit demselben Fehler aus (5) angenähert:

$$||W_{\text{geführt}} T J_L - J_L Q U|| \leq E_L, \\ ||T W_{\text{geführt}} J_L - J_L U Q|| \leq E_L. \quad (12)$$

Auch die neue Stufe $j=L$ nach dem Quellenaufruf benötigt ihre Markierung; sie darf nicht abgeschnitten werden. Für das Pauli-Beispiel ist die Reparatur besonders einfach: $Q_j = (-1)^j Z$. Eine zusätzliche Markierung durch die Parität der Geschichtsstufe behebt den vorher konstanten Fehler vollständig. Das ist ein konkretes funktionierendes kleines Operationsmodell einschließlich beider Reihenfolgen, nicht bloß ein negativer Vergleich.

Für ein allgemeines natives U ist (10) jedoch bereits eine Folge seiner rückwärts transportierten Observablen. Dieser Aufwand und seine Herkunft müssen ebenso begründet werden wie die Vorbereitung (4). Der neue ursprüngliche arithmetische Paritätsleser W aus dem Compilerbericht wird nicht ohne weiteren Beweis mit $W_{\text{geführt}}$ identifiziert.

7. Herkunft und Ressourcen: was die Konstruktion nicht liefert

Die Vorbereitung (4) benötigt $U^j(-j)$; die geführte Markierung (10) benötigt ebenfalls U . Damit zeigt die Konstruktion, **wie eine bereits gegebene Dynamik konsistent dargestellt werden kann**. Sie erzeugt diese Dynamik nicht aus T allein. Wer U durch die gewünschte native Matrix bestimmt, hat die fehlende physikalische Gesetzesableitung nicht geschlossen.

Die beste Ein-Schritt-Kanalgenauigkeit $0 < \varepsilon < 1$ verlangt

$$L \geq \text{ceil}(\pi/\arcsin \varepsilon) - 1. \quad (13)$$

L zählt unterscheidbare Normstufen, nicht automatisch gespeicherte Bits oder eine Laufzeit. Ein abstraktes L -stufiges Register braucht $\text{ceil}(\log_2 L)$ Qubits. Im hier ausgeschrieben expliziten Normlabel $r=n^j$ erreicht dessen Binärlänge dagegen ungefähr $(L-1)\log_2 n$; eine Exponentenkodierung kann diese spezielle Darstellung komprimieren. Daraus folgt keine Informationskompression beliebiger unabhängiger Daten.

Bei deklarierter additiver Normenergie F entsteht in der Vorbereitung die Spanne $(L-1)F(n)$. $F=\log$ ist nur eine mögliche zusätzliche Annahme, keine hier hergeleitete physikalische Uhr. Eine direkte gesteuerte Vorbereitung aus verfügbaren U^{-1} -Aufrufen kann bis $L-1$ solcher Schritte verwenden. Spezielle U , etwa X mit $U^2=I$, erlauben Vereinfachungen; eine allgemeine Laufzeituntergrenze oder ein allgemeines Verbot des schnellen Vorlaufens wird nicht behauptet.

Ein Fortschritt zur gesuchten gemeinsamen Herkunft wäre erst erreicht, wenn die erlaubten Compiler-Regeln U , die Präparation und die mitgeführten Markierungen unabhängig auswählen und günstig erzeugen. Für Faktorisierung fehlen zusätzlich der N -abhängige Decoder und die bedingte Paartrennung. Für RH fehlt unverändert die Verbindung zur tatsächlichen signierten Weil-Form und deren globaler Positivität.

8. Eine zusätzliche Grenze ohne harte Abschneidung

Die vorherige optimale Formel setzt L feste Normstufen voraus. Man kann eine schwächere notwendige Ressourcengrenze auch für unendliche Verteilungen mit beschränkter **mittlerer** Tiefe beweisen. Definiere auf allen positiven Normlabels

$$N_n |m, r\rangle = v_n(r) |m, r\rangle, \\ v_n(r) = \max\{k \geq 0: n^k \text{ teilt } r\}.$$

Das ist auch für zusammengesetztes n wohldefiniert, und T erhöht diese Tiefe exakt um eins. Die feste isometrische Kodierung J erfülle im Sinn quadratischer Formen auf dem ganzen unitären Eingabeträger

$$J^* N_n J \leq \mu I, \quad \mu < \infty.$$

Dann gilt für den vollständigen Kanalvergleich notwendig

$$(1/2) ||\Phi(TJ) - \Phi(JU)||_{\text{diamond}} \geq 1/(2\mu+1). \quad (14)$$

Beweis: Für einen normierten kodierten Vektor v sei p_j seine Tiefenverteilung und $h = \max_j p_j$. Da p_j gegen null geht, hat die Verschiebung $p \rightarrow (0, p_0, p_1, \dots)$ totale Variation mindestens h : Der gesamte Anstieg von null zum Maximum und der Abstieg zurück auf null kosten zusammen mindestens $2h$ in L^1 . Unter der Einschränkung $p_j \leq h$ wird die kleinste mittlere Tiefe durch Auffüllen der ersten Stellen erreicht. Mit $k = \text{floor}(1/h)$ gibt das

$$\sum_j p_j \geq \sum_{m \geq 1} \max(0, 1 - mh) \\ = k - h \cdot k(k+1)/2 \geq (1-h)/(2h).$$

Die letzte Differenz ist $h s(1-s)/2 \geq 0$ mit $s = 1/h - k$. Somit $h \geq 1/(2\mu+1)$. Eine Messung nur der Tiefe unterscheidet v und Tv daher mindestens um diesen Betrag im halben Spurbestand. Wähle nun wie in Abschnitt 2 approximative Eigenvektoren von U . $JU\psi$ und $\lambda J\psi$ nähern sich in Norm an; die Messstatistik kann sich dadurch höchstens um eine verschwindende Größe ändern. Die Untergrenze überträgt sich auf den vollständigen Kanal und beweist (14).

Es wird kein Optimum für alle Quantenkodierungen bei gegebener mittlerer Tiefe behauptet. Die klassische Verteilungsungleichung wird zwar durch endliche uniforme Verteilungen erreicht, deren kohärente vollständige Kanalfehler können größer sein. Der Befund lautet nur: Unendlich viele selten besetzte Stufen umgehen den Fehlerpreis nicht, wenn die mittlere Tiefe für **alle** kodierten Eingaben durch dieselbe μ beschränkt bleibt. Eine bloße Mittelwertmessung an einem ausgewählten Anfangszustand erfüllt diesen Vertrag nicht.

Für eine garantierte Halb-Diamantgenauigkeit ε verlangt (14) $\mu \geq (1/\varepsilon - 1)/2$. Das ist eine Aussage über gleichmäßig verfügbare erwartete Normtiefe, keine Qubit-, Energie- oder Laufzeituntergrenze ohne zusätzliche physikalische Zuordnung.

9. Kontrollen

Der Prüfer verwendet exakte rationale Matrizen über $Q(\sqrt{2})$ beziehungsweise $Q(\sqrt{3})$. Er kontrolliert zwölf vollständige Kodierungsfälle mit verschiedenen nichtkommutierenden Zieloperationen, sämtliche Eingabekohärenzen über die ganzen Gram-Matrizen, beide Reihenfolgen, geführte und flache Markierungen und Mehrschrittausgänge einschließlich aller neuen Normstufen. Die Sinushüllen bei $L=1,2,3,5$ werden exakt erfasst.

Die Tabelle und die minimalen Tiefen werden mit nach außen begrenzter rationaler π -/Sinusarithmetik berechnet. Die erste Ausgabe scheiterte ausschließlich an der maximalen Python-Ziffernlänge für sehr

große rationale Darstellungen. Nun werden ausschließlich die Ausgabeschränken kontrolliert nach außen auf 60 Dezimalstellen gerundet; die mathematischen Zwischenrechnungen bleiben exakt. Es gibt keine numerische Toleranzentscheidung über den Tiefentest.

Die zusätzliche Verteilungsrechnung prüft alle 126 Verteilungen von vier gleichen Gewichtseinheiten auf sechs Tiefenstufen und sechzehn exakt erreichende uniforme Beispiele. Das sind kleine vollständige Kontrollräume, keine zufälligen physikalischen Messungen. Der allgemeine Mittelwertbeweis steht in Abschnitt 8.

Die endlichen Kontrollen ersetzen den allgemeinen Beweis oben nicht. Keine fremde native Zeitentwicklung, RH-Rechnung oder Faktorkampagne wurde ausgeführt.

B.58. Q058: Gemeinsamer Operationsvergleich: Beweis und Fehlervertrag

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Gemeinsame Operations- und Ressourcenverträge.

Originalstand: 2026-09-10T06:42:12.165807+02:00. **Quellumfang:** 11133 Bytes.

SHA-256: 4cad51a00b2b969f0c0b41b67d95bf00a74d49841fad40c7a68cdba15b20a2f

10. September 2026. Eigene ausgeschriebene Ableitung mit exakten rationalen Kontrollen. Standard-Hilbertraumgeometrie, angewendet auf den eingefrorenen nativen Zeugen. Keine neue native Simulation, kein konstruierter universeller Intertwiner und kein RH- oder Komplexitätsbeweis. Der native Zahlenwert bleibt eine übernommene, quellgebundene Voraussetzung; die Folgerung daraus wird hier separat geprüft.

1. Was ein gemeinsames Wörterbuch leisten muss

Seien H_A der arithmetische Beschreibungsraum, H_N der native Raum und $J: H_A \rightarrow H_N$ eine **feste Isometrie**. H_A darf bereits ausdrücklich benannte Hilfsregister enthalten. Zu jeder zugelassenen primitiven Handlung a gehören eine Isometrie A_a auf H_A und eine native Isometrie V_a auf H_N . Ein unbeschränkter selbstadjungierter Hamiltonoperator wird hier durch seine beschränkte unitäre Entwicklung $V_t = \exp(-itK)$ behandelt. Es wird keine endliche Norm von K vorausgesetzt.

$S_\emptyset$ ist ein geschlossener Eingaberaum. Für jede zugelassene bisherige Folge w sei S_w der abgeschlossene lineare Raum $A_w S_\emptyset$. Das beinhaltet sämtliche kohärenten Überlagerungen der zugelassenen Eingaben. Der lokale Fehler vor dem nächsten Schritt ist

$$\eta(a, w) = ||(V_a J - J A_a) P_{(S_w)}||.$$

Ein Vertrag muss die tatsächlich benutzten $\eta(a, w)$ begründen, einschließlich der nach früheren Schritten erreichten Räume. Fehler nur auf $S_\emptyset$ genügen im Allgemeinen nicht. Eine einheitliche, ausreichend große Invarianzfamilie ist ein möglicher stärkerer Vertrag, aber nicht Voraussetzung dieses Satzes.

Satz 1 — Fehlerfortpflanzung auf erreichbaren Räumen. Für $w = (a_1, \dots, a_k)$ in zeitlicher Reihenfolge gilt

$$|| (V_{(a_k)} \dots V_{(a_1)} J - J A_{(a_k)} \dots A_{(a_1)}) P_{(S_\emptyset)} || \leq \sum_{j=1}^k \eta(a_j, (a_1, \dots, a_{(j-1)})). \quad (1)$$

Beweis: In die Differenz nacheinander die Zwischenprodukte mit J einsetzen. Es ergibt sich exakt

$$\sum_j V_{(a_k)} \dots V_{(a_{(j+1)})} (V_{(a_j)} J - J A_{(a_j)}) A_{(a_{(j-1)})} \dots A_{(a_1)} P_{(S_\emptyset)}.$$

Der rechte Präfix hat Bild in $S_{(a_1, \dots, a_{(j-1)})}$; alle übrigen Faktoren haben Norm höchstens eins. Dreiecksungleichung und Submultiplikativität liefern (1). Der Beweis gilt auch mit zusätzlichem unberührtem Referenzsystem, weil sich die Operatornorm beim Tensorieren mit dessen Identität nicht ändert.

Für die beiden Reihenfolgen $Q U$ und $U Q$ müssen **beide** Summen ausgewiesen werden. Die kontrollierte direkte Summe der beiden vollständigen Zweigabbildungen hat Fehler höchstens dem größeren dieser beiden Fehler. Bei einer zusätzlich fehlerhaften isometrischen Präparationsabbildung mit Normfehler ε_p kommt ε_p hinzu. Für den so verglichenen vollständigen isometrischen Ausgabekanal ist der halbe Diamantabstand höchstens $\min(1, \varepsilon_{\text{gesamt}})$. Dies folgt für reine Eingaben samt Referenz aus dem Spurabstand reiner Zustände und danach durch Konvexität. Voraussetzung bleibt ein Operatornormfehler auf dem gesamten Eingaberaum, kein Test einiger Zustandsvektoren.

Für eine Messgröße mit Operatornorm höchstens eins beträgt die Abweichung des Mittelwerts höchstens $2\varepsilon_{\text{gesamt}}$. Wenn die Zuordnung der Messgröße selbst einen separat begründeten Normfehler μ besitzt, lautet die Schranke $2\varepsilon_{\text{gesamt}} + \mu$. Materie- und Flussprojektoren gehören zu den zu erhaltenden Messgrößen. Ein Vergleich unbeschränkter Energiewerte braucht zusätzliche Momenten- und Bereichskontrolle.

Die verwendete Norm-/Kanalmathematik ist bekannt; siehe [Watrous, Kapitel 3](#). Die hier ausgeschriebene Teleskopsumme ist elementar. Ein Neuheitsanspruch würde eine neue hergeleitete Zuordnung J und ihre konkrete Wirkung betreffen.

2. Zwei genaue Gegenkontrollen für einen zu schwachen Vertrag

Erreichte Eingaben fehlen: $H_A = H_N = C^2$, $J = I$, $S_\emptyset = \text{span}(e_0)$. $A_X = V_X = X$, $A_B = I$, $V_B = Z$. Beide primitiven Handlungen stimmen auf e_0 exakt überein. Trotzdem unterscheiden sich $V_B V_X e_0 = -e_1$ und $A_B A_X e_0 = e_1$ um Norm zwei. Im kontrollierten Vergleich ist dieses relative Vorzeichen auslesbar. Die fehlende Prüfung ist B auf dem nach X erreichten e_1 .

Kohärenz fehlt: Für einen d-dimensionalen Eingaberaum kann aus Fehler höchstens ε auf jedem orthonormalen Basisvektor im Allgemeinen nur ein Operatornormfehler höchstens $\sqrt{d} \varepsilon$ geschlossen werden. Cauchy-Schwarz beweist die Schranke. Sie ist scharf: $d=16$, $v=(1,\dots,1)/4$, native Operation $I-2|v\rangle\langle v|$, Vergleichsoperation I. Jeder Basisfehler hat Norm $1/2$; auf v beträgt der Fehler zwei. Beide Operationen sind unitär. Eine Basisliste mit guten Einzelwerten rechtfertigt daher keine gleich gute Schranke auf allen kohärenten Präparationen.

Für eine endliche Eingabefamilie mit orthonormaler Basis und Residualmatrix R ist die relevante Größe $\sqrt{\lambda_{\max}(RR)}$. Ein Zertifikat $RR \leq \varepsilon^2 I$ genügt. Die Diagonale allein genügt nicht.

Außerdem gilt die notwendige Leckageschranke

$$\eta(a, w) \geq ||(I - JJ^*) V_a J P_{(S_w)}||. \quad (2)$$

Denn der entsprechende Anteil von $J A_a$ ist null. Eine Quelle, die den gewählten Darstellungsraum verlässt, benötigt zusätzliche dargestellte Freiheitsgrade oder einen ausdrücklich zugelassenen Fehler. Dieser Satz allein behauptet weder eine bestimmte Mindestdimension für TFPT noch die Unmöglichkeit kontrollierter endlicher Näherungen.

3. Was der native Zeuge zwingend erhalten muss

Aus dem eingefrorenen nativen Beweis (Originalverweis: `quellen/native-proof.md`) übernehmen wir die vollständigen normierten Zustände

$$\begin{aligned} a &= Q_\emptyset U(1) \psi_\emptyset, & b &= U(1) Q_\emptyset \psi_\emptyset, \\ F &= \langle a, b \rangle, & r &= |F|, \\ \Psi &= (|0\rangle a + |1\rangle b) / \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Der übernommene, in `native-result.json` (Originalverweis: `quellen/native-result.json`) enthaltene Einschluss lautet

$$\begin{aligned} 0.982204230525123029124214 &\leq r^2 \\ &\leq 0.982204230542474369598731. \end{aligned} \quad (3)$$

Eine **reine Phasendarstellung mit gemeinsamem vollständigem Zielzustand** hat dagegen die Form

$$\begin{aligned} \Phi_\emptyset(\theta, c) &= (|0\rangle + \exp(i\theta)|1\rangle) / \sqrt{2} \text{ tensor } c, \\ ||c|| &= 1. \end{aligned}$$

Dabei werden alle Ziel- und Hilfsregister behalten; das Wörterbuch wirkt auf dieser Seite als dieselbe Isometrie unabhängig vom Kontrollzweig. Eine beliebige gemeinsame Phasenkorrektur und ein beliebiger gemeinsamer normierter Zielzustand sind erlaubt. Eine nachträgliche kontrollierte Erzeugung zusätzlicher Verschränkung fällt nicht in diese Vergleichsklasse. Ein räumlich markierter Compiler kann diese Klasse verlassen und wird hier nicht ausgeschlossen.

Satz 2 — scharfe Grenze für diesen vollständigen Vergleich. Es gelten

$$\begin{aligned} \max_\emptyset(\theta, c) \quad & |\langle \Phi_\emptyset(\theta, c), \Psi \rangle|^2 = (1+r)/2, \\ \min_\emptyset(\theta, c) \quad & D(|\Psi\rangle\langle\Psi|, |\Phi_\emptyset(\theta, c)\rangle\langle\Phi_\emptyset(\theta, c)|) \\ &= \sqrt{(1-r)/2}, \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \min_\emptyset(\theta, c, \text{globaler Phase}) \quad & ||\Psi - \Phi_\emptyset(\theta, c)|| \\ &= \sqrt{2 - \sqrt{2(2+r)}}. \end{aligned} \quad (5)$$

D bezeichnet den halben Spurnormabstand. Ferner ist der kleinste gleichzeitig mögliche maximale Fehler der beiden Zielzweige a und b gegen c und $\exp(i\theta)c$ gleich dem Ausdruck in (5).

Beweis: Nach Phasenausrichtung von b gilt $\langle a, b \rangle = r \geq 0$. Die Norm von $a+b$ ist $\sqrt{2+2r}$. Cauchy-Schwarz begrenzt die Produktüberlappung durch $\sqrt{(1+r)/2}$, mit Gleichheit für $c=(a+b)/\|a+b\|$. Für zwei reine Zustände ist $D^2=1-|\text{Überlappung}|^2$; dies folgt unmittelbar aus den beiden von null verschiedenen Eigenwerten ihrer Dichtematrixdifferenz. Damit folgen (4) und (5). Für den maximalen Zweigfehler ist die Summe der beiden Fehlerquadrate mindestens $4-2\sqrt{2(2+r)}$. Der größere Fehler

hat mindestens das halbe Quadrat dieser Summe. Der genannte Mittelpunkt erreicht diese Schranke in beiden Zweigen. Auch $r=0$ und $r=1$ erfüllen dieselben Formeln durch direkte Einsetzung.

Das reduzierte Kontrollregister hat Eigenwerte

$$\lambda_+ = (1+r)/2, \quad \lambda_- = (1-r)/2. \quad (6)$$

Sein minimaler Abstand zu einem reinen gleichgewichteten Phasenzustand ist dagegen nur λ_- . Das folgt durch Subtraktion der entsprechenden zweidimensionalen Matrizen mit ausgerichteter Phase. Die reduzierte Kontrollauslese und der vollständige Ausgang haben somit **verschiedene** Fehlerschranken. $\lambda_- > 0$ erzwingt für diesen reinen Ausgang Schmidt-Rang zwei zwischen Kontrolle und gehaltenem Ziel. Das ist eine Mindestanforderung dieses Zeugen; es sagt nichts über die vollständige Dimension des Universalraums.

4. Zertifizierte numerische Konsequenz

Aus (3) wurden die Wurzeln mit rationalen, durch Quadrieren geprüften Einschlüssen berechnet. Die Dezimalzahlen hier sind zur Übersicht gerundet; die rationalen äußeren Grenzen stehen im Prüfergebnis (Originalverweis: `pruefergebnis.json`).

Vergleichsgröße am nativen Zeitpunkt 1	notwendige Grenze / Wert
Vollständiger reiner Ausgang gegen bestmöglichen reinen Phasenausgang: halber Spurabstand	0.0668499330794 bis 0.0668499331122
Bester vollständiger Vektorfehler beziehungsweise maximaler Zweigfehler	0.0668873496055 bis 0.0668873496384
Gewicht der zweiten Schmidt-Richtung	ungefähr 0.004468913555

Daraus folgt für genau diesen Eingabefall: Eine isometrische reine Phasenabbildung kann den vollständigen nativen Ausgang nicht mit Halb-Diamantfehler ≤ 0.05 wiedergeben. Schon ein einzelner Eingabezeuge liefert die größere Untergrenze (4). Die im Quellenaudit separat beschriebenen Norm-17-Markierungstests werden damit nicht widerlegt; sie verwenden andere Quellen und Ausgänge. Ebenso wird kein Ausschluss für beliebige gemischte oder bereits verschränkte Vergleichsausgänge behauptet.

Das ist eine quantitative Fortsetzung des bereits bekannten nativen Befunds $|F| < 1$. Die Neuigkeit dieses Abgleichs liegt in der **konkreten gemeinsamen Abnahmegrenze**, nicht in einer neu erfundenen Theorie der Verschränkung oder einem globalen Unmöglichkeitssatz.

5. Prüfung und offene konstruktive Pflicht

255 aktive rationale Kontrollen bestanden in normaler und optimierter Ausführung; die Ergebnisdateien sind bytegleich. Enthalten sind 42 exakt erreichende Mittelpunktbeispiele, Wurzelgrenzen, die beiden Gegenkontrollen und Quellhashes. Die Anzahl ist kein Maß für Beweistiefe. Der ausgeschriebene allgemeine Beweis steht oben; die Kontrollen prüfen seine konkrete Anwendung und Randfälle. Keine unabhängige externe Begutachtung und keine erneute Ausführung der nativen Dynamikprogramme.

Offen bleibt die Konstruktion: ein aus den zulässigen Regeln hergeleitetes J samt A_a , erreichbaren Zustandsräumen, vollständigen Messgrößen und gemeinsamen Fehlern. Die zusätzliche Schmidt-Richtung durch bloßes Einsetzen der schon berechneten nativen Antwort zu erzeugen erfüllt diese Pflicht nicht.

Die Quellen-/Definitionsherkunft muss zusätzlich belegen, dass Zustände, Kopplungen, Zeitmaß und Markierungen nicht passend zum gewünschten Resultat neu gewählt wurden. Eine mathematisch korrekte Darstellung ist noch keine physikalische Umsetzung oder effiziente Berechnung. Es gibt aus diesem Vertrag allein keine Folgerung auf RH, P versus NP, schnelle allgemeine Faktorisierung oder eine neue Hylæan-Fähigkeit.

B.59. Q059: Vom gemeinsamen Operationsmodell zu verwertbarer Faktorinformation

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Gemeinsame Operations- und Ressourcenverträge.

Originalstand: 2026-09-10T06:46:46.210032+02:00. **Quellumfang:** 6261 Bytes.

SHA-256: ea66700fe402600dd7971944776bb131da66a635ccf22b3a81b26fec5dfe2e1f

10. September 2026. Bedingter Anschluss des eigenen Fehlervertrags an den inzwischen vorliegenden F14-Vertragsabgleich (Originalverweis: [quellen/f14-vertragsabgleich.md](#)). Keine konstruierte neue Faktorquelle. Der Wahrscheinlichkeitsübergang stammt bereits aus F14; die folgende Zusammenführung macht das gemeinsame Fehlerbudget ausdrücklich.

Eine richtige native Prozessantwort ist noch kein Faktor. Die Informationskette benötigt vier verschiedene Nachweise:

flowchart LR

```

N[Öffentliches N und erlaubte Zufallsdaten] --> S[Hergeleitete Präparation und Quelle]
S --> O[Gemeinsame Operationen und voller Ausgang]
O --> D[Festgelegter Decoder in modulare Daten]
D --> G[Geprüfte Rohteiler und gemeinsame Verfeinerung]
G --> P[Getrennte Primkomponenten]

```

Die erste und die dritte Verbindung fehlen für die gewünschte neue native Faktorquelle. Die neue acht-dimensionale TFPT-Zielrechnung prüft einen begrenzten Teil des Operationsknotens. F14 liefert den allgemeinen Anschluss bereits vorhandener Rohteiler an eine kopprime Produktdarstellung. Keiner dieser beiden Fortschritte erzeugt rückwirkend die fehlende Quelle oder den Decoder.

Ein zusammengesetztes, ausdrücklich bedingtes Erfolgskriterium

Fixiere N und eine bisherige öffentliche Versuchshistorie h . Eine ideale, bereits arithmetisch begründete Quelle samt Decoder liefere einen ganzen Batch modularer Daten. Für jedes noch nicht getrennte Primkomponentenpaar sei seine Trennwahrscheinlichkeit mindestens $\rho(h)$.

Angenommen, die tatsächliche vollständige Ausgangskanal-Abweichung zur idealen Quelle ist für jede solche Historie durch $\varepsilon_{\text{ch}}(h)$ im halben Diamantabstand beschränkt. Alle Präparations-, Zwischenraum- und Operationsfehler sind enthalten. Der Decoder ist eine feste, vor Betrachtung der Antwort festgelegte physikalisch zulässige Messung/Nachverarbeitung. Seine zusätzlich modellierte Ungenauigkeit habe nachgewiesenen Fehler $\varepsilon_{\text{dec}}(h)$ in totaler Variation.

Dann beträgt die Abweichung der vollständigen decodierten Verteilungen höchstens

$$\eta(h) = \varepsilon_{\text{ch}}(h) + \varepsilon_{\text{dec}}(h).$$

Für das Ereignis „dieses Paar wird getrennt“ folgt direkt aus der Definition der totalen Variation

$$P_{\text{tatsächlich}}(\text{Trennung} \mid h) \geq \max(0, \rho(h) - \eta(h)). \quad (1)$$

Dies ist die F14-Kopplungsaussage in Kanalform. Ein zusätzlicher Faktor zwei gehört hier nicht hinein: Das Kanalmaß ist bereits die halbe Diamantnorm, und das klassische Maß die halbe L^1 -Norm. Der Faktor zwei im Mittelwertfehler einer Norm-eins-Observable betrifft eine andere Aussage. Die entsprechenden Standardbegriffe behandelt [Watrous, Kapitel 3](#).

Die Teleskopsumme des eigenen Fehlervertrags (Originalverweis: [Beweis-und-Fehlervertrag.md](#)) liefert unter dessen isometrischen Voraussetzungen beispielsweise

$$\varepsilon_{\text{ch}}(h) \leq \varepsilon_{\text{Präparation}}(h) + \sum_{\text{Schritte}} \eta_{\text{Schritt}}(h).$$

Dabei sind kontrollierte Zweige, erreichbare kohärente Räume, behaltene Hilfsregister und die tatsächlich verwendete Zeit einzubeziehen. Eine genäherte unnormalisierte Taylor-Auswertung ist für sich noch kein implementierter isometrischer Kanal; ihr mathematischer Vektorfehler darf erst im vollständigen Vergleich als Teilbudget verwendet werden.

Die erforderliche Genauigkeit hängt damit von der echten arithmetischen Wirkung ab. Ein pauschales Fehlerziel wie 0.05 reicht nicht für jede Quelle. Wenn ihre garantierte ideale Paarquote kleiner ist als der erlaubte Ausgangsfehler, liefert (1) keine positive Garantie. Das verbietet konkrete Erfolge nicht; es zeigt

die fehlende Schlussfolgerung aus diesem Vertrag. Eine fehlerhafte Probe darf weiterhin nur öffentlich geprüfte echte Teiler ausgeben.

Was für einen allgemeinen algorithmischen Satz zusätzlich reichen würde

Gelte für jedes noch gemeinsame Paar und jede Historie $\rho(h) - \eta(h) \geq \beta > 0$. Nach m Versuchen überlebt ein bestimmtes Paar mit Wahrscheinlichkeit höchstens $(1-\beta)^m$. Unabhängigkeit der Versuche ist dafür nicht nötig: Die Untergrenze ist ausdrücklich nach jeder Historie bedingt, und wiederholtes bedingtes Erwartungsbilden liefert das Produkt.

Bei k verschiedenen Primteilern von N ergibt die Vereinigungsabschätzung

$$\begin{aligned} P(\text{mindestens ein Paar bleibt gemeinsam}) \\ &\leq \text{binom}(k, 2) (1-\beta)^m \\ &\leq \text{binom}(k, 2) \exp(-\beta m). \end{aligned} \quad (2)$$

Eine bekannte obere Grenze auf k genügt zur Wahl von m . Für $k \leq 1$ gibt es kein zu trennendes Paar; Primzahlpotenzen benötigen den gesonderten Primheits-/Wurzelabschluss. Für größere k folgt die entsprechende Versuchszahl aus (2). Für eine polynomiale Laufzeitaussage muss β invers polynomial in der Bitlänge von N beschränkt sein. Quellenerzeugung, Zufallsauswahl, Präzision, jede Operation, Decoder, Verfeinerung und der arithmetische Abschluss müssen im selben Maß polynomial kosten.

Dies ist ein **Wenn-dann-Vertrag**, kein vorliegender schneller Algorithmus. Weder eine gute native Approximation noch perfekte Unterscheidbarkeit zweier markierter Zustände beweist die benötigte arithmetische ρ -Schranke. F14 zeigt dazu den einfachen Gegenzeugen: Die unterschiedlichen Antworten $+1$ und -1 liefern bei direkter Restkodierung für ungerades N nur $\gcd(N, 2) = 1$.

Konkrete Reihenfolge der weiteren Abnahme

1. Den jetzt feststehenden nativen Acht-Eingaben-Test aus einer einzigen erlaubten Compiler-Zuordnung herstellen; sämtliche Operator- und Ausgabefehler gemeinsam ausweisen.
2. Für eine öffentliche N -abhängige Quellenfamilie einen festen modularen Decoder liefern. Die Trennwirkung muss gerade auf bisher schwachen Fällen entstehen, ohne bekannte Faktoren als Eingaben.
3. Erst mit dieser Quelle ein Budget η kleiner als ihre begründete ρ -Quote festlegen und den Gesamtaufwand vergleichen. Frische praktische Vergleiche sind ein eigener Test vor einer allgemeinen Komplexitätsbehauptung.

RH benötigt weiterhin eine eigene Verbindung zur tatsächlichen signierten Weil-Form und deren globaler Positivität. Der hier zusammengestellte Faktorvertrag liefert diese Verbindung nicht. Auch die Entscheidung P versus NP folgt nicht aus Faktorisierungserfolgen oder einer gemeinsam darstellbaren Operationsalgebra.

B.60. Q060: RH: vollständiger neuer Randblock bei $L=12/5$ mit Untergrenze $7/10$

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** RH: lokaler und globaler Beweisrand.

Originalstand: 2026-09-10T07:00:41.412993+02:00. **Quellumfang:** 8304 Bytes.

SHA-256: fc190bbb344aae0e5bbf1f97b3982e3721b8a34ace0488883716df4bfc1c7514

10. September 2026. RH und das vollständige Fenster $L=12/5$ bleiben **offen**. Status für das Gesamtziel: **INCONCLUSIVE**. Dieser Bericht liefert eine schriftliche analytische Herleitung eines Teilstücks mit Intervallkontrollen, keine unabhängige Begutachtung und keinen Lean-Beweis.

Was jetzt konkret ausgearbeitet ist

Für den Anschluss vom alten Durchmesser $a=9/4$ an $B=12/5$ lässt sich die ursprüngliche Weil-Form auf dem **gesamten** logarithmischen Formbereich in altes Fenster und zwei neue Randstreifen zerlegen. Beide Kopplungsoperatoren sind explizit definiert. Für den vollständigen neuen Diagonalblock gilt

$$d_{\text{new}}(v) \geq (7/10) ||v||^2.$$

Die Aussage betrifft alle zugelassenen Randfunktionen, nicht nur eine endliche Basis. Sie schließt Primzahl 11, Gamma-Term, signierte Pole und Wechselwirkung zwischen den beiden Randstreifen ein. Die noch fehlende Rechnung ist die gewichtete Wechselwirkung dieses Blocks mit dem vorhandenen alten Zertifikat. Damit ist die offene Liste aus dem vorherigen Transportbericht präzisiert: Formbereich, d_{new} , B_{low} und B_{high} sind hier hergeleitet bzw. definiert; ihre ausreichende gemeinsame Kopplungsungleichung ist weiterhin unbewiesen. Der vorherige Bericht und seine Resultate werden nicht nachträglich verändert.

1. Warum die neue Primzahl beherrschbar ist

Jeder neue Randstreifen ist $\epsilon=3/40$ breit. Der vollständige Ereignisscan bis zum neuen Durchmesser enthält 2,3,4,5,7,8,9,11. Geometrisch gilt

$$\log 9 < 9/4 < 93/40 < \log 11 < 12/5 < \log 12.$$

Deshalb wirkt nur das Ereignis 11 zwischen den beiden neuen Streifen. Die alten sieben Primzahlpotenzen treten auf dem neuen Diagonalblock nicht auf, bleiben aber in der Kopplung zum alten Fenster erhalten. Umgekehrt verschwindet die 11 aus dieser alten/neuen Kopplung identisch: Deren maximaler Abstand ist $93/40$, also kleiner als $\log 11$.

Die 11 verbindet ausschließlich zwei äußere Streifen der Breite

$$\delta = 12/5 - \log 11 \approx 0.00210472720162946.$$

Für den exakten Gamma-Kern $k(s) = \exp(-s/2)/(1 - \exp(-2s))$ ist das äußere Potential eines einzelnen Randintervalls

$$\begin{aligned} V(r) &= F(r) + F(\epsilon - r), \\ F(t) &= \operatorname{atanh}(\exp(-t/2)) + \operatorname{atan}(\exp(-t/2)). \end{aligned}$$

Konvexität gibt überall $V \geq V_0 = 2F(\epsilon/2)$. Genau dort, wo 11 wirkt, gilt die stärkere Schranke $V \geq V_{\text{edge}} = F(\delta) + F(\epsilon - \delta)$. Die zertifizierte Differenz beträgt

$$\begin{aligned} V_{\text{edge}} - \log 11 / \sqrt{11} - V_0 \\ = 0.384772509420842728 \dots > 0.38. \end{aligned}$$

Das deckt das gesamte negative Primgewicht auf seinem tatsächlichen Träger. Die zusätzliche Gamma-Wechselwirkung zwischen den beiden Randintervallen wird mit $\epsilon \cdot k(a)$ bezahlt, der ganze negative Pol mit $2||\sinh(x/2)||^2_{\text{S}}$. Zusammen mit der ursprünglichen archimedischen Konstante ergibt sich

$$Q_{\text{S}}(v) \geq 0.71162121429991727077 \dots ||v||^2.$$

Nach Abzug des alten Hilfsparameters $\mu_0 = 10^{-100}$ bleibt sicher $7/10$.

Die Gegenkontrolle ist aufschlussreich: Wer das Primgewicht pauschal überall abzieht, erhält nur die negative untere Vergleichszahl $-0.01137141355818 \dots$. Das ist **kein negativer Weil-Vektor**, sondern eine unzureichende Abschätzung. Die räumliche Zuordnung von Primbeitrag und Gamma-Potential macht hier den Unterschied. Ein allgemeines Prinzip für alle weiteren Primzahlen folgt nicht.

2. Kein stillschweigend veränderter Randbereich

Ein scharfer Schnitt wäre etwa im H1-Formbereich problematisch. Hier handelt es sich jedoch um einen logarithmischen Fourier-Formbereich. Die bereits hergeleitete beschränkte Gamma-Wirkung zwischen einem Intervall und seinem Äußeren, mit Norm höchstens $\sqrt{2} \cdot \pi$, kontrolliert beide Schnittstellen. Zunächst gilt für glatte Funktionen

$$E(1_I f) + E(1_S f) \leq E(f) + \sqrt{2} \cdot \pi \cdot \|f\|^2.$$

Über den Formkern und Abgeschlossenheit folgt die Aussage für alle Funktionen im tatsächlichen Formbereich. Die Einschränkungen erhalten die ungerade Symmetrie. Die bekannten Grundtatsachen über diesen Formbereich werden aus [Suzukis Arbeit](#), [Theorem 1.1](#), [Corollary 1.2](#) und [Abschnitt 3](#) übernommen; diese geschlossenen-Form-Resultate werden nicht als eigene Entdeckung ausgegeben.

PROOF.md, Abschnitte 2–3, enthält diese Erweiterung und den vollständigen Operator X: Gamma-Integral, sämtliche aktiven Übersetzungen und beide Polrichtungen. Mit der bestehenden alten Antwortdarstellung $W=Y-Z_0$ sind

$$B_{\text{low}} = W \cdot X, \quad B_{\text{high}} = (1 - P_{160})X$$

wohldefiniert. Es wird keine angepasste Hilfsmatrix als ursprünglicher Weil-Operator ausgegeben. Insbesondere bedeutet ein definierter Operator noch keine ausreichend kleine Norm in den benötigten Gewichten.

3. Die verbleibende präzise Ungleichung

Das alte ganze ungerade Zertifikat liefert die Gewichte M und C_s. Für den Anschluss genügt dessen bereits vorgegebene Bedingung

$$8(B_{\text{low}} v) \cdot M^{-1}(B_{\text{low}} v) + 8\|B_{\text{high}} v\|^2_{(C_s^{-1})} \leq d_{\text{new}}(v)$$

für jeden zulässigen ungeraden Randvektor. Sie ist hier **nicht bewiesen**. Eine stärkere ausreichende Bedingung wäre, die linke Seite durch $(7/10)\|v\|^2$ zu beschränken. Scheitert diese konservative Variante, kann die vollständige d_{new} -Form dennoch stärker sein. Auch ein Scheitern des 8-fach-Zertifikats widerlegt nicht automatisch die wahre Fensterpositivität.

Der nächste sinnvolle Test ist somit kein weiterer pauschaler Schrittweiten- Sweep: X muss in den tatsächlichen M- und C_s-Energien abgeschätzt werden. Dabei sind alte Primkanäle, beide Gamma-Schnittstellen und der unendliche Rest beizubehalten. Zuerst müssen die kritischen niedrigen Richtungen von den im hohen Bereich stärker kontrollierten Richtungen getrennt werden. Eine endliche positive Matrix allein würde die fehlende Ungleichung nicht liefern. Selbst ein geschlossener Anschluss $L=12/5$ wäre noch kein Beweis für beliebig große Fenster oder RH.

Verhältnis zur vorherigen Untersuchung und anderen Arbeitsständen

Die zuvor registrierte Transportregel verbessert die garantierte symbolische Schrittweite erheblich, bleibt bei der winzigen alten Ausgangsmarge aber praktisch unbrauchbar. Das vorliegende Ergebnis bearbeitet deshalb direkt den von der Gesamtkoordination angeforderten Randanschluss. Physikalische Operations-, Norm- oder Faktordecoderverträge werden nicht als Weil-Schranken eingesetzt. Das Gegenbeispiel gegen die Kontrolle von Minimierer-Ableitungen bleibt unverändert gültig; hier werden keine solchen Ableitungen benötigt.

Prüfstand und Nachvollziehbarkeit

- 28 symbolische/Intervallkontrollen bei 768 Bit bestanden.
- 12 Regressionstests bestanden, normal und mit optimiertem Python (-OO).
- Beide Ergebnisdateien sind bytegleich; explizite Fehlermeldungen bleiben bei Optimierung wirksam.
- Drei unmittelbare Beweisquellen sind gegen ihre SHA-256-Werte geprüft. Die elf Dateien des alten Zertifikatsmanifests wurden schon in der vorausgehenden Untersuchung dieses Durchgangs hash-geprüft. Dessen 161-Quellen-Konstruktion wurde nicht neu aufgebaut.

- Ein reproduzierter Intervallgleichheitsfehler in einer Mittelpunkt diagnose ist gezielt behoben und in DEBUG.md dokumentiert. Keine Toleranz oder mathematische Schranke wurde gelockert.
- Keine neue Nullstellentabelle, räumliche Matrixrechnung, GPU-Rechnung, kostenpflichtige Suche, Änderung alter Beweise oder Eintragung als akzeptierter Lean-/RH-Satz.

Die Kontrollprogramme prüfen endliche Identitäten und eingeschlossene Konstanten. Die universelle Aussage beruht auf dem schriftlichen Argument in PROOF.md; die Kontrollen sind keine unabhängige Begutachtung davon. Eine weltweite Neuheitsbehauptung wird nicht erhoben.

Dateihashes bei Fertigstellung:

```
PROOF.md fbe2285a76d641ac092b9dec9fc10c93ba598de9122394c33a737e6af39a840d
checker.py 3ccfd3340c01223e48e4105f23109deb2a72046bb368f691940ff3422cef11ec
test_checker.py 902ab89e60792529c825d1702fb1c1c380789c69b44ae9db1094f8c964e85d82
result.json 2af8e5a3165671239938444d41cb3b17fa02d102925555106ae80c36a0c93752
result.optimized.json 2af8e5a3165671239938444d41cb3b17fa02d102925555106ae80c36a0c93752
```

Reproduktion in der vorhandenen TFPT-discovery-Umgebung: checker.py mit einem neuen Ausgabepfad normal und unter -OO ausführen; anschließend unittest test_checker in beiden Modi. Bestehende Ausgaben werden nicht überschrieben.

B.61. Q061: A compatible sharp shell and its complete positive diagonal at $L=12/5$

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** RH: lokaler und globaler Beweisrand.

Originalstand: 2026-09-10T06:53:08.059402+02:00. **Quellumfang:** 9575 Bytes.

SHA-256: fbe2285a76d641ac092b9dec9fc10c93ba598de9122394c33a737e6af39a840d

10 September 2026. Written analytic argument with interval controls; no independent review, Lean adapter, full-window positivity or RH claim.

1. Exact target and prior inputs

Set $a=9/4$, $B=12/5$, $I=(-a/2, a/2)$, $J=(-B/2, B/2)$ and $S=J \setminus I$. Each of the two shell intervals has width $\epsilon=(B-a)/2=3/40$. Use zero extension, the ORIGINAL Weil form and its logarithmic Fourier domain throughout:

```
Q(f)=E(f)+a0||f||^2-2 sum_(log n<B) w_n Re C_f(log n)+P(f),
E(f)=(1/2)int_(R x R)k(|x-y|)|f(x)-f(y)|^2 dx dy,
k(s)=exp(-s/2)/(1-exp(-2s)),
a0=-EulerGamma-3log2-pi/2-log pi,
w_n=Lambda(n)/sqrt(n), C_f(d)=int f(x) conjugate(f(x-d))dx,
P(f)=2Re[(int exp(x/2)f(x)dx) conjugate(int exp(-x/2)f(x)dx)].
```

The complete domain on J is the zero-supported full-line Gamma form domain. The bounded prime and pole forms do not change it. Smooth compact functions are a form core (Suzuki, Theorem 1.1/Corollary 1.2 and section 3, <https://arxiv.org/html/2606.09096v2>). We do not assume an $H1$ boundary domain.

The prior boundary audit proves $k(s) \leq 1/s$ and the off-diagonal full-line Gamma bound from any interval to its exterior:

$$||1_{(I^c)}e(D_x)1_I|| \leq \sqrt{2} \pi = K. \quad (1)$$

This is a bounded off-diagonal operator, NOT a bounded full Gamma operator. It follows by two Carleman/Schur estimates at the two endpoints. See ../rh_odd_minimizer_transport_20260910/PROOF.md, section 10. Restriction of the exterior to S only improves the bound; the adjoint has the same norm.

2. The sharp old/shell split is legal in the ACTUAL form domain

Let P_I and P_S be multiplication by the two characteristic functions. First take f smooth compactly supported in J . Its restrictions to I and S are piecewise smooth with finitely many jumps; their Fourier transforms are $O(1/|x|)$, so their logarithmic energies are finite. Splitting the nonnegative kernel integrals gives the exact identity

$$E(f)=E(P_I f)+E(P_S f)+2\text{Re}\langle E0 P_I f, P_S f \rangle, \\ E0=e(D_x).$$

The cross term is the bounded off-diagonal operator from (1). Therefore

$$E(P_I f)+E(P_S f) \leq E(f)+K||f||^2. \quad (2)$$

Apply (2) also to differences of smooth approximants. Form-core density and closedness show that P_I and P_S preserve the WHOLE form domain, with

$$G(P_I f)^2+G(P_S f)^2 \leq (1+K)G(f)^2, \\ G(f)^2=||f||^2+E(f).$$

Conversely, the sum of an admitted old-domain function and an admitted shell-domain function belongs to the large domain. Thus

$$\text{Dom } Q_J = \text{Dom } Q_I \text{ direct_sum } \text{Dom } Q_S \quad (3)$$

as sets and with equivalent form norms. $\text{Dom } Q_S$ means precisely the full Gamma form-domain functions supported in S ; it is not a finite shell basis. The projections preserve oddness because I and S are symmetric. This supplies the previously missing justification for a sharp shell split. It does not assert that such a split is valid for arbitrary positive-order Sobolev or Schrödinger forms.

3. The full old/shell coupling is an explicit bounded operator

For v supported in S and x in I define

$$\begin{aligned} (Xv)(x) = & -\int_S k(|x-y|)v(y)dy \\ & -\sum_{(\log n < B)} w_n [v(x-\log n)+v(x+\log n)] \\ & +\exp(x/2) \int_S \exp(-y/2)v(y)dy \\ & +\exp(-x/2) \int_S \exp(y/2)v(y)dy. \end{aligned} \quad (4)$$

Every value uses zero extension. The first term is bounded by (1), each translation has norm ≤ 1 and the pole term has rank at most two. The constant a_0 and any scalar shift μ have zero cross term on disjoint supports. Hence, for f_{old} and v in their complete domains,

$$Q_J(f_{\text{old}}+v)=Q_I(f_{\text{old}})+Q_S(v)+2\text{Re}\langle f_{\text{old}}, Xv \rangle. \quad (5)$$

The Gamma cross term includes BOTH interfaces and all opposite-side interactions. No local derivative or discarded boundary delta is used.

For the old odd response representation $f_{\text{old}}=Wu+w$, $W=Y-Z_0$, $P_{160} W=I$, w in the whole old high space, the two maps requested by the previous whole-odd proof are now defined explicitly:

$$\begin{aligned} B_{\text{low}} &= W^*X, & B_{\text{high}} &= (1-P_{160})X, \\ d_{\text{new}}(v) &= Q_S(v) - \mu_0 \|v\|^2, & \mu_0 &= 10^{-100}. \end{aligned} \quad (6)$$

These definitions use the existing old response W, M, C_s , not a new fitted matrix. They are meaningful for all shell-domain vectors. The high map has a well-defined energy-dual norm because $C_s \geq 21/256 - \mu_0 > 0$.

4. Prime11 is diagonal on the shell, not an old/shell coupling

Within either shell interval distances are less than $\epsilon < \log 2$. Between the two shell intervals distances lie in (a, B) . The complete event set in J is $2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11$, and

$$\log 9 < a < (a+B)/2 < \log 11 < B < \log 12. \quad (7)$$

Consequently Q_S has exactly ONE nonzero prime-power channel, $n=11$. Every old event $2, 3, 4, 5, 7, 8, 9$ vanishes on the shell diagonal but can contribute to X . The maximum old/shell distance is $(a+B)/2$, so the $n=11$ term of X is identically zero. These are support identities, not numerical cancellations.

Let $d = \log 11$, $\delta = B - d$ and $w = \log 11 / \sqrt{11}$. The $n=11$ overlap consists of two strips of width δ adjacent to the OUTER endpoints of J . Their union is O . The two strips are paired by one translation. By $2|uv| \leq |u|^{2+|v|/2}$,

$$-2w \text{Re } C_v(d) \geq -w \int_0^\delta |v(x)|^2 dx. \quad (8)$$

The coefficient is w , not $2w$: both paired strips already occur in O . No claim that this prime channel itself is positive is made.

5. The exterior Gamma potential absorbs the entire new prime channel

Put

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_t^\infty k(s)ds \\ &= \text{atanh}(\exp(-t/2)) + \text{atan}(\exp(-t/2)). \end{aligned}$$

For one interval of width ϵ the Gamma energy is its nonnegative regional energy plus the exact exterior potential

$$V(x) = F(r) + F(\epsilon - r), \quad 0 < r < \epsilon.$$

k is positive and decreasing, so F is decreasing and convex. Thus

$$V(x) \geq V_0 = 2F(\epsilon/2).$$

On an outer strip of width $\delta < \epsilon/2$, a sharper bound holds:

$$V(x) \geq V_{\text{edge}} = F(\delta) + F(\epsilon - \delta).$$

The two separate shell energies additionally interact through the Gamma kernel across the old interval. Since their distance is at least a , the off-diagonal kernel there has norm $\leq \epsilon k(a)$. Thus

$$E(v) \geq \int_S V(x) |v(x)|^2 dx - \epsilon k(a) \|v\|^2. \quad (9)$$

This pays the complete opposite-shell cross term; it is not dropped. Interval evaluation of the exact elementary constants proves

$$V_{\text{edge-w}} - V_0 > 0.38. \quad (10)$$

Together (8)-(10) imply on the WHOLE shell form domain

$$E(v) - 2w \operatorname{Re} C_S(d) \geq [V_0 - \epsilon k(a)] \|v\|^2. \quad (11)$$

This is the useful arithmetic/archimedean alignment: the new prime's negative mass is confined to the same tiny region where the actual exterior Gamma potential is stronger. Subtracting w everywhere would throw away that geometry and produce the wrong sufficient comparison.

6. Full signed poles and a uniform shell diagonal floor

On any symmetric support set the pole operator has one positive even direction $2|\cosh(x/2)| > |\cosh(x/2)|$ and one negative odd direction $-2|\sinh(x/2)| < |\sinh(x/2)|$. Hence on S

$$\begin{aligned} P(v) &\geq -2 s_S \|v\|^2, \\ s_S &= \sinh(B/2) - B/2 - \sinh(a/2) + a/2. \end{aligned} \quad (12)$$

This lower bound holds without restricting to the odd sector; in the odd sector it is the exact negative rank-one norm. Combining (11)-(12) with a_0 ,

$$\begin{aligned} Q_S(v) &\geq c_S \|v\|^2, \\ c_S &= 2F(\epsilon/2) - \epsilon k(a) + a_0 - 2s_S \\ &= 0.71162121429991727077 \dots > 7/10. \end{aligned} \quad (13)$$

In particular $d_{\text{new}}(v) \geq 7/10 \|v\|^2$ after the original shift $\mu_0 = 10^{-100}$. All infinite shell modes, prime11, archimedean terms, signed poles and shell-shell interaction are covered by this written inequality.

As a negative control, the geometry-blind estimate that subtracts w from the whole shell gives $c_S - w = -0.01137141355818 \dots$. That is a failed lower comparison, NOT a negative Weil vector. Its failure pinpoints the role of the supported prime weight in (8).

7. The exact remaining interaction condition

The old whole-odd certificate says

$$\begin{aligned} Q_I(Wu+w) - \mu_0 \|Wu+w\|^2 \\ \geq (1/8) [u^*Mu + w, C_S w]. \end{aligned}$$

Combining this with (5)-(6) and completing both squares gives the same sufficient attachment test as in the predecessor, now with its operators defined and its shell diagonal paid:

$$\begin{aligned} d_{\text{new}}(v) &\geq 8(B_{\text{low}} v)^* M^{-1} (B_{\text{low}} v) \\ &\quad + 8 \|B_{\text{high}} v\|_{(C_S^{-1})}^2 \end{aligned} \quad (14)$$

for every admitted odd shell vector v . A still stronger, simpler sufficient goal is that the right-hand side be $\leq 7/10 \|v\|^2$. Failure of that simpler goal would not refute (14), since the true d_{new} is stronger than (13).

No bound proving (14) is supplied here. Positive old and shell diagonals do not suffice: the finite matrix $[[1,2],[2,7/10]]$ has both diagonals positive but negative determinant. That toy is a logic control, not the actual arithmetic cross block. The real weighted cross operator includes the old primes and Gamma interface, and must be evaluated/estimated in the original M and C_S metrics, including its whole infinite remainder.

Thus three formerly unspecified ingredients are now explicit: compatible domain split, full coupling definitions, and a positive complete new diagonal. The missing estimate is localized to (14). $L=12/5$ and RH remain OPEN.

8. Sources and verification boundary

The previous Gamma/Carleman boundary lemma and the closed-form domain facts are reused, not newly attributed to TFPT physics. The earlier whole-odd coercivity proof supplies the response weights

and the factor8. The new piece is this exact $a=9/4$, $B=12/5$ support decomposition and the supported prime11 absorption calculation. No worldwide priority claim is made. Finite symbolic/interval checks certify elementary identities and constants; they are not independent review of this infinite-dimensional argument.

B.62. Q062: RH-Randkopplung: korrekte endliche Auswertung mit vollständigem Rest

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** RH: lokaler und globaler Beweisrand.

Originalstand: 2026-09-10T07:17:47.966553+02:00. **Quellumfang:** 6362 Bytes.

SHA-256: 0d0da04113b9801e73b873632c474f69b54a745ef33e5cee76515a6b43e790b8

10. September 2026, autonomer Folgecheck. **INCONCLUSIVE für den Anschluss bei L=12/5 und für RH.** Die tatsächliche neue Gram-Matrix und die tatsächliche Restnorm wurden hier nicht berechnet. Schriftliche Herleitung und endliche Kontrollen sind keine unabhängige Begutachtung oder Lean-Formalisierung.

Ergebnis

Die zuletzt isolierte Kopplungsaufgabe lässt sich in einen endlichen, richtungsabhängigen Anteil und einen ausdrücklich bezahlten unendlichen Rest zerlegen. Die Inverse einer abgeschnittenen positiven Matrix allein liefert dabei die **falsche Richtung für einen Positivitätsnachweis**: Sie unterschätzt die Kopplungslast. Ein exaktes Gegenbeispiel zeigt einen scheinbaren Wert $9/16$ unter dem Budget $7/10$, während die wahre Last $3/4$ beträgt. Es gibt dabei keinerlei Rundungsfehler. Der fehlende Rest erklärt die Lücke.

Der neue Beweis wendet die bereits vorhandene Inversen-/Antwortidentität auf den gesamten Rand-Eingangsraum an, einschließlich aller Mischprodukte. Das ist eine neue konkrete Ausarbeitung für diesen Randanschluss, kein neuer allgemeiner Satz über positive Matrizen und keine globale RH-Neuheit.

Ausführbarer nächster Abnahmetest

Beim Auflösungsgrad $J=320$ entstehen 80 vorhandene niedrige und 80 aufgelöste hohe Richtungen. Ihre 160×160 -Gram-Matrix muss aus den tatsächlichen Randfunktionen gebildet werden. Jede ihrer Einträge betrifft den ganzen Rand; eine Auswahl von Randpunkten oder Testvektoren genügt nicht.

Nenne K_{320} den so definierten endlichen Kopplungsoperator. Sei R der vollständige Gleichungsrest des exakt definierten endlichen Antwortoperators. Die alten Quellen geben unabhängig

$$d_{320} = 21/256 - 10^{-100} H_{320} - H_{160} \\ = 0.77361837195427461328 \dots$$

Dann gilt als schriftlich hergeleitete ganze Operatorabschätzung

$$K_{320} \leq K \leq K_{320} + (8/d_{320})R^*R.$$

Ein konkretes ausreichendes Prüfziel lautet deshalb:

$$\|K_{320}\| \leq 0.35, \\ \|R\| \leq 0.18 \quad \text{für ALLE normierten ungeraden Randfunktionen.}$$

Diese beiden noch offenen Schranken würden zusammen höchstens

$$0.35 + 8 \cdot (0.18)^2 / d_{320} \\ = 0.685048919980044426 \dots < 0.7$$

kosten. Die Reserve zum bereits hergeleiteten Randboden wäre knapp 0.015. Die Zahlen 0.35 und 0.18 sind **ausreichende Zielwerte, keine gemessenen Eigenschaften des RH-Operators**. Es wird weder behauptet, dass der Test bestehen wird, noch dass dies die beste Budgetaufteilung ist.

Bei einem nur näherungsweise gelösten System ist auch der aufgelöste Rest zu bezahlen. PROOF.md, Abschnitt 5, gibt dafür die vollständige harmonisch gewichtete Schranke. Ein winziger aufgelöster Fehler darf den unaufgelösten Rest nicht ersetzen; dies erhält die Lehre des früheren r490 LOSSY_CONSTANT. Die Originalgewichte, beide Gamma-Schnittstellen, alle alten Primkanäle und die signierten Pole bleiben erhalten. Die 11 verbleibt im Randdiagonalblock.

Falls die tatsächliche einfachere Kopplungsnorm strikt unter 0.7 liegt, liefert der Beweis außerdem eine bedingte Konvergenz dieser endlichen Gram-Vergleiche. Das setzt ihr Vorzeichen voraus und ist keine Garantie, dass der aktuelle oder ein beliebig großes Fenster positiv ist. Scheitert der einfachere 0.7-Test,

kann die vollständige stärkere Randform weiterhin ausreichen. Ein solcher Fehlschlag wäre kein negativer Weil-Vektor.

Korrektur einer unnötigen globalen Zusatzanforderung

Der vorherige Randkandidat nennt den anderen Paritätssektor als weitere globale Pflicht. Für die gewählte ungerade Route ist das zu stark: Der schon am 8. September vorhandene Bericht ODD_ROUTE.md hält fest, dass Nichtnegativität auf sämtlichen ungeraden kompakten glatten Tests für RH genügt. [Suzuki, Abschnitt 1.1](#) nennt explizit Yoshidas Proposition 1 als Grundlage. Das wurde im aktuellen Originaltext erneut gelesen; Yoshidas 1992-Beweis wurde hier nicht separat rekonstruiert oder formalisiert.

Wir brauchen für diese Route somit eine **cofinale vollständige ungerade Fensterfamilie**, keine zusätzliche eigenständige gerade Positivitätskampagne. Die alte eingefrorene Einreichung bleibt unverändert; diese Folgeeinreichung korrigiert die überstarke Zielformulierung ausdrücklich. Ein einzelnes ungerades Fenster reicht weiterhin weder für alle Fenster noch für RH.

Quellen- und Prüfstand

Der RH-Graph-Skill hat zur konkreten offenen Kopplung, den vorhandenen Sättigungsidentitäten und dem bereits bekannten ungeraden Globalziel geführt. Der anfängliche Zyklus fand keine geänderten Quellen und keinen veralteten Prüfstatus. Er erfasste 11671 Dateien, davon 10790 mit vollem Text, 55 mit Teiltext und 826 nur mit Hash; vollständige semantische Prüfung bleibt falsch. Von 119 registrierten Paper-Aussagen waren 19 im angegebenen Umfang geprüft, 100 weiterhin offen. Kein neuer ausführbarer Lean-Satz wurde ergänzt.

49 symbolische/Intervallkontrollen und 11 Regressionstests bestehen normal und unter-OO. Die Ergebnisse sind bytegleich. Fünf unmittelbare Quellen sind gehasht. Die Kontrollen enthalten komplexe Mischprodukte, positive und singuläre Vergleichsmatrizen, vollständige und abgeschnittene Reste, die falsche Kompressionsrichtung und die tatsächlichen harmonischen Budgets. Alle lokalen Läufe blieben weit unter dem Fünf-Minuten-Budget. Keine neue räumliche Matrixintegration, keine GPU, bezahlte API, neue Aufgabe oder Änderung an alten Papern, Lean-Dateien und Beweisledgers.

Der nächste Schritt bleibt die quellgebundene Berechnung/Abschätzung der tatsächlichen 160-Richtungs-Gram-Matrix und des ganzen R, mit getrennten Original- und Rechenfehlern. Das ist noch nicht erledigt. Dateihashes:

```
PROOF.md ce184b3125612229a71360b9d83b23c8575bb57ea18dd903ab3ce42125a9169c
checker.py 24a5d8199191c6e68432d735b1c513c0f522629f518cd3a48d9edb141e2caf32
test_checker.py 50242a1371b0257e938f43f829642f23cd3f88a6ea4e5f592e74a7b55e6ab975
result.json 90201fdbd5af51d8c09a7a2fc892371d1c2cfda7828b86a76b77bb1c4410d555
result.optimized.json 90201fdbd5af51d8c09a7a2fc892371d1c2cfda7828b86a76b77bb1c4410d555
```

Reproduktion: checker.py mit neuem Ausgabepfad normal und unter-OO aus der vorhandenen TFPT-discovery-Umgebung starten, anschließend unittest test_checker in beiden Modi. Bestehende Resultate werden nicht überschrieben.

B.63. Q063: A whole-input certificate for the actual shell coupling

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** RH: lokaler und globaler Beweisrand.

Originalstand: 2026-09-10T07:12:58.221991+02:00. **Quellumfang:** 9826 Bytes.

SHA-256: ce184b3125612229a71360b9d83b23c8575bb57ea18dd903ab3ce42125a9169c

10 September 2026. Analytic realization of standard inverse-response algebra on the source-specific shell. No independent review, Lean adapter, actual shell Gram evaluation, full-window positivity or RH proof.

1. Exact spaces, weights and target

Use the odd Hilbert spaces $H_S = L_2\text{-odd}(S)$ and $H_h = Q_{160} L_2\text{-odd}(I)$, where $I = (-9/8, 9/8)$, $J_{\text{big}} = (-6/5, 6/5)$, $S = J_{\text{big}} \setminus I$. The preceding shell proof establishes the compatible complete form domain and defines the bounded original cross operator $X: H_S \rightarrow L_2\text{-odd}(I)$, including Gamma, all old prime powers and poles. Its whole shell diagonal d_{new} is bounded below by $7/10$ times the L_2 norm. Prime11 is included in d_{new} and vanishes in X by exact support geometry.

Write $E = Q_{160} X$. The old response columns $W = Y - Z_0$ and positive 80×80 matrix M remain frozen. The outstanding sufficient condition is

$$K = 8 X^* W M^{-1} W^* X + 8 E^* C_s^{-1} E \leq d_{\text{new}}. \quad (1)$$

The simpler sufficient test is $K \leq \tau I$, $\tau = 7/10$. It is NOT necessary for the original inequality(1), nor for actual full-window positivity.

The old ASSEMBLY_PROOF.md and SATURATION_PROOF.md explicitly give

$$\begin{aligned} C_s &= D + V, \quad D_{\ell_j} = d_j \ell_j, \\ d_j &= \beta - \mu_0 + H_j - H_{160}, \quad \text{odd } j \geq 161, \\ \beta &= 21/256, \quad \mu_0 = 10^{-100}, \\ V &= g_{Q_{160}} (Z_{\text{mult}}^2 - a_q)^2 Q_{160} + Q_{160} D_{\text{arith}}^* D_{\text{arith}} Q_{160} \geq 0. \end{aligned} \quad (2)$$

V is bounded: multiplication on $[-1, 1]$ is bounded and the complete old arithmetic difference map contains finitely many bounded translations. Thus $C_s \geq D \geq cI$, $c = \beta - \mu_0 > 0$, and $\text{Dom}(C_s) = \text{Dom}(D)$. No numerical high compression supplies these whole-space facts. H_j is the ordinary harmonic number $\sum_{k=1}^j 1/k$, not twice that number. The coordinate normalization and complete signed original operator are those of the inherited sources.

2. A compressed inverse is a LOWER inverse quadratic form

Let $J \geq 162$ be even, and P project in H_h onto odd degrees $161, \dots, J-1$. Set $A = P C_s P$ restricted to $\text{Ran}(P)$, $h = P E$ and

$$\begin{aligned} Z &= P A^{-1} h : H_S \rightarrow \text{Ran}(P), \\ R &= E - C_s Z. \end{aligned} \quad (3)$$

The initial P denotes inclusion when needed. $A \geq cI$ is an invertible finite matrix. Z has finite rank and range in $\text{Dom}(C_s)$. Importantly its INPUT space is the whole H_S ; no shell basis restriction has been made. We have $PR = 0$.

Expand $R^* C_s^{-1} R$ using bounded maps $C_s Z$ and C_s^{-1} :

$$\begin{aligned} E^* C_s^{-1} E &= E^* Z + Z^* E - Z^* C_s Z + R^* C_s^{-1} R \\ &= h^* A^{-1} h + R^* C_s^{-1} R. \end{aligned} \quad (4)$$

Hence $h^* A^{-1} h \leq E^* C_s^{-1} E$. A finite inverse alone UNDERESTIMATES the penalty that must be dominated in(1). Small finite matrix solve error is not the missing upper certificate. Equation(4) is the known saturation identity, here on an infinite-dimensional input space; its proof is the same expansion and does not use a sum of finitely many shell tests.

3. A rigorous upper certificate using the entire residual

The variational identity for a coercive positive form is

$$\langle r, C_s^{-1} r \rangle = \sup_y [2 \operatorname{Re} \langle r, y \rangle - \langle y, C_s y \rangle].$$

It follows by completion at $y = C_s^{-1} r$; the form-domain version follows by its form norm. Since $C_s \geq D$, the supremum is at most the corresponding one for D . Therefore $C_s^{-1} \leq D^{-1}$. This does not say a compression commutes with either inverse.

For the exact Galerkin response(3), $PR=0$, and d_j is increasing, so

$$0 \leq E C_s^{-1} E - h A^{-1} h \leq R D^{-1} R \leq R R / d_J. \quad (5)$$

Odd $j \geq J+1$ are the first unresolved degrees. Using d_J is conservative and avoids an off-by-one promotion. With

$$K_J = 8 X^* W M^{-1} W^* X + 8 h A^{-1} h,$$

equations(4)-(5) yield the whole-input bracket

$$K_J \leq K \leq K_J + (8/d_J) R^* R. \quad (6)$$

If $\|R\| \leq \eta$ has been proved for the ENTIRE map $H_S \rightarrow H_h$, a sufficient finite-plus-tail test is

$$\|K_J\| + 8 \eta^2 / d_J \leq 7/10. \quad (7)$$

No value for the actual $\|K_J\|$ or η is supplied in this note.

4. Why the resolved quantity really is a finite Gram matrix

Define the finite-output map

$$L_J v = (M^{-1/2} W^* X v, A^{-1/2} h v).$$

Then $K_J = 8 L_J L_J^*$, and $\|K_J\| = 8 \lambda_{\max}(L_J L_J^*)$. The latter is a finite Gram matrix of actual shell functions, the adjoint row representers of X . For $J=320$, the old low block has 80 coordinates and the resolved high block has 80 more: the Gram is 160×160 . Each entry integrates over the WHOLE shell. Finite output rank does not justify sampling or truncating shell input functions. Singular Gamma endpoint pieces, original primes and signed pole cross terms are still present in those row representers.

A certified Rayleigh lower bound for K_J greater than $7/10$ would reject the simpler norm gate. It would not by itself reject(1), because d_{new} is a stronger, nonconstant form, or imply negative original Weil energy.

5. Approximate solves: the head residual must be paid too

For a computed finite-rank Z_{tilde} with range in $\operatorname{Dom}(C_s)$, replace R by $R_{\text{tilde}} = E - C_s Z_{\text{tilde}}$ and the resolved term by the full self-adjoint

$$V_{\text{tilde}} = E^* Z_{\text{tilde}} + Z_{\text{tilde}}^* E - Z_{\text{tilde}}^* C_s Z_{\text{tilde}}.$$

Identity(4)'s first equality still holds, but $P R_{\text{tilde}}$ need not vanish. The correct upper comparison is then

$$\begin{aligned} R_{\text{tilde}}^* C_s^{-1} R_{\text{tilde}} &\leq \sum_{\text{odd } 1 \leq j < J} R_j^* R_j / d_j \\ &\quad + (R_{\text{tilde}}^* R_{\text{tilde}} - \sum R_j^* R_j) / d_J, \end{aligned} \quad (8)$$

where $R_j = \langle \ell_j, R_{\text{tilde}}(\cdot) \rangle$. This follows from the GLOBAL inverse order and the diagonal D , not by dropping mixed entries of C_s^{-1} . The unweighted tail Gram is the complete Gram minus the complete projected Gram. If actual input/operator approximations are used, their source-bound errors must also enter $E, C_s Z_{\text{tilde}}, V_{\text{tilde}}$ and (8). Merely solving the approximate finite system accurately does not pay original-operator error.

6. Conditional operator-norm completeness, not a sign theorem

Let κ be any proved finite bound for $\|V\|$, and K_X any bound for $\|X\|$. Since D commutes with P ,

$$R = (I - P)E - (I - P)V P A^{-1} P E.$$

The operator row $[-(I - P)V P A^{-1}, I]$ on $\operatorname{Ran}(P)$ direct_sum $\operatorname{Ran}(I - P)$ has norm at most $\sqrt{1 + (\kappa/c)^2}$. Hence

$$\begin{aligned} ||R|| &\leq K_X \sqrt{1+(\kappa/c)^2}, \\ ||K-K_J|| &\leq 8 K_X^2 [1+(\kappa/c)^2]/d_J \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (9)$$

Here d_J diverges because H_J does. Thus K is compact and finite output Gram comparisons approximate its norm. If the actual K has a strict gap below $7/10$, sufficiently accurate entire Gram/error certificates eventually pass(7). This does not assert that gap exists, prescribe an affordable J , or establish positivity for any larger window. The corpus already contains conditional completeness for the different full-Weil finite gate; that older result is not newly claimed here.

7. A concrete residual accuracy target at $J=320$

For an explicit budget division, suppose the entire finite Gram establishes

$$||K_{320}|| \leq 7/20.$$

It is then sufficient to prove $||R||^2 \leq (7/160)d_{320}$. The checker evaluates the exact inherited harmonic weights with interval arithmetic and verifies that the convenient rational target

$$||R|| \leq 9/50 = 0.18 \quad (10)$$

leaves total charge strictly below $7/10$. Both(10) and the $7/20$ Gram bound are OPEN requirements, not measured properties. The threshold is for the operator norm uniformly over all unit odd shell inputs, not 80 column norms or the projected finite solve residual. No higher-precision spatial run was performed to try to meet these requirements.

8. Exact negative control: a false pass if the tail is deleted

Take $C = [[2,1],[1,2]] = I + [[1,1],[1,1]]$, $E = (3/8, 0)^T$ and $P = \text{diag}(1, 0)$. All coercivity and positive-remainder hypotheses hold. The finite term is

$$8 E^* P (PCP)^{-1} P E = 9/16 < 7/10,$$

but the true penalty is

$$8 E^* C^{-1} E = 3/4 > 7/10.$$

The exact residual is $(0, -3/16)^T$, and its true inverse-energy contribution is $3/16$ after factor 8. The safe $D = I$ upper charge instead yields $27/32$. Dropping the residual would therefore produce an exact false pass even with an exact finite solve and a positive whole operator C . This is a finite logic counterexample, not a value of the original Weil form.

9. Routing correction and remaining obligations

The preceding shell submission listed the other parity sector as a separate global obligation. That is unnecessarily strong for the odd-only RH route. The EXISTING ODD_ROUTE.md from 8 September already records the criterion: nonnegativity on ALL odd compact smooth tests suffices. Suzuki section 1.1 attributes it to Yoshida's Proposition 1. This is a literature input, not a new theorem derived here or an executable Lean adapter. Therefore a cofinal complete ODD window family suffices for that route; no second even-sector campaign is mandatory. No fixed odd window alone suffices. The frozen predecessor is preserved; this note corrects its routing scope.

The first unresolved numerical/analytic information remains the actual shell Gram and whole residual bound in(7) or the stronger form comparison(1). No global margin uniform in window size is required, but a valid cofinal family is still missing. No unbounded derivative, TFPT norm surrogate, prime-free replacement or unspecified new positivity premise is used.

Sources and scope

- ../rh_shell_attachment_20260910/PROOF.md, original X and compatible domain.
- ../rh_whole_odd_coercivity_20260909/PROOF.md, W, M , factor 8 and β .
- ../rh_odd_saturation_20260908/ASSEMBLY_PROOF.md, whole C_s action.
- ../rh_saturation_response_20260908/SATURATION_PROOF.md, inverse algebra and $D+V$.

- ../../work/legendre_uniform_cross_20260907/uniform_cross_proof.md, prior conditional completeness.
- ../rh_saturation_response_20260908/ODD_ROUTE.md, already available odd-only routing.
- <https://arxiv.org/html/2606.09096v2>, section1.1 and Theorem1.1/Corollary1.2.

The present contribution is a source-specific whole-shell certificate and acceptance budget, not a new general variational identity or worldwide priority claim. Finite controls do not prove the infinite-dimensional argument by enumeration and do not constitute independent review.

B.64. Q064: Die Quelle gezielter bewerten: partielle Perioden und frische Basen

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Faktorisierung: jüngster Benchmark.

Originalstand: 2026-09-10T05:47:45.855945+02:00. **Quellumfang:** 9459 Bytes.

SHA-256: 7a7e65ef9122940336d1f8033046179863dcdbe4df4ec6473618b608ef63ac6

10. September 2026. **Neue Quellenbewertung implementiert und geprüft; kein allgemeiner Faktorisierungsdurchbruch.** Ein vollständiges Periodenzertifikat ist für einen erfolgreichen Faktorleser zu stark. Die genaue Trennwahrscheinlichkeit ohne diese Voraussetzung ist jetzt ausgeschrieben und als wiederverwendbares Prüfmodul vorhanden.

Konkreter Fortschritt

Für einen festen, öffentlich aus N aufgebauten ungeraden Exponenten u und jede neue uniforme Einheitenbasis werden die Schwellen $a^{(u \cdot 2^j)} - 1$ gelesen. Schreibe $p-1 = 2^{t_p} h_p$ mit ungeradem h_p und $w_p = \gcd(u, h_p) / h_p$, entsprechend für q . Dann gilt exakt

$$\begin{aligned} \rho_{pq} &= w_p w_q - (1 + S_{pq}) w_p w_q, \\ S_{pq} &= (4^{\min(t_p, t_q) + 2}) / (3 \cdot 2^{(t_p + t_q)}). \end{aligned}$$

Die Zahl ρ_{pq} ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gesamte Schwellenbatch die beiden Primkomponenten trennt. Vollständige Zertifikate treten bei $N=pq$ nur mit Wahrscheinlichkeit $w_p w_q$ auf. Die Herleitung mit ihren Primzahlpotenz- und Frischebedingungen steht in MATHEMATIK.md (Originalverweis: MATHEMATIK.md).

Der praktische Unterschied: Schon EINE ausreichend häufig getroffene Komponente kann genügen. Kandidaten ausschließlich nach der Häufigkeit vollständiger Perioden zu bewerten, kann fast ihre gesamte nützliche Information übersehen. Die klassische Grundidee gehört zur Miller-/ Pollard-/Ekerå-Familie; sie wird hier nicht als neue Mathematikgeschichte ausgegeben. [Ekerå, §§3.1,3.2.4 und Lemma 2](#).

Vorher fixierter Versuch

80 frische balancierte Semiprime, je 16 mit genau 32, 48, 64, 80 und 96 Bit. Für jede Zahl 32 frische Einheiten, geteilt zwischen vier vorab bestimmten Kontrollquellen. Insgesamt 10.240 vollständige Quellen-/Basisproben. Die wiederholten Basen derselben Zahl sind keine zusätzlichen neuen Zahlen. Alle Regeln und fünf Programme wurden vor der Generierung eingefroren.

Öffentliche Exponentenquelle	Zerlegte Zahlen / 80, alle Schwellen	Mit Filter auf vollständiges Zertifikat	Nur Endschwelle	Produkte für alle 32 Proben je Zahl
Glatte Quelle B=64	8	0	8	483.840
Glatte Quelle B=256	13	3	10	1.541.120
Glatte Quelle B=1024	25	9	16	5.793.280
B=256, zusätzlich $(N-1)(N+1)$	13	3	10	1.999.936

Glatte Quelle heißt $u = \text{ungerader Teil von } \text{lcm}(1, \dots, B)$. Diese Quellen und die Multiplikatoren sind bekannte Kontrollfamilien. Die vier Zeilen sind keine kostenlose Vereinigung und wurden nicht nachträglich ausgewählt. Die Zahlen zeigen eine Informationsablation bei derselben Quelle und Basis; sie vergleichen nicht unsere Geschwindigkeit mit einem modernen Faktorisierer. Der unveränderte F12-Leser wurde nicht als Benchmark erneut gestartet.

Beim B=1024-Test liefern 735 von 2560 Proben einen Faktor. Nur 223 dieser Proben besitzen auch ein gültiges vollständiges Zertifikat. Die übrigen 512 Treffer sind bereits am End-ggT lesbar, obwohl das

Zertifikat ungültig ist. Die beiden Beiträge sind disjunkt. Die exakte Formel sagt insgesamt 731,33 Treffer im Erwartungswert vorher; 735 wurden beobachtet. Das ist eine Kalibrierung der deklarierten Verteilung, kein Beweis durch Mittelwerte.

Nach Bitgröße gewinnt $B=1024$: 16/16, 7/16, 2/16, 0/16, 0/16. Die beiden größten Gruppen bleiben ohne Treffer. Alle neuen erfolgreichen Zahlen sind höchstens 64 Bit groß; getestet wurden auch 80- und 96-Bit-Zahlen. Kein Rekordanspruch.

Die entscheidende Warnung für die weitere Suche ist jetzt exakt

Für die frische 96-Bit-Eingabe

$N=48640958101532119149903358999$

ergibt die nachträgliche Faktordiagnose selbst bei $B=1024$

```
w_p=1/19072175808853,
w_q=1/63759057420907,
rho_pq=331324932919035/4864095810153167339191558684
≈6,81164 · 10^(-14) .
```

Bei unverändertem Exponenten benötigt der unabhängige Wiederholungsprozess rund 10,18 Billionen Basisversuche, um 50 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit zu erreichen. Diese Folgerung stammt aus der exakten lokalen Gruppenformel, nicht aus den 32 beobachteten Fehlschlägen. Sie betrifft diese Quelle auf dieser Zahl. Die Zahl selbst ist dadurch weder allgemein schwierig noch unfaktorisiert erklärbar.

Das zusätzliche $(N-1)(N+1)$ lässt bei 78/80 Zahlen sogar die exakten lokalen Kerngewichte unverändert. Bei zwei Zahlen steigen sie, bleiben aber klein. Die beobachteten Erfolge bleiben identisch, die Modulprodukte steigen um 29,77 Prozent. Der frühere Restordnungsbefund wird damit nicht umgangen. Aus dem gleichbleibenden Ergebnis wird kein allgemeines Verbot adaptiver N -abhängiger Quellen gefolgert.

Was das Suchprogramm nun besser machen kann

law.py (Originalverweis: law.py) berechnet die exakte Trennwahrscheinlichkeit für bekannte Trainings- oder Auditpaare. Künftige Suchläufe können damit Quellen bewerten, ohne für jede nur wieder Zufallsbasen auszuprobieren. Sie können teurere Genomvarianten mit unveränderten lokalen Kerngewichten aussortieren und den schlechtesten Trainingsfall ausdrücklich berücksichtigen.

Der Prüfer benötigt für diese Diagnose die Faktoren. Er darf daher keine unbekannte Eingabe heimlich vorselektieren. Der operative Quellenleser erhält ausschließlich N , öffentliche Parameter und Zufallsdaten. Diese Runde führt keine neue genetische Optimierung oder Genomwahl auf dem Holdout durch. Ein künftiger Fortschritt muss den günstigen lokalen Unterschied aus N selbst erzeugen oder vorhersagen und erst danach auf neuen Zahlen bestehen.

Das öffentliche Wiederholungsprogramm repeat.py (Originalverweis: repeat.py) ist ausführbar: es baut den Exponenten auf, zieht Basen, liest die Schwellen und liefert einen geprüften Faktor samt Kofaktor oder einen gezählten Fehlschlag. Es ist kein vollständiger Primfaktor-Finisher. Dieser kleine Wrapper wurde nach dem Experiment ergänzt und auf allen 320 Quellen-/Eingabepaaren gegen die gespeicherten Abläufe geprüft; er ist kein zweiter frischer Holdout. Seine reale Zufallsroutine zählt die zusätzlichen ggT der Auswahl UND der anschließenden öffentlichen Validierung. Ein kontrollierter Test mit festen Rohbits deckt diesen Zweig ab; seine Entropiequelle wurde nicht gemessen.

Kosten und Verifikation

Die vollständige Diagnose kostet 9.818.176 modulare Produkte und 655.360 Schwellen-ggT, zusätzlich Exponentenaufbau und Einheitenvorbereitung. Alle Rohbitziehungen werden aufbewahrt. Tatsächlich wurden die gemeinsamen Basen einmal erzeugt: 4005 Rohziehungen beziehungsweise 258.048 Bits. In jedem eigenständigen Vergleichsverfahren wird ihre Vorbereitung gezählt; vier Wiederverwendungen sind keine vier gemessenen Entropieerzeugungen. Die Primzahlgenerierung dient nur der Testdatenerzeugung, nicht dem Solver.

Für einen Abbruch nach dem ersten vollständig erfolgreichen Batch oder 32 Fehlschlägen ergeben sich über 80 Zahlen folgende Modulprodukte: 448.862 (B_{64}), 1.323.676 (B_{256}), 4.061.030 (B_{1024}), 1.744.543

(deformiert). Der N-abhängige Exponentenaufbau wird separat hinzugerechnet; beispielsweise 81.840 ganzzahlige ggT, Divisionen und Produkte bei B1024 über 80 Zahlen. Die gesamte Quelle wird jeweils neu aufgebaut, ohne kostenlose LCM-Tabelle.

Der vollständige Messlauf einschließlich Ausgabe benötigte lokal 2,30 Sekunden; die einzelnen Python-Quellenaufrufe insgesamt rund 1,34 Sekunden. Diese Zeiten schließen die vorgelagerte Testdaten-/Zufallsbiterzeugung nicht ein, sind Einzelmessungen und begründen keinen allgemeinen Geschwindigkeitsvorteil. Produktzahlen sind kein vollständiges CPU-/Bitkostenmodell. Die komprimierten Rohdaten belegen 7.611.815 Bytes; ihr Entpacken wird nicht als kostenfrei betrachtet.

Die Nachprüfung rekonstruiert 320 Exponenten samt Aufbaukosten, 10.240 volle Proben und Kostenabrechnungen, 655.360 ggT, 645.120 Quadrierungsbeziehungen, 92.160 direkte unabhängige Modulpotenzen und sämtliche Faktorausgaben. Zusätzlich wurden 60 kleine vollständige Einheitenräume mit 4160 Basen sowie 40 Quellenaufbauten ausgezählt. Normaler und optimierter Kontrolllauf sind byteidentisch. Die Primalität der 80 Produkte wurde erneut mit derselben SymPy-Bibliothek geprüft; das ist kein unabhängiger Primalitätsalgorithmus. Keine externe Begutachtung und kein formaler Beweisassistent wurden behauptet.

Abgleich mit RH, TOE und Universalraum

Die jüngsten lesbaren Originale betreffen F12s bedingten Periodenleser, die zentralen Primkomponenten, die RH-Mehrnormreferenz und die kompakte TOE-Gedächtniskette. Ihre Belege sind im Quellenmanifest (Originalverweis: `source_manifest.json`) mit unveränderten Kopien gebunden. Laufende Aufgaben wurden nicht als abgeschlossene neue Erkenntnis gewertet. Ein später als abgeschlossen gemeldeter Konsolidierungsturn gab im Werkzeug keinen neuen lesbaren Ergebnistext zurück; daraus wurde keine zusätzliche Behauptung übernommen.

Der Bezug ist konkret: Der Universalraum benennt die Komponenten, die Faktorproben unterscheiden müssen. RH und TOE schärfen die Ressourcen für Operationsmarken, Phase und Vorbereitung. Keines der gelesenen Resultate stellt schon den hier benötigten günstigen N-only Quellenzugang her.

Der nächste Forschungsnachweis ist deshalb eine Quelle mit veränderten lokalen Kerngewichten gerade auf den bisher schlecht erfassten Eingaben, einschließlich ihres Aufbaus und ihrer Auswahlkosten. Nur zusätzliche Dimensionen, größere Exponenten oder mehr Wiederholungen bei unveränderter lokaler Wirkung erfüllen diese konkret gemessene Forderung nicht.

B.65. Q065: Partielle Periodenquelle: exakte Trennwahrscheinlichkeit und Suchbewertung

Quellenstatus: Forschungsbericht. **Gruppe:** Faktorisierung: jüngster Benchmark.

Originalstand: 2026-09-10T05:47:45.857307+02:00. **Quellumfang:** 9584 Bytes.

SHA-256: 853b23e69170d515ede97059b504684216af26f7b42b3c256c5c3aa4cf9a84d0

10. September 2026. Ausgeschriebene elementare Ableitung, unabhängig vom Experiment. Eigenprüfung, keine externe Begutachtung oder Lean-Formalisierung. Keine Lösung von RH und keine neue asymptotische Faktorisierungsmethode.

Voraussetzung und tatsächlich neue Frage

F12 beweist eine bedingte Reduktion aus vollständigen, basisabhängigen Periodenzertifikaten. Hier wird die zusätzliche Zertifikatsbedingung entfernt. Das ist keine neue klassische Grundidee: Ekerå diskutiert bereits unvollständige Vielfache und den Zusammenhang mit Pollards $p-1$ -Verfahren, insbesondere §§3.1, 3.2.4 und Lemma 2. **Primärquelle.** Unser Beitrag im Forschungsablauf ist die genaue Formel für beliebige feste ungerade Exponenten, ihre Implementierung als Quellenbewertung und die Kontrolle an mehrfach frisch beprobten Eingaben. Weltweite Neuheit wird auch für die konkrete Formel nicht beansprucht.

Sei N ungerade, $p \neq q$ zwei Primteiler, $m = \text{ceil}(\log_2 N) = \text{bit_length}(N)$. $u > 0$ sei ungerade, aus N und der bisherigen Historie gewählt, BEVOR die nächste unabhängige uniforme Einheit a modulo N gewählt wird. Untersuche

$$A_j = a^{(u \cdot 2^j)} - 1 \bmod N, \quad j=0, \dots, m-1.$$

Die Teilerfrage $p | A_j$ ist öffentlich durch ggT lesbar, ohne p als Eingabe. Die lokalen Symbole im folgenden Beweis gehören nur zur Analyse.

Schreibe $p-1 = 2^{t_p} h_p$ und $q-1 = 2^{t_q} h_q$, h_p, h_q ungerade. Definiere

$$w_p = \gcd(u, h_p) / h_p, \quad w_q = \gcd(u, h_q) / h_q, \\ S_{pq} = (4^{\min(t_p, t_q)} + 2) / (3 \cdot 2^{(t_p + t_q)}).$$

Satz: genaue Wahrscheinlichkeit ohne vollständiges Zertifikat

Für eine frische uniforme Einheitenbasis gilt

$$\rho_{pq} = \Pr(\text{irgendeine Schwelle trennt } p \text{ und } q) \\ = w_p + w_q - (1 + S_{pq}) w_p w_q. \quad (1)$$

Der Beitrag von Basen, die NICHT beide Primteile bis zur Endschwelle annihilieren, ist genau

$$w_p + w_q - 2 w_p w_q. \quad (2)$$

Bei $N=pq$ ist (2) auch die Erfolgswahrscheinlichkeit eines einzelnen Endschwellen-ggT. Der zusätzliche Beitrag früherer Schwellen ist

$$w_p w_q (1 - S_{pq}). \quad (3)$$

Ein Leser, der vor der Auswertung aller Schwellen zusätzlich $a^{(u \cdot 2^{(m-1)})} = 1 \bmod N$ verlangt, behält bei $N=pq$ nur (3). Seine Zertifikatsquote ist $w_p w_q$. Die Proben sind für beide Leser gleich. Eine gemeinsame Implementierung darf die schon gerechnete Potenzfolge wiederverwenden; sie muss nicht die Modularpotenz doppelt bezahlen.

Beweis. Die lokale zyklische Gruppe $F_p^\times$ zerfällt in die Gruppen der Ordnungen 2^{t_p} und h_p . Das Potenzieren mit u vernichtet die ungerade Komponente genau auf dem Kern der u -Potenzabbildung. Dieser Kern hat $\gcd(u, h_p)$ Elemente, also Wahrscheinlichkeit w_p . Dieses Ereignis ist unabhängig von der Zweierkomponente der frischen uniformen Basis.

Ist der ungerade Teil nicht vernichtet, sind alle Schwellenbits null. Andernfalls sind sie zunächst null und ab $j = \text{nu}_p$ eins, wobei nu_p die Zweierbewertung der lokalen Ordnung der Basis ist. Es gilt

$$\Pr(\text{nu}_p = 0) = 2^{(-t_p)}, \\ \Pr(\text{nu}_p = j) = 2^{(j-1-t_p)}, \quad 1 \leq j \leq t_p.$$

$t_p \leq m-1$, also ist jedes solche Schwellenmuster von der vollständigen Nullfolge verschieden. CRT macht die lokalen Basen unabhängig, auch wenn N weitere Primteile oder höhere Primexponenten enthält. Das Skalarprodukt der beiden Bewertungsverteilungen ist S_{pq} (geometrische Summe). Gleiche Antworten entstehen genau dann, wenn beide ungeraden Teile nicht vernichtet werden, oder wenn beide vernichtet werden und $nu_p = nu_q$. Daher ist der Komplementärwert

$$1 - [(1-w_p)(1-w_q) + w_p w_q S_{pq}],$$

gleich (1). Die drei disjunkten Fälle geben (2) und (3). Für $N=pq$ ist die vollständige Zertifikatsbedingung genau die gemeinsame Vernichtung. Bei höheren Primexponenten kann die Gleichheit modulo p^e zusätzlich fehlen; dort wird (3) nicht als globale Zertifikatsquote behauptet. ■

Die Rechnung verwendet unabhängige frische Basen, keine feste Hashbasis und keine gewählten lokalen Generatoren. Eine von der bereits gezogenen Basis abhängige Auswahl von u erbt (1) nicht automatisch.

Warum die vollständige Periodenbedingung zu viel verlangen kann

Für $N=21$, $a=2$, $u=1$ sind die Schwellenwerte

$2, 4, 16, 4, 16 \bmod 21$;
 $\gcd(A_j, 21) = 1, 3, 3, 3, 3$.

Die Zertifikatsbedingung scheitert, der Faktor ist längst lesbar. Dies ist eine bekannte kleine Kontrollzahl, kein Holdout- oder Rekordtreffer.

Wenn beispielsweise $w_p=1$ und w_q sehr klein ist, ist (1) nahezu eins, die globale Zertifikatsquote aber sehr klein. Es wäre deshalb falsch, einen Quellenkandidaten ausschließlich auf häufige volle Perioden zu trainieren. Gesucht wird eine ASYMMETRIE der lokalen Antworten.

Umgekehrt w_p, w_q sehr klein: Dann ist $\rho_{pq} \leq w_p + w_q$. Neue unabhängige Basen wiederholen dieselbe kleine Chance. Für k Basen mit demselben u ist die tatsächliche Paartrennung $1 - (1 - \rho_{pq})^k$. Für mindestens Wahrscheinlichkeit $1 - \epsilon$ benötigt man exakt

$$k \geq \log(\epsilon) / \log(1 - \rho_{pq})$$

(aufgerundet; $\rho=0/1$ gesondert). Das ist eine Grenze dieser Quellenwahl, kein allgemeiner Faktorisierungsuntergrenzensatz. Eine kleine beobachtete Erfolgsquote wird nicht mit $\rho=0$ verwechselt.

Schwächeres Ziel für eine gezielte Quelle

Da $S_{pq} \leq 1/2$, gilt

$$(1/2) * \max(w_p, w_q) \leq \rho_{pq} \leq w_p + w_q. \quad (4)$$

Für die untere Schranke betrachte den Fall, dass die Komponente mit größerem w getroffen wird. Die andere wird nicht getroffen (immer trennend) oder getroffen (bedingt mindestens $1/2$ trennend). Der zusätzlich mögliche umgekehrte Fall wird nur weggelassen.

Es genügt daher, dass bei JEDEM Primteilerpaar wenigstens eine Komponente mit invers polynomialer Wahrscheinlichkeit getroffen wird. Für alle Paare gleichzeitig heißt das: Höchstens ein Primteiler darf ein zu kleines w haben. Bei nur zwei Primteilern genügt EIN zugänglicher lokaler Anteil. Dieser all-but-one-Gedanke ist bereits in Ekerås Lemma 2 angelegt; er wird hier für graduelle lokale Kerngewichte quantifiziert, nicht als neues universelles Faktorisierungsprinzip ausgegeben.

Wenn eine von der bisherigen Historie abhängige, aus N ausführbare Quelle u jeweils solche Gewichte garantiert, bleibt die Schranke unter frischen Basen bedingt auf die ganze Vergangenheit gültig. Das ist eine präzise Quellepflicht. Die Gewichte im Beweis sind kein kostenloses Selektionssignal. Ihre exakte Berechnung im jetzigen Fitnessmodul benutzt bekannte Faktoren und darf ausschließlich auf Trainingsdaten oder nachträglichen Audits erfolgen.

Primzahlpotenzen und öffentliche vollständige Zerlegung

Ohne vollständiges Zertifikat sind die rohen ggT nicht notwendig volle Primzahlpotenzblöcke: $N=45, a=4, u=1$ gibt zuerst $\gcd(3, 45)=3$ statt 9. Dies ist eine ausdrückliche Abweichung von F12. Für den allgemeinen F11-Blockleser kann jede Probe öffentlich gesättigt werden:

$$d_j = \gcd(N, (A_j^m \bmod N)).$$

Weil $e \leq m$ für $p^e \parallel N$, enthält d_j jeden getroffenen Primblock vollständig und sonst gar nicht. Danach gilt die bekannte iterative Koprimeverfeinerung. Die Sättigung kostet pro Schwelle $C(m)$ weitere Modulprodukte, und ihre ggT-/Verfeinerungskosten bleiben zusätzlich. Die hier getesteten Eingaben sind quadratfreie Semiprime; der Versuch verwendet diesen Zusatz nicht und beansprucht keine vollständige Implementierung des allgemeinen Finishers.

Kosten, Kompaktheit und Suchraum

Das konkrete Programm benötigt $C(u) = \text{bit_length}(u) + \text{popcount}(u) - 2$ modulare Produkte für die Anfangspotenz und $m-1$ weitere Quadrierungen, m ggT sowie m Subtraktionen für die vollständige Schwellenfolge. Vorbereitung der Einheit, Aufbau und Bitlänge von u kommen hinzu. Bei fairen Zufallsbits ist die Einheitenvorbereitung eine kostenpflichtige öffentliche Rejektionsroutine. Der Rohtrace speichert $O(m^2)$ Bits pro Probe zusätzlich zu u und Rohziehungen.

Die Quelle $u = \text{odd}(\text{lcm}(1, \dots, B))$ kostet im implementierten einfachen Aufbau $B-1$ ganzzahlige ggT, Divisionen und Multiplikationen. Die deformierte Kontrolle kostet zwei zusätzliche Produkte und Additionen für $N \pm 1$. Diese Quellfamilien sind klassische Glattheits-/Multiplikator-Kontrollen. Sie umgehen nicht den bereits bewiesenen Restordnungsengpass vom 8. September.

Ein künftiger genetischer Suchlauf kann auf bekannten Trainingszahlen die EXAKTEN Werte (1) statt verrauschter Einzelversuche benutzen und vor allem den Fall mit kleinstem ρ bewerten. Genomfamilien mit denselben $\gcd(u, h_p)$ je Trainingsprimteil besitzen dieselbe Trennwahrscheinlichkeit. Zusätzliche Exponentengröße ohne veränderte lokale Kerne verbessert diese Fitness nicht. Billigere äquivalente Vertreter dominieren teurere.

Dies reduziert vermeidbare Sucharbeit. Es liefert noch keinen billigen N -only Schätzer dieser lokalen Kerne, keine Generalisierungsgarantie von Training auf Holdout und keinen Vorteil einer genetischen Methode. Die vorliegende Runde wählt oder trainiert auf dem Holdout kein Genom.

Beziehung zu den anderen Aufgaben

Das selbstadjungierte Zentrum der Konsolidierung bestimmt die richtige Primkomponentenalgebra, liefert aber keinen effizienten Projektorzugriff. Die RH-Mehrnormreferenz hält Operationsreihenfolge und benötigte Kohärenzressourcen fest. Die native TOE-Kette komprimiert eine festgelegte Dynamik bei gegebener Vorbereitung. Keines dieser Resultate beweist die hier benötigten lokalen Kerngewichte oder einen günstigen Exponentenlieferanten. Ihre Berichte wurden quellengebunden gelesen; ihre gesamten fremden Experimente oder RH-Beweispflichten wurden nicht erneut ausgeführt.

B.66. Q066: Ein universell programmierbarer Prozesskern unter einem vollständigen Operationsvertrag

Quellenstatus: UNVERSIEGELTER ENTWURF. **Gruppe:** Nicht abgeschlossene Fortsetzung 15.

Originalstand: 2026-09-10T07:15:30.061298+02:00. **Quellumfang:** 16140 Bytes.

SHA-256: 997ac646de36845f3f273d60c85aed542e9254c355a01e7026dc26d4d52589d4

10. September 2026. Neue Arbeitsrichtung außerhalb von RH und Faktorisierung. Der Beitrag ist eine konkrete Anwendung bekannter Operatoralgebra und geschützter Quantenkodierung im Universalraum-Projekt. Es wird keine neue Naturtheorie und keine neue Erfindung der Quantenfehlerkorrektur beansprucht.

1. Welche universelle Frage hier beantwortet wird

Fortsetzung 7 hatte bereits einen minimalen linearen Zukunftsvorhersageraum konstruiert. Damit waren noch kein physisch positiver Tensorfaktor, kein geschützter Speicher und keine verfügbaren universellen Steueroperationen gegeben. Hier wird ein vollständiges endliches Beispiel gebaut, bei dem diese stärkeren Eigenschaften durch **dieselbe feste Kodierung und dieselben primitiven Matrizen** nachgewiesen werden.

Die Grundfrage lautet: Welche Information kann bei einer gegebenen Klasse von Störungen erhalten bleiben, und welche zugelassenen Operationen können sie weiterhin verarbeiten? Sie ist unabhängig davon, welches arithmetische oder physikalische Problem später gerechnet werden soll.

Universell bedeutet in diesem Bericht: Jeder endliche Quanten-Schaltkreis kann in dem ausdrücklich erweiterten Modell auf geschützten logischen Registern dargestellt werden. Es bedeutet weder Schutz gegen beliebige Störungen noch eine Herleitung sämtlicher Naturgesetze. Auch die physische Verfügbarkeit des angegebenen Encoders, der Steuerungen und der zusätzlichen Kopplung folgt nicht aus dem algebraischen Satz.

2. Allgemeiner, endlich prüfbarer Vertrag

Es seien H ein endlicher physischer Hilbertraum, L der logische Raum und G ein mitgeführter Hilfsfaktor. Eine feste Isometrie $J: L \otimes G \rightarrow H$ soll für die deklarierten Störgeneratoren A_i und die erlaubten Steuergeneratoren C_j erfüllen:

$$\begin{aligned} A_i J &= J(I_L(x)B_i), \\ C_j J &= J(D_j(x)I_G), \\ J^*J &= I. \end{aligned}$$

Diese Identitäten gelten auf **allen** Eingaben, nicht bloß auf einer Testliste. J hängt nicht vom späteren Zielprogramm oder dessen Antwort ab. Im Hamiltonfall werden Selbstadjungiertheit und die Existenz der verwendeten Entwicklungen zusätzlich vorausgesetzt; im Kanalmodell muss die Vollständigkeit der Krausoperatoren ausdrücklich gelten. Die Funktion `certificate` prüft die angegebenen Matrixidentitäten exakt und lehnt Gleitkommaeingaben ab. Sie entscheidet nicht, ob die eingereichten Matrizen physisch aufrufbar sind.

Satz. Unter diesem Vertrag wirkt jedes Wort aus den Störgeneratoren auf dem Code als Identität auf L . Jede erlaubte Steuerung wirkt dort nur auf L . Für eine spurerhaltende Störabbildung mit Krausoperatoren aus der erzeugten Stör algebra bleibt der logische reduzierte Zustand exakt erhalten. Das gilt auch für Verschränkung von L mit einem äußeren Referenzsystem.

Beweis. Die beiden Intertwiner-Identitäten bleiben bei Summen und Produkten erhalten. Für Krausoperatoren K_a gilt $K_a J = J(I \otimes k_a)$. Aus $\sum K_a K_a^* = I$ folgt durch Einschränkung $\sum k_a k_a^* = I$. Die logische Ausgabe der Störabbildung ist deshalb

$$\text{Tr}_G \sum_a (I(x)k_a) \rho_{LG}(I(x)k_a^*) = \text{Tr}_G \rho_{LG}.$$

Die gleiche Gleichung gilt nach Tensorieren mit der Identität eines Referenzsystems. Weder eine Produktannahme zwischen L und G noch eine Messung oder Postselektion von G ist hierfür nötig. Eine **bedingte** Ausgabe nach Messung von G kann bei anfänglicher Verschränkung anders aussehen; behauptet wird die unbedingte logische Abbildung.

Für zeitabhängige beschränkte Hamiltonkopplungen mit einem mitgeführten Bad gilt auf dem Code

$$H(t) = H_L(t)(x)I_{GB} + I_L(x)H_{GB}(t).$$

Die beiden Faktoren kommutieren auch zu verschiedenen Zeiten miteinander. Eindeutigkeit der Entwicklung liefert $V_L(t) \otimes W_{GB}(t)$. Damit bleibt derselbe logische Vertrag auch bei zeitlich korrelierten Störungen erhalten. Für unbeschränkte Bäder sind Definitionsbereiche und Existenzfragen gesondert nachzuweisen; sie werden nicht kostenlos mitbehauptet.

Dieser Satz kann somit einen vorher nur linearen Vorhersageraum durch eine tatsächlich vollständig positive logische Abbildung ersetzen, **wenn seine zusätzlichen algebraischen Bedingungen erfüllt sind**. Ein später zugelassener Eingriff, der L und G koppelt, verändert den Vertrag und muss erneut geprüft werden.

3. Wie man den geschützten Anteil findet

Aus den tatsächlichen Störgeneratoren und ihren Adjungierten entsteht eine unital adjungiertenabgeschlossene Algebra A. In endlicher Dimension besitzt sie die bekannte Zerlegung

$$\begin{aligned} H &= (+)_\lambda (C^{\{m_\lambda\}}(x)C^{\{d_\lambda\}}), \\ A &= (+)_\lambda (I_{\{m_\lambda\}}(x)M_{\{d_\lambda\}}), \\ A' &= (+)_\lambda (M_{\{m_\lambda\}}(x)I_{\{d_\lambda\}}). \end{aligned}$$

Die Vielfachheitsfaktoren $C^{\{m_\lambda\}}$ tragen die geschützte Information. Die Störung bestimmt diese algebraischen Faktoren bis auf zulässige Koordinatenwechsel; sie wählt noch keine erlaubte Steuerung, Präparation oder physische Energie aus. Bloßes Lie-Kommutieren oder eine Symmetrie des gemittelten Kanals darf die vollständige Stör algebra nicht ersetzen.

Das gelieferte Werkzeug berechnet A' aus linearen Gleichungen $XA_i = A_iX$, anschließend sein Zentrum und die doppelte Kommutante. Damit ist die Suche nach Kandidaten für allgemeine explizite endliche Matrizen ausführbar. Die Zerlegung und Kodierung des folgenden Dreiermodells werden zusätzlich konstruktiv hergeleitet und zertifiziert. Eine automatische Zerlegung beliebiger Algebren in sämtliche irreduziblen Faktoren wird von diesem kleinen Werkzeug nicht behauptet.

Der Aufwand wird in der **ausgeschriebenen Matrixdimension** bezahlt: Die Kommutantenrechnung enthält D^2 Unbekannte. Bei $D=2^n$ ist dies kein polynomialer Algorithmus in der Zahl n physischer Qubits und keine neue Beschleunigung ihrer allgemeinen Simulation.

4. Konkrete Quelle: drei gemeinsam gestörte Zweizustandssysteme

Auf $H=(C^2)^{\otimes 3}$ seien X,Y,Z die Pauli-Matrizen und

$$S_\alpha = \sigma_\alpha(1) + \sigma_\alpha(2) + \sigma_\alpha(3), \quad \alpha = x, y, z.$$

Das ist ein neu **deklariertes** endliches Anwendungsmodell. Es wird nicht als aus dem bisherigen TFPT-Generator hergeleitet ausgegeben. Eine gemeinsame Drehung hat die Form $U \otimes U \otimes U$. Die stärkere Störklasse erlaubt auch spurerhaltende Kanäle mit Krausoperatoren aus der von S_x, S_y, S_z erzeugten Algebra.

In der üblichen Bitbasis wähle

$$\begin{aligned} v_0 &= |100\rangle - |010\rangle, & w_0 &= |101\rangle - |011\rangle, \\ v_1 &= |100\rangle + |010\rangle - 2|001\rangle, & w_1 &= 2|110\rangle - |101\rangle - |011\rangle. \end{aligned}$$

Die w-Vektoren sind durch den gemeinsamen Absenkovoperator aus den v-Vektoren erzeugt. Ihre Gram-Matrix ist $\text{diag}(2,2,6,6)$. Die vier Spalten

$$J = (v_0/\sqrt{2}, w_0/\sqrt{2}, v_1/\sqrt{6}, w_1/\sqrt{6})$$

haben die Reihenfolge L,G und sind orthonormal. Direktes Anwenden der Generatoren ergibt

$$S_\alpha J = J(I_2(x)\sigma_\alpha).$$

Damit wirkt jede gemeinsame $SU(2)$ -Drehung als

$$U^{\wedge 3} J = J(I_2(x)U).$$

Das ist eine Identität ganzer Operatoren. Die Kodierung bleibt dieselbe für alle Eingaben, Programme und Drehungen.

Auch die Auswahl des vierdimensionalen Codeblocks lässt sich aus der Störung selbst auslesen. Für $C = S_x^2 + S_y^2 + S_z^2$ gilt

$$(C - 3I)(C - 15I) = 0, \\ P = JJ^* = (15I - C)/12.$$

Die exakte Rechnung findet $\dim A = 20$, $\dim A' = 5$ und ein zweidimensionales Zentrum. Auf dem vierdimensionalen Code wirkt $A' = M_2 \otimes I_2$; auf seinem vierdimensionalen symmetrischen Komplement bleiben nur Skalare. Ein und zwei solche Systeme besitzen unter vollständigen gemeinsamen $SU(2)$ -Störungen lediglich kommutative Kommutanten. Drei sind deshalb in dieser passiven Modellklasse die kleinste Trägerzahl für einen frei veränderbaren geschützten Quantenbit.

5. Ein vollständiger Encoder und eine Auslese mit Fehlerflag

Ein abstraktes J allein wäre noch keine vollständige Ablaufbeschreibung. Die Datei liefert deshalb auch eine konkrete unitäre 8×8 -Matrix E . Ihre geraden Spalten sind J . Ihre ungeraden Spalten sind die normierten symmetrischen Zustände

$$|000\rangle, (|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle)/\sqrt{3}, \\ (|011\rangle + |101\rangle + |110\rangle)/\sqrt{3}, |111\rangle.$$

Somit gilt für Eingangsfaktoren L, G, F

$$E(\psi_{LG}(x) | 0_F) = J\psi_{LG}.$$

Nach dem Prozess wird E^* angewendet. Das Flag F kennzeichnet den Code oder sein orthogonales Komplement. Der Decoder gibt die logische Dichte **subnormalisiert** und die fehlende Wahrscheinlichkeit getrennt aus. Fehler werden nicht durch Nachnormieren weggefiltert.

Die physische Implementierung von E und E^* ist eine ausdrücklich zusätzliche Ressource. Sie ist hier als vollständige Matrix konstruiert, aber nicht aus ausschließlich den folgenden Austauschpulsen oder aus der TFPT-Quelle hergeleitet. Insbesondere erzeugen Austauschoperationen aus dem symmetrischen Zustand $|000\rangle$ allein keinen Codezustand. Für eine Vorrichtung müssen Präparation, Upload unbekannter Eingaben und Auslese eigenständig realisiert und bepreist werden.

6. Universelle lokale Verarbeitung durch erlaubte Austauschoperationen

P_{12} und P_{23} vertauschen physische Stellen und kommutieren mit allen gemeinsamen Störungen. Auf J wirken sie als

$$P_{12} J = J(-Z(x)I), \\ P_{23} J = J((Z + \sqrt{3}X)/2)(x)I).$$

Damit liefern die ausdrücklich steuerbaren Kombinationen

$$H_Z = -P_{12}, \\ H_X = (P_{12} + 2P_{23})/\sqrt{3}$$

die logischen Generatoren Z und X . H_X benötigt zwei gleichzeitig geregelte Austauschanten. Die genannten Generatoren und ihr Kommutator spannen alle drei logischen $su(2)$ -Richtungen auf.

Die Programmübersetzung ist hier tatsächlich konstruktiv: Für $U = [[\alpha, \beta], [-\beta, \alpha]]$ mit $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ wähle

$$b = 2 \operatorname{atan2}(|\beta|, |\alpha|), \\ a = -\arg \alpha - \arg \beta - \pi/2, \\ c = -\arg \alpha + \arg \beta + \pi/2.$$

Dann ist $U = R_Z(a)R_X(b)R_Z(c)$, wobei $R_\alpha(t) = \exp(-it\sigma_\alpha/2)$. Bei einem verschwindenden α oder β kann dessen Phase frei gewählt werden; die jeweils irrelevante Winkelsumme bzw. Winkeldifferenz entfällt. Direkte Multiplikation beweist die Formel.

Der Übersetzer erzeugt daraus drei physische Zeitintervalle mit H_Z, H_X, H_Z . Er behält die ganzen acht Ausgänge. Auf dem Komplement wirkt H_X als $\sqrt{3}I$, sodass dessen Entwicklung ebenfalls ausdrücklich berechnet wird. Der numerische Test übersetzt 126 verschiedene Zielmatrizen, setzt drei unbekannte gemeinsame Drehungen zwischen die Pulse und vergleicht jedes Mal die vollständige Operatorabbildung auf allen Codeeingaben. Die beobachtete maximale Abweichung liegt unter $8 \cdot 10^{-16}$; das ist eine Gleitkommakontrolle, keine rigorose Intervallschranke. Die allgemeine Aussage folgt aus den exakten Generatoridentitäten und der Euler-Rechnung.

7. Mehrere logische Register und die zusätzliche Kopplung

Für m Blöcke gilt dieselbe Kodierung $J^{\otimes m}$. Unabhängige gemeinsame Störgeneratoren pro Block — auch über ein gemeinsames korreliertes Bad — handeln nur auf den mitgeführten Hilfsfaktoren. Lokale logische Pulse bleiben verfügbar.

Für ein universelles Mehrregisterprogramm reicht dies allein noch nicht: Man benötigt eine logische Wechselwirkung zwischen Blöcken. Eine hier explizit gewählte zusätzliche primitive Kopplung ist

$$H_{AB} = P_{1,2}^z(A) (x) P_{1,2}^z(B).$$

Sie greift auf vier physische Stellen zu und ist **nicht** dasselbe wie zwei unabhängige Austauschpulse. Auf allen logischen und Hilfeingaben wirkt sie als $Z_A Z_B$. Der Puls

$$\exp(-i\pi H_{AB}/4) = (I - iH_{AB})/2$$

erzeugt aus $|+\rangle_A |+\rangle_B$ einen maximal verschränkten logischen Zustand. Das wurde auf dem vollständigen 64-dimensionalen physischen Raum geprüft. Beide Hilfsfaktoren werden mitgeführt.

Eine exakte Folge aus dem inversen ZZ -Puls und lokalen Z -Pulsen liefert

$$CZ = e^{(i\pi/4)} e^{(-i\pi Z_A/4)} e^{(-i\pi Z_B/4)} e^{(i\pi Z_{AZ_B}/4)}.$$

Mit lokalen Hadamardoperationen folgt CNOT. Zusammen mit der ausgeführten Einregisterübersetzung ergibt dies einen Übersetzer für beliebige endliche Schaltkreise aus Einregistergattern und CNOT. Das ist die hier präzise gemeinte universelle Programmierbarkeit. Die Vierstellenkopplung muss verfügbar sein; eine Herleitung aus bloßen Paarwechselwirkungen oder dem nativen TFPT-Hamiltonian fehlt. Die stärkeren Austausch-only-Konstruktionen der Literatur werden nicht als hier nachimplementiert ausgegeben.

8. Ressourcen und begrenzte Fehler

Pro logischem Quantenbit werden drei physische Zweizustandssysteme sowie die angegebene Präparation und Auslese benötigt. Pro allgemeinem Einregistergatter gibt es drei Pulsintervalle; eines benötigt zwei gleichzeitig gesteuerte Kanten. Mehrregistergatter benötigen zusätzlich die benannte Vierstellenkopplung. Vorzeichensteuerung, Pulsgenauigkeit, physische Raten, Energie und Badkopplung sind explizite Gerätepflichten. Normierte Winkel sind keine gemessenen Laufzeiten.

Bei endlichdimensionalen Hamiltonianmodellen mit einer additiven Abweichung $V(t)$ liefert die Duhamel-Identität auf dem ganzen ideal erreichten Code

$$|| (U_{\text{actual}} - U_{\text{ideal}}) J || \leq \int || V(t) U_{\text{ideal}}(t) J || dt.$$

Bei mehreren Intervallen addieren sich entsprechende uniforme Grenzen, einschließlich Präparation und Schnittstellen. Nach dem vollständigen Decoder begrenzt dies auch den halben Kanalabstand zum idealen logischen Ablauf mit Referenz. Ein numerisch kleiner Rest oder eine reine Codebasis-Stichprobe ersetzt diese uniforme Schranke nicht. Für das exakte deklarierte gemeinsame Störmodell ist die logische Störwirkung null; für ein reales Gerät ist das erst zu belegen.

9. Drei neue Anwendungen und drei entscheidende Gegenkontrollen

Geschützter Speicher: Die Mischung aus vier gemeinsamen Pauli-Drehungen löscht einen unkodierten Quantenbit vollständig. Im kodierten Modell bleibt jede logische Eingabe erhalten, einschließlich äußerer Verschränkung. Achtzehn unterschiedliche logische/Hilfeingaben und ein voller Referenztest wurden exakt berechnet.

Verarbeitung ohne gemeinsame Richtungsreferenz: Die Austauschsteuerungen bearbeiten das logische Register, während die gemeinsame Orientierung beliebig driftet. Der ausführbare Dreipulsübersetzer und das volle Zweiblockgatter machen daraus einen wirklichen Rechenpfad im angegebenen Modell.

Diagnose lokaler Störungen: Für den festgelegten Codeeingang $v_0/\sqrt{2}$ und eine lokale Drehung $\exp(-i\theta Z_1)$ ist die Wahrscheinlichkeit außerhalb des Codes exakt $(2/3)\sin^2\theta$. Gemeinsame Drehungen erzeugen diese Fehlerflag-Wahrscheinlichkeit nicht. Das liefert einen konkreten Test auf Verletzung des gemeinsamen Störvertrags.

Die Grenzen sind ebenso konkret. Ein unkontrolliertes Vertauschen P_{12} bleibt im Code und kann die logische $|+\rangle$ -Information vollständig verfälschen: Fehlerflag null, Zustandstreue null. Eine Kovarianz des

Kanals unter gemeinsamen Drehungen reicht ebenfalls nicht; die volle Depolarisation ist kovariant und löscht die Information. Werden zwei einzelne lokale Z-Generatoren zusätzlich als beliebige Störungen zugelassen, ist die gemeinsame Kommutante nur noch skalar. Der bisherige passive logische Schutz entfällt. Andere aktive Fehlerkorrekturverfahren werden dadurch nicht ausgeschlossen.

10. Einordnung

Die Zerlegung von Störalgebren in geschützte Faktoren ist etablierte Mathematik; maßgeblich ist [Knill, Laflamme und Viola](#), insbesondere die Abschnitte über Subsysteme und das Dreierbeispiel. Austauschbasierte kodierte Steuerung ist ebenfalls bekannt, siehe [DiVincenzo et al.](#), insbesondere die Einregisterkonstruktion. Diese Abschnitte wurden gezielt gelesen. Es gibt keinen weltweiten Neuheitsanspruch.

Neu in dieser Arbeitslinie sind die durchgängige ausführbare Anwendung, der vollständige Encoder/Fehlerflag-Vertrag, die automatische exakte Kommutantenprüfung und die gemeinsame Kontrolle von Speicherung, Verarbeitung und Gegenbeispielen. Eine eigene unabhängige externe Begutachtung liegt noch nicht vor.

Der erste noch fehlende native Anschluss ist jetzt ein klarer positiver Gerätevertrag: Ein konkreter Träger muss dieselbe gemeinsame Störalgebra, die feste Kodierung und die tatsächlich steuerbaren Kopplungen mit Kosten und Fehlergrenzen liefern. Das ist der nächste Test auf eine universelle Nutzung der TFPT-Prozesse. Ein bloßes Einsetzen der hier gewählten Spinmatrizen als neue Definition der TFPT-Quelle würde diesen Test nicht erfüllen.

B.67. Q067: Fortsetzung 15: Der Prozessraum wird zu einem geschützten Rechenkern

Quellenstatus: UNVERSIEGELTER ENTWURF. **Gruppe:** Nicht abgeschlossene Fortsetzung 15.

Originalstand: 2026-09-10T07:20:39.726177+02:00. **Quellumfang:** 6798 Bytes.

SHA-256: b5fafcd2f115c01220cc6b25953bb0dd6757b0a09fe6e8589641b852ce84a103

Der neue Schritt geht über RH und Faktorisierung hinaus: Ein festes Prozessmodell kann jetzt Information speichern, gezielt verarbeiten und bestimmte Störungen diagnostizieren. Die Kodierung bleibt für alle Eingaben und Zielprogramme dieselbe. Unter einem ausdrücklich erweiterten Steuervertrag erhält man universelle Programmierbarkeit für endliche Quanten-Schaltkreise.

Das ist eine konkrete mathematische Konstruktion mit ausgeführten Rechnungen. Sie verwendet bekannte geschützte Quantenkodierungen und Austauschsteuerungen. Eine neue Naturtheorie, neue Hardware oder ein aus TFPT hergeleiteter universeller Rechner werden damit nicht behauptet.

Was sich gegenüber dem bisherigen Universalraum ändert

Der abstrakte minimale Vorhersageraum war bereits in Fortsetzung 7 vorhanden. Er beantwortete, welche Prozesszustände bei sämtlichen erlaubten Zukunftstests unterscheidbar sind. Jetzt wird ein stärkerer Übergang konstruiert: Die relevante Information sitzt in einem echten logischen Tensorfaktor, ihre Verarbeitung ist durch konkrete Operationen beschrieben, und der Decoder behält Fehlerausgänge.

Die praktische Leitidee lautet: Bestimme aus der **wirklichen Störagebra**, was unbeschädigt bleibt, und prüfe dann, welche **wirklich verfügbaren Steuerungen** auf diesen Anteil zugreifen können. Das trennt die Herkunft des geschützten Speichers von der Herkunft seiner Bedienung, verbindet aber beide durch dieselbe geprüfte Kodierung.

Drei Anwendungen sind umgesetzt

1. Geschützter Speicher. Drei Zweizustandssysteme können gemeinsam ihre Orientierung ändern, während ein darin kodierter Quantenbit unverändert bleibt. Der vollständige Test enthält auch relative Phasen und die Verschränkung mit einem äußeren Referenzsystem. Eine Mischung aus vier gemeinsamen Drehungen löscht dieselbe Information auf einem unkodierten Einzelträger vollständig; im ideal kodierten Modell bleibt sie erhalten. Es gibt keine nachträgliche Auswahl günstiger Ausgänge.

2. Verarbeitung bei unbekannter gemeinsamer Drift. Zwei Austauschoperationen liefern logische Drehungen. Ein ausführbarer Übersetzer setzt jede Einregister-Zieloperation in drei Pulsintervalle um. Er wurde an 126 Zielmatrizen mit jeweils drei eingeschalteten gemeinsamen Drehungen geprüft. Die beobachtete maximale Abweichung auf dem gesamten Code einschließlich aller physischen Ausgänge beträgt ungefähr $7,7 \cdot 10^{-16}$. Dieser Zahlenwert ist eine numerische Kontrolle; die allgemeine Funktionsweise folgt aus den exakten Operatoridentitäten.

3. Diagnose lokaler Fehler. Gemeinsame Drift und eine Störung nur an einer Stelle erzeugen unterschiedliche Antworten. Für einen bezeichneten Eingang ist die Fehlerflag-Wahrscheinlichkeit einer lokalen Drehung exakt $(2/3)\sin^2\theta$. Der Leser gibt die außerhalb des Codes liegende Wahrscheinlichkeit mit aus. Ein wichtiger Gegenversuch zeigt zugleich: Ein unkontrollierter Austausch kann die logische Information zerstören, ohne das Fehlerflag auszulösen. Ein fehlendes Flag ist deshalb kein vollständiger Gesundheitstest.

In welchem Sinn die Konstruktion universell wird

Für mehrere logische Register reicht lokale Verarbeitung allein nicht. Ich habe deshalb eine zusätzliche Wechselwirkung über vier physische Stellen ausdrücklich definiert und ihren gesamten Zweiblockausgang berechnet. Sie erzeugt eine logische ZZ-Wechselwirkung, daraus kontrolliertes Z und CNOT. Gemeinsam mit der Einregisterübersetzung trägt das jeden endlichen Schaltkreis dieser universellen Gatterfamilie.

Diese zusätzliche Kopplung ist ein echter Ressourcenbedarf. Sie ist weder zwei gleichzeitig laufenden unabhängigen Austauschpulsen gleichzusetzen noch bereits aus der nativen TFPT-Quelle hergeleitet. Auch der vollständige Encoder und sein inverser Leser sind als konkrete Matrizen geliefert, ihre physische

Herstellung aber noch nicht bewiesen. Die vollständige Konstruktion (Originalverweis: UNIVERSELLER-KERN.md) bezeichnet jeden dieser Zugriffe und seine Grenze.

Der Fortschritt ist damit präzise: **Eine universell programmierbare, gegen die deklarierte gemeinsame Störklasse geschützte Architektur liegt mathematisch vor.** Der Anschluss an einen vorhandenen physischen Träger bleibt ein gesonderter Nachweis.

Was geprüft wurde

Der exakte Prüfer besteht mit 157 aktiven Kontrollen. Er berechnet die Kommutante und ihr Zentrum, prüft die ganze Kodierung und ihre Steuerungen, die Speicherkanäle einschließlich Referenz, das vollständige Zweiblockgatter sowie die negativen Kontrollen. Die allgemeine Matrixroutine lehnt ungenaue Zahlen für exakte Zertifikate ab. Eine zweite Rechnung prüft den tatsächlichen Dreipulsübersetzer numerisch an 126 Zieloperationen. Die interaktive Modellrechnung ist separat an 48 Parameterkombinationen gegen eine andere numerische Berechnung abgeglichen.

Normale und optimierte Ausführung sowie die Reproduktion aus einer isolierten Lieferkopie sind im Prüfurteil (Originalverweis: PRUEFURTEIL.md) dokumentiert. Es gibt bisher keine unabhängige externe Begutachtung dieser F15-Ausarbeitung und keinen ausgeführten Hardwareversuch.

Anschluss an die anderen Aufgaben

Die neuesten abgefragten Aufgaben waren aktiv. Der Koordinator lieferte während dieser Arbeit einen neuen endlichen Geschichtscode und eine zusätzliche Grenze bei beschränkter mittlerer Tiefe. Die ausgeschriebenen Argumente wurden unabhängig geprüft; die Quantoren, die Mehrschrittformel und das Ressourcenargument sind unter ihrem Vertrag korrekt. Unser begrenzter Review (Originalverweis: Review-Geschichtscode.md) übernimmt keine fremde Kontrollanzahl und führt keine zweite native Kampagne aus.

Dieser Abgleich macht den neuen Ansatz besonders deutlich: F15s Kodierung wird aus der ausgewählten Störstruktur gewonnen und benötigt die spätere Zieloperation nicht. Der Geschichtscode setzt dagegen seine Zieldynamik schon in der Vorbereitung voraus. Beide Konstruktionen sind in ihren unterschiedlichen Verträgen gültig.

Die nächste fundamentale Aufgabe

Jetzt ist ein positiver, überprüfbarer Gerätevertrag vorhanden: Eine konkrete Quelle muss den geschützten Faktor, den Encoder und die steuerbaren Kopplungen samt Fehlern und Kosten liefern. Für TFPT wäre zuerst zu prüfen, ob ihre tatsächlich verfügbaren Operationen einen solchen Faktor und ausreichende Steuerungen erzeugen. Eine bloße formale Ähnlichkeit von Symmetrien genügt nicht.

Parallel sind die neuen Anwendungen bereits als vollständige endliche Modelle benutzbar: Speicherung bei gemeinsamer Drift, Verarbeitung ohne gemeinsame Richtungsreferenz und Diagnose von Symmetrieverletzungen. Ihre Aussagen hängen nicht von einer Lösung von RH oder Faktorisierung ab.

B.68. Q068: Begrenzter unabhängiger Review des neuen Geschichtscodes

Quellenstatus: UNVERSIEGELTER ENTWURF. **Gruppe:** Nicht abgeschlossene Fortsetzung 15.

Originalstand: 2026-09-10T07:20:39.725845+02:00. **Quellumfang:** 5258 Bytes.

SHA-256: 74afe8f66d13c20a605045095665401c3c2fe794944226db5e0996bfc408e59f

10. September 2026. Der Koordinator bat während der neuen Anwendungsarbeit um einen adversariellen Vertragsabgleich. Gelesen wurden der vollständige Kernbeweis und anschließend der ergänzte Abschnitt zur mittleren Tiefe. Die aktuelle vollständige Quelle ist im Quellenverzeichnis eingefroren. Dies ist eine eigenständige Prüfung der ausgeschriebenen Argumente; die fremden Programme und die native Dynamik wurden nicht erneut ausgeführt.

Urteil: Die Untergrenzen für beliebiges festes J , die angegebenen Mehrschrittformeln für den einen Sinuscode und die zusätzliche Mittelwertgrenze sind unter den ausdrücklich genannten Voraussetzungen korrekt. Sie liefern keine aus dem Shift allein ausgewählte Zieldynamik.

1. Quantoren des Kanalararguments

Für jede einzelne Kodierung J mit Bild in L aufeinanderfolgenden orthogonalen Normstufen gilt die Shift-Zahlenradiusgrenze $|\langle v, Tv \rangle| \leq \cos(\pi/(L+1))$. Der Schritt von dieser Aussage zum Vergleich TJ gegen JU ist zulässig, weil U auf dem **ganzen bezeichneten Eingaberaum unitär** ist. Sein Spektralsatz liefert eine Folge normierter approximativer Eigenvektoren zu einem Spektralwert auf dem Einheitskreis. Die Folge darf vom untersuchten U abhängen; sie muss nicht von einem Suchalgorithmus erzeugt werden. J erhält ihre Norm und ihre approximative Eigenschaft.

Der Halb-Diamantabstand ist ein Supremum über alle Eingaben einschließlich möglicher Referenzen. Deshalb genügt bereits die Folge ohne Referenz, um die Untergrenze $\sin(\pi/(L+1))$ zu erhalten. Ein tatsächlich erreichter Eigenvektor ist nicht erforderlich. Diese Argumentation würde für eine beliebige nichtinvariante endliche Eingabeliste nicht gelten; der Quelltext schließt diese Verwechslung ausdrücklich aus.

Die scharfe Erreichbarkeit benötigt zusätzlich die dort genannte Isometrie κ in die erste Normstufe. Damit sind die Dimensionen nicht stillschweigend kostenlos erfüllt. Für den Sinuscode ist das Kreuz-Gram-Produkt ein skalares Vielfaches der Identität. Das begründet die obere Kanalgrenze auch mit Referenzen; eine reine Zustandsstichprobe wäre hierfür schwächer.

2. Mehrschrittvertrag

Die Identität $J_L^* T^m J_L = g_m U^m$ folgt durch Paaren der Stufen j und $j+m$. Der geschriebene Ausdruck für g_m ergibt sich aus der Produkt-zu-Summe-Identität und der endlichen Kosinussumme. Bei $m=0$ gibt er eins; bei $m=1$ $\cos \theta$. Für $m \geq L$ sind die Träger orthogonal.

Die daraus berechneten Fehler gelten für **denselben unveränderten Sinuscode**. Es wird kein global optimales m -Schritt-Ergebnis über alle denkbaren J behauptet. Eine solche stärkere Optimierung wäre ein anderer Vertrag. Die Mitführung der Markierung bis einschließlich der nach einem Quellenaufruf neu erreichten Stufe ist notwendig. Der geführte Leser repariert beide Reihenfolgen; beim flachen Pauli-Leser ist der konstante Fehler $\sqrt{2}$ für $L \geq 2$ durch die Paritätsmasse richtig begründet.

3. Ergänzung mit mittlerer Tiefe

Die zusätzliche Definition $v_n(r)$ ist für positive ganzzahlige Normlabels auch bei zusammengesetztem n geeignet: $v_n(nr) = v_n(r) + 1$. Der nichtnegative Tiefenoperator und die **uniforme Formschränke auf allen Eingaben** sind entscheidend.

Die Verteilungsrechnung ist korrekt. Für $h = \max p_j$, $k = \text{floor}(1/h)$ und $s = 1/h - k$ ist die kleinste mögliche mittlere Tiefe unter $p_j \leq h$ gleich $k - h k(k+1)/2$. Ihre Differenz zu $(1-h)/(2h)$ ist exakt $h s(1-s)/2 \geq 0$. Zusammen mit $TV(p, \text{shift } p) \geq h$ folgt die Schranke $1/(2\mu+1)$. Die approximative Eigenvektorfolge ist hier wieder zulässig, weil derselbe Mittelwertvertrag für jeden ihrer Vektoren gilt.

Eine kleine mittlere Tiefe lediglich an einer ausgewählten Präparation würde dieses Argument nicht tragen. Die Quelle behauptet das nicht. Auch die scharfen klassischen Verteilungen beweisen kein Optimum der vollständigen Quantenkanalfrage; diese Grenze wird korrekt erhalten.

4. Ressourcen und Bezug zur neuen Anwendungsarbeit

Die Sinusvorbereitung enthält $U^{\wedge-j}$, die geführten Markierungen enthalten $U^{\wedge-j} Q U^{\wedge j}$. Der Geschichtscode stellt damit eine schon gegebene Dynamik dar. Er liefert weder eine unabhängige Auswahl von U noch eine allgemeine Laufzeituntergrenze. Tiefenzahl, mittlere Tiefe, gespeicherte Bits und physische Energie sind verschiedene Ressourcen. Die Aussagen im Quelltext halten sie auseinander. Bei der Genauigkeitsformel mit $\arcsin$ ist der sinnvolle Bereich $0 < \varepsilon < 1$; $\varepsilon = 0$ verlangt unbeschränkte Tiefe.

Der neue F15-Speicher beantwortet eine andere positive Frage. Dort wird eine feste Kodierung aus drei vorgegebenen Störgeneratoren konstruiert, unabhängig von der späteren Zieloperation. Die Verarbeitung wird aus zusätzlich deklarierten physischen Steuerungen gewonnen. So entfällt in diesem Beispiel die zielabhängige Geschichtsvorbereitung. Dafür stehen Encoder und Steuerungen als echte zusätzliche Ressourcen im Vertrag. Es ist keine Widerlegung des Shift-Beweises und keine native Herleitung dieser Ressourcen.

Der Review enthält keinen neuen unabhängigen Lauf des fremden Prüfers und keine Bestätigung seiner Kontrollanzahl. Er betrifft den hier eingefrorenen ausgeschriebenen Beweis einschließlich seiner Voraussetzungen.